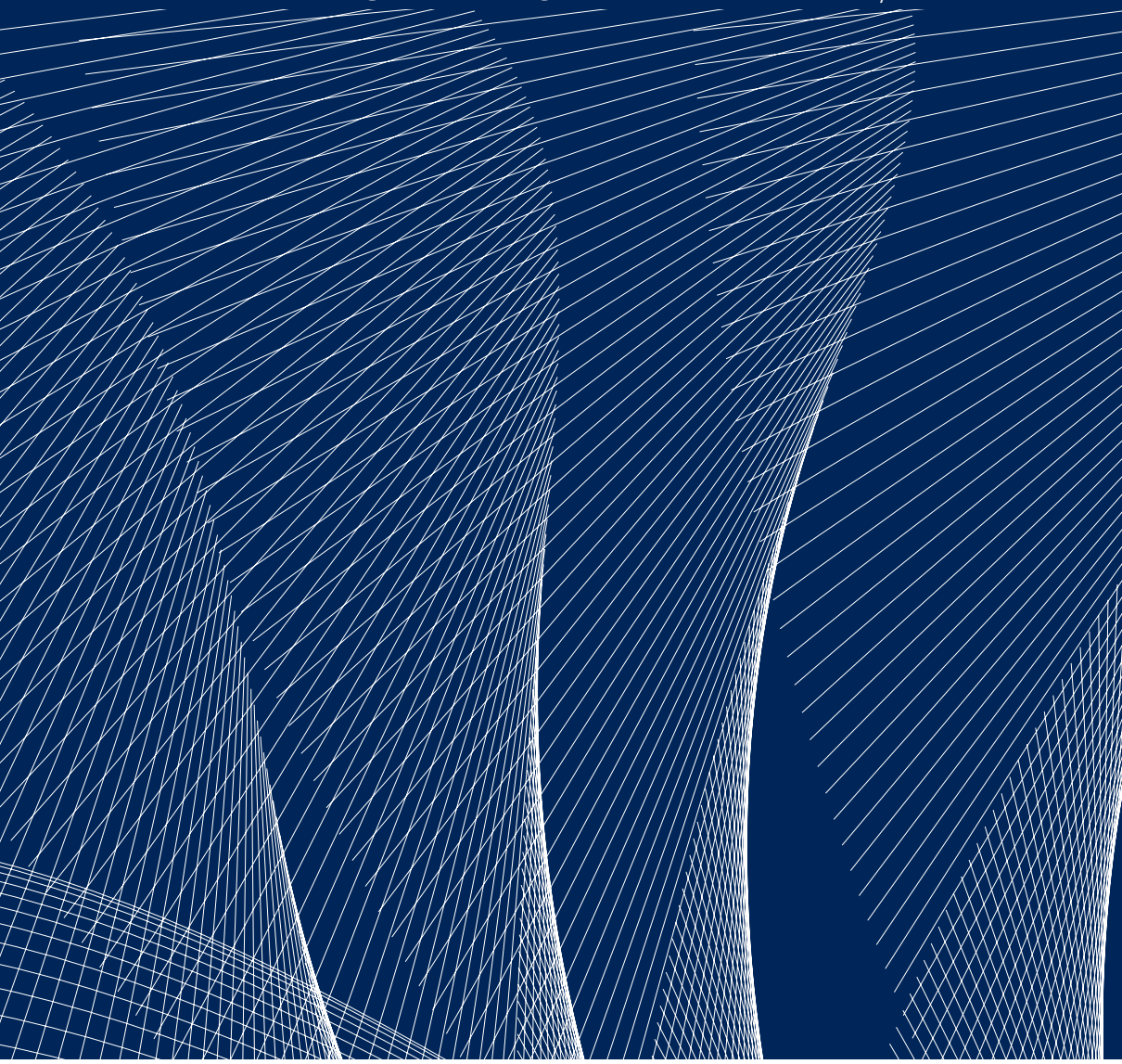
2020

BALANÇO ENERGÉTICO NACIONAL

BRAZILIAN ENERGY BALANCE

| ano base 2019 |

| year 2019 |



epe
Empresa de Pesquisa Energética

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA

PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL

2020

BALANÇO ENERGÉTICO NACIONAL

BRAZILIAN ENERGY BALANCE

I RELATÓRIO FINAL I

I FINAL REPORT I

Ministério de Minas e Energia – MME
Ministry of Mines and Energy – MME

Ministro / *Minister*
Bento Albuquerque

Secretária Executiva / *Executive Secretary*
Marisete Fátima Dadald Pereira

Secretário Adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Energético
Deputy Secretary of Energy Planning and Development
Hélvio Neves Guerra

Ministério de Minas e Energia
Ministry of Mines and Energy
URL: http://www.mme.gov.br

Esplanada dos Ministérios
Bloco U - 70065-900 Brasília – DF

Empresa de Pesquisa Energética – EPE

Presidente / *President*
Thiago Vasconcellos Barral Ferreira

Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais
Director for Energy Economics and Environmental Studies
Giovani Vitória Machado

Diretor de Estudos de Energia Elétrica
Director for Power System Studies
Erik Eduardo Rego

Diretora de Estudos de Petróleo, Gás e Biocombustível
Director for Oil, Gas and Biofuels Studies
Heloisa Borges Bastos Esteves

Diretora de Gestão Corporativa
Director for Corporate Management
Angela Regina Livino de Carvalho

Superintendente de Estudos Econômicos e Energéticos
Head of Energy Economics Studies Department
Carla da Costa Lopes Achão

Superintendente Adjunto de Estudos Econômicos e Energéticos
Deputy Head of Energy Economics Studies Department
Gustavo Naciff de Andrade

Consultor Técnico / *Technical Consultant*
Glaucio Vinicius Ramalho Faria

Coordenação Técnica / *Technical Coordination*
Rogério Antônio da Silva Matos

Equipe Técnica / *Technical Team*
Felipe Klein Soares
Marcelo Henrique Cayres Loureiro
Rogério Antônio da Silva Matos

Estagiário / *Intern*
Rafael Pinto de Freitas

Empresa de Pesquisa Energética
URL: http://www.epe.gov.br

Sede / *Headquarters*
Esplanada dos Ministérios - Bloco U
Ministério de Minas e Energia - Sala 744 - 7º andar
70065-900 Brasília – DF

Escritório Central / *Main Office*
Praça Pio X, nº 54 – Centro
20091-040 – Rio de Janeiro – RJ

Empresa de Pesquisa Energética (Brasil).
Balanço Energético Nacional 2020: Ano base 2019 / Empresa de Pesquisa Energética. – Rio de Janeiro : EPE, 2020.
Brazilian Energy Balance 2020 Year 2019 / Empresa de Pesquisa Energética – Rio de Janeiro: EPE, 2020.
292 p. : 182 ill. : 23 cm
292 p. : 182 il. ; 23 cm.
1. Energia – Brasil. 2. Recursos energéticos – Produção e consumo. 3. Balanço Energético Nacional 4 Dados internacionais. I. Título.
1. Energy – Brazil. 2. Energy Resources – Production and Consumption. 3. Brazilian Energy Balance. 4. International Data.

Autorizada a reprodução do conteúdo deste documento, desde que obrigatoriamente citada a fonte.
Reprodução para fins comerciais são rigorosamente proibidas.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievel system ou transmitted in any for or by any means without the prior consent of EPE.

Coordenação Técnica / *Technical Coordination*
Rogério Antônio da Silva Matos

Equipe Técnica / *Technical Team*
Felipe Klein Soares
Marcelo Henrique Cayres Loureiro
Rogério Antônio Da Silva Matos

Colaboração / *Collaboration*
Aline Moreira Gomes – EPE
Bernard Fernandes Kusel – ONS
Daniel Silva Moro – EPE
Diego Lopes Martins Lordello – EPE
Flavio Raposo de Almeida – EPE
Gabriel Konzen - EPE
Gilberto Kwitko Ribeiro – MME
Glaucio Vinicius Ramalho Faria – EPE
João Antônio Moreira Patusco – MME
Jorge Antonio Tavares – Petrobras
José Cláudio Rebouças – CCEE
José Lopes de Souza – ANP
Lidiane de Almeida Modesto – EPE
Mônica Caroline Manhães dos Santos – MME
Simone Saviolo Rocha – EPE
Thiago Toneli Chagas – EPE
Vânia Moisés Tenório Cavalcante – ANEEL

Apresentação / *Presentation*

A EPE – Empresa de Pesquisa Energética tem a grata satisfação de disponibilizar mais esta edição do BEN – Balanço Energético Nacional, publicação anual e de competência desta instituição, fundamental para atividades de planejamento e acompanhamento do setor energético nacional.

Contendo a contabilidade relativa à oferta e consumo de energia no Brasil, bem como dos processos de conversão de produtos energéticos e de comércio exterior, o BEN reúne em um único documento as séries históricas dessas operações, além das informações sobre reservas, capacidades instaladas e importantes dados estaduais.

Para a elaboração do BEN, a EPE conta com a imprescindível colaboração de aproximadamente oitocentos agentes e empresas, fornecedores de dados primários, aos quais, mais uma vez, agradecemos.

O BEN encontra-se dividido em oito capítulos e dez anexos, cujos conteúdos são:

Capítulo 1 – Análises Energéticas e Dados Agregados, apresenta os destaques de energia em 2015, e os dados consolidados de produção, consumo, dependência externa de energia, a composição setorial do consumo de energéticos e o resumo da oferta interna de energia.

Capítulo 2 - Oferta e Demanda de Energia por Fonte, tem como conteúdo a contabilização, por fonte de energia, da produção, importação, exportação, variação de estoques, perdas, ajustes e consumo total desagregado por setores da economia.

Capítulo 3 - Consumo de Energia por Setor, apresenta o consumo final de energia classificado por fonte primária e secundária, para cada setor da economia.

EPE - Energy Research Office has the pleasure of providing another edition of BEB – Brazilian Energy Balance an annual publication, under responsability of this institution, which is essential for planning activities and monitoring of the national energy sector.

The Balance (BEB) contains the accounting relative to energy supply and consumption, as well the conversion processes and foreign trade. It presents in a single document the historical series of these operations and information about reserves, installed capacities and Federal States data.

For the development of BEB, EPE has the essential collaboration of approximately eight hundred agents and companies, suppliers of primary data, which, again, we thank.

The BEB is divided into eight chapters and ten annexes, whose contents are as follow.

Chapters' content can be described as follows:

Chapter 1 – Energy Analysis and Aggregated Data - presents energy highlights per source in 2015 and analyses the evolution of the domestic energy supply and its relationship with economic growth.

Chapter 2 – Energy Supply and Demand by Source - has the accountancy, per primary and secondary energy sources, of the production, import, export, variation of stocks, losses, adjustments and total consumption disaggregated per socioeconomic sector in the country.

Chapter 3 – Energy Consumption by Sector - presents the final energy consumption classified

Capítulo 4 - Comércio Externo de Energia, traz os dados das importações e exportações de energia e da dependência externa de energia.

Capítulo 5 - Balanços de Centros de Transformação, apresenta os balanços energéticos dos centros de transformação, incluindo as suas perdas.

Capítulo 6 - Recursos e Reservas Energéticas, contempla os dados dos recursos e reservas das fontes primárias de energia, incluindo notas metodológicas.

Capítulo 7 - Energia e Socioeconomia, tem por conteúdo a comparação dos parâmetros energéticos, econômicos e populacionais, os consumos específicos, os preços e os gastos com importação de petróleo.

Capítulo 8 - Dados Energéticos Estaduais, exibe, segmentado por estados da federação, os dados de produção das principais fontes de energia, o consumo residencial de eletricidade e gás liquefeito de petróleo, instalações energéticas e reservas e potencial hidráulico.

Anexo I - Capacidade Instalada, apresenta a capacidade instalada de geração elétrica, capacidade instalada da usina hidroelétrica de Itaipu e capacidade instalada de refino de petróleo.

Anexo II – Autoprodução de Eletricidade, apresenta os dados desagregados da geração própria de eletricidade, considerando as fontes e setores produtores.

Anexo III - Dados Mundiais de Energia, apresenta os principais indicadores energéticos de produção, importação, exportação e consumo, por área energética e região.

Anexo IV – Balanço de Energia Útil, apresenta análises energéticas com base na energia útil, critério especialmente importante para compreensão do aumento da eficiência energética do país.

Anexo V - Estrutura Geral do BEN, expõe a conceituação e composição do Balanço Energético Nacional.

Anexo VI - Tratamento das Informações, lista as fontes de dados do BEN e particularidades metodológicas no seu tratamento.

Anexo VII – Unidades, apresenta as tabelas

by primary and secondary source for each sector of the economy.

Chapter 4 – Energy Imports and Exports - presents the evolution of the data on the import and export of energy and the dependence on external energy.

Chapter 5 – Balance of Transformation Centers - presents the energy balances for the energy transformation centers including their losses.

Chapter 6 – Energy Resources and Reserves - has the basic concepts use in the survey of resources and reserves of primary energy sources.

Chapter 7 – Energy and Socioeconomics - contains a comparison of energy, economic and population parameters, specific consumption, energy intensities, average prices and spending on petroleum imports.

Chapter 8 – State Energy Data - presents energy data for the states by Federal Unit, main energy source production, energy installations, reserves and hydraulic potential.

Relating to annexes the current structure is presented bellow:

Annex I – Installed Capacity - shows the installed capacity of electricity generation, the installed capacity of Itaipu hydro plant and the installed capacity for oil refining.

Annex II – Self-production of Electricity – presents disaggregated data of self-production, considering sources and sectors.

Annex III – World Energy Data - presents the main indicators for the production, import, export and consumption per energy source and region.

Annex IV – Useful Energy Balance – presents energy assessments related to useful energy, relevant concept for energy efficiency evolution.

Annex V – General Structure of the BEB - espouses the conception and the composition of the National Energy Balance.

Annex VI – Treatment of Information - lists the sources of data for the BEB and methodological particularities in their treatment.

Annex VII – Units – gives the conception for the measurement units of BEB data.

Annex VIII – Conversion Factors – presents

de conceituação e conversão das unidades de mensuração dos dados do BEN, e comentários pertinentes.

Anexo VIII – Fatores de Conversão, são apresentados os valores das diferentes unidades utilizadas no BEN e critérios para sua conversão.

Anexo IX - Balanços Energéticos Consolidados, tem como conteúdo as matrizes consolidadas do BEN, contendo os fluxos de energia expressos em tep - tonelada equivalente de petróleo.

Anexo X – Balanço Energético 2017 (Unidades Comerciais), apresenta os valores apurados para o BEN, relativos ao ano base da publicação (2016), expressos em unidades comerciais e em estrutura ampliada para 47 colunas.

the factors used in BEB and conditions for their utilization.

Annex IX – Consolidated Energy Balances – contains the BEB consolidation matrixes with energy flows for primary and secondary sources expressed in tons oil equivalent (toe).

Annex X – Energy Balance 2017 – presents the detailed energy accounting for Brazil in 2016, expressed in usual units.

Sumário / *Table of Contents*

13 Capítulo 1. Análise Energética e Dados Agregados
13 Chapter 1. Energy Analysis and Aggregated Data

41 Capítulo 2. Oferta e Demanda de Energia por Fonte
41 Chapter 2. Energy Supply and Consumption by Source

75 Capítulo 3. Consumo de Energia por Setor
75 Chapter 3. Energy Consumption by Sector

101 Capítulo 4. Comércio Externo de Energia
101 Chapter 4. Energy Exports and Imports

109 Capítulo 5. Balanços de Centros de Transformação
109 Chapter 5. Transformation Centers Balances

121 Capítulo 6. Recursos e Reservas Energéticas
121 Chapter 6. Energy Resources and Reserves

135 Capítulo 7. Energia e Socioeconomia
135 Chapter 7. Energy and Socioeconomics

147 Capítulo 8. Dados Energéticos Estaduais
147 Chapter 8. Federal States Data

181 ANEXOS
181 ANNEXES

1

Análise Energética e Dados Agregados

Energy Analysis and Aggregated Data

1. ANÁLISE ENERGÉTICA E DADOS AGREGADOS

1.1 Destaques de Energia por Fonte – ano base 2019

Este capítulo apresenta, resumidamente, a análise dos principais movimentos referentes à produção e ao consumo de energia em 2019 em comparação com o ano anterior, para as principais fontes energéticas: petróleo, gás natural, energia elétrica, carvão mineral, energia eólica, biodiesel e produtos da cana.

Biodiesel

Em 2019 a produção de B100 no país cresceu 10,7% em relação ao ano anterior, atingindo o montante de 5.923.868 m³.

O percentual de B100 adicionado compulsoriamente ao diesel mineral, entre os meses de janeiro e agosto manteve-se em 10,0%, atingido 11% a partir de setembro. A principal matéria-prima foi o óleo de soja (61%), seguido do sebo bovino (10,3%).

Cana-de-Açúcar, Açúcar e Etanol

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), a produção de cana-de-açúcar no ano civil 2019 alcançou 639,0 milhões de toneladas, aumento de 2,3% em relação ao ano civil anterior, quando a moagem foi 624,5 de milhões de toneladas.

Em 2019 a produção nacional de açúcar foi de 29,2 milhões de toneladas, redução de -0,4% em relação ao ano anterior, enquanto a fabricação de etanol subiu 5,9% atingindo um montante de 35.156 mil m³.

Deste total, 69,8% referem-se ao etanol hidratado: 24.548 mil m³. Em termos comparativos, houve um aumento de 3,6% na produção deste combustível em relação a 2018.

Já a produção de etanol anidro, que é misturado à gasolina A para formar a gasolina C, registrou uma queda de 11,6%, totalizando 10.608 mil m³.

1. ENERGY ANALYSIS AND AGGREGATED DATA

1.1 Energy Highlights by Source – year 2019

This chapter will present a short analysis on the energy highlights for 2019 and comparisons with the previous year, for the main energy sources: oil, natural gas, electricity, coal, wind, biodiesel and sugarcane products.

Biodiesel

In 2019, the amount of B100 produced in Brazil increased 10.7 %, reaching 5,923,868 m³.

The percentage of B100 compulsorily added to mineral diesel was 10.0 % (January-September) and 11.0% (October – December). The main raw material was the soybean oil (61%), followed by tallow (10.3%).

Sugarcane, Sugar and Ethanol

According to the Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply (MAPA), the sugar cane production in the calendar year 2019 was 639.0 million tons. This amount was 2.3% higher than in the previous calendar year, when the milling was 624.5 million tons.

In 2019, the national sugar production was 29.2 million tons, -0.4% lower than the previous year, while the production of ethanol increased by 5.9%, yielding the amount of 35,156 thousand m³.

About 69.8 % of this total refers to hydrous ethanol: 24,548 thousand m³. In comparative terms, the production of this fuel increased by 3.6% compared to 2018.

Regarding the production of anhydrous ethanol, which is blended with gasoline A to form the gasoline C, there was a decrease of 11.6%, totaling 10,608 thousand m³.

Energia Elétrica

A geração de energia elétrica no Brasil em centrais de serviço público e autoprodutores atingiu 626,3 TWh em 2019, resultado 4,1% superior ao de 2018.

As centrais elétricas de serviço público, participaram com 83,7% da geração total. A geração hídrica, principal fonte de produção de energia elétrica no Brasil, cresceu 2,3% na comparação com o ano anterior.

A geração elétrica a partir de não renováveis representou 17,7% do total nacional, contra 17,6% em 2018. A autoprodução (APE) em 2019 participou com 16,3% do total produzido, considerando o agregado de todas as fontes utilizadas, atingindo um montante de 102,4 TWh. Desse total, 57,3 TWh não foram injetados na rede, ou seja, produzidos e consumidos pela própria instalação geradora, usualmente denominada como APE clássica. A autoprodução clássica agrega as mais diversas instalações industriais que produzem energia para consumo próprio, a exemplo dos setores de Papel e Celulose, Siderurgia, Açúcar e Álcool, Química, entre outros, além do Setor Energético. Neste último, destacam-se os segmentos de exploração, refino e produção de petróleo.

Importações líquidas de 25,0 TWh, somadas à geração nacional, asseguraram uma oferta interna de energia elétrica de 651,3 TWh, montante 2,3% superior a 2018. O consumo final foi de 545,6 TWh, representando uma expansão de 1,3% em comparação ao ano anterior.

O gráfico 1.1 apresenta a estrutura da oferta interna de eletricidade no Brasil em 2019.

O Brasil dispõe de uma matriz elétrica de origem predominantemente renovável, com destaque para a fonte hídrica que responde por 64,9% da oferta interna. As fontes renováveis representam 83,0% da oferta interna de eletricidade no Brasil, que é a resultante da soma dos montantes referentes à produção nacional mais as importações, que são essencialmente de origem renovável.

Do lado do consumo final, houve uma

Electricity

The electricity generation in the Brazilian public service and self-producers power plants reached 626.3 TWh in 2019, an amount 4.1% higher than the result for 2018.

The public service plants remain as the main contributors, with 83.7% of total generation. Hydropower, the main source, increased of 2.3% compared to the previous year.

The electricity generation from fossil fuels accounted for 17.7% of the national total, compared with 17.6% in 2018. The self-producers (APE) generation in 2019 participated with 16.3% of total production, considering the aggregate of all sources used, reaching 102.4 TWh. Of this total, 57.3 TWh are produced and consumed in loco i.e. by own generating facility usually named as classic APE. The classic self-production aggregates the many different industrial facilities that produce energy for their own consumption, like Paper and Pulp sector, Steel, Sugar and Alcohol, Chemical, among others, besides the Energy Sector. In the latter, stand out the oil exploitation, refining and production segment.

Net imports of 25.0 TWh, added to internal generation, allowed a domestic electricity supply of 651.3 TWh, an amount 2.3% higher than 2018. The final consumption was 545.6 TWh, an expansion of 1.3 % compared with the previous year.

The graph 1.1 shows the structure of the domestic supply of electricity in Brazil in 2019.

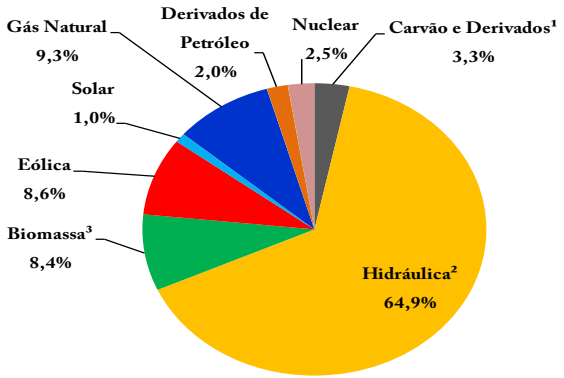
Brazil has an electrical matrix of predominantly renewable origin, with emphasis on the water source that accounts for 64.9% of the domestic supply. Renewable sources account for 83.0% of the domestic supply of electricity in Brazil, which is the result of the sum of the amounts referring to domestic production plus imports, which are essentially of renewable origin.

On the final consumption side, there was an increase of 1.3%, reached 545.6 TWh. Industrial and Residential sectors participated with 35.9% and 26.1% respectively.

The industry decreased -2.4% in the electricity consumption over the previous year. The

Gráfico 1.1 - Oferta Interna de Energia Elétrica por Fonte

Chart 1.1 – Domestic Electricity Supply by Source



Notas / *Notes*:

1. Inclui gás de coqueria / *Includes coke oven gas*

2. Inclui importação de eletricidade / *Includes electricity imports*

3. Inclui lenha, bagaço de cana, lixívia e outras recuperações / *Includes firewood, sugarcane bagasse, black-liquor and other primary sources*

evolução de 1,3 %, atingindo um total de 545,6 TWh, com destaque para os setores industrial e Residencial, que participaram com 35,9% e 26,1% respectivamente.

O gráfico 1.1.1 mostra a variação do consumo setorial de energia elétrica de 2019 em relação ao ano anterior.

A indústria registrou uma redução no consumo eletricidade de -2,44% em relação ao ano anterior, com destaque para siderurgia cujo decréscimo da produção física de -8,7%, provocando a retração do consumo de eletricidade nos segmentos de ferro-ligas, aço e pelotas. No caso do papel e celulose o consumo de eletricidade acompanhou a redução da produção de celulose (-6,6%). O gráfico 1.1.3 apresenta a participação dos setores no consumo de eletricidade.

Nota-se que os setores industrial, residencial e comercial consomem 79,4% da energia elétrica disponibilizada no país em 2019.

Em 2019, a capacidade total instalada de geração de energia elétrica do Brasil (centrais de serviço público e autoprodutoras) alcançou 170.118 MW, acréscimo de 7.278 MW.

Na expansão da capacidade instalada, as centrais hidráulicas contribuíram com 4.919 MW

contraction of physical production of the steel industry (-8.7%) in 2019 caused the reduction of the consumption of electricity in iron-alloys, steel and pellets. In the case of paper and pulp segment, consumption followed the drop of cellulose (-6.6%).

The figure below shows the participation of the sectors in the consumption of electricity.

The industrial, residential and commercial sectors accounted for more than 79% of the consumed electricity in the country in 2019.

In 2019, Brazil's total installed capacity for electricity generation (public service and self-service power plants) reached 170,118 MW, an increase of 7,278 MW.

In the expansion of installed capacity, hydro power plants contributed 4,919 MW or 67.6% of the total added. Highlight for the evolution of the photovoltaic solar that reached with 2,473 MW in 2019 against 1,798 MW in 2018.

ou seja 67,6% do total adicionado. Destaque para a evolução potência instalada da solar fotovoltaica que atingiu 2.473 MW em 2019 contra 1.798 MW em 2018.

Energia Eólica

A produção de eletricidade a partir da fonte eólica alcançou 55.986 GWh em 2019, equivalente a um aumento de 15,5% em relação ao ano anterior, quando se atingiu 48.475 GWh.

Em 2019, a potência instalada para geração eólica no país expandiu 6,9%. Segundo o Banco de Informações da Geração (BIG), da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o parque eólico nacional atingiu 15.378 MW.

Micro e mini geração distribuída de energia elétrica

O Balanço Energético Nacional - 2020 dá sequência a publicação das informações referentes à micro e mini geração distribuída de energia elétrica, cujo crescimento foi incentivado por ações regulatórias, tais como a que estabelece a possibilidade de compensação da energia excedente produzida por sistemas de menor porte (net metering). Em 2019, a micro e mini geração distribuída atingiu 2.226 GWh

Wind Energy

The production of electricity from wind power reached 55,986 GWh in 2019. This represents a 15.5% increase over the previous year, when it reached 48,475 GWh.

In 2019, the installed capacity for wind generation in the country increased by 6.9%. According to the Power Generation Database (BIG), from National Agency of Electric Energy (ANEEL), the national wind farm reached 15,378 MW by the end of 2019.

Micro and mini energy generation

The Brazilian Energy Balance - 2020 follows the publication of the information regarding the micro and distributed mini-generation of electric energy, whose growth was stimulated by regulatory actions, such as the one that establishes the possibility of compensation of surplus energy produced by smaller systems (net metering). In 2019, the micro and distributed mini-generation reached 2,226 GWh with an installed capacity of 2,162 MW, especially the solar photovoltaic power plant, with 1,659 GWh and 1,992 MW of generation and installed power respectively. Details of the generation and installed capacity of micro

Gráfico 1.1.1 - Variação % do consumo setorial de Eletricidade

Chart 1.1.1 – Percentual change of electricity consumption per sector

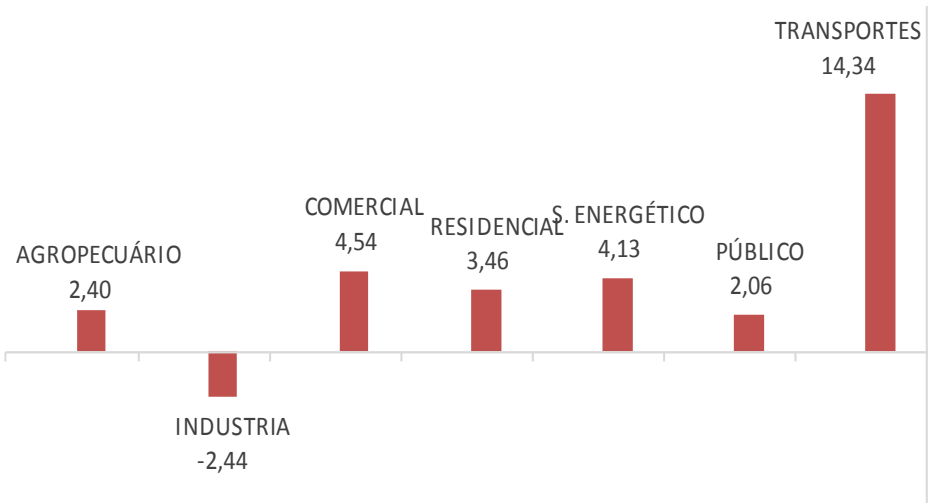
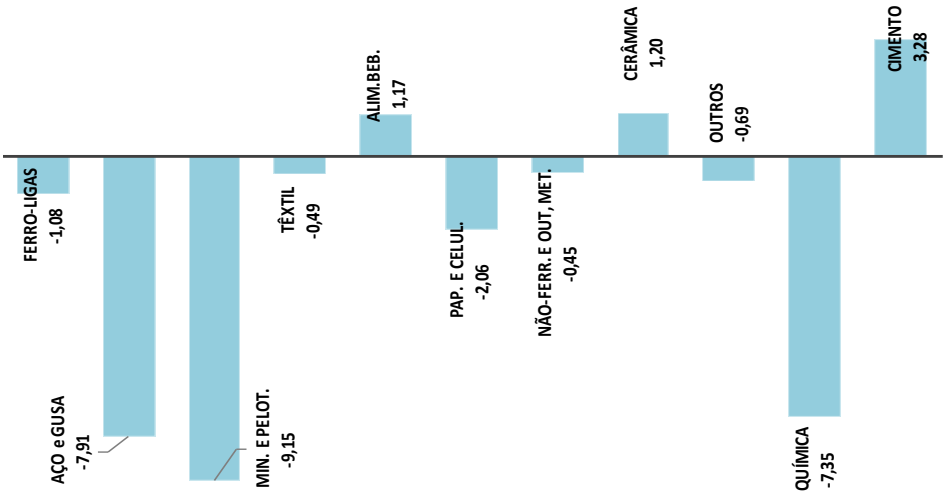


Gráfico 1.1.2 - Crescimento do consumo de eletricidade no setor indústria

Chart 1.1.2 – Growth of electricity consumption in the industrial sector



com uma potência instalada de 2.162 MW, com destaque para a fonte solar fotovoltaica, com 1.659 GWh e 1.992 MW de geração e potência instalada respectivamente. Os detalhamentos da geração e da capacidade instalada de micro e mini geração distribuída estão expostos nas tabelas 5.5.b e 8.4.b, respectivamente.

Petróleo e Derivados

A produção nacional de petróleo cresceu 7,8% em 2019, atingindo a média de 2,79 milhões de barris diários, dos quais 96,3% são de origem marítima. Em relação aos estados produtores, o Rio de Janeiro foi responsável pela maior parcela: 75,3% do montante anual. Já a produção terrestre, continua sendo liderada pelo Estado do Rio Grande do Norte, com 32,1% do total onshore.

Pelo lado do consumo foi registrada um aumento de 2,0% de óleo diesel fóssil e uma redução de -0,5% de gasolina automotiva. O setor de transporte respondeu por 81,6% do consumo final energético de óleo diesel fóssil.

A redução do consumo de gasolina automotiva se justificou por preços menos competitivos deste combustível em relação ao etanol hidratado.

and distributed mini-generation are presented in tables 5.5.b and 8.4.b, respectively.

Petroleum and Oil Products

The domestic production of oil increased by 7.8 % in 2019 reaching an average of 2.79 million barrels per day, of which 96.3 % are offshore. The State of Rio de Janeiro was responsible for the largest share: 75.3% of the annual amount. On the other hand, onshore production continues to be led by the State of Rio Grande do Norte, with 32.1% of the total onshore.

On the consumption side, it was recorded an increase of 2.0% for diesel fossil and a retraction of automotive gasoline of -0.5 %. The transportation sector accounted for 81.6% of final energy consumption of diesel.

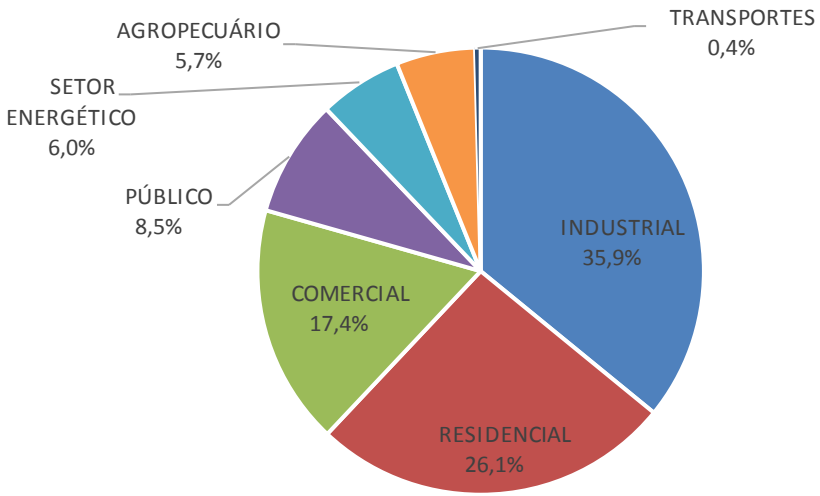
The retraction in gasoline consumption was justified by the hydrous ethanol with more competitive prices.

Natural Gas

The average daily production for the year was 122.5 million m³/day, and the volume of imported natural gas was an average of 26.9 million m³/day. Thus, the natural gas share in the national energy matrix reached the level of 12.2%.

Gráfico 1.1.3 - Participação setorial no consumo de eletricidade

Chart 1.1.3 – Electricity consumption share by sector



Gás Natural

A média diária de produção do ano foi de 122,5 milhões de m³/dia e o volume de gás natural importado foi de 26,9 milhões de m³/dia. O gás natural participa com 12,2 % na matriz energética nacional.

A demanda de gás natural recuou -0,8% em relação ao ano anterior, devido principalmente a queda do consumo industrial que recuou 10,0%.

O gráfico 1.1.5 mostra a destinação do gás natural para os anos de 2019 e 2018. Ao contrário 2018, quando a participação do gás para geração de energia elétrica atingiu 32,9%, refletindo um menor despacho das termoelétricas, em 2019 esta participação avança para 37,4%, retornando ao patamar de 2017.

Carvão Vapor e Carvão Metalúrgico

Na geração elétrica, o carvão utilizado é o carvão vapor, predominantemente de origem nacional, cujos estados produtores são Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A demanda de carvão vapor para este uso final aumentou 10,0% em relação ao ano anterior.

O carvão metalúrgico destinado à produção de coque, acompanhando o movimento da siderurgia, caiu -8,8%.

Demand for natural gas fell by -0.8% in relation to the previous year, mainly due to the drop industrial consumption. The consumption of natural gas in thermal generation (including self -producers and utility plants) increased 12.8%, equivalent to 4.3 million m³ / day.

The chart 1.1.5 shows the destination of natural gas for the years 2019 and 2018. In contrast to 2018, when the share of gas for electricity generation reached 32.9%, reflecting a retraction dispatch of thermoelectric plants, in 2019 this share was 37.4%.

Steam Coal and Metallurgical Coal

National steam coal, whose producers states are Paraná, Santa Catarina and Rio Grande do Sul, is used for electric generation. The demand of steam coal for this final use increased 10.0% in 2019 compared to the previous year.

The metallurgical coal destined to the production of coke, decreased 8.8% following the performance of the national steel industry.

Gráfico 1.1.4 - Participação das fontes na capacidade instalada

Chart 1.1.4 – Participation of energy sources in the installed capacity

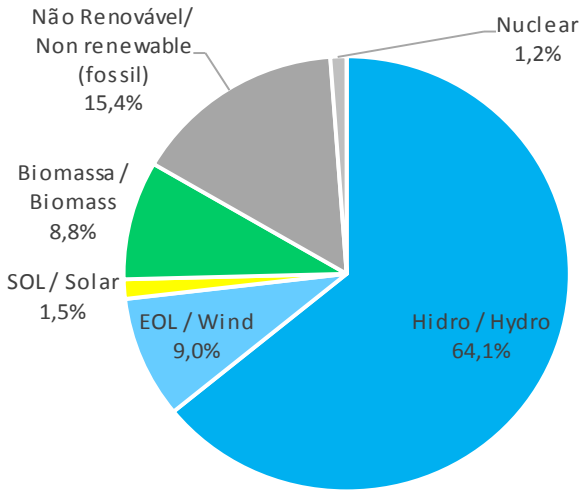
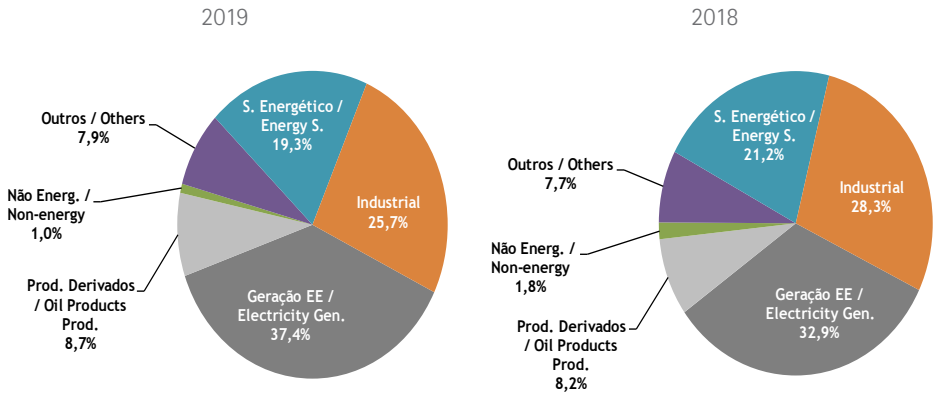


Gráfico 1.1.5 - Consumo de gás natural

Chart 1.1.5 – Natural gas consumption



1.2 Dados Agregados

São apresentados neste item as tabelas e gráficos com os dados consolidados da evolução da produção, consumo, dependência externa de energia, composição setorial do consumo de energéticos e resumo da oferta interna de energia – período 2007/2016.

1.2 Added Data

Tables and graphs with consolidated data of the evolution of the production are presented in this item, consumption, external dependence of energy, sectorial composition of the consumption of energy and summary of domestic energy supply - period 2007 to 2016.

Tabela 1.2.a – Produção de Energia Primária

Table 1.2.a – Primary Energy Production

10^3 tep (toe)

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
NÃO RENOVÁVEL	**134.277**	**140.533**	**140.573**	**139.997**	**153.920**	**165.795**	**172.540**	**179.478**	**178.481**	**192.643**	*NON-RENEWABLE ENERGY*
PETRÓLEO	106.559	108.976	107.258	104.762	116.705	126.127	130.373	135.907	134.067	144.303	*PETROLEUM*
GÁS NATURAL	22.771	23.888	25.574	27.969	31.661	34.871	37.610	39.810	40.560	44.398	*NATURAL GAS*
CARVÃO VAPOR	2.104	2.134	2.517	3.298	3.059	2.459	2.636	1.931	2.005	2.162	*STEAM COAL*
CARVÃO METALÚRGICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*METALLURGICAL COAL*
URÂNIO (U_3O_8)	1.767	4.209	3.881	2.375	681	512	0	0	0	0	*URANIUM - U_3O_8*
OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS	1.075	1.326	1.343	1.592	1.814	1.826	1.921	1.831	1.848	1.780	*OTHER NON-RENEWABLE*
RENOVÁVEL	**118.831**	**115.901**	**116.462**	**118.215**	**118.788**	**120.579**	**122.256**	**123.759**	**129.985**	**133.829**	*RENEWABLE ENERGY*
ENERGIA HIDRÁULICA	34.683	36.837	35.719	33.625	32.116	30.938	32.758	31.898	33.452	34.217	*HYDRAULIC*
LENHA	25.997	25.997	25.683	24.580	24.936	24.900	23.095	24.636	25.827	26.034	*FIREWOOD*
PRODUTOS DA CANA-DE-AÇÚCAR	48.852	43.270	45.117	49.304	49.273	50.424	50.658	49.725	50.895	52.861	*SUGAR CANE PRODUCTS*
EÓLICA	187	233	434	566	1.050	1.860	2.880	3.644	4.169	4.815	*WIND*
SOLAR	0	0	0	0	1	5	7	72	298	572	*SOLAR*
OUTRAS RENOVÁVEIS	9.112	9.566	9.508	10.139	11.412	12.453	12.857	13.784	15.345	15.329	*OTHER RENEWABLE*
TOTAL	253.108	256.434	257.035	258.211	272.707	286.375	294.796	303.236	308.466	326.472	*TOTAL*

Gráfico 1.2.a – Produção de Energia Primária

Chart 1.2.a – Primary Energy Production

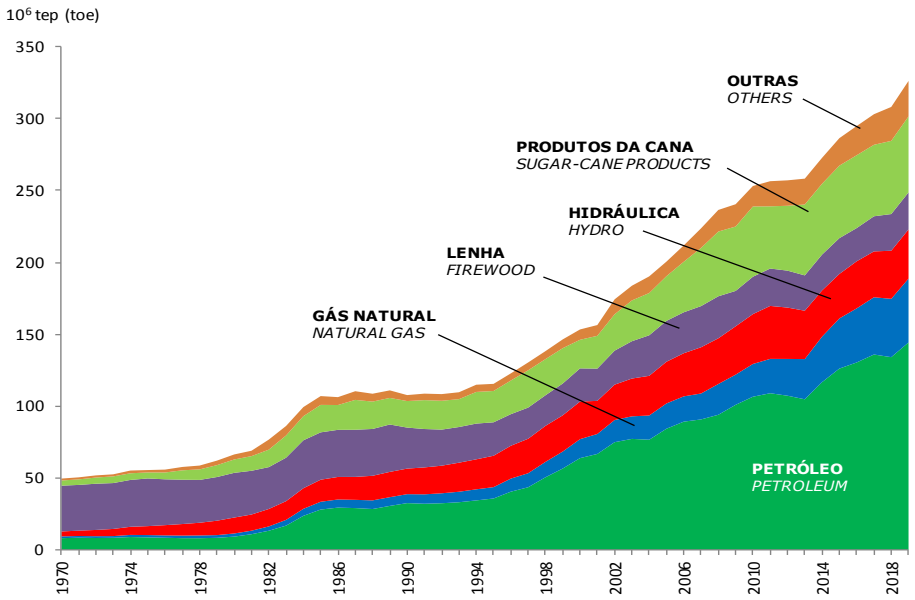


Tabela 1.2.b – Produção de Energia Primária

Table 1.2.b – Primary Energy Production

%

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
NÃO RENOVÁVEL	**53,1**	**54,8**	**54,7**	**54,2**	**56,4**	**57,9**	**58,5**	**59,2**	**57,9**	**59,0**	***NON-RENEWABLE ENERGY***
PETRÓLEO	42,1	42,5	41,7	40,6	42,8	44,0	44,2	44,8	43,5	44,2	*PETROLEUM*
GÁS NATURAL	9,0	9,3	9,9	10,8	11,6	12,2	12,8	13,1	13,1	13,6	*NATURAL GAS*
CARVÃO VAPOR	0,8	0,8	1,0	1,3	1,1	0,9	0,9	0,6	0,7	0,7	*STEAM COAL*
CARVÃO METALÚRGICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*METALLURGICAL COAL*
URÂNIO (U_3O_8)	0,7	1,6	1,5	0,9	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	*URANIUM - U_3O_8*
OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	*OTHER NON-RENEWABLE*
RENOVÁVEL	**46,9**	**45,2**	**45,3**	**45,8**	**43,6**	**42,1**	**41,5**	**40,8**	**42,1**	**41,0**	***RENEWABLE ENERGY***
ENERGIA HIDRÁULICA	13,7	14,4	13,9	13,0	11,8	10,8	11,1	10,5	10,8	10,5	*HYDRAULIC*
LENHA	10,3	10,1	10,0	9,5	9,1	8,7	7,8	8,1	8,4	8,0	*FIREWOOD*
PRODUTOS DA CANA-DE-AÇÚCAR	19,3	16,9	17,6	19,1	18,1	17,6	17,2	16,4	16,5	16,2	*SUGAR CANE PRODUCTS*
EÓLICA	0,1	0,1	0,2	0,2	0,4	0,6	1,0	1,2	1,4	1,5	*WIND*
SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	*SOLAR*
OUTRAS RENOVÁVEIS	3,6	3,7	3,7	3,9	4,2	4,3	4,4	4,5	5,0	4,7	*OTHER RENEWABLE*
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	*TOTAL*

Tabela 1.3.a – Oferta Interna de Energia

Table 1.3.a – Domestic Energy Supply

10^3 tep (toe)

IDENTIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*IDENTIFICATION*
ENERGIA NÃO RENOVÁVEL	**148.644**	**153.855**	**164.928**	**176.468**	**185.070**	**176.113**	**162.975**	**167.028**	**158.047**	**158.395**	***NON-RENEWABLE ENERGY***
PETRÓLEO E DERIVADOS	101.714	105.172	111.413	116.500	120.327	111.836	105.354	106.276	99.627	101.051	*PETROLEUM AND OIL PRODUCTS*
GÁS NATURAL	27.536	27.721	32.598	37.792	41.373	40.971	35.569	37.938	35.905	35.909	*NATURAL GAS*
CARVÃO MINERAL E COQUE	14.462	15.449	15.288	16.478	17.521	17.625	15.920	16.790	16.493	15.480	*COAL AND COKE*
URÂNIO (U_3O_8)	3.857	4.187	4.286	4.107	4.036	3.855	4.211	4.193	4.174	4.174	*URANIUM - U_3O_8*
OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS	1.075	1.326	1.343	1.592	1.814	1.826	1.921	1.831	1.848	1.780	*OTHER NON-RENEWABLE*
ENERGIA RENOVÁVEL	**120.062**	**118.395**	**118.392**	**119.953**	**120.565**	**123.769**	**125.421**	**126.884**	**132.214**	**135.940**	***RENEWABLE ENERGY***
HIDRÁULICA [1]	37.663	39.923	39.181	37.093	35.019	33.897	36.265	35.023	36.460	36.364	*HYDRAULIC [1]*
LENHA E CARVÃO VEGETAL	25.998	25.997	25.683	24.580	24.936	24.900	23.095	24.636	25.827	26.034	*FIREWOOD AND CHARCOAL*
DERIVADOS DA CANA-DE-AÇÚCAR	47.102	42.777	43.557	47.601	48.170	50.648	50.318	49.758	50.090	52.841	*SUGAR CANE PRODUCTS*
EÓLICA	187	233	434	566	1.050	1.860	2.880	3.644	4.169	4.815	*WIND*
SOLAR	0	0	0	0	1	5	7	72	298	572	*SOLAR*
OUTRAS RENOVÁVEIS	9.112	9.466	9.537	10.114	11.390	12.460	12.855	13.751	15.370	15.315	*OTHER RENEWABLE*
TOTAL	268.706	272.250	283.321	296.422	305.635	299.883	288.395	293.912	290.261	294.335	*TOTAL*

1. Inclui importação de eletricidade oriunda de fonte hidráulica. 1 kWh = 860 kcal (equivalente térmico teórico - primeiro princípio da termodinâmica). Ver Anexo VI.6 - Tratamento das informações. */ Includes electricity imports originated from hidraulic sources. 1 kWh = 860 kcal (physical equivalent - First Principle of Thermodynamics). Look Appendix VI.6.*

Gráfico 1.3.a – Oferta Interna de Energia

Chart 1.3.a – Domestic Energy Supply

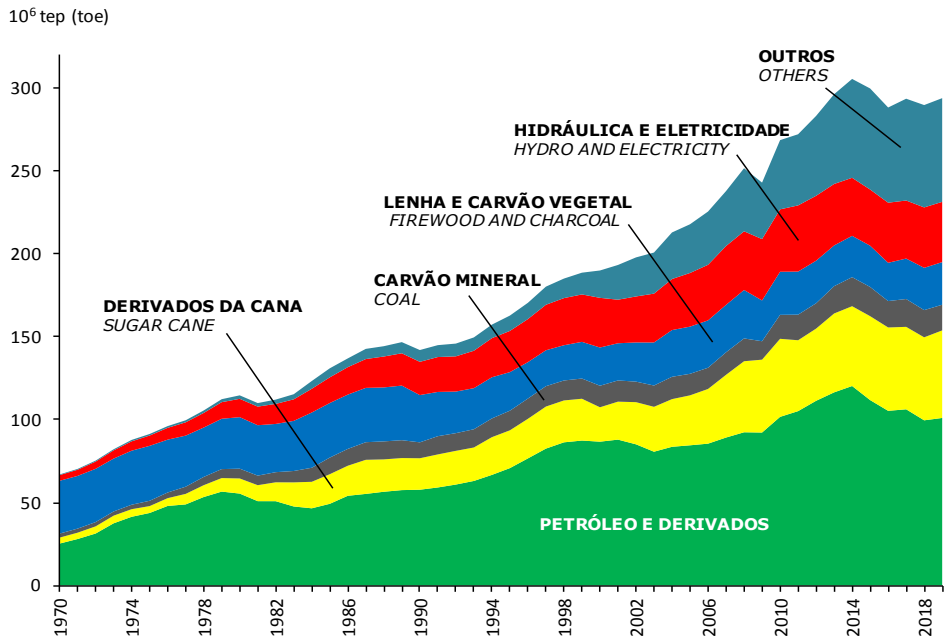


Tabela 1.3.b – Oferta Interna de Energia

Table 1.3.b – Domestic Energy Supply

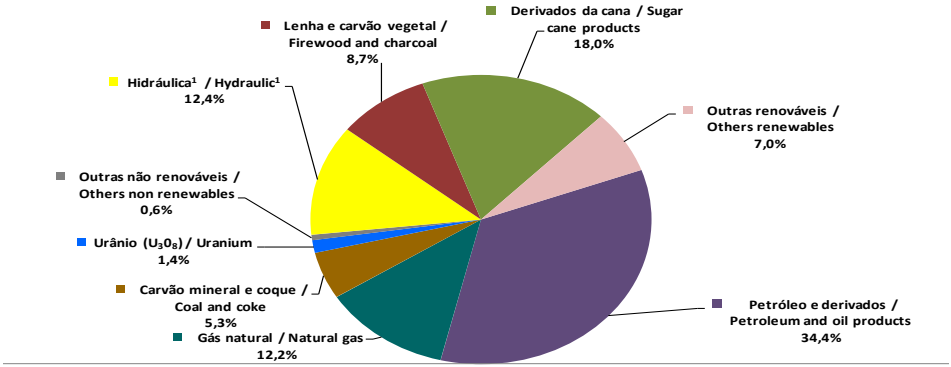
%

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*IDENTIFICATION*
ENERGIA NÃO RENOVÁVEL	**55,3**	**56,5**	**58,2**	**59,5**	**60,6**	**58,7**	**56,5**	**56,8**	**54,4**	**53,8**	***NON-RENEWABLE ENERGY***
PETRÓLEO E DERIVADOS	37,9	38,6	39,3	39,3	39,4	37,3	36,5	36,2	34,3	34,3	*PETROLEUM AND OIL PRODUCTS*
GÁS NATURAL	10,2	10,2	11,5	12,7	13,5	13,7	12,3	12,9	12,4	12,2	*NATURAL GAS*
CARVÃO MINERAL E COQUE	5,4	5,7	5,4	5,6	5,7	5,9	5,5	5,7	5,7	5,3	*COAL AND COKE*
URÂNIO (U_3O_8)	1,4	1,5	1,5	1,4	1,3	1,3	1,5	1,4	1,4	1,4	*URANIUM - U_3O_8*
OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	*OTHER NON-RENEWABLE*
ENERGIA RENOVÁVEL	**44,7**	**43,5**	**41,8**	**40,5**	**39,4**	**41,3**	**43,5**	**43,2**	**45,6**	**46,2**	***RENEWABLE ENERGY***
HIDRÁULICA [1]	14,0	14,7	13,8	12,5	11,5	11,3	12,6	11,9	12,6	12,4	*HYDRAULIC[1]*
LENHA E CARVÃO VEGETAL	9,7	9,5	9,1	8,3	8,2	8,3	8,0	8,4	8,9	8,8	*FIREWOOD AND CHARCOAL*
DERIVADOS DA CANA-DE-AÇÚCAR	17,5	15,7	15,4	16,1	15,8	16,9	17,4	16,9	17,3	18,0	*SUGAR CANE PRODUCTS*
EÓLICA	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,6	1,0	1,2	1,4	1,6	*WIND*
SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	*SOLAR*
OUTRAS RENOVÁVEIS	3,4	3,5	3,4	3,4	3,7	4,2	4,5	4,7	5,3	5,2	*OTHER RENEWABLE*
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	*TOTAL*

1. Inclui importação de eletricidade oriunda de fonte hidráulica. 1 kWh = 860 kcal (equivalente térmico teórico - primeiro princípio da termodinâmica). Ver Anexo VI.6 - Tratamento das informações. / *Includes electricity imports originated from hidraulic sources. 1 kWh = 860 kcal (physical equivalent - First Principle of Thermodynamics). Look Appendix VI.6.*

Gráfico 1.3.b – Oferta Interna de Energia

Chart 1.3.b – Domestic Energy Supply



1. Inclui importação de eletricidade oriunda de fonte hidráulica. 1 kWh = 860 kcal (equivalente térmico teórico - primeiro princípio da termodinâmica). Ver Anexo VI.6 - Tratamento das informações. | *Includes electricity imports originated from hidraulic sources. 1 kWh = 860 kcal (physical equivalent - First Principle of Thermodynamics). Look Appendix VI.6.*

Tabela 1.4.a – Consumo Final por Fonte

Table 1.4.a – Final Energy Consumption by Source

10^3 tep (toe)

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
GÁS NATURAL	16.887	17.704	18.112	18.508	18.674	18.202	18.220	18.475	19.543	17.772	*NATURAL GAS*
CARVÃO MINERAL	3.238	3.715	3.589	3.630	3.942	3.855	3.258	3.661	3.887	3.439	*COAL*
LENHA	17.052	16.403	16.470	16.182	16.672	16.670	15.997	17.331	18.177	18.171	*FIREWOOD*
BAGAÇO DE CANA	30.066	27.313	28.376	29.479	28.612	28.667	29.791	29.126	27.529	28.314	*SUGAR CANE BAGASSE*
OUTRAS FONTES PRIMÁRIAS	6.043	6.098	5.936	6.349	6.618	7.013	7.418	7.640	8.081	7.677	*OTHER PRIMARY SOURCES*
BIODIESEL	1.859	1.932	2.069	2.172	2.526	2.985	2.945	3.313	4.174	4.564	*BIODIESEL*
GÁS DE COQUERIA	1.434	1.491	1.430	1.387	1.387	1.336	1.320	1.404	1.449	1.321	*COKE OVEN GAS*
COQUE DE CARVÃO MINERAL	7.516	8.209	7.999	7.807	7.733	7.886	7.114	7.745	7.877	7.228	*COAL COKE*
ELETRICIDADE	39.964	41.363	42.861	44.373	45.782	45.110	44.820	45.395	46.303	47.022	*ELECTRICITY*
CARVÃO VEGETAL	4.648	4.803	4.598	4.161	4.142	4.101	3.529	3.620	3.779	3.899	*CHARCOAL*
ÁLCOOL ETÍLICO	12.628	11.289	10.522	12.566	13.602	15.927	14.332	14.348	16.283	18.064	*ETHYL ALCOHOL*
ALCATRÃO	238	224	216	210	238	229	226	245	253	230	*TAR*
SUBTOTAL DERIVADOS DE PETRÓLEO	99.490	105.056	110.571	113.147	115.373	108.676	106.196	107.144	100.556	102.182	*OIL PRODUCTS*
ÓLEO DIESEL	39.508	41.482	43.976	46.472	47.230	44.941	43.197	43.296	42.744	43.601	*DIESEL OIL*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	4.939	4.428	3.970	4.043	3.976	3.495	3.452	3.121	2.464	2.524	*FUEL OIL*
GASOLINA	17.578	20.892	24.512	24.451	25.740	23.306	24.225	24.856	21.595	21.485	*GASOLINE*
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO	7.701	8.000	8.023	8.314	8.363	8.258	8.267	8.304	8.189	8.135	*LIQUEFIED PETROLEUM GAS*
NAFTA	7.601	7.386	7.424	6.565	6.195	6.802	6.277	7.129	6.217	6.759	*NAPHTHA*
QUEROSENE	3.202	3.594	3.784	3.623	3.661	3.615	3.310	3.301	3.392	3.320	*KEROSENE*
GÁS CANALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*GASWORKS GAS*
OUTRAS SECUNDÁRIAS DE PETRÓLEO	11.164	11.744	11.482	11.886	12.113	11.529	10.552	10.831	9.617	9.887	*OTHER OIL SECONDARIES*
GÁS DE REFINARIA	3.745	3.820	3.695	4.091	4.417	4.339	4.000	4.082	3.778	3.449	*REFINERY GAS*
COQUE PETRÓLEO	5.333	6.004	5.911	5.998	6.029	5.434	4.896	4.635	4.355	4.422	*PETROLEUM COKE*
OUT.EN.PETRÓLEO	2.086	1.921	1.875	1.797	1.667	1.756	1.656	2.113	1.484	2.015	*OTHER ENERGY OIL PRODUCTS*
PRODUTOS NÃO-ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO	7.797	7.530	7.400	7.794	8.095	6.731	6.917	6.307	6.338	6.471	*NON-ENERGY OIL PRODUCTS*
TOTAL	241.062	245.600	252.749	259.971	265.300	260.659	255.165	259.447	257.889	259.884	*TOTAL*

Gráfico 1.4.a – Consumo Final por Fonte

Chart 1.4.a – Final Energy Consumption

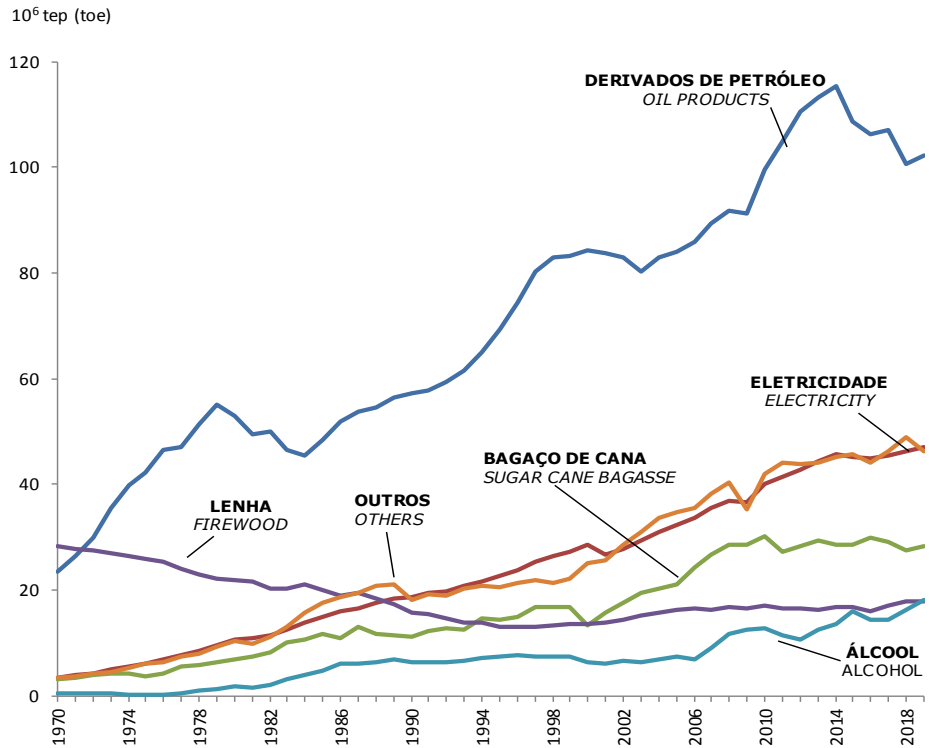


Tabela 1.4.b – Consumo Final por Fonte

Table 1.4.b – Final Energy Consumption by Source

%

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
GÁS NATURAL	7,0	7,2	7,2	7,1	7,0	7,0	7,1	7,1	7,6	6,8	*NATURAL GAS*
CARVÃO MINERAL	1,3	1,5	1,4	1,4	1,5	1,5	1,3	1,4	1,5	1,3	*COAL COKE*
LENHA	7,1	6,7	6,5	6,2	6,3	6,4	6,3	6,7	7,0	7,0	*FIREWOOD*
BAGAÇO DE CANA	12,5	11,1	11,2	11,3	10,8	11,0	11,7	11,2	10,7	10,9	*SUGAR CANE BAGASSE*
OUTRAS FONTES PRIMÁRIAS	2,5	2,5	2,3	2,4	2,5	2,7	2,9	2,9	3,1	3,0	*OTHER PRIMARY SOURCES*
BIODIESEL	0,8	0,8	0,8	0,8	1,0	1,1	1,2	1,3	1,6	1,8	*BIODIESEL*
GÁS DE COQUERIA	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	*COKE OVEN GAS*
COQUE DE CARVÃO MINERAL	3,1	3,3	3,2	3,0	2,9	3,0	2,8	3,0	3,1	2,8	*COAL COKE*
ELETRICIDADE	16,6	16,8	17,0	17,1	17,3	17,3	17,6	17,5	18,0	18,1	*ELECTRICITY*
CARVÃO VEGETAL	1,9	2,0	1,8	1,6	1,6	1,6	1,4	1,4	1,5	1,5	*CHARCOAL*
ÁLCOOL ETÍLICO	5,2	4,6	4,2	4,8	5,1	6,1	5,6	5,5	6,3	7,0	*ETHYL ALCOHOL*
ALCATRÃO	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	*TAR*
SUBTOTAL DERIVADOS DE PETRÓLEO	41,3	42,8	43,7	43,5	43,5	41,7	41,6	41,3	39,0	39,3	*OIL PRODUCTS*
ÓLEO DIESEL	16,4	16,9	17,4	17,9	17,8	17,2	16,9	16,7	16,6	16,8	*DIESEL OIL*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	2,0	1,8	1,6	1,6	1,5	1,3	1,4	1,2	1,0	1,0	*FUEL OIL*
GASOLINA	7,3	8,5	9,7	9,4	9,7	8,9	9,5	9,6	8,4	8,3	*GASOLINE*
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO	3,2	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,1	*LIQUEFIED PETROLEUM GAS*
NAFTA	3,2	3,0	2,9	2,5	2,3	2,6	2,5	2,7	2,4	2,6	*NAPHTHA*
QUEROSENE	1,3	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	*KEROSENE*
GÁS CANALIZADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*GASWORKS GAS*
OUTRAS SECUNDÁRIAS DE PETRÓLEO	4,6	4,8	4,5	4,6	4,6	4,4	4,1	4,2	3,7	3,8	*OTHER OIL SECONDARIES*
GÁS DE REFINARIA	1,6	1,6	1,5	1,6	1,7	1,7	1,6	1,6	1,5	1,3	*REFINERY GAS*
COQUE PETRÓLEO	2,2	2,4	2,3	2,3	2,3	2,1	1,9	1,8	1,7	1,7	*PETROLEUM COKE*
OUT.EN.PETRÓLEO	0,9	0,8	0,7	0,7	0,6	0,7	0,6	0,8	0,6	0,8	*OTHER ENERGY OIL PRODUCTS*
PRODUTOS NÃO-ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO	3,2	3,1	2,9	3,0	3,1	2,6	2,7	2,4	2,5	2,5	*NON-ENERGY OIL PRODUCTS*
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	*TOTAL*

Gráfico 1.4.b – Consumo Final por Fonte

Chart 1.4.b – Final Energy Consumption

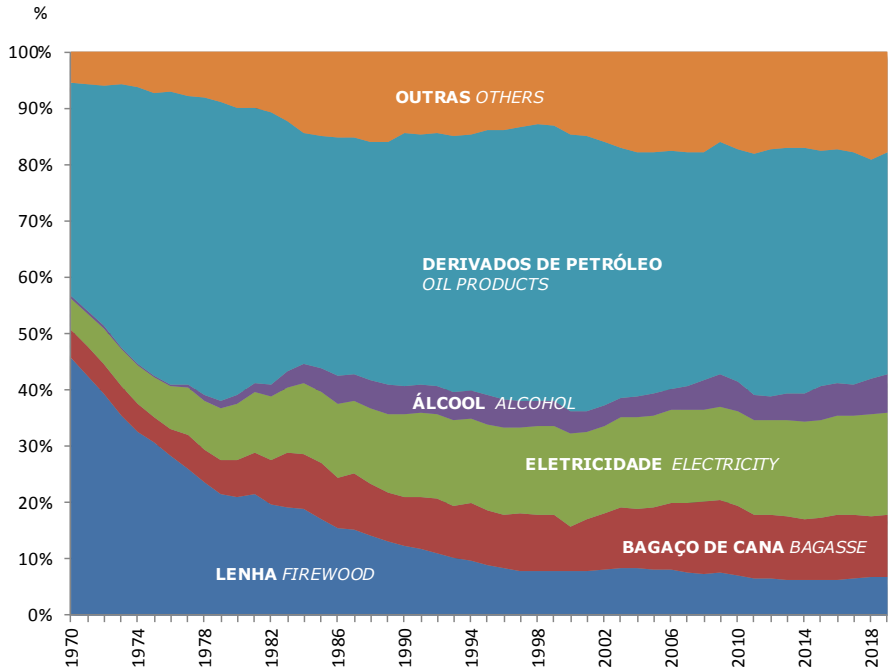


Tabela 1.5.a – Consumo Final por Setor

Table 1.5.a – Final Energy Consumption by Sector

10³ tep (toe)

IDENTIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*IDENTIFICATION*
CONSUMO FINAL	**241.062**	**245.600**	**252.749**	**259.971**	**265.300**	**260.659**	**255.165**	**259.447**	**257.889**	**259.884**	***FINAL CONSUMPTION***
CONSUMO FINAL NÃO-ENERGÉTICO	17.686	16.837	16.865	16.329	16.009	15.110	14.771	15.048	14.130	14.253	*FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	223.376	228.763	235.884	243.643	249.291	245.549	240.394	244.398	243.760	245.632	*FINAL ENERGY CONSUMPTION*
SETOR ENERGÉTICO	24.263	22.171	22.868	26.143	27.453	27.763	26.307	26.010	28.620	29.109	*ENERGY SECTOR*
RESIDENCIAL	23.562	23.267	23.761	23.726	24.808	24.941	24.849	25.656	26.801	27.005	*RESIDENTIAL*
COMERCIAL	6.731	7.124	7.709	8.062	8.629	8.585	8.372	8.446	8.506	8.870	*COMMERCIAL*
PÚBLICO	3.636	3.758	3.741	3.870	3.996	4.047	4.031	4.034	4.204	4.276	*PUBLIC*
AGROPECUÁRIO	10.010	9.980	10.342	10.613	11.173	11.451	11.243	11.281	10.488	11.667	*AGRICULTURE AND LIVESTOCK*
TRANSPORTES - TOTAL	69.610	73.875	78.904	83.022	86.027	84.203	81.987	83.899	84.049	85.889	*TRANSPORTATION - TOTAL*
RODOVIÁRIO	63.857	67.785	72.601	76.880	79.798	78.095	76.325	78.119	78.019	79.972	*HIGHWAYS*
FERROVIÁRIO	1.132	1.145	1.186	1.178	1.172	1.143	1.120	1.204	1.317	1.273	*RAILROADS*
AÉREO	3.241	3.623	3.820	3.667	3.709	3.658	3.347	3.335	3.424	3.348	*AIRWAYS*
HIDROVIÁRIO	1.380	1.323	1.297	1.298	1.348	1.307	1.194	1.242	1.289	1.297	*WATERWAYS*
INDUSTRIAL - TOTAL	85.564	88.589	88.559	88.207	87.206	84.559	83.604	85.072	81.091	78.816	*INDUSTRIAL - TOTAL*
CIMENTO	4.255	5.062	5.151	5.287	5.337	4.744	4.250	3.973	3.785	3.896	*CEMENT*
FERRO-GUSA E AÇO	16.445	17.533	17.065	16.538	16.387	16.724	14.969	16.447	16.905	15.942	*PIG-IRON AND STEEL*
FERRO-LIGAS	1.695	1.555	1.565	1.505	1.431	1.206	1.218	1.248	1.319	1.290	*IRON-ALLOYS*
MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO	3.181	3.334	3.239	3.245	3.357	3.344	2.712	2.655	2.736	2.418	*MINING/ PELLETIZATION*
NÃO-FERROSOS E OUTROS DA METALURGIA	6.492	7.140	7.057	6.935	6.616	5.646	5.648	5.660	4.517	4.648	*NON-FERROUS/ OTHER METALLURGICAL*
QUÍMICA	7.214	7.440	7.237	6.985	6.708	6.874	6.743	7.018	6.909	6.669	*CHEMICAL*
ALIMENTOS E BEBIDAS	23.243	23.026	24.122	23.338	22.395	21.474	23.530	23.296	19.236	19.223	*FOODS AND BEVERAGES*
TÊXTIL	1.212	1.201	1.116	1.101	1.017	894	842	890	879	861	*TEXTILES*
PAPEL E CELULOSE	10.131	10.221	10.003	10.573	11.172	11.729	12.381	12.674	13.366	12.785	*PAPER AND PULP*
CERÂMICA	4.485	4.737	4.803	5.069	5.079	4.614	4.272	4.280	4.172	4.193	*CERAMICS*
OUTROS	7.210	7.340	7.202	7.631	7.707	7.310	7.038	6.931	7.267	6.890	*OTHERS*
CONSUMO NÃO-IDENTIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*UNIDENTIFIED CONSUMPTION*

Tabela 1.5.b – Consumo Final por Setor

Table 1.5.b – Final Energy Consumption by Sector

%

IDENTIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*IDENTIFICATION*
CONSUMO FINAL	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	***FINAL CONSUMPTION***
CONSUMO FINAL NÃO-ENERGÉTICO	7,3	6,9	6,7	6,3	6,0	5,8	5,8	5,8	5,5	5,5	*FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	92,7	93,1	93,3	93,7	94,0	94,2	94,2	94,2	94,5	94,5	*FINAL ENERGY CONSUMPTION*
SETOR ENERGÉTICO	10,1	9,0	9,0	10,1	10,3	10,7	10,3	10,0	11,1	11,2	*ENERGY SECTOR*
RESIDENCIAL	9,8	9,5	9,4	9,1	9,4	9,6	9,7	9,9	10,4	10,4	*RESIDENTIAL*
COMERCIAL	2,8	2,9	3,0	3,1	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,4	*COMMERCIAL*
PÚBLICO	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	*PUBLIC*
AGROPECUÁRIO	4,2	4,1	4,1	4,1	4,2	4,4	4,4	4,3	4,1	4,5	*AGRICULTURE AND LIVESTOCK*
TRANSPORTES - TOTAL	28,9	30,1	31,2	31,9	32,4	32,3	32,1	32,3	32,6	33,0	*TRANSPORTATION - TOTAL*
RODOVIÁRIO	26,5	27,6	28,7	29,6	30,1	30,0	29,9	30,1	30,3	30,8	*HIGHWAYS*
FERROVIÁRIO	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	*RAILROADS*
AÉREO	1,3	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	*AIRWAYS*
HIDROVIÁRIO	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	*WATERWAYS*
INDUSTRIAL - TOTAL	35,5	36,1	35,0	33,9	32,9	32,4	32,8	32,8	31,4	30,3	*INDUSTRIAL - TOTAL*
CIMENTO	1,8	2,1	2,0	2,0	2,0	1,8	1,7	1,5	1,5	1,5	*CEMENT*
FERRO-GUSA E AÇO	6,8	7,1	6,8	6,4	6,2	6,4	5,9	6,3	6,6	6,1	*PIG-IRON AND STEEL*
FERRO-LIGAS	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	*IRON-ALLOYS*
MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO	1,3	1,4	1,3	1,2	1,3	1,3	1,1	1,0	1,1	0,9	*MINING/PELLETIZATION*
NÃO-FERROSOS E OUTROS DA METALURGIA	2,7	2,9	2,8	2,7	2,5	2,2	2,2	2,2	1,8	1,8	*NON-FERROUS/OTHER METALLURGICAL*
QUÍMICA	3,0	3,0	2,9	2,7	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,6	*CHEMICAL*
ALIMENTOS E BEBIDAS	9,6	9,4	9,5	9,0	8,4	8,2	9,2	9,0	7,5	7,4	*FOODS AND BEVERAGES*
TÊXTIL	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	*TEXTILES*
PAPEL E CELULOSE	4,2	4,2	4,0	4,1	4,2	4,5	4,9	4,9	5,2	4,9	*PAPER AND PULP*
CERÂMICA	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,7	1,6	1,6	1,6	*CERAMICS*
OUTROS	3,0	3,0	2,8	2,9	2,9	2,8	2,8	2,7	2,8	2,7	*OTHERS*
CONSUMO NÃO-IDENTIFICADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*UNIDENTIFIED CONSUMPTION*

Tabela 1.6 – Consumo Final Energético por Fonte

Table 1.6 – Final Energy Consumption by Source for Energy Use

10^3 tep (toe)

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
GÁS NATURAL	15.435	16.807	17.214	17.672	17.990	17.517	17.543	17.786	18.964	17.463	*NATURAL GAS*
CARVÃO MINERAL	3.238	3.715	3.589	3.630	3.942	3.855	3.258	3.661	3.887	3.439	*COAL*
LENHA	17.052	16.403	16.470	16.182	16.672	16.670	15.997	17.331	18.177	18.171	*FIREWOOD*
BAGAÇO DE CANA	30.066	27.313	28.376	29.479	28.612	28.667	29.791	29.126	27.529	28.314	*SUGAR CANE BAGASSE*
LIXÍVIA	4.711	4.721	4.640	4.983	5.432	5.837	6.246	6.470	6.918	6.513	*BLACK LIQUOR*
OUTRAS RECUPERAÇÕES	1.333	1.377	1.296	1.366	1.186	1.176	1.172	1.170	1.163	1.164	*OTHER WASTES*
BIODIESEL	1.859	1.932	2.069	2.172	2.526	2.985	2.945	3.313	4.174	4.564	*BIODIESEL*
GÁS DE COQUERIA	1.434	1.491	1.430	1.387	1.387	1.336	1.320	1.404	1.449	1.321	*COKE OVEN GAS*
COQUE DE CARVÃO MINERAL	7.516	8.209	7.999	7.807	7.733	7.886	7.114	7.745	7.877	7.228	*COAL COKE*
ELETRICIDADE	39.964	41.363	42.861	44.373	45.782	45.110	44.820	45.395	46.303	47.022	*ELECTRICITY*
CARVÃO VEGETAL	4.648	4.803	4.598	4.161	4.142	4.101	3.529	3.620	3.779	3.899	*CHARCOAL*
ÁLCOOL ETÍLICO	12.041	10.744	9.916	11.900	13.019	15.437	13.889	13.857	15.726	17.500	*ETHYL ALCOHOL*
ALCATRÃO	95	103	99	89	92	95	82	91	91	83	*TAR*
SUBTOTAL DERIVADOS DE PETRÓLEO	83.986	89.782	95.326	98.441	100.777	94.875	92.688	93.430	87.722	88.950	*OIL PRODUCTS*
ÓLEO DIESEL	39.508	41.482	43.976	46.472	47.230	44.941	43.197	43.296	42.744	43.601	*DIESEL OIL*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	4.939	4.428	3.970	4.043	3.976	3.495	3.452	3.121	2.464	2.524	*FUEL OIL*
GASOLINA	17.578	20.892	24.512	24.451	25.740	23.306	24.225	24.856	21.595	21.485	*GASOLINE*
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO	7.701	8.000	8.023	8.314	8.363	8.258	8.267	8.304	8.189	8.135	*LIQUEFIED PETROLEUM GAS*
NAFTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*NAPHTHA*
QUEROSENE	3.195	3.577	3.769	3.614	3.655	3.613	3.307	3.299	3.391	3.318	*KEROSENE*
GÁS CANALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*GASWORKS GAS*
OUTRAS SECUNDÁRIAS DE PETRÓLEO	11.065	11.402	11.077	11.547	11.813	11.262	10.241	10.554	9.340	9.887	*OTHERS*
TOTAL	223.376	228.763	235.884	243.643	249.291	245.549	240.394	244.398	243.760	245.632	*TOTAL*

Tabela 1.7 – Consumo Final Não Energético por Fonte

Table 1.7 – Final Non-Energy Consumption by Source

10^3 tep (toe)

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
GÁS NATURAL	1.453	897	898	836	684	685	677	689	578	310	*NATURAL GAS*
ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO	149	102	107	141	122	97	87	78	132	99	*ANHYDROUS ALCOHOL*
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO	438	443	499	525	461	393	355	413	425	465	*HYDRATED ALCOHOL*
ALCATRÃO	143	121	116	121	146	134	143	154	162	147	*TAR*
SUBTOTAL DERIVADOS DE PETRÓLEO	15.503	15.274	15.244	14.706	14.596	13.802	13.508	13.714	12.833	13.232	*OIL PRODUCTS*
NAFTA	7.601	7.386	7.424	6.565	6.195	6.802	6.277	7.129	6.217	6.759	*NAPHTHA*
QUEROSENE ILUMINANTE	7	17	15	8	6	3	3	2	2	2	*LIGHTING KEROSENE*
GÁS DE REFINARIA	98	342	405	339	301	267	311	276	276	0	*REFINERY GAS*
OUTROS	7.797	7.530	7.400	7.794	8.095	6.731	6.917	6.307	6.338	6.471	*OTHERS*
TOTAL	17.686	16.837	16.865	16.329	16.009	15.110	14.771	15.048	14.130	14.253	*TOTAL*

Tabela 1.8 – Dependência Externa de Energia[1]

Table 1.8 – External Dependence on Energy [1]

IDENTIFICAÇÃO	UNIDADE/ *UNIT*	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SPECIFICATION*
TOTAL	10^3 tep(toe)	20.636	21.891	30.611	43.232	39.051	22.882	7.010	1.624	-4.173	-15.297	*TOTAL*
	%	7,5	7,9	10,6	14,3	12,5	7,4	2,3	0,5	-1,4	-4,9	
PETRÓLEO	10^3 bep(boe)/d	-140	-15	142	292	66	-268	-472	-584	-688	-853	*PETROLEUM*
	%	-6,8	-0,7	6,1	12,1	2,7	-11,5	-21,3	-26,3	-33,2	-40,5	
GÁS NATURAL	10^6 m³	12639	10542	12908	16917	19093	17925	12405	10515	10962	9851	*NATURAL GAS*
	%	43,9	36,7	38,0	42,3	43,5	41,4	33,4	26,7	29,4	26,5	
CARVÃO MINERAL	10^3 t	17.710	20.078	18.077	19.937	22.169	22.568	20.610	22.745	22.825	20.166	*COAL*
	%	75,6	80,0	70,8	71,1	75,0	76,1	77,1	83,3	84,8	78,9	
ELETRICIDADE	GWh	34.648	35.886	40.254	40.334	33.775	34.422	40.795	36.355	34.979	24.957	*ELECTRICITY*
	%	6,3	6,3	6,8	6,6	5,4	5,6	6,6	5,8	5,5	3,8	

Nota: valores negativos correspondem a exportação líquida. / *Note: Negatives values corresponds to net exports.*

1. Diferença entre a demanda interna de energia (inclusive perdas de transformação, distribuição e armazenagem) e a produção interna. / *Difference between Domestic Energy Demand (including losses in transformation, distribution and storage) and Domestic Production.*

Gráfico 1.8 – Dependência Externa de Energia

Chart 1.8 – External Dependence on Energy

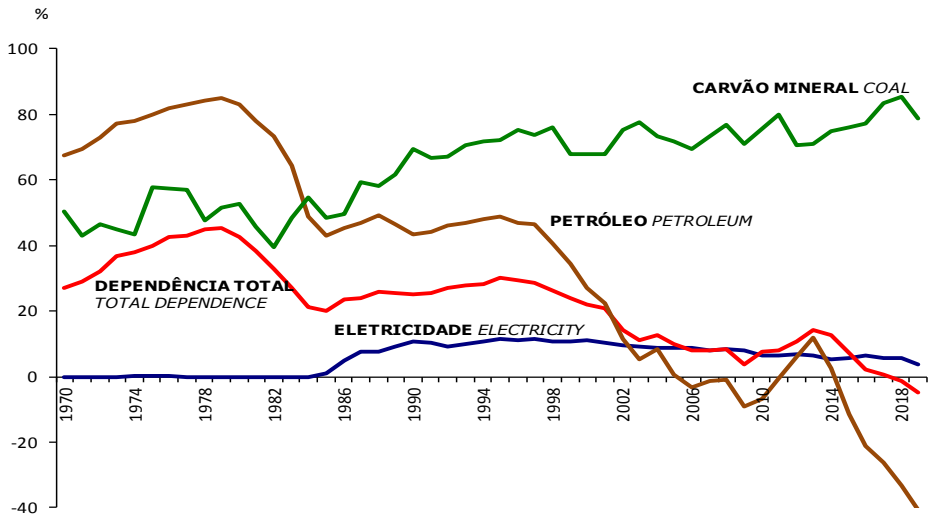


Tabela 1.9 – Composição Setorial do Consumo de Derivados de Petróleo[1]

Table 1.9 – Oil Products Consumption by Sector[1]

%

IDENTIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SPECIFICATION*
TOTAL (10^3 tep)	103.150	108.261	115.078	118.784	122.806	114.965	109.296	110.321	103.243	104.616	*TOTAL (10^3 toe)*
CONSUMO NA TRANSFORMAÇÃO	3,5	3,0	3,9	4,7	6,1	5,5	2,8	2,9	2,6	2,3	*TOTAL TRANSFORMATION*
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SERVIÇO PÚBLICO	2,5	2,0	2,8	3,6	5,1	4,4	1,8	1,9	1,6	1,3	*PUBLIC SERVICE POWER PLANTS*
CENTRAIS ELÉTRICAS AUTOPRODUTORAS	1,0	1,0	1,1	1,1	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	*SELF-PRODUCERS POWER PLANTS*
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	81,4	82,9	82,8	82,9	82,1	82,5	84,8	84,7	85,0	85,0	*FINAL ENERGY CONSUMPTION*
SETOR ENERGÉTICO	5,0	4,4	4,0	4,5	4,7	4,8	4,3	4,3	4,0	4,1	*ENERGY SECTOR*
RESIDENCIAL	6,1	5,9	5,6	5,5	5,3	5,7	6,0	6,0	6,3	6,2	*RESIDENTIAL*
COMERCIAL	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	*COMMERCIAL*
PÚBLICO	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	*PUBLIC*
AGROPECUÁRIO	5,4	5,0	4,9	4,7	4,8	5,1	5,3	4,8	4,2	5,0	*AGRICULTURE AND LIVESTOCK*
TRANSPORTES	52,5	55,1	56,8	56,8	56,3	56,1	58,4	59,2	60,6	59,5	*TRANSPORTATION*
INDUSTRIAL	11,8	11,8	10,9	10,7	10,3	10,1	10,1	9,8	9,1	9,5	*INDUSTRIAL*
CONSUMO NÃO-IDENTIFICADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*UNIDENTIFIED*
CONSUMO FINAL NÃO-ENERGÉTICO	15,0	14,1	13,2	12,4	11,9	12,0	12,4	12,4	12,4	12,6	*FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION*
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	*TOTAL*

[1] Inclui líquidos de gás natural./ [1] *Includes natural gas liquids.*

Gráfico 1.9 – Composição Setorial do Consumo de Derivados de Petróleo

Chart 1.9 – Oil Products Consumption by Sector

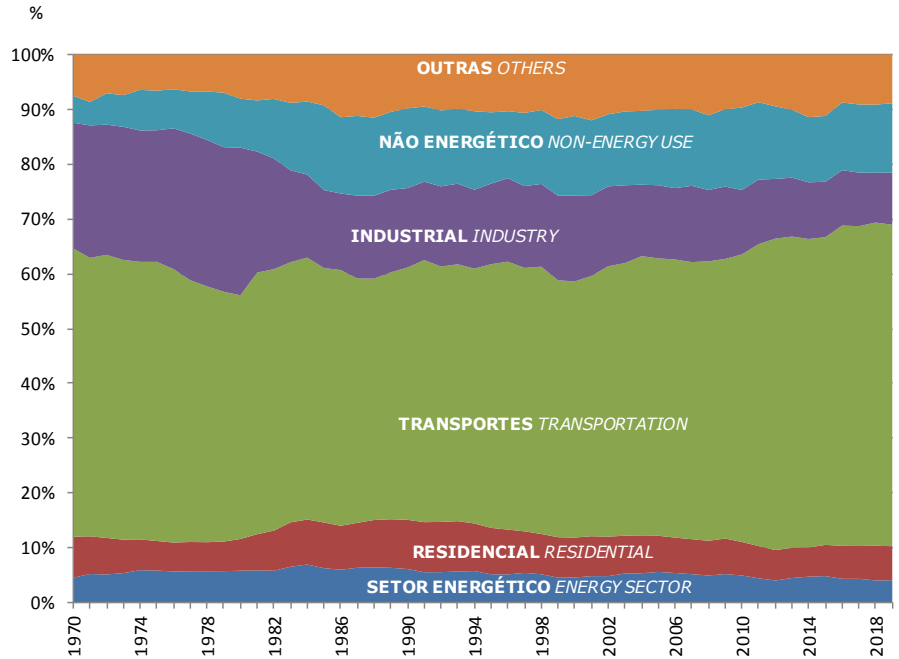


Tabela 1.10 – Composição Setorial do Consumo de Eletricidade

Table 1.10 – Electricity Consumption by Sector

%

SETORES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SECTORS*
CONSUMO FINAL (10^3 tep)	39.964	41.363	42.861	44.373	45.782	45.110	44.820	45.395	46.303	47.022	*FINAL CONSUMPTION (10^3 toe)*
SETOR ENERGÉTICO	5,8	5,0	5,3	5,8	5,9	6,1	5,7	5,6	5,8	6,2	*ENERGY SECTOR*
RESIDENCIAL	23,1	23,3	23,6	24,2	24,8	25,0	25,5	25,5	25,6	26,1	*RESIDENTIAL*
COMERCIAL	15,0	15,4	16,0	16,4	17,0	17,4	17,1	17,1	16,8	17,3	*COMMERCIAL*
PÚBLICO	8,0	7,9	8,0	8,0	8,0	8,3	8,3	8,2	8,4	8,5	*PUBLIC*
AGROPECUÁRIO	4,1	4,5	4,7	4,6	5,0	5,1	5,4	5,4	5,6	5,7	*AGRICULTURE AND LIVESTOCK*
TRANSPORTES	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	*TRANSPORTATION*
INDUSTRIAL	43,8	43,5	42,1	40,7	38,9	37,7	37,6	37,8	37,3	35,8	*INDUSTRIAL*
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	*TOTAL*

Tabela 1.11 – Composição Setorial do Consumo de Carvão Vapor

Table 1.11 – Steam Coal Consumption by Sector

%

IDENTIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*IDENTIFICATION*
CONSUMO TOTAL (10^3 tep)	5.138	5.465	5.931	7.354	8.286	8.310	7.469	7.471	7.227	7.066	*TOTAL CONSUMPTION (10^3 toe)*
TERMELETRICIDADE	37,1	32,0	39,5	50,6	52,4	53,6	56,4	51,0	46,2	51,3	*POWER PLANTS*
INDUSTRIAL	62,9	68,0	60,5	49,4	47,6	46,4	43,6	49,0	53,8	48,7	*INDUSTRIAL*
CIMENTO	1,0	1,8	1,8	1,8	1,5	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	*CEMENT*
QUÍMICA	2,4	1,9	2,8	2,1	2,0	2,1	1,7	2,0	2,6	1,9	*CHEMICAL*
ALIMENTOS E BEBIDAS	1,4	1,7	1,2	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,4	*FOODS AND BEVERAGES*
PAPEL E CELULOSE	2,2	2,3	2,1	1,7	1,4	1,0	1,1	1,3	1,3	1,5	*PAPER AND PULP*
OUTRAS INDÚSTRIAS	55,9	60,3	52,7	42,9	41,9	41,7	39,3	44,2	48,2	43,9	*OTHERS*
OUTROS SETORES	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*OTHER SECTORS*
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	*TOTAL*

Gráfico 1.10 – Composição Setorial do Consumo de Carvão Vapor

Chart 1.10 – Steam Coal Consumption by Sector

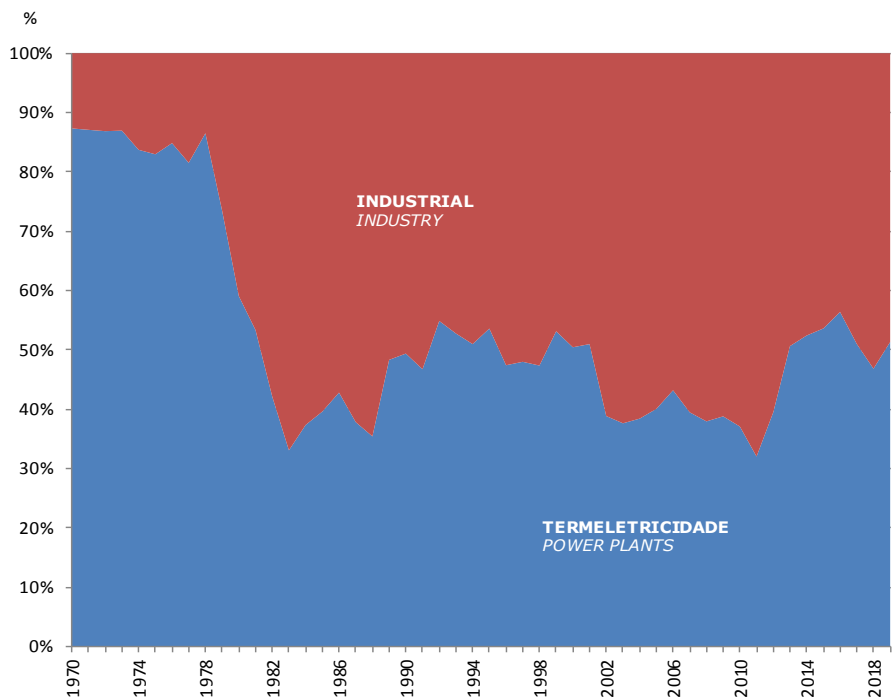


Tabela 1.12 – Composição Setorial do Consumo Final de Biomassa

Table 1.12 – Biomass Consumption by Sector

%

SETORES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SECTORS*
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO (10^3 tep)	71.423	66.978	67.053	69.924	71.275	74.587	73.305	74.632	77.222	79.881	*FINAL CONSUMPTION (10^3 toe)*
SETOR ENERGÉTICO	17,9	15,5	15,7	17,5	17,5	17,6	16,7	16,0	18,5	19,0	*ENERGY SECTOR*
RESIDENCIAL	10,9	10,4	10,4	8,8	9,2	9,1	8,9	9,5	10,4	9,8	*RESIDENTIAL*
COMERCIAL E PÚBLICO	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	*COMMERCIAL AND PUBLIC*
AGROPECUÁRIO	3,9	4,1	4,0	4,2	4,2	4,4	4,1	4,8	4,5	4,7	*AGRICULTURE AND LIVESTOCK*
TRANSPORTES	19,0	18,4	17,4	19,6	21,2	24,0	22,3	22,3	25,1	26,8	*TRANSPORTATION*
INDUSTRIAL	48,0	51,2	52,3	49,6	47,5	44,6	47,8	47,1	41,3	39,6	*INDUSTRIAL*
CIMENTO	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	*CEMENT*
FERRO-GUSA E AÇO	4,7	5,2	5,0	4,3	4,2	4,0	3,4	3,5	3,6	3,6	*PIG-IRON AND STEEL*
FERRO-LIGAS	0,9	0,9	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	*IRON-ALLOYS*
MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*MINING/PELLETIZATION*
NÃO-FERROSOS E OUTROS DA METALURGIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*NON-FERROUS/OTHER METALLURGICAL*
QUÍMICA	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	*CHEMICAL*
ALIMENTOS E BEBIDAS	27,3	28,7	30,1	27,9	25,8	23,7	26,9	26,0	20,0	19,3	*FOODS AND BEVERAGES*
TÊXTIL	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	*TEXTILES*
PAPEL E CELULOSE	10,0	10,7	10,4	10,7	11,0	11,3	12,2	12,4	12,6	11,7	*PAPER AND PULP*
CERÂMICA	3,3	3,7	3,8	3,9	3,8	3,2	2,9	2,9	2,7	2,7	*CERAMICS*
OUTROS	1,3	1,4	1,4	1,3	1,3	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	*OTHERS*
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	*TOTAL*

Nota: Inclui bagaço de cana, lenha, outras fontes primárias renováveis, carvão vegetal e álcool. / *Note: Including sugar cane bagasse, firewood, charcoal, alcohol and other renewable primary sources.*

Tabela 1.13.a – Oferta Interna de Energia

Table 1.13.a – Domestic Energy Supply

10^3 tep (toe)

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
PETRÓLEO, GÁS NATURAL E DERIVADOS	129.250	132.893	144.011	154.291	161.700	152.807	140.923	144.214	135.532	136.960	*PETROLEUM , OIL PRODUCTS AND NATURAL GAS*
CARVÃO MINERAL E DERIVADOS	14.462	15.449	15.288	16.478	17.521	17.625	15.920	16.790	16.493	15.480	*COAL AND COAL PRODUCTS*
HIDRÁULICA E ELETRICIDADE	37.663	39.923	39.181	37.093	35.019	33.897	36.265	35.023	36.460	36.364	*HYDRAULIC AND ELECTRICITY*
LENHA E CARVÃO VEGETAL	25.998	25.997	25.683	24.580	24.936	24.900	23.095	24.636	25.827	26.034	*FIREWOOD AND CHARCOAL*
PRODUTOS DA CANA	47.102	42.777	43.557	47.601	48.170	50.648	50.318	49.758	50.090	52.841	*SUGAR CANE PRODUCTS*
EÓLICA	187	233	434	566	1.050	1.860	2.880	3.644	4.169	4.815	*WIND*
SOLAR	-	-	0	0	1	5	7	72	298	572	*SOLAR*
OUTRAS[1]	14.044	14.979	15.166	15.812	17.239	18.142	18.987	19.775	21.393	21.269	*OTHERS[1]*
TOTAL	268.706	272.250	283.321	296.422	305.635	299.883	288.395	293.912	290.261	294.335	*TOTAL*

1 Inclui Outras Fontes Primárias Renováveis e Urânio. / *1 Including others renewable energy and uranium.*

Gráfico 1.13.a – Oferta Interna de Energia

Chart 1.13.a – Domestic Energy Supply

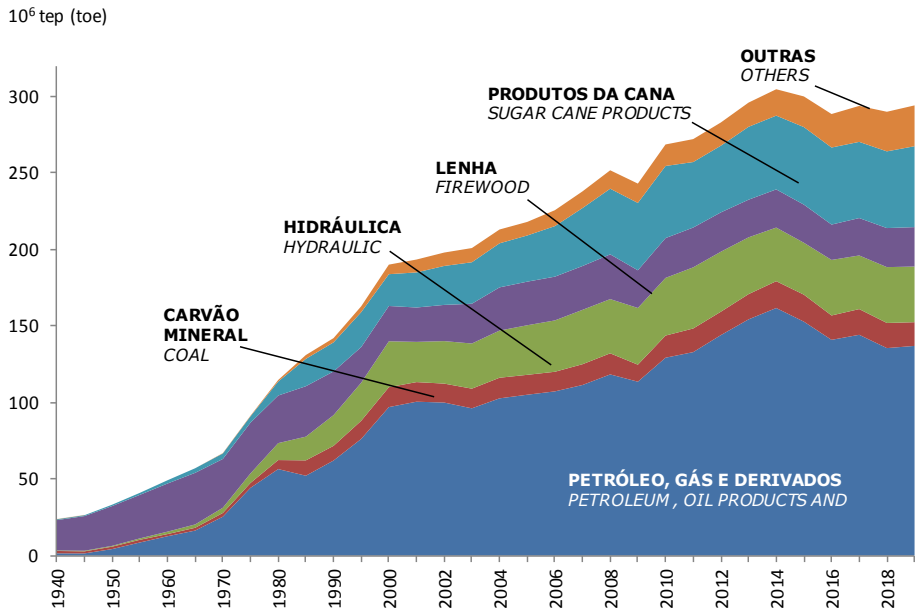


Tabela 1.13.b – Oferta Interna de Energia

Table 1.13.b – Domestic Energy Supply

%

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
PETRÓLEO, GÁS NATURAL E DERIVADOS	48,1	48,8	50,8	52,1	52,9	51,0	48,9	49,1	46,7	46,5	*OIL, OIL PRODUCTS AND NATURAL GAS*
CARVÃO MINERAL E DERIVADOS	5,4	5,7	5,4	5,6	5,7	5,9	5,5	5,7	5,7	5,3	*COAL AND COAL PRODUCTS*
HIDRÁULICA E ELETRICIDADE	14,0	14,7	13,8	12,5	11,5	11,3	12,6	11,9	12,6	12,4	*HYDRAULIC AND ELECTRICITY*
LENHA E CARVÃO VEGETAL	9,7	9,5	9,1	8,3	8,2	8,3	8,0	8,4	8,9	8,8	*FIREWOOD AND CHARCOAL*
PRODUTOS DA CANA	17,5	15,7	15,4	16,1	15,8	16,9	17,4	16,9	17,3	18,0	*SUGAR CANE PRODUCTS*
EÓLICA	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,6	1,0	1,2	1,4	1,6	*WIND*
SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	*SOLAR*
OUTRAS[1]	5,2	5,5	5,4	5,3	5,6	6,0	6,6	6,7	7,4	7,2	*OTHERS[1]*
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	*TOTAL*

1. Inclui Outras Fontes Primárias Renováveis e Urânio / [1] Includes Others Renewable Energy And Uranium

Gráfico 1.13.b – Oferta Interna de Energia

Chart 1.13.b – Domestic Energy Supply

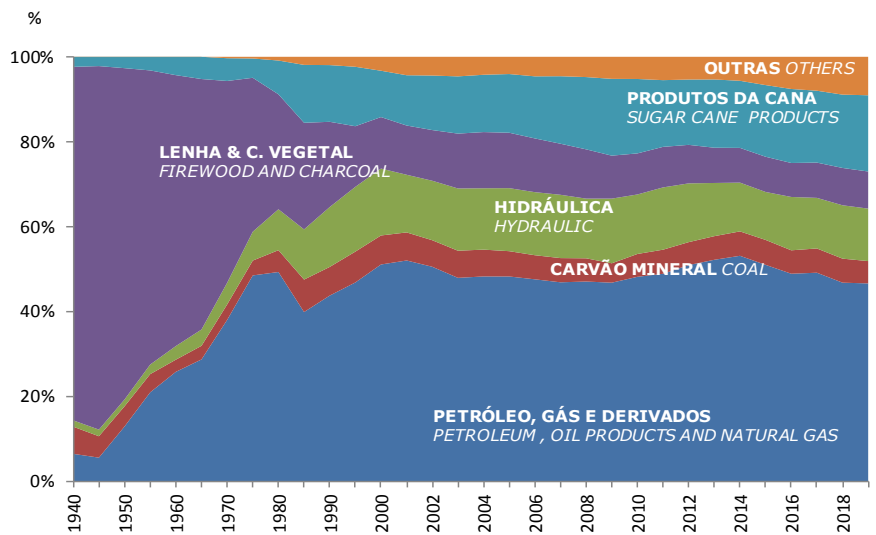
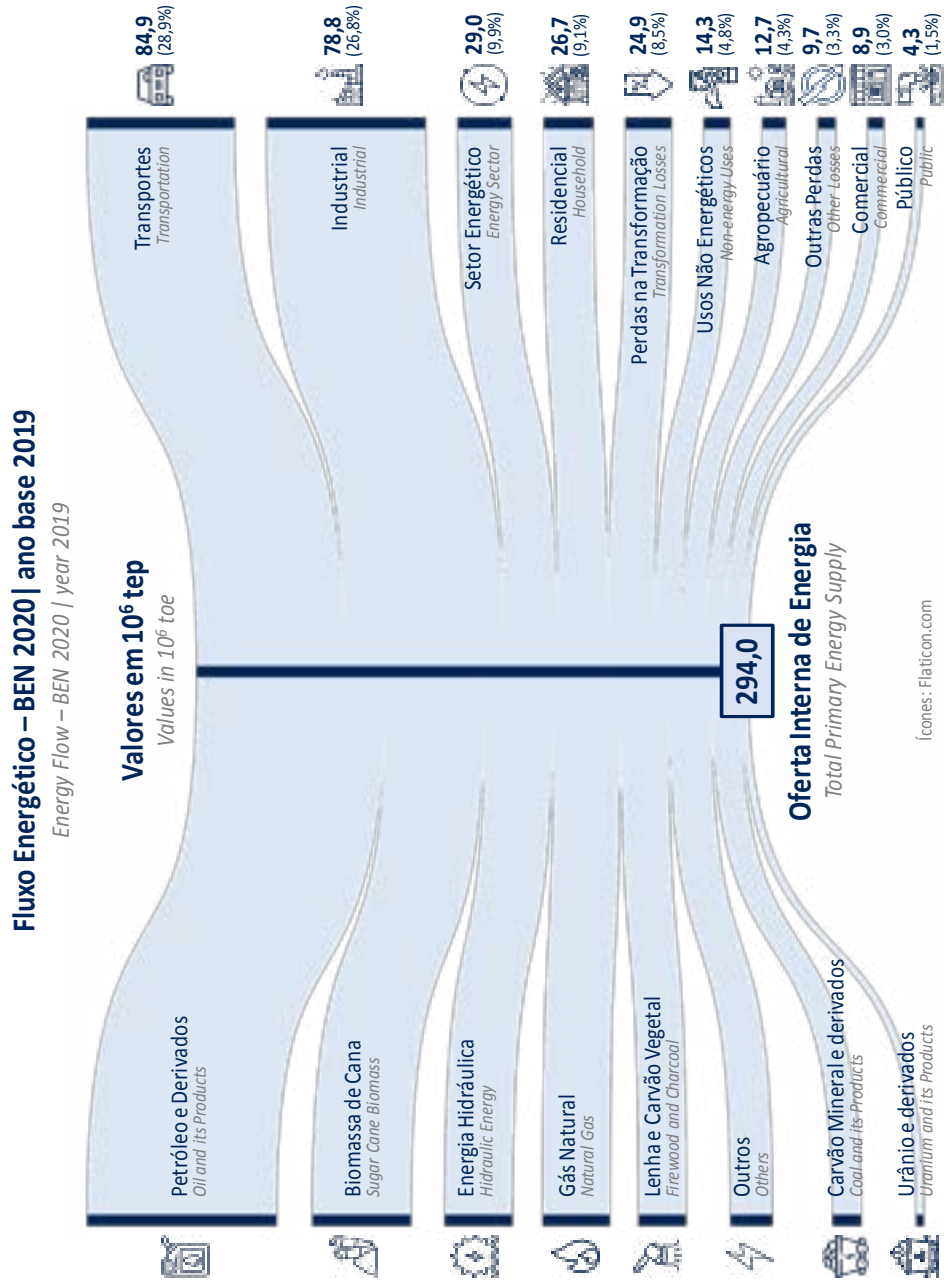


Gráfico 1.13.c - Fluxo Energético - BEN 2020 / ano base 2019

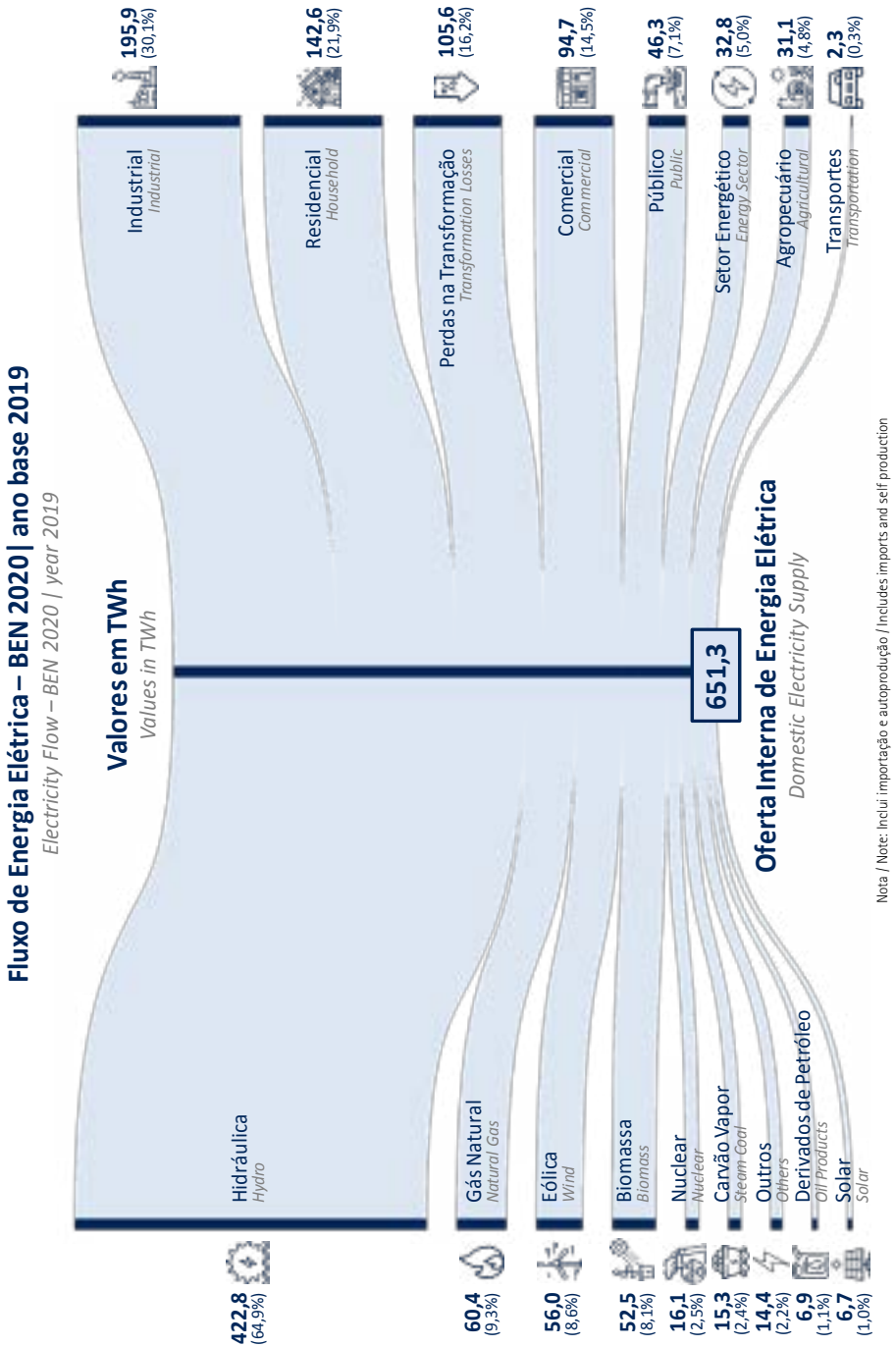
Chart 1.13.c - Energy Flux - BEN 2020 / year 2019



Nota / Note: Os percentuais foram calculados com base na Oferta Total Interna / Percentage were calculated based on Gross Domestic Supply

Gráfico 1.13.d - Fluxo de Energia Elétrica - BEN 2020 / ano base 2019

Chart 1.13.d - Electricity Flux - BEN 2020 / year 2019



2

Oferta e Demanda de Energia por Fonte
Energy Supply and Consumption by Source

Tabela 2.1 – Total de Fontes Primárias

Table 2.1 – Total Primary Energy

10³ tep (toe)

FLUXO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*FLOW*
PRODUÇÃO	253.108	256.434	257.035	258.211	272.707	286.375	294.796	303.024	308.074	326.173	*PRODUCTION*
IMPORTAÇÃO	40.931	39.535	44.465	47.944	51.383	46.997	35.411	36.164	37.876	33.023	*IMPORT*
EXPORTAÇÃO	-32.651	-31.262	-27.608	-20.511	-26.800	-38.050	-43.812	-53.882	-55.727	-63.508	*EXPORT*
VARIAÇÃO DE ESTOQUES, PERDAS E AJUSTES [1]	-3.905	-5.572	-5.246	-3.184	-10.097	-13.728	-12.665	-11.324	-14.269	-16.842	*STOCK VARIATIONS, LOSSES AND ADJUSTMENTS[1]*
CONSUMO TOTAL	257.483	259.135	268.646	282.460	287.193	281.594	273.729	273.983	275.954	278.847	*TOTAL CONSUMPTION*
TRANSFORMAÇÃO	184.197	187.902	196.162	208.311	212.676	207.185	199.046	198.024	199.236	203.867	*TRANSFORMATION*
CONSUMO FINAL	73.286	71.234	72.483	74.149	74.518	74.408	74.683	75.959	76.718	74.980	*FINAL CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL NÃO-ENERGÉTICO	1.453	897	898	836	684	685	677	689	578	310	*FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	71.833	70.336	71.585	73.313	73.834	73.723	74.006	75.270	76.140	74.670	*FINAL ENERGY CONSUMPTION*
SETOR ENERGÉTICO	16.973	15.083	15.766	18.065	18.773	19.266	18.796	18.468	21.530	21.736	*ENERGY SECTOR*
RESIDENCIAL	7.531	6.785	6.768	6.063	6.419	6.645	6.420	6.865	7.652	7.488	*RESIDENTIAL*
COMERCIAL	291	283	289	277	276	208	223	182	199	203	*COMMERCIAL*
PÚBLICO	60	44	45	45	40	43	43	43	40	28	*PUBLIC*
AGROPECUÁRIO	2.526	2.446	2.421	2.639	2.682	2.814	2.618	3.136	3.054	3.171	*AGRICULTURE AND LIVESTOCK*
TRANSPORTES	1.767	1.735	1.709	1.647	1.594	1.553	1.593	1.734	1.946	2.010	*TRANSPORTATION*
RODOVIÁRIO	1.767	1.735	1.709	1.647	1.594	1.553	1.593	1.734	1.946	2.010	*HIGHWAYS*
FERROVIÁRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*RAILROADS*
HIDROVIÁRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*WATERWAYS*
INDUSTRIAL	42.685	43.960	44.588	44.577	44.051	43.193	44.311	44.841	41.717	40.034	*INDUSTRIAL*
CIMENTO	372	519	600	615	591	482	432	414	395	407	*CEMENT*
FERRO-GUSA E AÇO	2.669	3.054	3.073	3.092	3.088	3.348	2.948	3.450	3.591	3.406	*PIG-IRON AND STEEL*
FERRO-LIGAS	94	85	83	97	90	69	62	68	72	71	*IRON-ALLOYS*
MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO	996	1.135	1.066	1.026	1.077	1.075	656	664	711	510	*MINING/ PELLETIZATION*
NÃO-FERROSOS E OUTROS DA METALURGIA	1.342	1.633	1.607	1.689	1.679	1.282	1.271	1.298	1.036	1.050	*NON-FERROUS/ OTHER METALLURGICAL*
QUÍMICA	2.556	2.682	2.519	2.330	2.328	2.527	2.447	2.440	2.738	2.199	*CHEMICAL*
ALIMENTOS E BEBIDAS	20.260	19.962	20.963	20.253	19.341	18.565	20.567	20.297	16.381	16.333	*FOODS AND BEVERAGES*
TÊXTIL	420	403	390	384	317	277	256	285	291	277	*TEXTILES*
PAPEL E CELULOSE	7.923	8.030	7.865	8.388	8.791	9.279	9.811	10.132	10.780	10.311	*PAPER AND PULP*
CERÂMICA	3.504	3.801	3.869	4.088	4.112	3.757	3.496	3.502	3.407	3.428	*CERAMICS*
OUTROS	2.549	2.657	2.553	2.615	2.636	2.533	2.364	2.292	2.315	2.043	*OTHERS*
CONSUMO NÃO-IDENTIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*UNIDENTIFIED CONSUMPTION*

1. Inclui energia não aproveitada e reinjeção. / *Including non-utilized and re-injection energy.*

Gráfico 2.1.a – Estrutura do Consumo de Fontes Primárias

Chart 2.1.a – Primary Energy Consumption

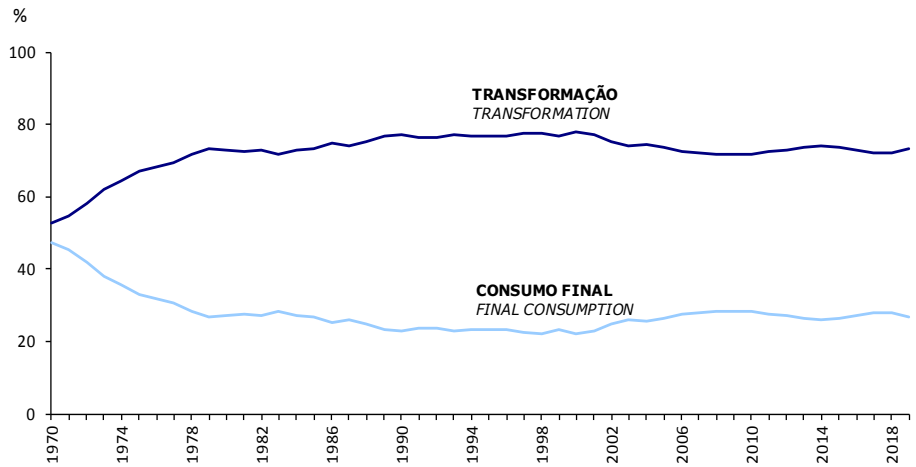


Gráfico 2.1.b – Fontes Primárias

Chart 2.1.b – Primary Energy

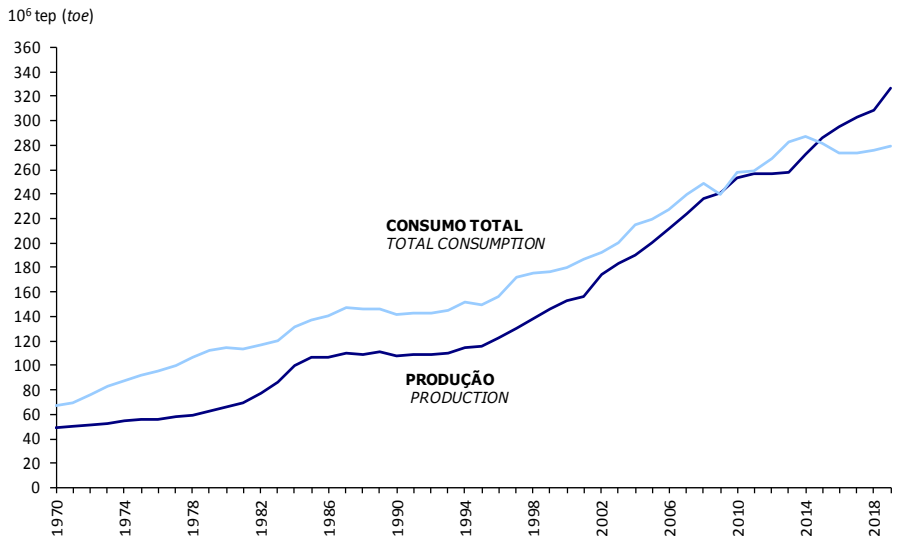


Tabela 2.2 - Petróleo

Table 2.2 - Oil

10^3 m³

FLUXO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*FLOW*
PRODUÇÃO[1]	119.595	122.445	120.244	117.711	131.129	141.716	146.322	152.533	150.468	161.956	*PRODUCTION [1]*
IMPORTAÇÃO[2]	19.659	19.258	20.017	22.891	20.317	17.277	8.988	8.407	10.805	9.972	*IMPORT [2]*
EXPORTAÇÃO	-36.645	-35.080	-30.951	-23.046	-30.112	-42.753	-49.172	-60.473	-62.544	-71.277	*EXPORT*
VARIAÇÃO DE ESTOQUES, PERDAS E AJUSTES[3]	1.104	-1.408	630	561	-326	-1.688	-569	156	-172	-2.009	*STOCK VARIATIONS, LOSSES AND ADJUSTMENTS[3]*
CONSUMO TOTAL	103.712	105.215	109.940	118.117	121.008	114.552	105.569	100.623	98.557	98.643	*TOTAL CONSUMPTION*
TRANSFORMAÇÃO [2]	103.712	105.215	109.940	118.117	121.008	114.552	105.569	100.623	98.557	98.643	*TRANSFORMATION[2]*

1. Não inclui Líquidos de Gás Natural. / *NGL not included.*

2. Inclui condensados de Nafta e LGN importado. / *Includes condensed naphta and imported NGL.*

3. A partir de 2009 os estoques de petróleo e seus derivados são dados informados (anteriormente eram estimados). / *Since 2009 the stocks data of crude oil and its byproducts are informed (they were previously estimated).*

Gráfico 2.2 – Petróleo

Chart 2.2 – Oil

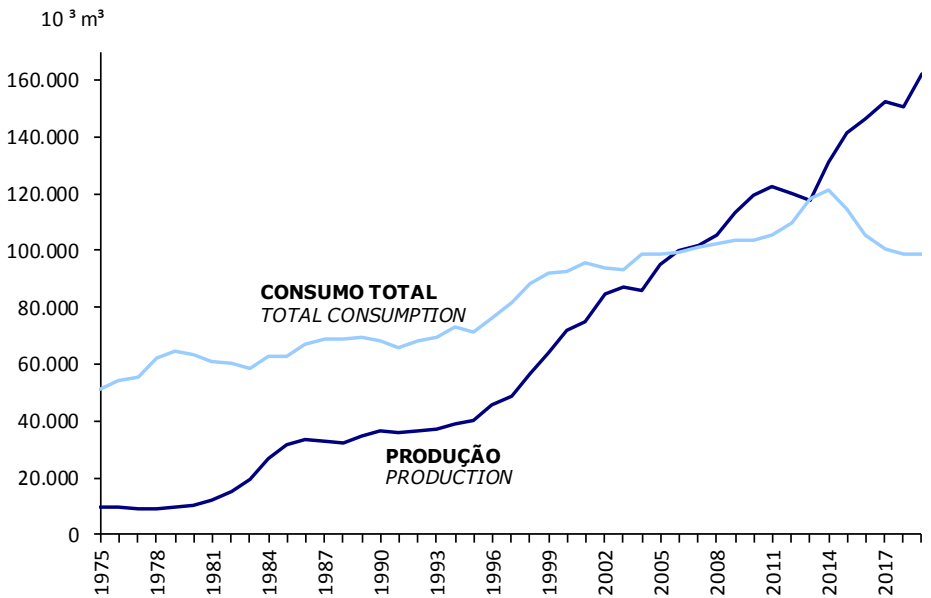


Tabela 2.3 – Gás Natural

Table 2.3 – Natural Gas

10^6 m³

FLUXO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*FLOW*
PRODUÇÃO	22.938	24.064	25.762	28.174	31.894	35.128	37.887	40.103	40.858	44.724	*PRODUCTION*
IMPORTAÇÃO	12.647	10.481	13.184	16.962	19.319	18.407	11.727	10.720	10.596	9.805	*IMPORT*
VARIAÇÃO DE ESTOQUES, PERDAS E AJUSTES[1]	-7.274	-6.212	-5.488	-5.651	-7.983	-11.025	-12.580	-11.975	-14.404	-17.767	*STOCK VARIATIONS,LOSSES AND ADJUSTMENTS[1]*
CONSUMO TOTAL	28.311	28.333	33.458	39.485	43.230	42.510	37.034	38.848	37.050	36.762	*TOTAL CONSUMPTION*
TRANSFORMAÇÃO	9.338	8.470	13.151	18.764	22.311	22.146	16.683	18.229	15.227	16.951	*TRANSFORMATION*
PRODUÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	1.608	2.748	3.082	3.172	3.454	3.747	3.974	3.578	3.051	3.212	*OIL PRODUCTS PRODUTION*
GERAÇÃO ELÉTRICA	7.730	5.722	10.070	15.592	18.857	18.400	12.708	14.651	12.176	13.739	*ELECTRICITY GENERATION*
CONSUMO FINAL	18.973	19.863	20.306	20.720	20.919	20.363	20.351	20.619	21.823	19.812	*FINAL CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL NÃO-ENERGÉTICO	1.651	1.019	1.021	950	778	778	770	783	657	352	*FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	17.322	18.844	19.286	19.770	20.142	19.585	19.582	19.836	21.166	19.460	*FINAL ENERGY CONSUMPTION*
SETOR ENERGÉTICO	4.546	5.053	5.700	6.307	6.865	6.624	7.101	7.059	7.837	7.112	*ENERGY SECTOR*
RESIDENCIAL	290	318	336	365	352	354	405	431	460	464	*RESIDENTIAL*
COMERCIAL/ PÚBLICO	300	264	270	257	249	179	201	153	173	167	*COMMERCIAL/ PUBLIC*
TRANSPORTES	2.008	1.972	1.942	1.872	1.812	1.764	1.810	1.971	2.212	2.285	*TRANSPORTATION*
RODOVIÁRIO	2.008	1.972	1.942	1.872	1.812	1.764	1.810	1.971	2.212	2.285	*HIGHWAYS*
INDUSTRIAL	10.178	11.237	11.038	10.970	10.864	10.664	10.064	10.222	10.485	9.433	*INDUSTRIAL*
CIMENTO	26	48	63	35	28	13	5	5	4	5	*CEMENT*
FERRO-GUSA E AÇO	1.019	1.283	1.385	1.459	1.177	1.390	1.150	1.319	1.330	1.368	*PIG-IRON AND STEEL*
FERRO-LIGAS	2	3	3	25	23	7	0	0	3	3	*IRON-ALLOYS*
MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO	714	789	765	720	804	747	466	473	494	352	*MINING/ PELLETIZATION*
NÃO-FERROSOS E OUTROS DA METALURGIA	826	957	973	1.070	1.018	673	641	666	473	461	*NON-FERROUS/ OTHER METALLURGICAL*
QUÍMICA	2.601	2.769	2.520	2.315	2.298	2.525	2.498	2.458	2.753	2.206	*CHEMICAL*
ALIMENTOS E BEBIDAS	752	781	818	781	1.016	947	947	966	1.004	992	*FOODS AND BEVERAGES*
TÊXTIL	373	371	360	355	281	244	224	254	262	247	*TEXTILES*
PAPEL E CELULOSE	769	859	873	919	963	915	884	923	1.101	1.040	*PAPER AND PULP*
CERÂMICA	1.296	1.479	1.493	1.538	1.521	1.505	1.505	1.507	1.412	1.419	*CERAMICS*
OUTROS	1.800	1.897	1.784	1.753	1.734	1.698	1.745	1.652	1.649	1.340	*OTHERS*

1. Inclui não-aproveitada e reinjeção./ *Including non-utilized and reinjected energy.*

Gráfico 2.3 – Gás Natural

Chart 2.3 – Natural Gas

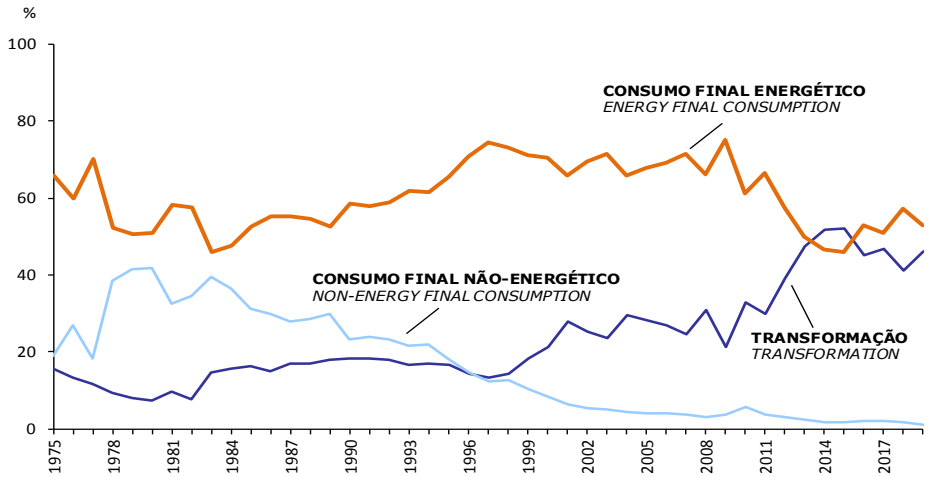


Tabela 2.4 – Carvão Vapor

Table 2.4 – Steam Coal

10^3 t

FLUXO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*FLOW*
PRODUÇÃO	5.415	5.505	6.617	8.594	7.936	6.354	7.006	4.819	4.838	5.410	*PRODUCTION*
EXPORTAÇÃO/ IMPORTAÇÃO	5.136	6.234	5.890	7.449	9.391	9.968	8.805	9.611	9.898	8.675	*EXPORT/IMPORT*
VARIAÇÃO DE ESTOQUES, PERDAS E AJUSTES	169	-300	254	-475	-396	592	-575	155	-711	-13	*STOCK VARIATIONS, LOSSES AND ADJUSTMENTS*
CONSUMO TOTAL	10.720	11.439	12.761	15.569	16.931	16.914	15.236	14.585	14.024	14.072	*TOTAL CONSUMPTION*
TRANSFORMAÇÃO[1]	4.753	4.585	6.207	8.854	9.684	9.812	9.352	7.991	7.137	7.849	*TRANSFORMATION [1]*
CONSUMO FINAL	5.967	6.854	6.553	6.715	7.247	7.102	5.884	6.594	6.887	6.223	*FINAL CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	5.967	6.854	6.553	6.715	7.247	7.102	5.884	6.594	6.887	6.223	*FINAL ENERGY CONSUMPTION*
TRANSPORTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*TRANSPORTATION*
FERROVIÁRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*RAILROADS*
INDUSTRIAL[2]	5.955	6.854	6.553	6.715	7.247	7.102	5.884	6.594	6.887	6.223	*INDUSTRIAL [2]*
CIMENTO	97	181	200	252	230	126	107	114	118	123	*CEMENT*
FERRO-GUSA E AÇO	3.114	3.378	3.253	3.172	3.601	3.727	3.399	4.016	4.246	3.865	*PIG-IRON AND STEEL*
FERRO-LIGAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*IRON-ALLOYS*
MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO	715	870	774	778	725	833	490	485	549	401	*MINING/ PELLETIZATION*
NÃO-FERROSOS E OUTROS DA METALURGIA	1.081	1.387	1.317	1.310	1.373	1.209	1.240	1.248	1.089	1.130	*NON-FERROUS/OTHER METALLURGICAL*
QUÍMICA	281	236	333	336	338	351	257	305	396	290	*CHEMICAL*
ALIMENTOS E BEBIDAS	168	212	147	162	153	151	117	113	109	69	*FOODS AND BEVERAGES*
TÊXTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*TEXTILES*
PAPEL E CELULOSE	228	261	252	252	239	175	171	196	213	220	*PAPER AND PULP*
CERÂMICA	70	122	82	91	117	144	84	94	125	99	*CERAMICS*
OUTROS	202	207	195	362	469	385	19	23	44	26	*OTHERS*
CONSUMO NÃO-IDENTIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*UNIDENTIFIED CONSUMPTION*

1. Geração de energia elétrica. / *Input for electricity generation.*

[2] Houve mudança de critério metodológico. A partir desta edição o carvão metalúrgico para uso industrial passa a ser contabilizado como carvão vapor com poder calorífico igual a 6.000 kcal/kg. / *[2] There was a change of methodological criterium. From this edition on, the metallurgical coal for industrial use is now considered as steam coal with calorific value 6,000 kcal/kg.*

Tabela 2.5 – Carvão Metalúrgico

Table 2.5 – Metallurgical Coal

10^3 t

FLUXO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*FLOW*
PRODUÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*PRODUCTION*
IMPORTAÇÃO	10.773	11.701	10.596	10.592	10.960	10.304	10.698	11.595	11.088	10.184	*IMPORT*
VARIAÇÃO DE ESTOQUES, PERDAS E AJUSTES	180	-350	245	-76	-76	68	-305	-380	-20	-95	*STOCK VARIATIONS, LOSSES AND ADJUSTMENTS*
CONSUMO TOTAL	10.953	11.351	10.841	10.516	10.884	10.372	10.393	11.215	11.068	10.089	*TOTAL CONSUMPTION*
TRANSFORMAÇÃO [1]	10.953	11.351	10.841	10.516	10.884	10.372	10.393	11.215	11.068	10.089	*TRANSFORMATION[1]*
CONSUMO FINAL NA INDÚSTRIA [2]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*FINAL CONSUMPTION IN INDUSTRY[2]*
CIMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*CEMENT*
FERRO-GUSA E AÇO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*PIG IRON AND STEEL*
FERRO-LIGAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*IRON-ALLOYS*
MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*MINING AND PELLETIZATION*
NÃO-FERROSOS E OUTROS DA METALURGIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*NON-FERROUS/OTHER METALLURGICAL*
OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*OTHERS*

1. Processado em coquerias. / *Input for coal coke production.*

[2] Houve mudança de critério metodológico. A partir desta edição o carvão metalúrgico para uso industrial passa a ser contabilizado como carvão vapor com poder calorífico igual a 6.000 kcal/kg. / *[2] There was a change of methodological criterium. From this edition on, the metallurgical coal for industrial use is now considered as steam coal with calorific value 6,000 kcal/kg.*

Tabela 2.6 – Energia Hidráulica

Table 2.6 – Hydraulic Energy

GWh

FLUXO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*FLOW*
PRODUÇÃO	403.290	428.333	415.342	390.992	373.439	359.743	380.911	370.906	388.971	397.877	*PRODUCTION*
CONSUMO TOTAL	403.290	428.333	415.342	390.992	373.439	359.743	380.911	370.906	388.971	397.877	*TOTAL CONSUMPTION*
TRANSFORMAÇÃO	403.290	428.333	415.342	390.992	373.439	359.743	380.911	370.906	388.971	397.877	*TRANSFORMATION*
GERAÇÃO PÚBLICA	382.599	405.621	394.879	368.939	351.351	338.673	359.499	352.313	369.641	378.450	*PUBLIC SERVICE POWER PLANTS*
GERAÇÃO DE AUTOPRODUTORES	20.690	22.712	20.463	22.053	22.088	21.070	21.412	18.593	19.330	19.427	*SELF-PRODUCERS POWER PLANTS*

Tabela 2.7 – Energia Eólica

Table 2.7 - Wind Energy

GWh

FLUXO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*FLOW*
GERAÇÃO TOTAL[1]	2.177	2.705	5.050	6.578	12.210	21.626	33.489	42.373	48.475	55.986	*TOTAL GENERATION [1]*
CONSUMO TOTAL	2.177	2.705	5.050	6.578	12.210	21.626	33.489	42.373	48.475	55.986	*TOTAL CONSUMPTION*

[1] Para estimar dados não informados, foi considerado o fator de capacidade médio do parque eólico nacional de 32,0% / *[1] In order to estimate the data not reported, it was considered 32.0% as the average capacity factor of the national windfarms.*

Tabela 2.8 – Urânio (U3O8)

Table 2.8 – Uranium (U_3O_8)

t

FLUXO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*FLOW*
PRODUÇÃO	174,3	415,1	382,8	234,2	67,2	50,5	0,0	0,0	0,0	0,0	*PRODUCTION*
IMPORTAÇÃO	139,9	95,3	380,1	59,3	284,4	213,0	411,6	513,5	504,6	303,1	*IMPORT*
VARIAÇÃO DE ESTOQUES, PERDAS E AJUSTES	161,4	186,2	-103,3	202,2	-179,3	-167,8	63,9	51,0	47,5	247,6	*STOCK VARIATIONS, LOSSES AND ADJUSTMENTS*
CONSUMO TOTAL	475,5	696,5	659,6	495,7	172,3	95,7	475,5	564,5	552,1	550,6	*TOTAL CONSUMPTION*
TRANSFORMAÇÃO[1]	475,5	696,5	659,6	495,7	172,3	95,7	475,5	564,5	552,1	550,6	*TRANSFORMATION[1]*

1. Produção de urânio contido no UO_2 dos elementos combustíveis. / *Input for production of uranium contained in UO_2.*

Tabela 2.9 – Lenha

Table 2.9 – Firewood

10^3 t

FLUXO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*FLOW*
PRODUÇÃO	83.862	83.860	82.847	79.290	80.437	80.322	74.500	78.785	82.293	82.985	*PRODUCTION*
IMPORTAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*IMPORTS*
CONSUMO TOTAL	83.862	83.860	82.847	79.290	80.437	80.322	74.500	78.785	82.293	82.985	*TOTAL CONSUMPTION*
TRANSFORMAÇÃO [1]	28.856	30.946	29.718	27.090	26.657	26.548	22.898	23.761	24.959	25.638	*TRANSFORMATION [1]*
GERAÇÃO ELÉTRICA	996	924	978	1.080	1.215	1.356	1.217	1.329	1.463	1.411	*ELECTRICITY GENERATION*
PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL	27.860	30.022	28.740	26.010	25.442	25.192	21.680	22.433	23.496	24.228	*CHARCOAL PRODUCTION*
CONSUMO FINAL	55.006	52.914	53.129	52.200	53.780	53.774	51.602	55.024	57.334	57.346	*FINAL CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	55.006	52.914	53.129	52.200	53.780	53.774	51.602	55.024	57.334	57.346	*FINAL ENERGY CONSUMPTION*
RESIDENCIAL	23.471	20.984	20.879	18.521	19.705	20.431	19.561	20.923	23.379	22.838	*RESIDENTIAL*
COMERCIAL	287	307	310	310	313	304	289	290	279	269	*COMMERCIAL*
PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*PUBLIC*
AGROPECUÁRIO	8.140	7.889	7.810	8.513	8.650	9.077	8.446	10.116	9.853	10.230	*AGRICULTURE AND LIVESTOCK*
TRANSPORTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*TRANSPORTATION*
FERROVIÁRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*RAILROADS*
HIDROVIÁRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*WATERWAYS*
INDUSTRIAL	23.108	23.734	24.130	24.857	25.112	23.963	23.307	23.695	23.823	24.009	*INDUSTRIAL*
CIMENTO	0	120	263	268	255	224	206	195	184	189	*CEMENT*
MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*MINING/ PELLETIZATION*
FERRO-LIGAS E OUTROS DA METALURGIA	297	266	261	243	226	203	199	219	222	220	*IRON ALLOYS/OTHER METALLURGICAL*
QUÍMICA	159	156	153	161	157	154	139	151	149	142	*CHEMICAL*
ALIMENTOS E BEBIDAS	7.314	7.459	7.481	7.331	7.258	7.004	6.934	7.155	7.224	7.342	*FOODS AND BEVERAGES*
TÊXTIL	296	245	234	230	224	199	190	198	194	193	*TEXTILES*
PAPEL E CELULOSE	4.882	4.892	4.940	5.212	5.525	5.911	6.287	6.405	6.494	6.459	*PAPER AND PULP*
CERÂMICA	7.340	7.700	7.931	8.486	8.571	7.457	6.711	6.711	6.632	6.712	*CERAMICS*
OUTROS	2.821	2.897	2.868	2.925	2.896	2.809	2.640	2.662	2.723	2.751	*OTHERS*

1. Produção de carvão vegetal e geração elétrica. / *Input for charcoal production and electricity generation.*

Tabela 2.10 – Caldo de Cana

Table 2.10 – Sugar Cane Juice

10^3 t

FLUXO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*FLOW*
PRODUÇÃO	185.080	143.310	145.274	185.331	192.810	209.328	183.708	179.900	243.108	260.548	*PRODUCTION*
CONSUMO TOTAL	185.080	143.310	145.274	185.331	192.810	209.328	183.708	179.900	243.108	260.548	*TOTAL CONSUMPTION*
TRANSFORMAÇÃO[1]	185.080	143.310	145.274	185.331	192.810	209.328	183.708	179.900	243.108	260.548	*TRANSFORMATION*[1]

1. Processado nas destilarias para produção de álcool etílico. / *Input for alcohol production.*

Gráfico 2.4 – Lenha

Chart 2.4 – Firewood

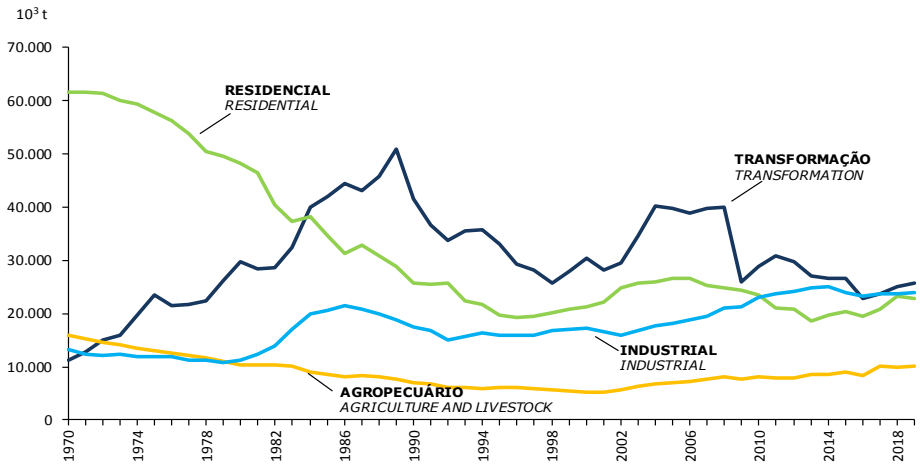


Tabela 2.11 – Melaço

Table 2.11 – Molasses

10^3 t

FLUXO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*FLOW*
PRODUÇÃO	17.465	19.557	20.792	20.150	19.845	19.152	21.776	21.335	16.402	16.333	*PRODUCTION*
CONSUMO TOTAL	17.465	19.557	20.792	20.150	19.845	19.152	21.776	21.335	16.402	16.333	*TOTAL CONSUMPTION*
TRANSFORMAÇÃO [1]	17.465	19.557	20.792	20.150	19.845	19.152	21.776	21.335	16.402	16.333	*TRANSFORMATION [1]*

1. Processado nas destilarias para produção de álcool etílico. / *Input for alcohol production.*

Tabela 2.12 – Bagaço de Cana

Table 2.12 – Sugar Cane Bagasse

10^3 t

FLUXO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*FLOW*
PRODUÇÃO	160.333	146.943	154.027	163.132	161.174	162.588	168.567	165.612	157.764	162.223	*PRODUCTION*
CONSUMO TOTAL	160.333	146.943	154.027	163.132	161.174	162.588	168.567	165.612	157.764	162.223	*TOTAL CONSUMPTION*
TRANSFORMAÇÃO[1]	19.161	18.696	20.788	24.712	26.829	27.981	28.686	28.854	28.505	29.275	*TRANSFORMATION[1]*
CONSUMO FINAL	141.173	128.247	133.239	138.420	134.345	134.607	139.881	136.758	129.260	132.947	*FINAL CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	141.173	128.247	133.239	138.420	134.345	134.607	139.881	136.758	129.260	132.947	*FINAL ENERGY CONSUMPTION*
SETOR ENERGÉTICO	59.993	48.887	49.339	57.479	58.534	61.769	57.458	55.997	67.126	71.086	*ENERGY SECTOR*
INDUSTRIAL	81.179	79.360	83.899	80.941	75.811	72.838	82.424	80.761	62.133	61.862	*INDUSTRIAL*
QUÍMICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*CHEMICAL*
ALIMENTOS E BEBIDAS	80.989	79.169	83.785	80.822	75.693	72.711	82.283	80.615	61.976	61.715	*FOODS AND BEVERAGES*
PAPEL E CELULOSE	190	191	114	119	118	128	141	146	157	147	*PAPER AND PULP*
OUTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*OTHERS*

1. Geração de energia elétrica. / *Input for electricity generation.*

Tabela 2.13 – Lixívia

Table 2.13 – Black Liquor

10^3 t

FLUXO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*FLOW*
PRODUÇÃO	21.136	21.625	21.443	22.681	25.818	27.608	29.499	31.055	33.363	31.249	*PRODUCTION*
CONSUMO TOTAL	21.136	21.625	21.443	22.681	25.818	27.608	29.499	31.055	33.363	31.249	*TOTAL CONSUMPTION*
TRANSFORMAÇÃO [1]	4.685	5.138	5.238	5.276	6.848	7.223	7.686	8.461	9.203	8.503	*TRANSFORMATION [1]*
CONSUMO FINAL	16.451	16.487	16.205	17.404	18.970	20.386	21.813	22.594	24.161	22.747	*FINAL CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	16.451	16.487	16.205	17.404	18.970	20.386	21.813	22.594	24.161	22.747	*FINAL ENERGY CONSUMPTION*
INDUSTRIAL	16.451	16.487	16.205	17.404	18.970	20.386	21.813	22.594	24.161	22.747	*INDUSTRIAL*
PAPEL E CELULOSE	16.451	16.487	16.205	17.404	18.970	20.386	21.813	22.594	24.161	22.747	*PAPER AND PULP*

1. Geração de energia elétrica. / *Input for electricity generation.*

Tabela 2.14 – Outras Fontes Primárias

Table 2.14 – Other Primary Sources

10^3 tep (toe)

FLUXO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*FLOW*
PRODUÇÃO	4.135	4.699	4.711	5.237	5.833	6.373	6.331	6.723	7.640	8.172	*PRODUCTION*
CONSUMO TOTAL	4.135	4.699	4.711	5.237	5.833	6.373	6.331	6.723	7.640	8.172	*TOTAL CONSUMPTION*
TRANSFORMAÇÃO [1]	2.802	3.322	3.415	3.872	4.647	5.197	5.158	5.552	6.477	7.008	*TRANSFORMATION[1]*
CONSUMO FINAL	1.333	1.377	1.296	1.366	1.186	1.176	1.172	1.170	1.163	1.164	*FINALCONSUMPTION*
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	1.333	1.377	1.296	1.366	1.186	1.176	1.172	1.170	1.163	1.164	*FINAL ENERGY CONSUMPTION*
INDUSTRIAL	1.333	1.377	1.296	1.366	1.186	1.176	1.172	1.170	1.163	1.164	*INDUSTRIAL*
CIMENTO	297	342	356	368	364	330	303	286	270	278	*CEMENT*
PAPEL E CELULOSE	870	871	777	831	656	691	725	738	749	745	*PAPER AND PULP*
OUTRAS INDÚSTRIAS	165	164	163	167	166	154	145	146	144	141	*OTHERS*

1. Geração de energia elétrica e produção de álcool etílico. / *Input for electricity generation and alcohol production. NOTA: INCLUI "OUTRAS RENOVÁVEIS" E "OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS".*

Tabela 2.15 – Total de Fontes Secundárias

Table 2.15 – Total of Secondary Sources

10^3 tep (toe)

FLUXO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*FLOW*
PRODUÇÃO	176.283	179.761	186.385	193.613	196.354	190.199	184.887	184.012	185.985	189.502	*PRODUCTION*
IMPORTAÇÃO	29.814	31.926	35.707	31.651	30.487	29.204	29.468	36.472	31.684	35.018	*IMPORT*
EXPORTAÇÃO	-13.591	-14.186	-13.934	-14.307	-13.384	-13.443	-12.237	-12.171	-14.763	-15.341	*EXPORT*
VARIAÇÃO DE ESTOQUES, PERDAS E AJUSTES	-13.936	-12.566	-15.939	-12.261	-7.838	-6.342	-11.096	-13.833	-12.180	-14.506	*STOCK VARIATIONS, LOSSES AND ADJUSTMENTS*
CONSUMO TOTAL	178.571	184.936	192.219	198.697	205.619	199.617	191.021	194.480	190.725	194.673	*TOTAL CONSUMPTION*
TRANSFORMAÇÃO	10.790	10.570	11.954	12.875	14.836	13.367	10.539	11.234	10.007	10.215	*TRANSFORMATION*
CONSUMO FINAL	167.781	174.367	180.265	185.822	190.783	186.251	180.482	183.246	180.719	184.458	*FINAL CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL NÃO-ENERGÉTICO	16.233	15.940	15.967	15.493	15.325	14.425	14.094	14.359	13.551	13.943	*FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	151.548	158.426	164.298	170.330	175.458	171.825	166.388	168.887	167.167	170.515	*FINAL ENERGY CONSUMPTION*
SETOR ENERGÉTICO	7.607	7.088	7.102	8.078	8.680	8.496	7.511	7.541	7.090	7.275	*ENERGY SECTOR*
RESIDENCIAL	16.031	16.482	16.993	17.663	18.390	18.296	18.429	18.550	18.791	19.167	*RESIDENTIAL*
COMERCIAL	6.440	6.840	7.420	7.785	8.353	8.376	8.149	8.264	8.307	8.667	*COMMERCIAL*
PÚBLICO	3.576	3.714	3.696	3.826	3.956	4.003	3.988	3.991	4.164	4.248	*PUBLIC*
AGROPECUÁRIO	7.484	7.534	7.921	7.974	8.491	8.637	8.625	9.155	9.294	9.521	*AGRICULTURE AND LIVESTOCK*
TRANSPORTES	67.847	72.139	77.195	81.375	84.433	82.650	80.394	81.155	80.242	82.853	*TRANSPORTATION*
RODOVIÁRIO	62.094	66.049	70.892	75.232	78.204	76.542	74.732	75.375	74.212	76.936	*HIGHWAYS*
FERROVIÁRIO	1.132	1.145	1.186	1.178	1.172	1.143	1.120	1.204	1.317	1.273	*RAILROADS*
AÉREO	3.241	3.623	3.820	3.667	3.709	3.658	3.347	3.335	3.424	3.348	*AIRWAYS*
HIDROVIÁRIO	1.380	1.323	1.297	1.298	1.348	1.307	1.194	1.242	1.289	1.297	*WATERWAYS*
INDUSTRIAL	42.562	44.628	43.971	43.630	43.155	41.366	39.293	40.231	39.278	38.782	*INDUSTRIAL*
CIMENTO	3.882	4.542	4.551	4.672	4.746	4.262	3.819	3.559	3.390	3.490	*CEMENT*
FERRO-GUSA E AÇO	13.776	14.479	13.992	13.447	13.299	13.377	12.022	12.997	13.314	12.535	*PIG-IRON AND STEEL*
FERRO-LIGAS	1.601	1.470	1.481	1.407	1.341	1.137	1.156	1.180	1.247	1.219	*IRON-ALLOYS*
MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO	2.185	2.199	2.173	2.219	2.280	2.270	2.056	1.991	2.025	1.908	*MINING/ PELLETIZATION*
NÃO-FERROSOS E OUTROS DA METALURGIA	5.149	5.507	5.450	5.246	4.937	4.363	4.378	4.362	3.481	3.598	*NON-FERROUS/ OTHER METALLURGICAL*
QUÍMICA	4.658	4.758	4.718	4.655	4.379	4.347	4.295	4.578	4.171	4.471	*CHEMICAL*
ALIMENTOS E BEBIDAS	2.983	3.064	3.159	3.084	3.054	2.909	2.963	2.999	2.855	2.891	*FOODS AND BEVERAGES*
TÊXTIL	792	799	726	717	700	618	586	605	588	584	*TEXTILES*
PAPEL E CELULOSE	2.209	2.191	2.138	2.185	2.381	2.449	2.570	2.542	2.586	2.474	*PAPER AND PULP*
CERÂMICA	981	936	934	981	967	856	775	778	765	765	*CERAMICS*
OUTROS	4.345	4.684	4.649	5.016	5.071	4.777	4.674	4.639	4.857	4.847	*OTHERS*
CONSUMO NÃO-IDENTIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*UNIDENTIFIED CONSUMPTION*

Gráfico 2.5 – Fontes Secundárias

Chart 2.5 – Secondary Sources

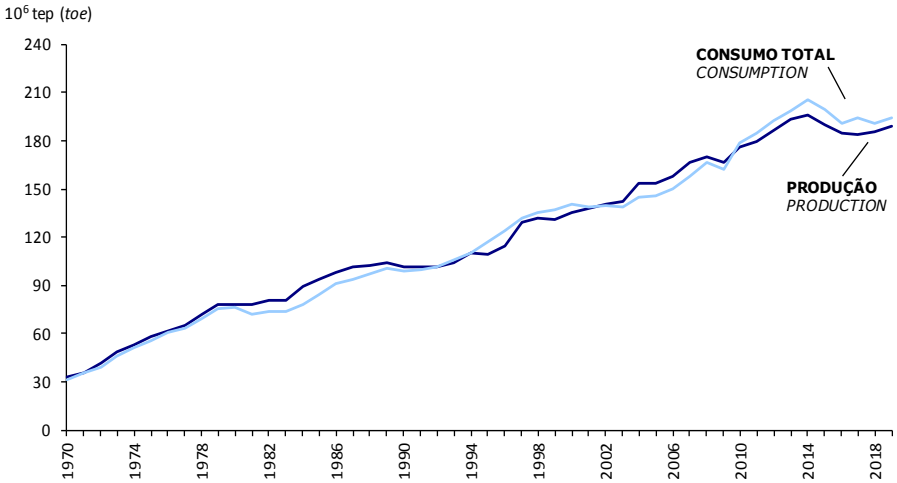


Tabela 2.16 – Derivados de Petróleo e de Gás Natural

Table 2.16 – Oil Products and Natural Gas Products

10³ tep (toe)

FLUXO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*FLOW*
PRODUÇÃO	95.436	97.322	102.525	108.245	111.566	106.114	98.759	94.760	92.451	92.460	*PRODUCTION*
IMPORTAÇÃO	21.917	24.221	24.294	23.474	24.795	21.482	22.538	28.234	25.309	27.916	*IMPORT*
EXPORTAÇÃO	-12.499	-12.950	-12.292	-12.763	-12.617	-12.317	-11.257	-11.429	-13.879	-14.306	*EXPORT*
VARIAÇÃO DE ESTOQUES, PERDAS E AJUSTES [1]	-1.028	470	1.386	648	-97	488	83	-353	488	-428	*STOCK VARIATIONS,LOSSES AND ADJUSTMENTS[1]*
CONSUMO TOTAL	103.826	109.064	115.913	119.603	123.647	115.767	110.122	111.212	104.369	105.642	*TOTAL CONSUMPTION*
TRANSFORMAÇÃO	4.272	4.008	5.343	6.456	8.274	7.090	3.926	4.067	3.813	3.460	*TRANSFORMATION*
CONSUMO FINAL	99.554	105.056	110.571	113.147	115.373	108.676	106.196	107.144	100.556	102.182	*FINAL CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL NÃO-ENERGÉTICO	15.503	15.274	15.244	14.706	14.596	13.802	13.508	13.714	12.833	13.232	*FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	84.051	89.782	95.326	98.441	100.777	94.875	92.688	93.430	87.722	88.950	*FINAL ENERGY CONSUMPTION*
SETOR ENERGÉTICO	5.115	4.803	4.643	5.335	5.814	5.567	4.745	4.791	4.175	4.268	*ENERGY SECTOR*
RESIDENCIAL	6.302	6.370	6.398	6.525	6.538	6.544	6.575	6.608	6.533	6.501	*RESIDENTIAL*
COMERCIAL	356	379	466	439	470	427	421	425	430	439	*COMMERCIAL*
PÚBLICO	395	431	271	272	272	269	262	268	263	265	*PUBLIC*
AGROPECUÁRIO	5.573	5.408	5.627	5.635	5.860	5.900	5.777	6.183	6.056	6.164	*AGRICULTURE AND LIVESTOCK*
TRANSPORTES	54.175	59.638	65.383	67.481	69.121	64.552	63.870	64.376	60.882	61.370	*TRANSPORTATION*
RODOVIÁRIO	48.611	53.741	59.290	61.549	63.115	58.684	58.443	58.848	55.125	55.750	*HIGHWAYS*
FERROVIÁRIO	943	952	976	968	949	903	885	952	1.043	974	*RAILROADS*
AÉREO	3.241	3.623	3.820	3.667	3.709	3.658	3.347	3.335	3.424	3.348	*AIRWAYS*
HIDROVIÁRIO	1.380	1.323	1.297	1.298	1.348	1.307	1.194	1.242	1.289	1.297	*WATERWAYS*
INDUSTRIAL	12.134	12.753	12.537	12.752	12.704	11.617	11.038	10.780	9.382	9.943	*INDUSTRIAL*
CIMENTO	3.217	3.676	3.670	3.789	3.863	3.468	3.119	2.899	2.746	2.825	*CEMENT*
FERRO-GUSA E AÇO	293	130	125	134	135	94	122	113	98	88	*PIG-IRON AND STEEL*
FERRO-LIGAS	198	187	223	229	244	151	188	166	215	197	*IRON-ALLOYS*
MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO	1.145	1.095	1.087	1.123	1.139	1.088	975	848	810	803	*MINING/PELLETIZATION*
NÃO-FERROSOS E OUTROS DA METALURGIA	1.790	1.958	1.906	1.855	1.845	1.792	1.808	1.763	1.073	1.195	*NON-FERROUS/OTHER METALLURGICAL*
QUÍMICA	2.581	2.724	2.675	2.674	2.438	2.388	2.377	2.656	2.204	2.648	*CHEMICAL*
ALIMENTOS E BEBIDAS	658	713	726	717	717	651	633	619	606	614	*FOODS AND BEVERAGES*
TÊXTIL	77	91	81	82	78	58	48	45	38	37	*TEXTILES*
PAPEL E CELULOSE	569	544	496	494	592	574	606	531	510	440	*PAPER AND PULP*
CERÂMICA	661	593	574	600	589	516	452	455	446	441	*CERAMICS*
OUTROS	946	1.043	974	1.055	1.063	838	709	684	637	655	*OTHERS*
CONSUMO NÃO-IDENTIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*UNIDENTIFIED CONSUMPTION*

1.Inclui energia não aproveitada. A partir de 2009 os estoques de petróleo e seus derivados são dados informados (anteriormente eram estimados). / *Includes non--utilized energy. Since 2009 the stocks data of crude oil and its byproducts are informed (they were previously estimated).*

Gráfico 2.6 – Consumo Total de Derivados de Petróleo e de Gás Natural

Chart 2.6 – Total Consumption of Oil Products and Natural Gas Products

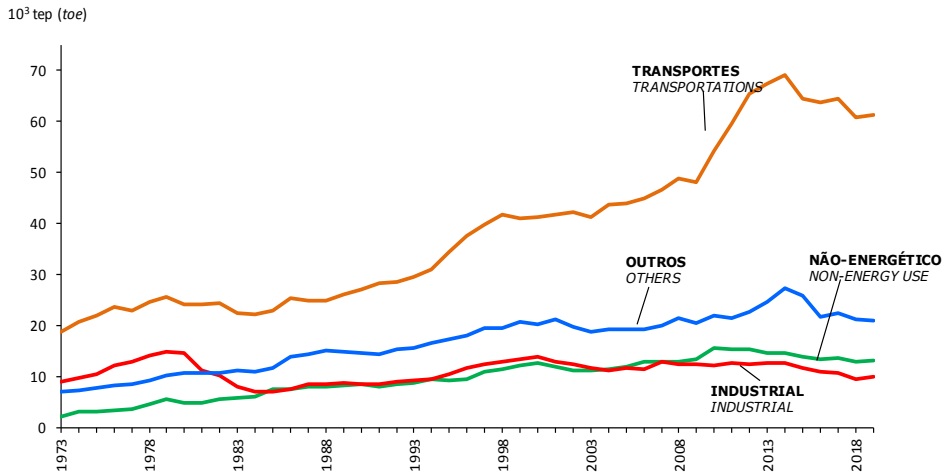


Tabela 2.17 – Óleo Diesel Total[1]

Table 2.17 – Total Diesel Oil[1]

10^3 m^3

FLUXO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*FLOW*
PRODUÇÃO	43.816	45.689	48.258	52.118	52.770	53.092	48.607	44.284	46.628	46.603	*PRODUCTION*
IMPORTAÇÃO	9.007	9.333	9.719	10.024	11.275	6.940	8.469	12.955	11.650	13.008	*IMPORT*
EXPORTAÇÃO	-1.545	-1.110	-792	-1.030	-936	-768	-832	-687	-1.429	-600	*EXPORT*
VARIAÇÃO DE ESTOQUES, PERDAS E AJUSTES[2]	211	-95	413	-445	-342	367	-165	-118	226	-186	*STOCK VARIATIONS, LOSSES AND ADJUSTMENTS[2]*
CONSUMO TOTAL	51.488	53.817	57.598	60.668	62.767	59.631	56.079	56.434	57.075	58.825	*TOTAL CONSUMPTION*
TRANSFORMAÇÃO[3]	2.551	2.460	3.128	3.125	3.881	2.866	1.421	1.194	1.400	1.646	*TRANSFORMATION[3]*
CONSUMO FINAL	48.937	51.357	54.470	57.544	58.885	56.765	54.658	55.240	55.676	57.179	*FINAL CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	48.937	51.357	54.470	57.544	58.885	56.765	54.658	55.240	55.676	57.179	*FINAL ENERGY CONSUMPTION*
SETOR ENERGÉTICO	1.071	1.115	1.402	1.541	1.784	1.578	1.149	1.048	993	1.068	*ENERGY SECTOR*
COMERCIAL	42	10	11	7	8	5	10	16	27	36	*COMMERCIAL*
PÚBLICO	14	5	9	6	5	3	3	3	2	5	*PUBLIC*
AGROPECUÁRIO	6.807	6.677	6.945	6.944	7.292	7.461	7.288	7.863	7.865	8.067	*AGRICULTURE AND LIVESTOCK*
TRANSPORTES	40.148	42.369	44.857	47.686	48.372	46.400	44.953	45.104	45.570	46.766	*TRANSPORTATION*
RODOVIÁRIO	38.489	40.788	43.222	46.082	46.770	44.850	43.444	43.513	43.839	45.109	*HIGHWAYS*
FERROVIÁRIO	1.170	1.181	1.212	1.202	1.186	1.145	1.123	1.217	1.362	1.281	*RAILROADS*
HIDROVIÁRIO	489	400	423	402	416	405	386	374	369	375	*WATERWAYS*
INDUSTRIAL	855	1.180	1.247	1.361	1.425	1.318	1.255	1.206	1.219	1.237	*INDUSTRIAL*
CIMENTO	53	76	82	80	85	70	65	61	65	70	*CEMENT*
FERRO-GUSA E AÇO	18	41	45	44	42	34	30	33	32	32	*PIG-IRON AND STEEL*
MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO	307	432	453	467	500	465	454	434	427	441	*MINING/ PELLETIZATION*
QUÍMICA	32	15	15	27	23	21	19	21	21	20	*CHEMICAL*
ALIMENTOS E BEBIDAS	175	225	250	306	293	282	286	276	277	282	*FOODS AND BEVERAGES*
TÊXTIL	3	8	9	7	5	3	2	2	1	2	*TEXTILES*
PAPEL E CELULOSE	90	136	146	161	194	204	216	217	243	226	*PAPER AND PULP*
CERÂMICA	7	37	33	29	31	28	23	20	19	22	*CERAMICS*
OUTROS	170	210	214	240	252	209	160	142	134	143	*OTHERS*

1. Inclui biodiesel. / *Includes biodiesel.*

2. A partir de 2009 os estoques de petróleo e seus derivados são dados informados (anteriormente eram estimados). / *Since 2009 the stocks data of crude oil and its products are informed (they were previously estimated).*

3. Geração de eletricidade. / *Input for electricity generation.*

Tabela 2.18 – Diesel de Petróleo[1]

Table 2.18 – Diesel of Petroleum[1]

10^3 m^3

FLUXO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*FLOW*
PRODUÇÃO	41.429	43.017	45.540	49.201	49.350	49.154	44.805	39.993	41.278	40.679	*PRODUCTION*
IMPORTAÇÃO	9.007	9.333	9.719	10.024	11.275	6.940	8.469	12.955	11.650	13.008	*IMPORT*
EXPORTAÇÃO	-1.545	-1.110	-792	-1.030	-936	-768	-832	-687	-1.429	-600	*EXPORT*
VARIAÇÃO DE ESTOQUES, PERDAS E AJUSTES [1]	212	30	377	-412	-314	358	-158	-76	194	-167	*STOCK VARIATIONS, LOSSES AND ADJUSTMENTS[1]*
CONSUMO TOTAL	49.103	51.270	54.844	57.783	59.375	55.685	52.285	52.185	51.693	52.919	*TOTAL CONSUMPTION*
TRANSFORMAÇÃO	2.437	2.352	2.986	2.982	3.679	2.689	1.345	1.128	1.287	1.503	*TRANSFORMATION*
CONSUMO FINAL	46.665	48.918	51.858	54.802	55.696	52.996	50.940	51.057	50.405	51.416	*FINAL CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	46.665	48.918	51.858	54.802	55.696	52.996	50.940	51.057	50.405	51.416	*FINAL ENERGY CONSUMPTION*
SETOR ENERGÉTICO	1.071	1.115	1.402	1.541	1.784	1.578	1.149	1.048	993	1.068	*ENERGY SECTOR*
COMERCIAL	40	10	11	6	8	5	9	15	24	32	*COMMERCIAL*
PÚBLICO	13	5	8	5	5	3	3	2	2	5	*PUBLIC*
AGROPECUÁRIO	6.470	6.344	6.597	6.597	6.879	6.939	6.778	7.252	7.102	7.233	*AGRICULTURE AND LIVESTOCK*
TRANSPORTES	38.259	40.324	42.655	45.360	45.677	43.247	41.834	41.627	41.184	41.970	*TRANSPORTATION*
RODOVIÁRIO	36.658	38.801	41.081	43.816	44.143	41.777	40.403	40.131	39.585	40.446	*HIGHWAYS*
FERROVIÁRIO	1.112	1.122	1.151	1.142	1.119	1.065	1.044	1.123	1.230	1.149	*RAILROADS*
HIDROVIÁRIO	489	400	423	402	416	405	386	374	369	375	*WATERWAYS*
INDUSTRIAL	813	1.121	1.185	1.293	1.344	1.225	1.167	1.112	1.101	1.109	*INDUSTRIAL*
CIMENTO	51	72	78	76	80	65	61	56	59	63	*CEMENT*
FERRO-GUSA E AÇO	17	39	43	42	39	32	28	30	29	29	*PIG-IRON AND STEEL*
MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO	291	410	431	443	472	433	422	401	385	395	*MINING/ PELLETIZATION*
QUÍMICA	30	14	15	26	22	20	18	20	19	18	*CHEMICAL*
ALIMENTOS E BEBIDAS	166	214	237	291	277	262	266	255	250	253	*FOODS AND BEVERAGES*
TÊXTIL	3	7	9	6	5	3	2	2	1	2	*TEXTILES*
PAPEL E CELULOSE	86	129	138	153	183	190	200	200	220	203	*PAPER AND PULP*
CERÂMICA	7	35	31	27	29	26	21	19	17	20	*CERAMICS*
OUTROS	161	200	204	228	238	195	149	131	121	128	*OTHERS*

1. Não inclui Biodiesel/ [1] Biodiesel not included.

Tabela 2.19 – Biodiesel

Table 2.19 - Biodiesel

10^3 m^3

FLUXO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*FLOW*
PRODUÇÃO	2.386	2.673	2.717	2.917	3.420	3.937	3.801	4.291	5.350	5.924	*PRODUCTION*
VARIAÇÃO DE ESTOQUES, PERDAS E AJUSTES	-1	-125	36	-32	-29	8	-7	-42	33	-18	*STOCK VARIATIONS, LOSSES AND ADJUSTMENTS*
CONSUMO TOTAL	2.386	2.547	2.754	2.885	3.391	3.946	3.794	4.250	5.383	5.906	*TOTAL CONSUMPTION*
TRANSFORMAÇÃO [1]	114	108	142	143	202	177	76	66	112	143	*TRANSFORMATION [1]*
CONSUMO FINAL [2]	2.272	2.439	2.612	2.742	3.189	3.769	3.719	4.183	5.270	5.762	*FINAL CONSUMPTION [2]*
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO [3]	2.272	2.439	2.612	2.742	3.189	3.769	3.719	4.183	5.270	5.762	*FINAL ENERGY CONSUMPTION [3]*
COMERCIAL	2	1	1	0	0	0	1	1	3	4	*COMMERCIAL*
PÚBLICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	*PUBLIC*
AGROPECUÁRIO	337	334	347	347	413	522	510	611	763	834	*AGRICULTURE AND LIVESTOCK*
TRANSPORTES [4]	1.889	2.045	2.202	2.326	2.694	3.154	3.120	3.477	4.386	4.796	*TRANSPORTATION [4]*
RODOVIÁRIO	1.831	1.986	2.141	2.266	2.627	3.074	3.041	3.382	4.254	4.664	*HIGHWAYS*
FERROVIÁRIO	58	59	61	60	67	80	79	95	132	132	*RAILROADS*
INDUSTRIAL	42	59	62	68	81	92	88	94	118	128	*INDUSTRIAL*
CIMENTO	3	4	4	4	5	5	5	5	6	7	*CEMENT*
FERRO-GUSA E AÇO	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	*PIG-IRON AND STEEL*
MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO	15	22	23	23	28	33	32	34	41	46	*MINING/PELLETIZATION*
QUÍMICA	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	*CHEMICAL*
ALIMENTOS E BEBIDAS	9	11	12	15	17	20	20	21	27	29	*FOODS AND BEVERAGES*
TÊXTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*TEXTILES*
PAPEL E CELULOSE	4	7	7	8	11	14	15	17	24	23	*PAPER AND PULP*
CERÂMICA	0	2	2	1	2	2	2	2	2	2	*CERAMICS*
OUTROS	8	11	11	12	14	15	11	11	13	15	*OTHERS*

[1] Geração de eletricidade. | *[1] Input for eletrictricity generation.*

[2] A partir de 2008 a mistura de biodiesel puro (B100) ao óleo diesel passou a ser obrigatória. Entre janeiro e junho de 2008 a mistura foi de 2%, entre julho de 2008 e junho de 2009 foi de 3% e entre julho e dezembro de 2009 foi de 4%. | *[2] Since 2008 the blend of pure biodiesel (B100) in diesel oil has become mandatory. Between January and June 2008 the mix was 2%, between July 2008 and June 2009 it was 3% and between July and December 2009 it was 4%.*

[3] Admitiu-se a hipótese de que antes de 2008 todo o consumo de biodiesel foi no setor transportes. | *[3] It was admitted that before 2008 all the biodiesel consumption was in the transportation sector.*

4. O óleo diesel para transporte hidroviário não contém biodiesel. | *The diesel oil for waterways transportation does not contain biodiesel.*

Tabela 2.20 – Óleo Combustível

Table 2.20 – Fuel Oil

10^3 m³

FLUXO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*FLOW*
PRODUÇÃO	14.856	13.987	14.451	15.385	16.226	14.826	11.989	12.240	11.154	12.236	*PRODUCTION*
IMPORTAÇÃO	161	709	227	96	399	355	65	75	319	56	*IMPORT*
EXPORTAÇÃO	-8.307	-9.301	-9.103	-8.864	-8.474	-8.069	-7.000	-7.297	-8.106	-9.233	*EXPORT*
VARIAÇÃO DE ESTOQUES, PERDAS E AJUSTES [1]	-383	-1	-21	-3	-208	1	-27	-66	224	68	*STOCK VARIATIONS, LOSSES AND ADJUSTMENTS [1]*
CONSUMO TOTAL	6.327	5.394	5.555	6.614	7.943	7.113	5.027	4.952	3.591	3.127	*TOTAL CONSUMPTION*
TRANSFORMAÇÃO [2]	1.177	766	1.407	2.390	3.788	3.461	1.420	1.690	1.017	489	*TRANSFORMATION [2]*
CONSUMO FINAL	5.151	4.627	4.148	4.224	4.155	3.652	3.607	3.262	2.574	2.637	*FINAL CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	5.151	4.627	4.148	4.224	4.155	3.652	3.607	3.262	2.574	2.637	*FINAL ENERGY CONSUMPTION*
SETOR ENERGÉTICO	658	542	365	370	325	254	212	185	177	189	*ENERGY SECTOR*
COMERCIAL	26	20	20	15	22	28	18	19	17	21	*COMMERCIAL*
PÚBLICO	3	6	9	12	11	10	1	7	2	0	*PUBLIC*
AGROPECUÁRIO	82	17	22	30	25	14	12	14	13	10	*AGRICULTURE AND LIVESTOCK*
TRANSPORTES	1.007	1.028	980	1.000	1.040	1.007	906	967	1.020	1.023	*TRANSPORTATION*
FERROVIÁRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*RAILROADS*
HIDROVIÁRIO	1.007	1.028	980	1.000	1.040	1.007	906	967	1.020	1.023	*WATERWAYS*
INDUSTRIAL	3.374	3.014	2.751	2.797	2.731	2.339	2.459	2.070	1.347	1.393	*INDUSTRIAL*
CIMENTO	8	21	17	18	15	9	5	5	4	7	*CEMENT*
FERRO-GUSA E AÇO	176	30	31	42	37	2	3	3	0	2	*PIG-IRON AND STEEL*
FERRO-LIGAS	30	25	49	64	90	9	53	17	61	41	*IRON-ALLOYS*
MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO	387	209	200	212	174	173	158	88	90	124	*MINING/ PELLETIZATION*
NÃO-FERROSOS E OUTROS DA METALURGIA	1.145	1.230	1.215	1.200	1.254	1.293	1.300	1.256	610	732	*NON-FERROUS/ OTHER METALLURGICAL*
QUÍMICA	243	394	343	443	337	216	341	139	95	91	*CHEMICAL*
ALIMENTOS E BEBIDAS	339	332	283	207	185	125	91	90	77	77	*FOODS AND BEVERAGES*
TÊXTIL	67	58	47	48	35	20	16	16	13	9	*TEXTILES*
PAPEL E CELULOSE	486	407	343	318	381	357	384	305	265	214	*PAPER AND PULP*
CERÂMICA	308	130	118	130	106	61	50	60	56	43	*CERAMICS*
OUTROS	184	178	106	116	116	74	58	90	74	52	*OTHERS*
NÃO-IDENTIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*UNIDENTIFIED CONSUMPTION*

1. A partir de 2009 os estoques de petróleo e seus derivados são dados informados (anteriormente eram estimados). / *Since 2009 the stocks data of crude oil and its products are informed (they were previously estimated).*

2. Geração de eletricidade. / *Input for electricity generation.*

Gráfico 2.7 – Óleo Combustível

Chart 2.7 – Fuel Oil

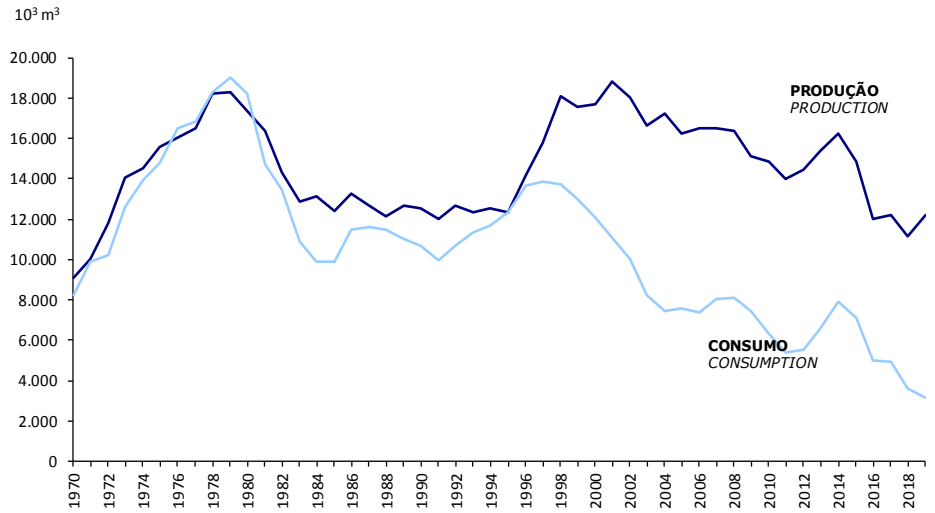


Tabela 2.21 – Gasolina

Table 2.21 – Gasoline

10³ m³

FLUXO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*FLOW*
PRODUÇÃO	23.157	24.678	26.864	28.514	30.972	27.946	28.187	28.338	26.011	25.395	*PRODUCTION*
IMPORTAÇÃO	511	2.193	3.786	2.265	2.111	2.935	3.810	4.489	3.238	4.888	*IMPORT*
EXPORTAÇÃO	-772	-324	-151	-347	-365	-616	-728	-478	-1.394	-2.014	*EXPORT*
VARIAÇÃO DE ESTOQUES, PERDAS E AJUSTES [1]	-67	585	1.335	1.323	710	3	193	-68	191	-365	*STOCK VARIATIONS, LOSSES AND ADJUSTMENTS [1]*
CONSUMO TOTAL	22.829	27.132	31.834	31.755	33.429	30.267	31.461	32.281	28.045	27.904	*TOTAL CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL	22.829	27.132	31.834	31.755	33.429	30.267	31.461	32.281	28.045	27.904	*FINAL CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	22.829	27.132	31.834	31.755	33.429	30.267	31.461	32.281	28.045	27.904	*FINAL ENERGY CONSUMPTION*
TRANSPORTES	22.829	27.132	31.834	31.755	33.429	30.267	31.461	32.281	28.045	27.904	*TRANSPORTATION*
RODOVIÁRIO	22.760	27.062	31.758	31.679	33.353	30.204	31.404	32.229	27.997	27.860	*HIGHWAYS*
AÉREO	70	70	76	76	76	64	57	51	48	43	*AIRWAYS*

1. A partir de 2009 os estoques de petróleo e seus derivados são dados informados (anteriormente eram estimados). | *Since 2009 the stocks data of crude oil and its products are informed (they were previously estimated).*

Gráfico 2.8 – Gasolina

Chart 2.8 – Gasoline

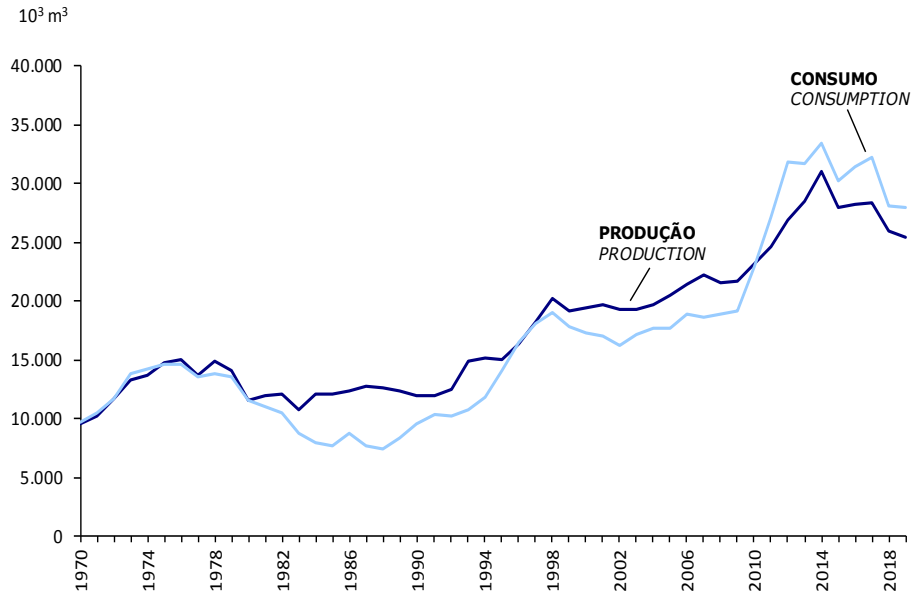


Tabela 2.22 – Gás Liquefeito de Petróleo – GLP

Table 2.22 – LPG

10^3 m^3

FLUXO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*FLOW*
PRODUÇÃO	9.570	9.758	10.386	10.351	10.085	10.420	10.211	10.371	10.092	9.749	*PRODUCTION*
IMPORTAÇÃO	3.123	3.390	2.854	3.372	3.726	3.191	3.455	3.293	3.487	3.555	*IMPORT*
EXPORTAÇÃO	-8	-43	-31	-90	-18	-27	0	-2	-1	-1	*EXPORT*
VARIAÇÃO DE ESTOQUES, PERDAS E AJUSTES [1]	-80	-12	-78	-26	-106	-68	-135	-72	-175	11	*STOCK VARIATIONS, LOSSES AND ADJUSTMENTS [1]*
CONSUMO TOTAL	12.604	13.093	13.131	13.608	13.687	13.516	13.531	13.591	13.403	13.314	*TOTAL CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL	12.604	13.093	13.131	13.608	13.687	13.516	13.531	13.591	13.403	13.314	*FINAL CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	12.604	13.093	13.131	13.608	13.687	13.516	13.531	13.591	13.403	13.314	*FINAL ENERGY CONSUMPTION*
SETOR ENERGÉTICO	25	22	0	128	9	48	1	43	0	0	*ENERGY SECTOR*
RESIDENCIAL	10.307	10.416	10.464	10.673	10.696	10.706	10.758	10.812	10.689	10.636	*RESIDENTIAL*
COMERCIAL	487	576	717	687	724	648	649	645	645	640	*COMMERCIAL*
PÚBLICO	623	689	419	420	421	420	423	423	424	427	*PUBLIC*
AGROPECUÁRIO	13	20	19	20	4	3	30	32	35	34	*AGRICULTURE AND LIVESTOCK*
INDUSTRIAL	1.149	1.371	1.512	1.680	1.834	1.690	1.670	1.635	1.610	1.577	*INDUSTRIAL*
FERRO-GUSA E AÇO	116	43	32	31	42	41	97	71	54	39	*PIG-IRON AND STEEL*
MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO	31	36	52	62	46	36	68	62	58	42	*MINING/ PELLETIZATION*
NÃO-FERROSOS E OUTROS DA METALURGIA	130	51	52	72	68	58	51	51	49	58	*NON-FERROUS/OTHER METALLURGICAL*
QUÍMICA	104	289	310	315	355	351	303	345	331	313	*CHEMICAL*
ALIMENTOS E BEBIDAS	173	206	274	305	361	373	394	383	390	396	*FOODS AND BEVERAGES*
TÊXTIL	17	48	46	51	66	60	51	46	41	44	*TEXTILES*
PAPEL E CELULOSE	50	74	82	98	119	117	112	114	114	105	*PAPER AND PULP*
CERÂMICA	270	276	263	267	280	283	267	256	254	259	*CERAMICS*
OUTROS	258	348	401	479	497	371	328	306	320	321	*OTHERS*
CONSUMO NÃO-IDENTIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*UNIDENTIFIED CONSUMPTION*

1. A partir de 2009 os estoques de petróleo e seus derivados são dados informados (anteriormente eram estimados). | *Since 2009 the stocks data of crude oil and its products are informed (they were previously estimated).*

Tabela 2.23 – Nafta

Table 2.23 – Naphtha

10^3 m³

FLUXO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*FLOW*
PRODUÇÃO	7.354	6.380	6.472	5.378	5.103	4.635	3.356	3.272	4.116	4.513	*PRODUCTION*
IMPORTAÇÃO	6.714	7.130	7.033	6.878	6.847	8.068	8.667	10.666	7.976	8.642	*IMPORT*
EXPORTAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*EXPORT*
VARIAÇÃO DE ESTOQUES, PERDAS E AJUSTES [1]	-165	30	113	179	131	90	150	53	-209	55	*STOCK VARIATIONS., LOSSES AND ADJUSTMENTS [1]*
CONSUMO TOTAL	13.903	13.540	13.617	12.435	12.081	12.793	12.173	13.991	11.883	13.210	*TOTAL CONSUMPTION*
TRANSFORMAÇÃO [2]	3.967	3.886	3.912	3.853	3.983	3.901	3.968	4.673	3.756	4.375	*TRANSFORMATION [2]*
CONSUMO FINAL	9.936	9.654	9.705	8.582	8.098	8.891	8.205	9.318	8.127	8.835	*FINAL CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL NÃO-ENERGÉTICO	9.936	9.654	9.705	8.582	8.098	8.891	8.205	9.318	8.127	8.835	*FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*FINAL ENERGY CONSUMPTION*
SETOR ENERGÉTICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*ENERGY SECTOR*
INDUSTRIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*INDUSTRIAL*
FERRO-GUSA E AÇO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*PIG-IRON AND STEEL*
QUÍMICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*CHEMICAL*

[1] A partir de 2009 os estoques de petróleo e seus derivados são dados informados (anteriormente eram estimados). / *[1] Since 2009 the stocks data of crude oil and its products are informed (they were previously estimated).*

[2] Produção de gás de cidade, efluentes petroquímicos e outros energéticos de petróleo. / *[2] Input for gasworks gas production and oil products produced in petrochemical industry.*

Tabela 2.24 – Coque de Carvão Mineral

Table 2.24 – Coal Coke

10³ ton

FLUXO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*FLOW*
PRODUÇÃO	9.189	9.683	9.683	9.393	9.496	9.079	9.233	9.837	10.159	9.260	*PRODUCTION*
IMPORTAÇÃO	1.801	2.142	1.591	1.896	1.818	2.295	1.107	1.538	1.839	1.307	*IMPORT*
VARIAÇÃO DE ESTOQUES, PERDAS E AJUSTES	-97	72	318	25	-107	56	-30	-151	-582	-92	*STOCK VARIATIONS, LOSSES AND ADJUSTMENTS*
CONSUMO TOTAL	10.893	11.898	11.592	11.314	11.207	11.430	10.310	11.225	11.416	10.475	*TOTAL CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL	10.893	11.898	11.592	11.314	11.207	11.430	10.310	11.225	11.416	10.475	*FINAL CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	10.893	11.898	11.592	11.314	11.207	11.430	10.310	11.225	11.416	10.475	*FINAL ENERGY CONSUMPTION*
SETOR ENERGÉTICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*ENERGY SECTOR*
INDUSTRIAL	10.893	11.898	11.592	11.314	11.207	11.430	10.310	11.225	11.416	10.475	*INDUSTRIAL*
CIMENTO	69	104	108	114	112	101	71	67	63	65	*CEMENT*
FERRO-GUSA E AÇO	10.367	11.232	10.862	10.593	10.488	10.784	9.750	10.638	10.804	9.869	*PIG-IRON AND STEEL*
FERRO-LIGAS	156	139	135	122	113	102	100	110	112	111	*IRON-ALLOYS*
MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO	82	86	83	85	89	87	58	61	66	52	*MINING/PELLETIZATION*
NÃO-FERROSOS E OUTROS DA METALURGIA	220	335	404	400	404	356	331	349	371	379	*NON-FERROUS/OTHER METALLURGICAL*
OUTRAS INDÚSTRIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*OTHER INDUSTRIES*

Tabela 2.25 – Querosene

Table 2.25 – Kerosene

10^3 m^3

FLUXO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*FLOW*
PRODUÇÃO	4.689	5.426	5.447	5.570	6.091	5.664	5.797	6.174	6.382	6.073	*PRODUCTION*
IMPORTAÇÃO	1.923	1.803	1.871	1.784	1.504	1.374	956	576	897	1.038	*IMPORT*
EXPORTAÇÃO	-2.405	-2.638	-2.744	-2.899	-3.049	-2.969	-2.775	-2.717	-3.401	-2.968	*EXPORT*
VARIAÇÃO DE ESTOQUES, PERDAS E AJUSTES [1]	-311	-219	30	-48	-92	329	49	-17	250	-104	*STOCK VARIATIONS, LOSSES AND ADJUSTMENTS [1]*
CONSUMO TOTAL	3.896	4.372	4.604	4.407	4.453	4.398	4.026	4.015	4.127	4.039	*TOTAL CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL	3.896	4.372	4.604	4.407	4.453	4.398	4.026	4.015	4.127	4.039	*FINAL CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL NÃO-ENERGÉTICO	9	20	19	10	7	3	4	2	2	3	*FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	3.887	4.352	4.585	4.397	4.447	4.395	4.023	4.013	4.125	4.036	*FINAL ENERGY CONSUMPTION*
SETOR ENERGÉTICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*ENERGY SECTOR*
RESIDENCIAL	5	6	5	5	4	3	3	3	3	2	*RESIDENTIAL*
COMERCIAL E PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*COMMERCIAL AND PUBLIC*
AGROPECUÁRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*AGRICULTURE AND LIVESTOCK*
TRANSPORTES	3.878	4.342	4.576	4.390	4.441	4.391	4.019	4.009	4.121	4.033	*TRANSPORTATION*
AÉREO	3.878	4.342	4.576	4.390	4.441	4.391	4.019	4.009	4.121	4.033	*AIRWAYS*
INDUSTRIAL	3	3	3	3	2	1	2	1	1	1	*INDUSTRIAL*
CIMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*CEMENT*
FERRO-GUSA E AÇO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*PIG-IRON AND STEEL*
MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	*MINING/ PELLETIZATION*
QUÍMICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*CHEMICAL*
ALIMENTOS E BEBIDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*FOODS AND BEVERAGES*
TÊXTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*TEXTILES*
PAPEL E CELULOSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*PAPER AND PULP*
CERÂMICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*CERAMICS*
OUTROS	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	*OTHERS*

[1] A partir de 2009 os estoques de petróleo e seus derivados são dados informados (anteriormente eram estimados). / *[1] Since 2009 the stocks data of crude oil and its products are informed (they were previously estimated).*

Tabela 2.26 – Gás de Cidade

Table 2.26 – Gasworks Gas

10^6 m³

FLUXO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*FLOW*
PRODUÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*PRODUCTION*
VARIAÇÃO DE ESTOQUES, PERDAS E AJUSTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*STOCK VARIATIONS, LOSSES AND ADJUSTMENTS*
CONSUMO TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*TOTAL CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*FINAL CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*FINAL ENERGY CONSUMPTION*
SETOR ENERGÉTICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*ENERGY SECTOR*
RESIDENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*RESIDENTIAL*
COMERCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*COMMERCIAL*
PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*PUBLIC*
INDUSTRIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*INDUSTRIAL*
FERRO-GUSA E AÇO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*PIG-IRON AND STEEL*
NÃO-FERROSOS E OUTROS DA METALURGIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*NON-FERROUS/ OTHER METALLURGICAL*
QUÍMICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*CHEMICAL*
ALIMENTOS E BEBIDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*FOODS AND BEVERAGES*
TÊXTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*TEXTILES*
PAPEL E CELULOSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*PAPER AND PULP*
CERÂMICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*CERAMICS*
OUTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*OTHERS*

Tabela 2.27 – Gás de Coqueria

Table 2.27 – Coke Gas

10^6 m³

FLUXO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*FLOW*
PRODUÇÃO	4.041	4.182	4.036	3.915	3.960	3.802	3.650	4.131	4.266	3.889	*PRODUCTION*
VARIAÇÃO DE ESTOQUES, PERDAS E AJUSTES	0	-16	-94	-96	54	-123	26	0	-78	-25	*STOCK VARIATIONS, LOSSES AND ADJUSTMENTS*
CONSUMO TOTAL	4.041	4.166	3.941	3.819	4.014	3.679	3.675	4.132	4.188	3.864	*TOTAL CONSUMPTION*
TRANSFORMAÇÃO [1]	707	700	616	592	788	571	606	867	819	793	*TRANSFORMATION [1]*
CONSUMO FINAL	3.334	3.467	3.326	3.226	3.226	3.108	3.069	3.265	3.370	3.072	*FINAL CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	3.334	3.467	3.326	3.226	3.226	3.108	3.069	3.265	3.370	3.072	*FINAL ENERGY CONSUMPTION*
SETOR ENERGÉTICO	427	470	449	436	436	438	479	470	485	442	*ENERGY SECTOR*
INDUSTRIAL	2.906	2.996	2.877	2.791	2.790	2.670	2.590	2.795	2.885	2.629	*INDUSTRIAL*
FERRO-GUSA E AÇO	2.906	2.996	2.877	2.791	2.790	2.670	2.590	2.795	2.885	2.629	*PIG-IRON AND STEEL*

1. Geração de energia elétrica. | *Input for electricity generation.*

Tabela 2.28 – Eletricidade

Table 2.28 – Electricity

GWh

FLUXO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*FLOW*
PRODUÇÃO	515.799	531.758	552.498	570.835	590.542	581.228	578.898	589.327	601.396	626.328	*PRODUCTION*
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SERVIÇO PÚBLICO	442.803	454.726	474.470	484.673	496.510	484.922	480.361	491.148	500.231	523.943	*PUBLIC SERVICE POWER PLANTS*
AUTOPRODUTORES	72.995	77.033	78.028	86.162	94.032	96.306	98.538	98.180	101.165	102.385	*SELF PRODUCERS*
IMPORTAÇÃO	35.906	38.430	40.722	40.334	33.778	34.642	41.313	36.511	34.980	25.156	*IMPORT*
EXPORTAÇÃO	-1.257	-2.544	-467	0	-3	-219	-518	-156	-1	-199	*EXPORT*
PERDAS	-85.748	-86.676	-94.367	-94.995	-91.759	-90.901	-98.317	-97.619	-97.973	-105.647	*LOSSES*
CONSUMO TOTAL	464.699	480.968	498.386	516.174	532.559	524.749	521.376	528.063	538.403	545.638	*TOTAL CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL	464.699	480.968	498.386	516.174	532.559	524.749	521.376	528.063	538.403	545.638	*FINAL CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	464.699	480.968	498.386	516.174	532.559	524.749	521.376	528.063	538.403	545.638	*FINAL ENERGY CONSUMPTION*
SETOR ENERGÉTICO	26.837	24.220	26.350	29.719	31.160	31.888	29.772	29.642	31.463	32.764	*ENERGY SECTOR*
RESIDENCIAL	107.215	111.971	117.646	124.896	132.302	131.198	132.895	134.440	137.810	142.572	*RESIDENTIAL*
COMERCIAL	69.718	74.056	79.797	84.397	90.640	91.444	88.906	90.198	90.618	94.736	*COMMERCIAL*
PÚBLICO	36.979	38.171	39.818	41.332	42.851	43.443	43.342	43.308	45.369	46.306	*PUBLIC*
AGROPECUÁRIO	18.938	21.460	23.268	23.786	26.581	26.790	28.242	28.736	30.414	31.143	*AGRICULTURE AND LIVESTOCK*
TRANSPORTES	1.662	1.700	1.885	1.884	1.979	2.055	2.007	2.055	1.968	2.251	*TRANSPORTATION*
FERROVIÁRIO	1.662	1.700	1.885	1.884	1.979	2.055	2.007	2.055	1.968	2.251	*RAILROADS*
INDUSTRIAL	203.350	209.390	209.622	210.159	207.046	197.931	196.213	199.684	200.760	195.867	*INDUSTRIAL*
CIMENTO	6.435	7.135	7.680	7.826	7.920	7.111	6.372	6.005	5.887	6.080	*CEMENT*
FERRO-GUSA E AÇO	18.755	19.933	19.717	19.671	19.441	18.714	17.264	18.935	19.225	17.705	*PIG-IRON AND STEEL*
FERRO-LIGAS	8.461	7.883	7.741	7.277	6.768	6.091	6.030	6.039	6.148	6.081	*IRON-ALLOYS*
MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO	11.300	11.946	11.753	11.842	12.292	12.742	11.821	12.497	13.215	12.006	*MINING/ PELLETIZATION*
NÃO-FERROSOS E OUTROS DA METALURGIA	37.191	38.466	37.844	36.107	32.553	26.929	27.112	27.292	24.875	24.764	*NON-FERROUS/ OTHER METALLURGICAL*
QUÍMICA	23.898	23.420	23.523	22.817	22.361	22.562	22.102	22.152	22.660	20.994	*CHEMICAL*
ALIMENTOS E BEBIDAS	26.964	27.234	28.177	27.400	27.035	26.081	26.913	27.483	25.904	26.206	*FOODS AND BEVERAGES*
TÊXTIL	8.308	8.225	7.496	7.384	7.236	6.512	6.250	6.514	6.392	6.361	*TEXTILES*
PAPEL E CELULOSE	19.020	19.077	19.023	19.594	20.711	21.684	22.708	23.243	23.926	23.434	*PAPER AND PULP*
CERÂMICA	3.714	3.973	4.172	4.422	4.378	3.940	3.743	3.743	3.699	3.743	*CERAMICS*
OUTROS	39.304	42.097	42.495	45.820	46.352	45.563	45.898	45.780	48.829	48.493	*OTHERS*

Tabela 2.29 – Carvão Vegetal

Table 2.29 – Charcoal

10^3 t

FLUXO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*FLOW*
PRODUÇÃO	7.379	7.636	7.310	6.615	6.507	6.444	5.545	5.738	6.010	6.197	*PRODUCTION*
IMPORTAÇÃO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*IMPORTS*
EXPORTAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*EXPORTS*
VARIAÇÕES DE ESTOQUES, PERDAS E AJUSTES	-185	-201	-192	-174	-96	-95	-82	-85	-89	-92	*STOCK VARIOATIONS, LOSSES AND ADJUSTMENTS*
CONSUMO TOTAL	7.195	7.435	7.117	6.441	6.411	6.348	5.463	5.653	5.921	6.105	*TOTAL CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL	7.195	7.435	7.117	6.441	6.411	6.348	5.463	5.653	5.921	6.105	*FINAL CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	7.195	7.435	7.117	6.441	6.411	6.348	5.463	5.653	5.921	6.105	*FINAL ENERGY CONSUMPTION*
RESIDENCIAL	788	748	740	622	740	734	664	595	629	628	*RESIDENTIAL*
COMERCIAL	133	143	140	140	141	137	130	131	126	121	*COMMERCIAL*
PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*PUBLIC*
AGROPECUÁRIO	12	11	11	12	13	13	12	14	14	14	*AGRICULTURE AND LIVESTOCK*
INDUSTRIAL	6.262	6.533	6.226	5.668	5.517	5.465	4.657	4.913	5.152	5.342	*INDUSTRIAL*
CIMENTO	98	276	220	198	188	169	154	145	137	141	*CEMENT*
FERRO-GUSA E AÇO	5.220	5.405	5.168	4.677	4.585	4.625	3.854	4.058	4.293	4.489	*PIG-IRON AND STEEL*
FERRO-LIGAS	880	788	772	726	675	608	590	648	659	652	*IRON-ALLOYS*
MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*MINING/ PELLETIZATION*
NÃO-FERROSOS E OUTROS DA METALURGIA	14	14	16	17	21	16	16	17	18	17	*NON-FERROUS/ OTHER METALLURGICAL*
QUÍMICA	31	31	30	29	28	28	26	26	26	25	*CHEMICAL*
TÊXTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*TEXTILES*
CERÂMICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*CERAMICS*
OUTROS	19	20	20	20	20	19	18	18	19	19	*OTHERS*

Tabela 2.30 – Álcool Etílico Total[1]

Table 2.30 – Total Ethyl Alcohol[1]

10^3 m³

FLUXO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*FLOW*
PRODUÇÃO	27.924	22.916	23.477	27.608	28.526	30.249	28.276	27.694	33.198	35.156	*PRODUCTION*
IMPORTAÇÃO	75	1.137	554	132	984	828	835	1.826	1.775	1.437	*IMPORT*
EXPORTAÇÃO	-1.900	-1.964	-3.050	-2.940	-1.469	-2.121	-1.789	-1.380	-1.682	-1.933	*EXPORT*
VARIAÇÃO DE ESTOQUES, PERDAS E AJUSTES	-1.685	-360	-723	-629	-1.898	1.750	249	-581	-1.857	255	*STOCK VARIATIONS, LOSSES AND ADJUSTMENTS*
CONSUMO TOTAL	24.414	21.729	20.258	24.171	26.142	30.705	27.572	27.559	31.434	34.915	*TOTAL CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL	24.414	21.729	20.258	24.171	26.142	30.705	27.572	27.559	31.434	34.915	*FINAL CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL NÃO-ENERGÉTICO	1.138	1.059	1.179	1.294	1.132	952	860	956	1.079	1.097	*FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	23.276	20.669	19.079	22.877	25.010	29.754	26.711	26.603	30.355	33.817	*FINAL ENERGY CONSUMPTION*
AGROPECUÁRIO [2]	16	18	20	21	22	25	17	17	17	17	*AGRICULTURE AND LIVESTOCK [2]*
TRANSPORTES	23.260	20.652	19.059	22.856	24.988	29.729	26.694	26.586	30.338	33.800	*TRANSPORTATION*
RODOVIÁRIO	23.260	20.652	19.059	22.856	24.988	29.729	26.694	26.586	30.338	33.800	*HIGHWAYS*

[1] Inclui metanol/ methanol included.

2 Utilizado como combustível em pequenas aeronaves agrícolas, para a atividade de fertilização./ *[1] Used as fuel in small agricultural aircraft, for the activity of fertilization.*

Tabela 2.31 – Álcool Anidro

Table 2.31 – Anhydrous Alcohol

10^3 m³

FLUXO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*FLOW*
PRODUÇÃO	8.357	9.050	9.564	12.005	12.230	11.565	11.727	11.695	9.505	10.608	*PRODUCTION*
IMPORTAÇÃO	27	865	360	35	400	408	357	1.825	1.737	1.437	*IMPORT*
EXPORTAÇÃO	-604	-626	-1.922	-1.826	-717	-1.074	-952	-1.024	-1.067	-1.316	*EXPORT*
VARIAÇÃO DE ESTOQUES, PERDAS E AJUSTES	-404	-662	-42	-264	-667	224	131	-280	285	10	*STOCK VARIATIOPNS, LOSSES AND ADJUSTMENTS*
CONSUMO TOTAL	7.376	8.626	7.959	9.951	11.245	11.122	11.264	12.217	10.461	10.739	*TOTAL CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL	7.376	8.626	7.959	9.951	11.245	11.122	11.264	12.217	10.461	10.739	*FINAL CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL NÃO-ENERGÉTICO	279	191	200	265	229	182	164	145	247	186	*FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	7.097	8.435	7.759	9.686	11.016	10.940	11.100	12.072	10.214	10.554	*FINAL ENERGY CONSUMPTION*
TRANSPORTES	7.097	8.435	7.759	9.686	11.016	10.940	11.100	12.072	10.214	10.554	*TRANSPORTATION*
RODOVIÁRIO	7.097	8.435	7.759	9.686	11.016	10.940	11.100	12.072	10.214	10.554	*HIGHWAYS*

Tabela 2.32 – Álcool Hidratado

Table 2.32 – Hydrated Alcohol

10^3 m^3

FLUXO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*FLOW*
PRODUÇÃO	19.567	13.866	13.913	15.603	16.296	18.685	16.549	15.999	23.693	24.548	*PRODUCTION*
IMPORTAÇÃO	48	272	194	97	584	420	478	0	38	0	*IMPORT*
EXPORTAÇÃO	-1.296	-1.338	-1.128	-1.114	-752	-1.047	-837	-356	-615	-617	*EXPORT*
VARIAÇÃO DE ESTOQUES, PERDAS E AJUSTES	-1.281	302	-681	-366	-1.231	1.526	118	-301	-2.142	244	*STOCK VARIATIONS, LOSSES AND ADJUSTMENTS*
CONSUMO TOTAL	17.038	13.103	12.298	14.220	14.897	19.584	16.308	15.342	20.973	24.175	*TOTAL CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL	17.038	13.103	12.298	14.220	14.897	19.584	16.308	15.342	20.973	24.175	*FINAL CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL NÃO-ENERGÉTICO	860	869	979	1.029	903	770	697	810	833	911	*FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	16.179	12.234	11.319	13.191	13.994	18.814	15.611	14.531	20.141	23.264	*FINAL ENERGY CONSUMPTION*
AGROPECUÁRIO [1]	16	18	20	21	22	25	17	17	17	17	*AGRICULTURE AND LIVESTOCK [1]*
TRANSPORTES	16.163	12.216	11.299	13.170	13.972	18.789	15.594	14.514	20.124	23.247	*TRANSPORTATION*
RODOVIÁRIO	16.163	12.216	11.299	13.170	13.972	18.789	15.594	14.514	20.124	23.247	*HIGHWAYS*

[1] Utilizado como combustível em pequenas aeronaves agrícolas, para a atividade de fertilização. / *[1] Used as fuel in small agricultural aircraft, for the activity of fertilization.*

Tabela 2.33 – Outras Secundárias de Petróleo

Table 2.33 – Other Oil Secondaries

10^3 m^3

FLUXO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*FLOW*
PRODUÇÃO	11.132	11.544	12.057	13.140	13.315	13.515	13.014	13.452	11.111	11.767	*PRODUCTION*
IMPORTAÇÃO	3.877	4.448	3.713	3.777	3.843	2.973	2.058	2.229	2.781	2.632	*IMPORT*
EXPORTAÇÃO	-180	-272	-319	-405	-442	-443	-467	-665	-636	-670	*EXPORT*
VARIAÇÃO DE ESTOQUES, PERDAS E AJUSTES [1]	-1	-129	0	-127	-157	-180	-133	-189	100	-91	*STOCK VARIATIONS, LOSSES AND ADJUSTMENTS [1]*
CONSUMO TOTAL	14.828	15.591	15.450	16.384	16.559	15.865	14.472	14.827	13.356	13.638	*TOTAL CONSUMPTION*
TRANSFORMAÇÃO	657	649	857	1.174	959	969	828	837	870	975	*TRANSFORMATION*
CONSUMO FINAL	14.171	14.942	14.593	15.211	15.599	14.896	13.644	13.990	12.486	12.663	*FINAL CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL NÃO-ENERGÉTICO	150	525	621	520	461	409	478	424	424	0	*FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	14.021	14.418	13.972	14.691	15.138	14.487	13.167	13.566	12.062	12.663	*FINAL ENERGY CONSUMPTION*
SETOR ENERGÉTICO	5.436	5.099	4.761	5.516	6.111	6.067	5.471	5.673	4.854	4.878	*ENERGY SECTOR*
COMERCIAL E PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*COMMERCIAL AND PUBLIC*
TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*TRANSPORTATION*
INDUSTRIAL	8.585	9.318	9.211	9.175	9.027	8.420	7.695	7.894	7.209	7.785	*INDUSTRIAL*
CIMENTO	3.620	4.117	4.113	4.249	4.325	3.893	3.504	3.258	3.080	3.163	*CEMENT*
MINERAÇÃO/ PELOTIZAÇÃO	581	603	573	582	625	613	486	443	416	371	*MINING/ PELLETIZATION*
NÃO-FERROSOS E OUTROS DA METALURGIA	701	844	804	751	684	587	601	598	516	514	*NON-FERROUS/ OTHER METALLURGICAL*
QUÍMICA	2.575	2.515	2.513	2.376	2.190	2.264	2.153	2.652	2.288	2.783	*CHEMICAL*
OUTROS	1.107	1.240	1.209	1.217	1.203	1.065	951	942	909	954	
CONSUMO NÃO-IDENTIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*UNIDENTIFIED CONSUMPTION*

[1] A partir de 2009 os estoques de petróleo e seus derivados são dados informados (anteriormente eram estimados). / *[1] Since 2009 the stocks data of crude oil and its products are informed (they were previously estimated).*

Tabela 2.34 – Alcatrão

Table 2.34 – Tar

10^3 t

FLUXO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*FLOW*
PRODUÇÃO	275	274	263	255	290	277	274	296	306	279	*PRODUCTION*
VARIAÇÃO DE ESTOQUES, PERDAS E AJUSTES	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*STOCK VARIATIONS, LOSSES AND ADJUSTMENTS*
CONSUMO TOTAL	291	274	263	255	290	277	274	296	306	279	*TOTAL CONSUMPTION*
TRANSFORMAÇÃO [1]	13	12	11	10	12	9	10	9	10	9	*TRANSFORMATION [1]*
CONSUMO FINAL	278	262	252	245	278	267	264	286	296	269	*FINAL CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL NÃO-ENERGÉTICO	167	142	136	141	171	157	168	180	189	172	*FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	111	120	116	104	108	111	96	106	106	97	*FINAL ENERGY CONSUMPTION*
SETOR ENERGÉTICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*ENERGY SECTOR*
INDUSTRIAL	111	120	116	104	108	111	96	106	106	97	*INDUSTRIAL*
CIMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*CEMENT*
FERRO-GUSA E AÇO	111	120	116	104	108	111	96	106	106	97	*PIG-IRON AND STEEL*

[1] Geração de eletricidade. / *[1] Input for electricity generation.*

Tabela 2.35 – Produtos Não Energéticos de Petróleo

Table 2.35 - Non-Energy Oil Products

10^3 m^3

FLUXO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*FLOW*
PRODUÇÃO	7.823	6.870	7.890	8.108	8.752	6.987	7.200	6.936	6.857	6.880	*PRODUCTION*
IMPORTAÇÃO	2.014	1.254	1.196	1.240	1.369	1.418	1.268	1.398	1.510	1.381	*IMPORT*
EXPORTAÇÃO	-596	-518	-263	-394	-621	-758	-730	-847	-600	-477	*EXPORT*
VARIAÇÃO DE ESTOQUES, PERDAS E AJUSTES [1]	-376	346	-15	-2	8	33	154	-5	-97	46	*STOCK VARIATIONS, LOSSES AND ADJUSTMENTS [1]*
CONSUMO TOTAL	8.865	8.754	8.808	8.952	9.508	7.681	7.891	7.482	7.669	7.829	*TOTAL CONSUMPTION*
TRANSFORMAÇÃO [2]	339	89	322	11	286	-134	-121	193	333	278	*TRANSFORMATION [2]*
CONSUMO FINAL	8.526	8.665	8.485	8.941	9.222	7.816	8.013	7.289	7.336	7.552	*FINAL CONSUMPTION*
CONSUMO FINAL NÃO-ENERGÉTICO	8.526	8.665	8.485	8.941	9.222	7.816	8.013	7.289	7.336	7.552	*FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION*

[1] A partir de 2009 os estoques de petróleo e seus derivados são dados informados (anteriormente eram estimados). / *[1] Since 2009 the stocks data of crude oil and its products are informed (they were previously estimated).*

[2] Produção de efluentes petroquímicos. / *[2] Input for oil products produced in petrochemical industry.*

3

Consumo de Energia por Setor
Energy Consumption by Sector

Tabela 3.1.a – Setor Energético

Table 3.1.a – Energy Sector

10^3 tep (toe)

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
GÁS NATURAL	4.192	4.671	5.258	5.824	6.307	6.112	6.559	6.542	7.234	6.597	*NATURAL GAS*
BAGAÇO DE CANA	12.777	10.411	10.508	12.241	12.466	13.155	12.237	11.926	14.296	15.139	*SUGAR CANE BAGASSE*
ÓLEO DIESEL	908	945	1.189	1.307	1.513	1.338	975	889	842	906	*DIESEL OIL*
BIODIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*BIODIESEL*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	631	519	350	354	311	244	203	177	169	181	*FUEL OIL*
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO	15	14	0	78	5	29	1	26	0	0	*LIQUEFIED PETROLEUM GAS*
NAFTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*NAPHTHA*
QUEROSENE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*KEROSENE*
GÁS DE COQUERIA	184	202	193	187	187	188	206	202	209	190	*COKE OVEN GAS*
GÁS CANALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*GASWORKS GAS*
COQUE DE CARVÃO MINERAL / ALCATRÃO/ CARVÃO VAPOR	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*COAL COKE/ TAR/ STEAM COAL*
ELETRICIDADE	2.308	2.083	2.266	2.555	2.679	2.741	2.559	2.548	2.706	2.818	*ELECTRICITY*
OUTRAS SECUNDÁRIAS DE PETRÓLEO	3.561	3.325	3.104	3.596	3.985	3.956	3.567	3.698	3.165	3.181	*OTHER OIL PRODUCTS*
TOTAL	24.580	22.171	22.868	26.143	27.453	27.763	26.307	26.010	28.620	29.011	*TOTAL*

Tabela 3.1.b – Setor Energético

Table 3.1.b – Energy Sector

%

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
GÁS NATURAL	17,1	21,1	23,0	22,3	23,0	22,0	24,9	25,2	25,3	22,7	*NATURAL GAS*
BAGAÇO DE CANA	52,0	47,0	45,9	46,8	45,4	47,4	46,5	45,9	50,0	52,2	*SUGAR CANE BAGASSE*
ÓLEO DIESEL	3,7	4,3	5,2	5,0	5,5	4,8	3,7	3,4	2,9	3,1	*DIESEL OIL*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	2,6	2,3	1,5	1,4	1,1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6	*FUEL OIL*
GÁS DE COQUERIA	0,7	0,9	0,8	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,7	0,7	*COKE OVEN GAS*
ELETRICIDADE	9,4	9,4	9,9	9,8	9,8	9,9	9,7	9,8	9,5	9,7	*ELECTRICITY*
OUTRAS SECUNDÁRIAS DE PETRÓLEO	14,5	15,0	13,6	13,8	14,5	14,2	13,6	14,2	11,1	11,0	*OTHER OIL PRODUCTS*
OUTRAS	0,1	0,1	0,0	0,3	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	*OTHERS*
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	*TOTAL*

Gráfico 3.1 – Participação no Consumo do Setor Energético

Chart 3.1 – Participation in the Energy Sector Consumption

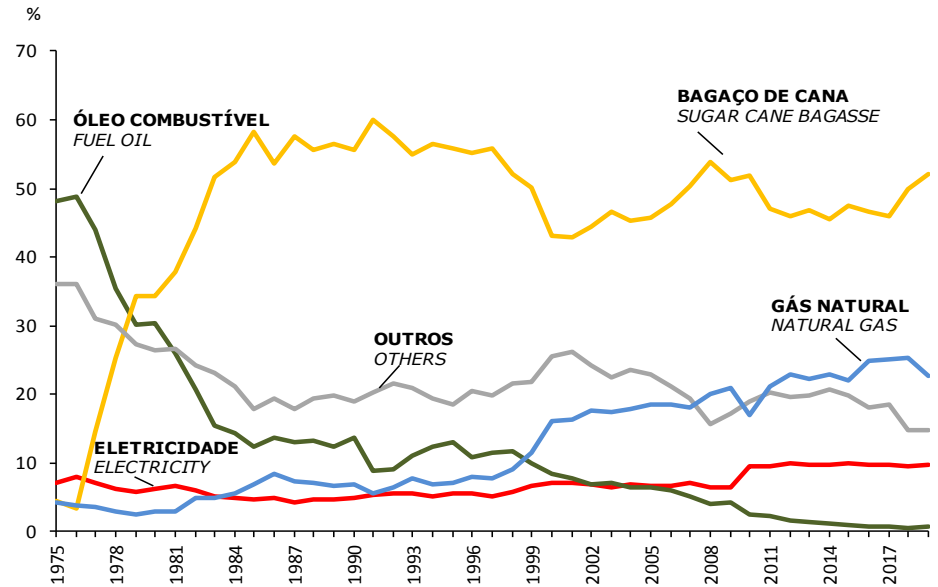


Tabela 3.2.a – Setor Comercial

Table 3.2.a – Commercial Sector

10³ tep (toe)

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
GÁS NATURAL	202	188	193	181	179	114	134	92	113	119	*NATURAL GAS*
LENHA	89	95	96	96	97	94	90	90	87	83	*FIREWOOD*
ÓLEO DIESEL	34	8	9	5	6	4	8	13	20	27	*DIESEL OIL*
BIODIESEL	2	0	0	0	0	0	1	1	2	3	*BIODIESEL*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	25	19	19	14	21	27	17	18	16	20	*FUEL OIL*
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO	298	352	438	420	442	396	396	394	394	391	*LIQUEFIED PETROLEUM GAS*
GÁS CANALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*GASWORKS GAS*
ELETRICIDADE	5.996	6.369	6.863	7.255	7.792	7.861	7.643	7.754	7.793	8.147	*ELECTRICITY*
CARVÃO VEGETAL	86	92	90	90	91	88	84	84	81	78	*CHARCOAL*
OUTROS DERIVADOS DE PETRÓLEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*OTHER OIL PRODUCTS*
TOTAL	6.731	7.124	7.709	8.062	8.629	8.585	8.372	8.446	8.506	8.870	*TOTAL*

Tabela 3.2.b – Setor Comercial

Table 3.2.b - Commercial Sector

%

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
GÁS NATURAL	3,0	2,6	2,5	2,2	2,1	1,3	1,6	1,1	1,3	1,3	*NATURAL GAS*
LENHA	1,3	1,3	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	0,9	*FIREWOOD*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	*FUEL OIL*
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO	4,4	4,9	5,7	5,2	5,1	4,6	4,7	4,7	4,6	4,4	*LIQUEFIED PETROLEUM GAS*
ELETRICIDADE	89,1	89,4	89,0	90,0	90,3	91,6	91,3	91,8	91,6	91,9	*ELECTRICITY*
OUTRAS	1,8	1,4	1,3	1,2	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	*OTHERS*
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	*TOTAL*

Tabela 3.3.a – Setor Público

Table 3.3.a - Public Sector

10^3 tep (toe)

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
GÁS NATURAL	60	44	45	45	40	43	43	43	40	28	*NATURAL GAS*
LENHA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*FIREWOOD*
ÓLEO DIESEL	11	4	7	5	4	2	2	2	2	4	*DIESEL OIL*
BIODIESEL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*BIODIESEL*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	3	6	8	11	11	9	1	7	2	0	*FUEL OIL*
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO	381	421	256	257	257	257	258	259	259	261	*LIQUEFIED PETROLEUM GAS*
QUEROSENE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*KEROSENE*
GÁS CANALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*GASWORKS GAS*
ELETRICIDADE	3.180	3.283	3.424	3.553	3.684	3.735	3.726	3.723	3.902	3.982	*ELECTRICITY*
CARVÃO VEGETAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*CHARCOAL*
OUTROS DERIVADOS DE PETRÓLEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*OTHER OIL PRODUCTS*
TOTAL	3.636	3.758	3.741	3.870	3.996	4.047	4.031	4.034	4.204	4.276	*TOTAL*

Tabela 3.3.b – Setor Público

Table 3.3.b - Public Sector

%

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
ÓLEO DIESEL	0,3	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	*DIESEL OIL*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	*FUEL OIL*
ELETRICIDADE	87,5	87,4	91,5	91,8	92,2	92,3	92,4	92,3	92,8	93,1	*ELECTRICITY*
OUTRAS	12,1	12,4	8,0	7,8	7,4	7,4	7,5	7,5	7,1	6,8	*OTHERS*

TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	*TOTAL*

Tabela 3.4.a – Setor Residencial

Table 3.4.a – Residential Sector

10^3 tep (toe)

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
GÁS NATURAL	255	280	296	321	310	312	357	379	405	408	*NATURAL GAS*
LENHA	7.276	6.505	6.472	5.741	6.109	6.334	6.064	6.486	7.247	7.080	*FIREWOOD*
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO	6.298	6.364	6.393	6.521	6.535	6.541	6.573	6.606	6.531	6.499	*LIQUEFIED PETROLEUM GAS*
QUEROSENE	4	5	5	4	3	3	2	2	2	2	*KEROSENE*
GÁS CANALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*GASWORKS GAS*
ELETRICIDADE	9.220	9.629	10.118	10.737	11.373	11.278	11.424	11.557	11.852	12.261	*ELECTRICITY*
CARVÃO VEGETAL	509	483	478	402	478	474	429	385	406	405	*CHARCOAL*
TOTAL	23.562	23.267	23.761	23.726	24.808	24.941	24.849	25.415	26.444	26.655	*TOTAL*

Tabela 3.4.b – Setor Residencial

Table 3.4.b – Residential Sector

%

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
GÁS NATURAL	1,1	1,2	1,2	1,4	1,2	1,2	1,4	1,5	1,5	1,5	*NATURAL GAS*
LENHA	30,9	28,0	27,2	24,2	24,6	25,4	24,4	25,5	27,4	26,6	*FIREWOOD*
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO	26,7	27,4	26,9	27,5	26,3	26,2	26,5	26,0	24,7	24,4	*LIQUEFIED PETROLEUM GAS*
QUEROSENE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*KEROSENE*
GÁS CANALIZADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*GASWORKS GAS*
ELETRICIDADE	39,1	41,4	42,6	45,3	45,8	45,2	46,0	45,5	44,8	46,0	*ELECTRICITY*
CARVÃO VEGETAL	2,2	2,1	2,0	1,7	1,9	1,9	1,7	1,5	1,5	1,5	*CHARCOAL*
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	*TOTAL*

Gráfico 3.2 – Consumo Final no Setor Residencial

Chart 3.2 – Residential Sector Energy Consumption

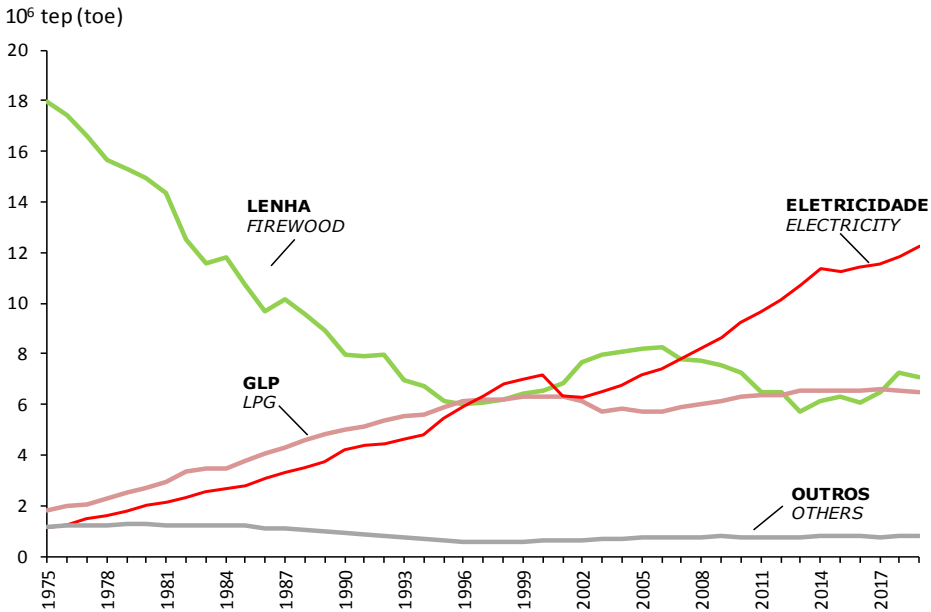


Tabela 3.5.a – Setor Agropecuário

Table 3.5.a – Agriculture and Livestock Sector

10³ tep (toe)

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
LENHA	2.523	2.446	2.421	2.639	2.682	2.814	2.618	3.136	3.054	3.171	*FIREWOOD*
ÓLEO DIESEL	5.486	5.379	5.595	5.594	5.833	5.884	5.748	6.150	6.023	6.134	*DIESEL OIL*
BIODIESEL	267	264	275	275	327	414	404	484	604	661	*BIODIESEL*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	79	17	21	29	24	14	11	13	13	10	*FUEL OIL*
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO	10	12	11	12	2	2	18	20	21	21	*LIQUEFIED PETROLEUM GAS*
QUEROSENE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*KEROSENE*
ELETRICIDADE	1.629	1.846	2.001	2.045	2.285	2.303	2.428	2.470	2.616	2.678	*ELECTRICITY*
CARVÃO VEGETAL	8	7	7	8	8	8	8	9	9	9	*CHARCOAL*
ETANOL HIDRATADO [1]	8	9	10	11	11	13	9	9	9	9	*HYDRATED ETHANOL [1]*
TOTAL	10.010	9.980	10.342	10.613	11.173	11.451	11.243	12.291	12.348	12.692	*TOTAL*

1 Utilizado como combustível em aviões agrícolas, para fertilização. / *Used as fuel in agricultural airplanes, for fertilization.*

Tabela 3.5.b – Setor Agropecuário

Table 3.5.b – Agriculture and Livestock Sector

%

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
LENHA	25,2	24,5	23,4	24,9	24,0	24,6	23,3	25,5	24,7	25,0	*FIREWOOD*
ÓLEO DIESEL	54,8	53,9	54,1	52,7	52,2	51,4	51,1	50,0	48,8	48,3	*DIESEL OIL*
ELETRICIDADE	16,3	18,5	19,3	19,3	20,5	20,1	21,6	20,1	21,2	21,1	*ELECTRICITY*
OUTRAS	3,7	3,1	3,1	3,2	3,3	3,9	4,0	4,4	5,3	5,6	*OTHERS*
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	*TOTAL*

Gráfico 3.3 – Estrutura do Consumo no Setor Agropecuário

Chart 3.3 – Agriculture and Livestock Sector Energy Consumption

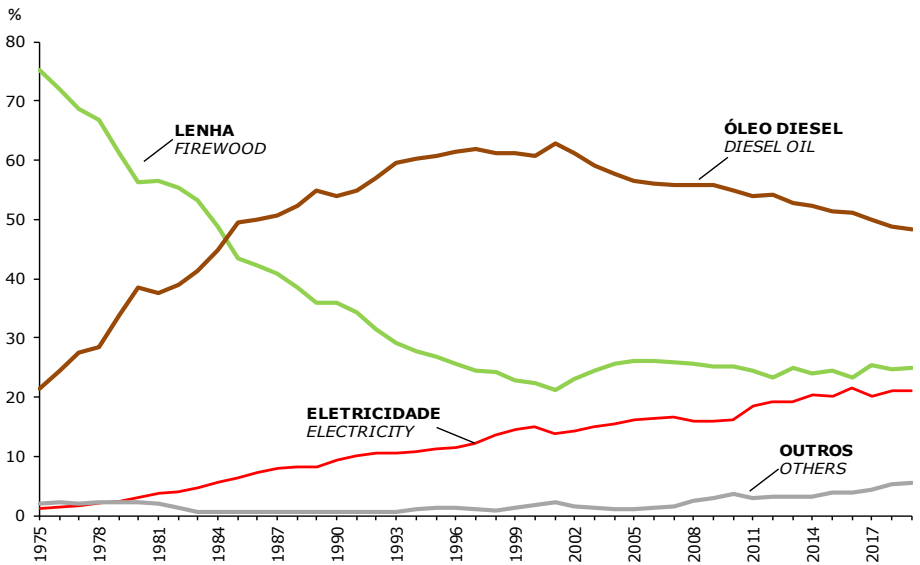


Tabela 3.6.a – Setor Transportes

Table 3.6.a – Transportation Sector

10³ tep (toe)

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
GÁS NATURAL	1.767	1.735	1.709	1.647	1.594	1.553	1.593	1.734	1.946	2.010	*NATURAL GAS*
CARVÃO VAPOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*STEAM COAL*
LENHA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*FIREWOOD*
ÓLEO DIESEL	32.444	34.195	36.171	38.465	38.735	36.673	35.475	35.300	34.924	35.590	*DIESEL OIL*
BIODIESEL	1.496	1.620	1.744	1.842	2.134	2.498	2.471	2.754	3.474	3.799	*BIODIESEL*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	966	983	938	957	996	964	867	925	976	979	*FUEL OIL*
GASOLINA AUTOMOTIVA	17.525	20.838	24.454	24.393	25.682	23.257	24.181	24.816	21.558	21.453	*GASOLINE*
GASOLINA DE AVIAÇÃO	53	54	58	58	58	49	44	39	37	33	*AVIATION GASOLINE*
QUEROSENE	3.188	3.569	3.762	3.608	3.651	3.609	3.303	3.296	3.387	3.315	*KEROSENE*
ELETRICIDADE	143	146	162	162	170	177	173	177	169	194	*ELECTRICITY*
ÁLCOOL ETÍLICO	12.033	10.735	9.906	11.889	13.008	15.424	13.880	13.848	15.718	17.492	*ETHYL ALCOHOL*
ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO	3.790	4.504	4.144	5.172	5.882	5.842	5.928	6.446	5.454	5.636	*ANHYDROUS ALCOHOL*
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO	8.243	6.230	5.763	6.717	7.126	9.582	7.953	7.402	10.263	11.856	*HYDRATED ALCOHOL*
OUTRAS SECUNDÁRIAS DE PETRÓLEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*OTHER PETROLEUM SECUNDARIES*
TOTAL	69.614	73.875	78.904	83.022	86.027	84.203	81.987	82.890	82.189	84.864	*TOTAL*

Tabela 3.6.b – Setor Transportes

Table 3.6.b – Transportation Sector

%

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
ÓLEO DIESEL	46,6	46,3	45,8	46,3	45,0	43,6	43,3	42,6	42,5	41,9	*DIESEL OIL*
BIODIESEL	2,1	2,2	2,2	2,2	2,5	3,0	3,0	3,3	4,2	4,5	*BIODIESEL*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	1,4	1,3	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	*FUEL OIL*
GASOLINA AUTOMOTIVA	25,2	28,2	31,0	29,4	29,9	27,6	29,5	29,9	26,2	25,3	*GASOLINE*
QUEROSENE	4,6	4,8	4,8	4,3	4,2	4,3	4,0	4,0	4,1	3,9	*KEROSENE*
ÁLCOOL ETÍLICO	17,3	14,5	12,6	14,3	15,1	18,3	16,9	16,7	19,1	20,6	*ETHYL ALCOHOL*
OUTRAS	2,8	2,6	2,4	2,2	2,1	2,1	2,2	2,4	2,6	2,6	*OTHERS*
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	*TOTAL*

Gráfico 3.4 – Estrutura do Consumo no Setor Transportes

Chart 3.4 – Transportation Sector Energy Consumption

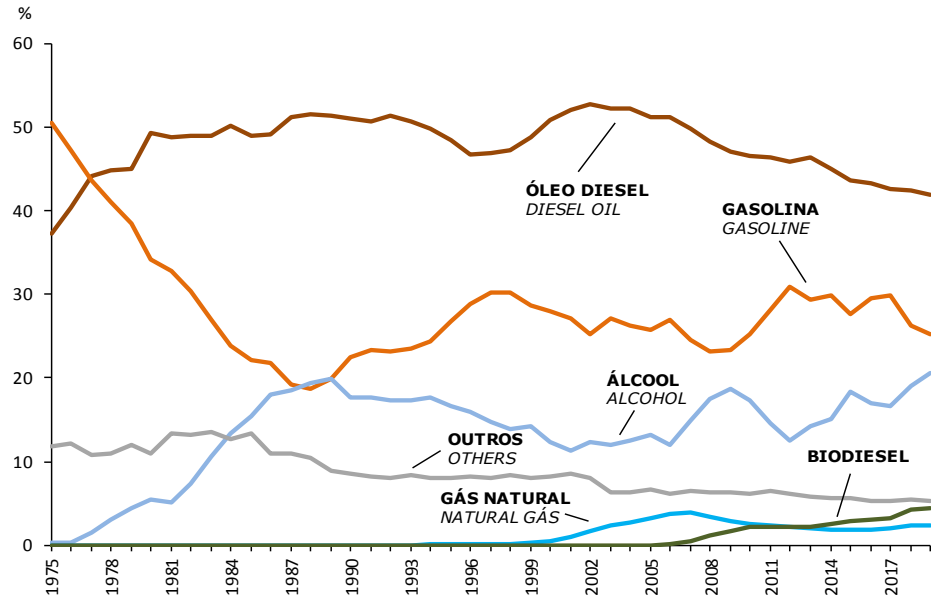


Tabela 3.6.1.a – Setor Transportes – Rodoviário

Table 3.6.1.a – Transportation Sectors - Highways

10^3 tep (toe)

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
GÁS NATURAL	1.767	1.735	1.709	1.647	1.594	1.553	1.593	1.734	1.946	2.010	*NATURAL GAS*
ÓLEO DIESEL	31.086	32.904	34.837	37.156	37.433	35.427	34.262	34.031	33.568	34.298	*DIESEL OIL*
BIODIESEL	1.450	1.573	1.696	1.795	2.080	2.434	2.409	2.679	3.369	3.694	*BIODIESEL*
GASOLINA AUTOMOTIVA	17.525	20.838	24.454	24.393	25.682	23.257	24.181	24.816	21.558	21.453	*GASOLINE*
ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO	3.790	4.504	4.144	5.172	5.882	5.842	5.928	6.446	5.454	5.636	*ANHYDROUS ALCOHOL*
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO	8.243	6.230	5.763	6.717	7.126	9.582	7.953	7.402	10.263	11.856	*HYDRATED ALCOHOL*
TOTAL	63.861	67.785	72.601	76.880	79.798	78.095	76.325	77.109	76.158	78.946	*TOTAL*

Tabela 3.6.1.b – Setor Transportes – Rodoviário

Table 3.6.1.b – Transportation Sectors - Highways

%

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
GÁS NATURAL	2,8	2,6	2,4	2,1	2,0	2,0	2,1	2,2	2,6	2,5	*NATURAL GAS*
ÓLEO DIESEL	48,7	48,5	48,0	48,3	46,9	45,4	44,9	44,1	44,1	43,4	*DIESEL OIL*
BIODIESEL	2,3	2,3	2,3	2,3	2,6	3,1	3,2	3,5	4,4	4,7	*BIODIESEL*
GASOLINA AUTOMOTIVA	27,4	30,7	33,7	31,7	32,2	29,8	31,7	32,2	28,3	27,2	*GASOLINE*
ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO	5,9	6,6	5,7	6,7	7,4	7,5	7,8	8,4	7,2	7,1	*ANHYDROUS ALCOHOL*
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO	12,9	9,2	7,9	8,7	8,9	12,3	10,4	9,6	13,5	15,0	*HYDRATED ALCOHOL*
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	*TOTAL*

Tabela 3.6.2.a – Setor Transportes – Ferroviário

Table 3.6.2.a – Transportation Sectors – Railroads

10^3 tep (toe)

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
CARVÃO VAPOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*STEAM COAL*
LENHA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*FIREWOOD*
ÓLEO DIESEL	943	952	976	968	949	903	885	952	1.043	974	*DIESEL OIL*
BIODIESEL	46	47	48	48	53	63	62	75	105	105	*BIODIESEL*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*FUEL OIL*
ELETRICIDADE	143	146	162	162	170	177	173	177	169	194	*ELECTRICITY*
TOTAL	1.132	1.145	1.186	1.178	1.172	1.143	1.120	1.204	1.317	1.273	*TOTAL*

Tabela 3.6.2.b – Setor Transportes – Ferroviário

Table 3.6.2.b – Transportation Sectors – Railroads

%

FONTES	2010	2011	2012	0	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
CARVÃO VAPOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*STEAM COAL*
LENHA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*FIREWOOD*
ÓLEO DIESEL	83,3	83,1	82,3	82,2	80,9	79,0	79,0	79,1	79,2	76,5	*DIESEL OIL*
BIODIESEL	4,1	4,1	4,0	4,0	4,5	5,6	5,6	6,2	7,9	8,2	*BIODIESEL*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*FUEL OIL*
ELETRICIDADE	12,6	12,8	13,7	13,7	14,5	15,5	15,4	14,7	12,9	15,2	*ELECTRICITY*
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	*TOTAL*

[1] Inclui biodiesel. / [1] *Includes biodiesel.*

Tabela 3.6.3.a – Setor Transportes – Aéreo

Table 3.6.3.a – Transportation Sectors – Airways

10³ tep (toe)

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
GASOLINA DE AVIAÇÃO	53	54	58	58	58	49	44	39	37	33	*AVIATION GASOLINE*
QUEROSENE DE AVIAÇÃO	3.188	3.569	3.762	3.608	3.651	3.609	3.303	3.296	3.387	3.315	*JET FUEL*
TOTAL	3.241	3.623	3.820	3.667	3.709	3.658	3.347	3.335	3.424	3.348	*TOTAL*

Tabela 3.6.3.b – Setor Transportes – Aéreo

Table 3.6.3.b – Transportation Sectors – Airways

%

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
GASOLINA DE AVIAÇÃO	1,6	1,5	1,5	1,6	1,6	1,3	1,3	1,2	1,1	1,0	*AVIATION GASOLINE*
QUEROSENE DE AVIAÇÃO	98,4	98,5	98,5	98,4	98,4	98,7	98,7	98,8	98,9	99,0	*JET FUEL*
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	*TOTAL*

Tabela 3.6.4.a – Setor Transportes – Hidroviário

Table 3.6.4.a – Transportation Sectors – Waterways

10³ tep (toe)

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
LENHA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*FIREWOOD*
ÓLEO DIESEL [1]	415	339	359	341	352	344	328	317	313	318	*DIESEL OIL[1]*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	966	983	938	957	996	964	867	925	976	979	*FUEL OIL*
OUTRAS SECUNDÁRIAS DE PETRÓLEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*OTHER PETROLEUM SECUNDARIES*
TOTAL	1.380	1.323	1.297	1.298	1.348	1.307	1.194	1.242	1.289	1.297	*TOTAL*

1. Não contém biodiesel. / Does not contain biodiesel.

Tabela 3.6.4.b – Setor Transportes – Hidroviário

Table 3.6.4.b – Transportation Sectors – Waterways

%

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
LENHA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*FIREWOOD*
ÓLEO DIESEL[1]	30,0	25,6	27,7	26,3	26,1	26,3	27,4	25,5	24,3	24,5	*DIESEL OIL[1]*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	70,0	74,4	72,3	73,7	73,9	73,7	72,6	74,5	75,7	75,5	*FUEL OIL*
OUTRAS SECUNDÁRIAS DE PETRÓLEO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*OTHER PETROLEUM SECUNDARIES*
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	*TOTAL*

1. Não contém biodiesel. / *Does not contain biodiesel.*

Tabela 3.7.a – Setor Industrial

Table 3.7.a – Industrial Sector

10^3 tep (toe)

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
GÁS NATURAL	8.957	9.888	9.714	9.654	9.561	9.384	8.856	8.995	9.226	8.301	*NATURAL GAS*
CARVÃO MINERAL	3.233	3.715	3.589	3.630	3.942	3.855	3.258	3.661	3.792	3.439	*STEAM COAL*
LENHA	7.164	7.358	7.480	7.706	7.785	7.428	7.225	7.346	7.385	7.443	*FIREWOOD*
BAGAÇO DE CANA	17.289	16.901	17.868	17.238	16.146	15.512	17.554	17.200	13.233	13.175	*SUGAR CANE BAGASSE*
OUTRAS RENOVÁVEIS	5.757	5.784	5.624	6.029	6.304	6.727	7.154	7.385	7.837	7.432	*OTHER RENEWABLE*
OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS	286	314	312	320	313	286	265	255	244	245	*OTHER NON-RENEWABLE*
ÓLEO DIESEL	689	951	1.005	1.096	1.140	1.039	990	943	933	940	*DIESEL OIL*
BIODIESEL	34	47	49	54	64	73	70	74	94	101	*BIODIESEL*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	3.236	2.885	2.633	2.677	2.614	2.239	2.353	1.981	1.289	1.333	*FUEL OIL*
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO	702	837	924	1.027	1.121	1.033	1.020	999	984	963	*LIQUEFIED PETROLEUM GAS*
NAFTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*NAPHTHA*
QUEROSENE	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	*KEROSENE*
GÁS DE COQUERIA	1.250	1.288	1.237	1.200	1.200	1.148	1.114	1.202	1.240	1.131	*COKE GAS*
GÁS CANALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*GASWORKS GAS*
COQUE DE CARVÃO MINERAL	7.516	8.209	7.999	7.807	7.733	7.886	7.114	7.745	7.877	7.228	*COAL COKE*
ELETRICIDADE	17.488	18.008	18.027	18.066	17.799	17.015	16.868	17.166	17.265	16.845	*ELECTRICITY*
CARVÃO VEGETAL	4.045	4.220	4.022	3.661	3.564	3.531	3.009	3.174	3.328	3.451	*CHARCOAL*
OUTRAS SECUNDÁRIAS DE PETRÓLEO	7.505	8.078	7.973	7.950	7.828	7.306	6.673	6.856	6.176	6.706	*OTHER PETROLEUM SECUNDARIES*
OUTRAS SECUNDÁRIAS - ALCATRÃO	95	103	99	89	92	95	82	91	91	83	*TAR*
TOTAL	85.247	88.589	88.559	88.207	87.206	84.559	83.604	85.072	80.996	78.816	*TOTAL*

NOTA: OUTRAS FONTES PRIMÁRIAS desagregada em OUTRAS RENOVÁVEIS e OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS.

Tabela 3.7.b – Setor Industrial

Table 3.7.b – Industrial Sector

%

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
GÁS NATURAL	10,5	11,2	11,0	10,9	11,0	11,1	10,6	10,6	11,4	10,5	*NATURAL GAS*
CARVÃO MINERAL	3,8	4,2	4,1	4,1	4,5	4,6	3,9	4,3	4,7	4,4	*STEAM COAL*
LENHA	8,4	8,3	8,4	8,7	8,9	8,8	8,6	8,6	9,1	9,4	*FIREWOOD*
BAGAÇO DE CANA	20,3	19,1	20,2	19,5	18,5	18,3	21,0	20,2	16,3	16,7	*SUGAR CANE BAGASSE*
OUTRAS RENOVÁVEIS	6,8	6,5	6,4	6,8	7,2	8,0	8,6	8,7	9,7	9,4	*OTHER RENEWABLE*
OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	*OTHER NON-RENEWABLE*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	3,8	3,3	3,0	3,0	3,0	2,6	2,8	2,3	1,6	1,7	*FUEL OIL*
GÁS DE COQUERIA	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,4	1,5	1,4	*COKE GAS*
COQUE DE CARVÃO MINERAL	8,8	9,3	9,0	8,9	8,9	9,3	8,5	9,1	9,7	9,2	*COAL COKE*
ELETRICIDADE	20,5	20,3	20,4	20,5	20,4	20,1	20,2	20,2	21,3	21,4	*ELECTRICITY*
CARVÃO VEGETAL	4,7	4,8	4,5	4,2	4,1	4,2	3,6	3,7	4,1	4,4	*CHARCOAL*
OUTRAS	10,6	11,3	11,4	11,6	11,7	11,3	10,6	10,5	10,2	11,2	*OTHERS*
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	*TOTAL*

Gráfico 3.5 – Estrutura do Consumo no Setor Industrial

Chart 3.5 – Industrial Sector Energy Consumption

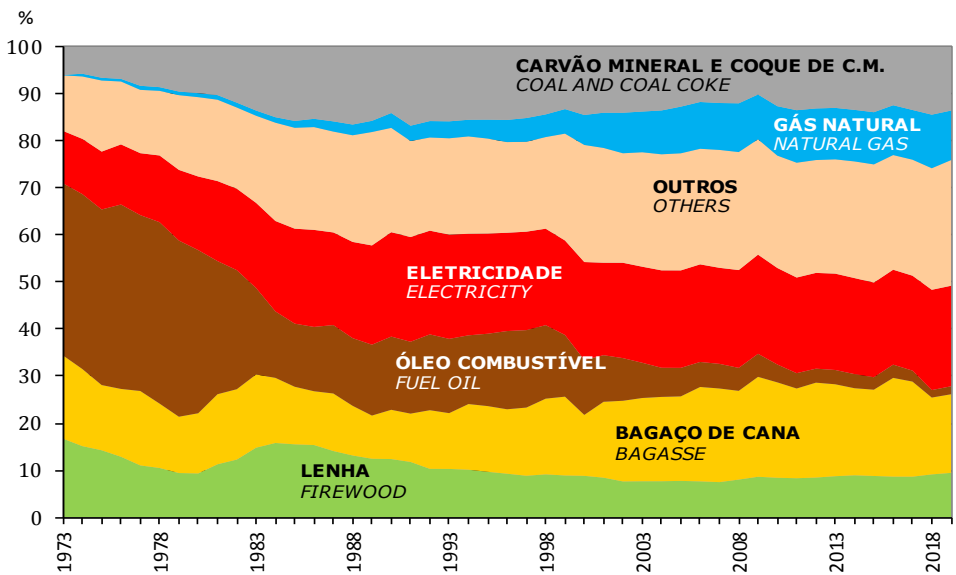


Tabela 3.7.1.a – Setor Industrial - Cimento

Table 3.7.1.a – Industrial Sector - Cement

10^3 tep (toe)

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
GÁS NATURAL	23	42	55	31	25	12	5	4	4	4	*NATURAL GAS*
CARVÃO MINERAL	52	98	108	133	123	70	60	64	64	66	*STEAM COAL*
LENHA	0	37	81	83	79	70	64	60	57	59	*FIREWOOD*
ÓLEO DIESEL	43	61	66	64	68	56	51	48	50	53	*DIESEL OIL*
BIODIESEL	2	3	3	3	4	4	4	4	5	6	*BIODIESEL*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	8	20	17	17	14	9	5	5	4	7	*FUEL OIL*
ELETRICIDADE	553	614	660	673	681	611	548	516	506	523	*ELECTRICITY*
CARVÃO VEGETAL	63	178	142	128	122	109	99	94	89	91	*CHARCOAL*
COQUE DE PETRÓLEO	3.161	3.582	3.578	3.696	3.763	3.386	3.048	2.835	2.679	2.752	*PETROLEUM COKE*
OUTRAS NÃO ESPECÍFICADAS	350	427	440	458	460	417	366	345	327	336	*OTHERS*
TOTAL	4.255	5.062	5.151	5.287	5.337	4.744	4.250	3.973	3.785	3.896	*TOTAL*

Tabela 3.7.1.b – Setor Industrial - Cimento

Table 3.7.1.b – Industrial Sector - Cement

%

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
CARVÃO MINERAL	1,2	1,9	2,1	2,5	2,3	1,5	1,4	1,6	1,7	1,7	*MINERAL COAL*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	*FUEL OIL*
ELETRICIDADE	13,0	12,1	12,8	12,7	12,8	12,9	12,9	13,0	13,4	13,4	*ELECTRICITY*
CARVÃO VEGETAL	1,5	3,5	2,8	2,4	2,3	2,3	2,3	2,4	2,3	2,3	*CHARCOAL*
COQUE DE PETRÓLEO	74,3	70,8	69,5	69,9	70,5	71,4	71,7	71,3	70,8	70,6	*PETROLEUM COKE*
OUTRAS	9,8	11,3	12,5	12,1	11,9	11,7	11,5	11,6	11,7	11,7	*OTHERS*
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	*TOTAL*

Gráfico 3.6 – Estrutura do Consumo no Setor Cimento

Chart 3.6 – Cement Sector Energy Consumption

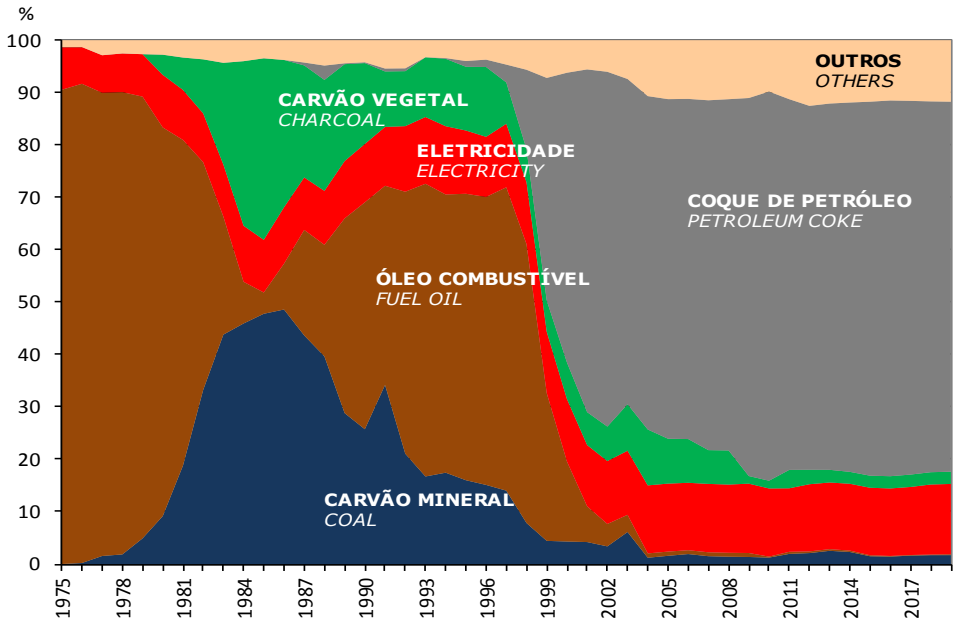


Tabela 3.7.2.a – Setor Industrial – Ferro-gusa e Aço

Table 3.7.2.a – Industrial Sector – Pig-Iron and Steel

10³ tep (toe)

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
GÁS NATURAL	897	1.129	1.219	1.284	1.036	1.223	1.012	1.161	1.171	1.203	*NATURAL GAS*
CARVÃO MINERAL	1.772	1.924	1.854	1.808	2.053	2.124	1.935	2.289	2.420	2.203	*STEAM COAL*
ÓLEO DIESEL	15	33	36	35	33	27	23	25	24	24	*DIESEL OIL*
BIODIESEL	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	*BIODIESEL*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	168	29	29	40	35	2	2	3	0	2	*FUEL OIL*
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO	71	26	20	19	26	25	59	43	33	24	*LIQUEFIED PETROLEUM GAS*
NAFTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*NAPHTHA*
QUEROSENE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*KEROSENE*
GÁS DE COQUERIA	1.250	1.288	1.237	1.200	1.200	1.148	1.114	1.202	1.240	1.131	*COKE GAS*
GÁS CANALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*GASWORKS GAS*
COQUE DE CARVÃO MINERAL	7.153	7.750	7.495	7.309	7.237	7.441	6.728	7.340	7.455	6.809	*COAL COKE*
ELETRICIDADE	1.613	1.714	1.696	1.691	1.671	1.609	1.484	1.628	1.653	1.523	*ELECTRICITY*
CARVÃO VEGETAL	3.372	3.492	3.338	3.021	2.962	2.988	2.490	2.622	2.773	2.900	*CHARCOAL*
ALCATRÃO / OUTRAS SEC. PETRÓLEO	134	145	139	129	133	135	119	131	132	120	*TAR/OTHER PETROLEUM SECUNDARIES*

TOTAL	16.445	17.533	17.065	16.538	16.387	16.724	14.969	16.447	16.905	15.942	*TOTAL*

Tabela 3.7.2.b – Setor Industrial – Ferro-gusa e Aço

Table 3.7.2.b – Industrial Sector – Pig-Iron and Steel

%

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
GÁS NATURAL	5,5	6,4	7,1	7,8	6,3	7,3	6,8	7,1	6,9	7,5	*NATURAL GAS*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*FUEL OIL*
GÁS DE COQUERIA	7,6	7,3	7,2	7,3	7,3	6,9	7,4	7,3	7,3	7,1	*COKE GAS*
COQUE DE CARVÃO MINERAL	43,5	44,2	43,9	44,2	44,2	44,5	44,9	44,6	44,1	42,7	*COAL COKE*
ELETRICIDADE	9,8	9,8	9,9	10,2	10,2	9,6	9,9	9,9	9,8	9,6	*ELECTRICITY*
CARVÃO VEGETAL	20,5	19,9	19,6	18,3	18,1	17,9	16,6	15,9	16,4	18,2	*CHARCOAL*
OUTRAS	12,1	12,2	12,0	12,1	13,7	13,8	14,3	15,1	15,4	14,9	*OTHERS*
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	*TOTAL*

Gráfico 3.7 – Estrutura do Consumo no Setor Ferro-gusa e Aço

Chart 3.7 – Pig-Iron and Steel Sector Energy Consumption

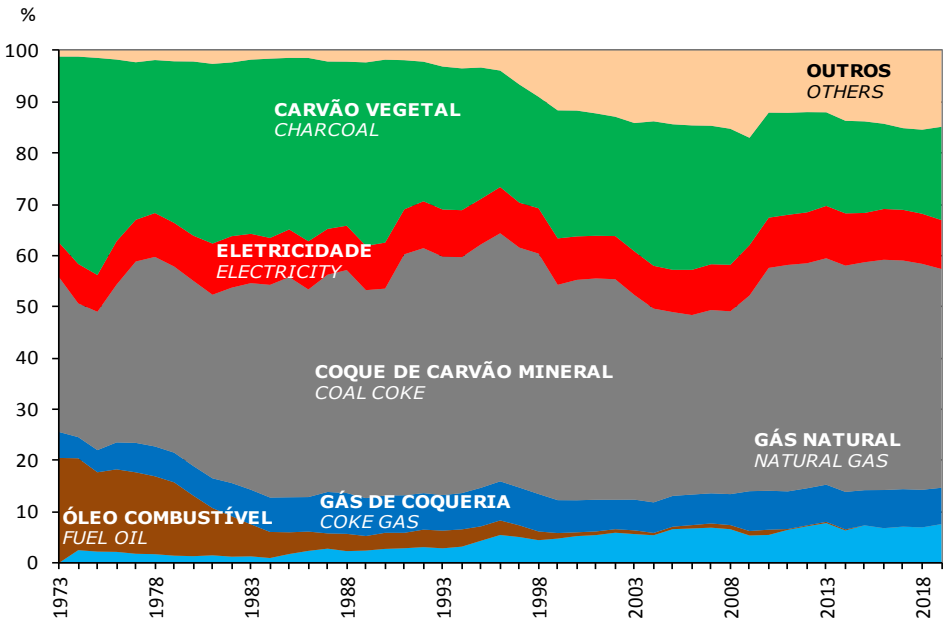


Tabela 3.7.3.a – Setor Industrial – Ferroligas

Table 3.7.3.a – Industrial Sector – Iron-Alloys

10^3 tep (toe)

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
GÁS NATURAL	2	3	3	22	20	6	0	0	3	3	*NATURAL GAS*
CARVÃO MINERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*MINERAL COAL*
GÁS DE CIDADE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*GASWORKS GAS*
COQUE DE CARVÃO MINERAL	107	96	93	84	78	70	69	76	77	76	*COAL COKE*
ELETRICIDADE	728	678	666	626	582	524	518	519	529	523	*ELECTRICITY*
CARVÃO VEGETAL E LENHA	660	592	580	544	506	455	443	486	495	490	*CHARCOAL AND FIREWOOD*
OUTRAS NÃO ESPECIFICADAS	198	187	223	229	245	151	188	167	215	198	*OTHERS*
TOTAL	1.695	1.555	1.565	1.505	1.431	1.206	1.218	1.248	1.319	1.290	*TOTAL*

Tabela 3.7.3.b – Setor Industrial – Ferroligas

Table 3.7.3.b – Industrial Sector – Iron-Alloys

%

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
GÁS NATURAL	0,1	0,2	0,2	1,5	1,4	0,5	0,0	0,0	0,2	0,2	*NATURAL GAS*
CARVÃO MINERAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*MINERAL COAL*
GÁS DE CIDADE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*GASWORKS GAS*
COQUE DE CARVÃO MINERAL	6,3	6,2	6,0	5,6	5,5	5,8	5,7	6,1	5,8	5,9	*COAL COKE*
ELETRICIDADE	42,9	43,6	42,5	41,6	40,7	43,4	42,6	41,6	40,1	40,5	*ELECTRICITY*
CARVÃO VEGETAL E LENHA	39,0	38,0	37,0	36,2	35,4	37,8	36,3	39,0	37,5	38,0	*CHARCOAL AND FIREWOOD*
OUTRAS NÃO ESPECIFICADAS	11,7	12,0	14,3	15,2	17,1	12,5	15,4	13,4	16,3	15,4	*OTHERS*
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	*TOTAL*

Tabela 3.7.4.a – Setor Industrial – Mineração e Pelotização

Table 3.7.4.a – Industrial Sector – Mining and Pelletization

10^3 tep (toe)

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
GÁS NATURAL	628	695	673	634	707	657	410	416	435	310	*NATURAL GAS*
CARVÃO MINERALE COQUE DE CM	424	500	450	452	431	478	286	289	321	236	*MINERAL COAL / COAL COKE*
LENHA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*FIREWOOD*
ÓLEO DIESEL	247	348	365	376	400	367	358	340	327	335	*DIESEL OIL*
BIODIESEL	12	17	18	18	22	26	25	27	33	36	*BIODIESEL*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	371	200	191	203	166	166	152	84	86	119	*FUEL OIL*
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO	19	22	31	38	28	22	41	38	35	25	*LIQUEFIED PETROLEUM GAS*
QUEROSENE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	*KEROSENE*
ELETRICIDADE	972	1.027	1.011	1.018	1.057	1.095	1.016	1.074	1.136	1.032	*ELECTRICITY*
CARVÃO VEGETAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*CHARCOAL*
COQUE DE PETRÓLEO	508	525	498	506	544	533	423	386	362	323	*PETROLEUM COKE*
TOTAL	3.181	3.334	3.239	3.245	3.357	3.344	2.712	2.655	2.736	2.418	*TOTAL*

Tabela 3.7.4.b – Setor Industrial – Mineração e Pelotização

Table 3.7.4.b – Industrial Sector – Mining and Pelletization

%

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
GÁS NATURAL	19,8	20,8	20,8	19,5	21,1	19,7	15,1	15,7	15,9	12,8	*NATURAL GAS*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	11,7	6,0	5,9	6,2	4,9	5,0	5,6	3,2	3,1	4,9	*FUEL OIL*
ELETRICIDADE	30,5	30,8	31,2	31,4	31,5	32,8	37,5	40,5	41,5	42,7	*ELECTRICITY*
OUTRAS	38,0	42,3	42,1	42,9	42,5	42,6	41,8	40,7	39,4	39,6	*OTHERS*
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	*TOTAL*

Tabela 3.7.5.a – Setor Industrial – Química

Table 3.7.5.a – Industrial Sector – Chemical

10^3 tep (toe)

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
GÁS NATURAL	2.289	2.437	2.218	2.037	2.022	2.222	2.198	2.163	2.422	1.941	*NATURAL GAS*
CARVÃO VAPOR	125	105	164	152	169	172	126	149	190	138	*STEAM COAL*
LENHA	49	48	47	50	49	48	43	47	46	44	*FIREWOOD*
BAGAÇO DE CANA E OUTRAS RECUP.	93	92	90	91	89	85	81	81	80	76	*SUGAR CANE BAGASSE AND OTHER WASTES*
ÓLEO DIESEL	26	12	12	22	18	17	15	17	16	15	*DIESEL OIL*
BIODIESEL	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	*BIODIESEL*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	233	377	328	424	323	207	326	133	91	87	*FUEL OIL*
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO	64	176	190	192	217	215	185	211	203	191	*LIQUEFIED PETROLEUM GAS*
NAFTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*NAPHTHA*
QUEROSENE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*KEROSENE*
GÁS CANALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*GASWORKS GAS*
ELETRICIDADE	2.055	2.014	2.023	1.962	1.922	1.940	1.900	1.904	1.949	1.806	*ELECTRICITY*
CARVÃO VEGETAL	20	20	19	19	18	18	17	17	17	16	*CHARCOAL*
OUTRAS SECUNDÁRIAS DE PETRÓLEO	2.259	2.158	2.145	2.035	1.880	1.950	1.851	2.295	1.895	2.354	*OTHER PETROLEUM SECUNDARIES*
TOTAL	7.214	7.440	7.237	6.985	6.708	6.874	6.743	7.018	6.909	6.669	*TOTAL*

Tabela 3.7.5.b – Setor Industrial – Química

Table 3.7.5.b – Industrial Sector – Chemical

%

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
GÁS NATURAL	31,7	32,8	30,6	29,2	30,1	32,3	32,6	30,8	35,1	29,1	*NATURAL GAS*
CARVÃO VAPOR	1,7	1,4	2,3	2,2	2,5	2,5	1,9	2,1	2,8	2,1	*STEAM COAL*
LENHA	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	*FIREWOOD*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	3,2	5,1	4,5	6,1	4,8	3,0	4,8	1,9	1,3	1,3	*FUEL OIL*
ELETRICIDADE	28,5	27,1	28,0	28,1	28,7	28,2	28,2	27,1	28,2	27,1	*ELECTRICITY*
OUTRAS	34,1	33,1	34,0	33,8	33,1	33,3	31,9	37,4	32,0	39,8	*OTHERS*
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	*TOTAL*

Gráfico 3.8 – Estrutura do Consumo no Setor Químico

Chart 3.8 – Chemical Sector Energy Consumption

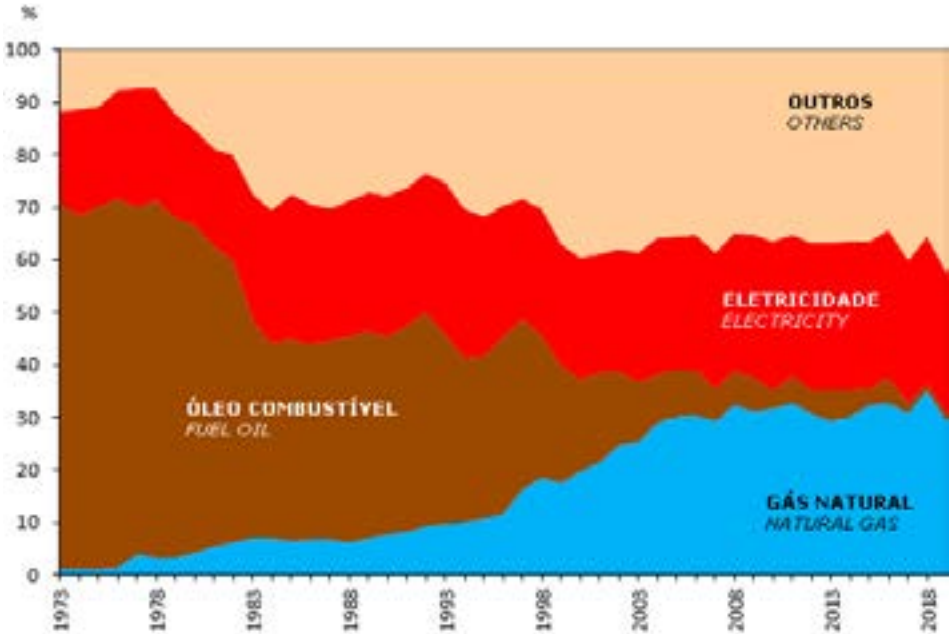


Tabela 3.7.6.a – Setor Industrial – Não Ferrosos e Outros da Metalurgia

Table 3.7.6.a – Industrial Sector – Non-Ferrous and Other Metallurgical

10³ tep (toe)

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
GÁS NATURAL	727	842	857	942	896	593	564	586	416	406	*NATURAL GAS*
LENHA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*FIREWOOD*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	1.098	1.177	1.163	1.148	1.200	1.238	1.244	1.202	584	700	*FUEL OIL*
GLP E DIESEL	79	47	44	53	50	45	42	42	41	48	*LIQUEFIED PETROLEUM GAS*
GÁS CANALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*GASWORKS GAS*
CARVÃO MINERAL / COQUE DE C.M.	768	1.022	1.030	1.023	1.062	935	935	952	876	906	*COAL COKE/MINERAL COAL*
ELETRICIDADE	3.198	3.308	3.255	3.104	2.798	2.315	2.331	2.346	2.139	2.130	*ELECTRICITY*
CARVÃO VEGETAL	9	9	10	11	14	11	10	11	11	11	*CHARCOAL*
OUTRAS SECUNDÁRIAS DE PETRÓLEO	612	734	699	654	595	510	523	520	449	447	*OTHER PETROLEUM SECUNDARIES*
TOTAL	6.492	7.140	7.057	6.935	6.616	5.646	5.648	5.660	4.517	4.648	*TOTAL*

Tabela 3.7.6.b – Setor Industrial – Não Ferrosos e Outros da Metalurgia

Table 3.7.6.b – Industrial Sector – Non-Ferrous and Other Metallurgical

%

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
GÁS NATURAL	11,2	11,8	12,1	13,6	13,5	10,5	10,0	10,4	9,2	8,7	*NATURAL GAS*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	16,9	16,5	16,5	16,6	18,1	21,9	22,0	21,2	12,9	15,1	*FUEL OIL*
ELETRICIDADE	49,3	46,3	46,1	44,8	42,3	41,0	41,3	41,5	47,4	45,8	*ELECTRICITY*
OUTRAS SECUNDÁRIAS DE PETRÓLEO	9,4	10,3	9,9	9,4	9,0	9,0	9,3	9,2	9,9	9,6	*OTHER PETROLEUM SECUNDARIES*
OUTRAS NÃO ESPECIFICADAS	13,2	15,1	15,4	15,7	17,0	17,5	17,5	17,8	20,6	20,8	*OTHERS*
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	*TOTAL*

Tabela 3.7.7.a – Setor Industrial – Têxtil

Table 3.7.7.a – Industrial Sector – Textiles

10^3 tep (toe)

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
GÁS NATURAL	329	327	317	312	248	215	197	223	231	217	*NATURAL GAS*
CARVÃO VAPOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*STEAM COAL*
LENHA	92	76	73	71	69	62	59	61	60	60	*FIREWOOD*
ÓLEO DIESEL	3	6	7	5	4	2	2	1	1	2	*DIESEL OIL*
BIODIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*BIODIESEL*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	64	55	45	46	34	19	15	15	12	9	*FUEL OIL*
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO	10	29	28	31	40	37	31	28	25	27	*LIQUEFIED PETROLEUM GAS*
QUEROSENE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*KEROSENE*
GÁS CANALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*GASWORKS GAS*
ELETRICIDADE	715	707	645	635	622	560	537	560	550	547	*ELECTRICITY*
CARVÃO VEGETAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*CHARCOAL*
TOTAL	1.212	1.201	1.116	1.101	1.017	894	842	890	879	861	*TOTAL*

Tabela 3.7.7.b – Setor Industrial – Têxtil

Table 3.7.7.b – Industrial Sector – Textiles

%

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
GÁS NATURAL	27,1	27,2	28,4	28,4	24,3	24,0	23,4	25,1	26,3	25,2	*NATURAL GAS*
LENHA	7,6	6,3	6,5	6,5	6,8	6,9	7,0	6,9	6,9	7,0	*FIREWOOD*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	5,3	4,6	4,1	4,1	3,3	2,1	1,8	1,7	1,4	1,0	*FUEL OIL*
ELETRICIDADE	58,9	58,9	57,8	57,7	61,1	62,6	63,8	62,9	62,6	63,5	*ELECTRICITY*
OUTRAS	1,1	3,0	3,2	3,3	4,4	4,3	4,0	3,3	2,9	3,3	*OTHERS*
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	*TOTAL*

Tabela 3.7.8.a – Setor Industrial – Alimentos e Bebidas

Table 3.7.8.a – Industrial Sector – Foods and Beverages

10^3 tep (toe)

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
GÁS NATURAL	662	687	720	688	894	834	833	850	883	873	*NATURAL GAS*
CARVÃO VAPOR	71	90	68	69	66	65	51	51	49	30	*STEAM COAL*
LENHA	2.267	2.312	2.319	2.273	2.250	2.171	2.150	2.218	2.239	2.276	*FIREWOOD*
BAGAÇO DE CANA	17.248	16.861	17.844	17.213	16.120	15.485	17.524	17.169	13.199	13.144	*SUGAR CANE BAGASSE*
ÓLEO DIESEL	141	181	201	247	235	222	226	216	212	214	*DIESEL OIL*
BIODIESEL	7	9	10	12	13	16	16	17	21	23	*BIODIESEL*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	325	318	271	198	177	119	87	86	74	74	*FUEL OIL*
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO	202	225	266	282	315	320	331	327	330	336	*LIQUEFIED PETROLEUM GAS*
QUEROSENE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*KEROSENE*
GÁS CANALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*GASWORKS GAS*
ELETRICIDADE	2.319	2.342	2.423	2.355	2.324	2.242	2.314	2.363	2.228	2.254	*ELECTRICITY*
TOTAL	23.243	23.026	24.122	23.338	22.395	21.474	23.530	23.296	19.236	19.223	*TOTAL*

Tabela 3.7.8.b – Setor Industrial – Alimentos e Bebidas

Table 3.7.8.b – Industrial Sector – Foods and Beverages

%

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
CARVÃO VAPOR	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	*STEAM COAL*
GÁS NATURAL	2,8	3,0	3,0	2,9	4,0	3,9	3,5	3,6	4,6	4,5	*NATURAL GAS*
LENHA	9,8	10,0	9,6	9,7	10,0	10,1	9,1	9,5	11,6	11,8	*FIREWOOD*
BAGAÇO DE CANA	74,2	73,2	74,0	73,8	72,0	72,1	74,5	73,7	68,6	68,4	*SUGAR CANE BAGASSE*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	1,4	1,4	1,1	0,9	0,8	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	*FUEL OIL*
ELETRICIDADE	10,0	10,2	10,0	10,1	10,4	10,4	9,8	10,1	11,6	11,7	*ELECTRICITY*
OUTRAS	1,5	1,8	2,0	2,3	2,5	2,6	2,4	2,4	2,9	3,0	*OTHERS*
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	*TOTAL*

Tabela 3.7.9.a – Setor Industrial – Papel e Celulose

Table 3.7.9.a – Industrial Sector – Paper and Pulp

10³ tep (toe)

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
GÁS NATURAL	676	756	769	809	848	805	778	812	969	915	*NATURAL GAS*
CARVÃO VAPOR	112	126	124	124	117	86	84	96	97	104	*STEAM COAL*
LENHA	1.513	1.516	1.532	1.616	1.713	1.833	1.949	1.985	2.013	2.002	*FIREWOOD*
BAGAÇO DE CANA	41	41	24	25	25	27	30	31	33	31	*SUGAR CANE BAGASSE*
LIXÍVIA	4.711	4.721	4.640	4.983	5.432	5.837	6.246	6.470	6.918	6.513	*BLACK LIQUOR*
OUTRAS RENOVÁVEIS	870	871	777	831	656	691	725	738	749	745	*OTHER RENEWABLE*
ÓLEO DIESEL	73	110	117	130	155	161	170	169	186	172	*DIESEL OIL*
BIODIESEL	4	5	6	6	9	11	12	13	19	19	*BIODIESEL*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	466	390	328	304	365	341	368	292	254	205	*FUEL OIL*
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO	31	45	50	60	73	72	68	70	70	64	*LIQUEFIED PETROLEUM GAS*
COQUE DE PETRÓLEO E QUEROSENE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*PETROLEUM COKE AND KEROSENE*
ELETRICIDADE	1.636	1.641	1.636	1.684	1.780	1.864	1.952	1.998	2.058	2.015	*ELECTRICITY*
OUTRAS NÃO ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*OTHERS*
TOTAL	10.131	10.221	10.003	10.573	11.172	11.729	12.381	12.674	13.366	12.785	*TOTAL*

Tabela 3.7.9.b – Setor Industrial – Papel e Celulose

Table 3.7.9.b – Industrial Sector – Paper and Pulp

%

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
CARVÃO VAPOR	1,1	1,2	1,2	1,2	1,0	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	*STEAM COAL*
GÁS NATURAL	6,7	7,4	7,7	7,6	7,6	6,9	6,3	6,4	7,3	7,2	*NATURAL GAS*
LENHA	14,9	14,8	15,3	15,3	15,3	15,6	15,7	15,7	15,1	15,7	*FIREWOOD*
LIXÍVIA	46,5	46,2	46,4	47,1	48,6	49,8	50,4	51,0	51,8	50,9	*BLACK LIQUOR*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	4,6	3,8	3,3	2,9	3,3	2,9	3,0	2,3	1,9	1,6	*FUEL OIL*
ELETRICIDADE	16,1	16,1	16,4	15,9	15,9	15,9	15,8	15,8	15,4	15,8	*ELECTRICITY*
OUTRAS	10,0	10,5	9,7	10,0	8,2	8,2	8,1	8,1	7,9	8,1	*OTHERS*
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	*TOTAL*

Tabela 3.7.10.a – Setor Industrial – Cerâmica

Table 3.7.10.a – Industrial Sector – Ceramics

10³ tep (toe)

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
GÁS NATURAL	1.141	1.301	1.314	1.354	1.339	1.324	1.325	1.326	1.242	1.249	*NATURAL GAS*

CARVÃO VAPOR	30	52	35	39	50	62	37	41	55	44	*STEAM COAL*
LENHA	2.275	2.387	2.458	2.631	2.657	2.312	2.081	2.081	2.056	2.081	*FIREWOOD*
OUTRAS RECUPERAÇÕES	58	61	62	65	66	59	54	55	54	55	*OTHER WASTES*
ÓLEO DIESEL	6	29	26	23	25	22	18	16	15	17	*DIESEL OIL*
BIODIESEL	0	1	1	1	1	2	1	1	1	2	*BIODIESEL*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	295	125	113	125	102	59	48	58	54	41	*FUEL OIL*
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO	165	169	161	163	171	173	163	157	155	158	*LIQUEFIED PETROLEUM GAS*
OUTRAS DE PETRÓLEO	195	270	275	289	292	262	223	225	222	225	*OTHER PETROLEUM SECUNDARIES*
GÁS CANALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*GASWORKS GAS*
ELETRICIDADE	319	342	359	380	376	339	322	322	318	322	*ELECTRICITY*
OUTRAS NÃO ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*OTHERS*
TOTAL	4.485	4.737	4.803	5.069	5.079	4.614	4.272	4.280	4.172	4.193	*TOTAL*

Tabela 3.7.10.b – Setor Industrial – Cerâmica

Table 3.7.10.b – Industrial Sector – Ceramics

%

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
LENHA	50,7	50,4	51,2	51,9	52,3	50,1	48,7	48,6	49,3	49,6	*FIREWOOD*
GÁS NATURAL	25,4	27,5	27,4	26,7	26,4	28,7	31,0	31,0	29,8	29,8	*NATURAL GAS*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	6,6	2,6	2,3	2,5	2,0	1,3	1,1	1,3	1,3	1,0	*FUEL OIL*
ELETRICIDADE	7,1	7,2	7,5	7,5	7,4	7,3	7,5	7,5	7,6	7,7	*ELECTRICITY*
OUTRAS	10,1	12,3	11,6	11,4	11,9	12,6	11,6	11,5	12,0	11,9	*OTHERS*
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	*TOTAL*

Tabela 3.7.11.a – Setor Industrial – Outras Indústrias

Table 3.7.11.a – Industrial Sector – Other Industries

10^3 tep (toe)

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
GÁS NATURAL	1.584	1.669	1.570	1.543	1.526	1.494	1.535	1.454	1.451	1.180	*NATURAL GAS*
CARVÃO VAPOR	87	90	94	166	212	168	11	13	20	11	*STEAM COAL*
LENHA	874	898	889	907	898	871	819	825	844	853	*FIREWOOD*
BAGAÇO DE CANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*SUGAR CANE BAGASSE*
ÓLEO DIESEL	137	147	154	178	186	151	111	96	86	87	*DIESEL OIL*
BIODIESEL	7	7	8	9	10	11	8	8	9	9	*BIODIESEL*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	177	170	101	111	111	71	56	86	71	50	*FUEL OIL*
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO	153	196	215	257	262	188	166	152	158	157	*LIQUEFIED PETROLEUM GAS*

QUEROSENE	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	*KEROSENE*
GÁS CANALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*GASWORKS GAS*
ELETRICIDADE	3.380	3.620	3.655	3.939	3.985	3.917	3.946	3.936	4.199	4.170	*ELECTRICITY*
CARVÃO VEGETAL	12	13	13	13	13	12	12	12	12	12	*CHARCOAL*
OUTRAS SECUNDÁRIAS DE PETRÓLEO	481	529	503	508	503	427	376	349	322	361	*OTHER PETROLEUM SECUNDARIES*
TOTAL	6.893	7.340	7.202	7.631	7.707	7.310	7.038	6.931	7.172	6.890	*TOTAL*

Tabela 3.7.11.b – Setor Industrial – Outras Indústrias

Table 3.7.11.b – Industrial Sector – Other Industries

%

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
GÁS NATURAL	23,0	22,7	21,8	20,2	19,8	20,4	21,8	21,0	20,2	17,1	*NATURAL GAS*
CARVÃO VAPOR	1,3	1,2	1,3	2,2	2,8	2,3	0,2	0,2	0,3	0,2	*STEAM COAL*
LENHA	12,7	12,2	12,3	11,9	11,6	11,9	11,6	11,9	11,8	12,4	*FIREWOOD*
BAGAÇO DE CANA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*SUGAR CANE BAGASSE*
ÓLEO DIESEL	2,0	2,0	2,1	2,3	2,4	2,1	1,6	1,4	1,2	1,3	*DIESEL OIL*
BIODIESEL	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	*BIODIESEL*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	2,6	2,3	1,4	1,5	1,4	1,0	0,8	1,2	1,0	0,7	*FUEL OIL*
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO	2,2	2,7	3,0	3,4	3,4	2,6	2,4	2,2	2,2	2,3	*LIQUEFIED PETROLEUM GAS*
QUEROSENE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*KEROSENE*
GÁS CANALIZADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*GASWORKS GAS*
ELETRICIDADE	49,0	49,3	50,7	51,6	51,7	53,6	56,1	56,8	58,6	60,5	*ELECTRICITY*
CARVÃO VEGETAL	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	*CHARCOAL*
OUTRAS SECUNDÁRIAS DE PETRÓLEO	7,0	7,2	7,0	6,7	6,5	5,8	5,3	5,0	4,5	5,2	*OTHER PETROLEUM SECUNDARIES*
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	*TOTAL*

4

Comércio Externo de Energia
Energy Exports and Imports

Tabela 4.1 – Dependência Externa de Energia

Table 4.1 – External Dependence on Energy

10^3 tep (toe)

IDENTIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SPECIFICATION*
DEMANDA TOTAL DE ENERGIA (a)	273.752	278.325	287.645	301.443	311.758	309.257	301.806	304.648	304.123	311.173	*(a) TOTAL ENERGY DEMAND*
CONSUMO FINAL	241.066	245.600	252.749	259.971	265.300	260.659	255.165	259.205	257.437	259.437	*FINAL CONSUMPTION*
PERDAS[1]	32.686	32.725	34.896	41.471	46.458	48.598	46.641	45.442	46.687	51.736	*LOSSES[1]*
PRODUÇÃO DE ENERGIA PRIMÁRIA (b)	253.108	256.434	257.035	258.211	272.707	286.375	294.796	303.024	308.336	326.470	*(b) PRIMARY ENERGY PRODUCTION*
DEPENDÊNCIA EXTERNA (c)=(a)-(b)	20.645	21.891	30.611	43.232	39.051	22.882	7.010	1.624	-4.213	-15.297	*(c)=(a)-(b) EXTERNAL DEPENDENCE*
DEPENDÊNCIA EXTERNA (c)/(a) %	7,5	7,9	10,6	14,3	12,5	7,4	2,3	0,5	-1,4	-4,9	*(c)/(a) % EXTERNAL DEPENDENCE*

1 Perdas na transformação, distribuição e armazenagem, inclusive energia não-aproveitada, reinjeção e ajustes.

1 Losses in transformation, distribution and storage, including non-utilized and reinjected energy.

Gráfico 4.1 – Dependência Externa de Energia

Chart 4.1 – External Dependence on Energy

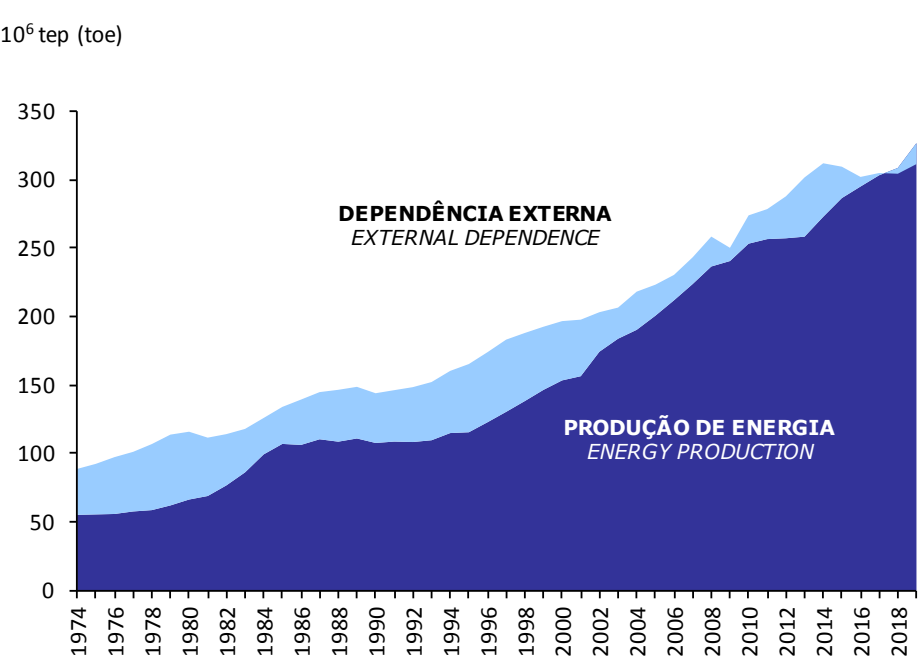


Tabela 4.2 – Dependência Externa de Petróleo

Table 4.2 – External Dependence on Oil

10^3 tep (toe)

IDENTIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SPECIFICATION*
DEMANDA DE PETRÓLEO E DERIVADOS (a)	102.864	109.319	115.532	120.535	123.824	116.319	110.625	110.975	103.635	105.467	*OIL PRODUCTS DEMAND (a)*
CONSUMO FINAL	99.554	105.056	110.571	113.147	115.373	108.676	106.196	107.144	100.556	102.182	*FINAL CONSUMPTION*
GERAÇÃO DE ELETRICIDADE	3.660	3.205	4.507	5.638	7.432	6.289	3.100	3.176	2.688	2.435	*ELECTRICITY GENERATION*
PERDAS[1]	-350	1.058	454	1.750	1.019	1.354	1.329	655	391	850	*LOSSES[1]*
PRODUÇÃO TOTAL DE PETRÓLEO (b)	109.745	110.045	108.455	105.956	120.511	129.699	134.215	140.182	138.053	148.138	*TOTAL OIL PRODUCTION (b)*
PETRÓLEO BRUTO	106.559	108.976	107.258	104.762	116.705	126.127	130.373	135.907	134.067	144.303	*CRUDE OIL*
OUTRAS SAÍDAS DE UPGN[2]	3.186	1.069	1.197	1.193	3.807	3.572	3.842	4.276	3.985	3.835	*OTHER OUTPUTS FROM NGPP[2]*
DÉFICIT - mil tep (a)-(b)	-6.881	-726	7.076	14.579	3.313	-13.380	-23.590	-29.207	-34.418	-42.672	*DEFICIT - 10^3 toe (a)-(b)*
DÉFICIT - mil bep/dia	-138	-15	142	292	66	-268	-472	-584	-688	-853	*DEFICIT - 10^3 boe/day*
DEFICIT - % (a-b)/(a)	-6,7	-0,7	6,1	12,1	2,7	-11,5	-21,3	-26,3	-33,2	-40,5	*DEFICIT - % (a-b)/(a)*

1 Perdas na distribuição, armazenagem, transformação, inclusive energia não-aproveitada / *1 Losses in transformation, distribution and storage, including non-utilized and reinjected energy.*

2 Inclui líquidos de gás natural, gasolina, nafta, óleo diesel, etc., provenientes de Unidades de Processamento de Gás Natural / *2 Includes Natural Gas Liquids, Gasoline, naphta, diesel oil, etc. from Natural Gas Processing Plants (NGPP).*

Gráfico 4.2 – Dependência Externa de Petróleo

Chart 4.2 – External Dependence on Oil

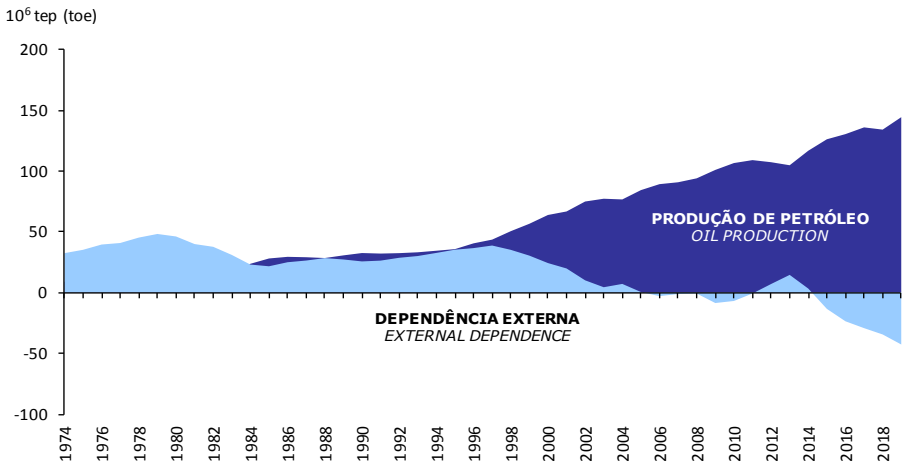


Tabela 4.3 – Importações de Energia

Table 4.3 – Energy Imports

10^3 tep (toe)

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
PETRÓLEO	17.516	17.140	17.855	20.373	18.082	15.377	8.009	7.491	9.627	8.885	*OIL*
GÁS NATURAL	11.130	9.223	11.602	14.926	17.001	16.198	10.320	9.434	9.324	8.628	*NATURAL GAS*
CARVÃO METALÚRGICO / VAPOR	10.867	12.206	11.154	12.044	13.416	13.263	12.909	14.033	13.808	12.437	*METALLURGICAL COAL/ STEAM COAL*
COQUE DE CARVÃO MINERAL	1.243	1.478	1.098	1.308	1.254	1.584	764	1.061	1.269	902	*COAL COKE*
URÂNIO	4.945	3.287	10.376	3.935	3.906	4.888	6.353	8.269	6.267	6.342	*URANIUM*
ELETRICIDADE	3.088	3.305	3.502	3.467	2.904	2.978	3.551	3.139	3.008	2.163	*ELECTRICITY*
ÁLCOOL ETÍLICO[1]	39	601	291	68	511	432	434	975	947	767	*ETHYL ALCOHOL[1]*
LENHA / CARVÃO VEGETAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*FIREWOOD/CHARCOAL*
SUBTOTAL DERIVADOS DE PETRÓLEO	21.917	24.221	24.294	23.474	24.795	21.482	22.538	28.234	25.309	27.916	*TOTAL OIL PRODUCTS*
ÓLEO DIESEL	7.638	7.914	8.241	8.501	9.561	5.885	7.182	10.986	9.879	11.031	*DIESEL OIL*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	154	679	217	92	382	339	62	72	305	54	*FUEL OIL*
GASOLINA	394	1.689	2.915	1.744	1.626	2.260	2.934	3.456	2.493	3.763	*GASOLINE*
GASOLINA AUTOMOTIVA	389	1.684	2.911	1.744	1.626	2.260	2.934	3.456	2.489	3.718	*MOTOR GASOLINE*
GASOLINA DE AVIAÇÃO	5	5	5	0	0	0	0	0	4	46	*AVIATION GASOLINE*
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO	1.908	2.071	1.744	2.060	2.277	1.950	2.111	2.012	2.130	2.172	*LIQUEFIED PETROLEUM GAS*
NAFTA	5.136	5.454	5.380	5.261	5.238	6.172	6.630	8.160	6.102	6.611	*NAPHTHA*
QUEROSENE	1.581	1.482	1.538	1.467	1.236	1.129	786	473	737	853	*KEROSENE*
OUTRAS SECUNDÁRIAS DE PETRÓLEO	3.384	3.870	3.230	3.286	3.343	2.586	1.790	1.939	2.420	2.290	*OTHER OIL PRODUCTS*
PRODUTOS NÃO-ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO	1.723	1.062	1.027	1.063	1.133	1.160	1.042	1.136	1.243	1.142	*NON-ENERGY OIL PRODUCTS*
TOTAL	70.746	71.461	80.173	79.595	81.870	76.201	64.878	72.636	69.560	68.041	*TOTAL*

1. Inclui metanol / *Includes methanol*

Gráfico 4.3 – Importações de Energia

Chart 4.3 – Energy Imports

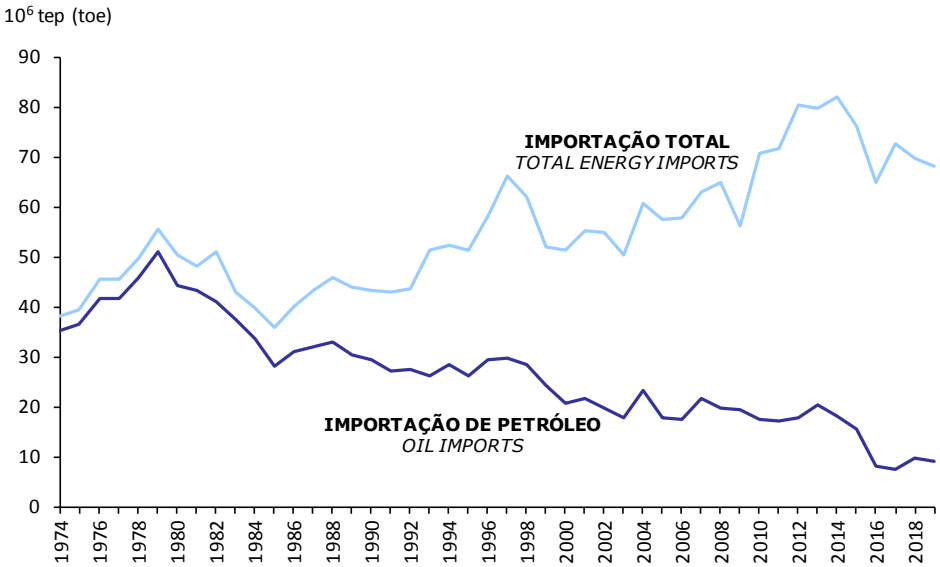


Tabela 4.4 – Exportações de Energia

Table 4.4 – Energy Exports

10³ tep (toe)

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
PETRÓLEO	-32.651	-31.221	-27.608	-20.511	-26.800	-38.050	-43.812	-53.882	-55.727	-63.508	*OIL*
CARVÃO VAPOR	0	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	*STEAM COAL*
ELETRICIDADE	-108	-219	-40	0	0	-19	-45	-13	0	-17	*ELECTRICITY*
ÁLCOOL ETÍLICO	-984	-1.017	-1.602	-1.543	-767	-1.108	-935	-728	-883	-1.018	*ETHYL ALCOHOL*
ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO	-323	-335	-1.026	-975	-383	-574	-508	-547	-570	-703	*ANHYDROUS ALCOHOL*
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO	-661	-682	-575	-568	-384	-534	-427	-182	-314	-315	*HYDRATED ALCOHOL*
CARVÃO VEGETAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*CHARCOAL*
SUBTOTAL DERIVADOS DE PETRÓLEO	-12.499	-12.950	-12.292	-12.763	-12.617	-12.317	-11.257	-11.429	-13.879	-14.306	*TOTAL OIL PRODUCTS*
ÓLEO DIESEL	-1.310	-941	-671	-873	-794	-651	-706	-582	-1.212	-509	*DIESEL OIL*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	-7.966	-8.901	-8.711	-8.483	-8.110	-7.722	-6.699	-6.983	-7.758	-8.836	*FUEL OIL*
GASOLINA AUTOMOTIVA	-586	-238	-94	-256	-268	-469	-556	-363	-1.071	-1.551	*MOTOR GASOLINE*
GASOLINA DE AVIAÇÃO	-8	-11	-22	-11	-13	-5	-5	-5	-3	0	*AVIATION GASOLINE*
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO	-5	-26	-19	-55	-11	-17	0	-1	-1	0	*LIQUEFIED PETROLEUM GAS*
NAFTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*NAPHTHA*
QUEROSENE	-1.977	-2.168	-2.256	-2.383	-2.506	-2.440	-2.281	-2.234	-2.796	-2.439	*KEROSENE*
QUEROSENE ILUMINANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*LIGHTING KEROSENE*
QUEROSENE DE AVIAÇÃO	-1.977	-2.168	-2.256	-2.383	-2.506	-2.440	-2.281	-2.234	-2.796	-2.439	*JET FUEL*
OUTRAS SECUNDÁRIAS DE PETRÓLEO	-157	-237	-278	-352	-385	-385	-406	-578	-554	-583	*OTHER OIL PRODUCTS*
PRODUTOS NÃO-ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO	-489	-428	-241	-350	-530	-627	-604	-682	-487	-388	*NON-ENERGY OIL PRODUCTS*
TOTAL	-46.242	-45.447	-41.543	-34.817	-40.184	-51.494	-56.050	-66.053	-70.490	-78.848	*TOTAL*

Tabela 4.5 – Exportações e/ou Importações Líquidas

Table 4.5 – Net Exports and/or Imports

10³ tep (toe)

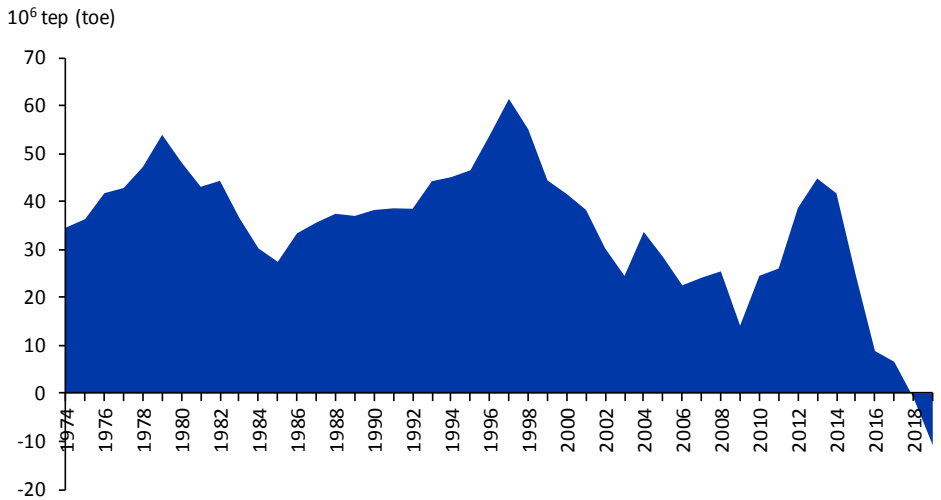
FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
PETRÓLEO	-15.135	-14.082	-9.753	-138	-8.718	-22.674	-35.804	-46.391	-46.100	-54.622	*OIL*
GÁS NATURAL	11.130	9.223	11.602	14.926	17.001	16.198	10.320	9.434	9.324	8.628	*NATURAL GAS*
CARVÃO METALÚRGICO / VAPOR	10.867	12.165	11.154	12.043	13.416	13.263	12.908	14.033	13.808	12.437	*METALLURGICAL COAL/STEAM COAL*
COQUE DE CARVÃO MINERAL	1.243	1.478	1.098	1.308	1.254	1.584	764	1.061	1.269	902	*COAL COKE*
URÂNIO	4.945	3.287	10.376	3.935	3.906	4.888	6.353	8.269	6.267	6.342	*URANIUM*
ELETRICIDADE	2.980	3.086	3.462	3.467	2.904	2.959	3.507	3.125	3.008	2.146	*ELECTRICITY*
ÁLCOOL ETÍLICO	-945	-416	-1.310	-1.475	-255	-676	-501	246	64	-250	*ETHYL ALCOHOL*
LENHA / CARVÃO VEGETAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*FIREWOOD/CHARCOAL*
SUBTOTAL DERIVADOS DE PETRÓLEO	9.418	11.272	12.002	10.710	12.178	9.165	11.280	16.805	11.430	13.610	*TOTAL OIL PRODUCTS*
ÓLEO DIESEL	6.328	6.973	7.570	7.628	8.767	5.234	6.476	10.404	8.667	10.522	*DIESEL OIL*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	-7.812	-8.222	-8.494	-8.391	-7.728	-7.382	-6.637	-6.911	-7.452	-8.782	*FUEL OIL*
GASOLINA	-201	1.439	2.799	1.477	1.345	1.785	2.373	3.088	1.419	2.213	*GASOLINE*
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO	1.903	2.045	1.725	2.005	2.266	1.933	2.111	2.011	2.130	2.172	*LIQUEFIED PETROLEUM GAS*
NAFTA	5.136	5.454	5.380	5.261	5.238	6.172	6.630	8.160	6.102	6.611	*NAPHTHA*
QUEROSENE	-396	-686	-718	-916	-1.270	-1.311	-1.495	-1.760	-2.059	-1.586	*KEROSENE*
OUTRAS SECUNDÁRIAS DE PETRÓLEO	3.227	3.633	2.953	2.933	2.959	2.201	1.384	1.361	1.866	1.707	*OTHER OIL PRODUCTS*
PRODUTOS NÃO-ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO	1.233	635	787	713	602	533	438	454	756	754	*NON-ENERGY OIL PRODUCTS*
TOTAL	24.504	26.014	38.630	44.777	41.686	24.707	8.829	6.583	-930	-10.807	*TOTAL*

Notas: Quantidades sem sinal correspondem a importações líquidas. Quantidades negativas correspondem a exportações líquidas.

Note: Quantities without signs correspond to net imports. Negative quantities correspond to net exports.

Gráfico 4.4 – Exportações e/ou Importações Líquidas

Chart 4.4 – Net Exports and/or Imports



5

Balanços de Centros de Transformação
Transformation Centers Balances

Tabela 5.1 – Refinarias de Petróleo

Table 5.1 – Oil Refineries

10³ tep (toe)

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
PETRÓLEO E LGN	-93.619	-96.167	-101.447	-108.607	-110.679	-103.927	-96.793	-92.791	-90.904	-91.108	*OIL AND NGL*
ÓLEO DIESEL	35.132	36.478	38.915	42.220	42.515	42.248	38.575	34.466	35.515	34.696	*DIESEL OIL*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	14.247	13.385	13.846	14.723	16.126	14.188	11.506	11.730	10.838	11.710	*FUEL OIL*
GASOLINA	16.629	18.139	19.905	22.104	22.303	19.864	20.467	20.231	18.290	18.394	*GASOLINE*
GASOLINA AUTOMOTIVA	16.560	18.095	19.846	22.032	22.231	19.809	20.426	20.185	18.254	18.394	*MOTOR GASOLINE*
GASOLINA DE AVIAÇÃO	69	44	59	71	72	55	41	46	35	0	*AVIATION GASOLINE*
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO	4.693	4.846	5.099	4.946	4.651	4.582	4.492	4.570	4.548	4.446	*LIQUEFIED PETROLEUM GAS*
NAFTA	5.626	4.881	4.951	4.114	3.904	3.545	2.452	2.388	3.127	3.453	*NAPHTHA*
QUEROSENE	3.854	4.460	4.477	4.578	5.007	4.656	4.765	5.075	5.246	4.992	*KEROSENE*
QUEROSENE ILUMINANTE	20	25	20	13	10	6	6	5	5	5	*LIGHTING KEROSENE*
QUEROSENE DE AVIAÇÃO	3.834	4.435	4.458	4.566	4.997	4.650	4.759	5.071	5.241	4.987	*JET FUEL*
OUTRAS SECUNDÁRIAS DE PETRÓLEO	6.979	7.370	7.947	8.908	9.027	9.127	8.810	8.784	8.102	7.814	*OTHER OIL PRODUCTS*
PRODUTOS NÃO-ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO	6.302	6.054	6.015	6.183	6.821	5.134	5.243	5.075	5.098	5.027	*NON-ENERGY OIL PRODUCTS*
PERDAS	-157	-553	-292	-831	-325	-582	-483	-471	-140	-577	*LOSSES*

Tabela 5.2 - Unidades de Processamento de Gás Natural

Table 5.2 - Natural Gas Processing Plants

10³ tep (toe)

IDENTIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	SPECIFICATION
GÁS NATURAL ÚMIDO	-15489	-17024	-19008	-18502	-19832	-20825	-20997	-23575	-22252	-22762	*NATURAL GAS (WET)*
LGN	840	1162	918	974	556	245	640	736	850	1198	*NGL*
GÁS NATURAL SECO	12645	13980	15820	15245	16203	17099	17005	19427	17907	18824	*NATURAL GAS (DRY)*
GASOLINA	0	140	140	0	616	732	385	474	693	156	*GASOLINE*
GLP	1094	929	1057	1193	1347	1621	1641	1649	1510	1459	*LPG*
NAFTA	0	0	0	0	0	0	115	115	21	0	*NAPHTHA*
PRODUTOS NÃO ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO	881	642	882	906	912	921	1011	934	847	898	*NON-ENERGY OIL PRODUCTS*
PERDAS	-30	-170	-190	-185	-198	-208	-200	-239	-424	-228	*LOSSES*

Tabela 5.3 – Centrais Elétricas - Total (Serviço Público + Autoprodução)

Table 5.3 – Power Plants - Total (SP + APE)

IDENTIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	UNIDADE *(Unit)*	*SPECIFICATION*
CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS	-23.337	-21.550	-27.898	-36.247	-43.001	-41.817	-33.937	-35.660	-32.774	-34.166		*INPUT*
NÃO RENOVÁVEIS	**-17.446**	**-15.585**	**-21.387**	**-28.817**	**-34.433**	**-32.788**	**-24.774**	**-26.160**	**-23.019**	**-24.365**		***NON-RENEWABLE***
GÁS NATURAL	-6.996	-5.228	-9.054	-13.893	-16.800	-16.411	-11.403	-13.115	-10.942	-12.335		*NATURAL GAS*
CARVÃO VAPOR	-1.905	-1.750	-2.341	-3.724	-4.344	-4.455	-4.212	-3.810	-3.340	-3.626		*STEAM COAL*
ÓLEO DIESEL	-2.067	-1.995	-2.532	-2.529	-3.120	-2.280	-1.141	-956	-1.091	-1.274		*DIESEL OIL*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	-1.128	-733	-1.346	-2.287	-3.625	-3.312	-1.359	-1.618	-973	-468		*FUEL OIL*
GÁS DE COQUERIA	-304	-301	-265	-255	-339	-245	-261	-373	-352	-341		*COKE GAS*
OUTRAS SECUNDÁRIAS	-476	-450	-585	-755	-619	-630	-537	-528	-549	-563		*OTHER SECONDARIES*
OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS	-790	-1.047	-1.083	-1.348	-1.579	-1.615	-1.728	-1.659	-1.687	-1.673	10^3 tep (toe)	*OTHER NON-RENEWABLE*
URÂNIO CONTIDO NO UO_2	-3.780	-4.081	-4.180	-4.026	-4.008	-3.840	-4.134	-4.102	-4.085	-4.085		*RANIUM CONTAINED IN UO_2*
RENOVÁVEIS	**-5.891**	**-5.964**	**-6.511**	**-7.430**	**-8.568**	**-9.029**	**-9.163**	**-9.499**	**-9.755**	**-9.801**		***RENEWABLE***
LENHA	-309	-286	-303	-335	-377	-420	-377	-412	-454	-437		*FIREWOOD*
BAGAÇO DE CANA	-4.081	-3.982	-4.427	-5.263	-5.714	-5.959	-6.109	-6.145	-6.071	-6.235		*SUGAR CANE BAGASSE*
LIXÍVIA	-1.341	-1.471	-1.500	-1.511	-1.961	-2.068	-2.201	-2.423	-2.635	-2.435		*BLACK LIQUOR*
BIODIESEL	-90	-86	-112	-113	-160	-140	-60	-52	-89	-114		*BIODIESEL*
OUTRAS RENOVÁVEIS	-70	-139	-169	-209	-357	-441	-416	-467	-507	-580		*OTHER RENEWABLE*
GERACAO DE ELETRICIDADE	44.359	45.731	47.515	49.072	50.766	49.966	49.765	50.662	51.720	53.864		*ELECTRICITY GENERATION*
GERAÇÃO HIDRÁULICA	34.683	36.837	35.719	33.625	32.116	30.938	32.758	31.898	33.452	34.217	10^3 tep (toe)	*HYDRO PLANTS*
GERAÇÃO EÓLICA	187	233	434	566	1.050	1.860	2.880	3.644	4.169	4.815		*WIND*
GERAÇÃO SOLAR	0	0	0	0	1	5	7	72	298	572		*SOLAR*
GERAÇÃO TÉRMICA	9.489	8.662	11.361	14.881	17.600	17.163	14.120	15.048	13.802	14.260		*THERMAL PLANTS*
PERDAS NA GERAÇÃO TÉRMICA	-13.849	-12.888	-16.537	-21.367	-25.401	-24.654	-19.818	-20.611	-18.972	-19.906	10^3 tep (toe)	*THERMAL PLANTS LOSSES*
RENDIMENTO MÉDIO-TÉRMICAS	40,7	40,2	40,7	41,1	40,9	41,0	41,6	42,2	42,1	41,7	%	*THERMAL PLANTS EFFICIENCY*
GERAÇÃO DE ELETRICIDADE	**515.799**	**531.758**	**552.498**	**570.835**	**590.542**	**581.228**	**578.898**	**589.327**	**601.396**	**626.328**		***ELECTRICITY GENERATION***
NÃO RENOVÁVEIS	**78.389**	**68.092**	**96.339**	**132.288**	**157.798**	**149.920**	**113.079**	**122.304**	**106.107**	**110.890**		***NON-RENEWABLE***
GÁS NATURAL	36.476	25.095	46.760	69.003	81.073	79.490	56.485	65.593	54.622	60.448		*NATURAL GAS*
CARVÃO VAPOR	6.992	6.485	8.422	14.801	18.385	18.856	17.001	16.257	14.204	15.327		*STEAM COAL*
ÓLEO DIESEL	8.552	8.576	10.043	10.477	12.717	9.784	5.148	4.607	4.514	4.695		*DIESEL OIL*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	5.267	3.268	5.699	11.113	18.117	15.230	6.660	7.851	4.779	2.231		*FUEL OIL*
GÁS DE COQUERIA	1.215	1.201	1.058	1.018	1.345	981	1.042	1.607	1.520	1.494		*COKE GAS*
OUTRAS SECUNDÁRIAS	1.899	2.340	3.044	3.935	3.222	3.279	2.792	2.746	2.859	2.931		*OTHER SECONDARIES*
OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS	3.466	5.466	5.274	6.492	7.560	7.566	8.085	7.903	7.935	7.636		*OTHER NON-RENEWABLE*
URÂNIO CONTIDO NO UO_2	14.523	15.659	16.038	15.450	15.378	14.734	15.864	15.739	15.674	16.129	GWh	*URANIUM CONTAINED IN UO_2*
RENOVÁVEIS	**437.409**	**463.666**	**456.160**	**438.547**	**432.745**	**431.308**	**465.820**	**467.024**	**495.290**	**515.438**		***RENEWABLE***
LENHA	1.676	1.532	1.582	1.735	1.952	2.180	1.970	2.139	2.360	2.274		*FIREWOOD*
BAGAÇO DE CANA	22.364	22.240	25.066	29.871	32.557	34.163	35.236	35.656	35.435	36.827		*SUGAR CANE BAGASSE*
LIXÍVIA	7.168	7.861	8.014	8.073	10.478	11.051	12.031	12.946	14.081	13.010		*BLACK LIQUOR*
BIODIESEL	397	394	472	500	695	643	294	283	391	432		*BIODIESEL*
OUTRAS RENOVÁVEIS	337	602	632	792	1.397	1.843	1.804	1.889	2.116	2.377		*OTHER RENEWABLE*
EÓLICA	2.177	2.705	5.050	6.578	12.210	21.626	33.489	42.373	48.475	55.986		*WIND*
SOLAR	0	0	2	5	16	59	85	832	3.461	6.655		*SOLAR*
HIDRÁULICA	403.290	428.333	415.342	390.992	373.439	359.743	380.911	370.906	388.971	397.877		*HYDRAULIC*

Tabela 5.4 – Centrais Elétricas de Serviço Público (SP)

Table 5.4 – Public Utility Power Plants (SP)

IDENTIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	UNIDADE *Unit*	*SPECIFICATION*
CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS	**-13.044**	**-10.841**	**-16.551**	**-23.764**	**-28.931**	**-27.166**	**-19.031**	**-20.351**	**-17.184**	**-18.645**		***INPUT***
NÃO RENOVÁVEIS	**-12.939**	**-10.686**	**-16.314**	**-23.490**	**-28.588**	**-26.828**	**-18.789**	**-20.049**	**-16.837**	**-18.211**		***NON RENEWABLE***
GÁS NATURAL	-4.818	-2.897	-6.700	-11.575	-14.219	-13.704	-8.740	-10.351	-8.089	-9.386		*NATURAL GAS*
CARVÃO VAPOR	-1.721	-1.591	-2.180	-3.566	-4.140	-4.265	-3.937	-3.553	-3.054	-3.338		*STEAM COAL*
ÓLEO DIESEL	-1.730	-1.611	-2.148	-2.232	-2.747	-1.889	-775	-582	-807	-999		*DIESEL OIL*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	-890	-469	-1.053	-2.016	-3.396	-3.055	-1.130	-1.379	-720	-267		*FUEL OIL*
OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS	0	-37	-53	-75	-79	-75	-72	-83	-83	-137	10^3 tep (toe)	*OTHER NON-RENEWABLE*
URÂNIO CONTIDO NO UO_2	-3.780	-4.081	-4.180	-4.026	-4.008	-3.840	-4.134	-4.102	-4.085	-4.085		*URANIUM CONTAINED IN UO_2*
RENOVÁVEIS	**-104**	**-155**	**-237**	**-273**	**-343**	**-339**	**-242**	**-302**	**-348**	**-433**		***RENEWABLE***
LENHA	-14	-19	-45	-64	-68	-66	-43	-63	-69	-72		*FIREWOOD*
BIODIESEL	-84	-79	-106	-110	-154	-133	-55	-46	-81	-108		*BIODIESEL*
OUTRAS RENOVÁVEIS	-6	-57	-86	-99	-121	-140	-144	-193	-198	-254		*OTHER RENEWABLE*
GERACAO DE ELETRICIDADE	38.081	39.106	40.804	41.665	42.683	41.687	41.294	42.222	43.020	45.059		*ELECTRICITY GENERATION*
GERAÇÃO HIDRÁULICA	32.904	34.883	33.960	31.729	30.216	29.126	30.917	30.299	31.789	32.547		*HYDRO PLANTS*
GERAÇÃO EÓLICA	187	233	434	566	1.049	1.860	2.880	3.642	4.167	4.812	10^3 tep (toe)	*WIND*
GERAÇÃO SOLAR	0	0	0	0	1	1	2	56	251	428		*SOLAR*
GERAÇÃO TÉRMICA	4.990	3.990	6.410	9.371	11.417	10.700	7.496	8.225	6.813	7.272		*THERMAL PLANTS*
PERDAS NA GERAÇÃO TÉRMICA	-8.053	-6.851	-10.140	-14.393	-17.514	-16.467	-11.535	-12.127	-10.372	-11.372	10^3 tep (toe)	*THERMAL PLANTS LOSSES*
RENDIMENTO MÉDIO-TÉRMICAS	38,3	36,8	38,7	39,4	39,5	39,4	39,4	40,4	39,6	39,0	%	*THERMAL PLANTS EFFICIENCY*
GERAÇÃO DE ELETRICIDADE	**442.803**	**454.726**	**474.470**	**484.673**	**496.510**	**484.922**	**480.361**	**491.148**	**500.231**	**523.943**		***ELECTRICITY GENERATION***
NÃO RENOVÁVEIS	**57.527**	**45.682**	**73.488**	**107.927**	**131.413**	**123.037**	**86.153**	**94.439**	**77.646**	**82.722**		***NON RENEWABLE***
GÁS NATURAL	25.832	15.235	36.778	58.976	70.072	67.983	45.205	53.639	42.008	47.597		*NATURAL GAS*
CARVÃO VAPOR	6.062	5.625	7.551	13.951	17.279	17.822	15.545	14.904	12.711	13.823		*STEAM COAL*
ÓLEO DIESEL	7.068	6.913	8.379	9.193	11.105	8.085	3.567	2.987	3.282	3.506		*DIESEL OIL*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	4.041	1.987	4.268	9.784	16.998	13.981	5.548	6.702	3.558	1.263		*FUEL OIL*
OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS	0	263	473	573	581	431	423	467	413	405		*OTHER NON-RENEWABLE*
URÂNIO CONTIDO NO UO_2	14.523	15.659	16.038	15.450	15.378	14.734	15.864	15.739	15.674	16.129	GWh	*URANIUM CONTAINED IN UO_2*
RENOVÁVEIS	**385.277**	**409.044**	**400.982**	**376.746**	**365.097**	**361.885**	**394.208**	**396.709**	**422.585**	**441.221**		***RENEWABLE***
LENHA	61	88	210	299	316	307	201	295	321	333		*FIREWOOD*
BIODIESEL	369	364	441	484	667	609	268	252	353	404		*BIODIESEL*
OUTRAS RENOVÁVEIS	71	266	400	445	547	658	728	847	896	1.103		*OTHER RENEWABLE*
EÓLICA	2.177	2.705	5.050	6.576	12.208	21.623	33.485	42.352	48.458	55.954		*WIND*
SOLAR	0	0	2	3	8	16	26	650	2.917	4.978		*SOLAR*
HIDRÁULICA	382.599	405.621	394.879	368.939	351.351	338.673	359.499	352.313	369.641	378.450		*HYDRAULIC*

Tabela 5.5 – Centrais Elétricas Autoprodutoras (APE)[1]

Table 5.5 – Self Producers Power Plants (APE)[1]

IDENTIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	UNIDADE *(Unit)*	*SPECIFICATION*
CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS	**-10.294**	**-10.709**	**-11.347**	**-12.484**	**-14.070**	**-14.650**	**-14.907**	**-15.308**	**-15.590**	**-15.521**		***INPUT***
NÃO RENOVÁVEIS	**-4.507**	**-4.900**	**-5.073**	**-5.327**	**-5.845**	**-5.960**	**-5.986**	**-6.111**	**-6.182**	**-6.154**		***NON-RENEWABLE***
GÁS NATURAL	-2.177	-2.331	-2.353	-2.318	-2.581	-2.706	-2.663	-2.764	-2.853	-2.949		*NATURAL GAS*
CARVÃO VAPOR	-184	-159	-161	-158	-203	-191	-275	-257	-286	-289		*STEAM COAL*
ÓLEO DIESEL	-337	-384	-384	-297	-373	-392	-365	-375	-285	-275		*DIESEL OIL*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	-238	-265	-293	-271	-229	-256	-229	-239	-254	-202		*FUEL OIL*
GÁS DE COQUERIA	-304	-301	-265	-255	-339	-245	-261	-373	-352	-341		*COKE GAS*
OUTRAS SECUNDÁRIAS	-476	-450	-585	-755	-619	-630	-537	-528	-549	-563	10^3 tep (toe)	*OTHER SECONDARIES*
OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS	-790	-1.010	-1.031	-1.273	-1.500	-1.540	-1.656	-1.576	-1.604	-1.535		*OTHER NON-RENEWABLE*
RENOVÁVEIS	**-5.787**	**-5.809**	**-6.274**	**-7.157**	**-8.225**	**-8.690**	**-8.921**	**-9.197**	**-9.407**	**-9.367**		***RENEWABLE***
LENHA	-295	-267	-258	-270	-309	-354	-334	-348	-385	-366		*FIREWOOD*
BAGAÇO DE CANA	-4.081	-3.982	-4.427	-5.263	-5.714	-5.959	-6.109	-6.145	-6.071	-6.235		*SUGAR CANE BAGASSE*
LIXÍVIA	-1.341	-1.471	-1.500	-1.511	-1.961	-2.068	-2.201	-2.423	-2.635	-2.435		*BLACK LIQUOR*
BIODIESEL	-6	-7	-7	-4	-6	-7	-6	-7	-8	-6		*BIODIESEL*
OUTRAS RENOVÁVEIS	-64	-82	-83	-109	-236	-301	-271	-274	-309	-326		*OTHER RENEWABLE*
GERAÇÃO DE ELETRICIDADE	6.278	6.625	6.710	7.407	8.083	8.279	8.471	8.440	8.700	8.805		*ELECTRICITY GENERATION*
GERAÇÃO HIDRÁULICA	1.779	1.953	1.760	1.897	1.900	1.812	1.841	1.599	1.662	1.671		*HYDRO PLANTS*
GERAÇÃO EÓLICA	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,3	1,8	1,5	2,7	10^3 tep (toe)	*WIND*
GERAÇÃO SOLAR	0	0	0	0	1	4	5	16	47	144		*SOLAR*
GERAÇÃO TÉRMICA	4.498	4.672	4.951	5.510	6.183	6.463	6.624	6.824	6.989	6.987		*THERMAL PLANTS*
PERDAS NA GERAÇÃO TÉRMICA	-5.795	-6.037	-6.397	-6.974	-7.887	-8.187	-8.283	-8.485	-8.600	-8.533	10^3 tep (toe)	*THERMAL PLANTS LOSSES*
RENDIMENTO MÉDIO-TÉRMICAS	43,70	43,62	43,63	44,14	43,94	44,12	44,44	44,57	44,83	45,02	%	*THERMAL PLANTS EFFICIENCY*
GERAÇÃO DE ELETRICIDADE	72.995	77.033	78.028	86.162	94.032	96.306	98.538	98.180	101.165	102.385		*ELECTRICITY GENERATION*
NÃO RENOVÁVEIS	**20.863**	**22.410**	**22.851**	**24.361**	**26.384**	**26.883**	**26.926**	**27.865**	**28.460**	**28.168**		***NON-RENEWABLE***
GÁS NATURAL	10.643	9.860	9.982	10.026	11.001	11.507	11.279	11.954	12.613	12.851		*NATURAL GAS*
CARVÃO VAPOR	929	861	871	851	1.106	1.034	1.456	1.352	1.493	1.504		*STEAM COAL*
ÓLEO DIESEL	1.484	1.663	1.664	1.284	1.613	1.698	1.581	1.619	1.232	1.189		*DIESEL OIL*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	1.226	1.282	1.430	1.328	1.118	1.249	1.112	1.150	1.221	968		*FUEL OIL*
GÁS DE COQUERIA	1.215	1.201	1.058	1.018	1.345	981	1.042	1.607	1.520	1.494		*COKE GAS*
OUTRAS SECUNDÁRIAS	1.899	2.340	3.044	3.935	3.222	3.279	2.792	2.746	2.859	2.931		*OTHER SECONDARIES*
OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS	3.466	5.202	4.801	5.919	6.979	7.135	7.663	7.436	7.522	7.231	GWh	*OTHER NON-RENEWABLE*
RENOVÁVEIS	**52.133**	**54.623**	**55.177**	**61.801**	**67.647**	**69.423**	**71.612**	**70.314**	**72.705**	**74.217**		***RENEWABLE***
LENHA	1.616	1.444	1.373	1.436	1.637	1.874	1.769	1.844	2.039	1.941		*FIREWOOD*
BAGAÇO DE CANA	22.364	22.240	25.066	29.871	32.557	34.163	35.236	35.656	35.435	36.827		*SUGAR CANE BAGASSE*
LIXÍVIA	7.168	7.861	8.014	8.073	10.478	11.051	12.031	12.946	14.081	13.010		*BLACK LIQUOR*
BIODIESEL	29	31	31	17	27	35	26	31	38	28		*BIODIESEL*
OUTRAS RENOVÁVEIS	266	335	231	347	850	1.184	1.076	1.042	1.220	1.275		*OTHER RENEWABLE*
EÓLICA	0	0	0	3	3	3	3	21	17	32		*WIND*
SOLAR	0	0	0	2	8	43	59	182	544	1.677		*SOLAR*
HIDRÁULICA	20.690	22.712	20.463	22.053	22.088	21.070	21.412	18.593	19.330	19.427		*HYDRAULIC*

1. Inclui Autoprodução Injetada e Não Injetada no Sistema Público de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica / *Includes Self-production Injected and Not Injected in the Public System of Transmission and Distribution of Electricity*.

Tabela 5.5a – Autoprodução Não Injetada Na Rede[1]

Table 5.5a – Self Producers Not Injected in Electricity Network [1]

IDENTIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	UNIDADE *(Unit)*	*SPECIFICATION*
CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS	**-8.120**	**-8.514**	**-8.828**	**-9.010**	**-9.936**	**-10.444**	**-10.456**	**-10.669**	**-10.721**	**-10.676**		***INPUT***
NÃO RENOVÁVEIS	**-4.310**	**-4.576**	**-4.836**	**-4.835**	**-5.485**	**-5.711**	**-5.625**	**-5.634**	**-5.653**	**-5.747**		***NON-RENEWABLE***
GÁS NATURAL	-2.153	-2.242	-2.300	-2.241	-2.498	-2.666	-2.629	-2.709	-2.783	-2.889		*NATURAL GAS*
CARVÃO VAPOR	-177	-155	-157	-153	-195	-189	-261	-246	-267	-269		*STEAM COAL*
ÓLEO DIESEL	-321	-361	-375	-294	-368	-387	-360	-368	-278	-269		*DIESEL OIL*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	-226	-249	-281	-255	-214	-244	-215	-224	-234	-185		*FUEL OIL*
GÁS DE COQUERIA	-274	-285	-249	-205	-311	-221	-221	-301	-272	-289		*COKE GAS*
OUTRAS SECUNDÁRIAS	-415	-369	-505	-661	-529	-607	-516	-496	-500	-533	10^3 tep (toe)	*OTHER SECONDARIES*
OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS	-744	-915	-968	-1.026	-1.371	-1.398	-1.423	-1.291	-1.319	-1.315		*OTHER NON-RENEWABLE*
RENOVÁVEIS	**-3.810**	**-3.930**	**-3.985**	**-4.167**	**-4.451**	**-4.728**	**-4.831**	**-5.034**	**-5.068**	**-4.929**		***RENEWABLE***
LENHA	-257	-236	-239	-249	-265	-311	-290	-297	-320	-298		*FIREWOOD*
BAGAÇO DE CANA	-2.241	-2.251	-2.295	-2.447	-2.365	-2.395	-2.433	-2.473	-2.373	-2.415		*SUGAR CANE BAGASSE*
LIXÍVIA	-1.248	-1.372	-1.375	-1.385	-1.599	-1.754	-1.870	-2.043	-2.118	-1.954		*BLACK LIQUOR*
BIODIESEL	-6	-5	-6	-3	-6	-7	-5	-6	-7	-5		*BIODIESEL*
OUTRAS RENOVÁVEIS	-60	-71	-76	-86	-217	-265	-230	-197	-250	-257		*OTHER RENEWABLE*
GERAÇÃO DE ELETRICIDADE	3.738	3.969	4.080	4.194	4.499	4.709	4.775	4.881	4.953	4.931		*ELECTRICITY GENERATION*
GERAÇÃO HIDRÁULICA	334	315	333	328	293	271	303	299	294	271	10^3 tep (toe)	*HYDRO PLANTS*
GERAÇÃO EÓLICA	-	-	-	0,22	0,22	0,24	0,27	0,29	1	1		*WIND*
GERAÇÃO SOLAR	-	-	-	0,16	0,45	1,56	0,08	1	19	57		*SOLAR*
GERAÇÃO TÉRMICA	3.404	3.654	3.747	3.866	4.205	4.436	4.472	4.581	4.639	4.602		*THERMAL PLANTS*
PERDAS NA GERAÇÃO TÉRMICA	-4.716	-4.860	-5.081	-5.144	-5.731	-6.008	-5.984	-6.088	-6.082	-6.074	10^3 tep (toe)	*THERMAL PLANTS LOSSES*
RENDIMENTO MÉDIO-TÉRMICAS	42	43	42	43	42	42	43	43	43	43	%	*THERMAL PLANTS EFFICIENCY*
GERAÇÃO DE ELETRICIDADE	43.464	46.156	47.440	48.767	52.313	54.758	55.522	56.758	57.593	57.342		*ELECTRICITY GENERATION*
NÃO RENOVÁVEIS	**19.006**	**20.990**	**21.704**	**22.034**	**24.664**	**25.726**	**25.264**	**25.586**	**26.057**	**26.202**		***NON-RENEWABLE***
GÁS NATURAL	9.742	9.420	9.722	9.643	10.593	11.306	11.109	11.645	12.213	12.516		*NATURAL GAS*
CARVÃO VAPOR	839	846	852	828	1.071	1.026	1.388	1.299	1.399	1.407		*STEAM COAL*
ÓLEO DIESEL	1.309	1.562	1.625	1.272	1.592	1.680	1.559	1.589	1.203	1.163		*DIESEL OIL*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	1.178	1.204	1.371	1.250	1.044	1.189	1.046	1.077	1.126	888		*FUEL OIL*
GÁS DE COQUERIA	1.085	1.139	994	819	1.233	882	884	1.297	1.328	1.265		*COKE GAS*
OUTRAS SECUNDÁRIAS	1.586	1.924	2.636	3.453	2.760	3.165	2.693	2.586	2.609	2.778		*OTHER SECONDARIES*
OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS	3.268	4.895	4.505	4.769	6.372	6.477	6.585	6.093	6.179	6.186	GWh	*OTHER NON-RENEWABLE*
RENOVÁVEIS	**24.458**	**25.166**	**25.736**	**26.733**	**27.649**	**29.032**	**30.258**	**31.172**	**31.531**	**31.134**		***RENEWABLE***
LENHA	1.219	1.274	1.270	1.324	1.403	1.643	1.536	1.571	1.697	1.580		*FIREWOOD*
BAGAÇO DE CANA	12.325	12.571	12.999	13.888	13.476	13.732	14.032	14.351	13.852	14.263		*SUGAR CANE BAGASSE*
LIXÍVIA	6.766	7.333	7.347	7.399	8.546	9.375	10.222	10.916	11.315	10.444		*BLACK LIQUOR*
BIODIESEL	20	25	29	16	26	33	24	29	35	25		*BIODIESEL*
OUTRAS RENOVÁVEIS	247	298	215	293	779	1.076	921	809	980	992		*OTHER RENEWABLE*
EÓLICA	-	-	-	3	3	3	3	3	9	14		*WIND*
SOLAR	-	-	-	2	5	18	1	14	219	663		*SOLAR*
HIDRÁULICA	3.882	3.665	3.875	3.809	3.411	3.152	3.519	3.478	3.423	3.153		*HYDRAULIC*

1. Autoprodução gerada e consumida in loco, não utilizando o Sistema Público de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica. / *Self-production generated and consumed on-site, not using the Public System of Transmission and Distribution of Electricity.*

Tabela 5.5b – Micro e Mini Geração Distribuída

Table 5.5b – Distributed Generation

IDENTIFICAÇÃO	2016	2017	2018	2019	UNIDADE (Unit)	*SPECIFICATION*
CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS	**-8**	**-20**	**-29**	**-51**		***INPUT***
NÃO RENOVÁVEIS	**-**	**-2**	**-3**	**-3**		***NON-RENEWABLE***
GÁS NATURAL	-	-2	-3	-3		*NATURAL GAS*
CARVÃO VAPOR	-	-	-	-		*STEAM COAL*
ÓLEO DIESEL	-	-	-	-		*DIESEL OIL*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	-	-	-	-		*FUEL OIL*
GÁS DE COQUERIA	-	-	-	-		*COKE GAS*
OUTRAS SECUNDÁRIAS	-	-	-	-	10^3 tep (toe)	*OTHER SECONDARIES*
OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS	-	-	-	-		*OTHER NON-RENEWABLE*
RENOVÁVEIS	**-8**	**-18**	**-26**	**-48**		***RENEWABLE***
LENHA	-	-	(3,31)	(4,98)		*FIREWOOD*
BAGAÇO DE CANA	-	-	(0,04)	(0,13)		*SUGAR CANE BAGASSE*
LIXÍVIA	-	-	-	-		*BLACK LIQUOR*
OUTRAS RENOVÁVEIS	-8	-18	-22	-43		*OTHER RENEWABLE*
GERAÇÃO DE ELETRICIDADE	9	31	71	191		*ELECTRICITY GENERATION*
GERAÇÃO HIDRÁULICA	1	7	14	27		*HYDRO*
GERAÇÃO EÓLICA	0	2	1	2	10^3 tep (toe)	*WIND*
GERAÇÃO SOLAR	5	14	45	143		*SOLAR*
GERAÇÃO TÉRMICA	3	8	11	20		*THERMAL PLANTS*
PERDAS NA GERAÇÃO TÉRMICA	-5	-12	-17	-31	10^3 tep (toe)	*THERMAL PLANTS LOSSES*
RENDIMENTO MÉDIO-TÉRMICAS	40	39	39	38	%	*THERMAL PLANTS EFFICIENCY*
GERAÇÃO DE ELETRICIDADE	104	359	828	2.226		ELECTRICITY GENERATION
NÃO RENOVÁVEIS	-	9	15	16		***NON-RENEWABLE***
GÁS NATURAL	-	9	15	16		*NATURAL GAS*
CARVÃO VAPOR	-	-	-	-		*STEAM COAL*
ÓLEO DIESEL	-	-	-	-		*DIESEL OIL*
ÓLEO COMBUSTÍVEL	-	-	-	-		*FUEL OIL*
GÁS DE COQUERIA	-	-	-	-		*COKE GAS*
OUTRAS SECUNDÁRIAS	-	-	-	-	GWh	*OTHER SECONDARIES*
OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS	-	-	-	-		*OTHER NON-RENEWABLE*
RENOVÁVEIS	**104**	**350**	**814**	**2.210**		***RENEWABLE***
LENHA	-	-	18	27		*FIREWOOD*
BAGAÇO DE CANA	-	-	0	1		*SUGAR CANE BAGASSE*
LIXÍVIA	-	-	-	-		*BLACK LIQUOR*
OUTRAS RENOVÁVEIS	35	82	97	185		*OTHER RENEWABLE*
EÓLICA	0	18	14	28		*WIND*
SOLAR	54	166	526	1.659		*SOLAR*
HIDRÁULICA	15	84	158	310		*HYDRAULIC*

Gráfico 5.1 - Geração de Energia Elétrica Total

Chart 5.1 - Electricity Generation Total

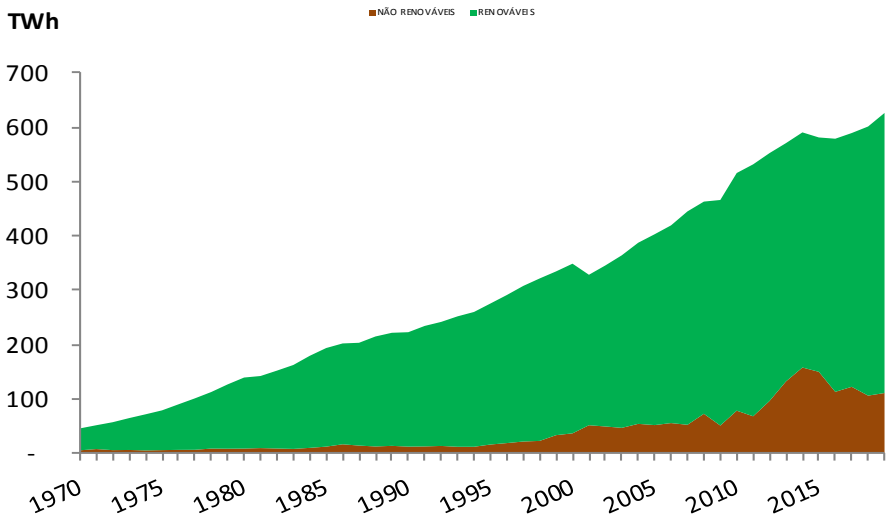


Gráfico 5.2 - Centrais Elétricas de Serviço Público - SP

Chart 5.2 - Public Utility Power Plants - SP

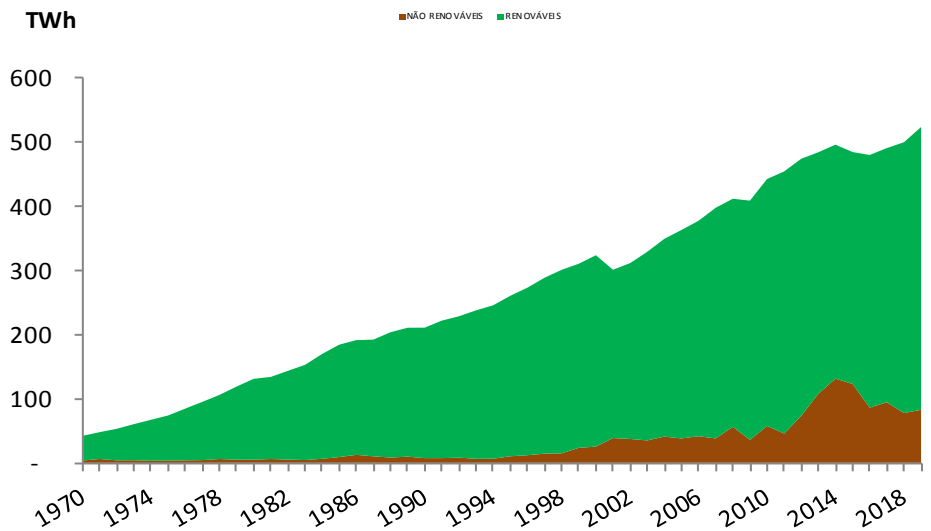
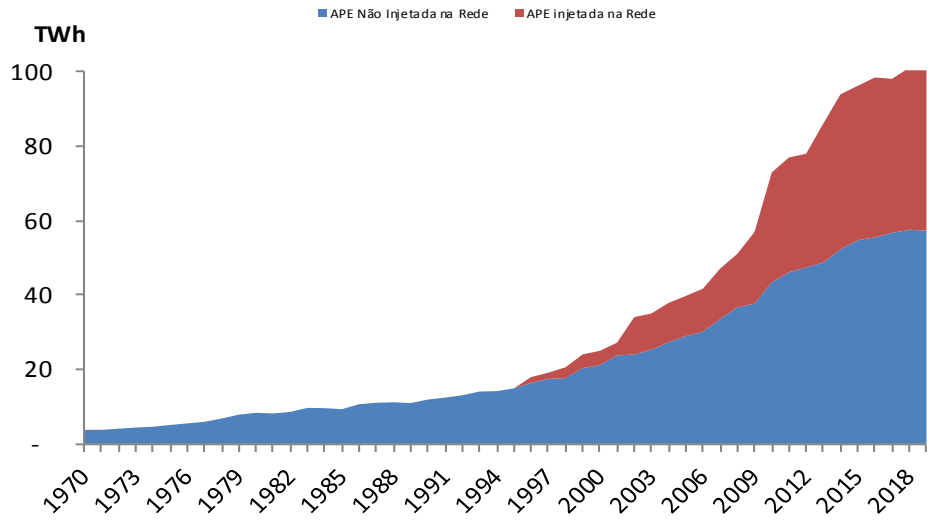


Gráfico 5.3 - Centrais Elétricas Autoprodutoras - APE

Chart 5.3 - Self Producers Power Plants - APE



1. SIN: Sistema Interligado Nacional/ *National Interconnected System*

Gráfico 5.4 - Autoprodução de Energia Elétrica Não Injetada na Rede

Chart 5.4 - Self Producers Not Injected in Electricity Network

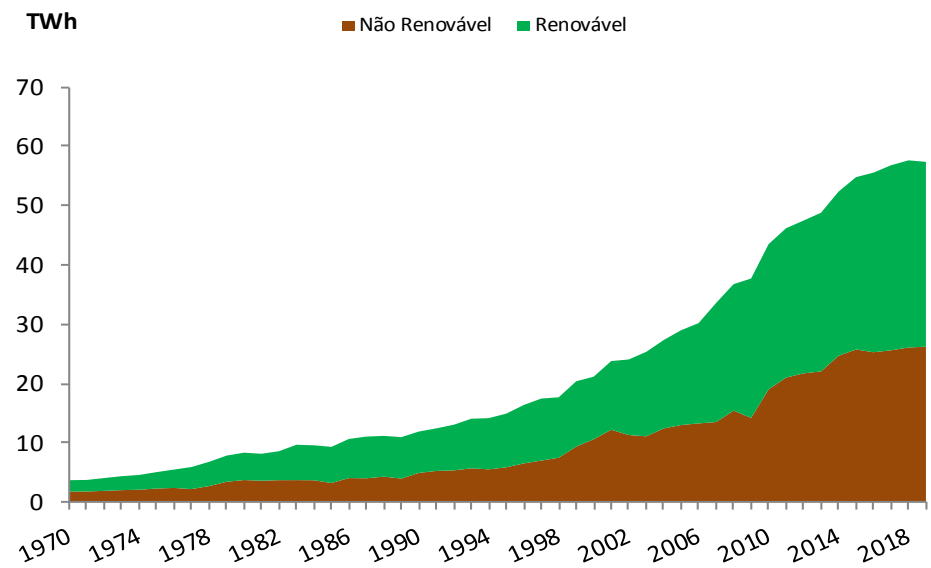


Tabela 5.6 – Coquerias

Table 5.6 – Coking Plants

10³ tep (toe)

FONTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SOURCES*
CARVÃO METALÚRGICO	-8.106	-8.400	-8.022	-7.782	-8.054	-7.676	-7.691	-8.299	-8.190	-7.466	*METALLURGICAL COAL*
CARVÃO METALÚRGICO NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*NATIONAL*
CARVÃO METALÚRGICO IMPORTADO	-8.106	-8.400	-8.022	-7.782	-8.054	-7.676	-7.691	-8.299	-8.190	-7.466	*IMPORTED*
COQUE DE PETRÓLEO	-612	-803	-835	-818	-841	-802	-826	-891	-1.125	-1.026	*PETROLEUM COKE*
GÁS DE COQUERIA	1.738	1.798	1.735	1.683	1.703	1.635	1.569	1.776	1.835	1.672	*COKE GAS*
COQUE DE CARVÃO MINERAL	6.340	6.681	6.681	6.481	6.552	6.265	6.371	6.788	7.010	6.390	*COAL COKE*
ALCATRÃO	235	234	225	218	248	237	234	253	261	238	*TAR*
PERDAS	-404	-489	-216	-218	-393	-341	-342	-373	-210	-191	*LOSSES*

Tabela 5.7 – Destilarias

Table 5.7 – Distilleries

10³ tep (toe)

IDENTIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SPECIFICATION*
PRODUTOS DA CANA-DE-AÇÚCAR	-14.706	-11.975	-12.314	-14.561	-14.948	-15.798	-14.758	-14.454	-17.296	-18.312	*SUGAR CANE PRODUCTS*
CALDO DE CANA	-11.475	-8.455	-8.571	-10.935	-11.376	-12.350	-10.839	-10.614	-14.343	-15.372	*SUGAR CANE JUICE*
MELAÇO	-3.231	-3.520	-3.743	-3.627	-3.572	-3.447	-3.920	-3.840	-2.952	-2.940	*MOLASSES*
OUTRAS FONTES PRIMÁRIAS RENOVÁVEIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*OTHER RENEWABLE PRIMARY SOURCES*
ÁLCOOL ETÍLICO	14.442	11.904	12.203	14.368	14.842	15.705	14.702	14.404	17.159	18.184	*ETHYL ALCOHOL*
ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO	4.463	4.833	5.107	6.411	6.531	6.175	6.262	6.245	5.076	5.665	*ANHYDROUS ALCOHOL*
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO	9.979	7.072	7.096	7.957	8.311	9.529	8.440	8.159	12.083	12.520	*HYDRATED ALCOHOL*
PERDAS	-264	-71	-111	-193	-106	-93	-56	-50	-137	-128	*LOSSES*

Tabela 5.8 - Plantas de Biodiesel

Table 5.8 - Biodiesel Plants

m³

IDENTIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	SPECIFICATION
TOTAL DE INSUMOS [m³]	-2.666.289	-2.974.662	-3.025.130	-3.253.873	-3.795.420	-4.378.456	-4.182.416	-4.754.663	-5.915.722	-6.629.215	*TOTAL RAW MATERIALS [m³]*
METANOL	-278.650	-301.890	-305.233	-332.867	-379.953	-439.584	-365.360	-465.311	-612.090	-650.978	*METHANOL*
ÓLEO DE SOJA	-1.980.346	-2.171.113	-2.105.334	-2.231.464	-2.625.558	-3.061.027	-3.020.819	-3.072.446	-3.703.066	-4.037.087	*SOYBEAN OIL*
ÓLEO DE PALMA	-3.201	-1.748	-5.230	-9.990	-1.026	-3.336	-15.534	-36.436	-70.710	-120.791	*PALM OIL*
ÓLEO DE ALGODÃO	-57.054	-98.230	-116.736	-64.359	-76.792	-78.840	-39.628	-12.426	-49.175	-66.577	*COTTONSEED OIL*
ÓLEO DE AMENDOIM	-406	-225	0	0	0	0	0	0	-5.349	-158.386	*PEANUT OIL*
ÓLEO DE NABO FORRAGEIRO	-1.579	0	0	-672	0	0	0	0	0	0	*RADISH OIL*
ÓLEO DE GIRASSOL	-171	-420	0	0	0	0	0	0	0	0	*SUNFLOWER OIL*
ÓLEO DE MAMONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*CASTOR OIL*
ÓLEO DE SÉSAMO	-144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*SESAME OIL*
ÓLEO DE CANOLA	0	0	-501	0	0	-158	-7.234	-11.762	-4.059	-3.135	*CANOLA OIL*
SEBO	-297.243	-348.983	-444.676	-563.860	-644.382	-712.670	-576.429	-586.761	-704.012	-680.881	*TALLOW*
OUTROS MATERIAIS GRAXOS	-37.181	-29.182	-22.361	-8.383	-14.119	-39.656	-85.428	-383.164	-523.993	-668.864	*OTHER FATTY MATERIALS*
GORDURA DE FRANGO	-2.416	-670	-2.653	-639	-15.831	-1.797	-6.924	-46.981	-43.772	-34.244	*CHICKEN FAT*
GORDURA DE PORCO	-2.800	-9.034	-10.693	-13.928	-15.648	-24.452	-38.957	-87.193	-112.411	-115.636	*PORK FAT*
ÓLEO DE FRITURA USADO	-5.099	-13.168	-11.713	-27.711	-22.110	-16.935	-26.101	-52.182	-87.086	-92.636	*USED FRYING OIL*
PRODUÇÃO DE BIODIESEL (B100) [m³]	2.386.399	2.672.760	2.717.483	2.917.488	3.419.838	3.937.269	3.801.339	4.291.294	5.350.036	5.923.868	*BIODIESEL (B100) PRODUCTION [m³]*
TOTAL DE INSUMOS [tep]	-1.942.750	-2.171.264	-2.216.005	-2.390.586	-2.790.037	-3.216.120	-3.086.628	-3.508.947	-4.365.809	-4.892.369	*TOTAL RAW MATERIALS [toe]*
PRODUÇÃO DE BIODIESEL (B100) [tep]	1.890.028	2.116.826	2.152.247	2.310.651	2.708.512	3.118.317	3.010.660	3.398.705	4.237.229	4.691.703	*BIODIESEL (B100) PRODUCTION [toe]*
PERDAS	-52.722	-54.438	-63.758	-79.935	-81.526	-97.803	-75.967	-110.242	-128.581	-200.665	*LOSSES*

Tabela 5.9 - Ciclo do Combustível Nuclear

Table 5.9 - Nuclear Fuel Cycle

10³ tep (toe)

IDENTIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	SPECIFICATION
URÂNIO U_3O_8	-4821	-7062	-6688	-5026	-1747	-971	-4821	-5724	-5598	-5583	*URANIUM U_3O_8*
URÂNIO CONTIDO NO UO_2	4744	6956	6581	4946	1719	955	4744	5632	5509	5494	*URANIUM CONTAINED IN UO_2*
PERDAS	-77	-106	-107	-80	-28	-15	-77	-91	-89	-89	*LOSSES*

Tabela 5.10 - Carvoarias

Table 5.10 - Charcoal Plants

10^3 tep (toe)

IDENTIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SPECIFICATION*
LENHA	-8637	-9307	-8909	-8063	-7887	-7810	-6721	-6954	-7284	-7511	*FIREWOOD*
CARVÃO VEGETAL	4767	4933	4722	4273	4204	4163	3582	3707	3882	4003	*CHARCOAL*
PERDAS	-3870	-4374	-4187	-3790	-3683	-3647	-3139	-3248	-3401	-3507	*LOSSES*

Tabela 5.11 – Usinas de Gaseificação

Table 5.11 – Gasification Plants

10^3 tep (toe)

IDENTIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*SPECIFICATION*
GÁS NATURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*NATURAL GAS*
CARVÃO VAPOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*STEAM COAL*
CARVÃO METALÚRGICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*METALLURGICAL COAL*
NAFTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*NAPHTHA*
GÁS CANALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*GASWORKS GAS*
COQUE DE CARVÃO MINERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*COAL COKE*
PERDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*LOSSES*

6

Recursos e Reservas Energéticas
Energy Resources and Reserves

6.1 Conceituação

Os conceitos básicos utilizados para o levantamento dos recursos e reservas de algumas Fontes Primárias de Energia são a seguir relacionados:

6.1.1 Petróleo e Gás Natural

Considera-se o volume de óleo e/ou gás, medido nas condições básicas, originado da multiplicação de fatores de recuperação (determinados em estudos de engenharia de reservatórios) pelo volume original provado de óleo e/ou gás, descontando-se o volume produzido até a data considerada.

a) Fator de Recuperação

É o índice que mede a eficiência das técnicas utilizadas para o aproveitamento da energia natural contida no reservatório, bem como da energia externa adicional introduzida no reservatório, com a finalidade de produzir certa quantidade de óleo e/ou gás do volume original provado.

b) Volume Original de Óleo e/ou Gás

É o volume de óleo e/ou gás, medido nas condições básicas, originalmente existente no reservatório.

c) Produção Acumulada de Óleo e/ou Gás

É o volume de óleo e/ou gás, medido nas condições básicas, produzido no reservatório até a época da avaliação.

d) Condições Básicas de Temperatura e Pressão

Pressão absoluta: 1 atm. = 1,0332 kg/cm^2 (14,7 psi)

Temperatura: 20º C

6.1.2 Xisto

Os conceitos de recursos e reservas utilizados para o xisto são aqueles adotados pelo Código de Mineração Brasileiro, a saber:

a) Recurso – uma concentração de materiais sólidos, líquidos ou gasosos que ocorre naturalmente no interior ou na superfície da crosta terrestre de tal forma que a extração econômica é usual ou potencialmente viável.

6.1 Criteria

The basic criteria for the estimation of energy reserves and resources are the following:

6.1.1 Oil and Natural Gas

Estimates of the volume of oil and/or gas are measured under the basic atmospheric conditions, multiplying the recovery factors (checked by engineering studies of reservoirs) by the proven volume of oil or gas discounting the volume produced up to the reference date.

a) Recovery Factor

It is the index that measures the efficiency of the techniques used for extracting the natural energy contained in the reservoir, as well as the additional external energy introduced into the reservoir, in order to produce a certain amount of oil and/or gas of the originally proved volume.

b) Original volume of oil and/or gas

It is the volume of oil or gas checked in basic conditions, originally existing in the reservoir.

c) Cumulative production of oil and/or gas

It is the volume of oil and/or gas measured under basic condition, extracted from the reservoir up to the time of evaluation.

d) Pressure and temperature basic conditions

Absolute pressure: 1 atm. = 1.0332 kg/cm^2 (14.7 psi)

Temperature: 20º C

6.1.2 Shale Oil

Concepts of resources and reserves for shale oil are those adopted by the Brazilian Mining Code:

***a) Resources –** concentration of solid, liquid or gaseous materials occurring naturally inside or on the surface of Earth's crust so that economic extraction is usually or potentially feasible.*

***b) Identified Resources –** specific deposits or bodies of solid, liquid or gaseous materials, whose location, quality and quantity are known*

b) Recursos Identificados – depósitos ou corpos específicos de materiais sólidos, líquidos ou gasosos cuja localização, qualidade e quantidade são conhecidas por meio de evidências ou de pesquisas geológicas com maior ou menor grau de detalhamento.

c) Reserva – a parte de um recurso identificado na qual um mineral útil ou uma utilidade energética pode ser econômica e legalmente extraída na época de sua determinação.

As definições para os termos "medida", "indicada" e "inferida" são aplicáveis tanto para reservas como para recursos identificados, dependendo do grau de detalhamento dos trabalhos realizados:

d) Medida – material para o qual as estimativas de qualidade e quantidade foram computadas com uma margem de erro menor que 20%, por meio de trabalhos geológicos detalhados e amostragens e análises absolutamente sistemáticas e representativas.

e) Indicada – material para o qual as estimativas de qualidade e quantidade foram computadas parcialmente por meio de trabalhos geológicos detalhados e amostragem representativa e parcialmente por meio de projeções geológicas razoáveis (extrapolação).

f) Inferida – material para o qual as estimativas de qualidade e quantidade são baseadas apenas em algumas evidências e projeções geológicas.

6.1.3 Carvão Mineral

As reservas de carvão são determinadas considerando-se os seguintes parâmetros:

a) Espessura mínima: 0,5 a 1,0 m de carvão na camada.

b) Reserva medida: reserva contígua aos furos de sonda em um raio de 400 m e área de 0,50 km^2.

c) Reserva indicada: reserva externa à reserva medida em um raio de 1.200 m dos furos, representando uma área de 4,02 km^2.

d) Reserva inferida: reserva situada além da reserva indicada até uma distância máxima de 4,8 km dos furos. As reservas apresentadas no balanço são geológicas "in situ". Para determinação das reservas recuperáveis devem ser levadas em consideração as perdas de mineração e de beneficiamento.

through geological evidences or prospection in a greater or lesser degree of detail.

c) Reserve – *portion of an identified resource from which an useful mineral or energy can be economically and legally extracted, at the time of its identification.*

The definition of the terms "measured", "indicated", and "inferred" are applicable to both reserves and identified resources, depending on the degree of details of the research work performed.

d) Measured – *refers to materials for which the estimates of quantity and quality have been computed with a margin of error of less than 20%, with detailed geological research and with systematic and representative sampling analysis;*

e) Indicated – *materials for which quality and quantity estimates have been computed both by detailed geological research and representative sampling, and by reasonable geological projections (extrapolation);*

f) Inferred – *materials for which quality and quantity estimates are based only on certain geological evidences and projections.*

6.1.3 Coal

Coal reserves have been determined as follows:

a) Minimum thickness: *0.5 to 1.0 m of coal in layer;*

b) Measured reserve: *reserve within a radius of 400 meters and an area of 0.5 km^2, around the bore hole;*

c) Indicated reserve: *reserve external to the measured reserve within a radius of 1,200 meters from the holes, covering an area of 4.02 km^2;*

d) Inferred reserve: *reserve situated beyond the indicated reserve, up to a maximum distance of 4.8 km from the bore holes.*

The reserves shown in the balance sheet are geological "in situ". For determination of recoverable reserves should be taken into account the losses in mining and benefaction, as well as problems due to faulting and diabasio intrusions.

ficiamento, bem como problemas de falhamentos e intrusões de diabásio.

6.1.4 Potencial Hidrelétrico

Entende-se por potencial hidrelétrico o potencial possível de ser técnica e economicamente aproveitado nas condições atuais de tecnologia.

O potencial hidrelétrico é medido em termos de energia firme, que é a geração máxima contínua na hipótese de repetição futura do período hidrológico crítico.

O potencial hidrelétrico inventariado compreende as usinas em operação ou construção e os aproveitamentos disponíveis estudados nos níveis de inventário, viabilidade e projeto básico.

Tomando-se por base o inventário como etapa em que se mede com toda precisão o potencial, pode-se avaliar a precisão dos valores obtidos para o potencial estimado.

De acordo com estudos de avaliação, já procedidos, os valores estimados se situam em até cerca de 35% abaixo do valor final inventariado, donde se conclui que o potencial estimado é bastante conservador.

6.1.5 Urânio

No Brasil, as reservas de urânio seguem a classificação convencional de geologia, baseado no critério do "Código de Mineração Brasileiro"- medidas, indicadas e inferidas.

As informações da tabela mostram as reservas geológicas. Ao fazer a conversão para tep supõe-se que haja perdas da ordem de 30% na mineração e beneficiamento.

A Agência Internacional de Energia Atômica – AIEA tem uma classificação própria, que inclui o critério de custo de uma extração e beneficiamento de urânio.

Correspondência entre classificações:

6.1.4 Hydraulic Potential

Hydraulic potential is the potential which can be technically and economically exploited under existing technological conditions.

Hydro-electric potential is measured in terms of firm energy, meaning the largest power that can be generated during the worst hydrological period.

Inventoried hydro-electric potential includes operating and in construction power plants and those for which a basic and feasibility study has been prepared.

Considering the inventory as the base in which the potential is measured with high precision, it is possible to evaluate the precision of the values obtained for the estimated potential.

According with evaluation studies, that have already been proceeded, the estimated values stay up to 35% under the final inventoried value, thus it can be concluded that the estimated potential is very conservative.

6.1.5 Uranium

In Brazil, uranium reserves follow the conventional geological classification based on the criteria classification of the Brazilian Mining Code – measured, indicated and inferred.

The table information shows the geological reserves, because of the calculation of oil equivalence is based on the assumption that there are up to 30% losses in mining and benefaction.

The International Atomic Energy Agency – IAEA – has its own classification, which includes the criterion of cut-off for the cost of extraction and benefaction of the uranium.

Correspondence between the classifications:

Convencional (Brasil) *Conventional (Brazil)*	AIEA *IAEA*
Reservas Medidas + Reservas Indicadas *Measured Reserves + Indicated Reserves*	Razoavelmente Asseguradas *Reasonably Assured*
Reservas Inferidas *Inferred Reserves*	Reservas Adicionais *Additional Reserves*

6.1.6 Biomassa

Biomassa, destinada ao aproveitamento energético, é uma fonte primária de energia, não fóssil, que consiste em matéria orgânica de origem animal ou vegetal. A biomassa contém energia armazenada sob a forma de energia química. Em relação a sua origem, as biomassas para fins energéticos podem ser classificadas nas categorias de biomassa energética florestal, seu produtos e subprodutos ou resíduos; biomassa energética da agropecuária, as culturas agroenergéticas e os resíduos e subprodutos das atividades agrícolas, agroindustriais e da produção animal; e rejeitos urbanos.

6.1.6 Biomass

Biomass, intended for energetic use, is a primary, non-fossil, energy source consisting of organic matter of animal or vegetable origin. Biomass contains stored energy in form of chemical energy. Regarding its origin, biomass for energy purposes can be classified in the categories of forest biomass, its products and by-products or waste; agricultural biomass, agro-energy crops, wastes and by-products of agricultural, agroindustrial and animal production activities; and urban waste.

Tabela 6.1 – Recursos e Reservas Energéticas Brasileiras[1]

Table 6.1 – Brazilian Energy Resources and Reserves[1]

		MEDIDAS/ INDICADAS/INVENTARIADAS	*INFERIDAS/ ESTIMADAS*	*TOTAL*	*EQUIVALÊNCIA ENERGÉTICA [5] - 10³ tep*	
	UNIDADES/UNITS	MEASURED/ INDICATED/INVENTORIED	*INFERRED/ ESTIMATED*	*TOTAL*	*OIL EQUIVALENT [5] - 10³ toe*	
CARVÃO MINERAL[2]	10^6 t	25.714	6.535	32.249	7.019.857	*COAL[2]*
HIDRÁULICA[3]	GW	111,4	24,0	135,4	83.956	*HYDRAULIC[3]*
ENERGIA NUCLEAR[4]	t U_3O_8	177.500	131.870	309.370	2.154.011	*NUCLEAR ENERGY[4]*

1. Não inclui demais recursos energéticos renováveis. / *Not including other renewable sources.*

2. Considera recuperação de 70% e poder calorífico de 3.900 kcal/kg. / *Considers recovery of 70% and heating value of 3,900 kcal/kg.*

3. Valor anual para fator de capacidade de 55% / *Based on capacity factor of 55%.*

4. Considera perdas de mineração e beneficiamento e não considera reciclagem de plutônio e urânio residual. / *Only losses due to mining and beneficiation are considered.*

5. Calculado sobre as reservas medidas / indicadas / inventariadas. / Calculated over measured, indicated and inventoried reserves.

Tabela 6.1.a– Recursos e Reservas Energéticas Brasileiras[1]

Table 6.1.a – Brazilian Energy Resources and Reserves[1]

		PROVADAS	PROVÁVEIS/ POSSÍVEIS	RECURSOS CONTINGENTES	TOTAL	EQUIVALÊNCIA ENERGÉTICA [6] - 10³ tep	
	UNIDADES/ UNITS	*PROVED*	*PROBABLE/ POSSIBLE*	*CONTINGENT RESOURCES*	*TOTAL*	OIL EQUIVALENT [6] - 10³ toe	
PETRÓLEO[7]	10^3 m^3	2.021.190	1.452.520	715.840	4.189.550	1.798.859	*PETROLEUM[7]*
GÁS NATURAL[7]	10^6 m^3	364.582	185.395	109.182	659.160	362.030	*NATURAL GAS[7]*

1. Não inclui demais recursos energéticos renováveis. / *Not including other renewable sources.*

6. Calculado sobre as reservas provadas / *Calculated over proved reserves.*

7. Conforme Resolução ANP nº 47/2014 / As ANP 47/2014.

Tabela 6.2 – Reservas Provadas de Petróleo e Gás Natural[1]

Table 6.2 – Petroleum and Natural Gas Proved Reserves[1]

ANO *YEAR*	PETRÓLEO *PETROLEUM*	GÁS NATURAL *NATURAL GAS*
	10^3 m³	10^6 m³
1975	120.730	25.936
1976	135.900	34.135
1977	173.940	39.455
1978	178.970	44.389
1979	198.420	45.082
1980	209.540	52.544
1981	234.640	60.287
1982	273.210	72.334
1983	294.100	81.606
1984	320.520	83.892
1985	344.694	92.734
1986	374.958	95.834
1987	405.538	105.343
1988	447.730	108.900
1989	438.779	116.008
1990	717.516	172.018
1991	766.055	181.523
1992	789.490	192.534
1993	792.100	191.071
1994	854.468	198.761
1995	989.385	207.964
1996	1.062.143	223.562
1997	1.129.755	227.650
1998	1.169.710	225.944
1999	1.296.273	231.233
2000	1.345.746	220.999
2001	1.349.039	219.841
2002	1.558.757	244.547
2003	1.685.518	245.340
2004	1.787.500	326.084
2005	1.871.640	306.395
2006	1.936.665	347.903
2007	2.006.970	364.991
2008	2.035.200	364.236
2009	2.044.091	366.467
2010	2.223.640	416.952
2011	2.271.490	434.376
2012	2.309.100	436.430
2013	2.340.100	433.958
2014	2.572.700	471.148
2015	2.072.100	429.457
2016	2.013.750	378.263
2017	2.040.610	369.918
2018	2.104.760	368.450
2019	2.021.190	364.582

Fonte (*Source*): Agência Nacional de Petróleo

1. Inclui reservas de campos em desenvolvimento. / *Developing fields are considered.*

Nota: de 1990 a 1998 passaram a ser adotados os critérios da Society of Petroleum Engineers (SPE) e do World Petroleum Congress (WPC), o que eleva um pouco as reservas medidas em relação aos critérios utilizados nos anos anteriores. De 1999 a 2014, os valores foram calculados com base na Portaria ANP nº 009, de 21/01/2000. A partir de 2015, os valores foram calculados conforme Resolução ANP nº 47/2014.

Note: From 1990 to 1998, criteria adopted from both SPE and WPC, which slightly increased reserves in comparison to previous years. From 1999 to 2014, values are based on ANP Decree 009/2000. From 2015 on, values are based on ANP Resolution 47/2014.

Gráfico 6.1 – Reservas Provadas de Petróleo

Chart 6.1 – Petroleum Proved Reserves

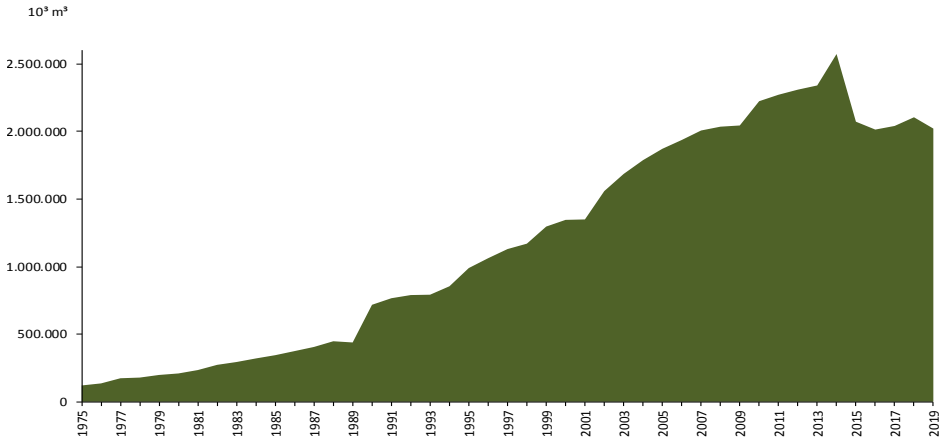


Gráfico 6.2 – Reservas Provadas de Gás Natural

Chart 6.2 – Natural Gas Proved Reserves

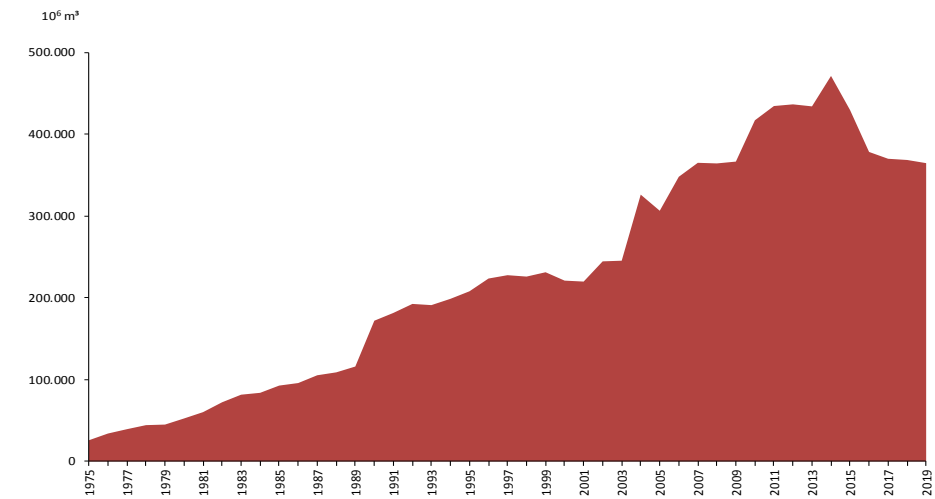


Tabela 6.3 – Recursos Hidráulicos[1]

Table 6.3 – Hydraulic Potential[1]

MW

ANO *YEAR*	INVENTARIADO + APROVEITADO *INVENTORIED*	ESTIMADO *ESTIMATED*	TOTAL
1970	36.977	42.370	79.347
1971	36.977	42.370	79.347
1972	36.977	42.370	79.347
1973	36.977	42.370	79.347
1974	36.977	42.370	79.347
1975	36.977	42.370	79.347
1976	36.977	42.370	79.347
1977	36.977	42.370	79.347
1978	36.977	42.370	79.347
1979	36.977	42.370	79.347
1980	66.470	40.100	106.570
1981	66.470	40.100	106.570
1982	66.470	40.100	106.570
1983	66.470	40.100	106.570
1984	66.470	40.100	106.570
1985	66.470	40.100	106.570
1986	75.766	51.778	127.544
1987	75.766	51.778	127.544
1988	75.766	51.778	127.544
1989	75.766	51.778	127.544
1990	75.766	51.778	127.544
1991	77.200	51.800	129.000
1992	77.200	51.800	129.000
1993	82.686	51.800	134.486
1994	82.686	51.800	134.486
1995	92.880	50.500	143.380
1996	92.880	50.500	143.380
1997	92.880	50.500	143.380
1998	92.880	50.500	143.380
1999	92.880	50.500	143.380
2000	92.880	50.500	143.380
2001	92.880	50.500	143.380
2002	92.880	50.500	143.380
2003	92.880	50.500	143.380
2004	92.880	50.500	143.380
2005	92.880	50.500	143.380
2006	102.080	31.769	133.849
2007	102.080	31.769	133.849
2008	102.080	31.769	133.849
2009	102.080	31.769	133.849
2010	102.080	31.769	133.849
2011	108.778	28.096	136.874
2012	108.160	26.577	134.737
2013	108.634	26.534	135.168
2014	110.282	25.702	135.983
2015	110.733	25.373	136.105
2016	111.092	24.002	135.094
2017	111.092	24.002	135.094
2018	111.442	23.990	135.432

[1]Energia firme / [1]*Firm Energy*

Gráfico 6.3 – Potencial Hidrelétrico

Chart 6.3 – Hydraulic Potential

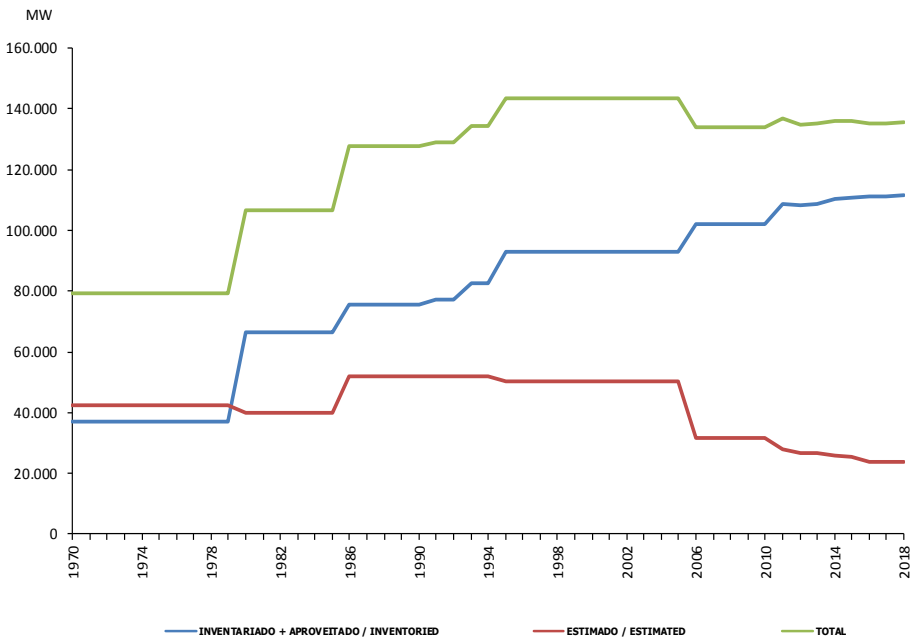


Tabela 6.4 – Reservas de Carvão Mineral e Turfa[1]

Table 6.4 – Coal and Peat Reserves[1]

10^6ton

ANO *YEAR*	CARVÃO MINERAL *COAL*			TURFA *PEAT*
	ENERGÉTICO *STEAM*	METALÚRGICO *METALLURGICAL*	TOTAL *TOTAL*	
1974	4.423	660	5.083	12
1975	11.348	746	12.094	12
1976	11.362	746	12.108	12
1977	19.786	1.105	20.891	12
1978	19.842	1.406	21.248	12
1979	21.290	1.483	22.773	51
1980	21.331	1.483	22.814	132
1981	21.331	1.483	22.814	152
1982	21.346	1.483	22.829	376
1983	21.403	1.483	22.886	487
1984	21.470	1.483	22.953	487
1985	25.600	5.393	30.993	487
1986	26.555	5.892	32.447	487
1987	26.555	5.873	32.428	487
1988	26.555	5.866	32.421	487
1989	26.543	5.850	32.393	487
1990	27.265	5.150	32.415	487
1991	27.260	5.150	32.410	487
1992	27.255	5.150	32.405	487
1993	27.251	5.150	32.401	487
1994	27.247	5.149	32.396	487
1995	27.242	5.149	32.391	487
1996	27.237	5.149	32.386	487
1997	27.231	5.149	32.380	487
1998	27.226	5.149	32.375	487
1999	27.221	5.149	32.370	487
2000	27.215	5.149	32.364	487
2001	27.209	5.149	32.358	487
2002	27.204	5.149	32.353	487
2003	27.199	5.149	32.348	487
2004	27.193	5.149	32.342	487
2005	27.187	5.149	32.336	487
2006	27.181	5.149	32.330	487
2007	27.175	5.149	32.324	487
2008	27.169	5.148	32.318	487
2009	27.164	5.148	32.312	487
2010	27.158	5.148	32.306	487
2011	27.153	5.148	32.301	487
2012	27.146	5.148	32.294	487
2013	27.137	5.148	32.285	487
2014	27.129	5.148	32.277	487
2015	27.123	5.148	32.271	487
2016	27.116	5.148	32.264	487
2017	27.111	5.148	32.259	487
2018	27.106	5.148	32.254	487

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE

2019	27.101	5.148	32.249	487

1. Inclui reservas medidas, indicadas e inferidas. / *Includes measured, indicated and inferred reserves.*

Gráfico 6.4 – Reservas de Carvão Mineral

Chart 6.4 – Coal Reserves

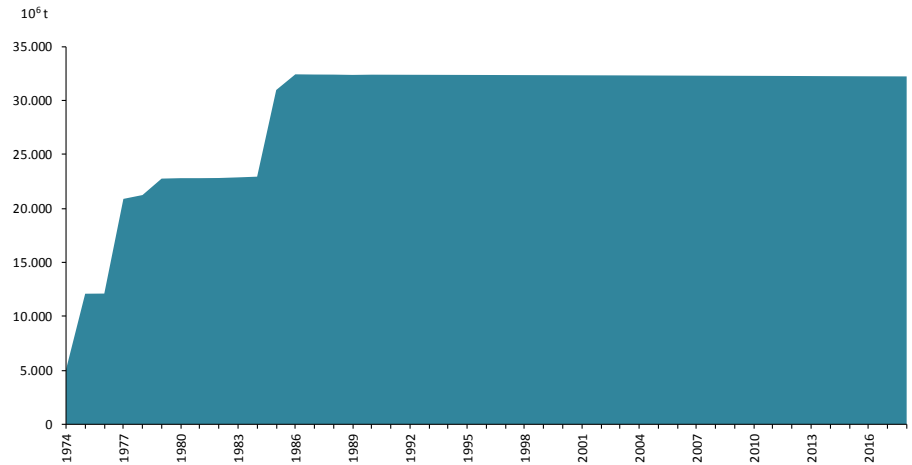


Tabela 6.5 – Reservas de Urânio[1]

Table 6.5 – Uranium Reserves[1]

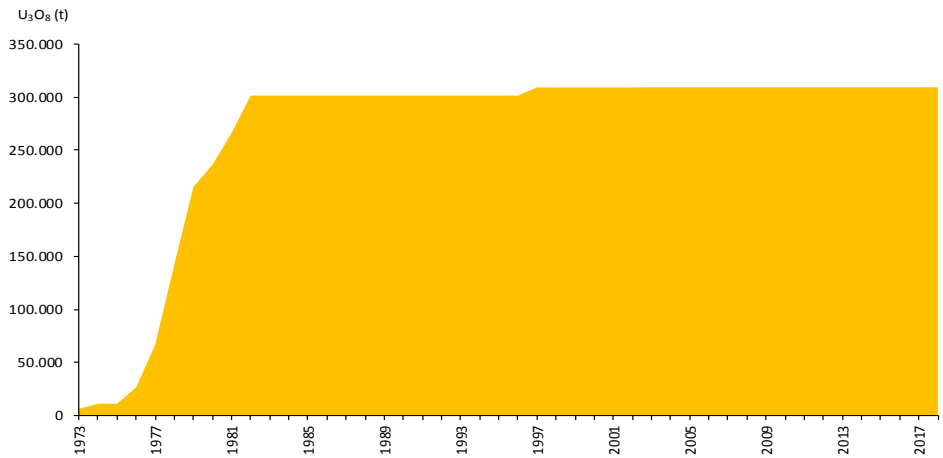
t

ANO / YEAR	U_3O_8
1973	6.292
1974	11.040
1975	11.041
1976	26.380
1977	66.800
1978	142.300
1979	215.300
1980	236.300
1981	266.300
1982	301.490
1983	301.490
1984	301.490
1985	301.490
1986	301.490
1987	301.490
1988	301.490
1989	301.490
1990	301.490
1991	301.490
1992	301.490
1993	301.490
1994	301.490
1995	301.490
1996	301.490
1997	309.196
1998	309.196
1999	309.196
2000	309.196
2001	309.196
2002	309.196
2003	309.370
2004	309.370
2005	309.370
2006	309.370
2007	309.370
2008	309.370
2009	309.370
2010	309.370
2011	309.370
2012	309.370
2013	309.370
2014	309.370
2015	309.370
2016	309.370
2017	309.370
2018	309.370
2019	309.370

1. Inclui reservas medidas, indicadas e inferidas. / *1 Includes measured, indicated and inferred reserves.*

Gráfico 6.5 – Reservas de Urânio

Chart 6.5 – Uranium Reserves



7

Energia e Socioeconomia
Energy and Socioeconomics

Tabela 7.1 – Oferta Interna de Energia / PIB / População

Table 7.1 – Domestic Energy Supply / GDP / Population

	Unidade *(Unit)*	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
OFERTA INTERNA DE ENERGIA-OIE	10^6 tep (toe)	268,7	272,3	283,3	296,4	305,6	299,9	288,4	293,7	289,9	294,0	*DOMESTIC ENERGY SUPPLY - DES*
OFERTA INTERNA DE ENERGIA ELÉTRICA -OIEE	GWh	550.447	567.644	592.753	611.169	624.317	615.650	619.693	625.682	636.375	651.285	*DOMESTIC ELECTRICITY ENERGY SUPPLY - DEES*
PRODUTO INTERNO BRUTO-PIB	10^9 US$ ppp(2010)	2.803,6	2.915,1	2.971,1	3.060,3	3.075,8	2.966,7	2.869,5	2.907,5	2.945,8	2.979,3	*GROSS DOMESTIC PRODUCT GDP*
POPULAÇÃO [1] RESIDENTE-POP	10^6 hab (inhab)	195,7	197,5	199,2	200,9	202,6	204,3	206,0	207,6	209,3	211,0	*POPULATION-POP [1]*
OIE/PIB	tep (toe)/10^3US$	0,096	0,093	0,095	0,097	0,099	0,101	0,101	0,101	0,098	0,099	*DES/GDP*
OIE/POP	tep/hab (toe/inhab)	1,373	1,379	1,423	1,476	1,509	1,468	1,400	1,414	1,385	1,394	*DEES/CAPITA*
OIEE/POP	KWh/hab (KWh/inhab)	2.812	2.875	2.976	3.043	3.082	3.013	3.009	3.013	3.040	3.087	*DES/CAPITA*

Nota: Valores em reais constantes de 2010 convertidos para dólares em paridade do poder de compra (ppc) de 2010. / *Note: Constant values in reais of 2010 converted to dollars at purchasing power parity (ppp) of 2010.*

1. Estimativa elaborada pela EPE baseada na 'Projeção da População do Brasil por sexo e idade: 2000-2060' - agosto de 2013 (IBGE) / *Estimate made by EPE based on 'Population Projection of Brazil by sex and age: 2000-2060' - August 2013 (IBGE).*

Tabela 7.2 – Oferta Interna de Energéticos / PIB

Table 7.2 – Energy Supply by Source per GDP

tep (toe)/10^3 US$ ppp(2010)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
PETRÓLEO E DERIVADOS/PIB	0,036	0,036	0,037	0,038	0,039	0,038	0,037	0,037	0,034	0,034	*CRUDE OIL AND OIL PRODUCTS/GDP*
HIDRÁULICA E ELETRICIDADE/PIB	0,013	0,014	0,013	0,012	0,011	0,011	0,013	0,012	0,012	0,012	*HYDRAULIC AND ELECTRICITY/GDP*
CARVÃO MINERAL E DERIVADOS/ PIB	0,005	0,005	0,005	0,005	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,005	*COAL AND COAL PRODUCTS/GDP*
LENHA E CARVÃO VEGETAL/PIB	0,009	0,009	0,009	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,009	0,009	*FIREWOOD AND CHARCOAL/GDP*
PRODUTOS DA CANA DE AÇÚCAR/PIB	0,017	0,015	0,015	0,016	0,016	0,017	0,018	0,017	0,017	0,018	*SUGAR CANE PRODUCTS/GDP*

Tabela 7.3 – Consumo Final Energético

Table 7.3 – Final Energy Consumption by Sector

10³ tep (toe)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	223.376	228.763	235.884	243.643	249.291	245.549	240.394	244.157	243.307	245.185	*FINAL ENERGY CONSUMPTION*
SERVIÇOS	79.976	84.756	90.353	94.955	98.652	96.834	94.390	95.370	94.899	98.010	*SERVICES*
COMÉRCIO E OUTROS[1]	10.366	10.881	11.449	11.933	12.625	12.631	12.403	12.480	12.710	13.146	*COMMERCE AND OTHERS[1]*
TRANSPORTES	69.610	73.875	78.904	83.022	86.027	84.203	81.987	82.890	82.189	84.864	*TRANSPORTATION*
AGROPECUÁRIO	10.010	9.980	10.342	10.613	11.173	11.451	11.243	12.291	12.348	12.692	*AGRICULTURE AND LIVESTOCK*
INDÚSTRIA	85.564	88.589	88.559	88.207	87.206	84.559	83.604	85.072	80.996	78.816	*INDUSTRY*
EXTRATIVA MINERAL [2]	3.181	3.334	3.239	3.245	3.357	3.344	2.712	2.655	2.736	2.418	*MINING [2]*
TRANSFORMAÇÃO	82.383	85.254	85.320	84.961	83.850	81.215	80.892	82.417	78.260	76.398	*TRANSFORMATION INDUSTRY*
NÃO METÁLICOS [3]	8.740	9.798	9.955	10.356	10.416	9.357	8.522	8.254	7.957	8.089	*NON-METALS [3]*
METALURGIA [4]	24.632	26.228	25.687	24.978	24.434	23.576	21.836	23.354	22.740	21.880	*FERROUS AND NON-FERROUS[4]*
QUÍMICA	7.214	7.440	7.237	6.985	6.708	6.874	6.743	7.018	6.909	6.669	*CHEMICAL*
ALIMENTOS E BEBIDAS	23.243	23.026	24.122	23.338	22.395	21.474	23.530	23.296	19.236	19.223	*FOODS AND BEVERAGES*
TÊXTIL	1.212	1.201	1.116	1.101	1.017	894	842	890	879	861	*TEXTILES*
PAPEL E CELULOSE	10.131	10.221	10.003	10.573	11.172	11.729	12.381	12.674	13.366	12.785	*PAPER AND PULP*
OUTRAS INDÚSTRIAS	7.210	7.340	7.202	7.631	7.707	7.310	7.038	6.931	7.172	6.890	*OTHERS*
ENERGÉTICO	24.263	22.171	22.868	26.143	27.453	27.763	26.307	26.010	28.620	29.011	*ENERGY SECTOR*
RESIDENCIAL	23.562	23.267	23.761	23.726	24.808	24.941	24.849	25.415	26.444	26.655	*RESIDENTIAL*
CONSUMO NÃO-IDENTIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*UNIDENTIFIED CONSUMPTION*

1. Corresponde aos setores público e comercial. / *It corresponds to the public and commercial sectors*

2. Mineração e pelotização. Exclui exploração de petróleo, gás natural e mineração de carvão mineral. / *Mining and pelletizing. Excluding oil exploration, natural gas and coal mining.*

3. Corresponde aos setores cimento e cerâmica / *It corresponds to the cement and ceramics industries*

4. Corresponde aos setores ferro-gusa e aço, ferro-ligas e não-ferrosos. / *It corresponds to the sectors iron and steel, iron-alloys and non-ferrous metals.*

Tabela 7.4 – Produto Interno Bruto Setorial[1]

Table 7.4 – Gross Domestic Product by Sector[1]

10^6 US$ ppc(2010) 10^6 US$ ppp(2010)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
TOTAL	2.803.641	2.915.070	2.971.074	3.060.349	3.075.772	2.966.712	2.869.525	2.907.485	2.945.783	2.979.265	*TOTAL*
SERVIÇOS	1.615.260	1.671.113	1.719.623	1.766.979	1.784.391	1.735.610	1.697.056	1.710.050	1.735.317	1.757.019	*SERVICES*
COMÉRCIO E OUTROS [2]	1.513.052	1.564.532	1.610.866	1.655.363	1.671.111	1.627.229	1.594.727	1.606.723	1.629.719	1.651.201	*COMMERCE AND OTHER [2]*
TRANSPORTES	102.208	106.581	108.757	111.616	113.280	108.381	102.329	103.326	105.598	105.819	*TRANSPORTATION*
AGROPECUÁRIO	115.391	121.898	118.140	128.019	131.591	135.953	128.850	147.086	149.096	150.962	*AGRICULTURE AND LIVESTOCK*
INDÚSTRIA	540.862	562.859	561.684	575.520	560.561	515.464	480.030	477.591	479.713	476.223	*INDUSTRY*
EXTRATIVA MINERAL [3]	33.195	34.949	34.689	33.079	35.595	37.636	33.182	38.004	40.010	34.348	*MINING [3]*
TRANSFORMAÇÃO	507.667	527.909	526.994	542.441	524.965	477.828	446.848	439.587	439.703	441.875	*TRANSFORMATION INDUSTRY*
NÃO METÁLICOS	13.742	14.655	14.340	14.319	14.149	13.196	11.726	11.467	11.444	11.705	*NON-METALS*
METALURGIA	35.760	36.528	35.212	34.666	32.782	30.179	30.435	29.716	30.291	30.423	*FERROUS AND NON-FERROU[5]*
QUÍMICA [4]	17.916	17.377	17.949	18.893	18.009	16.956	16.915	16.990	16.682	15.958	*CHEMICAL*
ALIMENTOS E BEBIDAS	54.187	53.799	51.564	52.295	51.805	50.178	50.009	51.364	49.926	51.210	*FOODS AND BEVERAGES*
TÊXTIL [5]	7.900	7.118	6.928	7.028	6.523	5.621	5.440	5.790	5.651	5.600	*TEXTILES [4]*
PAPEL E CELULOSE	9.468	9.476	9.535	10.089	10.640	10.769	11.062	11.318	11.647	11.410	*PAPER AND PULP*
OUTROS [6]	368.693	388.955	391.465	405.151	391.058	350.930	321.261	312.942	314.062	315.568	*OTHER [5]*
ENERGÉTICO [7]	111.489	116.332	112.598	113.367	117.937	123.942	130.179	129.562	130.705	136.977	*ENERGY SECTOR [6]*
IMPOSTOS LÍQUIDOS E SUBSÍDIOS	420.640	442.869	459.029	476.464	481.292	455.744	433.410	443.197	450.953	458.083	*NET TAXES AND SUBSIDIES*

1. Distribuição setorial estimada a partir do sistema de contas nacionais (IBGE), com valores em reais constantes de 2010 convertidos para dólares em paridade do poder de compra (ppc) de 2010 pela taxa do FMI. Dummy financeiro distribuído proporcionalmente aos setores econômicos. Série histórica recalculada em função da revisão metodológica das contas nacionais pelo IBGE em 2015. / *Sectoral distribution estimated from the national accounts system (IBGE), with constant values in reais of 2010 converted to dollars at purchasing power parity (ppp) of 2010 by the IMF rate. Financial Dummy distributed in proportion to the economic sectors. Historical series recalculated according to the methodological revision of the national accounts by IBGE in 2015.*

2. Corresponde a comércio, comunicações, instituições financeiras, administrações públicas, aluguéis, outros serviços e SIUP, menos geração elétrica. / *Matches commerce, communications, financial institutions, public administration, rent, other services and SIUP less power generation.*

3. Exclusive extração de petróleo, gás natural e de carvão mineral. / *Exclusive oil extraction, natural gas and coal.*

4. Exclusive refino de petróleo, destilação de álcool e produção de coque. / *Exclusive oil refining, alcohol distillation and coking production.*

5. Exclusive vestuário, calçados e artefatos de tecido. / *Exclusive clothes, shoes and cloth artifacts.*

6. Corresponde a mecânica, material elétrico e comunicação, material de transporte, madeira, mobiliário, borracha, farmacêutica, perfumaria, sabões e velas, produção de matérias plásticas, fumo, construção e diversos. / *Sum of mechanics, electric and communication material, transportation material, wood, furniture, rubber, pharmaceutical, perfumery, soap e other.*

7. Corresponde a extração de petróleo, gás natural e carvão mineral; refino de petróleo; destilação de álcool, geração de eletricidade e produção de coque. / *Corresponds to the extraction of oil, natural gas and coal, oil refining, alcohol distillation, electricity generation and coking production.*

Tabela 7.5 – Consumo Final de Energia do Setor / PIB do Setor

Table 7.5 – Final Energy Consumption per Added Value Sector's

tep (toe) /10^6 US$ ppp*

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO COM RESIDENCIAL [1]	79,7	78,5	79,4	79,6	81,1	82,8	83,8	84,0	82,6	82,3	*FINAL ENERGY CONSUMPTION[1]*
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO SEM RESIDENCIAL [1]	71,3	70,5	71,4	71,9	73,0	74,4	75,1	75,2	73,6	73,4	*FINAL ENERGY CONSUMPTION[1]*
SERVIÇOS	49,5	50,7	52,5	53,7	55,3	55,8	55,6	55,8	54,7	55,8	*SERVICES*
COMÉRCIO E OUTROS	6,9	7,0	7,1	7,2	7,6	7,8	7,8	7,8	7,8	8,0	*COMMERCE AND OTHER*
TRANSPORTES	681,1	693,1	725,5	743,8	759,4	776,9	801,2	802,2	778,3	802,0	*TRANSPORTATION*
AGROPECUÁRIO	86,7	81,9	87,5	82,9	84,9	84,2	87,3	83,6	82,8	84,1	*AGRICULTURE AND LIVESTOCK*
INDÚSTRIA	158,2	157,4	157,7	153,3	155,6	164,0	174,2	178,1	168,8	165,5	*INDUSTRY*
EXTRATIVA MINERAL	95,8	95,4	93,4	98,1	94,3	88,9	81,7	69,9	68,4	70,4	*MINING*
TRANSFORMAÇÃO	162,3	161,5	161,9	156,6	159,7	170,0	181,0	187,5	178,0	172,9	*TRANSFORMATION INDUSTRY*
NÃO METÁLICOS	636,0	668,6	694,2	723,2	736,2	709,1	726,8	719,8	695,3	691,1	*NON-METALS*
METALURGIA	688,8	718,0	729,5	720,5	745,3	781,2	717,4	785,9	750,7	719,2	*FERROUS AND NON-FERROUS*
QUÍMICA	402,7	428,1	403,2	369,7	372,5	405,4	398,6	413,1	414,2	417,9	*CHEMICAL*
ALIMENTOS E BEBIDAS	428,9	428,0	467,8	446,3	432,3	428,0	470,5	453,6	385,3	375,4	*FOODS AND BEVERAGES*
TÊXTIL	153,4	168,7	161,0	156,6	156,0	159,1	154,8	153,7	155,5	153,8	*TEXTILES*
PAPEL E CELULOSE	1070,0	1078,6	1049,1	1048,1	1050,1	1089,1	1119,3	1119,8	1147,6	1120,5	*PAPER AND PULP*
OUTRAS	19,6	18,9	18,4	18,8	19,7	20,8	21,9	22,1	22,8	21,8	*OTHER*
ENERGÉTICO	217,6	190,6	203,1	230,6	232,8	224,0	202,1	200,7	219,0	211,8	*ENERGY SECTOR*

1. Calculado sobre o PIB total. / *Based on total GDP.*

* Dólar constante ppc de 2013. / *Constant US Dollar ppp of 2013.*

Tabela 7.6 – Setor Residencial – Energia / População

Table 7.6 – Residencial Sector – Energy / Population

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Unidade (*Unit*)	
CONSUMO FINAL DE ENERGIA (1)	23.562	23.267	23.761	23.726	24.808	24.941	24.849	25.415	26.444	26.655	10^3 tep (*toe*)	*FINAL ENERGY CONSUMPTION (1)*
CONSUMO FINAL DE ENERGIA PARA COCÇÃO[1] (2)	14.342	13.638	13.644	12.985	13.430	13.658	13.420	13.853	14.592	14.394		*ENERGY CONSUMPTION FOR COOKING[1] (2)*
CONSUMO DE ELETRICIDADE (3)	107.215	111.971	117.646	124.896	132.302	131.198	132.895	134.440	137.810	142.572	GWh	*ELECTRICITY CONSUMPTION (3)*
POPULAÇÃO RESIDENTE (4)	195,7	197,5	199,2	200,9	202,6	204,3	206,0	207,6	209,3	211,0	10^6 hab (*inhab*)	*RESIDENT POPULATION (4)*
(1)/(4)	0,120	0,118	0,119	0,118	0,122	0,122	0,121	0,122	0,126	0,126	tep/hab (*toe/capita*)	*(1)/(4)*
(2)/(4)	0,073	0,069	0,069	0,065	0,066	0,067	0,065	0,067	0,070	0,068		*(2)/(4)*
(3)/(4)	0,548	0,567	0,591	0,622	0,653	0,642	0,645	0,647	0,658	0,676	MWh/hab (*capita*)	*(3)/(4)*

1. Consumo Final Energético para Cocção considera GLP, gás canalizado, lenha e carvão vegetal, inclusive o Gás Natural. / *It considers LPG, gasworks gas, firewood, charcoal and natural gas.*

Tabela 7.7 – Setor de Transportes – Energia / PIB do Setor

Table 7.7 – Transportation Sector – Energy / Added Value

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Unidade (Unit)	
CONSUMO FINAL DE ENERGIA (1)	69.614	73.875	78.904	83.022	86.027	84.203	81.987	82.890	82.189	84.864	10^3 tep (toe)	*TOTAL ENERGY CONSUMPTION (1)*
CONSUMO EXCLUSIVE GASOLINA, ETANOL E GÁS NATURAL (2)	38.290	40.567	42.835	45.093	45.743	43.969	42.332	42.490	42.967	43.909		*SECTOR ENERGY CONSUMPTION (2)*
PIB do SETOR (3)	102,2	106,6	108,8	111,6	113,3	108,4	102,3	103,3	105,6	105,8	10^9 US$ (2012)	*ADDED VALUE (3)*
PIB total (4)	2.803,6	2.915,1	2.971,1	3.060,3	3.075,8	2.966,7	2.869,5	2.907,5	2.945,8	2.979,3		*TOTAL GDP (4)*
(1)/(3)	681,10	693,13	725,51	743,82	759,42	776,92	801,21	802,21	778,32	801,97	tep(toe)/10^6 US$ ppp (2010)	*(1)/(3)*
(2)/(3)	374,62	380,62	393,86	404,00	403,80	405,69	413,69	411,22	406,89	414,95		*(2)/(3)*
(1)/(4)	24,830	25,342	26,557	27,128	27,969	28,383	28,572	28,509	27,900	28,485		*(1)/(4)*

Tabela 7.8 – Consumo Específico de Energia em Setores Selecionados

Table 7.8 – Energy Specific Consumption – Selected Sectors

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Unidade (*Unit*)	
CIMENTO												*CEMENT*
PRODUÇÃO CIMENTO	59.117	64.093	68.809	70.161	71.000	64.600	57.300	54.000	52.938	54.676	10^3 t	*CEMENT PRODUCTION*
PRODUÇÃO CLINQUER	38.053	40.780	44.300	46.890	47.000	42.500	38.500	36.500	34.500	38.000	10^3 t	*CLINKER PRODUCTION*
RELAÇÃO CLINQUER/ CIMENTO	0,64	0,64	0,64	0,67	0,66	0,66	0,67	0,68	0,65	0,70	t / t	*CLINKER / CEMENT*
CONSUMO TOTAL	4.255	5.062	5.151	5.287	5.337	4.744	4.250	3.973	3.785	3.896	10^3tep (toe)	*TOTAL CONSUMPTION*
CONSUMO TOTAL / PRODUÇÃO CIMENTO	0,072	0,079	0,075	0,075	0,075	0,073	0,074	0,074	0,072	0,071	tep (toe) / t	*TOTAL CONSUMPTION / CEMENT PRODUCTION*
CONSUMO DE ELETRICIDADE	6.435	7.135	7.680	7.826	7.920	7.111	6.372	6.005	5.887	6.080	GWh	*ELECTRICITY CONSUMPTION*
CONSUMO DE ELETRICIDADE / PRODUÇÃO CIMENTO	0,109	0,111	0,112	0,112	0,112	0,110	0,111	0,111	0,111	0,111	MWh / t	*ELECTRICITY CONSUMPTION / CEMENT PRODUCTION*
METALURGIA [1]												*METALURGY [1]*
PRODUÇÃO	39.841	42.200	41.312	40.911	40.444	39.120	35.617	39.726	39.894	37.435	10^3t	*PRODUCTION*
CONSUMO TOTAL	24.632	26.228	25.687	24.978	24.434	23.576	21.836	23.354	22.740	21.880	10^3tep (toe)	*TOTAL CONSUMPTION*
CONSUMO TOTAL / PRODUÇÃO FÍSICA	0,618	0,622	0,622	0,611	0,604	0,603	0,613	0,588	0,570	0,584	tep (toe) / t	*TOTAL CONSUMPTION / PRODUCTION*
CONSUMO DE ELETRICIDADE	64.407	66.282	65.302	63.055	58.761	51.734	50.406	52.265	50.248	48.550	GWh	*ELECTRICITY CONSUMPTION*
CONSUMO DE ELETRICIDADE / PRODUÇÃO	1,617	1,571	1,581	1,541	1,453	1,322	1,415	1,316	1,260	1,297	MWh / t	*ELECTRICITY CONSUMPTION / PRODUCTION*
FERRO-GUSA E AÇO												*PIG-IRON AND STEEL*
PRODUÇÃO [2]	32.928	35.162	34.635	34.178	33.912	33.245	30.212	34.365	34.647	32.231	10^3t	*PRODUCTION (STEEL)*
CONSUMO TOTAL	16.445	17.533	17.065	16.538	16.387	16.724	14.969	16.447	16.905	15.942	10^3tep (toe)	*TOTAL CONSUMPTION*
CONSUMO TOTAL / PRODUÇÃO FÍSICA	0,499	0,499	0,493	0,484	0,483	0,503	0,495	0,479	0,488	0,495	tep (toe) / t	*TOTAL CONSUMPTION / PRODUCTION*
CONSUMO DE ELETRICIDADE	18.755	19.933	19.717	19.671	19.441	18.714	17.264	18.935	19.225	17.705	GWh	*ELECTRICITY CONSUMPTION*
CONSUMO DE ELETRICIDADE / PRODUÇÃO	0,570	0,567	0,569	0,576	0,573	0,563	0,571	0,551	0,555	0,549	MWh / t	*ELECTRICITY CONSUMPTION / PRODUCTION*

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Unidade (*Unit*)	
FERROLIGAS												*IRON-ALLOYS*
PRODUÇÃO	1.109	993	1.045	1.075	1.097	896	896	896	896	896	10^3 t	*PRODUCTION*
CONSUMO TOTAL	1.695	1.555	1.565	1.505	1.431	1.206	1.218	1.248	1.319	1.290	10^3 tep (toe)	*TOTAL CONSUMPTION*
CONSUMO TOTAL / PRODUÇÃO FÍSICA	1,529	1,566	1,497	1,400	1,305	1,346	1,360	1,393	1,472	1,440	tep (toe) / t	*TOTAL CONSUMPTION / PRODUCTION*
CONSUMO DE ELETRICIDADE	8.461	7.883	7.741	7.277	6.768	6.091	6.030	6.039	6.148	6.081	GWh	*ELECTRICITY CONSUMPTION*
CONSUMO DE ELETRICIDADE / PRODUÇÃO	7,630	7,935	7,408	6,771	6,169	6,800	6,732	6,742	6,864	6,789	MWh / t	*ELECTRICITY CONSUMPTION / PRODUCTION*
NÃO-FERROSOS E OUTROS METALÚRGICOS												*NON-FERROUS AND OTHERS METALS*
PRODUÇÃO	5.804	6.045	5.632	5.659	5.435	4.979	4.509	4.466	4.351	4.308	10^3 t	*PRODUCTION*
CONSUMO TOTAL	6.492	7.140	7.057	6.935	6.616	5.646	5.648	5.660	4.517	4.648	10^3 tep (toe)	*TOTAL CONSUMPTION*
CONSUMO TOTAL / PRODUÇÃO FÍSICA	1,118	1,181	1,253	1,225	1,217	1,134	1,253	1,267	1,038	1,079	tep (toe) / t	*TOTAL CONSUMPTION / PRODUCTION*
CONSUMO DE ELETRICIDADE	37.191	38.466	37.844	36.107	32.553	26.929	27.112	27.292	24.875	24.764	GWh	*ELECTRICITY CONSUMPTION*
CONSUMO DE ELETRICIDADE / PRODUÇÃO	6,408	6,363	6,720	6,381	5,989	5,408	6,013	6,112	5,717	5,748	MWh / t	*ELECTRICITY CONSUMPTION / PRODUCTION*
PAPEL E CELULOSE												*PULP AND PAPER*
PRODUÇÃO	23.818	23.907	23.840	25.423	26.866	28.167	29.108	29.969	31.487	30.226	10^3 ton	*PRODUCTION*
CONSUMO TOTAL	10.131	10.221	10.003	10.573	11.172	11.729	12.381	12.674	13.366	12.785	10^3 tep (toe)	*TOTAL CONSUMPTION*
CONSUMO TOTAL / PRODUÇÃO FÍSICA	0,425	0,428	0,420	0,416	0,416	0,416	0,425	0,423	0,424	0,423	tep (toe) / t	*TOTAL CONSUMPTION / PRODUCTION*
CONSUMO DE ELETRICIDADE	19.020	19.077	19.023	19.594	20.711	21.684	22.708	23.243	23.926	23.434	GWh	*ELECTRICITY CONSUMPTION*
CONSUMO DE ELETRICIDADE / PRODUÇÃO	0,799	0,798	0,798	0,771	0,771	0,770	0,780	0,776	0,760	0,775	MWh / t	*ELECTRICITY CONSUMPTION / PRODUCTION*
SETOR ENERGÉTICO												*ENERGY SECTOR*
PRODUÇÃO DE ENERGIA SECUNDÁRIA	176.283	179.761	186.385	193.613	196.354	190.199	184.887	184.012	185.985	189.502	10^3 t	*PRODUCTION (SECONDARY ENERGY)*
CONSUMO TOTAL	24.580	22.171	22.868	26.143	27.453	27.763	26.307	26.010	28.620	29.011	10^3 tep (toe)	*TOTAL CONSUMPTION*
CONSUMO TOTAL / PRODUÇÃO	0,139	0,123	0,123	0,135	0,140	0,146	0,142	0,141	0,154	0,153	tep (toe) / t	*TOTAL CONSUMPTION / PRODUCTION*
CONSUMO DE ELETRICIDADE	26.837	24.220	26.350	29.719	31.160	31.888	29.772	29.642	31.463	32.764	GWh	*ELECTRICITY CONSUMPTION*
CONSUMO DE ELETRICIDADE / PRODUÇÃO	0,152	0,135	0,141	0,153	0,159	0,168	0,161	0,161	0,169	0,173	MWh / t	*ELECTRICITY CONSUMPTION / PRODUCTION*

1. Soma de ferro-gusa e aço, ferro-ligas e não ferrosos e outros metalúrgicos. / *Sum of iron and steel, iron-alloys and non-ferrous metallurgical and other.*

2. Produção de aço bruto. / *Production of crude steel.*

Tabela 7.9 – Preços Correntes de Fontes de Energia*

*Table 7.9 – Current Average Prices of Energy Sources**

US$ / Unidade Física (Metric Unit)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Unidade (Unit)	
ÓLEO DIESEL [1]	1.138	1.204	1.068	1.074	1.067	847	886	996	953	909	m³	*DIESEL OIL[1]*
ÓLEO COMBUSTÍVEL [4]	550	593	525	503	522	390	385	423	527	508	t	*FUEL OIL[4]*
GASOLINA [1]	1.458	1.632	1.400	1.321	1.264	1.001	1.057	1.180	1.205	1.108	m³	*GASOLINE[1]*
ETANOL HIDRATADO [1]	943	1.202	990	936	878	668	762	843	789	734	m³	*ALCOHOL[1]*
GLP [1]	1.670	1.772	1.547	1.466	1.411	1.113	1.194	1.422	1.429	1.345	t	*LPG[1]*
GÁS NATURAL COMBUSTÍVEL [2]	460	611	625	607	586	442	424	517	533	587	10^3 m³	*NATURAL GAS - INDUSTRY[2]*
ELETRICIDADE INDUSTRIAL [3]	165	180	169	157	154	172	155	170	168	164	MWh	*INDUSTRIAL ELECTRICITY[3]*
ELETRICIDADE RESIDENCIAL [3]	233	258	236	200	206	215	184	200	196	196	MWh	*RESIDENTIAL ELECTRICITY[3]*
CARVÃO VAPOR [3]	74	80	58	58	55	41	46	61	68	45	t	*STEAM COAL[3]*
CARVÃO VEGETAL [3]	61	69	64	63	62	48	52	58	53	nd	m³	*CHARCOAL[3]*
LENHA NATIVA [3]	8	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	m³	*NATIVE FIREWOOD[3]*
LENHA DE REFLORESTAMENTO [3]	36	36	32	23	nd	nd	nd	nd	nd	nd	m³	*FIREWOOD FROM REFORESTATION[3]*
Dólar/venda (média do ano)	1,76	1,68	1,95	2,16	2,35	3,34	3,48	3,19	3,66	3,95	Moeda BR/ US$ (Currency)	*Dollar/selling (year average)*

* Nota: Moeda nacional corrente convertida a dólar corrente pela taxa média anual do câmbio. Preços ao consumidor com impostos. / *Note: National current money converted to a current US$. Price to consumer with taxes.*

1. Cotações do Rio de janeiro, até 2004. Média Brasil a partir de 2005. / *Quotations of Rio De Janeiro, up to 2004. Brazil average from 2005 on.*

2. Até 1994, preço de venda da Petrobrás a consumidores industriais. A partir de 1995, cotações de indústrias de vários estados. / *[2] Up to 1994, sale price of Petrobras the industrial consumers. From 1995 on, quotations of industries of some states.*

3. Preços médios nacionais. / *Brazilin average prices.*

4. Preço médio no Rio de Janeiro. / *Average price in Rio de Janeiro.*

Tabela 7.10 – Preços Correntes de Fontes de Energia

Table 7.10 – Current Average Prices of Energy Sources

US$1 / bep (boe)[2]

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
PETRÓLEO IMPORTADO	81,7	116,7	118,0	111,4	111,0	62,9	44,5	54,8	75,1	67,9	*IMPORTED PETROLEUM (2010 PRICES)*
PETRÓLEO IMPORTADO[1]	81,7	113,1	112,1	104,2	102,2	57,9	40,4	48,8	65,2	64,1	*IMPORTED PETROLEUM[1] (CURRENT PRICES)*
ÓLEO DIESEL	190,6	201,6	174,5	175,5	174,4	138,5	144,8	162,8	155,8	148,6	*DIESEL OIL*
ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF	81,5	87,9	77,7	74,4	77,2	57,8	57,0	62,6	78,0	75,1	*FUEL OIL*
GASOLINA	268,9	300,9	251,7	237,6	227,2	180,1	190,0	212,2	216,6	199,3	*GASOLINE*
ÁLCOOL	262,6	334,7	277,8	262,5	246,3	187,3	213,7	236,4	221,4	206,0	*ALCOHOL*
GLP	213,4	226,5	196,9	186,6	179,7	141,7	152,0	181,0	182,0	171,3	*LPG*
GÁS NATURAL COMBUSTÍVEL	74,2	98,7	101,1	98,1	94,9	71,6	68,6	83,6	86,2	95,0	*NATURAL GAS - INDUSTRY*
ELETRICIDADE INDUSTRIAL	272,3	297,2	295,1	273,3	267,9	300,2	269,9	296,4	292,0	286,1	*INDUSTRIAL ELECTRICITY*
ELETRICIDADE RESIDENCIAL	385,4	425,7	411,1	349,0	357,9	375,2	320,3	348,5	341,2	340,7	*RESIDENTIAL ELECTRICITY*
CARVÃO VAPOR	36,6	40,0	28,9	28,7	27,3	20,4	22,9	30,2	33,8	22,4	*STEAM COAL*
CARVÃO VEGETAL	69,9	78,9	72,5	72,2	70,8	54,6	59,0	66,2	60,1	nd	*CHARCOAL*
LENHA NATIVA	10,8	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	*NATIVE FIREWOOD*
LENHA DE REFLORESTAMENTO	nd	48,2	43,5	30,9	nd	nd	nd	nd	nd	nd	*FIREWOOD FROM REFORESTATION*

1. Dólar corrente convertido a dólar constante de 2010 pelo IPC (CPI-U) dos Estados Unidos. / *Current dollar converted to constant U.S. dollars of 2010 CPI (CPI-U) of the United States.*

2. Como forma de manter a série histórica, é adotado bep baseado no poder calorífico superior da fonte. / *In order to keep the series, is adopted boe based on higher calorific value of the source.*

Tabela 7.11 – Relações de Preços entre as Fontes de Energia

Table 7.11 – Prices relations of the Energy Sources

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
GASOLINA/PETRÓLEO IMPORTADO *	3,3	2,6	2,1	2,1	2,0	2,9	4,3	3,9	2,9	2,9	*GASOLINE/PETROLEUM*
GASOLINA/ÓLEO DIESEL	1,4	1,5	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,3	*GASOLINE/DIESEL OIL*
GASOLINA/ÓLEO COMBUSTÍVEL	3,3	3,4	3,2	3,2	2,9	3,1	3,3	3,4	2,8	2,7	*GASOLINE/FUEL OIL*
GASOLINA/GLP	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	*GASOLINE/LPG*
GASOLINA/ÁLCOOL	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	0,9	0,9	1,0	1,0	*GASOLINE/ALCOHOL*
ÓLEO DIESEL/PETRÓLEO IMPORTADO *	2,3	1,7	1,5	1,6	1,6	2,2	3,3	3,0	2,1	2,2	*DIESEL OIL/PETROLEUM*
ÓLEO COMBUSTÍVEL/CARVÃO VAPOR	2,2	2,2	2,7	2,6	2,8	2,8	2,5	2,1	2,3	3,4	*FUEL OIL/STEAM COAL*
ELETRICIDADE INDUSTRIAL/ ÓLEO COMBUSTÍVEL	3,3	3,4	3,8	3,7	3,5	5,2	4,7	4,7	3,7	3,8	*INDUSTRIAL ELECTRICITY/ FUEL OIL*
ELETRICIDADE RESIDENCIAL/ GLP	1,8	1,9	2,1	1,9	2,0	2,6	2,1	1,9	1,9	2,0	*RESIDENTIAL ELECTRICITY/LPG*
GÁS NATURAL COMBUSTÍVEL/ ÓLEO COMBUSTÍVEL	0,9	1,1	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,3	1,1	1,3	*FUEL NATURAL GAS/FUEL OIL*

* Petróleo a preços correntes, da tabela 7.10.

Tabela 7.12 – Gastos em Divisas com Importação de Petróleo

Table 7.12 – Expenses on Oil Imports

10^6 US$ (FOB)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
PETRÓLEO BRUTO E DERIVADOS											*CRUDE OIL AND OIL PRODUCTS*
IMPORTAÇÃO	23.077	33.555	31.600	36.064	35.350	17.091	11.132	15.935	19.740	18.728	*IMPORT*
EXPORTAÇÃO	23.349	31.265	31.133	22.898	25.663	16.803	13.610	21.440	31.865	30.158	*EXPORT*
IMPORTAÇÃO LÍQUIDA (a)	-272	2.290	467	13.165	9.687	288	-2.478	-5.504	-12.125	-11.429	*NET IMPORT (a)*
IMPORTAÇÃO TOTAL DO PAÍS (b)	181.768	226.246	223.182	239.748	229.154	171.449	137.552	150.749	181.231	177.348	*TOTAL NATIONAL IMPORT (b)*
EXPORTAÇÃO TOTAL DO PAÍS (c)	201.915	256.040	242.578	242.034	225.101	191.134	185.235	217.739	239.264	225.383	*TOTAL NATIONAL EXPORT (c)*
(a)/(b) (%)	(0,1)	1,0	0,2	5,5	4,2	0,2	-1,8	-3,7	-6,7	-6,4	*(a)/(b) (%)*
(a)/(c) (%)	-0,1	0,9	0,2	5,4	4,3	0,2	-1,3	-2,5	-5,1	-5,1	*(a)/(c) (%)*

Fontes: Petrobrás e SECEX (até 2004), ANP e MDIC (a partir de 2005).

Data: Petrobrás e SECEX (up to 2004), ANP and MDIC (2005 on).

8

Dados Energéticos Estaduais
Federal States Data

Tabela 8.1.a – Produção de Energia - Fósseis

Table 8.1.a – Energy Production - Fossils

ESTADO	PRODUÇÃO DE PETRÓLEO *OIL PRODUCTION* $10^3 m^3$ [a]				*PRODUÇÃO DE GÁS NATURAL NATURAL GAS PRODUCTION* $10^6 m^3$ [a]				*PRODUÇÃO DE CARVÃO MINERAL COAL PRODUCTION* $10^3 t$				*STATE*
	2017	2018	2019	% 19/18	2017	2018	2019	% 19/18	2017	2018	2019	% 19/18	
BRASIL	152.139	150.103	161.775	7,8%	40.117	40.857	44.724	9,5%	4.819	5.017	5.410	7,8%	*BRAZIL*
NORTE	1.190	1.186	1.083	-8,7%	4.756	5.216	5.571	6,8%					*NORTH*
Rondônia													*Rondônia*
Acre													*Acre*
Amazonas	1.190	1.186	1.083	-8,7%	4.756	5.216	5.571	6,8%					*Amazonas*
Roraima													*Roraima*
Pará													*Pará*
Amapá													*Amapá*
Tocantins													*Tocantins*
NORDESTE	6.489	5.575	5.151	-7,6%	5.838	5.550	4.801	-13,5%					*NORTHEAST*
Maranhão	2	2	3	27,6%	1.617	1.411	1.395	-1,1%					*Maranhão*
Piauí													*Piauí*
Ceará	319	313	295	-5,7%	30	36	28	-20,3%					*Ceará*
Rio Grande do Norte	2.751	2.337	2.212	-5,4%	399	351	335	-4,7%					*Rio Grande do Norte*
Paraíba													*Paraíba*
Pernambuco													*Pernambuco*
Alagoas	189	155	155	0,2%	392	407	315	-22,8%					*Alagoas*
Sergipe	1.347	1.054	855	-18,9%	812	791	645	-18,4%					*Sergipe*
Bahia	1.882	1.714	1.632	-4,8%	2.587	2.553	2.083	-18,4%					*Bahia*
SUDESTE	144.460	143.342	155.540	8,5%	29.523	30.091	34.352	14,2%					*SOUTHEAST*
Minas Gerais													*Minas Gerais*
Espírito Santo	21.902	19.446	16.692	-14,2%	4.022	3.463	2.672	-22,8%					*Espirito Santo*
Rio de Janeiro	103.478	105.380	121.763	15,5%	18.615	20.198	24.986	23,7%					*Rio de Janeiro*
São Paulo	19.081	18.516	17.085	-7,7%	6.886	6.431	6.694	4,1%					*São Paulo*
SUL	0				0				4.819	5.017	5.410	7,8%	*SOUTH*
Paraná									99				*Paraná*
Santa Catarina									2.565	2.476	2.670	7,8%	*Santa Catarina*
Rio Grande do Sul									2.155	2.541	2.740	7,8%	*Rio Grande do Sul*
CENTRO-OESTE	0												*CENTER-WEST*
Mato Grosso do Sul													*Mato Grosso do Sul*
Mato Grosso													*Mato Grosso*
Goiás													*Goiás*
Distrito Federal													*Distrito Federal*

a. O Paraná inclui óleo de xisto e gás de xisto / *Paraná state includes shale oil and shale gas.*

Tabela 8.1.b – Produção de Energia - Fósseis

Table 8.1.b – Energy Production - Fossils

%

REGIÃO	PRODUÇÃO DE PETRÓLEO			*PRODUÇÃO DE GÁS NATURAL*			*PRODUÇÃO DE CARVÃO MINERAL*			*REGION*
	OIL PRODUCTION			*NATURAL GAS PRODUCTION*			*COAL PRODUCTION*			
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	*TOTAL*
NORTE	0,9	0,8	0,8	13,5	11,9	12,8	0,0			*NORTH*
NORDESTE	5,3	4,3	3,7	17,0	14,6	13,6	0,0			*NORTHEAST*
SUDESTE	93,8	95,0	95,5	69,5	73,6	73,7	0,0			*SOUTHEAST*
SUL	-			-			100,0	100,0	100,0	*SOUTH*
CENTRO-OESTE	-			-						*CENTER-WEST*

Tabela 8.1.c – Produção de Energia – Eletricidade e Álcool

Table 8.1.c – Energy Production – Electricity Generation and Alcohol Production

ESTADO	GERAÇÃO ELÉTRICA[a] ELECTRICITY GENERATION[a] *GWh*				*PRODUÇÃO DE ÁLCOOL ALCOHOL PRODUCTION* *10^3 m^3*				*STATE*
	2017	2018	2019	% 19/18	2017	2018	2019	% 19/18	
BRASIL	589.327	601.396	626.328	4,1%	27.733	33.223	35.176	5,9%	*BRAZIL*
NORTE	94.763	112.593	121.070	7,5%	238	206	241	17,2%	*NORTH*
Rondônia	34.239	36.625	39.068	6,7%	5	1	5	235,7%	*Rondônia*
Acre	189	242	252	4,2%		0			*Acre*
Amazonas	7.070	8.813	10.455	18,6%	5	5	9	61,2%	*Amazonas*
Roraima	120	302	1.102	265,1%		0			*Roraima*
Pará	43.002	54.142	58.628	8,3%	52	43	61	40,4%	*Pará*
Amapá	2.660	3.161	3.192	1,0%					*Amapá*
Tocantins	7.484	9.308	8.373	-10,0%	176	155	166	7,2%	*Tocantins*
NORDESTE	96.279	96.389	108.119	12,2%	1.416	2.020	1.940	-3,9%	*NORTHEAST*
Maranhão	14.400	13.209	13.209	0,0%	163	148	168	13,6%	*Maranhão*
Piauí	5.552	7.068	7.765	9,9%	20	37	46	24,0%	*Piauí*
Ceará	15.798	12.957	14.396	11,1%					*Ceará*
Rio Grande do Norte	15.922	16.052	16.273	1,4%	66	115	110	-4,6%	*Rio Grande do Norte*
Paraíba	1.895	1.838	1.570	-14,6%	324	431	384	-10,9%	*Paraíba*
Pernambuco	11.767	10.570	10.166	-3,8%	282	466	367	-21,1%	*Pernambuco*
Alagoas	6.138	5.950	8.211	38,0%	317	473	514	8,7%	*Alagoas*
Sergipe	2.979	2.834	4.186	47,7%	64	104	102	-2,2%	*Sergipe*
Bahia	21.827	25.911	32.342	24,8%	181	246	249	1,4%	*Bahia*
SUDESTE	184.566	171.702	182.008	6,0%	16.060	19.502	20.266	3,9%	*SOUTHEAST*
Minas Gerais	44.922	44.239	53.108	20,0%	2705	3253	3579	10,0%	*Minas Gerais*
Espirito Santo	9.355	9.472	8.457	-10,7%	91	127	121	-4,9%	*Espirito Santo*
Rio de Janeiro	57.714	51.496	51.725	0,4%	46	58	57	-1,6%	*Rio de Janeiro*
São Paulo	72.576	66.495	68.718	3,3%	13217	16063	16509	2,8%	*São Paulo*
SUL	148.196	146.834	136.332	-7,2%	1.294	1.626	1.666	2,4%	*SOUTH*
Paraná	96.817	93.737	81.733	-12,8%	1292	1624	1664	2,5%	*Paraná*
Santa Catarina	21.150	22.425	22.971	2,4%					*Santa Catarina*
Rio Grande do Sul	30.230	30.673	31.629	3,1%	2	2	2	-25,2%	*Rio Grande do Sul*
CENTRO-OESTE	65.523	73.878	78.801	6,7%	8.726	9.870	11.064	12,1%	*CENTER-WEST*
Mato Grosso do Sul	24.129	25.209	25.458	1,0%	2666	3274	3340	2,0%	*Mato Grosso do Sul*
Mato Grosso	19.952	23.513	26.772	13,9%	1407	1749	2241	28,1%	*Mato Grosso*
Goiás	21.375	25.058	26.456	5,6%	4653	4847	5483	4,2%	*Goiás*
Distrito Federal	67	98	115	16,7%		0			*Distrito Federal*

a. Inclui geração de autoprodutores. / *Including generation from self producers.*

Tabela 8.1.d – Produção de Energia - Eletricidade e Álcool

Table 8.1.d – Energy Production - Electricity Generation and Alcohol Production

REGIÃO	GERAÇÃO ELÉTRICA *ELECTRICITY GENERATION*			PRODUÇÃO DE ÁLCOOL *ALCOHOL PRODUCTION*			*REGION*
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	%
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	*TOTAL*
NORTE	16,1	18,7	19,3	0,9	0,6	0,7	*NORTH*
NORDESTE	16,3	16,0	17,3	5,1	6,1	5,5	*NORTHEAST*
SUDESTE	31,3	28,6	29,1	57,9	58,7	57,6	*SOUTHEAST*
SUL	25,1	24,4	21,8	4,7	4,9	4,7	*SOUTH*
CENTRO-OESTE	11,1	12,3	12,6	31,5	29,7	31,5	*CENTER-WEST*

Tabela 8.1.e – Geração de Eletricidade por Fonte

Table 8.1.e – Eletric Generation by Source

ESTADO	Geração total Total Generation	Hidro Hydro	Eólica Wind	Solar Solar	Nuclear Nuclear	Termo Thermal	Bagaço de cana Sugar Cane Bagasse	Lenha Firewood	*STATE*
BRASIL	626.328	397.877	55.986	6.655	16.129	149.682	36.827	2.274	*BRAZIL*
NORTE	121.066	105.889		55		15.122	308	87	*NORTH*
Rondônia	39.064	36.159				2.905			*Rondônia*
Acre	252					251	-	7	*Acre*
Amazonas	10.455	1.293				9.157	12		*Amazonas*
Roraima	1.102	-				1.101			*Roraima*
Pará	58.628	57.229				1.386	30	77	*Pará*
Amapá	3.192	3.129				55			*Amapá*
Tocantins	8.373	8.078				267	266		*Tocantins*
NORDESTE	108.119	23.614	50.072	3.578		30.854	2.399	137	*NORTHEAST*
Maranhão	13.209	2.385		25		9.185	11		*Maranhão*
Piauí	7.765	520	6.490			61	60		*Piauí*
Ceará	14.396	4	6.279	469		7.643			*Ceará*
Rio G. do Norte	16.273		14.431	264		1.578	189		*Rio G. do Norte*
Paraíba	1.570	4	554			726	253		*Paraíba*
Pernambuco	10.166	1.664	3.224	96		5.183	931		*Pernambuco*
Alagoas	8.211	7.387				813	784		*Alagoas*
Sergipe	4.186	3.937	68			170	125	8	*Sergipe*
Bahia	32.342	7.714	17.412	1.722		5.495	46	128	*Bahia*
SUDESTE	182.008	90.399	61	2.295	16.129	73.123	24.023	689	*SUDESTE*
Minas Gerais	53.108	42.242		1.573		9.293	4.830	244	*Minas Gerais*
Espírito Santo	8.457	1.311		28		7.119	208	84	*Espírito Santo*
Rio de Janeiro	51.725	5.666	61	65	16.129	29.804	724	104	*Rio de Janeiro*
São Paulo	68.718	41.180		629		26.908	18.261	257	*São Paulo*
SUL	136.332	114.465	5.853	493		15.521	1.597	1.046	*SOUTH*
Paraná	81.733	76.470	20	177		5.066	1.548	474	*Paraná*
Santa Catarina	22.971	17.331	368	102		5.169	50	553	*Santa Catarina*
Rio G. do Sul	31.629	20.664	5.465	214		5.286		19	*Rio G. do Sul*
CENTRO OESTE	78.801	63.510		228		15.062	8.500	315	*CENTER-WEST*
Mato G. do Sul	25.458	17.246		45		8.167	3.757	61	*Mato G. do Sul*
Mato Grosso	26.772	24.300		97		2.375	585	211	*Mato Grosso*
Goiás	26.456	21.877		64		4.515	4.158	42	*Goiás*
Distrito Federal	115	88		23		5			*Distrito Federal*

ESTADO	Lixívia Black Liquor	Out. Fontes renováveis Other Renewable Sources	Carvão vapor Steam Coal	Gás natural Natural Gas	Gás de coqueria Coke Oven Gas	Óleo combustível Fuel Oil	Óleo diesel Diesel Oil	Out. Fontes não renováveis Other Non-Renewable Sources	*STATE*
BRASIL	13.010	2.377	15.327	60.188	1.494	2.352	5.495	10.338	*BRAZIL*
NORTE		99	546	9.782		390	3.820	90	*NORTH*
Rondônia		16					362		*Rondônia*
Acre							243		*Acre*
Amazonas		60		7.257		116	1.695	17	*Amazonas*
Roraima							1.101		*Roraima*
Pará		23	546			273	364	73	*Pará*
Amapá							55		*Amapá*
Tocantins									*Tocantins*
NORDESTE	3.660	425	7.637	14.195		1.137	118	1.034	*NORTHEAST*
Maranhão	1.251	172	1.835	5.887		0	3	25	*Maranhão*
Piauí							1		*Piauí*
Ceará			5.802	1.508		20	9	193	*Ceará*
Rio G. do Norte				1.360			29		*Rio G. do Norte*
Paraíba						452	4		*Paraíba*
Pernambuco				3.655		315	60	184	*Pernambuco*
Alagoas				29					*Alagoas*
Sergipe				34			3		*Sergipe*
Bahia	2.410	199		1.722		350	8	631	*Bahia*
SUDESTE	3.077	1.370		32.418	1.382	327	1.431	8.407	*SUDESTE*
Minas Gerais	507	664		1.733	71	168	19	1.058	*Minas Gerais*
Espírito Santo	1.061	21		3.211	612	42	291	1.589	*Espírito Santo*
Rio de Janeiro		410		22.531	699	9	891	4.435	*Rio de Janeiro*
São Paulo	1.510	274		4.944		108	229	1.324	*São Paulo*
SUL	3.323	316	7.144	949		300	98	746	*SOUTH*
Paraná	2.177	77	-	538		55	21	176	*Paraná*
Santa Catarina	318	30	4.108			81	16		*Santa Catarina*
Rio G. do Sul	828	210	3.037	397		164	61	571	*Rio G. do Sul*
CENTRO OESTE	2.949	167		2.844		198	28	62	*CENTER-WEST*
Mato G. do Sul	2.949	97		1.301			1		*Mato G. do Sul*
Mato Grosso		57		1.505			17		*Mato Grosso*
Goiás		9		38		198	10	62	*Goiás*
Distrito Federal		3					1		*Distrito Federal*

Tabela 8.2 – Consumo Residencial de Eletricidade

Table 8.2 – Electricity Residential Consumption

GWh

ESTADO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*STATE*
BRASIL	107.215	111.971	117.646	124.908	132.302	131.198	132.895	134.440	137.810	142.572	*BRAZIL*
NORTE	5.923	6.194	6.764	7.425	8.474	9.074	9.477	9.538	9.507	9.489	*NORTH*
Rondônia	794	875	1.061	1.084	1.157	1.177	1.152	1.230	1.265	1.293	*Rondônia*
Acre	310	332	362	373	400	431	448	468	471	492	*Acre*
Amazonas	1.318	1.386	1.555	1.784	2.011	2.190	2.125	2.010	2.031	2.040	*Amazonas*
Roraima	264	292	329	357	416	456	471	478	489	461	*Roraima*
Pará	2.321	2.346	2.409	2.632	3.200	3.432	3.746	3.825	3.720	3.619	*Pará*
Amapá	397	420	448	500	534	565	621	586	558	525	*Amapá*
Tocantins	520	544	600	695	755	822	914	941	974	1.059	*Tocantins*
NORDESTE	19.284	20.163	21.395	24.012	25.546	26.115	26.913	27.157	28.014	29.078	*NORTHEAST*
Maranhão	1.917	2.041	2.258	2.563	2.785	2.917	3.125	3.190	3.247	3.318	*Maranhão*
Piauí	990	1.029	1.194	1.328	1.414	1.578	1.629	1.686	1.678	1.786	*Piauí*
Ceará	2.949	3.032	3.357	3.751	4.021	3.934	4.130	4.091	4.289	4.677	*Ceará*
Rio Grande do Norte	1.468	1.531	1.636	1.805	1.933	1.995	2.083	2.122	2.183	2.240	*Rio Grande do Norte*
Paraíba	1.264	1.356	1.431	1.603	1.720	1.772	1.812	1.851	1.911	2.032	*Paraíba*
Pernambuco	3.791	3.933	4.028	4.563	4.759	4.841	4.852	4.868	4.994	5.178	*Pernambuco*
Alagoas	926	1.020	1.096	1.227	1.307	1.326	1.307	1.399	1.454	1.271	*Alagoas*
Sergipe	803	854	890	902	950	1.065	1.086	1.079	1.126	1.217	*Sergipe*
Bahia	5.176	5.367	5.505	6.270	6.659	6.687	6.889	6.869	7.133	7.360	*Bahia*
SUDESTE	56.680	59.349	61.595	63.850	66.259	64.789	64.808	65.134	66.354	68.413	*SOUTHEAST*
Minas Gerais	8.686	9.122	9.475	10.422	11.022	10.518	10.617	10.765	11.147	11.442	*Minas Gerais*
Espírito Santo	1.914	1.969	2.071	2.213	2.362	2.391	2.387	2.353	2.465	2.634	*Espírito Santo*
Rio de Janeiro	11.867	12.340	12.367	12.833	13.864	13.873	13.708	12.893	12.672	13.455	*Rio de Janeiro*
São Paulo	34.214	35.918	37.680	38.382	39.012	38.007	38.095	39.122	40.070	40.882	*São Paulo*
SUL	17.121	17.740	18.690	19.719	21.330	20.354	20.719	21.264	22.112	22.871	*SOUTH*
Paraná	6.019	6.315	6.654	7.044	7.426	7.037	7.005	7.348	7.564	7.827	*Paraná*
Santa Catarina	4.349	4.469	4.699	4.924	5.387	5.262	5.439	5.557	5.815	6.136	*Santa Catarina*
Rio Grande do Sul	6.753	6.956	7.336	7.750	8.517	8.055	8.275	8.359	8.732	8.908	*Rio Grande do Sul*
CENTRO-OESTE	8.206	8.525	9.202	9.902	10.692	10.866	10.978	11.347	11.823	12.720	*CENTER-WEST*
Mato Grosso do Sul	1.238	1.326	1.451	1.571	1.753	1.787	1.791	1.911	1.985	2.167	*Mato Grosso do Sul*
Mato Grosso	1.705	1.772	1.945	2.182	2.401	2.537	2.551	2.745	2.843	3.156	*Mato Grosso*
Goiás	3.297	3.421	3.732	3.958	4.238	4.267	4.384	4.495	4.725	5.135	*Goiás*
Distrito Federal	1.967	2.005	2.074	2.191	2.300	2.275	2.252	2.196	2.271	2.261	*Distrito Federal*

Nota: Pequenas diferenças entre os dados desta tabela e os dados da tabela 2.25 podem ocorrer em razão de diferentes critérios de depuração.

Note: Small differences between the data from this table and the ones in other tables in this publication could occurr due to different criteria of depuration.

Tabela 8.2.a – Consumo Residencial de Eletricidade

Table 8.2.a – Electricity Residential Consumption

%

REGIÃO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	REGION
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	*TOTAL*
NORTE	5,5	5,5	5,7	5,9	6,4	6,9	7,1	7,1	6,9	6,7	*NORTH*
NORDESTE	18,0	18,0	18,2	19,2	19,3	19,9	20,3	20,2	20,3	20,4	*NORTHEAST*
SUDESTE	52,9	53,0	52,4	51,1	50,1	49,4	48,8	48,4	48,1	48,0	*SOUTHEAST*
SUL	16,0	15,8	15,9	15,8	16,1	15,5	15,6	15,8	16,0	16,0	*SOUTH*
CENTRO-OESTE	7,7	7,6	7,8	7,9	8,1	8,3	8,3	8,4	8,6	8,9	*CENTER-WEST*

Tabela 8.3 – Consumo Residencial de Gás Liquefeito de Petróleo

Table 8.3 – LPG Residential Consumption

mil m³

ESTADO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*STATE*
BRASIL	10.308	10.416	10.464	10.673	10.696	10.706	10.758	10.812	10.689	10.636	*BRAZIL*
NORTE	639	659	683	708	749	757	750	759	759	757	*NORTH*
Rondônia	78	80	83	84	87	88	89	91	91	89	*Rondônia*
Acre	28	31	32	33	36	37	36	37	37	37	*Acre*
Amazonas	133	140	146	145	154	155	155	158	158	156	*Amazonas*
Roraima	18	19	20	20	22	22	23	24	26	26	*Roraima*
Pará	284	291	301	321	339	343	339	341	339	338	*Pará*
Amapá	28	28	29	30	32	32	31	31	32	33	*Amapá*
Tocantins	70	71	72	75	80	80	77	78	77	78	*Tocantins*
NORDESTE	2.570	2.657	2.679	2.745	2.921	2.916	2.905	2.970	2.944	2.979	*NORTHEAST*
Maranhão	211	225	228	241	265	269	269	277	277	277	*Maranhão*
Piauí	131	137	142	148	161	163	163	166	164	167	*Piauí*
Ceará	381	405	406	421	453	456	452	461	461	469	*Ceará*
Rio Grande do Norte	178	178	180	178	191	190	188	192	194	194	*Rio Grande do Norte*
Paraíba	196	212	212	218	231	233	233	240	230	235	*Paraíba*
Pernambuco	463	465	474	489	494	493	499	513	505	505	*Pernambuco*
Alagoas	152	159	154	159	169	167	167	169	166	167	*Alagoas*
Sergipe	114	111	112	111	124	118	119	119	111	114	*Sergipe*
Bahia	744	767	769	778	834	826	814	833	835	850	*Bahia*
SUDESTE	4.565	4.532	4.525	4.634	4.480	4.466	4.523	4.525	4.462	4.399	*SOUTHEAST*
Minas Gerais	1.085	1.092	1.090	1.087	1.091	1.107	1.148	1.096	1.045	1.024	*Minas Gerais*
Espírito Santo	220	220	217	217	228	228	227	258	241	232	*Espírito Santo*
Rio de Janeiro	882	866	868	861	882	879	889	900	894	884	*Rio de Janeiro*
São Paulo	2.378	2.354	2.350	2.469	2.279	2.251	2.259	2.271	2.282	2.258	*São Paulo*
SUL	1.727	1.744	1.751	1.766	1.689	1.703	1.716	1.678	1.654	1.635	*SOUTH*
Paraná	675	675	686	747	671	672	677	660	659	658	*Paraná*
Santa Catarina	374	372	377	362	359	372	376	372	367	360	*Santa Catarina*
Rio Grande do Sul	678	697	688	657	659	659	664	646	628	617	*Rio Grande do Sul*
CENTRO-OESTE	807	824	826	820	856	864	863	880	870	867	*CENTER-WEST*
Mato Grosso do Sul	135	140	143	142	152	154	156	153	154	154	*Mato Grosso do Sul*
Mato Grosso	166	164	171	178	183	186	189	192	192	195	*Mato Grosso*
Goiás	387	389	378	377	391	394	391	395	396	394	*Goiás*
Distrito Federal	119	131	134	124	130	130	127	141	128	125	*Distrito Federal*

Nota: Pequenas diferenças entre os dados desta tabela e outras do documento são justificadas em razão de critérios diferentes de depuração.

Note: Small differences between the data from this table and the ones in other tables in this publication could occur due to different criteria of depuration.

Tabela 8.3.a – Consumo Residencial de Gás Liquefeito de Petróleo

Table 8.3.a – LPG Residential Consumption

%

REGIÃO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	REGION
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	*TOTAL*
NORTE	6,2	6,3	6,5	6,6	7,0	7,1	7,0	7,0	7,1	7,1	*NORTH*
NORDESTE	24,9	25,5	25,6	25,7	27,3	27,2	27,0	27,5	27,5	28,0	*NORTHEAST*
SUDESTE	44,3	43,5	43,2	43,4	41,9	41,7	42,0	41,8	41,7	41,4	*SOUTHEAST*
SUL	16,8	16,7	16,7	16,5	15,8	15,9	16,0	15,5	15,5	15,4	*SOUTH*
CENTRO-OESTE	7,8	7,9	7,9	7,7	8,0	8,1	8,0	8,1	8,1	8,2	*CENTER-WEST*

Tabela 8.4 – Capacidade Instalada de Geração Elétrica

Table 8.4 – Installed Capacity of Electricity Generation

MW

ESTADO	HIDRO *HYDRO*			TERMO *THERMAL*			EÓLICA *WIND*			SOLAR *SOLAR*			NUCLEAR *NUCLEAR*	TOTAL *TOTAL*			*STATE*
	SP	APE	TOTAL	SP	APE	TOTAL	SP	APE	TOTAL	SP	APE	TOTAL	SP	SP	APE	TOTAL	
BRASIL	104.001	5.058	109.058	21.237	19.982	41.219	15.376	2	15.378	2.464	10	2.473	1.990	145.067	25.051	170.118	*BRAZIL*
NORTE	30.794	375	31.170	3.129	495	3.624								33.933	874	34.807	*NORTH*
Rondônia	7.769	16	7.785	522	8	530			0				0	8.292	25	8.316	*Rondônia*
Acre			0	107	5	112			0			0	0	107	5	112	*Acre*
Amazonas	250	25	275	2.031	31	2.063			0				0	2.281	56	2.338	*Amazonas*
Roraima				337		337			0				0	342		342	*Roraima*
Pará	20.055	3	20.058	105	354	459			0				0	20.160	361	20.521	*Pará*
Amapá	667		667	26	7	33			0				0	698	7	705	*Amapá*
Tocantins	2.049	331	2.379		89	89			0				0	2.054	420	2.474	*Tocantins*
NORDESTE	11.051	520	11.571	7.678	2.282	9.960	13.246	2	13.247	1.529	3	1.532		33.503	2.808	36.311	*NORTHEAST*
Maranhão	336	326	662	2.121	382	2.502							0	2.883	707	3.591	*Maranhão*
Piauí	119		119	52	24	77	1.619		1.619				0	2.060	24	2.084	*Piauí*
Ceará	1		1	1.895	256	2.151	2.075		2.075	218		218	0	4.189	256	4.445	*Ceará*
Rio Grande do Norte			0	442	66	509	4.138	2	4.140		1	117	0	4.696	69	4.766	*Rio Grande do Norte*
Paraíba	5		5	515	100	615	157		157				0	785	100	885	*Paraíba*
Pernambuco	755	5	760	1.535	414	1.949	762		762	39		39	0	3.090	420	3.510	*Pernambuco*
Alagoas	3.722	4	3.725		326	326			0			0	0	3.722	330	4.051	*Alagoas*
Sergipe	1.581		1.581		91	91	35		35				0	1.616	91	1.707	*Sergipe*
Bahia	4.532	186	4.718	1.117	623	1.741	4.034		4.034		2	779	0	10.461	811	11.272	*Bahia*
SUDESTE	23.316	2.000	25.315	6.018	11.912	17.930	28		28	916		916	1.990	32.267	13.912	46.179	*SOUTHEAST*
Minas Gerais	11.220	1.276	12.495	470	2.111	2.580				534		534	0	12.223	3.387	15.609	*Minas Gerais*
Espírito Santo	457	109	566	389	654	1.043							0	847	764	1.610	*Espírito Santo*
Rio de Janeiro	1.213	7	1.220	4.240	1.312	5.552	28		28				1.990	7.475	1.319	8.794	*Rio de Janeiro*
São Paulo	10.426	608	11.034	919	7.835	8.754				377		377	0	11.722	8.443	20.166	*São Paulo*
SUL	23.616	1.736	25.353	3.026	1.850	4.876	2.102		2.102	8		8		28.753	3.586	32.339	*SOUTH*
Paraná	16.295	188	16.483	525	1.143	1.669	12		12				0	16.832	1.331	18.163	*Paraná*
Santa Catarina	3.417	906	4.323	885	211	1.096	236		236	7		7	0	4.545	1.117	5.662	*Santa Catarina*
Rio Grande do Sul	3.905	642	4.547	1.616	496	2.112	1.854		1.854				0	7.376	1.138	8.514	*Rio Grande do Sul*
CENTRO-OESTE	15.224	426	15.650	1.386	3.443	4.829				1		3		16.611	3.871	20.482	*CENTER-WEST*
Mato Grosso do Sul	3.737	5	3.742	388	1.725	2.113								4.125	1.730	5.855	*Mato Grosso do Sul*
Mato Grosso	5.186	260	5.446	584	282	866				1		3	0	5.771	544	6.315	*Mato Grosso*
Goiás	6.270	162	6.432	414	1.428	1.842						0	0	6.684	1.590	8.274	*Goiás*
Distrito Federal	30		30	0	8	8						0	0	30	8	38	*Distrito Federal*

SP - Serviço Público (inclui Produtores Independentes). / *SP - Public Service (it includes Independent Producers).*

APE - Autoprodutor (inclui usinas hidrelétricas em consórcio com concessionárias de Serviço Público, como Igarapava, Canoas I e II, Funil, Porto Estrela, Machadinho e outras). / *APE – Self Producer (including the partnership between hydroeletric plants with Public Service concessionaries, as: Igarapava, Canoas I and II, Funil, Porto Estrela, Machadinho and other.*

Distribuição equitativa para usinas de fronteira. / *Equitable distribution for border plant.*

Não inclui Micro e Mini Geração Distribuída. / *Does not include Distributed Generation.*

Tabela 8.4.a – Capacidade Instalada de Geração de Energia

Table 8.4.a – Installed Capacity of Electricity Generation

%

REGIÃO	HIDRO *HYDRO*			TERMO *THERMAL*			EÓLICA *WIND*			SOLAR *SOLAR*			NUCLEAR *NUCLEAR*	TOTAL *TOTAL*			*REGION*
	SP	APE	TOTAL	SP	APE	TOTAL	SP	APE	TOTAL	SP	APE	TOTAL	SP	SP	APE	TOTAL	
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	*TOTAL*
NORTE	29,6	7,4	28,6	14,7	2,5	8,8				0,4	37,3	0,6		23,4	3,5	20,5	*NORTH*
NORDESTE	10,6	10,3	10,6	36,2	11,4	24,2	86,1	91,9	86,1	62,1	32,7	61,9		23,1	11,2	21,3	*NORTHEAST*
SUDESTE	22,4	39,5	23,2	28,3	59,6	43,5	0,2	8,0	0,2	37,2	8,5	37,1	100,0	22,2	55,5	27,1	*SOUTHEAST*
SUL	22,7	34,3	23,2	14,3	9,3	11,8	13,7	0,1	13,7	0,3	1,6	0,3		19,8	14,3	19,0	*SOUTH*
CENTRO-OESTE	14,6	8,4	14,3	6,5	17,2	11,7				0,0	19,8	0,1		11,5	15,5	12,0	*CENTER-WEST*

Nota: Não inclui Micro e Mini Geração Distribuída. / *Note: Does not include Distributed Generation.*

Tabela 8.4.b – Capacidade Instalada de Mini e Micro Geração Distribuída

Table 8.4.b – Installed Capacity of Distributed Generation

MW

ESTADO	*Capacidade Instalada Installed Capacity*	*Serviço Público Public Utility*	*APE Self-Producers*	*STATE*
BRASIL	2.162		2.162	*BRAZIL*
NORTE	68		68	*NORTH*
Rondônia	13		13	*Rondônia*
Acre	2		2	*Acre*
Amazonas	6		6	*Amazonas*
Roraima				*Roraima*
Pará	21		21	*Pará*
Amapá				*Amapá*
Tocantins	23		23	*Tocantins*
NORDESTE	349		349	*NORTHEAST*
Maranhão	32		32	*Maranhão*
Piauí				*Piauí*
Ceará	76		76	*Ceará*
Rio G. do Norte	38		38	*Rio G. do Norte*
Paraíba	38		38	*Paraíba*
Pernambuco	55		55	*Pernambuco*
Alagoas	13		13	*Alagoas*
Sergipe	12		12	*Sergipe*
Bahia	54		54	*Bahia*
SUDESTE	800		800	*SOUTHEAST*
Minas Gerais	427		427	*Minas Gerais*
Espírito Santo	41		41	*Espírito Santo*
Rio de Janeiro	86		86	*Rio de Janeiro*
São Paulo	245		245	*São Paulo*
SUL	630		630	*SOUTH*
Paraná	235		235	*Paraná*
Santa Catarina	129		129	*Santa Catarina*
Rio G. do Sul	266		266	*Rio G. do Sul*
CENTRO OESTE	315		315	*CENTER-WEST*
Mato G. do Sul	65		65	*Mato G. do Sul*
Mato Grosso	143		143	*Mato Grosso*
Goiás	83		83	*Goiás*
Distrito Federal	23		23	*Distrito Federal*

Tabela 8.5.1 – Capacidade Instalada em Autoprodutores

Table 8.5.1 – Installed Capacity for Electricity Generation of Self-Producers

MW

ESTADO	ENERGÉTICO *ENERGY SECTOR*				COMERCIAL *COMMERCIAL*					*STATE*
	TERMO *THERMAL*	EOL *WIND*	SOL *SOL*	TOTAL	HIDRO *HYDRO*	TERMO *THERMAL*	EOL *WIND*	SOL *SOL*	TOTAL	
BRASIL	712,8	1,8	1,1	714,6	71,0	1.346,5	0,2	0,0	1.417,6	*BRAZIL*
NORTE	6,4			6,4	0,1	147,1			147,2	*NORTH*
Rondônia										*Rondônia*
Acre						0,7			0,7	*Acre*
Amazonas	6,4			6,4		0,0			0,0	*Amazonas*
Roraima										*Roraima*
Pará					0,1	138,7			138,8	*Pará*
Amapá						4,6			4,6	*Amapá*
Tocantins										*Tocantins*
NORDESTE	124,0	1,8	1,1	125,8	11,4	74,4	0,0	0,0	85,8	*NORTHEAST*
Maranhão	7,2			7,2		0,1		0,0	0,1	*Maranhão*
Piauí						0,6			0,6	*Piauí*
Ceará	3,4			3,4		8,9			8,9	*Ceará*
Rio Grande do Norte		1,8	1,1	1,8		2,4	0,0		2,4	*Rio Grande do Norte*
Paraíba										*Paraíba*
Pernambuco	50,0			50,0		25,7			25,7	*Pernambuco*
Alagoas						2,4			2,4	*Alagoas*
Sergipe						16,9			16,9	*Sergipe*
Bahia	63,5			63,5	11,4	17,3			28,7	*Bahia*
SUDESTE	453,9			453,9	12,6	1.025,6	0,2	0,0	1.038,4	*SOUTHEAST*
Minas Gerais	57,2			57,2	3,8	38,0	0,2		42,0	*Minas Gerais*
Espírito Santo						4,9			4,9	*Espírito Santo*
Rio de Janeiro	63,3			63,3		133,5			133,5	*Rio de Janeiro*
São Paulo	333,3			333,3	8,8	849,1	0,0	0,0	857,9	*São Paulo*
SUL	127,3			127,3	34,7	61,9		0,0	96,6	*SOUTH*
Paraná	52,5			52,5	2,8	14,9		0,0	17,7	*Paraná*
Santa Catarina	0,1			0,1	29,2	18,8		0,0	48,0	*Santa Catarina*
Rio Grande do Sul	74,7			74,7	2,7	28,2			30,9	*Rio Grande do Sul*
CENTRO-OESTE	1,2			1,2	12,2	37,5			49,7	*CENTER-WEST*
Mato Grosso do Sul	1,2			1,2		5,0			5,0	*Mato Grosso do Sul*
Mato Grosso					11,9	7,4			19,3	*Mato Grosso*
Goiás					0,4	24,2			24,6	*Goiás*
Distrito Federal						0,9			0,9	*Distrito Federal*

Nota: Não inclui Micro e Mini Geração Distribuída. / *Note: Does not include Distributed Generation.*

Tabela 8.5.1.a – Capacidade Instalada em Autoprodutores

Table 8.5.1.a – Installed Capacity for Electricity Generation of Self-Producers

%

REGIÃO	ENERGÉTICO *ENERGY SECTOR*				COMERCIAL *COMMERCIAL*					*REGION*
	TERMO *THERMAL*	EOL *WIND*	SOL *SOL*	TOTAL	HIDRO *HYDRO*	TERMO *THERMAL*	EOL *EOL*	SOL *SOL*	TOTAL	
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	*TOTAL*
NORTE	0,9			0,9	0,1	10,9			10,4	*NORTH*
NORDESTE	17,4	100,0	100,0	17,6	16,1	5,5	3,7		6,1	*NORTHEAST*
SUDESTE	63,7			63,5	17,8	76,2	96,3		73,2	*SOUTHEAST*
SUL	17,9			17,8	48,8	4,6		100,0	6,8	*SOUTH*
CENTRO-OESTE	0,2			0,2	17,2	2,8			3,5	*CENTER-WEST*

Nota: Não inclui Micro e Mini Geração Distribuída. / *Note: Does not include Distributed Generation.*

Tabela 8.5.2 – Capacidade Instalada em Autoprodutores

Table 8.5.2 – Installed Capacity for Electricity Generation of Self-Producers

MW

ESTADO	PÚBLICO *PUBLIC*				RESIDENCIAL *RESIDENTIAL*		AGROPECUÁRIO *AGRICULTURE AND LIVESTOCK*				*STATE*
	HIDRO *HYDRO*	TERMO *THERMAL*	SOL *SOL*	TOTAL	SOL *SOL*	TOTAL	HIDRO *HYDRO*	TERMO *THERMAL*	SOL *SOL*	TOTAL	
BRASIL	6,8	183,5	*0,0*	190,3	7,3	7,3	429,5	232,7	1,0	663,2	*BRAZIL*
NORTE	2,0	21,0	0,0	23,0			19,9	14,0	0,0	33,9	*NORTH*
Rondônia		2,8		2,8	0,0		13,9			13,9	*Rondônia*
Acre		2,4		2,4	0,0						*Acre*
Amazonas		8,6	0,0	8,6	0,0			1,8		1,8	*Amazonas*
Roraima					0,0						*Roraima*
Pará	2,0	5,5		7,5	3,7		1,0	10,5		11,5	*Pará*
Amapá		0,7		0,7	0,0			1,7		1,7	*Amapá*
Tocantins		1,0		1,0	0,0		5,1			5,1	*Tocantins*
NORDESTE		16,9	0,0	16,9	2,1	2,1	15,4	22,7	0,0	38,1	*NORTHEAST*
Maranhão		0,9		0,9				1,4		1,4	*Maranhão*
Piauí		0,6		0,6							*Piauí*
Ceará		6,6		6,6							*Ceará*
Rio Grande do Norte		0,8		0,8							*Rio Grande do Norte*
Paraíba		0,6		0,6							*Paraíba*
Pernambuco		2,4		2,4			2,7			2,7	*Pernambuco*
Alagoas		0,2		0,2			0,3			0,3	*Alagoas*
Sergipe		2,8		2,8				4,5		4,5	*Sergipe*
Bahia		2,0	0,0	2,0	2,1	2,1	12,3	16,9		29,2	*Bahia*
SUDESTE	2,5	125,3		127,9			113,3	61,2	0,0	174,5	*SOUTHEAST*
Minas Gerais	1,4	14,5		15,9			109,5	43,9		153,4	*Minas Gerais*
Espírito Santo											*Espírito Santo*
Rio de Janeiro	1,1	23,1		24,2			0,8	5,1		5,9	*Rio de Janeiro*
São Paulo		87,4		87,4			2,9	12,2		15,1	*São Paulo*
SUL	2,2	9,2		11,5			132,0	46,6	0,0	178,7	*SOUTH*
Paraná	0,3	2,4		2,7			36,8	18,0		54,9	*Paraná*
Santa Catarina	1,9	2,8		4,7			60,8	18,8		79,6	*Santa Catarina*
Rio Grande do Sul		4,1		4,1			34,4	9,8		44,2	*Rio Grande do Sul*
CENTRO-OESTE		11,1		11,1			149,0	88,1	1,0	238,1	*CENTER-WEST*
Mato Grosso do Sul		1,2		1,2			4,7	0,0		4,7	*Mato Grosso do Sul*
Mato Grosso		1,9		1,9			137,8	78,4	1,0	217,2	*Mato Grosso*
Goiás		1,2		1,2			6,4	9,7		16,2	*Goiás*
Distrito Federal		6,7		6,7							*Distrito Federal*

Nota: Não inclui Micro e Mini Geração Distribuída. / *Note: Does not include Distributed Generation.*

Tabela 8.5.2.a – Capacidade Instalada em Autoprodutores

Table 8.5.2.a – Installed Capacity for Electricity Generation of Self-Producers

%

REGIÃO	PÚBLICO *PUBLIC*				RESIDENCIAL *RESIDENTIAL*		AGROPECUÁRIO *AGRICULTURE AND LIVESTOCK*				*REGION*
	HIDRO *HYDRO*	TERMO *THERMAL*	SOL *SOL*	TOTAL	SOL *SOL*	TOTAL	HIDRO *HYDRO*	TERMO *THERMAL*	SOL *SOL*	TOTAL	
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	*TOTAL*
NORTE	29,6	11,4	0,0	12,1			4,6	6,0	0,0	5,1	*NORTH*
NORDESTE		9,2	0,0	8,9	29,1	29,1	3,6	9,8	0,0	5,7	*NORTHEAST*
SUDESTE	37,3	68,3	0,0	67,2			26,4	26,3	0,0	26,3	*SOUTHEAST*
SUL	33,1	5,0		6,0	2,1	2,1	30,7	20,0	0,0	26,9	*SOUTH*
CENTRO-OESTE		6,0		5,8	13,1	13,1	34,7	37,9	100,0	35,9	*CENTER-WEST*

Nota: Não inclui Micro e Mini Geração Distribuída. / *Note: Does not include Distributed Generation.*

Tabela 8.5.3 – Capacidade Instalada em Autoprodutores

Table 8.5.3 – Installed Capacity for Electricity Generation of Self-Producers

MW

ESTADO	TRANSPORTE *TRANSPORTATION*			CIMENTO *CEMENT*			*STATE*
	HIDRO *HYDRO*	TERMO *THERMAL*	TOTAL	HIDRO *HYDRO*	TERMO *THERMAL*	TOTAL	
BRASIL				412,3	17,1	429,4	*BRAZIL*
NORTE				24,1	6,6	30,7	*NORTH*
Rondônia							*Rondônia*
Acre							*Acre*
Amazonas					6,6	6,6	*Amazonas*
Roraima							*Roraima*
Pará							*Pará*
Amapá							*Amapá*
Tocantins				24,1		24,1	*Tocantins*
NORDESTE				186,1		191,8	*NORTHEAST*
Maranhão				24,1		24,1	*Maranhão*
Piauí							*Piauí*
Ceará							*Ceará*
Rio Grande do Norte							*Rio Grande do Norte*
Paraíba							*Paraíba*
Pernambuco							*Pernambuco*
Alagoas							*Alagoas*
Sergipe							*Sergipe*
Bahia				162,0		162,0	*Bahia*
SUDESTE				15,1	4,9	20,0	*SOUTHEAST*
Minas Gerais				14,4	3,7	18,1	*Minas Gerais*
Espírito Santo							*Espírito Santo*
Rio de Janeiro							*Rio de Janeiro*
São Paulo				0,7	1,2	1,9	*São Paulo*
SUL				182,7		182,7	*SOUTH*
Paraná				1,5		1,5	*Paraná*
Santa Catarina				109,8		109,8	*Santa Catarina*
Rio Grande do Sul				71,4		71,4	*Rio Grande do Sul*
CENTRO-OESTE				4,2		4,2	*CENTER-WEST*
Mato Grosso do Sul							*Mato Grosso do Sul*
Mato Grosso				4,2		4,2	*Mato Grosso*
Goiás							*Goiás*
Distrito Federal							*Distrito Federal*

Nota: Não inclui Micro e Mini Geração Distribuída. / *Note: Does not include Distributed Generation.*

Tabela 8.5.3.a – Capacidade Instalada em Autoprodutores

Table 8.5.3.a – Installed Capacity for Electricity Generation of Self-Producers

%

REGIÃO	TRANSPORTE *TRANSPORTATION*			CIMENTO *CEMENT*			*REGION*
	HIDRO *HYDRO*	TERMO *THERMAL*	TOTAL	HIDRO *HYDRO*	TERMO *THERMAL*	TOTAL	
TOTAL				100,0	100,0	100,0	*TOTAL*
NORTE				5,9	38,3	7,1	*NORTH*
NORDESTE				45,1		44,7	*NORTHEAST*
SUDESTE				3,7	28,7	4,7	*SOUTHEAST*
SUL				44,3		42,5	*SOUTH*
CENTRO-OESTE				1,0		1,0	*CENTER-WEST*

Nota: Não inclui Micro e Mini Geração Distribuída. / *Note: Does not include Distributed Generation.*

Tabela 8.5.4 – Capacidade Instalada em Autoprodutores

Table 8.5.4 – Installed Capacity for Electricity Generation of Self-Producers

MW

ESTADO	FERRO-GUSA E AÇO *PIG IRON AND STEEL*			FERRO-LIGAS *IRON-ALLOYS*			*STATE*
	HIDRO *HYDRO*	TERMO *THERMAL*	TOTAL	HIDRO *HYDRO*	TERMO *THERMAL*	TOTAL	
BRASIL	739,3	1.670,4	2.409,7	22,4		22,4	*BRAZIL*
NORTE		15,4	15,4				*NORTH*
Rondônia							*Rondônia*
Acre							*Acre*
Amazonas							*Amazonas*
Roraima							*Roraima*
Pará		15,4	15,4				*Pará*
Amapá							*Amapá*
Tocantins							*Tocantins*
NORDESTE		255,5	255,5				*NORTHEAST*
Maranhão		37,5	37,5				*Maranhão*
Piauí							*Piauí*
Ceará							*Ceará*
Rio Grande do Norte							*Rio Grande do Norte*
Paraíba							*Paraíba*
Pernambuco							*Pernambuco*
Alagoas							*Alagoas*
Sergipe							*Sergipe*
Bahia							*Bahia*
SUDESTE	191,7	1.382,6	1.574,2	22,4		22,4	*SOUTHEAST*
Minas Gerais	172,9	279,1	452,0	7,8		7,8	*Minas Gerais*
Espírito Santo		375,9	375,9				*Espirito Santo*
Rio de Janeiro		719,0	719,0				*Rio de Janeiro*
São Paulo	18,8	8,5	27,4	14,6		14,6	*São Paulo*
SUL	363,3		363,3				*SOUTH*
Paraná							*Paraná*
Santa Catarina	181,9		181,9				*Santa Catarina*
Rio Grande do Sul	181,5		181,5				*Rio Grande do Sul*
CENTRO-OESTE	184,3	16,9	201,2				*CENTER-WEST*
Mato Grosso do Sul		16,9	16,9				*Mato Grosso do Sul*
Mato Grosso							*Mato Grosso*
Goiás	155,0		155,0				*Goiás*
Distrito Federal							*Distrito Federal*

Nota: Não inclui Micro e Mini Geração Distribuída. / *Note: Does not include Distributed Generation.*

Tabela 8.5.4.a – Capacidade Instalada em Autoprodutores

Table 8.5.4.a – Installed Capacity for Electricity Generation of Self-Producers

%

REGIÃO	FERRO-GUSA E AÇO *PIG IRON AND STEEL*			FERRO-LIGAS *IRON-ALLOYS*			*REGION*
	HIDRO *HYDRO*	TERMO *THERMAL*	TOTAL	HIDRO *HYDRO*	TERMO *THERMAL*	TOTAL	
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0	*TOTAL*
NORTE		0,9	0,6				*NORTH*
NORDESTE		15,3	10,6				*NORTHEAST*
SUDESTE	25,9	82,8	65,3	100,0		100,0	*SOUTHEAST*
SUL	49,1		15,1				*SOUTH*
CENTRO-OESTE	24,9	1,0	8,4				*CENTER-WEST*

Nota: Não inclui Micro e Mini Geração Distribuída. / *Note: Does not include Distributed Generation.*

Tabela 8.5.5 – Capacidade Instalada em Autoprodutores

Table 8.5.5 – Installed Capacity for Electricity Generation of Self-Producers

MW

ESTADO	MINERAÇÃO *MINING*			NÃO-FERROSOS *NON FERROUS*			*STATE*
	HIDRO *HYDRO*	TERMO *THERMAL*	TOTAL	HIDRO *HYDRO*	TERMO *THERMAL*	TOTAL	
BRASIL	692,5	128,5	821,0	172,5	41,0	213,5	*BRAZIL*
NORTE	25,0	69,1	94,1				*NORTH*
Rondônia							*Rondônia*
Acre							*Acre*
Amazonas	25,0		25,0				*Amazonas*
Roraima							*Roraima*
Pará		61,1	61,1				*Pará*
Amapá							*Amapá*
Tocantins							*Tocantins*
NORDESTE		12,9	12,9		1,8	1,8	*NORTHEAST*
Maranhão							*Maranhão*
Piauí							*Piauí*
Ceará							*Ceará*
Rio Grande do Norte					0,5	0,5	*Rio Grande do Norte*
Paraíba							*Paraíba*
Pernambuco							*Pernambuco*
Alagoas							*Alagoas*
Sergipe							*Sergipe*
Bahia		12,9	12,9		1,3	1,3	*Bahia*
SUDESTE	622,2	45,6	667,8	172,5	2,8	175,2	*SOUTHEAST*
Minas Gerais	549,3	30,0	579,3	147,3		147,3	*Minas Gerais*
Espírito Santo	25,0		25,0				*Espírito Santo*
Rio de Janeiro	1,7		1,7				*Rio de Janeiro*
São Paulo	46,2	15,6	61,8	25,1	2,8	27,9	*São Paulo*
SUL		0,9	0,9		0,5	0,5	*SOUTH*
Paraná					0,5	0,5	*Paraná*
Santa Catarina		0,4	0,4				*Santa Catarina*
Rio Grande do Sul		0,5	0,5				*Rio Grande do Sul*
CENTRO-OESTE	45,4		45,4		36,0	36,0	*CENTER-WEST*
Mato Grosso do Sul							*Mato Grossodo Sul*
Mato Grosso	45,4		45,4				*Mato Grosso*
Goiás					36,0	36,0	*Goiás*
Distrito Federal							*Distrito Federal*

Nota: Não inclui Micro e Mini Geração Distribuída. / *Note: Does not include Distributed Generation.*

Tabela 8.5.5.a – Capacidade Instalada em Autoprodutores

Table 8.5.5.a – Installed Capacity for Electricity Generation of Self-Producers

%

REGIÃO	MINERAÇÃO *MINING*			NÃO-FERROSOS *NON FERROUS*			*REGION*
	HIDRO *HYDRO*	TERMO *THERMAL*	TOTAL	HIDRO *HYDRO*	TERMO *THERMAL*	TOTAL	
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	*TOTAL*
NORTE	3,6	53,8	11,5				*NORTH*
NORDESTE		10,0	1,6		4,4	0,8	*NORTHEAST*
SUDESTE	89,8	35,5	81,3	100,0	6,7	82,1	*SOUTHEAST*
SUL		0,7	0,1		1,1	0,2	*SOUTH*
CENTRO-OESTE	6,6	0,0	5,5		87,8	16,9	*CENTER-WEST*

Nota: Não inclui Micro e Mini Geração Distribuída. / *Note: Does not include Distributed Generation.*

Tabela 8.5.6 – Capacidade Instalada em Autoprodutores

Table 8.5.6 – Installed Capacity for Electricity Generation of Self-Producers

MW

ESTADO	ALUMÍNIO *ALUMINIUM*			QUÍMICA *CHEMICALS*				*STATE*
	HIDRO *HYDRO*	TERMO *THERMAL*	TOTAL	HIDRO *HYDRO*	TERMO *THERMAL*	SOL *SOL*	TOTAL	
BRASIL	2.238,4	184,4	2.422,8	1,6	394,2	0,3	396,1	*BRAZIL*
NORTE	301,6	108,7	410,3			0,0	0,0	*NORTH*
Rondônia								*Rondônia*
Acre								*Acre*
Amazonas								*Amazonas*
Roraima								*Roraima*
Pará		108,7	108,7					*Pará*
Amapá								*Amapá*
Tocantins	301,6		301,6					*Tocantins*
NORDESTE	301,6	75,2	376,8		29,5	0,0	29,5	*NORTHEAST*
Maranhão	301,6	75,2	376,8					*Maranhão*
Piauí								*Piauí*
Ceará								*Ceará*
Rio Grande do Norte								*Rio Grande do Norte*
Paraíba								*Paraíba*
Pernambuco					12,7		12,7	*Pernambuco*
Alagoas					6,1		6,1	*Alagoas*
Sergipe								*Sergipe*
Bahia					10,7		10,7	*Bahia*
SUDESTE	757,1		757,1	1,2	238,2	0,3	239,7	*SOUTHEAST*
Minas Gerais	194,7		194,7	0,4	47,8		48,1	*Minas Gerais*
Espírito Santo	84,2		84,2					*Espírito Santo*
Rio de Janeiro				0,8	12,7	0,3	13,9	*Rio de Janeiro*
São Paulo	478,3		478,3		177,7		177,7	*São Paulo*
SUL	878,1	0,5	878,6		111,6	0,0	111,6	*SOUTH*
Paraná	61,1		61,1		33,0		33,0	*Paraná*
Santa Catarina	466,1	0,5	466,6		0,9		0,9	*Santa Catarina*
Rio Grande do Sul	350,9		350,9		77,7		77,7	*Rio Grande do Sul*
CENTRO-OESTE				0,5	14,8	0,0	15,3	*CENTER-WEST*
Mato Grosso do Sul								*Mato Grosso do Sul*
Mato Grosso				0,5			0,5	*Mato Grosso*
Goiás					14,8		14,8	*Goiás*
Distrito Federal								*Distrito Federal*

Nota: Não inclui Micro e Mini Geração Distribuída. / *Note: Does not include Distributed Generation.*

Tabela 8.5.6.a – Capacidade Instalada em Autoprodutores

Table 8.5.6.a – Installed Capacity for Electricity Generation of Self-Producers

%

REGIÃO	ALUMÍNIO *ALUMINIUM*			QUÍMICA *CHEMICALS*				*REGION*
	HIDRO *HYDRO*	TERMO *THERMAL*	TOTAL	HIDRO *HYDRO*	TERMO *THERMAL*	SOL *SOL*	TOTAL	
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	*TOTAL*
NORTE	13,5	59,0	16,9					*NORTH*
NORDESTE	13,5	40,8	15,6		7,5		7,5	*NORTHEAST*
SUDESTE	33,8		31,3	70,6	60,4	100,0	60,5	*SOUTHEAST*
SUL	39,2	0,3	36,3		28,3		28,2	*SOUTH*
CENTRO-OESTE				29,4	3,8		3,9	*CENTER-WEST*

Nota: Não inclui Micro e Mini Geração Distribuída. / *Note: Does not include Distributed Generation.*

Tabela 8.5.7 – Capacidade Instalada em Autoprodutores

Table 8.5.7 – Installed Capacity for Electricity Generation of Self-Producers

MW

ESTADO	ALIMENTOS E BEBIDAS *FOODS AND BEVERAGES*			AÇÚCAR E ÁLCOOL *SUGARCANE*			*STATE*
	HIDRO *HYDRO*	TERMO *THERMAL*	TOTAL	HIDRO *HYDRO*	TERMO *THERMAL*	TOTAL	
BRASIL	10,9	359,2	370,1	7,8	11.362,3	11.370,1	*BRAZIL*
NORTE		2,3	2,3		97,5	97,5	*NORTH*
Rondônia		2,3	2,3				*Rondônia*
Acre					0,0	0,0	*Acre*
Amazonas		0,0	0,0		5,0	5,0	*Amazonas*
Roraima							*Roraima*
Pará		0,0	0,0		12,5	12,5	*Pará*
Amapá							*Amapá*
Tocantins					80,0	80,0	*Tocantins*
NORDESTE	1,4	59,6	61,0	3,2	826,2	829,4	*NORTHEAST*
Maranhão					4,4	4,4	*Maranhão*
Piauí		0,3	0,3		18,0	18,0	*Piauí*
Ceará		0,6	0,6				*Ceará*
Rio Grande do Norte					57,0	57,0	*Rio Grande do Norte*
Paraíba		1,4	1,4		98,1	98,1	*Paraíba*
Pernambuco	1,2		1,2		310,5	310,5	*Pernambuco*
Alagoas	0,2	53,0	53,2	3,2	264,5	267,6	*Alagoas*
Sergipe		2,4	2,4		59,7	59,7	*Sergipe*
Bahia		2,0	2,0		14,0	14,0	*Bahia*
SUDESTE	1,9	205,6	207,4	4,7	7.412,4	7.417,1	*SOUTHEAST*
Minas Gerais	1,3	23,9	25,2		1.424,8	1.424,8	*Minas Gerais*
Espírito Santo		0,3	0,3		56,9	56,9	*Espírito Santo*
Rio de Janeiro		41,8	41,8		266,3	266,3	*Rio de Janeiro*
São Paulo	0,6	139,6	140,1	4,7	5.664,4	5.669,0	*São Paulo*
SUL	7,6	46,6	54,2		504,6	504,6	*SOUTH*
Paraná	0,1	12,5	12,6		499,7	499,7	*Paraná*
Santa Catarina	6,6	14,6	21,1				*Santa Catarina*
Rio Grande do Sul	1,0	19,5	20,5				*Rio Grande do Sul*
CENTRO-OESTE		45,1	45,1		2.521,7	2.521,7	*CENTER-WEST*
Mato Grosso do Sul		7,6	7,6		1.034,3	1.034,3	*Mato Grosso do Sul*
Mato Grosso		12,0	12,0		179,2	179,2	*Mato Grosso*
Goiás		25,6	25,6		1.308,2	1.308,2	*Goiás*
Distrito Federal							*Distrito Federal*

Nota: Não inclui Micro e Mini Geração Distribuída. / *Note: Does not include Distributed Generation.*

Tabela 8.5.7.a – Capacidade Instalada em Autoprodutores

Table 8.5.7.a – Installed Capacity for Electricity Generation of Self-Producers

%

REGIÃO	ALIMENTOS E BEBIDAS *FOODS AND BEVERAGES*			AÇÚCAR E ÁLCOOL *SUGARCANE*			*REGION*
	HIDRO *HYDRO*	TERMO *THERMAL*	TOTAL	HIDRO *HYDRO*	TERMO *THERMAL*	TOTAL	
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	*TOTAL*
NORTE		0,6	0,6		0,9	0,9	*NORTH*
NORDESTE	12,7	16,6	16,5	40,6	7,3	7,3	*NORTHEAST*
SUDESTE	17,3	57,2	56,0	59,4	65,2	65,2	*SOUTHEAST*
SUL	70,0	13,0	14,7		4,4	4,4	*SOUTH*
CENTRO-OESTE		12,6	12,2		22,2	22,2	*CENTER-WEST*

Nota: Não inclui Micro e Mini Geração Distribuída. / *Note: Does not include Distributed Generation.*

Tabela 8.5.8 – Capacidade Instalada em Autoprodutores

Table 8.5.8 – Installed Capacity for Electricity Generation of Self-Producers

MW

ESTADO	TÊXTIL *TEXTILES*			PAPEL E CELULOSE *PULP AND PAPER*			*STATE*
	HIDRO *HYDRO*	TERMO *THERMAL*	TOTAL	HIDRO HYDRO	TERMO *THERMAL*	TOTAL	
BRASIL	51,5	34,1	85,6	113,4	2.930,1	3.043,5	*BRAZIL*
NORTE							*NORTH*
Rondônia							*Rondônia*
Acre							*Acre*
Amazonas							*Amazonas*
Roraima							*Roraima*
Pará							*Pará*
Amapá							*Amapá*
Tocantins							*Tocantins*
NORDESTE	1,4	8,4	9,8		701,5	701,5	*NORTHEAST*
Maranhão					254,8	254,8	*Maranhão*
Piauí							*Piauí*
Ceará							*Ceará*
Rio Grande do Norte		5,7	5,7				*Rio Grande do Norte*
Paraíba							*Paraíba*
Pernambuco	1,4	0,3	1,7		6,9	6,9	*Pernambuco*
Alagoas							*Alagoas*
Sergipe		2,4	2,4				*Sergipe*
Bahia					439,7	439,7	*Bahia*
SUDESTE	50,1	24,7	74,8	9,5	699,7	709,2	*SOUTHEAST*
Minas Gerais	49,1		49,1		103,0	106,4	*Minas Gerais*
Espírito Santo					211,0	211,0	*Espírito Santo*
Rio de Janeiro	1,0		1,0		3,1	3,1	*Rio de Janeiro*
São Paulo		24,7	24,7	6,1	382,7	388,8	*São Paulo*
SUL		1,0	1,0	103,9	868,8	972,7	*SOUTH*
Paraná				73,6	484,5	558,1	*Paraná*
Santa Catarina		1,0	1,0	30,2	123,4	153,5	*Santa Catarina*
Rio Grande do Sul				0,1	261,0	261,1	*Rio Grande do Sul*
CENTRO-OESTE					660,1	660,1	*CENTER-WEST*
Mato Grosso do Sul					658,8	658,8	*Mato Grosso do Sul*
Mato Grosso					1,3	1,3	*Mato Grosso*
Goiás							*Goiás*
Distrito Federal							*Distrito Federal*

Nota: Não inclui Micro e Mini Geração Distribuída. / *Note: Does not include Distributed Generation.*

Tabela 8.5.8.a – Capacidade Instalada em Autoprodutores

Table 8.5.8.a – Installed Capacity for Electricity Generation of Self-Producers

%

REGIÃO	TÊXTIL *TEXTILES*			PAPEL E CELULOSE *PULP AND PAPER*			*REGION*
	HIDRO *HYDRO*	TERMO *THERMAL*	TOTAL	HIDRO *HYDRO*	TERMO *THERMAL*	TOTAL	
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	*TOTAL*
NORTE							*NORTH*
NORDESTE	2,8	24,5	11,4		23,9	23,0	*NORTHEAST*
SUDESTE	97,2	72,4	87,3	8,4	23,9	23,3	*SOUTHEAST*
SUL		3,1	1,2	91,6	29,7	32,0	*SOUTH*
CENTRO-OESTE					22,5	21,7	*CENTER-WEST*

Nota: Não inclui Micro e Mini Geração Distribuída. / *Note: Does not include Distributed Generation.*

Tabela 8.5.9 – Capacidade Instalada em Autoprodutores

Table 8.5.9 – Installed Capacity for Electricity Generation of Self-Producers

MW

ESTADO	CERÂMICA *CERAMICS*			OUTROS *OTHERS*				*STATE*
	HIDRO *HYDRO*	TERMO *THERMAL*	TOTAL	HIDRO *HYDRO*	TERMO *THERMAL*	SOL *SOL*	TOTAL	
BRASIL	2,2	20,8	23,0	85,6	364,0	0,1	449,7	*BRAZIL*
NORTE				2,5	6,9		9,4	*NORTH*
Rondônia				2,5			2,5	*Rondônia*
Acre					1,5		1,5	*Acre*
Amazonas								*Amazonas*
Roraima								*Roraima*
Pará					2,1		2,1	*Pará*
Amapá								*Amapá*
Tocantins					0,3		0,3	*Tocantins*
NORDESTE		4,1	4,1		64,1		64,1	*NORTHEAST*
Maranhão								*Maranhão*
Piauí								*Piauí*
Ceará					12,5		12,5	*Ceará*
Rio Grande do Norte								*Rio Grande do Norte*
Paraíba								*Paraíba*
Pernambuco		4,1	4,1		1,6		1,6	*Pernambuco*
Alagoas								*Alagoas*
Sergipe					2,4		2,4	*Sergipe*
Bahia					43,1		43,1	*Bahia*
SUDESTE	0,3	13,6	13,9	22,8	215,8	0,1	238,6	*SOUTHEAST*
Minas Gerais	0,3	0,6	0,9	19,9	44,3		64,2	*Minas Gerais*
Espírito Santo					4,7		4,7	*Espirito Santo*
Rio de Janeiro		1,0	1,0	1,4	42,9		44,3	*Rio de Janeiro*
São Paulo		12,1	12,1	1,4	123,9	0,1	125,4	*São Paulo*
SUL	1,8	3,2	5,0	29,8	67,1		96,9	*SOUTH*
Paraná				11,6	25,3		36,9	*Paraná*
Santa Catarina	1,8	3,2	5,0	18,1	21,7		39,8	*Santa Catarina*
Rio Grande do Sul				0,1	20,1		20,2	*Rio Grande do Sul*
CENTRO-OESTE				30,5	10,2		40,7	*CENTER-WEST*
Mato Grosso do Sul								*Mato Grosso do Sul*
Mato Grosso				30,5	2,0		32,5	*Mato Grosso*
Goiás					8,2		8,2	*Goiás*
Distrito Federal								*Distrito Federal*

Nota: Não inclui Micro e Mini Geração Distribuída. / *Note: Does not include Distributed Generation.*

Tabela 8.5.9.a – Capacidade Instalada em Autoprodutores

Table 8.5.9.a – Installed Capacity for Electricity Generation of Self-Producers

%

REGIÃO	CERÂMICA *CERAMICS*			OUTROS *OTHERS*				*REGION*
	HIDRO *HYDRO*	TERMO *THERMAL*	TOTAL	HIDRO *HYDRO*	TERMO *THERMAL*	SOL *SOL*	TOTAL	
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0	*TOTAL*
NORTE				2,9	1,9		2,1	*NORTH*
NORDESTE		19,5	17,7		17,6		14,3	*NORTHEAST*
SUDESTE	14,8	65,3	60,5	26,6	59,3		53,1	*SOUTHEAST*
SUL	85,2	15,2	21,8	34,8	18,4		21,5	*SOUTH*
CENTRO-OESTE				35,7	2,8		9,0	*CENTER-WEST*

Nota: Não inclui Micro e Mini Geração Distribuída. / *Note: Does not include Distributed Generation.*

Tabela 8.6 – Capacidade Instalada

Table 8.6 – Installed Capacity

ESTADO	REFINO DE PETRÓLEO [a] *OIL REFINERY [a]*		PLANTAS DE GÁS NATURAL *NATURAL GAS PLANTS*	*STATE*
	m^3/dia (*day*)	10^3 b/d (*day*)	10^3m^3/d (*day*)	
BRASIL	382.419	2.405	95.650	*BRAZIL*
NORTE	7.300	46	12.200	*NORTH*
Rondônia			–	*Rondônia*
Acre			–	*Acre*
Amazonas	7.300	46	12.200	*Amazonas*
Roraima			–	*Roraima*
Pará			–	*Pará*
Amapá			–	*Amapá*
Tocantins			–	*Tocantins*
NORDESTE	87.968	553	21.750	*NORTHEAST*
Maranhão			–	*Maranhão*
Piauí			–	*Piauí*
Ceará	1.650	10	350	*Ceará*
Rio Grande do Norte	7.100	45	5.700	*Rio Grande do Norte*
Paraíba	–		–	*Paraíba*
Pernambuco [c]	18.285	115	–	*Pernambuco [c]*
Alagoas	–		1.800	*Alagoas*
Sergipe	–		3.000	*Sergipe*
Bahia	60.933	383	10.900	*Bahia*
SUDESTE	215.446	1.355	61.700	*SOUTHEAST*
Minas Gerais	26.400	166	–	*Minas Gerais*
Espírito Santo	–		18.500	*Espírito Santo*
Rio de Janeiro	42.226	266	20.900	*Rio de Janeiro*
São Paulo	146.820	923	22.300	*São Paulo*
SUL	71.705	451		*SOUTH*
Paraná [b]	34.000	214	-	*Paraná [b]*
Santa Catarina			–	*Santa Catarina*
Rio Grande do Sul	37.705	237	–	*Rio Grande do Sul*
CENTRO-OESTE				*CENTER-WEST*
Mato Grosso do Sul	–	–	–	*Mato Grosso do Sul*
Mato Grosso	–	–	–	*Mato Grosso*
Goiás	–	–	–	*Goiás*
Distrito Federal	–	–	-	*Distrito Federal*

Fonte/Source: ANP

a. Capacidade nominal / *Nominal Capacity*

b. Inclui óleo de xisto / *It includes shale oil*

c. 1º trem da refinaria RNEST entrou em operação em 6 dezembro de 2014, conforme Autorização ANP (de operação) nº 506/2014 / *The refinery RNEST started operation on 6 december of 2014, Autorized by ANP (operation) nº 506/2014*

Não inclui Micro e Mini Geração Distribuída. / *Does not include Distributed Generation.*

Tabela 8.6.a – Capacidade Instalada

Table 8.6.a – Installed Capacity

%

REGIÃO	REFINO DE PETRÓLEO *OIL REFINERY*	PLANTAS DE GÁS NATURAL *NATURAL GAS PLANTS*	*REGION*
TOTAL	100,0	100,0	*TOTAL*
NORTE	1,9	12,8	*NORTH*
NORDESTE	23,0	22,7	*NORTHEAST*
SUDESTE	56,3	64,5	*SOUTHEAST*
SUL	18,8		*SOUTH*
CENTRO-OESTE	0,0		*CENTER-WEST*

Nota: Não inclui Micro e Mini Geração Distribuída. / *Note: Does not include Distributed Generation.*

Tabela 8.7 – Reservas Provadas e Potencial Hidráulico

Table 8.7 – Proved Reserves and Hydraulic Potential

ESTADO	PETRÓLEO *OIL*		GÁS NATURAL *NATURAL GAS*	POTENCIAL HIDRÁULICO MW [a] *HYDRAULIC POTENTIAL MW [a]*			*STATE*
	10^6 m^3	10^6 bbl	10^6 m^3	TOTAL	OPERAÇÃO *OPERATING*	CONSTRUÇÃO *BUILDING*	
					(% do total) [b]	(% do total) [b]	
BRASIL	2.021	12.715	363.995	246.241	44	0,55	*BRAZIL*
NORTE	7	41	37.821	98.549	33	0,03	*NORTH*
Rondônia				11.522	67	0,26	*Rondônia*
Acre				1.121			*Acre*
Amazonas	7	41	37.821	20.175	1		*Amazonas*
Roraima				5.892	0		*Roraima*
Pará				51.024	42		*Pará*
Amapá				2.228	33		*Amapá*
Tocantins				6.586	35		*Tocantins*
NORDESTE	83	524	36.631	22.082	52		*NORTHEAST*
Maranhão	0	0,20	21.375	2.282	29		*Maranhão*
Piauí				450	26		*Piauí*
Ceará	5	30	321	25	16		*Ceará*
Rio Grande do Norte	32	199	3.282	2			*Rio Grande do Norte*
Paraíba				11	32		*Paraíba*
Pernambuco				1.584	48		*Pernambuco*
Alagoas	1	3	1.083	2.777	57		*Alagoas*
Sergipe	25	156	930	2.746	58		*Sergipe*
Bahia	22	136	9.640	12.205	56		*Bahia*
SUDESTE	1.932	12.150	289.543	43.723	59	0,13	*SOUTHEAST*
Minas Gerais				23.935	53	0,20	*Minas Gerais*
Espírito Santo	139	874	31.716	1.453	38		*Espírito Santo*
Rio de Janeiro	1.719	10.813	233.896	3.147	47	0,31	*Rio de Janeiro*
São Paulo	74	464	23.931	15.189	73		*São Paulo*
SUL				42.004	59	1,20	*SOUTH*
Paraná				24.303	66	1,44	*Paraná*
Santa Catarina				7.400	57	2,08	*Santa Catarina*
Rio Grande do Sul				10.301	44	-	*Rio Grande do Sul*
CENTRO-OESTE				39.883	32	1,94	*CENTER-WEST*
Mato Grosso do Sul				6.232	59	0,17	*Mato Grosso do Sul*
Mato Grosso				21.195	16	3,61	*Mato Grosso*
Goiás				12.426	47	0%	*Goiás*
Distrito Federal				30	100		*Distrito Federal*

a. Fontes: SIPOT - Sistema do Potencial Hidrelétrico Brasileiro (Eletrobras); Aneel. / *Sources: SIPOT - Brazilian Hydroelectric Potential System; Aneel.*

b. Potenciais calculados considerando distribuição equitativa nos aproveitamentos de fronteira. / *Percentages are calculated considering the equal distribution between neighbor plants.*

Não inclui Micro e Mini Geração Distribuída. / *Does not include Distributed Generation.*

Tabela 8.7.a – Reservas Provadas e Potencial Hidráulico

Table 8.7.a – Proved Reserves and Hydraulic Potential

%

REGIÃO	PETRÓLEO *OIL*	GÁS NATURAL *NATURAL GAS*	POTENCIAL HIDRÁULICO TOTAL *HYDRAULIC POTENTIAL*	*REGION*
TOTAL	100,0	100,0	100,0	*TOTAL*
NORTE	0,3	10,4	40,0	*NORTH*
NORDESTE	4,1	10,1	9,0	*NORTHEAST*
SUDESTE	95,6	79,5	17,8	*SOUTHEAST*
SUL			17,1	*SOUTH*
CENTRO-OESTE			16,2	*CENTER-WEST*

Nota: Não inclui Micro e Mini Geração Distribuída. / *Note: Does not include Distributed Generation.*

9

Anexos
Annexes

Anexo I. Capacidade Instalada – Brasil
Annex I. Installed Capacity – Brazil

Tabela I.1 – Capacidade Instalada de Geração Elétrica
Table I.1 – Installed Capacity of Electricity Generation

MW

	HIDRO[1] / *HYDRO*			TERMO / *THERMO*			EÓLICA / *WIND*			SOLAR[4] / *SOLAR*[4]			NUCLEAR *NUCLEAR*	TOTAL / *TOTAL*		
	SP e/ou PIE[2]	APE[3]	TOTAL	SP e/ou PIE	APE	TOTAL	SP e/ou PIE	APE	TOTAL	SP e/ou PIE	APE	TOTAL	SP e/ou PIE	SP e/ou PIE	APE	TOTAL
1974	13.224	500	13.724	2.489	1.920	4.409	0	0	0				0	15.713	2.420	18.133
1975	15.815	501	16.316	2.436	2.216	4.652	0	0	0				0	18.251	2.717	20.968
1976	17.343	561	17.904	2.457	2.223	4.680	0	0	0				0	19.800	2.784	22.584
1977	18.835	561	19.396	2.729	2.214	4.943	0	0	0				0	21.564	2.775	24.339
1978	21.104	561	21.665	3.048	2.259	5.307	0	0	0				0	24.152	2.820	26.972
1979	23.667	568	24.235	3.573	2.411	5.984	0	0	0				0	27.240	2.979	30.219
1980	27.081	568	27.649	3.484	2.339	5.823	-	-	-				0	30.565	2.907	33.472
1981	30.596	577	31.173	3.655	2.441	6.096	-	-	-				0	34.251	3.018	37.269
1982	32.542	614	33.156	3.687	2.503	6.190	-	-	-				0	36.229	3.117	39.346
1983	33.556	622	34.178	3.641	2.547	6.188	-	-	-				0	37.197	3.169	40.366
1984	34.301	622	34.923	3.626	2.547	6.173	-	-	-				0	37.927	3.169	41.096
1985	36.453	624	37.077	3.708	2.665	6.373	-	-	-				657	40.818	3.289	44.107
1986	37.162	624	37.786	3.845	2.665	6.510	-	-	-				657	41.664	3.289	44.953
1987	39.693	636	40.329	3.910	2.665	6.575	-	-	-				657	44.260	3.301	47.561
1988	41.583	645	42.228	4.025	2.665	6.690	-	-	-				657	46.265	3.310	49.575
1989	44.172	624	44.796	4.007	2.665	6.672	-	-	-				657	48.836	3.289	52.125
1990	44.934	624	45.558	4.170	2.665	6.835	-	-	-				657	49.761	3.289	53.050
1991	45.992	624	46.616	4.203	2.665	6.868	-	-	-				657	50.852	3.289	54.141
1992	47.085	624	47.709	4.019	2.665	6.684	0	0	0			0	657	51.761	3.289	55.050
1993	47.967	624	48.591	4.128	2.847	6.975	0	0	0			0	657	52.752	3.471	56.223
1994	49.297	624	49.921	4.151	2.900	7.051	1	0	1			0	657	54.106	3.524	57.630
1995	50.680	687	51.367	4.197	2.900	7.097	1	0	1			0	657	55.535	3.587	59.122
1996	52.432	687	53.119	4.105	2.920	7.025	1	0	1			0	657	57.195	3.607	60.802
1997	53.987	902	54.889	4.506	2.920	7.426	1	0	1			0	657	59.151	3.822	62.973

MW

	HIDRO[1] / *HYDRO*			TERMO / *THERMO*			EÓLICA / *WIND*			SOLAR[4] / *SOLAR[4]*			NUCLEAR *NUCLEAR*	TOTAL / *TOTAL*		
	SP e/ou PIE[2]	APE[3]	TOTAL	SP e/ou PIE	APE	TOTAL	SP e/ou PIE	APE	TOTAL	SP e/ou PIE	APE	TOTAL	SP e/ou PIE	SP e/ou PIE	APE	TOTAL
1998	55.857	902	56.759	4.793	2.995	7.788	6	0	6			0	657	61.313	3.897	65.210
1999	58.085	912	58.997	5.198	3.309	8.507	19	0	19			0	657	63.959	4.221	68.180
2000	60.095	968	61.063	6.548	4.075	10.623	19	0	19			0	1.966	68.628	5.043	73.671
2001	61.439	970	62.409	6.751	3.730	10.481	21	0	21			0	1.966	70.177	4.700	74.877
2002	63.324	1.150	64.474	9.714	4.099	13.813	22	0	22			0	2.007	75.066	5.249	80.315
2003	66.494	1.204	67.698	11.292	4.838	16.130	22	0	22			0	2.007	79.815	6.042	85.857
2004	67.659	1.429	69.088	14.405	5.151	19.556	27	2	29			0	2.007	84.097	6.582	90.679
2005	69.472	1.588	71.060	14.627	5.143	19.770	27	2	29			0	2.007	86.132	6.733	92.865
2006	72.006	1.672	73.678	13.886	6.486	20.372	235	2	237			0	2.007	88.136	8.159	96.295
2007	73.620	3.249	76.869	14.206	7.023	21.229	245	2	247			0	2.007	90.078	10.274	100.352
2008	74.235	3.310	77.545	14.766	8.233	22.999	396	2	398			0	2.007	91.404	11.545	102.949
2009	74.853	3.757	78.610	16.277	9.074	25.351	600	2	602			0	2.007	93.736	12.834	106.570
2010	76.631	4.072	80.703	17.659	12.030	29.689	925	2	927	1		1	2.007	97.223	16.104	113.327
2011	78.023	4.436	82.459	17.906	13.337	31.243	1.423	2	1.425	1		1	2.007	99.359	17.775	117.135
2012	79.673	4.621	84.294	18.558	14.220	32.778	1.890	2	1.892	2		2	2.007	102.131	18.842	120.973
2013	81.213	4.805	86.018	21.426	15.102	36.528	2.200	2	2.202	2	3	5	1.990	106.831	19.913	126.743
2014	84.330	4.863	89.193	21.800	16.027	37.827	4.886	2	4.888	6	9	15	1.990	113.011	20.901	133.913
2015	86.766	4.884	91.650	21.607	17.956	39.563	7.631	2	7.633	6	15	21	1.990	118.000	22.858	140.858
2016	91.982	4.943	96.925	22.101	19.174	41.275	10.122	2	10.124	20	4	24	1.990	126.215	24.123	150.338
2017	95.273	5.003	100.275	21.900	19.728	41.628	12.281	2	12.283	932	3	935	1.990	132.376	24.736	157.112
2018	99.108	5.031	104.139	20.725	19.798	40.523	14.388	2	14.390	1.793	5	1.798	1.990	138.004	24.836	162.840
2019	104.001	5.058	109.058	21.237	19.982	41.219	15.376	2	15.378	2.464	10	2.473	1.990	145.067	25.051	170.118

SP - Serviço Público / *Public Service* · PIE - Produção Independente de Energia / *Independent Energy Producer* · APE - Autoprodução de energia / *Self-producer*

1. Inclui metade da Usina de Itaipu. / *It includes half of Itaipu Power Plant.* · 2. Não inclui a potência referente à participação acionária de consumidores tradicionalmente APE. / *Does not include part of traditional APE power capacity.* · 3. Plantas PIE, tradicionalmente APE, estão classificadas em APE. / *Plants PIE, traditionally APE, are classified as APE.* · 4. Solar Fotovoltaicas. / *Photovoltaic.*

Gráfico I.1 – Capacidade Instalada de Geração Elétrica

Chart I.1 – Installed Capacity Of Electric Energy Generation

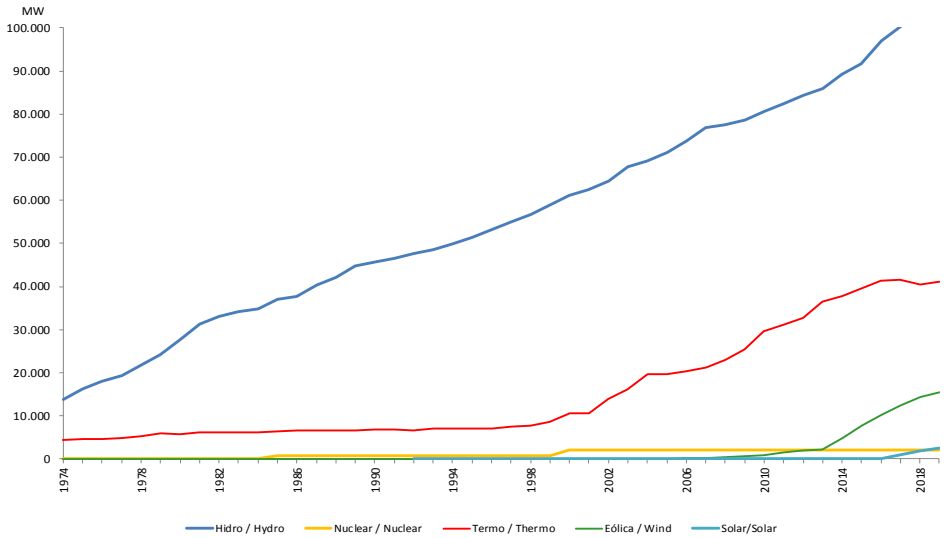


Tabela I.1.1 – Capacidade Instalada de Itaipu

Table I.1.1 – Installed Capacity of Electricity Generation of Itaipu

ANO / YEAR	MW
1984	1.400
1985	2.100
1986	4.200
1987	6.300
1988	8.400
1989	10.500
1990	11.200
1991/2006	12.600
2007/2019	14.000

Tabela I.2 - Capacidade Instalada de Geração Elétrica por Fonte

Table I.2 - Installed Capacity of Electricity Generation by Source

MW

Usinas em Operação / *Plants in operation*		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
UHE / *Hydro*		77.090	78.347	79.956	81.132	84.095	86.366	91.499	94.662	98.287	102.999
PCH / *Hydro*		3.428	3.896	4.101	4.620	4.790	4.886	4.941	5.020	5.157	5.291
CGH / *Hydro*		185	216	236	266	308	398	484	594	695	768
EOL / *Wind*		927	1.426	1.894	2.202	4.888	7.633	10.124	12.283	14.390	15.378
SOL / *Solar*		1	1	2	5	15	21	24	935	1.798	2.473
UTE/ *Termo*	**Total**	**29.689**	**31.243**	**32.778**	**36.528**	**37.827**	**39.564**	**41.275**	**41.537**	**40.523**	**41.219**
	Biomassa / *Biomass*	**7.927**	**9.028**	**9.923**	**11.601**	**12.341**	**13.257**	**14.147**	**14.505**	**14.790**	**14.978**
	Bagaço / *Bagasse*	6.183	7.213	8.095	9.435	9.881	10.573	10.979	11.158	11.368	11.438
	Outras / *Others*	**1.744**	**1.815**	**1.828**	**2.166**	**2.460**	**2.684**	**3.168**	**3.347**	**3.422**	**3.540**
	Biogás / *Biogas*	68	71	79	80	70	84	119	135	140	186
	Capim Elefante / *Elephant Grass*	-	32	32	32	32	32	66	32	32	32
	Carvão Vegetal / *Charcoal*	25	25	25	25	51	51	54	43	43	48
	Casca de Arroz / *Rice Peels*	19	33	36	36	38	45	45	45	45	53
	Gás de Alto Forno - Biomassa / *Charcoal Gas*	88	88	93	93	108	112	115	114	128	128
	Lixivia / *Black-Liquor*	1.241	1.245	1.236	1.530	1.785	1.923	2.333	2.543	2.556	2.544
	Óleos Vegetais / *Vegetable Oil*	-	4	4	4	19	27	4	4	4	4
	Resíduos de madeira / *Wood Waste*	303	317	322	366	358	409	432	431	474	544
	Fóssil / *Fossil*	**20.373**	**20.818**	**21.444**	**23.590**	**24.149**	**24.961**	**25.550**	**25.453**	**24.127**	**24.642**
	Carvão Mineral / *Steam Coal*	1.944	1.944	2.304	3.389	3.389	3.389	3.389	3.324	2.858	3.228
	Gás de Refinaria / *Refinery Gas*	305	305	342	254	321	316	316	316	320	320
	Gás Natural / *Natural Gas*	11.255	11.525	11.439	12.300	12.550	12.428	12.965	12.980	13.359	13.385
	Óleo Combustível / *Fuel Oil*	2.732	3.028	3.801	3.965	4.065	3.197	4.020	4.056	3.363	3.316
	Óleo Diesel / *Diesel Oil*	4.007	3.885	3.427	3.551	3.823	5.632	4.825	4.737	4.186	4.353
	Óleo Ultraviscoso / *Viscous Oil*	131	131	131	131			-	-	-	-
	Outros[1] / *Others*[1]							35	41	41	40
	Efluentes Industriais / *Industrial Effluent*	**1.388**	**1.396**	**1.411**	**1.337**	**1.337**	**1.346**	**1.578**	**1.579**	**1.606**	**1.599**
	Efluente Gasoso[2] / *Gaseous Effluent*[2]	211	211	211	162	162	160	176	172	172	66
	Enxofre / *Sulfur*	57	57	60	60	60	71	71	71	71	79
	Gás de Alto Forno / *Blast Furnace Gas*	207	212	212	216	216	216	422	422	417	512
	Gás de Processo / *Process Gas*	635	638	650	674	674	674	654	658	721	715
	Gás Siderúrgico / *Steel Gas*	278	278	278	225	225	225	255	255	225	226
	Fontes Desconhecidas / *Unknown sources*								**92**	**-**	**-**
UTN / *Nuclear*		2.007	2.007	2.007	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
Total		**113.327**	**117.135**	**120.975**	**126.743**	**133.913**	**140.858**	**150.338**	**157.112**	**162.840**	**170.118**

1. Inclui Alcatrão. / *Includes TAR.*

2. Inclui calor de processo.

Tabela I.3 – Capacidade Instalada de Refino de Petróleo

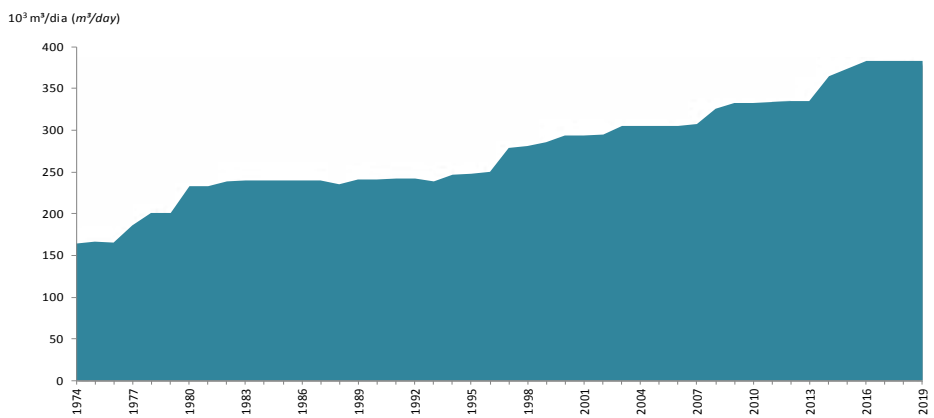
Table I.3 – Installed Capacity of Oil Refining

ANO / YEAR	m³ / dia (day)
1974	164.200
1975	166.700
1976	165.700
1977	185.800
1978	201.100
1979	201.100
1980	233.100
1981	233.300
1982	238.200
1983	240.100
1984	240.100
1985	240.100
1986	240.100
1987	240.100
1988	234.890
1989	241.040
1990	241.040
1991	241.750
1992	241.680
1993	239.080
1994	246.580
1995	247.880
1996	249.461
1997	278.198
1998	281.096
1999	285.475
2000	294.025
2001	294.025
2002	294.690
2003	304.523
2004	304.523
2005	304.618
2006	304.618
2007	307.563
2008	325.050
2009	332.703
2010	332.703
2011	333.175
2012	334.433
2013	334.433
2014[1]	364.409
2015	374.209
2016	382.419
2017	382.419
2018	382.419
2019	382.419

1. 1º trem da refinaria RNEST entrou em operação em 6 dezembro de 2014, conforme Autorização ANP (de operação) nº 506/2014. / *The refinery RNEST started operation on 6 december of 2014, Autorized by ANP (operation) nº 506/2014.*

Gráfico I.2 – Capacidade Instalada de Refino de Petróleo

Chart I.2 – Installed Capacity of Oil Refining



Anexo II. Autoprodução de Eletricidade
Annex II. Electricity Self-Production

Tabela II.1 – Autoprodução de eletricidade por setor e fonte [GWh]
Table II.1 – Electricity self-production by sector and source [GWh]

GWh

	HIDRÁULICA *HYDRO*	GÁS NATURAL *NATURAL GAS*	CARVÃO MINERAL *COAL*	BAGAÇO DE CANA *SUGARCANE BAGASSE*	LIXÍVIA *BLACK LIQUOR*	LENHA E CARVÃO VEGETAL *FIREWOOD, CHARCOAL*	OUTRAS PRIMÁRIAS *OTHER PRIMARY SOURCES*	ÓLEO DIESEL *DIESEL OIL*	ÓLEO COMBUSTÍVEL *FUEL OIL*	GÁS DE COQUERIA E ALCATRÃO *COKE GAS, TAR*	OUTROS PRODUTOS DE PETRÓLEO *OTHER OIL PRODUCTS*	
TOTAL	19.427	12.851	1.504	36.827	13.010	2.348	9.807	1.217	968	1.530	2.894	*TOTAL*
SETOR ENERGÉTICO	14	9.614	0	30.626	0	0	4	946	29	0	1.763	*ENERGY SECTOR*
RESIDENCIAL	0	0	0	0	0	0	642	0	0	0	0	*RESIDENTIAL*
COMERCIA	399	797	0	0	0	74	783	71	35	0	0	*COMMERCIAL*
PÚBLICO	27	196	0	0	0	0	86	22	1	0	0	*PUBLIC*
AGROPECUÁRIO	2.360	0	0	44	0	383	439	18	0	0	0	*AGRICULTURE AND LIVESTOCK*
INDUSTRIAL	16.628	2.244	1.504	6.157	13.010	1.891	7.853	160	903	1.530	1.131	*INDUSTRY*
CIMENTO	1.195	0	0	0	0	0	30	2	0	0	0	*CEMENT*
FERRO GUSA E AÇO	3.325	400	0	0	0	407	6.915	6	108	1.530	0	*PIG-IRON AND STEEL*
FERRO LIGAS	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*IRON-ALLOYS*
MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO	2.466	86	0	0	0	0	0	7	273	0	0	*MINNING AND PELLETIZATION*
NÃO FERROSOS E OUTROS DA METALURGIA	8.525	0	941	0	0	0	0	2	198	0	0	*NON-FERROUS AND OTHER METALLURGICAL*
QUÍMICA	7	575	49	0	0	19	414	8	16	0	1.131	*CHEMICALS*
ALIMENTOS E BEBIDAS	72	477	35	6.126	0	177	132	30	0	0	0	*FOODS AND BEVERAGES*
TÊXTIL	105	35	0	0	0	6	0	5	0	0	0	*TEXTILES*
PAPEL E CELULOSE	367	297	479	32	13.010	942	47	64	307	0	0	*PULP AND PAPER*
CERÂMICA	9	21	0	0	0	0	0	3	0	0	0	*CERAMICS*
OUTRAS INDÚSTRIAS	463	352	0	0	0	339	315	33	0	0	0	*OTHER INDUSTRIES*

Tabela II.2 – Autoprodução de eletricidade por setor e fonte [GWh]

Table II.2 – Electricity self-production by sector and source [GWh]

GWh

SETOR	TOTAL	*SECTOR*
TOTAL	102.385	*TOTAL*
SETOR ENERGÉTICO	42.997	*ENERGY SECTOR*
RESIDENCIAL	642	*RESIDENTIAL*
COMERCIAL	2.160	*COMMERCIAL*
PÚBLICO	332	*PUBLIC*
AGROPECUÁRIO	3.243	*AGRICULTURE AND LIVESTOCK*
INDUSTRIAL - TOTAL	53.011	*INDUSTRY - TOTAL*
CIMENTO	1.227	*CEMENT*
FERRO GUSA E AÇO	12.692	*PIG-IRON AND STEEL*
FERRO LIGAS	94	*IRON-ALLOYS*
MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO	2.833	*MINNING AND PELLETIZATION*
NÃO FERROSOS E OUTROS DA METALURGIA	9.666	*NON-FERROUS AND OTHER METALLURGICAL*
QUÍMICA	2.219	*CHEMICALS*
ALIMENTOS E BEBIDAS	7.048	*FOODS AND BEVERAGES*
TÊXTIL	150	*TEXTILES*
PAPEL E CELULOSE	15.545	*PULP AND PAPER*
CERÂMICA	34	*CERAMICS*
OUTRAS INDÚSTRIAS	1.503	*OTHER INDUSTRIES*

Anexo III. Dados Mundiais de Energia

Annex III. World Energy Data

Fonte (Source): *Key World Energy Statistics 2011*

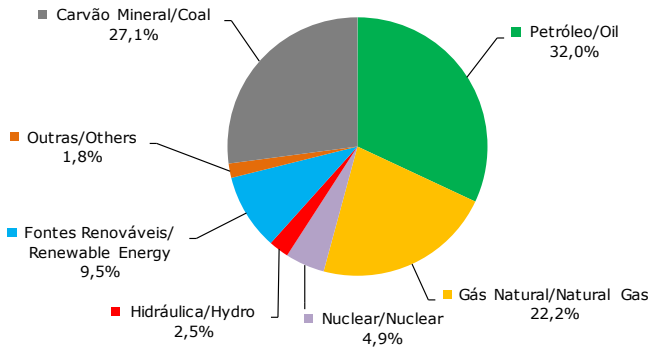
Agência Internacional de Energia (IEA)

Gráfico III.1 – Oferta de Energia por Fonte

Chart III.1 – Energy Supply by Source

2017

Total: 13.972 10^6 tep (toe)



1973

Total: 6.097 10^6 tep (toe)

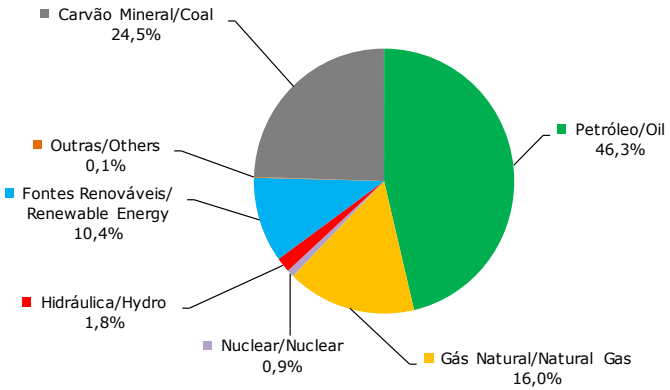
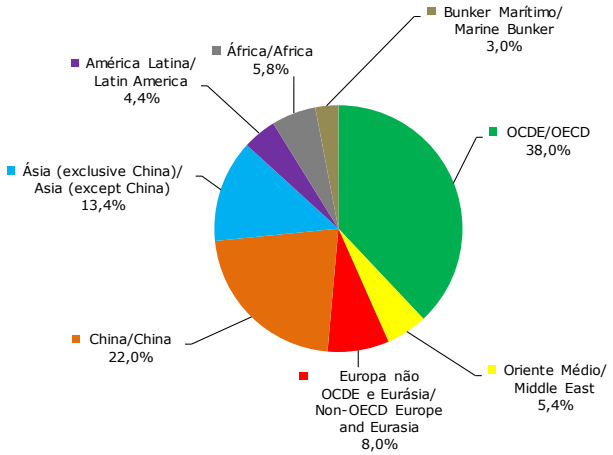


Gráfico III.2 – Oferta de Energia por Região

Chart III.2 – Energy Supply by Region

2017

Total: 13.972 10^6 tep (toe)



1973

Total: 6.097 10^6 tep (toe)

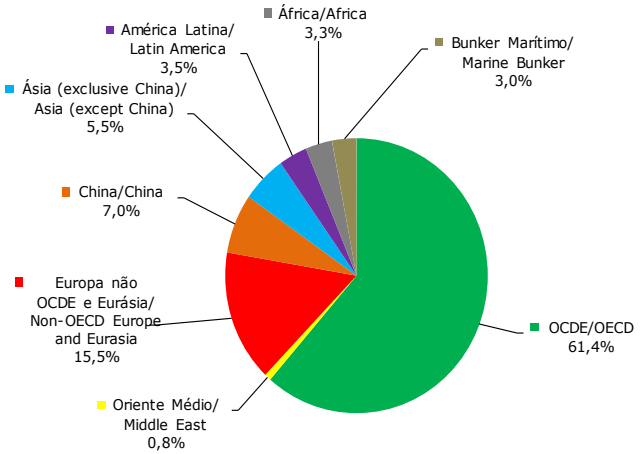
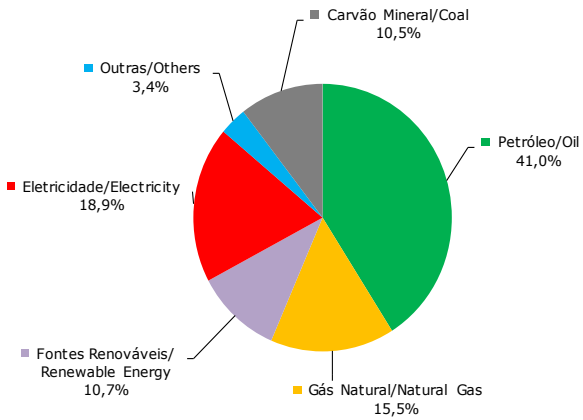


Gráfico III.3 – Consumo Final de Energia por Fonte

Chart III.3 – Final Consumption by Source

2017

Total: 9.717 10^6 tep (toe)



1973

Total: 4.659 10^6 tep (toe)

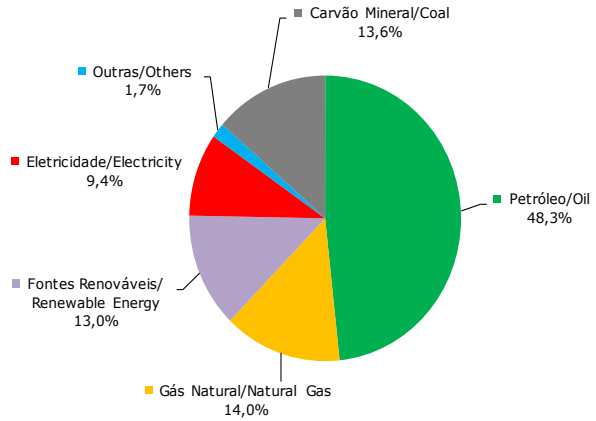


Gráfico III.4 – Consumo Setorial de Derivados de Petróleo

Chart III.4 – Sectorial Consumption of Oil Produtcs

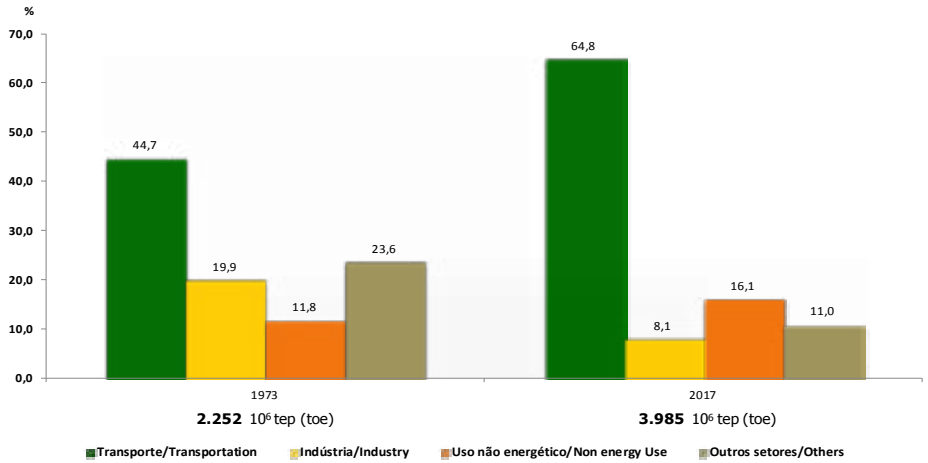


Gráfico III.5 – Consumo Setorial de Eletricidade

Chart III.5 – Sectorial Consumption of Electricity

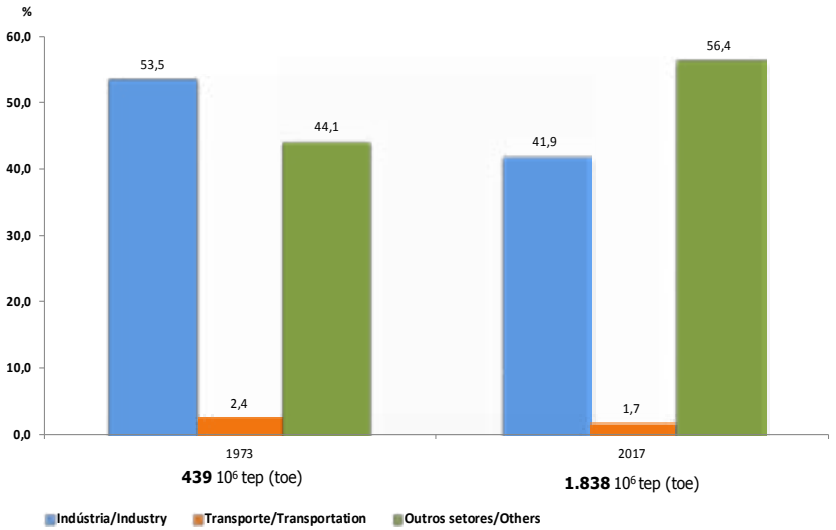


Gráfico III.6 – Consumo Setorial de Gás Natural

Chart III.6 – Sectorial Consumption of Natural Gas

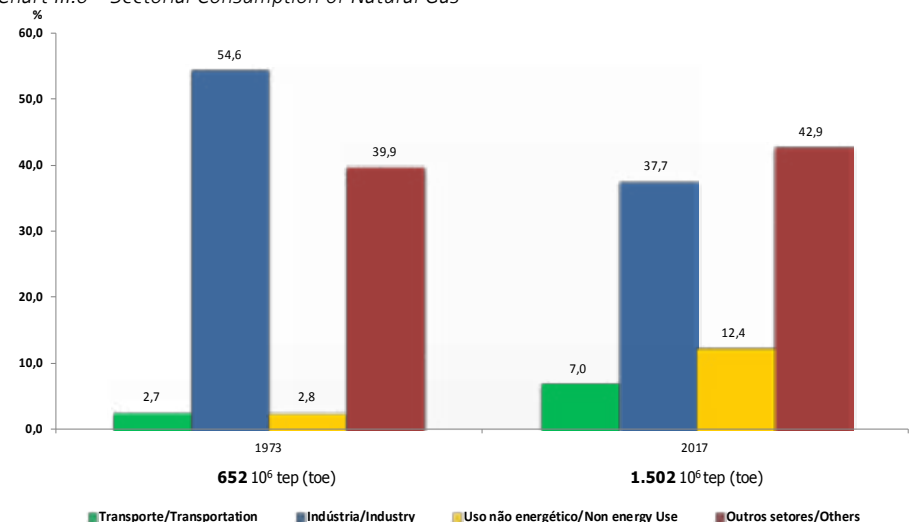


Gráfico III.7 – Consumo Setorial de Carvão Mineral

Chart III.7 – Sectorial Consumption of Coal

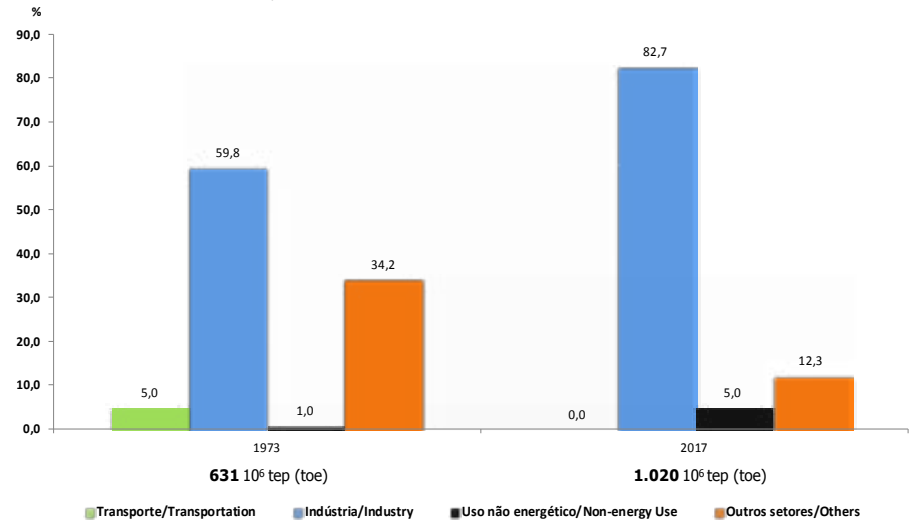


Tabela III.1 – Petróleo

Table III.1 – Petroleum

Produtores	2018 10^6 t	% Mundial *World*	*Producers*	Exportadores[1]	2017 10^6 t	*Exporters*[1]	Importadores[2]	2017 10^6 t	*Importers*[2]
Estados Unidos	666,0	14,9%	*United States*	Arábia Saudita	348,0	*Saudi Arabia*	China	415,0	*China*
Arábia Saudita	575,0	12,8%	*Saudi Arabia*	Rússia	252,0	*Russia*	Estados Unidos	349,0	*United States*
Rússia	554,0	12,4%	*Russia*	Iraque	187,0	*Iraq*	Índia	220,0	*India*
Canadá	259,0	5,8%	*Canada*	Irã	132,0	*Iran*	Japão	158,0	*Japan*
Iraque	231,0	5,2%	*Iraq*	Canadá	131,0	*Canada*	Coréia do Sul	151,0	*South Korea*
Irã	221,0	4,9%	*Iran*	Emirados Árabes Unidos	118,0	*United Arab Emirates*	Alemanha	91,0	*Germany*
China	188,0	4,2%	*China*	Kuwait	103,0	*Kuwait*	Itália	69,0	*Italy*
Emirados Árabes Unidos	179,0	4,0%	*United Arab Emirates*	Nigéria	89,0	*Nigeria*	Espanha	65,0	*Spain*
Kuwait	148,0	3,3%	*Kuwait*	Venezuela	82,0	*Venezuela*	Países Baixos	59,0	*Netherlands*
Brasil	135,0	3,0%	*Brazil*	Angola	75,0	*Angola*	França	58,0	*France*
Demais Países	1.326,0	29,5%	*Rest of the world*	Demais Países	563,0	*Rest of the world*	Demais Países	527,0	*Rest of the world*
Mundo	4.482,0	100,0%	*World*	Mundo	2.080,0	*World*	Mundo	2.162,0	*World*

1. Considerado somente países com exportações líquidas positivas./ *Considered only countries with positive net exports*

2. Considerado somente países com importações líquidas positivas./ *Considered only countries with positive net imports*

Tabela III.2 – Derivados de Petróleo

Table III.2 – Oil products

Produtores	2018 10^6 t	% Mundial *World*	*Producers*	Exportadores	2017 10^6 t	*Exporters*	Importadores	2017 10^6 t	*Importers*
Estados Unidos	838	20,2%	*United States*	Estados Unidos	140	*United States*	México	41	*Mexico*
China	564	13,6%	*China*	Rússia	126	*Russia*	Cingapura	28	*Singapore*
Rússia	280	6,8%	*Russia*	Arábia Saudita	66	*Saudi Arabia*	Japão	26	*Japan*
Índia	260	6,3%	*India*	Índia	34	*India*	Austrália	26	*Australia*
Japão	158	3,8%	*Japan*	Coréia	28	*Korea*	Indonésia	23	*Indonesia*
Coréia	153	3,7%	*Korea*	Kuwait	27	*Kuwait*	Brasil	22	*Brazil*
Arábia Saudita	131	3,2%	*Saudi Arabia*	Emirados Árabes Unidos	25	*United Arab Emirates*	Nigéria	21	*Nigeria*
Alemanha	102	2,5%	*Germany*	Holanda	21	*Netherlands*	Hong Kong (China)	21	*Hong Kong (China)*
Brasil	96	2,3%	*Brazil*	Catar	21	*Qatar*	França	21	*France*
Canadá	93	2,2%	*Canada*	Irã	20	*Iran*	Turquia	20	*Turkey*
Demais Países	1.465	35,4%	*Rest of the world*	Demais Países	176	*Rest of the world*	Demais Países	321	*Rest of the world*
Mundial	4.140	100,0%	*World*	Mundial	684	*World*	Mundial	570	*World*

Tabela III.3 – Gás Natural

Table III.3 – Natural Gas

Produtores	2018 $10^9 m^3$	% Mundial *World*	*Producers*	Exportadores	2018 $10^9 m^3$	*Exporters*	Importadores	2018 $10^9 m^3$	*Importers*
Estados Unidos	862	21,9%	*United States*	Rússia	236	*Russia*	China	116	*China*
Rússia	715	18,2%	*Russia*	Catar	121	*Qatar*	Japão	111	*Japan*
Irã	231	5,9%	*Iran*	Noruega	118	*Norway*	Alemanha	89	*Germany*
Canadá	190	4,8%	*Canada*	Austrália	77	*Australia*	Itália	67	*Italy*
Catar	171	4,3%	*Qatar*	Canadá	59	*Canada*	Coréia	56	*Korea*
China	160	4,1%	*China*	Turcomenistão	56	*Turkmenistan*	México	52	*Mexico*
Noruega	126	3,2%	*Norway*	Argélia	52	*Algeria*	Turquia	50	*Turkey*
Austrália	118	3,0%	*Australia*	Indonésia	27	*Indonesia*	França	43	*France*
Arábia Saudita	97	2,5%	*Saudi Arabia*	Nigéria	27	*Nigeria*	Reino Unido	39	*United Kingdom*
Argélia	96	2,4%	*Argelia*	Malásia	26	*Malasya*	Espanha	32	*Spain*
Demais Países	1.171	31,3%	*Rest of the world*	Demais Países	194	*Rest of the world*	Demais Países	297	*Rest of the world*
Mundo	3.937	100,0%	*World*	Mundo	993	*World*	Mundo	952	*World*

Tabela III.4 – Carvão Mineral[1]

Table III.4 – Coal[1]

Produtores	2018 10^6 t	% Mundial *World*	*Producers*	Exportadores	2018 10^6 t	*Exporters*	Importadores	2018 10^6 t	*Importers*
China	3.550	45,4%	*China*	Indonésia	433	*Indonesia*	China	289	*China*
Índia	771	9,9%	*India*	Austrália	382	*Australia*	Índia	239	*India*
Estados Unidos	685	8,8%	*United States*	Rússia	182	*Russia*	Japão	185	*Japan*
Indonésia	549	7,0%	*Indonesia*	Estados Unidos	99	*United States*	Coréia	142	*Korea*
Austrália	483	6,2%	*Australia*	Colômbia	82	*Colombia*	Taipé Chinesa	67	*Chinese Taipei*
Rússia	420	5,4%	*Russia*	África do Sul	69	*South Africa*	Alemanha	44	*Germany*
África do Sul	259	3,3%	*South Africa*	Mongólia	34	*Mongolia*	Turquia	38	*Turkey*
Alemanha	169	2,2%	*Germany*	Cazaquistão	25	*Kazaquistan*	Malásia	32	*Malaysia*
Polônia	122	1,6%	*Poland*	Canadá	23	*Canada*	Tailândia	25	*Thailand*
Cazaquistão	114	1,5%	*Kazaquistan*	Moçambique	12	*Mozambique*	Ucrânia	21	*Ukraine*
Demais Países	691	9,3%	*Rest of the world*	Demais Países	4	*Rest of the world*	Demais Países	267	*Rest of the world*
Mundo	7.813	100,0%	*World*	Mundo	1.345	*World*	Mundo	1.349,0	*World*

1. Inclui carvão vapor, coque de carvão mineral, linhita e carvão recuperado. / *Includes steam coal, coking coal, lignite and recovered coal.*

Gráfico III.8 – Produção de Energia Elétrica por Fonte

Chart III.8 – Electricity Generation by Source

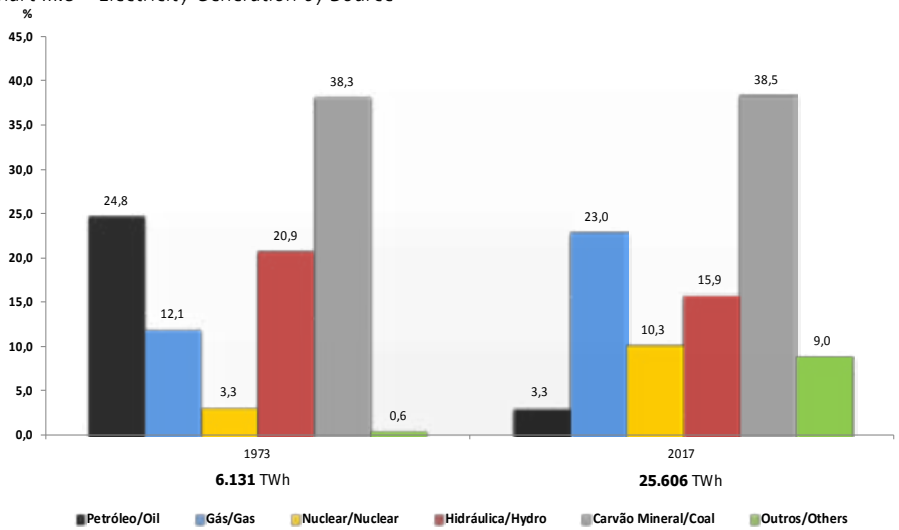


Tabela III.5 – Eletricidade

Table III.5 – Electricity

Produtores	2017 TWh	2017 % Mundial *World*	*Producers*	Exportadores	2017 TWh	*Exporters*	Importadores	2017 TWh	*Importers*
China	6602	25,8%	*China*	Canadá	62	*Canada*	Estados Unidos	56	*United States*
Estados Unidos	4264	16,7%	*United States*	Alemanha	52	*Germany*	Itália	38	*Italy*
Índia	1532	6,0%	*India*	Paraguai	44	*Paraguay*	Brazil	36	*Brazil*
Rússia	1092	4,3%	*Russia*	França	40	*France*	Tailândia	23	*Thailand*
Japão	1061	4,1%	*Japan*	Suécia	19	*Sweden*	Finlândia	20	*Finland*
Canadá	658	2,6%	*Canada*	Noruega	15	*Norway*	Reino Unido	15	*United Kingdom*
Alemanha	648	2,5%	*Germany*	China	13	*China*	Hungria	13	*Hungary*
Brasil	589	2,3%	*Brazil*	República Tcheca	13	*Czech Republic*	Iraque	12	*Iraq*
Coréia	563	2,2%	*France*	Rússia	11	*Russia*	Hong Kong (China)	11	*Hong Kong (China)*
França	557	2,2%	*Korea*	África do Sul	7	*South Africa*	Argentina	10	*Argentina*
Demais Países	8.040	31,3%	*Rest of the world*	Demais Países	74	*Rest of the world*	Demais Países	112	*Rest of the world*
Mundo	25.606	100,0%	*World*	Mundo	350	*World*	Mundo	346	*World*

Tabela III.6 – Energia Nuclear

Table III.6 – Nuclear Energy

Produtores	2017 TWh	% Mundial *World*	*Producers*	Capacidade Instalada	2017 GW	*Installed capacity*	País[1]	2017 % Nuclear[2]	*Country*[1]
Estados Unidos	839	31,8%	*United States*	Estados Unidos	100	*United States*	França	71,5	*France*
França	398	15,5%	*France*	França	63	*France*	Ucrânia	55,4	*Ukraine*
China	248	9,4%	*China*	Japão	40	*Japan*	Suécia	40,0	*Sweden*
Rússia	203	7,7%	*Russia*	China	35	*China*	Coréia	26,4	*Korea*
Coréia do Sul	148	5,6%	*Korea*	Rússia	26	*Russia*	Reino Unido	21,0	*United Kingdom*
Canadá	101	3,8%	*Canada*	Coréia do Sul	22	*Korea*	Estados Unidos	19,7	*United States*
Ucrânia	86	3,3%	*Ukraine*	Canadá	14	*Canada*	Rússia	18,1	*Russia*
Alemanha	76	2,9%	*Germany*	Ucrânia	13	*Ukraine*	Canadá	15,4	*Canada*
Reino Unido	70	2,7%	*United Kingdom*	Alemanha	10	*Germany*	Alemanha	11,8	*Germany*
Suécia	66	2,5%	*Sweden*	Reino Unido	9	*United Kingdom*	China	3,8	*China*
Demais Países	401	15,2%	*Rest of the world*	Demais Países	60	*Rest of the world*	Demais Países[3]	7,4	*Rest of the world*[3]
Mundial	2.636	100,0%	*World*	Mundial	392	*World*	Mundial	10,3	*World*

1. Baseado nos 10 maiores produtores mundiais. / *Based on top 10 producers in the world*
2. Percentual na geração interna total / *Percentage of nuclear in total domestic electricity generation*
3. Exclui países que não utilizam energia nuclear / *Excludes countries that do not use nuclear energy*

Tabela III.7 – Geração Hidrelétrica

Table III.7 – Hydro Power

Produtores	2017 TWh	% Mundial *World*	*Producers*	Capacidade Instalada [1]	2017 GW	*Installed Capacity* [1]	País [2]	2017 Hidro [3]	*Country*[2]
China	1.190	28,3%	*China*	China	344	*China*	Noruega	95,7	*Norway*
Canadá	393	9,3%	*Canada*	Estados Unidos	103	*United States*	Brasil	62,9	*Brazil*
Brasil	371	8,8%	*Brazil*	Brasil	100	*Brazil*	Canadá	59,6	*Canada*
Estados Unidos	325	7,7%	*United States*	Canadá	81	*Canada*	Vietnã	44,8	*Viet Nam*
Rússia	187	4,5%	*Russia*	Rússia	52	*Russia*	Suécia	39,7	*Sweden*
Noruega	143	3,4%	*Norway*	Japão	50	*Japan*	China	17,9	*China*
Índia	142	3,4%	*India*	Índia	48	*India*	Rússia	17,1	*Russia*
Japão	90	2,1%	*Japan*	Noruega	32	*Norway*	Índia	9,3	*India*
Vietnã	89	2,1	*Viet Nam*	Turquia	27	*Turkey*	Japão	8,4	*Japan*
Suécia	65	1,6%	*Sweden*	França	26	*France*	Estados Unidos	7,6	*United States*
Demais Países	1.202	28,7%	*Rest of the world*	Demais Países	407	*Rest of the world*	Demais Países[4]	14,3	*Rest of the world*[4]
Mundial	4.197	100,0%	*World*	Mundial	1.270	*World*	Mundial	16,3	*World*

1. Baseada na produção. / *Based on production.*
2. Baseado nos 10 maiores produtores mundiais. / *Based on top 10 producers in the world.*
3. Percentual na geração interna total. / *Percentage of hydro in total electricity production.*
4. Exclui países sem geração hidrelétrica. / *Excludes countries that do not use hydraulic energy.*

Gráfico III.9 – Geração Hidrelétrica por Região

Chart III.9 – Hydro Generation by Region

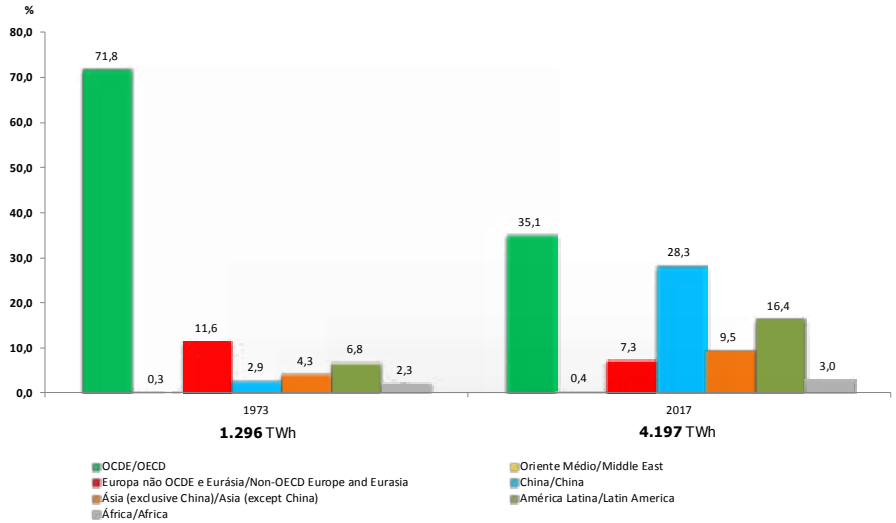


Tabela III.8 – Geração Elétrica a partir de Combustíveis Fósseis

Table III.8 – Power Generation with Fossile Fuels

	2017			2017			2017			2017	
Carvão[1]	TWh	*Coal*	Petróleo	TWh	*Oil*	Gás Natural	TWh	*Natural Gas*	Renováveis[2]	TWh	*Renewables*
China	4.485	*China*	Arábia Saudita	126	*Saudi Arabia*	Estados Unidos	1.338	*United States*	China	1.662	*China*
Estados Unidos	1.321	*United States*	Japão	70	*Japan*	Rússia	519	*Russia*	Estados Unidos	718	*United States*
Índia	1.134	*India*	Iraque	54	*Iraq*	Japão	398	*Japan*	Brasil	466	*Brazil*
Japão	352	*Japan*	Kuwait	48	*Kuwait*	Irã	258	*Iran*	Canadá	432	*Canada*
Coréia	256	*Korea*	México	38	*Mexico*	Arábia Saudita	222	*Saudi Arabia*	Índia	263	*India*
Alemanha	253	*Germany*	Estados Unidos	32	*United States*	México	190	*Mexico*	Alemanha	216	*Germany*
África do Sul	227	*South Africa*	Paquistão	30	*Pakistan*	China	183	*China*	Rússia	186	*Russia*
Rússia	175	*Russia*	Irã	26	*Iran*	Egito	147	*Egypt*	Japão	168	*Japan*
Austrália	162	*Australia*	Índia	25	*India*	Itália	140	*Italy*	Noruega	145	*Norway*
Indonésia	148	*Indonesia*	Egito	25	*Egypt*	Reino Unido	137	*United Kingdom*	Itália	104	*Italy*
Demais Países	1.350	*Rest of the world*	Demais Países	368	*Rest of the world*	Demais Países	2.351	*Rest of the world*	Demais Países	1.909	*Rest of the world*
Mundial	9.863	*World*	Mundial	842	*World*	Mundial	5.883	*World*	Mundial	6.269	*World*

1. Nesta tabela, turfa e óleo de xisto são agregados com carvão. / *In this table, peat and oil shale are aggregated with coal.*
2. Exclui a geração de eletricidade de hidrelétricas reversíveis. / *Excludes electricity generation from pumped storage.*

Tabela III.9 – Geração Eólica

Table III.9 – Wind Electricity Production

Produtores	2017 TWh	% Mundial *World*	*Producers*	Capacidade Instalada	2017 GW	*Installed Capacity*	País [1]	2017 Eólica [2]	*Country* [1]
China	295	26,2%	*China*	China	163,7	*China*	Espanha	17,8	*Spain*
Estados Unidos	257	22,8%	*United States*	Estados Unidos	88,3	*United States*	Alemanha	16,2	*Germany*
Alemanha	106	9,4%	*Germany*	Alemanha	55,7	*Germany*	Reino Unido	14,8	*United Kingdom*
Índia	51	4,7%	*India*	Índia	32,8	*India*	Brasil	7,2	*Brazil*
Reino Unido	50	4,4%	*United Kingdom*	Espanha	23	*Spain*	Turquia	6,0	*Turkey*
Espanha	49	4,4%	*Spain*	Reino Unido	19,9	*United Kingdom*	Estados Unidos	6,0	*United States*
Brasil	42	3,8%	*Brazil*	França	13,1	*France*	China	4,5	*China*
Canadá	29	2,6%	*Canada*	Canadá	12,3	*Canada*	França	4,4	*France*
França	25	2,2%	*France*	Brasil	12,3	*Brazil*	Canadá	4,4	*Canada*
Turquia	18	1,6%	*Turkey*	Itália	9,6	*Italy*	India	3,3	*India*
Demais Países	205	18,1%	*Rest of the world*	Demais Países	84,2	*Rest of the world*	Demais Países [3]	2,4	*Rest of the world* [3]
Mundial	1.127	100,0%	*World*	Mundial	514,9	*World*	Mundial	4,4	*World*

1. Baseado nos 10 maiores produtores mundiais. / *Based on top 10 producers in the world.*
2. Percentual na geração interna total. / *Percentage of wind in total electricity production.*
3. Exclui países sem geração eólica. / *Excludes countries that do not use wind energy.*

Tabela III.10 – Geração Solar Fotovoltaica

Table III.10 – Solar Photovoltaic Electricity Production

Produtores	2017 TWh	% Mundial *World*	*Producers*	Capacidade Instalada	2017 GW	*Installed Capacity*	País [1]	2017 Solar [2]	*Country* [1]
China	131	29,5%	*China*	China	130,6	*China*	Itália	8,2	*Italy*
Estados Unidos	67	15,2%	*United States*	Estados Unidos	52,0	*United States*	Alemanha	6,0	*Germany*
Japão	55	12,4%	*Japan*	Japão	49,0	*Japan*	Japão	5,2	*Japan*
Alemanha	39	8,9%	*Germany*	Alemanha	42,4	*Germany*	Reino Unido	3,4	*United Kingdom*
Índia	26	5,9%	*India*	Itália	19,7	*Italy*	Austrália	3,1	*Australia*
Itália	24	5,5%	*Italy*	Índia	19,0	*India*	Espanha	3,1	*Spain*
Reino Unido	12	2,6%	*United Kingdom*	Reino Unido	12,8	*United Kingdom*	China	2,0	*China*
França	10	2,2%	*France*	França	8,2	*France*	Índia	1,7	*India*
Espanha	9	1,9%	*Spain*	Austrália	6,9	*Australia*	França	1,7	*France*
Austrália	8	1,8%	*Australia*	Coreia do Sul	5,7	*Korea*	Estados Unidos	1,6	*United States*
Demais Países	63	14,1%	*Rest of the world*	Demais Países	51,4	*Rest of the world*	Demais Países [3]	0,7	*Rest of the world* [3]
Mundial	444	100,0%	*World*	Mundial	397,7	*World*	Mundial	1,7	*World*

1. Baseado nos 10 maiores produtores mundiais. / *Based on top 10 producers in the world.*
2. Percentual na geração interna total. / *Percentage of solar in total electricity production.*
3. Exclui países sem geração solar fotovoltaica. / *Excludes countries that do not use solar photovoltaic energy.*

Anexo IV. Balanço de Energia Útil

O Balanço de Energia Útil (BEU) é um estudo que permite processar as informações setoriais do Balanço Energético Nacional (BEN), de consumo de energia, para obter estimativas da Energia Final destinada aos Usos Finais Força Motriz, Calor de Processo, Aquecimento Direto, Refrigeração, Iluminação, Eletroquímica e Outros Usos e, com base nos rendimentos do primeiro processo de transformação energética, estimar a Energia Útil.

A Energia Útil é apurada considerando os Usos Finais, as formas de Energia Final e os Setores de atividades contemplados no BEN. O Gráfico IV.1 resume os resultados do BEU para os anos de 1984, 1994 e 2004.

A Energia Final é composta pela soma de duas parcelas: a Energia Útil e a Energia Perdida. Esta, por sua vez é composta pela soma do Potencial de Economia de Energia (PEE) com a Energia não Recuperável (EÑR). A Energia Útil é estimada com base nas eficiências médias das instalações de cada setor de atividade, existentes no ano do estudo. O PEE é estimado com base nas eficiências das instalações mais modernas de cada setor de atividade, existentes no ano do estudo. A EÑR é calculada por diferença.

A figura mostra que a Energia Final e a Energia Útil têm aumentado ao longo dessas duas décadas. Por outro lado, o Potencial de Economia de Energia diminui, à medida que os rendimentos dos processos se aproximam de seus paradigmas.

A relação Energia Final / Energia Útil tem a dimensão de rendimento energético. O BEU permite avaliar o rendimento energético global da sociedade brasileira e os rendimentos específicos dos setores de atividade, das diferentes formas de energia e dos Usos Finais. A Tabela IV.1 apresenta as evoluções dos rendimentos energéticos globais, dos principais setores de atividades, dos principais energéticos e dos principais Usos Finais.

Annex IV. Useful Energy Balance

The Useful Energy Balance - BEU (as in Portuguese "Balanco de Energia Util") is a study that allows sectorial information on energy consumption from the National Energy Balance to be processed to obtain final energy estimates. These estimates are destined to the Final Uses Matrix, Process Heat, Direct Heating, Refrigeration, Illumination, Electrochemical and Other Uses and based on the yields of the first transformation process, will estimate useful energy.

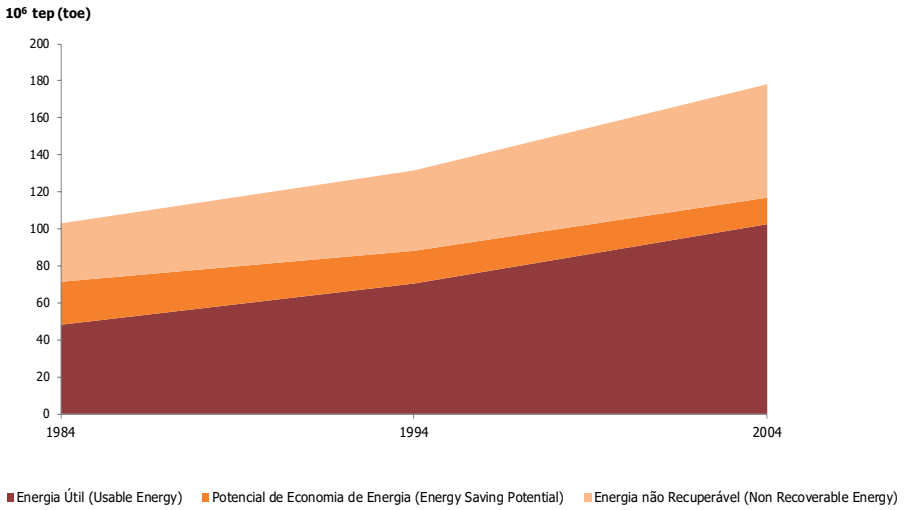
Useful Energy is calculated using Final Uses, the forms of Final Energy and the activity sectors contemplated in the National Energy Balance. Chart IV.1 summarizes the results of the BEU for the years 1984, 1994 and 2004.

Final energy is composed of the sum of two parcels: useful energy and lost energy. This in turn is composed of the sum of the Economic Energy Potential (EEP) and Non-Recoverable Energy (NRE). Useful energy is calculated base on efficiency averages of the installations of each activity sector, in the year under study. The EEP is estimated using the efficiency of the most modern installations for each activity sector, in the year under study. The NRE is calculated by the difference.

The figure shows that Final Energy and Useful Energy have increased during these two decades. On the other hand, the EEP has reduced as processes' yields have come close to their paradigms. The Final Energy Ratio/ Useful Energy ratio has the dimension of energy yield. The BEU allows an evaluation of the global energy yield of Brazilian society and the specific yields by activity sector of the different forms of energy and the Final Uses. Table IV.1 shows the evolution of global energy yields for the main activity sectors by activity sector of the different forms of energy and the final uses.

Gráfico IV.1 – Variação da Energia Final, Útil e do Potencial de Economia de Energia Evolução Brasil 1984 a 2004

Chart IV.1 – Variation of the final energy, useful and Economic Energy Potential evolution1984 – 2004



A tabela seguinte mostra que os rendimentos energéticos aumentaram ao longo dessas décadas. Esse aumento se deveu em parte à evolução tecnológica dos equipamentos e, em parte, à mudança da matriz energética do País que migrou dos energéticos de uso menos eficiente para os de uso mais eficiente.

O BEU permite avaliar separadamente os efeitos da evolução da tecnologia e da sociedade no consumo energético nacional. Para avaliar apenas os efeitos da Sociedade foram considerados os dados de entrada (dados de Energia Final - que caracterizam o contexto da sociedade) referentes aos anos de 1984, 1994 e 2004, porém com os rendimentos (que caracterizam o contexto da tecnologia) referentes ao ano de 2004. Para avaliar apenas os efeitos da tecnologia foram considerados os dados de entrada referentes a 2004, porém com os rendimentos de 1984, 1994 e 2004. Os resultados obtidos em termos de rendimentos médios estão apresentados na Tabela IV.1.

The following table shows that the energy yields have increased over these decades. This increase is due partly to the technical evolution of equipment and partly to changes in the country's energy matrix which has migrated towards the use of more efficient energy sources.

The BEU allows a separate evaluation of the effects of the evolutions of technology and society on national energy consumption. To evaluate just the effects of the societal change the entry data were considered (Final Energy data – characterizing the social context) for the years of 1984, 1994 and 2004, however with the yields (that characterize technology) for the year 2004. To evaluate only the effects of technology the data for 2004 was used, with the yields for 1984, 1994 and 2004. The results obtained for average yields are shown in Table IV.1.

Tabela IV.1 – Evolução dos Rendimentos, Energéticos, Setores e Usos Finais Brasil

Table IV.1 – Evolution of the Energy Efficiency, Sectors and Final Use Brazil

%

Brasil				*Brazil*
Segmento / Anos	1984	1994	2004	*Segment / Years*
Principais Energéticos				*Main Energy*
Óleo Diesel	35,6	40,5	43,4	*Diesel Oil*
Eletricidade	58,1	64,3	68,8	*Electricity*
Produtos da Cana	65	71,6	76,7	*Sugar-cane Products*
Principais Setores de Atividade				*Main Sectors of Activity*
Energético	65,8	73,5	75,2	*Energy*
Residencial	33,5	43,4	47,4	*Residential*
Transportes	31,4	35,4	37,5	*Transports*
Industrial	62,2	67,9	72,0	*Industrial*
Principais Usos Finais				*Main Final Uses*
Força Motriz	39,2	44	47,1	*Motive Power*
Calor de Processo	70,2	76	78,9	*Process Heath*
Aquecimento Direto	43	52,2	56,5	*Direct Heating*
Global	46,9	53,9	57,5	*Global*

A próxima tabela permite verificar por simples inspeção que o efeito da tecnologia é, em geral, maior do que o efeito da sociedade. Para apurar quantitativamente a participação desses efeitos na variação do rendimento é necessário ainda, fazer um processamento. A seguir se explica esse processamento através do exemplo da variação do rendimento Global no período de 1994 a 2004:

- Variação Total do Rendimento = 57,5 (Tab IV.2) - 53,9 (Tab IV.1) = 3,6
- Variação devida ao Efeito Tecnológico = 57,5 (Tab IV.2) – 54,3 (Tab IV.2) = 3,2
- Variação devida ao Efeito Sociedade = 57,5 (Tab IV.2) – 56,9 (Tab IV.2) = 0,6
- Verificação: 3,2 + 0,6 = 3,8 ~ Variação Total do Rendimento

Next table allows a simple inspection to show that the effects of technology are on the whole greater than the effects of society. To quantitatively check the participation of these effects on the variation of the yield it is necessary to process these figures. This process is explained below using the example of the variation of global yield between 1994 and 2004:

- *Total Yield Variation = 57.5 (Tab IV.2) – 53.9 (Tab IV.1) = 3.6*
- *Variation due to Technological Effects = 57.5 (Tab IV.2) – 54.3 (Tab IV.2) = 3.2*
- *Variation due to Societal Effects = 57.5 (Tab IV.2) – 56.9 (Tab IV.2) = 0.6*
- *Verification: 3.2 + 0.6 = 3.8 ~ Total Yield Variation*

Tabela IV.2 – Evolução dos Rendimentos, Energéticos, Setores e Usos Finais Brasil

Table IV.2 – Evolution of the Energy Efficiency, Sectors and Final Use Brazil - %

Segmento / Anos	Rendimento de Referência *Efficiency of Reference*	Efeitos da Sociedade *Effect of the Society*		Efeitos da Tecnologia *Effect of the Technology*		*Segment / Years*
	2004	1984	1994	1994	1984	
Principais Energéticos						*Main Energy*
Óleo Diesel	43,4	43,5	43,5	40,4	35,5	*Diesel Oil*
Eletricidade	68,8	70	69	64,3	57	*Electricity*
Produtos da Cana	76,7	76,7	76,7	71,6	65	*Sugar-cane Products*
Principais Setores de Atividade						*Main Sectors of Activity*
Energético	75,2	72,5	73,4	76,5	68,5	*Energy*
Residencial	47,4	39,8	46,7	44	41,2	*Residential*
Transportes	37,5	38,2	37,6	35,1	30,9	*Transports*
Industrial	72	70,9	71,9	67,4	62,9	*Industrial*
Principais Usos Finais						*Main Final Uses*
Força Motriz	47,1	47,3	46,8	44,4	39,8	*Motive Power*
Calor de Processo	78,9	78,6	79,2	76,1	70,5	*Process Heath*
Aquecimento Direto	56,5	49,9	55,5	53,6	49,9	*Direct Heating*
Global	57,5	55,2	56,9	54,3	48,8	*Global*

Na Tabela IV.3 são apresentadas as variações referentes a todos os segmentos considerados neste estudo.

Table IV.3 shows the variations related to all the sectors in this study.

Tabela IV.3 – Variação dos Rendimentos Energéticos, Participação dos Efeitos da Tecnologia e da Sociedade – Brasil

Table IV.3 – Evolution of Energy Efficiency: Participation of Technology and Society Effects - Brazil

Segmento	2004 - 1994				2004 - 1984				*Segment*
	Variação Total *Total Variation*	Efeito da Tecnologia *Effect of the Tecnology*	Efeito da Sociedade *Effect of the Society*	Verificado *Verified*	Variação Total *Total Variation*	Efeito da Tecnologia *Effect of the Tecnology*	Efeito da Sociedade *Effect of the Society*	Verificado *Verified*	
Principais Energéticos									*Main Energy*
Óleo Diesel	2,9	3	-0,1	2,9	7,8	7,9	-0,1	7,8	*Diesel Oil*
Eletricidade	4,4	4,5	-0,2	4,3	10,7	11,8	-1,2	10,6	*Electricity*
Produtos da Cana	5	5,1	-0,1	5	11,7	11,7	-0,1	11,6	*Sugar-cane Products*
Principais Setores de Atividade									*Main Sectors of Activity*
Energético	1,6	-1,4	1,7	0,3	9,4	6,7	2,6	9,3	*Energy*
Residencial	4,1	3,4	0,7	4,1	13,9	6,3	7,6	13,9	*Residential*
Transportes	2,1	2,3	-0,1	2,2	6,1	6,5	-0,7	5,8	*Transports*
Industrial	4,1	4,6	0,1	4,7	9,8	9,2	1,1	10,2	*Industrial*
Principais Usos Finais									*Main Final Uses*
Força Motriz	3,1	2,7	0,4	3,1	7,9	7,3	-0,2	7,1	*Motive Power*
Calor de Processo	2,9	2,8	-0,3	2,5	8,7	8,5	0,4	8,8	*Process Heat*
Aquecimento Direto	4,3	2,9	1	3,9	13,5	6,6	6,6	13,2	*Direct Heating*
Global	3,6	3,2	0,6	3,8	10,6	8,8	2,4	11,1	*Global*

Pode-se verificar que há algumas variações, em geral pequenas, entre os valores da coluna Variação Total e os da coluna Verificação. Essas variações refletem pequenos erros decorrentes de inconsistências entre dados de entrada e os coeficientes técnicos do modelo que apareceram em função desta simulação.

É interessante observar que, nos segmentos Residencial e Aquecimento Direto, no período de 1984 a 2004, o efeito da Sociedade é significativamente maior do que nos outros segmentos. Essa variação se deve ao processo de substituição dos fogões a lenha no setor residencial que ocorreu ao longo da década de 1984 a 1994.

O efeito da Tecnologia é particularmente significativo no caso de segmentos como o Setor Industrial em que a competitividade é um indutor do aumento de eficiência ou dos insumos energéticos usados nesse setor.

It can be verified that there are some, usually small, variations between the values of the Total Variation column and the Verification Column. These variations reflect small errors due to inconsistencies between the entry data and the technical coefficients in the model that appear in this simulation.

It is interesting to observe that, in the Residential and Direct Heating sector, between 1984 and 2004, society's effect is significantly greater than in other periods. This variation is due to the substitution of firewood stoves in the residential sector in the decade of 1984 to 1994.

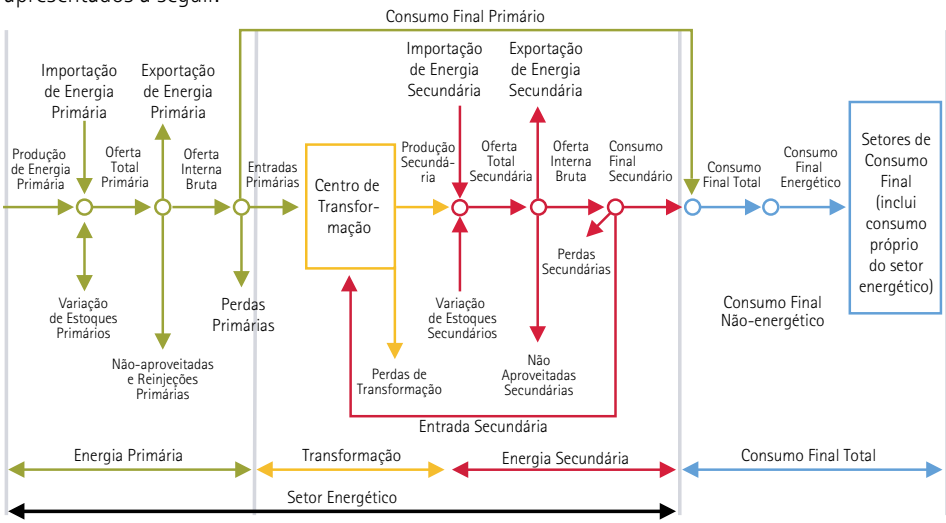
The effect of technology is particularly significant in the case of segments such as the Industrial Sector in which competitiveness propels the increase in energy efficiency or energy inputs used in this area.

Anexo V. Estrutura Geral do Balanço Energético Nacional
Annex V. General Structure of the Brazilian Energy Balance

V.1 – Descrição Geral

O Balanço Energético Nacional – BEN foi elaborado segundo metodologia que propõe uma estrutura energética, suficientemente geral, de forma a permitir a obtenção de adequada configuração das variáveis físicas próprias do setor energético.

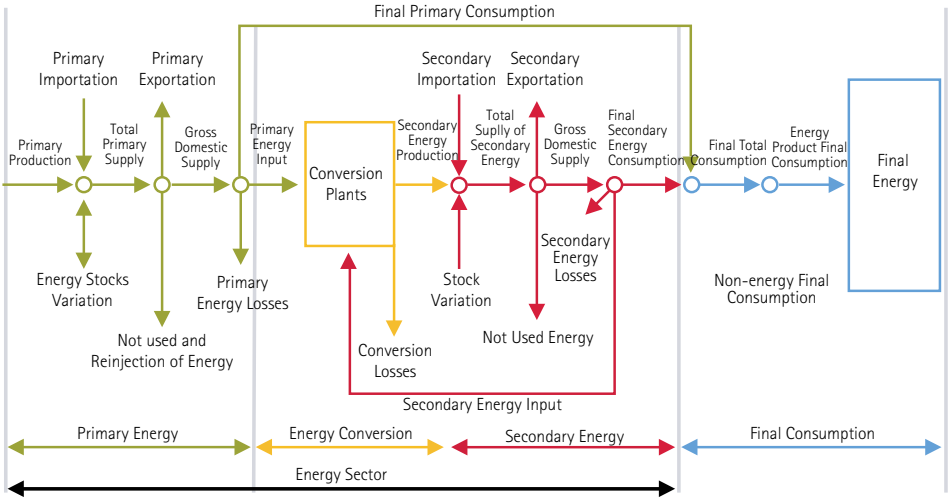
A matriz Balanço Energético, síntese da metodologia, expressa o balanço das diversas etapas do processo energético: produção, transformação e consumo, conforme figura e conceituação apresentados a seguir.



V.1 – General Description

The Brazilian Energy Balance – BEB has been prepared according to a methodology adopted to an energy structure sufficiently general in nature to give a proper configuration of the physical variables of the energy sector.

The Matrix Energy Balance summarizes the methodology and expresses the balance of every stage in the energy process: production, transformation and consumption.



V.2 – Conceituação

Conforme se observa na figura, a estrutura geral do balanço é composta por quatro partes:

Energia Primária
Transformação
Energia Secundária
Consumo Final

V.2.1 – Energia Primária

Produtos energéticos providos pela natureza na sua forma direta, como petróleo, gás natural, carvão mineral, resíduos vegetais e animais, energia solar, eólica etc.

V.2 – Concepts

The general structure of the balance is divided into four parts:

Primary Energy
Transformation
Secondary Energy
Final Consumption

V.2.1 – Primary Energy

Energy products found in nature in an immediately available form, such as natural gas, coal, animal and vegetable residues, solar and wind energy, etc.

	Colunas da Matriz *Columns of the Matrix*	*Fontes* *Sources*
Fontes de Energia Primária *Primary Energy Sources*	1 a 8	Petróleo, Gás Natural, Carvão Vapor, Carvão Metalúrgico, Urânio (U_3O_8), Energia Hidráulica, Lenha e Produtos da Cana (Melaço, Caldo-de-Cana e Bagaço). *Petroleum, Natural Gas, Steam Coal, Metallurgical Coal, Uranium (U_3O_8), Hydraulic Energy, Firewood and Sugar-cane Products (Molasses, Juice and Bagasse).*
Outras Fontes Primárias *Other Primary Sources*	9	*Vegetable and Industrial Residues Used for Steam Generation, Heat, etc.*
Total de Energia Primária *Total Primary Energy*	10	*Sum of Columns 1 to 9.*

V.2.2 – Energia Secundária

Produtos energéticos resultantes dos diferentes centros de transformação que têm como destino os diversos setores de consumo e eventualmente outro centro de transformação.

V.2.2 – Secondary Energy

Energy products obtained from the various transformation centers and channeled to the different consumption sectors or to other transformation centers.

	Colunas da Matriz *Columns of the Matrix*	*Fontes* *Sources*
Fontes de Energia Secundária *Sources of Secondary Energy*	11 a 23	Óleo Diesel, Óleo Combustível, Gasolina (Automotiva e de Aviação),GLP, Nafta, Querosene (Iluminante e de Aviação), Gás (de Cidade e de Coqueria), Coque de Carvão Mineral, Urânio Contido no UO_2 dos Elementos Combustíveis, Eletricidade, Carvão Vegetal, Álcool Etílico, (Anidro e Hidratado) e Outras Secundárias de Petróleo (Gás de Refinaria,Coque e Outros). *Diesel Oil, Fuel Oil, Gasoline (Automotive and Aviation), LPG, Naphtha, Kerosene (for Ilumination and Aviation use), Gas (Gasworks and Coke Oven), Coke, Uranium Contained in UO_2, Electricity, Charcoal, Ethanol (Anhydrous And Hydrated) and other Petroleum Secondary Sources.*
Produtos Não-Energéticos do Petróleo *Non-energy Petroleum Products*	24	Derivados de Petróleo que, mesmo tendo significativo conteúdo energético, são utilizados para outros fins (Graxas, Lubrificantes, Parafinas, Asfaltos, Solventes e Outros). *Petroleum Derivatives that, while having considerable energy content, are employed for other purposes (Greases, Lubricants, Paraffin Wax, Etc.).*
Alcatrão *Tar*	25	Alcatrão obtido na transformação do Carvão Metalúrgico em Coque. *Energy Source Produced from Metallurgical Coal Transformation.*
Total de Energia Secundária *Total Secondary Energy*	26	Somatória das colunas 11 a 25. *Sum of Columns 11 to 25.*

V.2.3 – Total Geral

Consolida todas as energias produzidas, transformadas e consumidas no país.

V.2.3 – Consolidated Total

All the energy produced, transformed and consumed in the country.

	Colunas da Matriz *Columns of the Matrix*	*Fontes* *Sources*
Energia Total *Total Energy*	27	Somatória Algébrica das Colunas 10 e 26. *Algebric Addition of Columns 10 and 26.*

V.2.4 – Oferta

Quantidade de energia que se coloca à disposição para ser transformada e/ou para consumo final.

V.2.4 – Supply

The amount of energy available for transformation and/or for final consumption.

	Linhas da Matriz *Lines of the Matrix*	*Fontes* *Sources*
Produção *Production*	1	Energia Primária que se obtém de Recursos Minerais, Vegetais e Animais (Biogás), Hídricos, Reservatórios Geotérmicos, Sol, Vento, Marés. Tem sinal positivo. *Primary Energy Obtained from Mineral, Plant and Animal Resources (Biogas), Hydraulic, Geothermal Reservoirs, Sun, Wind, Seas, and Tides. These entries have a positive sign.*
Importação *Imports*	2	Quantidade de Energia Primária e Secundária proveniente do exterior, que entra no país e constitui parte da Oferta no Balanço. Tem sinal positivo. *Primary and Secondary Energy Coming into the Country from Overseas. These entries have a positive sign.*
Variação de Estoques *Variation Inventories*	3	Diferença entre o Estoque Inicial e Final de cada ano. Um aumento de estoques num determinado ano significa uma redução na Oferta Total. No Balanço tem sinal negativo as entradas e positivo as saídas. *Annual Difference between Initial Stock and Final Stock. A Stock Increase in any Given Year means a reduction in Total Supply. In the Balance, entries of Stock have a negative sign while Withdrawals have a positive sign.*
Oferta Total *Total Supply*	4	Produção (+) Importação (+) ou (-) Variação de Estoques. *Production (+) Imports (+) or (-) Variation Inventories.*
Exportação *Exports*	5	Quantidade de Energia Primária e Secundária que se envia do país ao exterior. É identificada com sinal negativo. *Quantity of Primary and Secondary Energy sent Overseas. These entries have a negative sign.*
Não-Aproveitada *Non-utilized*	6	Quantidade de Energia que, por condições técnicas ou econômicas, atualmente não está sendo utilizada. É caracterizada com sinal negativo. *Quantity of Energy that is not presently being used because of technical or economic constraints. These entries have a negative sign.*
Reinjeção *Re-injetion*	7	Quantidade de Gás Natural que é reinjetado nos poços de Petróleo para uma melhor recuperação deste hidrocarboneto. Tem sinal negativo. *Natural Gas Reinjected into Oil wells to obtain a better yield. This entry has a negative sign.*
Oferta Interna Bruta *Gross Domestic Suplly*	8	Quantidade de Energia que se coloca à disposição do país para ser submetida aos Processos de Transformação e/ou Consumo Final. Corresponde à soma algébrica das linhas 4 a 7. *Quantity of Energy made available in the country for transformation and/or for Final Consumption. Equivalent to the Algebric Sum of Lines 4 to 7.*

V.2.5 – Transformação

O Setor Transformação agrupa todos os centros de transformação onde a energia que entra (primária e/ou secundária) se transforma em uma ou mais formas de energia secundária com suas correspondentes perdas na transformação.

V.2.5 – Transformation

The transformation sector includes all transformation centers where primary and/or secondary energy is processed by modification of its properties or original state.

	Linhas da Matriz *Lines of the Matrix*	*Fontes* *Sources*
Total Transformação *Total Transformation*	9	Soma das linhas 9.1 a 9.10. As quantidades colocadas nas colunas 1 a 9 e 11 a 25 representam a soma algébrica de Energia Primária e Secundária que entra e sai do conjunto dos Centros de Transformação. *Addition of lines 9.1 to 9.10. The quantities assigned to columns 1 to 9, and 11 to 25, represent the algebraic sum of Primary and Secondary Energy entering and leaving all the Transformation Centers.*
Centros de Transformação *Transformation Centers*	9.1 a 9.9	Refinarias de Petróleo, Plantas de Gás Natural, Usinas de Gaseificação, Coquerias, Ciclo do Combustível Nuclear, Centrais Elétricas de Serviço Público e Autoprodutoras, Carvoarias e Destilarias. *Oil Refineries, Natural Gas Plants, Gasification Plants, Cooking Plants, Nuclear Fuel Cycle, Public utilities and self-production Power Plants, Charcoal Plantsand Distilleries.*
Outras Transformações Other *Transformations*	9.10	Inclui os Efluentes (produtos energéticos) produzidos pela indústria química, quando do processamento da Nafta e outros produtos Não-Energéticos de Petróleo. *Refers to Gasoline and LPG produced when the Chemical Industry processes Naphtha and Oil Products or Raw Materials.*

Observações importantes sobre os sinais nos centros de Transformação:

a) toda energia primária e/ou secundária que entra (como insumo) no centro de transformação tem sinal negativo.

b) toda energia secundária produzida nos centros de transformação tem sinal positivo.

Important notes regarding signs:

a) all primary or secondary energy put in transformation centers carries a negative sign.

b) all secondary energy produced by transformation centers carries a positive sign.

V.2.6 – Perdas

V.2.6 – Losses

	Linhas da Matriz *Lines of the Matrix*	*Fontes* *Sources*
Perdas na Distribuição e Armazenagem *Losses in Distribution and Storage*	10	Perdas ocorridas durante as atividades de produção, transporte, distribuição e armazenamento de energia. Como exemplos, podem se destacar: perdas em Gasodutos, Oleodutos, Linhas de Transmissão de Eletricidade, Redes de Distribuição Elétrica. Não se incluem nesta linha as perdas nos Centros de Transformação. *Losses occurring during Production, Distribution and Storage of Energy. For example: Losses in Gas and Oil Pipelines, Electricity Transmission Lines and Electrical and Gas Distribution Networks. This line does not include Losses in Transformation Centers.*

V.2.7 – Consumo Final

Nesta parte se detalham os diferentes setores da atividade socioeconômica do país, para onde convergem as energias primária e secundária, configurando o Consumo Final de Energia.

V.2.7 – Final Consumption

Listed below are the different economic sectors to which primary and secondary energy flows, making up total final energy consumption.

	Linhas da Matriz Lines of the Matrix	*Fontes* *Sources*
Consumo Final *Final Consumption*	11	Energia Primária e Secundária que se encontra disponível para ser usada por todos os setores de consumo Final do país, incluindo o Consumo Final Energético e o Consumo Final Não-Energético. Corresponde à soma das linha 11.1 e 11.2. *Primary and secondary energy made available for utilization by all the country's final consumption sectors. Includes both Final Energy and Final Non-energy Consumption. Add line 11.1 and 11.2.*
Consumo Final Não Energético *Final Non-Energy Consumption*	11.1	Quantidade de Energia contida em produtos que são utilizados em diferentes setores para fins Não-Energéticos. *Amount of energy contained in products utilized by different sectors For Nonenergy Purposes.*
Consumo Final Energético *Final Energy Consumption*	11.2	Agrega o Consumo Final dos Setores Energético, Residencial, Comercial, Público, Agropecuário, Transportes, Industrial e Consumo Não-Identificado. É a somatória das linhas 11.2.1 a 11.2.8. *Final Consumption in the following sectors: Energy Sector, Residential, Commercial, Public, Agricultural, Transportation, Industrial and Unidentified Consumption. Equivalent to the algebric sum of lines 11.2.1 to 11.2.8.*
Consumo Final do Setor Energético *Final Consumption by Energy Sector*	11.2.1	Energia consumida nos Centros de Transformação e/ou nos processos de extração e transporte interno de Produtos Energéticos, na sua forma final. *Energy consumed by Transformation Centers and/or by Energy Extraction and Transportation Processes, when the energy products are in their final form.*
Consumo Final Residencial *Final Residential Consumption*	11.2.2	Energia consumida no Setor Residencial, em todas as classes. *Energy consumed by Residential Sector for all class.*
Consumo Final Comercial *Final Commercial Consumption*	11.2.3	Energia consumida no Setor Comercial, em todas as classes. *Energy consumed by Comercial Sector for all class.*
Consumo Final Público *Final Public Consumption*	11.2.4	Energia consumida no Setor Público, em todas as classes. *Energy consumed by Public Sector for all class.*
Consumo Final Agropecuário *Final Agricultural Consumption*	11.2.5	Energia total consumida nas classes Agricultura e Pecuária. *Total energy consumed in Agriculture and Cattle-raising segments.*
Consumo Transportes - Total *Total Transportation Consumption*	11.2.6	Energia consumida no Setor Transportes, englobando os segmentos rodoviário, ferroviário, aéreo e hidroviário. É a somatória das linhas 11.2.6.1 a 11.2.6.4. *Energy consumed by the Transportation Sector, includind Highways, Railroads, Airways, and Waterways segments. Equivalent to the sum of lines 11.2.6.1 to 11.2.6.4.*
Consumo Final Industrial Total *Total Industrial Final Consumption*	11.2.7	Energia consumida no setor industrial, englobando os segmentos cimento, ferro-gusa e aço, Ferroligas, mineração e pelotização, não-ferrosos e outros da metalurgia, química, alimentos e bebidas, têxtil, papel e celulose, cerâmica e outros. É a somatória das linhas 11.2.7.1 a 11.2.7.11. *Energy consumed by Industrial Sector, includind Cement, Pig Iron and Steel, Ironalloys, Mining and Pelletization, Non-ferrous and Other Metals, Chemical, Foods and Beverages, Textile, Paper and Pulp, Ceramics and other segments. Equivalent to the sum of lines 11.2.7.1 to 11.2.7.11.*
Consumo Não-identificado *Unidentified Consumption*	11.2.8	Corresponde ao consumo que, pela natureza da informação compilada, não pode ser classificado num dos setores anteriormente descritos. *Consumption that cannot be classified in any of the previously listed sectors.*

V.2.8 – Ajustes Estatísticos

Ferramenta utilizada para compatibilizar os dados correspondentes à oferta e consumo de energia provenientes de fontes estatísticas diferentes.

V.2.8 – Statistical Adjustments

Device used to facilitate comparability of energy supply and consumption data from different statistical sources.

	Linhas da Matriz *Lines of the Matrix*	*Fontes* *Sources*
Ajustes *Adjustments*	12	Quantifica os déficits e superávits aparentes de cada energia, produtos de erros estatísticos, informações ou medidas. *Quantifies the apparent deficits and surpluses, which result from statistical error, errors in information and measurement errors.*

Os ajustes para cada coluna (1 a 25) são calculados da seguinte forma:

AJUSTES = OFERTA INTERNA BRUTA (-) TOTAL TRANSFORMAÇÃO (-) PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM (-) CONSUMO FINAL.

O ajuste é negativo se a oferta interna bruta for maior que as outras parcelas e vice-versa.

The adjustments to be introduced in each column (1 to 25) are calculated as follows:

ADJUSTMENTS = GROSS DOMESTIC SUPPLY (-) TOTAL TRANSFORMATION (-) LOSSES IN DISTRIBUTION AND STORAGE (-) FINAL CONSUMPTION.

The adjustment is negative whenever gross domestic supply happens to be greater than the other items, and vice versa.

V.2.9 – Produção de Energia Secundária

Corresponde à soma dos valores positivos que aparecem nas linhas 9.1 a 9.10.

V.2.9 – Secondary Energy Production

Equivalent to the sum of positive values of lines 9.1 to 9.10.

V.3 – Convenção de Sinais

Nos blocos de oferta e centros de transformação, da matriz do Quadro C1 (produção, importação, retirada de estoque, saídas dos centros de transformação), toda quantidade de energia que tende a aumentar a energia disponível no país é POSITIVA, enquanto que toda quantidade que tende a diminuir a energia disponível no país é NEGATIVA (acréscimo de estoque, exportação, não-aproveitada, reinjeção, energia transformada, perdas na transformação e perdas na distribuição e armazenagem).

Finalmente, todos os dados que se encontram na parte referente ao consumo por motivo de simplificação, na apresentação, aparecem como quantidades aritméticas (sem sinal).

V.3 – Sign Convention

In the part referring to the energy sector (see matrix C1: production, imports, inventory withdrawals, exits from transformation centers) every quantity of energy that increases available energy in the country has a POSITIVE sign. Conversely, every amount that causes a decrease in available energy in the country has a NEGATIVE sign (increase in inventory, exports, non-utilized energy and re-injected energy, transformed energy, transformation losses and distribution and storage losses).

Finally, all data found in the section on final energy consumption are also negative. To simplify presentation, they are given as arithmetic quantities (without sign).

V.4 – Operações Básicas da Matriz Balanço Energético

V.4 .1 – Energia Primária e Secundária

O fluxo energético de cada fonte primária e secundária é representado pelas seguintes equações:

OFERTA TOTAL = PRODUÇÃO (+) IMPORTAÇÃO (+) OU (-) VARIAÇÃO DE ESTOQUES

OFERTA INTERNA BRUTA = OFERTA TOTAL (-) EXPORTAÇÃO (-) NÃO-APROVEITADA (-) REINJEÇÃO

E ainda:

OFERTA INTERNA BRUTA = TOTAL TRANSFORMAÇÃO (+) CONSUMO FINAL (+) PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM (+) OU (-) AJUSTE.

Deve ser observado que a produção de energia secundária aparece no bloco relativo aos centros de transformação, tendo em vista ser toda ela proveniente da transformação de outras formas de energia. Assim, para evitar-se dupla contagem, a linha de "produção" da matriz fica sem informação para as fontes secundárias. Mesmo assim, para a energia secundária também valem as operações anteriormente descritas, desde que se considere a produção nos centros de transformação como parte da oferta.

V.4 .2 – Transformação

Nesta parte, configurada pelos centros de transformação, é observada a seguinte operação:

PRODUÇÃO DE ENERGIA SECUNDÁRIA = TRANSFORMAÇÃO PRIMÁRIA (+) TRANSFORMAÇÃO SECUNDÁRIA (-) PERDAS NA TRANSFORMAÇÃO

V.4.3 – Consumo Final de Energia

CONSUMO FINAL = CONSUMO FINAL PRIMÁRIO (+) CONSUMO FINAL SECUNDÁRIO

E ainda:

CONSUMO FINAL = CONSUMO FINAL Não-energético (+) CONSUMO FINAL ENERGÉTICO

V.4 – Basic Operations in the Matrix

V.4.1 – Primary and Secondary Energy

The energy flow of each source is shown by the following formula:

TOTAL SUPPLY = PRODUCTION (+) IMPORTS (+) OR (-) VARIATION IN INVENTORIES

GROSS DOMESTIC SUPPLY = TOTAL SUPPLY (-) EXPORTS (-) NON-UTILIZED (-) RE-INJECTION

Or:

GROSS DOMESTIC SUPPLY = TOTAL TRANSFORMATION (+) FINAL CONSUMPTION (+) DISTRIBUTION AND STORAGE LOSSES (+) OR (-) ADJUSTMENTS.

It should be noted that production of secondary energy appears in the figure at the stage pertaining to transformation centers, as the production derives entirely from primary energy. In order to avoid double counting total production of secondary energy is not inserted in the line corresponding to production of primary energy. This way, the operations related to secondary energy are not presented in the matrix. However, these considerations will be valid when secondary products are studied separately.

V.4.2 – Transformation

This stage is characterized by the transformation centers and the following formula is applied:

SECONDARY ENERGY PRODUCTION = PRIMARY TRANSFORMATION (+)

SECONDARY TRANSFORMATION (-) TRANSFORMATION LOSSES

V.4.3 – Final Energy Consumption

FINAL CONSUMPTION = FINAL PRIMARY CONSUMPTION (+) FINAL SECONDARY CONSUMPTION

Or:

FINAL CONSUMPTION = FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION (+) FINAL ENERGY CONSUMPTION

Quadro - C1

Fluxo de Energia *Matrix Energy Flow*	FONTES DE ENERGIA PRIMÁRIA *PRIMARY SOURCES OF ENERGY*													FONTES DE ENERGIA SECUNDÁRIA *SECONDARY SOURCES OF ENERGY*																					
	01 Petróleo *Petroleum*	02 Gás Natural *Natural Gas*	03 Carvão Vapor *Steam Coal*	04 Carvão Metalúrgico *Metallurgical Coal*	05 Urânio U_3O_8 *Uranium U_3O_8*	06 Energia Hidráulica *Hydro Energy*	07 Lenha *Firewood*	08 Produtos da Cana *Sugar-cane Products*	09 Outras Fontes Primárias *Other Primary*	10 Energia Primária Total *Total Primary*	11 Óleo Diesel *Diesel Oil*	12 Óleo Combustível *Fuel Oil*	13 Gasolina *Gasoline*	14 GLP *LPG*	15 Nafta *Naphtha*	16 Querosene *Kerosene*	17 Gás de Coqueria *Coke Oven Gas*	18 Coque de Carvão Mineral *Coal Coke*	19 Urânio contido no UO_2 *Uranium in UO_2*	20 Eletricidade *Electricity*	21 Carvão Vegetal *Charcoal*	22 Etanol Anidro e Hidratado *Ethyl Alcohol*	23 Outras 2ª de Petróleo *Other Oil Secondaries*	24 Produtos Não En. do Petr. *Non-energy Oil Products*	25 Alcatrão *Tar*	26 Energia Secundária Total *Total Secondary Energy*	27 Energia Total *Total Energy*
1 Produção 1 *Production*																																	
2 Importação 2 *Imports*																																	
3 Variação de Estoques 3 *Changes in Stocks*																																	
4 Oferta Total 4 *Total Supply*																																	
5 Exportação 5 *Exports and Bunkers*																																	
6 Energia Não-Aproveitada 6 *Non-utilized*																																	
7 Reinjeção 7 *Reinjection*																																	
8 Oferta Interna Bruta 8 *Gross Domestic Supply*																																	
9 Total Transformação 9 *Total Transformation*																																	
9.1 Refinarias de Petróleo 9.1 *Petroleum Refineries*																																	
9.2 Plantas de Gás Natural 9.2 *Natural Gas Plants*																																	
9.3 Usinas de Gaseificação 9.3 *Gasification Plants*																																	
9.4 Coquerias 9.4 *Coking Plants*																																	
9.5 Ciclo Combustível Nuclear 9.5 *Nuclear Cycle*																																	
9.6 Centrais Elétricas de Serviço Público 9.6 *Public Service Power Plants*																																	
9.7 Centrais Elétricas Autoprodutoras 9.7 *Self-Producers Power Plants*																																	
9.8 Carvoarias 9.8 *Charcoal Plants*																																	
9.9 Destilarias 9.9 *Distilleries*																																	
9.10 Outras Transformações 9.10 *Other Transformations*																																	
10 Perdas na Distribuição e Armazenagem 10 *Losses in Distribution and Storage*																																	
11 Consumo Final 11 *Final Consumption*																																	
11.1 Consumo Final Não-Energético 11.1 *Final Non-energy Consumption*																																	

Fluxo de Energia *Matrix Energy Flow*	FONTES DE ENERGIA PRIMÁRIA *PRIMARY SOURCES OF ENERGY*										FONTES DE ENERGIA SECUNDÁRIA *SECONDARY SOURCES OF ENERGY*																									
	01 Petróleo *Petroleum*	02 Gás Natural *Natural Gas*	03 Carvão Vapor *Steam Coal*	04 Carvão Metalúrgico *Metallurgical Coal*	05 Urânio U_3O_8 *Uranium U_3O_8*	06 Energia Hidráulica *Hydro Energy*	07 Lenha *Firewood*	08 Produtos da Cana *Sugar-cane Products*	09 Outras fontes Primárias *Other Primary*	10 Energia Primária Total *Total Primary*	11 Óleo Diesel *Diesel Oil*	12 Óleo Combustível *Fuel Oil*	13 Gasolina *Gasoline*	14 GLP *LPG*	15 Nafta *Naphtha*	16 Querosene *Kerosene*	17 Gás de Coqueria *Coke Oven Gas*	18 Coque de Carvão Mineral *Coal Coke*	19 Urânio contido no UO_2 *Uranium in UO_2*	20 Eletricidade *Electricity*	21 Carvão Vegetal *Charcoal*	22 Etanol Anidro e Hidratado *Ethyl Alcohol*	23 Outras 2ªs de Petróleo *Other Oil Secondaries*	24 Produtos Não En. do Petr. *Non-energy Oil Products*	25 Alcatrão *Tar*	26 Energia Secundária Total Total Secondary Energy	27 Energia Total *Total Energy*
11.2 Consumo Final Energético *11.2 Final Energy Consumption*																																				
11.2.1 Setor Energético 11.2.1 *Energy Sector*																																				
11.2.2 Residencial *11.2.2 Residential*																																				
11.2.3 Comercial 11.2.3 *Commercial*																																				
11.2.4 Público 11.2.4 Public																																				
11.2.5 Agropecuário 11.2.5 *Agricultural and Livestock*																																				
11.2.6 Transportes – Total 11.2.6 *Transportation*																																				
11.2.6.1 Rodoviário 11.2.6.1 *Highways*																																				
11.2.6.2 Ferroviário 11.2.6.2 Railroads																																				
11.2.6.3 Aéreo *Airways*																																				
11.2.6.4 Hidroviário *Waterways*																																				
11.2.7 Industrial – Total Industrial																																				
11.2.7.1 Cimento 11.2.7.1 Cement																																				
11.2.7.2 Ferro-gusa e Aço 11.2.7.2 Pig *Iron and Steel*																																				
11.2.7.3 Ferroligas Iron-alloys																																				
11.2.7.4 Mineração e Pelotização Mining and Pelletiz*ation*																																				
11.2.7.5 Não-Ferrosos e Outros Metálicos 11.2.7.5 Non-ferrous and Other Metall*urgical*																																				
11.2.7.6 Química 11.2.7.6 Chem*ical*																																				
11.2.7.7 Alimentos e Bebidas 11.2.7.7 Foods *and Beverages*																																				
11.2.7.8 Têxtil 11.2.7.8 Text*iles*																																				
11.2.7.9 Papel e Celulose 11.2.7.9 Paper *and Pulp*																																				
11.2.7.10 Cerâmica 11.2.7.10 Ceramics																																				
11.2.7.11 Outros 11.2.7.11 Others																																				
11.2.8 Consumo Não-identificado 11.2.8 Unid*entified Consumption*																																				
12 Ajustes *12 Adjustments*																																				

Anexo VI. Tratamento das informações

VI.1 – Aspectos Gerais

O processo de aperfeiçoamento contínuo a que é submetido o Balanço Energético Nacional, no sentido de melhor representar a realidade energética brasileira, desde os aspectos da precisão da informação até o seu detalhamento em diferentes níveis de desagregação, faz com que se apresentem, às vezes, algumas diferenças entre os dados de uma edição e outra, e, por esse motivo, sempre a última edição é a que apresenta a posição mais rigorosa.

Assim, neste anexo, são apresentadas as fontes de dados e os aspectos peculiares de algumas fontes de energia quanto à forma de obtenção de seus dados, bem como os esclarecimentos, julgados necessários, para dirimir dúvidas quanto a alterações em relação aos balanços energéticos anteriores.

VI.2 – Classificação Setorial

A classificação de consumo setorial do Balanço Energético Nacional segue o Código de Atividades da Receita Federal (Portarias no 907, de 28 de agosto de 1989, e no 962, de 29 de dezembro de 1987 - DOU de 31/12/87 - Seção I). Mas recentemente o processo de coleta e tratamento dos dados vem se ajustando à atual Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE.

VI.3 – Fontes de Dados

Neste item são apresentadas as entidades que atuam, de forma direta ou indireta, como fontes de dados para a elaboração do BEN:

VI.3.1 – Petróleo, Gás Natural e Xisto

- Agência Nacional de Petróleo - ANP
- Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
- Companhias Distribuidoras de Derivados
- Entidades de Classe e Grandes Indústrias

VI.3.2 – Carvão Mineral

- Sindicato Nacional da Indústria de Extração do Carvão
- Grandes Indústrias

Annex VI. Treatment of Information

VI.1 – General Aspects

As a result of a continuing search for improvement, each edition of the Brazilian Energy Balance contains the most accurate and detailed figures to date.

For this reason some differences between the data shown in the latest edition and the previous ones may arise. Explanatory notes on these differences are included in the latest edition.

Therefore, this Annex presents the data source and peculiar aspects of some energy sources regarding the way they were obtained, as well as clarifications about changes compared to previous energy balances.

VI.2 – Sector Classification

The classification for the sector consumption of Brazilian Energy Balance follows the Activities Code of Federal Revenue Bureau (Decrees n. 907, 08/28/1989, and n. 962, 12/29/1998).

VI.3 – Data Sources

This item presents the entities that work, direct or indirectly, as data sources for the BEB elaboration:

VI.3.1 – Petroleum, Natural Gas and Oil Shale

- *Agência Nacional de Petróleo - ANP*
- *Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras*
- *Oil Products Distribution Companies*
- *Class Entities and Large Industries*

VI.3.2 – Steam Coal And Metallurgical Coal

- *Sindicato Nacional da Indústria de Extração do Carvão*
- *Large Industries*

VI.3.3 – Hydraulic Energy and Electricity

- *Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL*
- *Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras*
- *Electric Energy Concessionaries*
- *Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE*
- *Operador Nacional do Sistema - ONS*

VI.3.3 – Energia Hidrelétrica e Eletricidade

- Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
- Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras
- Concessionárias de Energia Elétrica
- Operador Nacional do Sistema – ONS
- SIMPLES - EPE
- Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE
- Grandes Indústrias

VI.3.4 – Lenha e Carvão Vegetal

- Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
- Grandes Indústrias
- Mineradoras
- Projeto Matriz Energética Brasileira – MEB - MME / IPEA

VI.3.5 – Cana-de-Açúcar, Álcool e Bagaço de Cana

- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA
- Entidades de Classe
- Indústrias do Setor
- Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

VI.3.6 – Energia Nuclear

- Indústrias Nucleares do Brasil – INB

VI.3.7 – Outras Instituições – Fontes de Dados:

- Associação Brasileira de Celulose e Papel – BRACELPA
- Sindicato Nacional da Indústria de Cimento – SNIC
- Associação Brasileira dos Produtores de Ferro-Ligas – ABRAFE
- Instituto Aço Brasil – IBS
- Associação Brasileira de Fundição – ABIFA
- Sindicato Nacional da Indústria e Extração de Estanho – SNIEE
- Associação Brasileira de Alumínio – ABAL
- *Large Industries*

VI.3.4 – Firewood and Charcoal

- *Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE*
- *Large Industries*
- *Coal Mining Companies*
- *Projeto Matriz Energética Brasileira – MEB - MME / IPEA*

VI.3.5 – Sugar Cane, Alcohol and Sugar Cane Bagasse

- *Alcohol and Sugar Department – Agriculture Ministry*
- *Class Entities*
- *Sector Industries*
- *Brazil´s National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels*

VI.3.6 – Nuclear Energy

- *Indústrias Nucleares do Brasil - INB*

VI.3.7 – Other Information Sources

- *Associação Brasileira de Celulose e Papel - BRACELPA*
- *Sindicato Nacional da Indústria de Cimento – SNIC*
- *Associação Brasileira dos Produtores de Ferro-ligas – ABRAFE*
- *Brazil Steel Institute– IBS*
- *Associação Brasileira de Fundição – ABIFA*
- *Sindicato Nacional da Indústria e Extração de Estanho – SNIEE*
- *Associação Brasileira de Alumínio – ABAL*
- *Sindicato da Indústria de Ferro no Estado de Minas Gerais – SINDIFER*
- *Fundação IBGE, for general data about Brazil.*

VI.4 – Peculiarities in Data Processing

VI.4.1 – Petroleum, Natural Gas and By-Products

The sources of data on production, imports, exports, inventories and transformation, are from Petrobras, ANP and Federal Revenue Bureau.

For sector consumption are used the

- Sindicato da Indústria de Ferro no Estado de Minas Gerais – SINDIFER
- Fundação IBGE, para dados gerais sobre o país.

VI.4 – Peculiaridades no Tratamento das Informações

VI.4.1 – Petróleo, Gás Natural e Derivados

Para os dados de produção, importação, exportação, estoques e transformação são utilizadas informações fornecidas pela Petrobras, ANP e Receita Federal. Para os dados de consumo setorial, são utilizadas as fontes Petrobras, ANP, Entidades de Classe e Grandes Indústrias.

Na Petrobras são geradas as informações relativas às entregas e vendas feitas diretamente pelas refinarias. Na ANP são geradas as informações relativas às vendas das distribuidoras aos consumidores, as quais são disciplinadas pela Portaria CNP-DIPLAN no 221, de 25/06/81 e são desagregadas pelas atividades ditadas pela Receita Federal. Nas Entidades de Classe e Grandes Indústrias são obtidas informações de consumo real.

Da conciliação dos dados dessas fontes e da análise de consistência das informações elaboram-se os fluxos energéticos do petróleo, gás natural e seus derivados.

VI.4.2 – Carvão Vapor e Carvão Metalúrgico

As condições das jazidas (pequenas espessuras de camadas) e os métodos de lavra do carvão mineral conduzem à extração de um "carvão bruto" (ROM) com elevadas parcelas de material inerte (argilitos e outros). Assim, considera-se o carvão mineral como fonte de energia primária no Balanço Energético Nacional, após o seu beneficiamento, nas formas de carvão vapor e carvão metalúrgico.

VI.4.3 – Energia Nuclear

No Balanço Energético Nacional o tratamento da energia nuclear está de acordo com o seguinte fluxo: o urânio natural na forma de U_3O_8 (energia primária) entra no ciclo do combustível nuclear (centro de transformação) e é transformado em

sources: Petrobras, ANP, Industry Associations and Large Industries. Informations referring to sales made directly by the refineries are furnished from Petrobras. The information referring to sales made by the distributors to consumers is furnished by ANP, which is regulated by Decree CNP-DIPLAN n.° 221, dated June 25, 1981 and is broken down according to Federal Revenue Bureau criteria. Real consumption data is obtained from Industry Associations and Large Industries.

Based on the reconciliation of these sources and on the analysis of the consistency of the information, the petroleum, natural gas and by-products energy flows are elaborated.

VI.4.2 – Steam Coal and Metallurgical Coal

Geological conditions of the coal pits (small thickness of layers) and the methods of mining coal lead to the extraction of run-of-mine coal with large amounts of inert matter (argillites, etc). In the balance calculations fossil coal after benefaction, in the forms of steam and metallurgical coal is considered primary energy.

VI.4.3 – Nuclear Energy

In the Brazilian Energy Balance, the accounting of nuclear energy is according to the following flow: the natural uranium in the form of U_3O_8 (primary energy) enters in the nuclear fuel cycle (transformation center) and is transformed into uranium in UO_2 fuel elements (secondary energy), with the losses due to the manufacturing process.

Due to the large number of activities involved in the processing of natural uranium in the form of U_3O_8 into enriched uranium contained in UO_2 pellets, components of the fuel elements, the average processing time is 21 months (without taking into account the recycling time of uranium and plutonium from the fuel already irradiated).

Because of this, all the uranium that is in being processed in the nuclear fuel cycle is considered as inventory of U_3O_8. Every year an account is made for the amount of uranium (content of the UO_2) put out of the inventory. Losses of 1.5%

urânio contido no UO_2 dos elementos combustíveis (energia secundária), com as respectivas perdas de transformação.

Devido ao grande número de atividades envolvidas na transformação do urânio natural na forma de U_3O_8 em urânio enriquecido contido em pastilhas de UO_2, componentes dos elementos combustíveis, o tempo médio de processamento dessa transformação é de 21 meses (sem levar em consideração o tempo de reciclagem de parte do urânio e do plutônio dos combustíveis já irradiados).

Devido a esse fato, todo urânio que estiver em processamento no ciclo do combustível é registrado como estoque de U_3O_8. A cada ano é estornado do estoque de U_3O_8 a parcela correspondente à produção do urânio contido no UO_2 dos elementos combustíveis, acrescida de cerca de 1,5% de perdas de transformação.

VI.4.4 – Energia Hidrelétrica e Eletricidade

Considera-se como geração hidráulica o valor correspondente à produção bruta de energia, medido nas centrais. Não é considerada a parcela correspondente à energia vertida.

VI.4.5 – Lenha e Carvão Vegetal

A produção de lenha e carvão vegetal é determinada a partir dos dados de consumo, não levando em conta a variação de estoques. Os dados de consumo setorial de lenha, à exceção das Indústrias de Papel e Celulose, Cimento e Pelotização e de Não-ferrosos, das quais são obtidas informações de consumo real, são calculados por interpolações e extrapolações dos dados do projeto Matriz Energética de 1970, dos censos do IBGE e mediante correlações com o consumo setorial dos outros energéticos, como é o caso do GLP no setor residencial.

Para o carvão vegetal, o consumo setorial industrial é obtido diretamente dos consumidores e o consumo dos outros setores é estimado da mesma forma que a lenha. A produção de carvão vegetal é calculada segundo seu consumo,

due to the transformation are considered in the account.

VI.4.4 – Hydraulic Energy and Electricity

In this case hydraulic generation is the gross electricity production as measured at the hydraulic plants. The portion corresponding to leaked energy is not considered.

VI.4.5 – Firewood and Charcoal

Production of firewood and charcoal is determined based on consumption data, not taking into account any inventory variation.

Firewood sector consumption data, except those from Pulp and Paper and Non-ferrous Industries, from which real consumption data are furnished, are obtained through extrapolation of the data from the Energy Matrix Project, 1970, from IBGE survey and by means of correlation with the sector consumption of the energy products, such as LPG in the residential sector.

Charcoal: the industrial sector consumption is directly obtained from the consumers. The consumption data of the other sectors is obtained in the same manner as for firewood. Charcoal production is calculated taking in account percentage losses in distribution and storage.

VI.4.6 – Sugar Cane Products

They are obtained from squeezed Sugar-cane to produce sugar and alcohol. It is considered as primary products the cane juice, molasses, bagasse, leaves and points, and as secondary products the anhydrous and hydrated alcohol. Each ton of squeezed Sugar-cane produces around 730 kg of Sugar-cane juice (it is not considered the water used in the Sugar-cane wash). Concerning the bagasse, it is considered only the energetic use. The technical note COBEN 03/88, mentioned in the item 5, provides more information about this subject.

VI.4.7 – Coke

Production and consumption data are directly obtained from industries (CSN, COSIPA, USIMINAS, AÇOMINAS, and others). Energy import and

levando-se em conta um percentual de perdas na distribuição e armazenagem.

VI.4.6 – Produtos da Cana-de-Açúcar

São obtidos a partir da cana esmagada para produção de açúcar e álcool. São considerados como produtos primários o caldo da cana, melaço, bagaço, pontas, folhas e olhaduras, e como produtos secundários o álcool anidro e hidratado. De cada tonelada de cana esmagada para produção de álcool são obtidos cerca de 730 kg de caldo de cana (não se considera a água utilizada na lavagem da cana). Quanto ao bagaço, é considerado apenas o de uso energético.

A Nota Técnica COBEN 03/88, mencionada no item 5 deste anexo, fornece mais informações sobre o assunto.

VI.4.7 – Coque de Carvão Mineral

Os dados de produção e consumo são obtidos diretamente nas Indústrias (CSN, Usiminas, Açominas, CST, Cosipa e outras). Os dados de comércio externo são obtidos na Secretaria de Comércio Exterior.

VI.5 – Notas Técnicas

Com o objetivo de melhor divulgar os critérios adotados na apropriação dos dados dos balanços energéticos foram elaboradas Notas Técnicas, que podem ser obtidas no endereço:

http://www.mme.gov.br/publicacoes/balancoenergeticonacional

- NT COBEN 01/1988 – Critérios de apropriação dos dados da Matriz do Balanço Energético Nacional.
- NT COBEN 02/1988 – Critérios de apropriação dos dados de vendas do DNC nos setores do Balanço Energético Nacional.
- NT COBEN 03/1988 – Tratamento da cana-de-açúcar no BEN.
- NT COBEN 04/1988 – Novo fator de conversão para a lenha.
- NT COBEN 05/1988 – Balanço Energético Nacional - BEN 1988: Alterações em relação ao Balanço anterior.
- NT COBEN 06/1988 – Análise da distribuição do consumo de óleo diesel no BEN.

export data are provided by the Federal Revenue Bureau.

VI.5 – Technical Notes

In order to better show up the adopted criteria in data appropriation of the energy balances, technical notes were elaborated, which are available in the site:

http://www.mme.gov.br/publicacoes/balancoenergeticonacional

- *NT COBEN 01/1988 – Appropriation criteria of the Brazilian Energy Balance Matrix data.*
- *NT COBEN 02/1988 – Appropriation criteria of the DNC sale data by sectors of the Brazilian Energy Balance.*
- *NT COBEN 03/1988 – Sugar-cane treatment in BEB.*
- *NT COBEN 04/1988 – New conversion factor for firewood.*
- *NT COBEN 05/1988 – Brazilian Energy Balance: BEB1988: Changes in relation to the previous balance.*

- NT COBEN 07/1988 – Avaliação do consumo residencial de lenha e carvão vegetal no BEN.
- NT 08/1993 – Tratamento da Cogeração nos Balanços Energéticos.
- NT 09 – Fatores de Conversão para tep da Hidráulica e Eletricidade.

VI.6 – Eletricidade no Balanço Energético Nacional – BEN

Nas edições do Balanço Energético Nacional anteriores a 2001, o critério adotado para o cálculo em tep dos montantes de Eletricidade e Geração Hidrelétrica considerava os parâmetros da base térmica, onde 1kWh = 3132 kcal correspondente ao óleo combustível queimado numa térmica com rendimento de 27,5%. Assim, o fator de conversão de 0,29 tep/MWh (3132/10800kcal/kg do petróleo) elevava a energia hidráulica a parâmetros comparáveis com países eminentemente de geração térmica.

Na edição de 2002 do BEN, os critérios utilizados para o cálculo dos montantes em tep da Eletricidade e Geração Hidráulica foram alterados para a base teórica, onde 1 kWh = 860 kcal. Entretanto, permaneceram o petróleo de referência de 10800 kcal/kg e a utilização dos poderes caloríficos superiores para as fontes de energia.

Nas edições a partir de 2003, estes critérios de conversões para eletricidade e geração hidráulica permaneceram na base teórica (1 kWh = 860 kcal), contudo, o petróleo de referência passou a ser 10000kcal/kg e passaram a ser adotados os poderes caloríficos inferiores para as demais fontes de energia. Estes novos critérios são aderentes com os critérios internacionais, especialmente com os da Agência Internacional de Energia, Conselho Mundial de Energia, Organização Latino-americana de Energia e o Departamento de Energia dos Estados Unidos.

VI.6.1 – NOTA METODOLÓGICA – ESTIMAÇÃO DA GERAÇÃO SOLAR FOTOVOLTAICA DISTRIBUÍDA

Esta Nota registra a metodologia utilizada para estimação da geração total de eletricidade

- *NT COBEN 06/1988 – Distribution analysis of the diesel oil consumption in BEB.*
- *NT COBEN 07/1988 – Evaluation of the residential consumption of firewood and charcoal in BEB.*
- *NT 08/1993 – Cogeneration Treatment in Energy Balances.*
- *NT 09 – Conversion Factors from Hydraulic and Electricity to toe.*

VI.6 – Electricity in the Brazilian Energy Balance – BEB

The previous editions of the Brazilian Energy Balance 2002 adopted criteria to evaluation of the electricity and hydroelectricity generation segments considered the thermic base parameters, that means 1kWh = 3132 kcal, which corresponds to the fuel oil burned in a thermoelectric plant with an yield of 27.5%. This resulted in a conversion index of 0.29 toe/MWh (3132/10800 kcal/kg), which increase the hydraulic energy values in order to compare with the other counties eminently with thermic generation.

The Brazilian Energy Balance 2002 adopted, for hydraulic and electricity supply and consumption, the conversion factor 0.08 toe/MWh (1 kWh = 860 kcal). However, it maintained the petroleum reference of 10,800 kcal/kg and the use of superior calorific powers to the energy sources.

In this edition, and in the last one these conversion criteria for electricity and hydraulic generation kept in the theoretical base (1 kWh = 860 kcal), but it were adopted the petroleum reference of 10000 kcal/kg and inferior calorific powers for the other energy sources. These new criteria are in agreement with the international criteria, specially the ones of International Energy Agency, World Energy Consul, Latin-American Energy Organization and, United State energy Department.

VI.6.1 – METHODOLOGICAL NOTE – DISTRIBUTED SOLAR PV GENERATION ESTIMATION

This Note records the methodology used to estimate the total electricity production coming

oriunda dos micro e mini geradores fotovoltaicos de energia elétrica, até o ano base de 2019.

Critérios adotados:

i. Para as usinas novas, que entram gradualmente em operação ao longo do ano base de contabilização do Balanço Energético Nacional, a estimação da geração total considera o funcionamento proporcional ao número de dias em que a unidade esteve conectada durante o ano base. Por exemplo: se uma usina entrou em operação no dia 01/12 (primeiro de dezembro), será considerado seu funcionamento na relação de 30/365 do ano. Para as usinas registradas nos anos anteriores (anos n-1, n-2, ...) é considerada a operação durante o ano inteiro;

ii. Fator capacidade (FC) para a geração fotovoltaica distribuída, varia conforme a UF (tabela VI.6.1). Os valores foram obtidos a partir da incidência média de irradiação em cada UF, com base no Atlas Brasileiro de Energia Solar – 2ª edição[1]. Adicionalmente, foi utilizado uma performance *ratio*[2] igual a 75% no cálculo do fator de capacidade;

iii. Fator de degradação anual (D) dos módulos fotovoltaicos: 0,5% ao ano. Valor é a mediana dos estudos analisados por Jordan e Kurtz (2012)[3];

iv. Fórmula para o cálculo da geração para cada UF:

from micro and mini photovoltaic power plants, until the base year of 2019.

Adopted criteria:

i. For new plants, which gradually come into operation over the base year of the Brazilian Energy Balance, the estimation of total electricity production considers operation proportional to the number of days the unit was connected during the base year. For example: if a plant went into operation on December 1st, its operation will be considered in the ratio of 30/365 of the year. For plants registered in previous years (n-1, n-2, ...) the operation during the whole year is considered;

ii. The capacity factor (FC) for distributed photovoltaic generation varies according to the Brazilian State (UF) (table V.6.1). These values were obtained from the average radiation level of each state, based on the Brazilian Solar Energy Atlas - 2nd edition[1]. Additionally, a performance ratio[2] of 75% was used to calculate the capacity factor.

iii. Annual degradation factor (D) of photovoltaic modules: 0.5% per year. Value is the median of the studies analyzed by Jordan and Kurtz (2012)[3];

iv. Equation for calculating generation for each Brazilian state:

$$E_b = \left[P_b \quad P_{b-1} \quad P_{b-2} \cdots P_{b-n}\right] \times \begin{bmatrix} N/365 \\ (1-D)^1 \\ (1-D)^2 \\ \vdots \\ (1-D)^n \end{bmatrix} \times FC_{UF} \times H$$

Onde:

P_b = Potência instalada[4] da UF no ano base (b)

N = Número de dias restantes para o ano base terminar

D = Fator de degradação da produtividade

n = número de anos de operação anteriores ao ano base

FC_{UF} = Fator de capacidade da UF

H = Número de horas ano (365 dias x 24 horas)

Where:

P_b = Installed power[4] of the state in the base year

N = Number of days remaining for the base year to end

D = Annual degradation factor

n = number of operational years prior to base year

FC_{UF} = Capacity Factor of the state (UF)

H = Hours per year (365 days x 24 hours)

1 http://labren.ccst.inpe.br/atlas_2017.html

2 O PR é um valor adimensional que reproduz o efeito total das perdas do sistema. Ele representa perdas nos cabos, posicionamento não ideal dos módulos, sujeira sobre os módulos, eficiência do inversor, perdas por temperatura, entre outros.

3 https://www.nrel.gov/docs/fy12osti/51664.pdf

4 Refere-se à potência incremental em relação aos anos anteriores

1 http://labren.ccst.inpe.br/atlas_2017.html

2 PR is a dimensionless value that reproduces the full effect of system losses. It represents cable losses, non-optimal module placement, module dirt, inverter efficiency, temperature losses, among others.

3 https://www.nrel.gov/docs/fy12osti/51664.pdf

4 Refers to incremental power over previous years

Tabela VI.6.1 – Fator Capacidade *Table VI.6.1 – Capacity Factor by state*

UF	AC	AL	AP	AM	BA	CE	DF	ES	GO
FC	14,5%	16,7%	14,5%	14,1%	17,3%	17,8%	17,2%	15,6%	17,1%
UF	MA	MT	MS	MG	PA	PB	PR	PE	PI
FC	16,3%	15,9%	16,3%	16,8%	14,7%	17,8%	15,2%	17,5%	17,9%
UF	RJ	RN	RS	RO	RR	SC	SP	SE	TO
FC	15,4%	18,1%	15,0%	14,5%	15,1%	14,1%	15,9%	16,6%	16,7%

Anexo VII. Unidades

VII.1 – Unidade Básica Adotada

Para expressar os fluxos que conformam balanços de energia deve-se adotar uma única unidade de medida na agregação das suas diversas variáveis.

A unidade básica adotada na composição do Balanço Energético Nacional - BEN é a "tonelada equivalente de petróleo - tep", uma vez que a mesma:

a) está relacionada diretamente com um energético importante;

b) expressa um valor físico;

Atenção: O BEN, a partir da edição de 2003, passou a adotar os critérios internacionais mais usuais para a conversão das unidades comerciais de energia em uma unidade comum de referência. Assim, (i) o petróleo de referência passou a ser o de 10000 kcal/kg, (ii) todos os fatores de conversões passam a ser determinados com base nos poderes caloríficos inferiores das fontes de energia, e (iii) para a energia hidráulica e eletricidade passam a ser considerados os coeficientes de equivalência teórica, onde 1kWh = 860 kcal (1º Princípio da Termodinâmica).

VII.2 – Tratamento das Unidades por Produto

VII.2.1 – Petróleo e Derivados, Gás Natural, Álcool e Xisto

A Petrobras, por meio dos setores de controle de qualidade das suas refinarias de petróleo e do Centro de Pesquisas Leopoldo Américo Miguez de Mello - CENPES, mantém atualizadas

Annex VII. Units

VII.1 – Basic Unit Adopted

As energy flows are expressed in different units, a uniform unit of measure must be adopted.

The basic unit adopted in Brazilian Energy Balance - BEB was the "TON OIL EQUIVALENT - toe", because it:

a) is directly related to the most important current source of energy;

b) expresses a physical value.

Note: This document, like the previus edition, adopt the most used international criteria for the conversion of energy commercial units to a common reference unit. Thus, (i) the petroleum reference adopted was 10000 kcal/kg; (ii) all the conversion factors were determined using the inferior calorific powers of energy sources; and (iii) it was considered the equivalence theoretical coefficient to hydraulic energy and electricity, which means 1kwh = 860 kcal (First Thermodynamic Axiom).

VII.2 – Unit Treatment by Products

VII.2.1 – Petroleum and its Derivatives, Natural Gas, Alcohol and Oil Shale

Petrobras, by means of the quality control sectors of its petroleum refineries and of the Leopoldo Américo Miguez from Mello Research Center - CENPES, maintains updated the physical and chemical characteristics of all of its products, establishing at the end of each year, average coefficients for each one. Thus, the specific mass and the inferior heating values, observed in each year, are showed in the balance.

as características físico-químicas de todos os seus produtos, estabelecendo, ao final de cada ano, coeficientes médios para cada um. Dessa forma, são apresentados no balanço as massas específicas e poderes caloríficos inferiores observados em cada ano.

VII.2.2 – Carvão Vapor

O carvão vapor nacional é produzido nas mais diversas formas quanto às suas características físicoquímicas, apresentando teores de cinzas de 20% até 54% e múltiplas variações de teores de enxofre, voláteis, carbono fixo e outros. A análise dos carvões é feita em algumas usinas de beneficiamento equipadas com laboratórios próprios, na Fundação de Ciência e Tecnologia - CIENTEC e no Centro de Tecnologia Mineral - CETEM.

Sua equivalência para tep é determinada a partir dos poderes caloríficos médios dos diversos tipos de carvões processados.

VII.2.3 – Carvão Metalúrgico

a) Importado: adotado o poder calorífico fornecido pela Companhia Siderúrgica Nacional – CSN, que se situa dentro da faixa dos diversos carvões metalúrgicos importados.

b) Nacional: adotado o poder calorífico fornecido pela CSN.

VII.2.4 – Urânio – U_3O_8

Adotado o coeficiente de equivalência informado pelas Indústrias Nucleares do Brasil.

VII.2.5 – Energia Hidrelétrica e Eletricidade

O coeficiente de equivalência utilizado foi de 0,086 tep/MWh, decorrente de uma equivalência calórica de 860 kcal/kWh. Este coeficiente foi determinado pela equivalência da energia potencial da água (energia mecânica) em calor.

VII.2.6 – Lenha

A unidade primária da lenha é o metro cúbico estereo (m^3 st). Para a lenha de uso residencial (vulgarmente identificada como "catada"), foi adotada densidade de 300 kg/m^3 st, valor médio identificado em pesquisa realizada pela Fundação

VII.2.2 – Steam Coal

The brazilian steam coal is produced in several ways concerning its physical and chemical characteristics, presenting ash contents from 20% to 54% and several variations of sulphur, volatiles, fixed carbon and other contents. The coal analysis is done by some processing plants, with their own laboratories, in Science and Technology Foundation - CIENTEC and in the Mineral Technology Center - CETEM.

Its equivalence to toe is determined from the average calorific powers of the several types of processed coal.

VII.2.3 – Metallurgical Coal

a) Imported: it was adopted the calorific power provided by the National Metallurgical Company – CSN, which stays in the zone of the several imported metallurgical coals.

b) Brazilian: it was adopted the calorific power provided by CSN.

VII.2.4 – Urânio – U_3O_8

It was adopted the coefficient of equivalence provided by Brazilian Nuclear Industry.

VII.2.5 - Hydraulic Energy and Electricity

It was adopted the coefficient of equivalence of 0,086 toe/MWh, or 860 kcal/kWh. This coefficient was determined by the equivalence of water potential energy (mechanic energy) in heat.

VII.2.6 – Firewood

The primary unit of firewood is the stere cubic meter (m^3 st). It was adopted a density of 300 kg/m^3 st for firewood of residential use (colloquially identified as "picking firewood"), average value identified in research made by the Foundation Technologic Center of Minas Gerais - CETEC in cities from Minas Gerais State.

It was adopted a density of 390 kg/m^3 st for commercial firewood, considering the data provided by BRACELPA.

The Technical Note COBEN 04/88, mentioned in Appendix D – item 5, contains greater details about this subject.

Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC em localidades do Estado de Minas Gerais.

Para a lenha comercial, foi utilizada a densidade de 390 kg/m³ st, segundo dados fornecidos pela BRACELPA. A Nota Técnica COBEN 04/88, mencionada no item 5 do Anexo D, contém mais detalhes sobre o assunto.

VII.2.7 – Produtos da Cana-de-açúcar

O conteúdo calórico da cana-de-açúcar, considerando os seus componentes (sacarose, fibras, água e outros), é de, aproximadamente, 1060 kcal/kg. Retirando desta quantidade a energia contida nas fibras (bagaço), o poder calorífico para o caldo de cana alcança cerca de 620 kcal/kg. Quanto ao melaço, com cerca de 55% de açúcares redutores em peso e capaz de produzir em torno de 350 litros de álcool/t, chega-se a um valor próximo de 1.930 kcal/kg. Para o bagaço de cana foi utilizado o poder calorífico calculado experimentalmente pelo antigo Instituto do Açúcar e do Álcool - IAA.

VII.2.8 – Outras Fontes Primárias

Incluem-se neste item resíduos vegetais e industriais utilizados para geração de calor e vapor. A equivalência para tep foi estabelecida a partir de poderes caloríficos médios estimados. Para a lixívia, foi empregado o poder calorífico adotado pela BRACELPA.

VII.2.9 – Gás Canalizado e de Coqueria

Foram adotados os poderes caloríficos utilizados pela Companhia Estadual de Gás do Rio de Janeiro - CEG e pela Companhia Estadual de Gás de São Paulo - COMGAS.

VII.2.10 – Coque de Carvão Mineral

Foi utilizado o poder calorífico obtido teoricamente com o emprego da Equação de Dulong, a partir da análise química de uma amostragem média de coque.

VII.2.11 – Urânio contido no UO_2

Foi empregado o coeficiente de equivalência adotado pelas Indústrias Nucleares do Brasil.

VII.2.7 – Sugar Cane Products

The calorific containts of Sugar-cane, considering its components ("sacarose", fibers, water and others),is of, approximately, 1060 kcal/kg. Discounting from this quantity the energy existing in the fibers (bagasse), the calorific power for the Sugar-cane juice gets 620 kcal/kg. It was used the value of 1930 kcal/kg for the molasse with 55% of sugar weight reductors and capable of producing 350 liters of alcohol/t. For the bagasse it was used the calorific power experimentally calculated by the former Sugar and Alcohol Institute -IAA.

VII.2.8 – Other Primary Sources

This item contains vegetal and industrial residues use by heat and vapor generation. The equivalence to toe was established from the estimated average calorific power. For the Black Liquor, it was used the calorific power adopted by BRACELPA.

VII.2.9 – Gasworks Gas and Coke Gas

The calorific powers adopted by the Gas Company of Rio de Janeiro State - CEG and Gas Company of São Paulo State - COMGAS.

VII.2.10 – Coal Coke

It was used the calorific power theoretically obtained with the use of the Dulong's Equation, from the chemical analysis of an average coke sampling.

VII.2.11 – Uranium Contained in UO_2

It was used the equivalence coefficient adopted by the Brazilian Nuclear Industries.

VII.2.12 – Charcoal

The caloric power used was in function of researches done by Belgo-Mineira and Acesita Metallurgical Companies.

VII.2.12 – Carvão Vegetal

O poder calorífico empregado foi de pesquisas efetuadas nas Companhias Siderúrgicas Belgo Mineira e Acesita.

Anexo VIII. Fatores de Conversão
Annex VIII. Conversion Factors

Tabela VIII.1 - Relações entre Unidades
Table VIII.1 - Relations between Units

Exponenciais *Exponentials*	Equivalências *Equivalences*	Relações práticas *Useful relations*
(k) kilo = 10^3	1 m³ = 6,28981 barris (barrels)	
(M) mega = 10^6	1 barril (barrel) = 0,158987 m³	1 tep ano (toe year) = 7,2 bep ano (boe year)
(G) giga = 10^9	1 joule = 0,239 cal	1 bep ano (boe year) = 0,14 tep ano (toe year)
(T) tera = 10^{12}	1 Btu = 252 cal	1 tep ano(toe year) = 0,02 bep dia (boe year)
(P) peta = 10^{15}	1 m³ de petróleo (of oil) = 0,884 t	1 bep dia (boe day) = 50,0 tep ano (toe year)
(E) exa = 10^{18}	1 tep (toe) = 10000 Mcal	

Tabela VIII.2 – Coeficientes de Equivalência Calórica
Table VIII.2 – Coefficient of Equivalence of the Measure Units

Multiplicar por / de	para	(m³)	(10^3 m³)	(t)	(m³)	(t)	(t)	*to*	*Multiply by / from*
		Óleo combustível *Fuel Oil*	Gás natural seco *Dry Natural Gas*	Carvão Mineral 5200 *Coal 5200*	GLP *LPG*	Lenha *Firewood*	Carvão vegetal *Charcoal*		
Unidade física									*Physical Unit*
Óleo combustível	(m³)	1,00	1,09	1,94	1,56	3,06	1,48	*(m³)*	*Fuel Oil*
Gás natural seco	(10^3 m³)	0,92	1,00	1,78	1,43	2,80	1,36	*(10^3 m³)*	*Dry Natural Gas*
Carvão Mineral 5200	(t)	0,52	0,56	1,00	0,80	1,58	0,76	*(t)*	*Coal 5200*
GLP	(m³)	0,64	0,70	1,25	1,00	1,97	0,95	*(m³)*	*LPG*
Lenha	(t)	0,33	0,36	0,63	0,51	1,00	0,49	*(t)*	*Firewood*
Carvão vegetal	(t)	0,67	0,73	1,31	1,05	2,06	1,00	*(t)*	*Charcoal*

Tabela VIII.3 – Fatores de Conversão para Massa
Table VIII.3 – Conversion Factors for Mass

Multiplicar por / de	para	kg	t	tl	tc	lb	*to*	*Multiply by / from*
Quilograma	(kg)	1	0,001	0,000984	0,001102	2,2046	*(kg)*	*kilogram*
Tonelada métrica	(t)	1000	1	0,984	1,1023	2204,6	*(t)*	*metric ton*
Tonelada longa	(tl)	1016	1,016	1	1,12	2240	*(tl)*	*long ton*
Tonelada curta	(tc)	907,2	0,9072	0,893	1	2000	*(tc)*	*short ton*
Libra	(lb)	0,454	0,000454	0,000446	0,0005	1	*(lb)*	*pound*

Tabela VIII.4 – Fatores de Conversão para Volume

Table VIII.4 – Conversion Factors for Volume

Multiplicar por de / para	m^3	l	gal (EUA)	gal (UK)	bbl	pé *(ft)*³	to / Multiply by from
metros cúblicos (m³)	1	1000	264,2	220	6,289	35,3147	*(m³)* *cubic meter*
litros (l)	0,001	1	0,2642	0,22	0,0063	0,0353	*(l)* *liters*
galões (EUA)	0,0038	3,785	1	0,8327	0,02381	0,1337	*(EUA)* *gallons*
galões (UK)	0,0045	4,546	1,201	1	0,02859	0,1605	*(UK)* *gallons*
barris (bbl)	0,159	159	42	34,97	1	5,615	*(bbl)* *barrels*
pés cúbicos (pé³)	0,0283	28,3	7,48	6,229	0,1781	1	*(pé³)* *cubic foot*

Tabela VIII.5 – Fatores de Conversão para Energia

Table VIII.5 – Energy Conversion Factors

Multiplicar por de / para	J	BTU	cal	kWh	tep (toe)	bep (boe)	to / Multiply by from
Joule (J)	1	947,8 x 10^{-6}	0,2388	277,8 x 10^{-9}	2,388x 10^{-11}	1,681 x 10^{-10}	(J) *Joule*
Unidade Térmica Britânica (BTU)	1,055 x 10^3	1	252	293,07 x 10^{-6}	2,52 x 10^{-8}	1,776 x 10^{-7}	(BTU) *British Thermal Unit*
Caloria (cal)	4,1868	3,968 x 10^{-3}	1	1,163 x 10^{-6}	10^{-10}	7,042 x 10^{-10}	(cal) *calorie*
Quilowatt-hora (kWh)	3,6 x 10^6	3412	860 x 10^3	1	8,598 x 10^{-5}	6,061 x 10^{-4}	(kWh) *kilowatt-hour*
Tonelada equivalente de petróleo (tep)	41,868 x 10^9	39,68 x 10^6	10^{10}	11,63 x 10^3	1	7,0369	(toe) *Tons of oil equivalent*
Barril equivalente de petróleo (bep)	5,95 x 10^9	5,63 x 10^6	1,42 x 10^9	1,65 x 10^3	0,1421	1	(boe) *barrels of oil equivalent*

Tabela VIII.6 – Coeficientes de Equivalência Médios para os Combustíveis Gasosos

Table VIII.6 – Average Coefficients of Equivalence to the Gas Fuels

Multiplicar por de 10^3 m^3 / para	giga-caloria	tep(toe) (10^4 kcal/kg)	bep	tec(tce) (7000 kcal/kg)	giga-joule	10^6 BTU	megawatt-hora (860 kcal/kWh)	to / Multiply by from 10^3 m^3
Gás natural úmido	9,93	0,993	6,99	1,419	41,58	39,4	11,55	*Humid Natural Gas*
Gás natural seco	8,8	0,88	6,2	1,257	36,84	34,92	10,23	*Dry Natural Gas*
Gás de coqueria	4,3	0,43	3,03	0,614	18	17,06	5	*Coke Oven Gas*
Gás canalizado Rio de Janeiro	3,8	0,38	2,68	0,543	15,91	15,08	4,42	*Gasworks Gas - Rio de Janeiro*
Gás canalizado São Paulo	4,5	0,45	3,17	0,643	18,84	17,86	5,23	*Gasworks Gas - São Paulo*

Tabela VIII.7 – Coeficientes de Equivalência Médios para os Combustíveis Líquidos

Table VIII.7 – Average Coefficients of Equivalence to the Liquid Fuels

Multiplicar por para / De m^3	giga-caloria	tep(toe) (10^4 kcal/kg)	bep(boe)	tec(tce) (7000 kcal/kg)	giga-joule	10^6 BTU	megawatt-hora (860 kcal/kWh)	*to Multiply by / from m^3*
Petróleo	8,90	0,890	6,26291	1,271	37,26	35,318	10,35	*Petroleum*
Óleo diesel	8,48	0,848	5,97	1,211	35,50	33,651	9,86	*Diesel Oil*
Óleo combustível	9,57	0,957	6,73	1,367	40,07	37,977	11,13	*Fuel Oil*
Gasolina automotiva	7,70	0,770	5,42	1,100	32,24	30,556	8,96	*Motor Gasoline*
Gasolina de aviação	7,63	0,763	5,37	1,090	31,95	30,278	8,87	*Aviation Gasoline*
GLP	6,11	0,611	4,30	0,873	25,58	24,246	7,11	*LPG*
Nafta	7,65	0,765	5,38	1,093	32,03	30,357	8,90	*Naphtha*
Querosene iluminante	8,22	0,822	5,78	1,174	34,42	32,619	9,56	*Lighting Kerosene*
Querosene de aviação	8,22	0,822	5,78	1,174	34,42	32,619	9,56	*Jet Fuel*
Álcool etílico anidro	5,34	0,534	3,76	0,763	22,36	21,191	6,21	*Anhydrous Alcohol*
Álcool etílico hidratado	5,10	0,510	3,59	0,729	21,35	20,238	5,93	*Hydrated Alcohol*
Gás de refinaria	6,52	0,652	4,59	0,931	27,30	25,873	7,58	*Refinery Gas*
Coque de petróleo	8,70	0,870	6,12	1,243	36,43	34,524	10,12	*Petroleum Coke*
Outros energéticos de petróleo	8,80	0,880	6,19	1,257	36,84	34,921	10,23	*Other Energy Oil Products*
Asfaltos	10,18	1,018	7,16	1,454	42,62	40,397	11,84	*Asphalt*
Lubrificantes	8,70	0,870	6,12	1,243	36,43	34,524	10,12	*Lubrificants*
Solventes	7,70	0,770	5,42	1,100	32,24	30,556	8,96	*Solvents*
Outros não energéticos de petróleo	8,00	0,800	5,63	1,143	33,49	31,746	9,30	*Other Non-Energy Oil Products*

Tabela VIII.8 – Coeficientes de Equivalência Médios para os Combustíveis Sólidos

Table VIII.8 – Average Coefficients of Equivalence to the Solid Fuels

Multiplicar por / para ↗ / De tonelada	giga-caloria	tep(toe) (10^4 kcal/kg)	bep(boe)	tec(tce) (7000 kcal/kg)	giga-joule	10^6 BTU	megawatt-hora (860 kcal/kWh)	*to* *Multiply by* ↘ *from ton*
Carvão vapor 3100 kcal/kg	2,95	0,295	2,08	0,421	12,35	11,71	3,43	*Steam coal 3100 kcal/kg*
Carvão vapor 3300 kcal/kg	3,10	0,310	2,18	0,443	12,98	12,30	3,61	*Steam coal 3300 kcal/kg*
Carvão vapor 3700 kcal/kg	3,50	0,350	2,46	0,500	14,65	13,89	4,07	*Steam coal 3700 kcal/kg*
Carvão vapor 4200 kcal/kg	4,00	0,400	2,81	0,571	16,75	15,87	4,65	*Steam coal 4200 kcal/kg*
Carvão vapor 4500 kcal/kg	4,25	0,425	2,99	0,607	17,79	16,87	4,94	*Steam coal 4500 kcal/kg*
Carvão vapor 4700 kcal/kg	4,45	0,445	3,13	0,636	18,63	17,66	5,18	*Steam coal 4700 kcal/kg*
Carvão vapor 5200 kcal/kg	4,90	0,490	3,45	0,700	20,52	19,44	5,70	*Steam coal 5200 kcal/kg*
Carvão vapor 5900 kcal/kg	5,60	0,560	3,94	0,800	23,45	22,22	6,51	*Steam coal 5900 kcal/kg*
Carvão vapor 6000 kcal/kg	5,70	0,570	4,01	0,814	23,86	22,62	6,63	*Steam coal 6000 kcal/kg*
Carvão vapor sem especificação	2,85	0,285	2,01	0,407	11,93	11,31	3,31	*Non-specified steam coal*
Carvão metalúrgico nacional	6,42	0,642	4,52	0,917	26,88	25,48	7,47	*National Metallurgical Coal*
Carvão metalúrgico importado	7,40	0,740	5,21	1,057	30,98	29,37	8,61	*Imported Metallurgical Coal*
Lenha	3,10	0,310	2,18	0,443	12,98	12,30	3,61	*Firewood*
Caldo de cana	0,59	0,059	0,42	0,084	2,47	2,34	0,69	*Cane Juice*
Melaço	1,80	0,180	1,27	0,257	7,54	7,14	2,09	*Molasses*
Bagaço de cana	2,13	0,213	1,50	0,304	8,92	8,45	2,48	*Sugar-cane Bagasse*
Lixívia	2,86	0,286	2,01	0,409	11,97	11,35	3,33	*Black Liquor*
Coque de carvão mineral	6,90	0,690	4,86	0,986	28,89	27,38	8,02	*Coal coke*
Carvão vegetal	6,46	0,646	4,55	0,923	27,05	25,64	7,51	*Charcoal*
Alcatrão	8,55	0,855	6,02	1,221	35,80	33,93	9,94	*Tar*

Tabela VIII.9 – Densidades e Poderes Caloríficos

Table VIII.9 – Specific Mass and Heating Values

	DENSIDADE[1] *SPECIFIC MASS* kg/m³	PODER CALORÍFICO SUPERIOR *HIGHER HEATING VALUE* kcal/kg	PODER CALORÍFICO INFERIOR *NET HEATING VALUE* kcal/kg	
Alcatrão	1.000	9.000	8.550	*Tar*
Álcool Etílico Anidro	791	7.090	6.750	*Anhydrous Alcohol*
Álcool Etílico Hidratado	809	6.650	6.300	*Hydrated Alcohol*
Asfaltos	1.025	10.500	9.790	*Asphalt*
Bagaço de Cana[1]	130	2.257	2.130	*Sugar-cane Bagasse[1]*
Biodiesel (B100)	880	9.345	9.000	*Biodiesel (B100)*
Caldo de Cana	-	623	620	*Sugar-cane Juice*
Carvão Metalúrgico Importado	-	7.700	7.400	*Imported Metallurgical Coal*
Carvão Metalúrgico Nacional	-	6.800	6.420	*National Metallurgical Coal*
Carvão Vapor 3100 Kcal/kg	-	3.100	2.950	*Steam coal 3100 kcal/kg*
Carvão Vapor 3300 Kcal/kg	-	3.300	3.100	*Steam coal 3300 kcal/kg*
Carvão Vapor 3700 Kcal/kg	-	3.700	3.500	*Steam coal 3700 kcal/kg*
Carvão Vapor 4200 Kcal/kg	-	4.200	4.000	*Steam coal 4200 kcal/kg*
Carvão Vapor 4500 Kcal/kg	-	4.500	4.250	*Steam coal 4500 kcal/kg*
Carvão Vapor 4700 Kcal/kg	-	4.700	4.450	*Steam coal 4700 kcal/kg*
Carvão Vapor 5200 Kcal/kg	-	5.200	4.900	*Steam coal 5200 kcal/kg*
Carvão Vapor 5900 Kcal/kg	-	5.900	5.600	*Steam coal 5900 kcal/kg*
Carvão Vapor 6000 Kcal/kg	-	6.000	5.700	*Steam coal 6000 kcal/kg*
Carvão Vapor sem Especificação	-	3.000	2.850	*Non-specified Steam Coal*
Carvão Vegetal	250	6.800	6.460	*Charcoal*
Coque de Carvão Mineral	600	7.300	6.900	*Coal Coke*
Coque de Petróleo	1.040	8.500	8.390	*Petroleum Coke*
Eletricidade[2]	-	860	860	*Electricity[2]*
Energia Hidráulica[2]	1.000	860	860	*Hydraulic Energy[2]*
Gás Canalizado Rio de Janeiro[3]	-	3.900	3.800	*Gasworks Gas - Rio de Janeiro[3]*
Gás Canalizado São Paulo[3]	-	4.700	4.500	*Gasworks Gas - São Paulo[3]*
Gás de Coqueria[3]	-	4.500	4.300	*Coke Oven Gas[3]*
Gás de Refinaria	0,780	8.800	8.400	*Refinery Gas*
Gás Liquefeito de Petróleo	552	11.750	11.100	*LPG*
Gás Natural Seco[3,4]	0,740	9.256	8.800	*Dry Natural Gas[3,4]*
Gás Natural Úmido[3,4]	0,740	10.454	9.930	*Humid Natural Gas[3,4]*
Gasolina Automotiva	742	11.220	10.400	*Motor Gasoline*
Gasolina de Aviação	726	11.290	10.600	*Aviation Gasoline*
Lenha Catada	300	3.300	3.100	*"Picked" Firewood*
Lenha Comercial	390	3.300	3.100	*Commercial Firewood*
Lixívia	1.090	3.030	2.860	*Black Liquor*
Lubrificantes	875	10.770	10.120	*Lubrificants*
Melaço	1.420	1.930	1.850	*Molasses*
Nafta	702	11.320	10.630	*Naphtha*
Óleo Combustível	1.000	10.085	9.590	*Fuel Oil*
Óleo Diesel	840	10.750	10.100	*Diesel Oil*
Outros Energéticos de Petróleo	864	10.800	10.200	*Other Energy Oil Products*
Outros Não-energéticos de Petróleo	864	10.800	10.200	*Other Non-Energy Oil Products*
Petróleo	884	10.800	10.800	*Petroleum*
Querosene de Aviação	799	11.090	10.400	*Jet Fuel*
Querosene Iluminante	799	11.090	10.400	*Lighting Kerosene*
Solventes	741	11.240	10.550	*Solvents*

1. Bagaço com 50% de umidade / *Bagasse with 50% of humidity*

2. kcal/kWh / *kcal/kWh*

3. kcal/m³ / *kcal/m³*

4. À temperatura de 20°C, para derivados de petróleo e de gás natural. / *At 20°C, for oil and natural gas products.*

Tabela VIII.10 – Fatores de Conversão para tep médio

Table VIII.10 – Conversion Factors for Average toe Values

	Unidade (Unit)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Alcatrão	m³	0,855	0,855	0,855	0,855	0,855	0,855	0,855	0,855	0,855	0,855	*Tar*
Álcool Etílico Anidro	m³	0,534	0,534	0,534	0,534	0,534	0,534	0,534	0,534	0,534	0,534	*Anhydrous Alcohol*
Álcool Etílico Hidratado	m³	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	*Hydrated Alcohol*
Asfaltos	m³	1,018	1,018	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	*Asphalt*
Bagaço de Cana	t	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	*Sugar-cane Bagasse*
Biodiesel (B100)	m³	0,792	0,792	0,792	0,792	0,792	0,792	0,792	0,792	0,792	0,792	*Biodiesel (B100)*
Caldo de Cana	t	0,062	0,062	0,062	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	*Sugar-Cane Juice*
Carvão Metalúrgico Importado	t	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	*Imported Metallurgical Coal*
Carvão Metalúrgico Nacional	t	0,642	0,642	0,642	0,642	0,642	0,642	0,642	0,642	0,642	0,642	*National Metallurgical Coal*
Carvão Vapor 3100 kcal/kg	t	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	*Steam coal 3100 kcal/kg*
Carvão Vapor 3300 kcal/kg	t	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	*Steam coal 3300 kcal/kg*
Carvão Vapor 3700 kcal/kg	t	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	*Steam coal 3700 kcal/kg*
Carvão Vapor 4200 kcal/kg	t	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	*Steam coal 4200 kcal/kg*
Carvão Vapor 4500 kcal/kg	t	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	*Steam coal 4500 kcal/kg*
Carvão Vapor 4700 kcal/kg	t	0,445	0,445	0,445	0,445	0,445	0,445	0,445	0,445	0,445	0,445	*Steam coal 4700 kcal/kg*
Carvão Vapor 5200 kcal/kg	t	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	*Steam coal 5200 kcal/kg*
Carvão Vapor 5900 kcal/kg	t	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	*Steam coal 5900 kcal/kg*
Carvão Vapor 6000 kcal/kg	t	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	*Steam coal 6000 kcal/kg*
Carvão Vapor sem Especificação	t	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	*Non-specified Steam Coal*
Carvão Vegetal	t	0,646	0,646	0,646	0,646	0,646	0,646	0,646	0,646	0,646	0,646	*Charcoal*
Coque de Carvão Mineral	t	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	*Coal Coke*
Coque de Petróleo	m³	0,873	0,873	0,870	0,870	0,870	0,870	0,870	0,870	0,870	0,870	*Petroleum Coke*
Eletricidade	MWh	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	*Electricity*
Gás Canalizado Rio de Janeiro	10^3 m³	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	*Gasworks Gas - Rio de Janeiro*
Gás Canalizado São Paulo	10^3 m³	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	*Gasworks Gas - São Paulo*
Gás de Coqueria	10^3 m³	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	*Coke Oven Gas*
Gás de Refinaria	10^3 m³	0,655	0,655	0,652	0,652	0,652	0,652	0,652	0,652	0,652	0,652	*Refinery Gas*
Gás Liquefeito de Petróleo	m³	0,611	0,611	0,611	0,611	0,611	0,611	0,611	0,611	0,611	0,611	*LPG*
Gás Natural Seco	10^3 m³	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	*Dry Natural Gas*
Gás Natural Úmido	10^3 m³	0,991	0,993	0,993	0,993	0,993	0,993	0,993	0,993	0,993	0,993	*Humid Natural Gas*
Gasolina Automotiva	m³	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	*Motor Gasoline*
Gasolina de Aviação	m³	0,763	0,763	0,763	0,763	0,763	0,763	0,763	0,763	0,763	0,763	*Aviation Gasoline*
Hidráulica	MWh	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	*Hydraulic Energy*
Lenha Comercial	t	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	*Firewood*
Lixívia	t	0,286	0,286	0,286	0,286	0,286	0,286	0,286	0,286	0,286	0,286	*Black Liquor*
Lubrificantes	m³	0,891	0,891	0,870	0,870	0,870	0,870	0,870	0,870	0,870	0,870	*Lubrificants*
Melaço	t	0,185	0,185	0,182	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	*Molasses*
Nafta	m³	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	*Naphtha*
Óleo Combustível Médio	m³	0,959	0,959	0,957	0,957	0,957	0,957	0,957	0,957	0,957	0,957	*Fuel Oil (average)*
Óleo Diesel	m³	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	*Diesel Oil*
Outras Fontes Primárias Não-Renováveis	tep (toe)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	*Other Non-Renewable Primary Sources*
Outras Fontes Primárias Renováveis	tep (toe)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	*Other Wastes*
Outros Energéticos de Petróleo	m³	0,890	0,890	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	*Other Energy Oil Products*
Outros Não-Energéticos de Petróleo	m³	0,890	0,890	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	*Other Non-Energy Oil Products*
Petróleo	m³	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	0,891	0,891	*Petroleum*
Querosene de Aviação	m³	0,822	0,822	0,822	0,822	0,822	0,822	0,822	0,822	0,822	0,822	*Jet Fuel*
Querosene Iluminante	m³	0,822	0,822	0,822	0,822	0,822	0,822	0,822	0,822	0,822	0,822	*Lighting Kerosene*
Solventes	m³	0,781	0,781	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	*Solvents*
Urânio contido no UO_2	kg	73,908	73,908	73,908	73,908	73,908	73,908	73,908	73,908	73,908	73,908	*Uranium contained in* UO_2
Urânio U_3O_8	kg	10,139	10,139	10,139	10,139	10,139	10,139	10,139	10,139	10,139	10,139	*Uranium* U_3O_8

Anexo IX. Balanços Energéticos Consolidados – 1970, 1980, 1990, 2000 e 2010 a 2019

BALANÇO ENERGÉTICO NACIONAL - CONSOLIDADO 1970 - 10³ tep

	FONTES DE ENERGIA PRIMÁRIA									
	PETRÓLEO	GÁS NATURAL	CARVÃO VAPOR	CARVÃO METALÚRGICO	URÂNIO U3O8	ENERGIA HIDRÁULICA	LENHA	PRODUTOS DA CANA	OUTRAS FONTES PRIMÁRIAS	ENERGIA PRIMÁRIA TOTAL
PRODUÇÃO	8.161	1.255	611	504	0	3.422	31.852	3.601	223	49.627
IMPORTAÇÃO	17.845	0	0	1.454	0	0	0	0	0	19.299
VARIAÇÃO DE ESTOQUES	-277	0	-28	-151	0	0	0	0	0	-456
OFERTA TOTAL	25.728	1.255	583	1.806	0	3.422	31.852	3.601	223	68.470
EXPORTAÇÃO	-65	0	0	0	0	0	0	0	0	-65
NÃO-APROVEITADA	0	-869	0	0	0	0	0	0	0	-869
REINJEÇÃO	0	-216	0	0	0	0	0	0	0	-216
OFERTA INTERNA BRUTA	25.663	170	583	1.806	0	3.422	31.852	3.601	223	67.320
TOTAL TRANSFORMAÇÃO	-25.536	-106	-495	-1.758	0	-3.422	-3.507	-452	-81	-35.356
REFINARIAS DE PETRÓLEO	-25.536	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.536
PLANTAS DE GÁS NATURAL	0	-106	0	0	0	0	0	0	0	-106
USINAS DE GASEIFICAÇÃO	0	0	0	-170	0	0	0	0	0	-170
COQUERIAS	0	0	0	-1.588	0	0	0	0	0	-1.588
CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SERVIÇO PÚBLICO	0	0	-485	0	0	-3.302	0	0	0	-3.787
CENTRAIS ELÉTRICAS AUTOPRODUTORAS	0	0	-10	0	0	-119	-13	-89	-81	-312
CARVOARIAS	0	0	0	0	0	0	-3.494	0	0	-3.494
DESTILARIAS	0	0	0	0	0	0	0	-363	0	-363
OUTRAS TRANSFORMAÇÕES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM	-128	0	0	-49	0	0	0	0	0	-176
CONSUMO FINAL	0	70	88	0	0	0	28.345	3.149	142	31.794
CONSUMO FINAL NÃO-ENERGÉTICO	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	0	68	88	0	0	0	28.345	3.149	142	31.792
SETOR ENERGÉTICO	0	65	0	0	0	0	0	89	0	154
RESIDENCIAL	0	0	0	0	0	0	19.070	0	0	19.070
COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	191	0	0	191
PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	15	0	0	15
AGROPECUÁRIO	0	0	0	0	0	0	4.901	0	0	4.901
TRANSPORTES - TOTAL	0	0	16	0	0	0	43	0	0	59
RODOVIÁRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FERROVIÁRIO	0	0	16	0	0	0	33	0	0	49
AÉREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HIDROVIÁRIO	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10
INDUSTRIAL - TOTAL	0	3	72	0	0	0	4.124	3.060	142	7.400
CIMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FERRO-GUSA E AÇO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
FERRO-LIGAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NÃO-FERROSOS E OUTROS DA METALURGIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QUÍMICA	0	3	0	0	0	0	123	0	0	126
ALIMENTOS E BEBIDAS	0	0	0	0	0	0	1.812	3.060	0	4.872
TÊXTIL	0	0	0	0	0	0	255	0	0	255
PAPEL E CELULOSE	0	0	71	0	0	0	218	0	142	431
CERÂMICA	0	0	0	0	0	0	1.175	0	0	1.175
OUTROS	0	0	0	0	0	0	541	0	0	541
CONSUMO NÃO-IDENTIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AJUSTES	0	7	0	0	0	0	0	0	0	7

	FONTES DE ENERGIA SECUNDÁRIA																
	ÓLEO DIESEL	ÓLEO COMBUSTÍVEL	GASOLINA	GLP	NAFTA	QUEROSENE	GÁS DE CIDADE E DE COQUERIA	COQUE DE CARVÃO MINERAL	URÂNIO CONTIDO NO UO_2	ELETRICIDADE	CARVÃO VEGETAL	ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO E HIDRATADO	OUTRAS SECUNDÁRIAS DE PETRÓLEO	PRODUTOS NÃO ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO	ALCATRÃO	ENERGIA SECUNDÁRIA TOTAL	TOTAL
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.627
	0	0	78	415	0	8	0	72	0	0	0	0	0	369	0	943	20.242
	-42	-69	-27	-98	15	-55	0	-25	0	0	0	-7	15	-54	0	-347	-803
	-42	-69	51	318	15	-47	0	48	0	0	0	-7	15	315	0	596	69.066
	-47	-748	0	0	0	-123	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	-920	-985
	0	0	0	0	0	0	-56	0	0	0	0	0	-50	0	0	-106	-975
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-216
	-89	-817	51	318	15	-170	-56	48	0	-2	0	-7	-35	315	0	-430	66.890
	5.482	7.417	7.395	1.049	-9	1.307	456	1.168	0	3.932	1.767	324	262	887	60	31.498	-3.858
	5.675	8.399	7.360	984	69	1.307	0	0	0	0	0	0	262	887	0	24.942	-594
	0	0	36	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	-6
	0	0	0	0	-77	0	150	55	0	0	0	0	0	0	0	128	-42
	0	0	0	0	0	0	315	1.113	0	0	0	0	0	0	60	1.489	-99
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-116	-653	0	0	0	0	0	0	0	3.613	0	0	0	0	0	2.845	-942
	-77	-330	0	0	0	0	-9	0	0	319	0	0	0	0	0	-98	-410
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.767	0	0	0	0	1.767	-1.727
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324	0	0	0	324	-39
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	-19	-34	0	-520	-177	-7	0	0	0	-757	-933
	5.393	6.600	7.446	1.367	6	1.138	382	1.182	0	3.410	1.590	310	227	1.202	60	30.312	62.106
	0	0	0	0	6	7	0	0	0	0	0	212	0	1.202	42	1.468	1.471
	5.393	6.600	7.446	1.367	0	1.131	382	1.182	0	3.410	1.590	98	227	0	18	28.844	60.635
	56	885	0	0	0	0	86	10	0	179	0	0	181	0	0	1.397	1.551
	0	0	0	1.297	0	447	104	0	0	719	437	0	0	0	0	3.005	22.076
	64	80	0	23	0	0	16	0	0	443	32	0	0	0	0	658	850
	42	31	0	2	0	16	3	0	0	306	0	0	0	0	0	402	417
	393	11	0	0	0	0	0	0	0	27	19	0	0	0	0	450	5.351
	4.511	387	7.446	0	0	635	0	0	0	56	0	98	0	0	0	13.133	13.192
	3.894	0	7.369	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0	0	0	11.361	11.361
	349	77	0	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	482	531
	0	0	77	0	0	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712	712
	268	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578	588
	327	5.205	0	44	0	33	173	1.173	0	1.679	1.101	0	45	0	18	9.798	17.198
	23	1.180	0	0	0	0	0	0	0	89	0	0	0	0	0	1.292	1.292
	11	700	0	4	0	0	165	1.173	0	172	1.041	0	0	0	18	3.283	3.284
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	50	0	0	0	0	99	99
	34	190	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	263	263
	0	110	0	0	0	0	2	0	0	287	10	0	45	0	0	455	455
	57	754	0	1	0	0	0	0	0	227	0	0	0	0	0	1.040	1.166
	58	614	0	4	0	9	1	0	0	151	0	0	0	0	0	838	5.710
	5	353	0	1	0	2	0	0	0	166	0	0	0	0	0	529	784
	8	353	0	0	0	0	0	0	0	143	0	0	0	0	0	504	934
	3	307	0	4	0	5	0	0	0	48	0	0	0	0	0	367	1.542
	127	644	0	31	0	16	4	0	0	306	0	0	0	0	0	1.129	1.670
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7

BALANÇO ENERGÉTICO NACIONAL - CONSOLIDADO 1980 - 10^3 tep

	FONTES DE ENERGIA PRIMÁRIA									
	PETRÓLEO	GÁS NATURAL	CARVÃO VAPOR	CARVÃO METALÚRGICO	URÂNIO U_3O_8	ENERGIA HIDRÁULICA	LENHA	PRODUTOS DA CANA	OUTRAS FONTES PRIMÁRIAS	ENERGIA PRIMÁRIA TOTAL
PRODUÇÃO	9.256	2.189	1.493	991	0	11.082	31.083	9.301	1.010	66.404
IMPORTAÇÃO	44.311	0	0	3.340	0	0	0	0	0	47.651
VARIAÇÃO DE ESTOQUES	2.122	0	-291	58	0	0	0	0	0	1.888
OFERTA TOTAL	55.689	2.189	1.201	4.389	0	11.082	31.083	9.301	1.010	115.944
EXPORTAÇÃO	-61	0	0	0	0	0	0	0	0	-61
NÃO-APROVEITADA	0	-602	0	0	0	0	0	0	0	-602
REINJEÇÃO	0	-496	0	0	0	0	0	0	0	-496
OFERTA INTERNA BRUTA	55.627	1.092	1.201	4.389	0	11.082	31.083	9.301	1.010	114.785
TOTAL TRANSFORMAÇÃO	-55.351	-222	-708	-4.059	0	-11.082	-9.221	-2.489	-272	-83.404
REFINARIAS DE PETRÓLEO	-55.351	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.351
PLANTAS DE GÁS NATURAL	0	-222	0	0	0	0	0	0	0	-222
USINAS DE GASEIFICAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COQUERIAS	0	0	0	-4.059	0	0	0	0	0	-4.059
CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SERVIÇO PÚBLICO	0	0	-683	0	0	-10.841	0	0	0	-11.524
CENTRAIS ELÉTRICAS AUTOPRODUTORAS	0	0	-25	0	0	-241	-39	-208	-249	-762
CARVOARIAS	0	0	0	0	0	0	-9.182	0	0	-9.182
DESTILARIAS	0	0	0	0	0	0	0	-2.280	-23	-2.303
OUTRAS TRANSFORMAÇÕES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM	-276	0	0	-331	0	0	0	0	0	-607
CONSUMO FINAL	0	882	512	0	0	0	21.862	6.812	738	30.807
CONSUMO FINAL NÃO-ENERGÉTICO	0	398	0	0	0	0	0	0	0	398
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	0	485	512	0	0	0	21.862	6.812	738	30.410
SETOR ENERGÉTICO	0	165	0	0	0	0	0	2.013	0	2.178
RESIDENCIAL	0	0	0	0	0	0	14.974	0	0	14.974
COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	155	0	0	155
PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6
AGROPECUÁRIO	0	0	0	0	0	0	3.232	0	0	3.232
TRANSPORTES - TOTAL	0	0	22	0	0	0	3	0	0	25
RODOVIÁRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FERROVIÁRIO	0	0	22	0	0	0	3	0	0	25
AÉREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HIDROVIÁRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDUSTRIAL - TOTAL	0	319	491	0	0	0	3.493	4.799	738	9.840
CIMENTO	0	46	252	0	0	0	0	0	0	298
FERRO-GUSA E AÇO	0	113	28	0	0	0	0	0	0	141
FERRO-LIGAS	0	0	19	0	0	0	0	0	0	19
MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO	0	0	0	0	0	0	15	0	0	15
NÃO-FERROSOS E OUTROS DA METALURGIA	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4
QUÍMICA	0	157	2	0	0	0	87	17	0	263
ALIMENTOS E BEBIDAS	0	0	63	0	0	0	1.195	4.782	0	6.041
TÊXTIL	0	0	0	0	0	0	62	0	0	62
PAPEL E CELULOSE	0	0	61	0	0	0	333	0	736	1.131
CERÂMICA	0	3	57	0	0	0	1.352	0	2	1.413
OUTROS	0	0	8	0	0	0	444	0	0	452
CONSUMO NÃO-IDENTIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AJUSTES	0	13	19	0	0	0	0	0	0	32

FONTES DE ENERGIA SECUNDÁRIA																	
ÓLEO DIESEL	ÓLEO COMBUSTÍVEL	GASOLINA	GLP	NAFTA	QUEROSENE	GÁS DE CIDADE E DE COQUERIA	COQUE DE CARVÃO MINERAL	URÂNIO CONTIDO NO UO_2	ELETRICIDADE	CARVÃO VEGETAL	ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO E HIDRATADO	OUTRAS SECUNDÁRIAS DE PETRÓLEO	PRODUTOS NÃO ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO	ALCATRÃO	ENERGIA SECUNDÁRIA TOTAL	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.404
581	1.133	80	144	1	0	0	363	0	0	0	0	123	237	0	2.662	50.313
-698	330	151	-230	-207	-227	0	-52	0	0	0	24	4	267	0	-638	1.251
-117	1.464	231	-85	-206	-227	0	312	0	0	0	24	126	504	0	2.024	117.968
-545	-685	-276	-35	0	-308	0	0	0	-18	0	-196	0	-40	0	-2.103	-2.164
0	0	0	0	0	0	-40	0	0	0	0	0	-34	0	0	-74	-676
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-496
-662	779	-45	-120	-206	-535	-40	312	0	-18	0	-172	92	464	0	-152	114.633
16.362	15.431	8.905	3.164	1.770	2.725	964	2.942	0	11.982	4.643	1.926	1.970	2.718	178	75.680	-7.724
16.732	16.461	8.586	2.711	3.042	2.725	0	0	0	0	0	0	1.549	2.949	0	54.753	-598
0	0	76	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218	-5
0	0	0	0	-270	0	256	0	0	0	0	0	0	0	0	-15	-15
0	0	0	0	0	0	746	2.942	0	0	0	0	0	0	178	3.865	-194
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-302	-518	0	0	0	0	0	0	0	11.265	0	0	0	0	0	10.445	-1.079
-68	-512	0	0	0	0	-37	0	0	717	0	0	-3	0	0	97	-665
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.643	0	0	0	0	4.643	-4.539
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.926	0	0	0	1.926	-377
0	0	244	312	-1.001	0	0	0	0	0	0	0	423	-230	0	-253	-253
0	0	0	0	0	0	-28	-57	0	-1.415	-371	-77	0	0	0	-1.949	-2.555
15.701	16.210	8.860	3.043	1.563	2.190	896	3.197	0	10.548	4.272	1.673	2.062	3.182	178	73.575	104.382
0	0	0	0	1.530	89	0	0	0	0	0	252	71	3.182	120	5.243	5.641
15.701	16.210	8.860	3.043	33	2.101	896	3.197	0	10.548	4.272	1.422	1.991	0	58	68.332	98.741
247	1.785	0	0	0	0	167	0	0	359	0	0	1.138	0	0	3.695	5.873
0	0	0	2.728	0	296	128	0	0	2.000	830	0	0	0	0	5.983	20.957
24	227	0	103	0	0	34	0	0	1.187	65	0	0	0	0	1.639	1.794
144	91	0	16	0	2	4	0	0	893	4	0	0	0	0	1.153	1.158
2.218	116	0	0	0	2	0	0	0	175	10	0	0	0	0	2.521	5.752
12.687	989	8.860	0	0	1.663	0	0	0	71	0	1.422	0	0	0	25.690	25.715
11.401	0	8.788	0	0	0	0	0	0	0	0	1.422	0	0	0	21.611	21.611
583	10	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	664	689
0	0	72	0	0	1.663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.735	1.735
703	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.681	1.681
381	13.003	0	197	33	138	563	3.197	0	5.865	3.362	0	853	0	58	27.651	37.491
28	2.045	0	0	0	2	0	0	0	277	106	0	0	0	0	2.459	2.757
40	1.027	0	38	0	20	504	3.142	0	767	2.955	0	0	0	58	8.552	8.694
0	0	0	0	0	0	0	54	0	249	179	0	0	0	0	483	502
58	909	0	0	0	15	0	0	0	233	23	0	0	0	0	1.239	1.254
0	411	0	0	0	0	14	0	0	954	59	0	276	0	0	1.714	1.718
39	2.330	0	6	33	2	0	0	0	686	32	0	350	0	0	3.478	3.741
67	1.446	0	14	0	15	11	0	0	540	0	0	0	0	0	2.092	8.132
6	669	0	4	0	9	3	0	0	393	1	0	0	0	0	1.085	1.147
17	1.071	0	2	0	5	1	0	0	437	0	0	0	0	0	1.533	2.664
12	883	0	30	0	2	4	0	0	166	0	0	0	0	0	1.098	2.511
114	2.211	0	103	0	68	27	0	0	1.161	8	0	227	0	0	3.919	4.371
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	0	0	0	-4	28

BALANÇO ENERGÉTICO NACIONAL - CONSOLIDADO

1990 - 10^3 tep

	FONTES DE ENERGIA PRIMÁRIA									
	PETRÓLEO	GÁS NATURAL	CARVÃO VAPOR	CARVÃO METALÚRGICO	URÂNIO U_3O_8	ENERGIA HIDRÁULICA	LENHA	PRODUTOS DA CANA	OUTRAS FONTES PRIMÁRIAS	ENERGIA PRIMÁRIA TOTAL
PRODUÇÃO	32.550	6.233	1.595	320	51	17.770	28.537	18.451	2.126	107.632
IMPORTAÇÃO	29.464	0	0	7.505	0	0	0	0	0	36.969
VARIAÇÃO DE ESTOQUES	-1.555	5	359	-135	-51	0	0	0	0	-1.377
OFERTA TOTAL	60.459	6.238	1.954	7.690	0	17.770	28.537	18.451	2.126	143.224
EXPORTAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NÃO-APROVEITADA	0	-1.036	0	0	0	0	0	0	0	-1.036
REINJEÇÃO	0	-865	0	0	0	0	0	0	0	-865
OFERTA INTERNA BRUTA	60.459	4.337	1.954	7.690	0	17.770	28.537	18.451	2.126	141.324
TOTAL TRANSFORMAÇÃO	-60.579	-1.157	-962	-7.540	0	-17.770	-12.901	-7.185	-633	-108.727
REFINARIAS DE PETRÓLEO	-60.579	0	0	0	0	0	0	0	-130	-60.709
PLANTAS DE GÁS NATURAL	0	-779	0	0	0	0	0	0	0	-779
USINAS DE GASEIFICAÇÃO	0	-170	0	0	0	0	0	0	0	-170
COQUERIAS	0	0	0	-7.540	0	0	0	0	0	-7.540
CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SERVIÇO PÚBLICO	0	-5	-941	0	0	-17.502	0	0	0	-18.448
CENTRAIS ELÉTRICAS AUTOPRODUTORAS	0	-70	-21	0	0	-268	-121	-395	-593	-1.467
CARVOARIAS	0	0	0	0	0	0	-12.780	0	0	-12.780
DESTILARIAS	0	0	0	0	0	0	0	-6.790	-40	-6.830
OUTRAS TRANSFORMAÇÕES	0	-133	0	0	0	0	0	0	130	-3
PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM	0	0	0	-149	0	0	0	0	0	-149
CONSUMO FINAL	0	3.033	992	0	0	0	15.636	11.266	1.494	32.421
CONSUMO FINAL NÃO-ENERGÉTICO	0	834	0	0	0	0	0	0	0	834
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	0	2.199	992	0	0	0	15.636	11.266	1.494	31.587
SETOR ENERGÉTICO	0	814	0	0	0	0	0	6.707	0	7.521
RESIDENCIAL	0	4	0	0	0	0	7.960	0	0	7.964
COMERCIAL	0	1	0	0	0	0	115	0	0	116
PÚBLICO	0	2	0	0	0	0	2	0	0	4
AGROPECUÁRIO	0	0	0	0	0	0	2.169	0	0	2.169
TRANSPORTES - TOTAL	0	2	5	0	0	0	2	0	0	10
RODOVIÁRIO	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
FERROVIÁRIO	0	0	5	0	0	0	2	0	0	8
AÉREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HIDROVIÁRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDUSTRIAL - TOTAL	0	1.376	986	0	0	0	5.388	4.560	1.494	13.803
CIMENTO	0	39	583	0	0	0	2	0	42	667
FERRO-GUSA E AÇO	0	333	20	0	0	0	0	0	0	353
FERRO-LIGAS	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO	0	87	0	0	0	0	0	0	0	87
NÃO-FERROSOS E OUTROS DA METALURGIA	0	27	0	0	0	0	38	0	0	65
QUÍMICA	0	324	95	0	0	0	218	40	0	678
ALIMENTOS E BEBIDAS	0	131	108	0	0	0	1.965	4.465	0	6.669
TÊXTIL	0	52	4	0	0	0	155	0	0	211
PAPEL E CELULOSE	0	55	133	0	0	0	752	50	1.396	2.385
CERÂMICA	0	61	35	0	0	0	1.560	0	56	1.712
OUTROS	0	262	9	0	0	0	697	4	0	972
CONSUMO NÃO-IDENTIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AJUSTES	120	-147	0	0	0	0	0	0	0	-27

	FONTES DE ENERGIA SECUNDÁRIA																
	ÓLEO DIESEL	ÓLEO COMBUSTÍVEL	GASOLINA	GLP	NAFTA	QUEROSENE	GÁS DE CIDADE E DE COQUERIA	COQUE DE CARVÃO MINERAL	URÂNIO CONTIDO NO UO_2	ELETRICIDADE	CARVÃO VEGETAL	ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO E HIDRATADO	OUTRAS SECUNDÁRIAS DE PETRÓLEO	PRODUTOS NÃO ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO	ALCATRÃO	ENERGIA SECUNDÁRIA TOTAL	TOTAL
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.632
	596	638	4	1.441	188	23	0	396	0	2.282	0	600	0	101	0	6.269	43.238
	-38	45	-66	-34	-13	-28	0	-425	598	0	0	-63	-19	-232	-17	-292	-1.669
	558	682	-62	1.407	175	-5	0	-29	598	2.282	0	536	-19	-130	-17	5.977	149.201
	-223	-2.509	-1.741	-6	0	-490	0	0	0	-1	0	0	0	-51	0	-5.020	-5.020
	0	0	0	0	0	0	-43	0	0	0	0	0	-297	0	0	-340	-1.376
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-865
	335	-1.827	-1.803	1.402	175	-495	-43	-29	598	2.281	0	536	-316	-182	-17	616	141.940
	20.569	11.507	9.416	4.325	4.783	2.739	1.573	5.266	-598	19.155	6.468	5.891	3.212	3.414	242	97.963	-10.763
	21.058	12.212	8.968	3.478	6.277	2.739	0	0	0	0	0	0	2.578	3.414	0	60.725	16
	0	0	169	547	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	-59
	0	0	0	0	-163	0	301	0	0	0	0	0	0	0	0	138	-32
	0	0	0	0	0	0	1.367	5.266	0	0	0	0	0	0	269	6.902	-638
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-457	-284	0	0	0	0	0	0	-598	18.131	0	0	0	0	0	16.793	-1.656
	-115	-421	0	0	0	0	-95	0	0	1.024	0	0	-21	0	-27	345	-1.123
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.468	0	0	0	0	6.468	-6.312
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.891	0	0	0	5.891	-939
	82	0	278	300	-1.334	0	0	0	0	0	0	0	656	0	0	-18	-21
	0	0	-42	0	0	-26	-21	-105	0	-2.725	-331	-82	0	0	0	-3.331	-3.481
	20.944	9.709	7.485	5.688	4.958	2.190	1.509	5.132	0	18.711	6.137	6.346	2.848	3.233	225	95.114	127.535
	0	0	0	0	4.958	82	0	0	0	0	0	491	246	3.233	109	9.119	9.953
	20.944	9.709	7.485	5.688	0	2.109	1.509	5.132	0	18.711	6.137	5.855	2.601	0	115	85.996	117.582
	429	1.655	0	20	0	3	340	0	0	588	0	0	1.485	0	0	4.521	12.042
	0	0	0	4.988	0	128	144	0	0	4.184	639	0	0	0	0	10.083	18.048
	39	288	0	338	0	0	55	0	0	2.048	53	0	0	0	0	2.821	2.936
	82	54	0	17	0	1	8	0	0	1.559	3	0	4	0	0	1.727	1.732
	3.246	26	0	1	0	0	0	0	0	573	12	0	0	0	0	3.858	6.027
	16.828	766	7.485	0	0	1.918	0	0	0	103	0	5.855	0	0	0	32.955	32.964
	15.983	0	7.436	0	0	0	0	0	0	0	0	5.855	0	0	0	29.274	29.276
	522	0	0	0	0	0	0	0	0	103	0	0	0	0	0	625	633
	0	0	48	0	0	1.918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.967	1.967
	323	766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.089	1.089
	319	6.771	0	162	0	58	963	5.132	0	9.657	5.430	0	1.112	0	115	29.720	43.523
	11	982	0	0	0	2	0	0	0	253	350	0	3	0	0	1.600	2.267
	42	384	0	23	0	11	896	4.936	0	1.098	4.365	0	0	0	115	11.871	12.225
	0	0	0	0	0	0	20	26	0	534	362	0	0	0	0	941	945
	78	473	0	2	0	4	0	99	0	512	34	0	0	0	0	1.202	1.289
	0	392	0	15	0	0	0	72	0	2.196	254	0	350	0	0	3.279	3.344
	23	1.588	0	9	0	0	1	0	0	1.145	32	0	757	0	0	3.556	4.234
	19	729	0	18	0	8	13	0	0	888	0	0	0	0	0	1.677	8.346
	3	445	0	4	0	5	3	0	0	539	3	0	0	0	0	1.001	1.212
	18	540	0	4	0	2	0	0	0	661	0	0	0	0	0	1.227	3.612
	6	402	0	31	0	1	7	0	0	158	13	0	0	0	0	618	2.331
	120	835	0	54	0	25	22	0	0	1.674	16	0	2	0	0	2.748	3.720
	0	148	0	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311	311
	40	28	-86	-39	0	-28	0	0	0	0	0	0	-49	0	0	-134	-161

BALANÇO ENERGÉTICO NACIONAL - CONSOLIDADO

2000 - 10^3 tep

	FONTES DE ENERGIA PRIMÁRIA									
	PETRÓLEO	GÁS NATURAL	CARVÃO VAPOR	CARVÃO METALÚRGICO	URÂNIO U_3O_8	ENERGIA HIDRÁULICA	LENHA	PRODUTOS DA CANA	OUTRAS FONTES PRIMÁRIAS	ENERGIA PRIMÁRIA TOTAL
PRODUÇÃO	63.849	13.185	2.603	10	132	26.168	23.054	19.895	4.438	153.334
IMPORTAÇÃO	20.537	1.945	1.917	7.300	618	0	4	0	0	32.322
VARIAÇÃO DE ESTOQUES	-1.273	0	50	57	1.278	0	0	0	0	112
OFERTA TOTAL	83.113	15.130	4.570	7.367	2.028	26.168	23.058	19.895	4.438	185.767
EXPORTAÇÃO	-963	0	0	0	0	0	0	0	0	-963
NÃO-APROVEITADA	0	-2.351	0	0	0	0	0	0	0	-2.351
REINJEÇÃO	0	-2.523	0	0	0	0	0	0	0	-2.523
OFERTA INTERNA BRUTA	82.150	10.256	4.570	7.367	2.028	26.168	23.058	19.895	4.438	179.930
TOTAL TRANSFORMAÇÃO	-82.150	-2.908	-2.310	-7.293	-2.028	-26.168	-9.431	-6.514	-1.439	-140.240
REFINARIAS DE PETRÓLEO	-82.150	0	0	0	0	0	0	0	-690	-82.840
PLANTAS DE GÁS NATURAL	0	-1.817	0	0	0	0	0	0	606	-1.211
USINAS DE GASEIFICAÇÃO	0	-109	0	0	0	0	0	0	0	-109
COQUERIAS	0	0	0	-7.293	0	0	0	0	0	-7.293
CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR	0	0	0	0	-2.028	0	0	0	0	-2.028
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SERVIÇO PÚBLICO	0	-311	-2.267	0	0	-25.666	0	0	0	-28.244
CENTRAIS ELÉTRICAS AUTOPRODUTORAS	0	-585	-43	0	0	-502	-147	-735	-1.439	-3.451
CARVOARIAS	0	0	0	0	0	0	-9.284	0	0	-9.284
DESTILARIAS	0	0	0	0	0	0	0	-5.778	0	-5.778
OUTRAS TRANSFORMAÇÕES	0	-86	0	0	0	0	0	0	84	-2
PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM	0	-232	0	-74	0	0	0	0	0	-306
CONSUMO FINAL	0	7.115	2.269	0	0	0	13.627	13.381	3.000	39.392
CONSUMO FINAL NÃO-ENERGÉTICO	0	731	0	0	0	0	0	0	0	731
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	0	6.384	2.269	0	0	0	13.627	13.381	3.000	38.661
SETOR ENERGÉTICO	0	2.066	0	0	0	0	0	5.523	0	7.588
RESIDENCIAL	0	100	0	0	0	0	6.570	0	0	6.670
COMERCIAL	0	69	0	0	0	0	75	0	0	144
PÚBLICO	0	7	0	0	0	0	0	0	0	7
AGROPECUÁRIO	0	0	0	0	0	0	1.638	0	0	1.638
TRANSPORTES - TOTAL	0	275	0	0	0	0	0	0	0	275
RODOVIÁRIO	0	275	0	0	0	0	0	0	0	275
FERROVIÁRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÉREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HIDROVIÁRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDUSTRIAL - TOTAL	0	3.867	2.269	0	0	0	5.344	7.858	3.000	22.338
CIMENTO	0	49	143	0	0	0	22	0	109	324
FERRO-GUSA E AÇO	0	779	1.272	0	0	0	0	0	0	2.051
FERRO-LIGAS	0	0	28	0	0	0	60	0	0	88
MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO	0	142	308	0	0	0	0	0	0	450
NÃO-FERROSOS E OUTROS DA METALURGIA	0	148	122	0	0	0	0	0	0	270
QUÍMICA	0	1.252	78	0	0	0	74	0	154	1.558
ALIMENTOS E BEBIDAS	0	226	49	0	0	0	1.853	7.834	0	9.962
TÊXTIL	0	172	0	0	0	0	81	0	0	252
PAPEL E CELULOSE	0	273	83	0	0	0	1.048	24	2.697	4.124
CERÂMICA	0	260	34	0	0	0	1.629	0	40	1.963
OUTROS	0	567	152	0	0	0	576	0	0	1.296
CONSUMO NÃO-IDENTIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AJUSTES	0	0	9	0	0	0	0	0	0	9

	FONTES DE ENERGIA SECUNDÁRIA																
	ÓLEO DIESEL	ÓLEO COMBUSTÍVEL	GASOLINA	GLP	NAFTA	QUEROSENE	GÁS DE CIDADE E DE COQUERIA	COQUE DE CARVÃO MINERAL	URÂNIO CONTIDO NO UO_2	ELETRICIDADE	CARVÃO VEGETAL	ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO E HIDRATADO	OUTRAS SECUNDÁRIAS DE PETRÓLEO	PRODUTOS NÃO ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO	ALCATRÃO	ENERGIA SECUNDÁRIA TOTAL	TOTAL
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.334
	4.986	68	47	3.117	2.912	742	0	1.112	0	3.812	7	33	1.940	157	0	18.932	51.254
	-225	-235	-175	-109	4	0	0	-50	-222	0	0	949	-35	20	0	-78	34
	4.760	-167	-128	3.008	2.916	742	0	1.062	-222	3.812	7	982	1.905	177	0	18.855	204.622
	-641	-5.303	-1.579	-6	0	-678	0	0	0	-1	-5	-116	-175	-238	0	-8.741	-9.705
	0	0	0	0	0	0	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	-14	-2.365
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.523
	4.119	-5.470	-1.707	3.002	2.916	64	-14	1.062	-222	3.812	2	866	1.730	-62	0	10.099	190.029
	25.143	14.874	15.014	4.747	5.088	3.122	1.355	5.299	222	29.995	4.981	5.590	6.484	4.496	227	126.637	-13.603
	26.188	16.947	14.471	4.252	7.853	3.245	0	0	0	0	0	0	4.716	4.496	0	82.169	-671
	0	0	232	374	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757	-453
	0	0	0	0	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	95	-14
	0	0	0	0	0	0	1.428	5.299	0	0	0	0	0	0	250	6.978	-315
	0	0	0	0	0	0	0	0	1.996	0	0	0	0	0	0	1.996	-32
	-1.151	-1.694	0	0	0	0	0	0	-1.774	27.844	0	0	0	0	0	23.225	-5.019
	-353	-380	0	0	0	0	-168	0	0	2.151	0	0	-322	0	-23	905	-2.546
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.981	0	0	0	0	4.981	-4.304
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.590	0	0	0	5.590	-188
	459	0	311	120	-2.915	-123	0	0	0	0	0	0	2.090	0	0	-58	-60
	0	0	0	-38	0	0	-9	0	0	-5.297	-169	-9	-28	-5	-9	-5.563	-5.869
	29.505	9.500	13.319	7.844	8.102	3.242	1.332	6.506	0	28.523	4.814	6.457	8.186	4.450	219	131.999	171.391
	0	0	0	0	8.098	62	0	0	0	0	0	637	172	4.450	142	13.562	14.293
	29.505	9.500	13.319	7.844	4	3.180	1.332	6.506	0	28.523	4.814	5.820	8.014	0	77	118.437	157.098
	253	1.080	0	46	4	1	318	0	0	901	0	0	2.656	0	0	5.259	12.847
	0	0	0	6.325	0	36	60	0	0	7.188	409	0	0	0	0	14.018	20.688
	67	354	0	217	0	0	18	0	0	4.084	63	0	21	0	0	4.825	4.968
	118	234	0	369	0	0	3	0	0	2.510	0	0	0	0	0	3.235	3.242
	4.452	106	0	16	0	0	0	0	0	1.105	5	0	0	0	0	5.684	7.322
	24.090	648	13.319	0	0	3.124	0	0	0	107	0	5.820	0	0	0	47.109	47.385
	23.410	0	13.261	0	0	0	0	0	0	0	0	5.820	0	0	0	42.491	42.766
	403	0	0	0	0	0	0	0	0	107	0	0	0	0	0	511	511
	0	0	58	0	0	3.124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.182	3.182
	277	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926	926
	524	7.077	0	871	0	19	933	6.506	0	12.627	4.337	0	5.337	0	77	38.308	60.646
	24	510	0	2	0	1	0	1	0	398	233	0	1.845	0	0	3.014	3.337
	30	110	0	113	0	5	932	6.413	0	1.265	3.660	0	251	0	77	12.855	14.906
	0	12	0	0	0	0	0	6	0	550	430	0	89	0	0	1.086	1.174
	158	812	0	20	0	3	0	0	0	639	0	0	138	0	0	1.771	2.220
	0	976	0	75	0	0	0	87	0	2.490	6	0	424	0	0	4.059	4.328
	83	1.136	0	14	0	2	1	0	0	1.483	0	0	2.143	0	0	4.861	6.420
	38	1.024	0	64	0	2	0	0	0	1.390	0	0	32	0	0	2.552	12.514
	5	243	0	24	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	872	1.124
	31	983	0	24	0	0	0	0	0	1.044	0	0	0	0	0	2.082	6.206
	5	468	0	357	0	1	0	0	0	234	0	0	41	0	0	1.105	3.068
	150	803	0	179	0	5	0	0	0	2.534	8	0	374	0	0	4.051	5.347
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	243	96	13	133	98	56	0	145	0	13	0	9	0	20	0	826	835

BALANÇO ENERGÉTICO NACIONAL - CONSOLIDADO

2010 - 10^3 tep

	FONTES DE ENERGIA PRIMÁRIA									
	PETRÓLEO	GÁS NATURAL	CARVÃO VAPOR	CARVÃO METALÚRGICO	URÂNIO U_3O_8	ENERGIA HIDRÁULICA	LENHA	PRODUTOS DA CANA	OUTRAS FONTES PRIMÁRIAS	ENERGIA PRIMÁRIA TOTAL
PRODUÇÃO	106.559	22.771	2.104	0	1.767	34.683	25.997	48.852	10.464	253.198
IMPORTAÇÃO	17.516	11.130	2.895	7.972	1.419	0	0	0	0	40.931
VARIAÇÃO DE ESTOQUES	1.185	0	141	164	1.636	0	0	0	0	3.126
OFERTA TOTAL	125.260	33.900	5.141	8.136	4.821	34.683	25.997	48.852	10.464	297.255
EXPORTAÇÃO	-32.651	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.651
NÃO-APROVEITADA	0	-2.365	0	0	0	0	0	0	0	-2.365
REINJEÇÃO	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.000
OFERTA INTERNA BRUTA	92.609	27.536	5.141	8.136	4.821	34.683	25.997	48.852	10.464	258.239
TOTAL TRANSFORMAÇÃO	-92.408	-10.211	-1.905	-8.106	-4.821	-34.683	-8.945	-18.787	-4.421	-184.287
REFINARIAS DE PETRÓLEO	-92.408	0	0	0	0	0	0	0	-1.211	-93.619
PLANTAS DE GÁS NATURAL	0	-2.844	0	0	0	0	0	0	840	-2.004
USINAS DE GASEIFICAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COQUERIAS	0	0	0	-8.106	0	0	0	0	0	-8.106
CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR	0	0	0	0	-4.821	0	0	0	0	-4.821
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SERVIÇO PÚBLICO	0	-4.818	-1.721	0	0	-32.904	-14	0	-193	-39.651
CENTRAIS ELÉTRICAS AUTOPRODUTORAS	0	-2.177	-184	0	0	-1.779	-295	-4.081	-2.195	-10.711
CARVOARIAS	0	0	0	0	0	0	-8.637	0	0	-8.637
DESTILARIAS	0	0	0	0	0	0	0	-14.706	0	-14.706
OUTRAS TRANSFORMAÇÕES	0	-371	0	0	0	0	0	0	-1.662	-2.033
PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM	0	-433	0	-30	0	0	0	0	0	-463
CONSUMO FINAL	0	16.887	3.237	0	0	0	17.052	30.066	6.043	73.286
CONSUMO FINAL NÃO-ENERGÉTICO	0	1.453	0	0	0	0	0	0	0	1.453
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	0	15.435	3.237	0	0	0	17.052	30.066	6.043	71.833
SETOR ENERGÉTICO	0	3.875	5	0	0	0	0	12.777	0	16.657
RESIDENCIAL	0	255	0	0	0	0	7.276	0	0	7.531
COMERCIAL	0	202	0	0	0	0	89	0	0	291
PÚBLICO	0	60	0	0	0	0	0	0	0	60
AGROPECUÁRIO	0	2	0	0	0	0	2.523	0	0	2.526
TRANSPORTES - TOTAL	0	1.767	0	0	0	0	0	0	0	1.767
RODOVIÁRIO	0	1.767	0	0	0	0	0	0	0	1.767
FERROVIÁRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÉREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HIDROVIÁRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDUSTRIAL - TOTAL	0	9.274	3.232	0	0	0	7.164	17.289	6.043	43.002
CIMENTO	0	23	52	0	0	0	0	0	297	372
FERRO-GUSA E AÇO	0	897	1.772	0	0	0	0	0	0	2.669
FERRO-LIGAS	0	2	0	0	0	0	92	0	0	94
MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO	0	628	368	0	0	0	0	0	0	996
NÃO-FERROSOS E OUTROS DA METALURGIA	0	727	616	0	0	0	0	0	0	1.343
QUÍMICA	0	2.289	125	0	0	0	49	0	93	2.556
ALIMENTOS E BEBIDAS	0	662	71	0	0	0	2.267	17.248	11	20.260
TÊXTIL	0	329	0	0	0	0	92	0	0	420
PAPEL E CELULOSE	0	676	112	0	0	0	1.513	41	5.581	7.923
CERÂMICA	0	1.141	30	0	0	0	2.275	0	58	3.504
OUTROS	0	1.901	87	0	0	0	874	0	3	2.866
CONSUMO NÃO-IDENTIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AJUSTES	-201	-4	2	0	0	0	0	0	0	-203

FONTES DE ENERGIA SECUNDÁRIA																	
BIODIESEL	ÓLEO DIESEL	ÓLEO COMBUSTÍVEL	GASOLINA	GLP	NAFTA	QUEROSENE	GÁS DE COQUERIA	COQUE DE CARVÃO MINERAL	URÂNIO CONTIDO NO UO_2	ELETRICIDADE	CARVÃO VEGETAL	ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO E HIDRATADO	OUTRAS SECUNDÁRIAS DE PETRÓLEO	PRODUTOS NÃO ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO	ALCATRÃO	ENERGIA SECUNDÁRIA TOTAL	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253.198
0	7.638	154	394	1.908	5.136	1.581	0	1.243	3.527	3.088	1	39	3.384	1.723	0	29.814	70.746
0	8	-11	-65	35	-87	-11	0	-57	-4.491	0	0	-806	-8	-175	0	-5.667	-2.541
0	7.646	144	329	1.942	5.050	1.570	0	1.186	-965	3.088	1	-767	3.376	1.548	0	24.148	321.403
0	-1.310	-7.966	-595	-5	0	-1.977	0	0	0	-108	0	-984	-157	-489	0	-13.591	-46.242
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.365
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000
0	6.336	-7.823	-266	1.938	5.050	-407	0	1.186	-965	2.980	1	-1.750	3.219	1.059	0	10.556	268.796
1.800	35.001	13.119	17.831	5.847	2.591	3.854	1.434	6.340	965	44.359	4.767	14.442	7.939	6.919	224	165.630	-18.658
0	35.132	14.247	16.629	4.693	5.626	3.854	0	0	0	0	0	0	6.979	6.302	0	93.462	-157
0	0	0	0	1.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881	0	1.975	-30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1.738	6.340	0	0	0	0	-612	0	235	7.701	-404
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.744	0	0	0	0	0	0	4.744	-77
-84	-1.820	-890	0	0	0	0	0	0	-3.780	38.081	0	0	0	0	0	31.591	-8.059
-6	-343	-238	0	0	0	0	-304	0	0	6.278	0	0	-465	0	-11	4.915	-5.796
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.767	0	0	0	0	4.767	-3.870
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.442	0	0	0	14.442	-264
1.890	2.033	0	1.202	61	-3.035	0	0	0	0	0	0	0	2.036	-265	0	2.032	-1
0	-34	-69	0	-6	-23	-16	0	-10	0	-7.374	-120	-132	0	-63	0	-7.848	-8.310
1.799	41.498	4.939	17.578	7.701	7.601	3.202	1.434	7.516	0	39.964	4.648	12.628	11.164	7.797	238	167.908	241.194
0	0	0	0	0	7.601	7	0	0	0	0	0	587	98	7.797	143	16.233	17.686
1.799	41.498	4.939	17.578	7.701	0	3.195	1.434	7.516	0	39.964	4.648	12.041	11.065	0	95	151.675	223.508
0	908	631	0	15	0	0	184	0	0	2.308	0	0	3.561	0	0	7.607	24.263
0	0	0	0	6.298	0	4	0	0	0	9.220	509	0	0	0	0	16.031	23.562
2	36	25	0	298	0	0	0	0	0	5.996	86	0	0	0	0	6.440	6.731
1	12	3	0	381	0	0	0	0	0	3.180	0	0	0	0	0	3.576	3.636
267	5.772	79	0	8	0	0	0	0	0	1.629	8	8	0	0	0	7.503	10.029
1.496	34.046	966	17.578	0	0	3.188	0	0	0	143	0	12.033	0	0	0	67.953	69.720
1.450	32.639	0	17.525	0	0	0	0	0	0	0	0	12.033	0	0	0	62.197	63.963
46	993	0	0	0	0	0	0	0	0	143	0	0	0	0	0	1.135	1.135
0	0	0	53	0	0	3.188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.241	3.241
0	415	966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.380	1.380
34	725	3.236	0	702	0	3	1.250	7.516	0	17.488	4.045	0	7.505	0	95	42.564	85.567
2	45	8	0	5	0	0	0	47	0	553	63	0	3.161	0	0	3.883	4.255
1	15	168	0	71	0	0	1.250	7.153	0	1.613	3.372	0	39	0	95	13.777	16.445
0	0	29	0	0	0	1	0	107	0	728	568	0	168	0	0	1.601	1.695
12	260	371	0	19	0	1	0	56	0	972	0	0	508	0	0	2.186	3.182
0	0	1.098	0	79	0	0	0	152	0	3.198	9	0	612	0	0	5.149	6.492
1	27	233	0	64	0	0	0	0	0	2.055	20	0	2.259	0	0	4.658	7.214
7	148	325	0	106	0	0	0	0	0	2.319	0	0	86	0	0	2.984	23.244
0	3	64	0	10	0	0	0	0	0	715	0	0	0	0	0	792	1.212
4	76	466	0	31	0	0	0	0	0	1.636	0	0	0	0	0	2.209	10.131
0	6	295	0	165	0	0	0	0	0	319	0	0	195	0	0	981	4.485
7	144	177	0	153	0	1	0	0	0	3.380	12	0	478	0	0	4.345	7.211
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-1	195	-287	13	-78	-17	-228	0	0	0	0	0	68	6	-117	14	-431	-634

BALANÇO ENERGÉTICO NACIONAL - CONSOLIDADO

2011 - 10^3 tep

	FONTES DE ENERGIA PRIMÁRIA									
	PETRÓLEO	GÁS NATURAL	CARVÃO VAPOR	CARVÃO METALÚRGICO	URÂNIO U_3O_8	ENERGIA HIDRÁULICA	LENHA	PRODUTOS DA CANA	OUTRAS FONTES PRIMÁRIAS	ENERGIA PRIMÁRIA TOTAL
PRODUÇÃO	108.976	23.888	2.134	0	4.209	36.837	25.997	43.270	11.077	256.387
IMPORTAÇÃO	17.140	9.223	3.547	8.659	966	0	0	0	0	39.535
VARIAÇÃO DE ESTOQUES	-758	0	-148	-237	1.888	0	0	0	-107	638
OFERTA TOTAL	125.357	33.112	5.533	8.422	7.062	36.837	25.997	43.270	10.970	296.559
EXPORTAÇÃO	-31.221	0	-40	0	0	0	0	0	0	-31.262
NÃO-APROVEITADA	0	-1.666	0	0	0	0	0	0	0	-1.666
REINJEÇÃO	0	-3.725	0	0	0	0	0	0	0	-3.725
OFERTA INTERNA BRUTA	94.136	27.721	5.492	8.422	7.062	36.837	25.997	43.270	10.970	259.907
TOTAL TRANSFORMAÇÃO	-93.641	-9.635	-1.750	-8.400	-7.062	-36.837	-9.593	-15.957	-4.872	-187.748
REFINARIAS DE PETRÓLEO	-93.641	0	0	0	0	0	0	0	-2.526	-96.167
PLANTAS DE GÁS NATURAL	0	-3.044	0	0	0	0	0	0	1.162	-1.881
USINAS DE GASEIFICAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COQUERIAS	0	0	0	-8.400	0	0	0	0	0	-8.400
CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR	0	0	0	0	-7.062	0	0	0	0	-7.062
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SERVIÇO PÚBLICO	0	-2.897	-1.591	0	0	-34.883	-19	0	-290	-39.681
CENTRAIS ELÉTRICAS AUTOPRODUTORAS	0	-2.331	-159	0	0	-1.953	-267	-3.982	-2.563	-11.256
CARVOARIAS	0	0	0	0	0	0	-9.307	0	0	-9.307
DESTILARIAS	0	0	0	0	0	0	0	-11.975	0	-11.975
OUTRAS TRANSFORMAÇÕES	0	-1.363	0	0	0	0	0	0	-655	-2.019
PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM	0	-410	-29	-22	0	0	0	0	0	-460
CONSUMO FINAL	0	17.828	3.715	0	0	0	16.403	27.313	6.098	71.357
CONSUMO FINAL NÃO-ENERGÉTICO	0	897	0	0	0	0	0	0	0	897
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	0	16.931	3.715	0	0	0	16.403	27.313	6.098	70.460
SETOR ENERGÉTICO	0	4.671	0	0	0	0	0	10.411	0	15.083
RESIDENCIAL	0	280	0	0	0	0	6.505	0	0	6.785
COMERCIAL	0	188	0	0	0	0	95	0	0	283
PÚBLICO	0	44	0	0	0	0	0	0	0	44
AGROPECUÁRIO	0	0	0	0	0	0	2.446	0	0	2.446
TRANSPORTES - TOTAL	0	1.735	0	0	0	0	0	0	0	1.735
RODOVIÁRIO	0	1.735	0	0	0	0	0	0	0	1.735
FERROVIÁRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÉREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HIDROVIÁRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDUSTRIAL - TOTAL	0	10.012	3.715	0	0	0	7.358	16.901	6.098	44.084
CIMENTO	0	29	98	0	0	0	37	0	342	506
FERRO-GUSA E AÇO	0	997	1.924	0	0	0	0	0	0	2.922
FERRO-LIGAS	0	3	0	0	0	0	82	0	0	85
MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO	0	695	440	0	0	0	0	0	0	1.135
NÃO-FERROSOS E OUTROS DA METALURGIA	0	776	790	0	0	0	0	0	0	1.567
QUÍMICA	0	2.437	105	0	0	0	48	0	92	2.682
ALIMENTOS E BEBIDAS	0	652	90	0	0	0	2.312	16.861	11	19.927
TÊXTIL	0	327	0	0	0	0	76	0	0	403
PAPEL E CELULOSE	0	730	126	0	0	0	1.516	41	5.592	8.004
CERÂMICA	0	1.288	52	0	0	0	2.387	0	61	3.788
OUTROS	0	2.079	90	0	0	0	898	0	0	3.066
CONSUMO NÃO-IDENTIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AJUSTES	-495	152	1	0	0	0	0	0	0	-341

FONTES DE ENERGIA SECUNDÁRIA																	
BIODIESEL	ÓLEO DIESEL	ÓLEO COMBUSTÍVEL	GASOLINA	GLP	NAFTA	QUEROSENE	GÁS DE COQUERIA	COQUE DE CARVÃO MINERAL	URÂNIO CONTIDO NO UO_2	ELETRICIDADE	CARVÃO VEGETAL	ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO E HIDRATADO	OUTRAS SECUNDÁRIAS DE PETRÓLEO	PRODUTOS NÃO ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO	ALCATRÃO	ENERGIA SECUNDÁRIA TOTAL	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256.387
0	7.914	679	1.689	2.071	5.454	1.482	0	1.478	2.321	3.305	0	601	3.870	1.062	0	31.926	71.461
-100	-232	-26	112	-7	24	-76	0	57	-5.196	0	0	-77	-23	-7	0	-5.452	-4.814
-100	7.683	653	1.801	2.064	5.478	1.406	0	1.535	-2.875	3.305	0	524	3.846	1.055	0	26.474	323.034
0	-941	-8.901	-249	-26	0	-2.168	0	0	0	-219	0	-1.017	-237	-428	0	-14.186	-45.447
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.666
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.725
-100	6.742	-8.248	1.552	2.038	5.478	-763	0	1.535	-2.875	3.086	0	-493	3.610	627	0	12.289	272.196
2.031	36.552	12.652	19.002	5.962	1.908	4.460	1.498	6.681	2.875	45.731	4.933	11.904	8.219	6.628	224	169.228	-18.520
0	36.478	13.385	18.139	4.846	4.881	4.460	0	0	0	0	0	0	7.370	6.054	0	95.614	-553
0	0	0	140	929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642	0	1.711	-170
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1.798	6.681	0	0	0	0	-803	0	234	7.911	-489
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.956	0	0	0	0	0	0	6.956	-106
-79	-1.696	-469	0	0	0	0	0	0	-4.081	39.106	0	0	-51	0	0	32.810	-6.871
-7	-390	-265	0	0	0	0	-301	0	0	6.625	0	0	-440	0	-10	5.218	-6.037
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.933	0	0	0	0	4.933	-4.374
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.904	0	0	0	11.904	-71
2.117	2.160	0	722	187	-2.973	0	0	0	0	0	0	0	2.129	-69	0	2.157	138
0	0	0	0	0	0	-8	0	-7	0	-7.454	-130	-113	-84	-25	0	-7.821	-8.282
1.932	43.551	4.428	20.892	8.000	7.386	3.594	1.491	8.209	0	41.363	4.803	11.289	11.744	7.530	224	174.503	245.860
0	0	0	0	0	7.386	17	0	0	0	0	0	545	342	7.530	121	15.940	16.837
1.932	43.551	4.428	20.892	8.000	0	3.577	1.491	8.209	0	41.363	4.803	10.744	11.402	0	103	158.563	229.023
0	945	519	0	14	0	0	202	0	0	2.083	0	0	3.325	0	0	7.088	22.171
0	0	0	0	6.364	0	5	0	0	0	9.629	483	0	0	0	0	16.482	23.267
0	9	19	0	352	0	0	0	0	0	6.369	92	0	0	0	0	6.840	7.124
0	4	6	0	421	0	0	0	0	0	3.283	0	0	0	0	0	3.714	3.758
264	5.662	17	0	12	0	0	0	0	0	1.846	7	9	0	0	0	7.553	9.999
1.620	35.929	983	20.892	0	0	3.569	0	0	0	146	0	10.735	0	0	0	72.254	73.989
1.573	34.588	0	20.838	0	0	0	0	0	0	0	0	10.735	0	0	0	66.161	67.896
47	1.002	0	0	0	0	0	0	0	0	146	0	0	0	0	0	1.148	1.148
0	0	0	54	0	0	3.569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.623	3.623
0	339	983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.323	1.323
47	1.001	2.885	0	837	0	3	1.288	8.209	0	18.008	4.220	0	8.078	0	103	44.632	88.716
3	65	20	0	12	0	0	0	72	0	598	178	0	3.582	0	0	4.527	5.033
2	35	29	0	26	0	0	1.288	7.750	0	1.714	3.492	0	42	0	103	14.479	17.401
0	8	23	0	4	0	1	0	96	0	678	509	0	150	0	0	1.470	1.555
17	366	200	0	22	0	1	0	60	0	1.027	0	0	525	0	0	2.201	3.335
1	16	1.177	0	31	0	0	0	231	0	3.308	9	0	734	0	0	5.507	7.074
1	12	377	0	176	0	0	0	0	0	2.014	20	0	2.158	0	0	4.758	7.440
9	191	318	0	126	0	0	0	0	0	2.342	0	0	88	0	0	3.065	22.992
0	6	55	0	29	0	0	0	0	0	707	0	0	0	0	0	799	1.201
5	115	390	0	45	0	0	0	0	0	1.641	0	0	0	0	0	2.191	10.195
1	31	125	0	169	0	0	0	0	0	342	0	0	270	0	0	936	4.724
7	154	170	0	196	0	1	0	0	0	3.636	13	0	529	0	0	4.700	7.767
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	257	25	338	0	-1	-96	-7	0	0	0	0	-10	0	300	0	807	466

BALANÇO ENERGÉTICO NACIONAL - CONSOLIDADO

2012 - 10^3 tep

	FONTES DE ENERGIA PRIMÁRIA									
	PETRÓLEO	GÁS NATURAL	CARVÃO VAPOR	CARVÃO METALÚRGICO	URÂNIO U_3O_8	ENERGIA HIDRÁULICA	LENHA	PRODUTOS DA CANA	OUTRAS FONTES PRIMÁRIAS	ENERGIA PRIMÁRIA TOTAL
PRODUÇÃO	107.258	25.574	2.517	0	3.881	35.719	25.683	45.117	11.220	256.969
IMPORTAÇÃO	17.855	11.602	3.313	7.841	3.854	0	0	0	0	44.465
VARIAÇÃO DE ESTOQUES	543	0	108	185	-1.047	0	0	0	31	-181
OFERTA TOTAL	125.656	37.176	5.938	8.026	6.688	35.719	25.683	45.117	11.250	301.253
EXPORTAÇÃO	-27.608	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.608
NÃO-APROVEITADA	0	-1.430	0	0	0	0	0	0	0	-1.430
REINJEÇÃO	0	-3.147	0	0	0	0	0	0	0	-3.147
OFERTA INTERNA BRUTA	98.048	32.598	5.938	8.026	6.688	35.719	25.683	45.117	11.250	269.067
TOTAL TRANSFORMAÇÃO	-98.066	-14.022	-2.341	-8.022	-6.688	-35.719	-9.213	-16.741	-5.314	-196.127
REFINARIAS DE PETRÓLEO	-97.676	0	0	0	0	0	0	0	-3.771	-101.447
PLANTAS DE GÁS NATURAL	0	-3.187	0	0	0	0	0	0	918	-2.269
USINAS DE GASEIFICAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COQUERIAS	0	0	0	-8.022	0	0	0	0	0	-8.022
CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR	0	0	0	0	-6.688	0	0	0	0	-6.688
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SERVIÇO PÚBLICO	0	-6.700	-2.180	0	0	-33.960	-45	0	-520	-43.405
CENTRAIS ELÉTRICAS AUTOPRODUTORAS	0	-2.353	-161	0	0	-1.760	-258	-4.427	-2.613	-11.573
CARVOARIAS	0	0	0	0	0	0	-8.909	0	0	-8.909
DESTILARIAS	0	0	0	0	0	0	0	-12.314	0	-12.314
OUTRAS TRANSFORMAÇÕES	-390	-1.781	0	0	0	0	0	0	672	-1.500
PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM	0	-336	-8	-4	0	0	0	0	0	-348
CONSUMO FINAL	0	18.247	3.589	0	0	0	16.470	28.376	5.936	72.618
CONSUMO FINAL NÃO-ENERGÉTICO	0	898	0	0	0	0	0	0	0	898
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	0	17.349	3.589	0	0	0	16.470	28.376	5.936	71.720
SETOR ENERGÉTICO	0	5.258	0	0	0	0	0	10.508	0	15.766
RESIDENCIAL	0	296	0	0	0	0	6.472	0	0	6.768
COMERCIAL	0	193	0	0	0	0	96	0	0	289
PÚBLICO	0	45	0	0	0	0	0	0	0	45
AGROPECUÁRIO	0	0	0	0	0	0	2.421	0	0	2.421
TRANSPORTES - TOTAL	0	1.709	0	0	0	0	0	0	0	1.709
RODOVIÁRIO	0	1.709	0	0	0	0	0	0	0	1.709
FERROVIÁRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÉREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HIDROVIÁRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDUSTRIAL - TOTAL	0	9.849	3.589	0	0	0	7.480	17.868	5.936	44.723
CIMENTO	0	55	108	0	0	0	81	0	356	600
FERRO-GUSA E AÇO	0	1.067	1.854	0	0	0	0	0	0	2.922
FERRO-LIGAS	0	3	0	0	0	0	81	0	0	83
MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO	0	673	393	0	0	0	0	0	0	1.066
NÃO-FERROSOS E OUTROS DA METALURGIA	0	857	751	0	0	0	0	0	0	1.607
QUÍMICA	0	2.218	164	0	0	0	47	0	90	2.519
ALIMENTOS E BEBIDAS	0	720	68	0	0	0	2.319	17.844	11	20.963
TÊXTIL	0	317	0	0	0	0	73	0	0	390
PAPEL E CELULOSE	0	769	124	0	0	0	1.532	24	5.417	7.865
CERÂMICA	0	1.314	35	0	0	0	2.458	0	62	3.869
OUTROS	0	1.856	94	0	0	0	889	0	0	2.839
CONSUMO NÃO-IDENTIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AJUSTES	19	7	0	0	0	0	0	0	0	27

FONTES DE ENERGIA SECUNDÁRIA																	
BIODIESEL	ÓLEO DIESEL	ÓLEO COMBUSTÍVEL	GASOLINA	GLP	NAFTA	QUEROSENE	GÁS DE CIDADE E DE COQUERIA	COQUE DE CARVÃO MINERAL	URÂNIO CONTIDO NO UO_2	ELETRICIDADE	CARVÃO VEGETAL	ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO E HIDRATADO	OUTRAS SECUNDÁRIAS DE PETRÓLEO	PRODUTOS NÃO ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO	ALCATRÃO	ENERGIA SECUNDÁRIA TOTAL	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256.969
0	8.241	217	2.915	1.744	5.380	1.538	0	1.098	6.522	3.502	0	291	3.230	1.027	0	35.707	80.173
29	320	73	1.010	-60	57	22	0	226	-8.923	0	0	-250	-26	-31	0	-7.583	-7.765
29	8.561	290	3.925	1.684	5.437	1.560	0	1.324	-2.401	3.502	0	42	3.204	996	0	28.124	329.377
0	-671	-8.711	-116	-19	0	-2.256	0	0	0	-40	0	-1.602	-278	-241	0	-13.934	-41.543
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.430
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.147
29	7.890	-8.421	3.809	1.665	5.437	-696	0	1.324	-2.401	3.462	0	-1.560	2.926	755	0	14.190	283.257
2.040	38.301	12.483	20.685	6.346	1.856	4.477	1.471	6.681	2.401	47.515	4.722	12.203	8.523	6.731	216	174.610	-21.517
0	38.915	13.846	19.905	5.099	4.951	4.477	0	0	0	0	0	0	7.947	6.015	0	101.155	-291
0	0	0	140	1.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882	0	2.079	-190
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1.735	6.681	0	0	0	0	-835	0	225	7.806	-216
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.581	0	0	0	0	0	0	6.581	-107
-106	-2.261	-1.053	0	0	0	0	0	0	-4.180	40.804	0	0	-53	0	0	33.258	-10.148
-7	-391	-293	0	0	0	0	-265	0	0	6.710	0	0	-576	0	-9	5.176	-6.397
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.722	0	0	0	0	4.722	-4.187
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.203	0	0	0	12.203	-111
2.152	2.038	-17	639	190	-3.095	0	0	0	0	0	0	0	2.040	-165	0	1.630	130
0	0	0	0	0	0	0	0	-7	0	-8.116	-124	-105	-14	0	0	-8.366	-8.714
2.069	46.191	3.970	24.512	8.023	7.323	3.784	1.430	7.999	0	42.861	4.598	10.522	11.482	7.509	216	180.419	253.037
0	0	0	0	0	7.323	15	0	0	0	0	0	606	405	7.509	116	15.974	16.873
2.069	46.191	3.970	24.512	8.023	0	3.769	1.430	7.999	0	42.861	4.598	9.916	11.077	0	99	164.445	236.165
0	1.189	350	0	0	0	0	193	0	0	2.266	0	0	3.104	0	0	7.102	22.868
0	0	0	0	6.393	0	5	0	0	0	10.118	478	0	0	0	0	16.993	23.761
0	9	19	0	438	0	0	0	0	0	6.863	90	0	0	0	0	7.420	7.709
0	7	8	0	256	0	0	0	0	0	3.424	0	0	0	0	0	3.696	3.741
275	5.889	21	0	11	0	0	0	0	0	2.001	7	10	0	0	0	7.940	10.362
1.744	38.038	938	24.512	0	0	3.762	0	0	0	162	0	9.906	0	0	0	77.319	79.027
1.696	36.652	0	24.454	0	0	0	0	0	0	0	0	9.906	0	0	0	71.012	72.721
48	1.027	0	0	0	0	0	0	0	0	162	0	0	0	0	0	1.190	1.190
0	0	0	58	0	0	3.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.820	3.820
0	359	938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.297	1.297
49	1.057	2.633	0	924	0	3	1.237	7.999	0	18.027	4.022	0	7.973	0	99	43.974	88.697
3	70	17	0	9	0	0	0	75	0	645	142	0	3.578	0	0	4.535	5.135
2	38	29	0	20	0	0	1.237	7.495	0	1.696	3.338	0	40	0	99	13.992	16.914
0	8	46	0	21	0	1	0	93	0	666	499	0	147	0	0	1.481	1.565
18	384	191	0	31	0	1	0	57	0	1.011	0	0	498	0	0	2.174	3.240
1	12	1.163	0	32	0	0	0	279	0	3.255	10	0	699	0	0	5.450	7.057
1	13	328	0	190	0	0	0	0	0	2.023	19	0	2.145	0	0	4.718	7.237
10	212	271	0	167	0	0	0	0	0	2.423	0	0	87	0	0	3.160	24.123
0	8	45	0	28	0	0	0	0	0	645	0	0	0	0	0	726	1.116
6	124	328	0	50	0	0	0	0	0	1.636	0	0	0	0	0	2.138	10.003
1	28	113	0	161	0	0	0	0	0	359	0	0	275	0	0	935	4.803
8	162	101	0	215	0	1	0	0	0	3.671	13	0	503	0	0	4.665	7.504
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	-92	19	12	29	3	-41	0	0	0	0	-15	47	23	0	-15	12

BALANÇO ENERGÉTICO NACIONAL - CONSOLIDADO

2013 - 10^3 tep

	FONTES DE ENERGIA PRIMÁRIA									
	PETRÓLEO	GÁS NATURAL	CARVÃO VAPOR	CARVÃO METALÚRGICO	URÂNIO U_3O_8	ENERGIA HIDRÁULICA	LENHA	PRODUTOS DA CANA	OUTRAS FONTES PRIMÁRIAS	ENERGIA PRIMÁRIA TOTAL
PRODUÇÃO	104.762	27.969	3.298	0	2.375	33.625	24.580	49.304	12.179	258.092
IMPORTAÇÃO	20.373	14.926	4.206	7.838	601	0	0	0	0	47.944
VARIAÇÃO DE ESTOQUES	-5	0	-143	-52	2.050	0	0	0	-28	1.822
OFERTA TOTAL	125.130	42.895	7.361	7.786	5.026	33.625	24.580	49.304	12.151	307.858
EXPORTAÇÃO	-20.511	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.511
NÃO-APROVEITADA	0	-1.294	0	0	0	0	0	0	0	-1.294
REINJEÇÃO	0	-3.810	0	0	0	0	0	0	0	-3.810
OFERTA INTERNA BRUTA	104.619	37.792	7.361	7.786	5.026	33.625	24.580	49.304	12.151	282.244
TOTAL TRANSFORMAÇÃO	-105.124	-18.859	-3.724	-7.782	-5.026	-33.625	-8.398	-19.824	-5.802	-208.164
REFINARIAS DE PETRÓLEO	-105.085	0	0	0	0	0	0	0	-3.523	-108.607
PLANTAS DE GÁS NATURAL	0	-3.258	0	0	0	0	0	0	974	-2.284
USINAS DE GASEIFICAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COQUERIAS	0	0	0	-7.782	0	0	0	0	0	-7.782
CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR	0	0	0	0	-5.026	0	0	0	0	-5.026
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SERVIÇO PÚBLICO	0	-11.575	-3.566	0	0	-31.729	-64	0	-625	-47.559
CENTRAIS ELÉTRICAS AUTOPRODUTORAS	0	-2.318	-158	0	0	-1.897	-270	-5.263	-2.892	-12.799
CARVOARIAS	0	0	0	0	0	0	-8.063	0	0	-8.063
DESTILARIAS	0	0	0	0	0	0	0	-14.561	0	-14.561
OUTRAS TRANSFORMAÇÕES	-39	-1.708	0	0	0	0	0	0	264	-1.483
PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM	0	-403	-6	-4	0	0	0	0	0	-415
CONSUMO FINAL	0	18.592	3.630	0	0	0	16.182	29.479	6.349	74.233
CONSUMO FINAL NÃO-ENERGÉTICO	0	836	0	0	0	0	0	0	0	836
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	0	17.756	3.630	0	0	0	16.182	29.479	6.349	73.397
SETOR ENERGÉTICO	0	5.824	0	0	0	0	0	12.241	0	18.065
RESIDENCIAL	0	321	0	0	0	0	5.741	0	0	6.063
COMERCIAL	0	181	0	0	0	0	96	0	0	277
PÚBLICO	0	45	0	0	0	0	0	0	0	45
AGROPECUÁRIO	0	0	0	0	0	0	2.639	0	0	2.639
TRANSPORTES - TOTAL	0	1.647	0	0	0	0	0	0	0	1.647
RODOVIÁRIO	0	1.647	0	0	0	0	0	0	0	1.647
FERROVIÁRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÉREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HIDROVIÁRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDUSTRIAL - TOTAL	0	9.737	3.630	0	0	0	7.706	17.238	6.349	44.660
CIMENTO	0	31	133	0	0	0	83	0	368	615
FERRO-GUSA E AÇO	0	1.020	1.808	0	0	0	0	0	0	2.828
FERRO-LIGAS	0	22	0	0	0	0	75	0	0	97
MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO	0	634	393	0	0	0	0	0	0	1.026
NÃO-FERROSOS E OUTROS DA METALURGIA	0	942	747	0	0	0	0	0	0	1.689
QUÍMICA	0	2.037	152	0	0	0	50	0	91	2.330
ALIMENTOS E BEBIDAS	0	688	69	0	0	0	2.273	17.213	11	20.253
TÊXTIL	0	312	0	0	0	0	71	0	0	384
PAPEL E CELULOSE	0	809	124	0	0	0	1.616	25	5.815	8.388
CERÂMICA	0	1.354	39	0	0	0	2.631	0	65	4.088
OUTROS	0	1.890	166	0	0	0	907	0	0	2.962
CONSUMO NÃO-IDENTIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AJUSTES	504	62	0	0	0	0	0	0	0	567

	FONTES DE ENERGIA SECUNDÁRIA																	
	BIODIESEL	ÓLEO DIESEL	ÓLEO COMBUSTÍVEL	GASOLINA	GLP	NAFTA	QUEROSENE	GÁS DE CIDADE E DE COQUERIA	COQUE DE CARVÃO MINERAL	URÂNIO CONTIDO NO UO_2	ELETRICIDADE	CARVÃO VEGETAL	ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO E HIDRATADO	OUTRAS SECUNDÁRIAS DE PETRÓLEO	PRODUTOS NÃO ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO	ALCATRÃO	ENERGIA SECUNDÁRIA TOTAL	TOTAL
PRODUÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258.092
IMPORTAÇÃO	0	8.501	92	1.744	2.060	5.261	1.467	0	1.308	3.334	3.467	0	68	3.286	1.063	0	31.651	79.595
VARIAÇÃO DE ESTOQUES	-26	-130	35	1.032	4	125	34	0	24	-4.253	0	0	-228	6	64	0	-3.288	-1.465
OFERTA TOTAL	-26	8.371	127	2.776	2.065	5.386	1.500	0	1.332	-920	3.467	0	-160	3.292	1.127	0	28.363	336.222
EXPORTAÇÃO	0	-873	-8.483	-267	-55	0	-2.383	0	0	0	0	0	-1.543	-352	-350	0	-14.307	-34.817
NÃO-APROVEITADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.294
REINJEÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.810
OFERTA INTERNA BRUTA	-26	7.498	-8.356	2.509	2.010	5.386	-882	0	1.332	-920	3.467	0	-1.703	2.939	777	0	14.057	296.301
TOTAL TRANSFORMAÇÃO	2.197	41.519	12.436	21.955	6.325	1.176	4.578	1.429	6.481	920	49.072	4.273	14.368	9.054	7.078	210	180.874	-27.291
REFINARIAS DE PETRÓLEO	0	42.220	14.723	22.104	4.946	4.114	4.578	0	0	0	0	0	0	8.908	6.184	0	107.778	-830
PLANTAS DE GÁS NATURAL	0	0	0	0	1.193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	906	0	2.099	-185
USINAS DE GASEIFICAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COQUERIAS	0	0	0	0	0	0	0	1.683	6.481	0	0	0	0	-818	0	218	7.564	-218
CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.946	0	0	0	0	0	0	4.946	-80
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SERVIÇO PÚBLICO	-110	-2.349	-2.016	0	0	0	0	0	0	-4.026	41.665	0	0	-75	0	0	33.198	-14.360
CENTRAIS ELÉTRICAS AUTOPRODUTORAS	-4	-301	-271	0	0	0	0	-255	0	0	7.407	0	0	-747	0	-8	5.826	-6.974
CARVOARIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.273	0	0	0	0	4.273	-3.790
DESTILARIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.368	0	0	0	14.368	-193
OUTRAS TRANSFORMAÇÕES	2.311	1.949	0	-148	185	-2.938	0	0	0	0	0	0	0	1.786	-11	0	822	-661
PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM	0	0	0	0	0	0	0	0	-6	0	-8.166	-112	-123	-14	0	0	-8.423	-8.837
CONSUMO FINAL	2.172	48.797	4.043	24.451	8.314	6.574	3.623	1.387	7.807	0	44.373	4.161	12.566	11.886	7.794	210	185.985	260.218
CONSUMO FINAL NÃO-ENERGÉTICO	0	0	0	0	0	6.574	8	0	0	0	0	0	666	339	7.794	121	15.502	16.338
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	2.172	48.797	4.043	24.451	8.314	0	3.614	1.387	7.807	0	44.373	4.161	11.900	11.547	0	89	170.483	243.880
SETOR ENERGÉTICO	0	1.307	354	0	78	0	0	187	0	0	2.555	0	0	3.596	0	0	8.078	26.143
RESIDENCIAL	0	0	0	0	6.521	0	4	0	0	0	10.737	402	0	0	0	0	17.663	23.726
COMERCIAL	0	6	14	0	420	0	0	0	0	0	7.255	90	0	0	0	0	7.785	8.062
PÚBLICO	0	5	11	0	257	0	0	0	0	0	3.553	0	0	0	0	0	3.826	3.871
AGROPECUÁRIO	275	5.888	29	0	12	0	0	0	0	0	2.045	8	11	0	0	0	7.993	10.632
TRANSPORTES - TOTAL	1.842	40.437	957	24.451	0	0	3.608	0	0	0	162	0	11.889	0	0	0	81.505	83.152
RODOVIÁRIO	1.795	39.077	0	24.393	0	0	0	0	0	0	0	0	11.889	0	0	0	75.359	77.007
FERROVIÁRIO	48	1.019	0	0	0	0	0	0	0	0	162	0	0	0	0	0	1.181	1.181
AÉREO	0	0	0	58	0	0	3.608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.667	3.667
HIDROVIÁRIO	0	341	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.298	1.298
INDUSTRIAL - TOTAL	54	1.154	2.677	0	1.027	0	2	1.200	7.807	0	18.066	3.661	0	7.950	0	89	43.634	88.294
CIMENTO	3	68	17	0	12	0	0	0	79	0	673	128	0	3.696	0	0	4.672	5.287
FERRO-GUSA E AÇO	2	37	40	0	19	0	0	1.200	7.309	0	1.691	3.021	0	40	0	89	13.447	16.274
FERRO-LIGAS	0	7	62	0	23	0	1	0	84	0	626	469	0	137	0	0	1.407	1.505
MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO	18	396	203	0	38	0	1	0	59	0	1.018	0	0	506	0	0	2.220	3.247
NÃO-FERROSOS E OUTROS DA METALURGIA	0	9	1.148	0	44	0	0	0	276	0	3.104	11	0	654	0	0	5.246	6.935
QUÍMICA	1	23	424	0	192	0	0	0	0	0	1.962	19	0	2.035	0	0	4.655	6.985
ALIMENTOS E BEBIDAS	12	260	198	0	186	0	0	0	0	0	2.355	0	0	85	0	0	3.085	23.338
TÊXTIL	0	6	46	0	31	0	0	0	0	0	635	0	0	0	0	0	717	1.101
PAPEL E CELULOSE	6	137	304	0	60	0	0	0	0	0	1.684	0	0	0	0	0	2.186	10.574
CERÂMICA	1	24	125	0	163	0	0	0	0	0	380	0	0	289	0	0	981	5.069
OUTROS	9	188	111	0	257	0	0	0	0	0	3.939	13	0	508	0	0	5.016	7.979
CONSUMO NÃO-IDENTIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AJUSTES	0	-220	-37	-13	-20	12	-73	-41	0	0	0	0	24	-93	-62	0	-523	44

BALANÇO ENERGÉTICO NACIONAL - CONSOLIDADO

2014 - 10^3 tep

	FONTES DE ENERGIA PRIMÁRIA									
	PETRÓLEO	GÁS NATURAL	CARVÃO VAPOR	CARVÃO METALÚRGICO	URÂNIO U_3O_8	ENERGIA HIDRÁULICA	LENHA	PRODUTOS DA CANA	OUTRAS FONTES PRIMÁRIAS	ENERGIA PRIMÁRIA TOTAL
PRODUÇÃO	116.705	31.661	3.059	0	681	32.116	24.936	49.273	14.191	272.622
IMPORTAÇÃO	18.082	17.001	5.306	8.110	2.883	0	0	0	0	51.383
VARIAÇÃO DE ESTOQUES	25	0	-89	-52	-1.818	0	0	0	-24	-1.958
OFERTA TOTAL	134.812	48.662	8.276	8.059	1.747	32.116	24.936	49.273	14.167	322.047
EXPORTAÇÃO	-26.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.800
NÃO-APROVEITADA	0	-1.601	0	0	0	0	0	0	0	-1.601
REINJEÇÃO	0	-5.689	0	0	0	0	0	0	0	-5.689
OFERTA INTERNA BRUTA	108.012	41.373	8.276	8.059	1.747	32.116	24.936	49.273	14.167	287.957
TOTAL TRANSFORMAÇÃO	-107.697	-22.134	-4.344	-8.054	-1.747	-32.116	-8.264	-20.662	-7.549	-212.566
REFINARIAS DE PETRÓLEO	-107.285	0	0	0	0	0	0	0	-3.392	-110.676
PLANTAS DE GÁS NATURAL	0	-3.629	0	0	0	0	0	0	556	-3.073
USINAS DE GASEIFICAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COQUERIAS	0	0	0	-8.054	0	0	0	0	0	-8.054
CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR	0	0	0	0	-1.747	0	0	0	0	-1.747
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SERVIÇO PÚBLICO	0	-14.219	-4.140	0	0	-30.216	-68	0	-1.166	-49.809
CENTRAIS ELÉTRICAS AUTOPRODUTORAS	0	-2.581	-203	0	0	-1.900	-309	-5.714	-3.697	-14.404
CARVOARIAS	0	0	0	0	0	0	-7.887	0	0	-7.887
DESTILARIAS	0	0	0	0	0	0	0	-14.948	0	-14.948
OUTRAS TRANSFORMAÇÕES	-412	-1.705	0	0	0	0	0	0	150	-1.967
PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM	0	-458	-6	-4	0	0	0	0	0	-470
CONSUMO FINAL	0	18.822	3.942	0	0	0	16.672	28.612	6.618	74.666
CONSUMO FINAL NÃO-ENERGÉTICO	0	684	0	0	0	0	0	0	0	684
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	0	18.138	3.942	0	0	0	16.672	28.612	6.618	73.981
SETOR ENERGÉTICO	0	6.307	0	0	0	0	0	12.466	0	18.773
RESIDENCIAL	0	310	0	0	0	0	6.109	0	0	6.419
COMERCIAL	0	179	0	0	0	0	97	0	0	276
PÚBLICO	0	40	0	0	0	0	0	0	0	40
AGROPECUÁRIO	0	0	0	0	0	0	2.682	0	0	2.682
TRANSPORTES - TOTAL	0	1.594	0	0	0	0	0	0	0	1.594
RODOVIÁRIO	0	1.594	0	0	0	0	0	0	0	1.594
FERROVIÁRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÉREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HIDROVIÁRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDUSTRIAL - TOTAL	0	9.708	3.942	0	0	0	7.785	16.146	6.618	44.199
CIMENTO	0	25	123	0	0	0	79	0	364	591
FERRO-GUSA E AÇO	0	1.036	2.053	0	0	0	0	0	0	3.088
FERRO-LIGAS	0	20	0	0	0	0	70	0	0	90
MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO	0	707	370	0	0	0	0	0	0	1.077
NÃO-FERROSOS E OUTROS DA METALURGIA	0	896	783	0	0	0	0	0	0	1.679
QUÍMICA	0	2.022	169	0	0	0	49	0	89	2.328
ALIMENTOS E BEBIDAS	0	736	66	0	0	0	2.250	16.120	11	19.183
TÊXTIL	0	248	0	0	0	0	69	0	0	317
PAPEL E CELULOSE	0	848	117	0	0	0	1.713	25	6.088	8.791
CERÂMICA	0	1.339	50	0	0	0	2.657	0	66	4.112
OUTROS	0	1.832	212	0	0	0	898	0	0	2.942
CONSUMO NÃO-IDENTIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AJUSTES	-315	42	16	0	0	0	0	0	0	-256

FONTES DE ENERGIA SECUNDÁRIA																	
BIODIESEL	ÓLEO DIESEL	ÓLEO COMBUSTÍVEL	GASOLINA	GLP	NAFTA	QUEROSENE	GÁS DE CIDADE E DE COQUERIA	COQUE DE CARVÃO MINERAL	URÂNIO CONTIDO NO UO_2	ELETRICIDADE	CARVÃO VEGETAL	ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO E HIDRATADO	OUTRAS SECUNDÁRIAS DE PETRÓLEO	PRODUTOS NÃO ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO	ALCATRÃO	ENERGIA SECUNDÁRIA TOTAL	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272.622
0	9.561	382	1.626	2.277	5.238	1.236	0	1.254	1.022	2.904	0	511	3.343	1.133	0	30.487	81.870
-23	-180	-54	501	-10	-66	-57	0	-68	1.266	0	0	-848	-2	5	0	487	-1.471
-23	9.382	327	2.127	2.266	5.172	1.179	0	1.187	2.289	2.904	0	-337	3.342	1.138	0	30.974	353.021
0	-794	-8.110	-281	-11	0	-2.506	0	0	0	0	0	-767	-385	-530	0	-13.384	-40.184
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.601
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.689
-23	8.588	-7.783	1.846	2.255	5.172	-1.327	0	1.187	2.289	2.904	0	-1.104	2.957	607	0	17.590	305.547
2.548	41.416	11.923	23.848	6.162	865	5.007	1.364	6.552	-2.289	50.766	4.204	14.842	9.282	7.502	238	181.683	-30.883
0	42.515	16.126	22.303	4.651	3.904	5.007	0	0	0	0	0	0	9.027	6.822	0	110.355	-322
0	0	0	616	1.347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912	0	2.875	-198
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1.703	6.552	0	0	0	0	-841	0	248	7.662	-393
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.719	0	0	0	0	0	0	1.719	-28
-154	-2.912	-3.396	0	0	0	0	0	0	-4.008	42.683	0	0	-79	0	0	32.288	-17.520
-6	-379	-229	0	0	0	0	-339	0	0	8.083	0	0	-609	0	-10	6.518	-7.886
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.204	0	0	0	0	4.204	-3.683
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.842	0	0	0	14.842	-106
2.709	2.193	-578	929	164	-3.039	0	0	0	0	0	0	0	1.783	-232	0	1.221	-746
0	0	0	0	0	0	0	0	-6	0	-7.888	-62	-58	-110	0	0	-8.124	-8.594
2.526	49.935	4.115	25.740	8.363	6.203	3.661	1.387	7.733	0	45.782	4.142	13.602	12.113	8.095	238	191.108	265.774
0	0	0	0	0	6.203	6	0	0	0	0	0	583	301	8.095	146	15.333	16.018
2.526	49.935	4.115	25.740	8.363	0	3.655	1.387	7.733	0	45.782	4.142	13.019	11.813	0	92	175.775	249.756
0	1.513	311	0	5	0	0	187	0	0	2.679	0	0	3.985	0	0	8.680	27.453
0	0	0	0	6.535	0	3	0	0	0	11.373	478	0	0	0	0	18.390	24.808
0	7	22	0	442	0	0	0	0	0	7.792	91	0	0	0	0	8.354	8.630
0	4	11	0	257	0	0	0	0	0	3.684	0	0	0	0	0	3.956	3.996
327	6.184	24	0	2	0	0	0	0	0	2.285	8	11	0	0	0	8.514	11.196
2.134	41.019	1.133	25.740	0	0	3.651	0	0	0	170	0	13.008	0	0	0	84.721	86.315
2.080	39.661	0	25.682	0	0	0	0	0	0	0	0	13.008	0	0	0	78.351	79.945
53	1.006	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	1.176	1.176
0	0	0	58	0	0	3.651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.709	3.709
0	352	1.133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.485	1.485
64	1.208	2.614	0	1.121	0	2	1.200	7.733	0	17.799	3.564	0	7.828	0	92	43.160	87.358
4	72	14	0	18	0	0	0	77	0	681	122	0	3.763	0	0	4.747	5.338
2	35	35	0	26	0	0	1.200	7.237	0	1.671	2.962	0	41	0	92	13.299	16.387
0	7	86	0	24	0	0	0	78	0	582	436	0	127	0	0	1.341	1.431
22	424	166	0	28	0	1	0	61	0	1.057	0	0	544	0	0	2.281	3.358
0	9	1.200	0	42	0	0	0	279	0	2.798	14	0	595	0	0	4.937	6.616
1	20	323	0	217	0	0	0	0	0	1.922	18	0	1.880	0	0	4.380	6.708
13	249	177	0	220	0	0	0	0	0	2.324	0	0	84	0	0	3.055	22.238
0	5	34	0	40	0	0	0	0	0	622	0	0	0	0	0	700	1.017
9	164	365	0	73	0	0	0	0	0	1.780	0	0	0	0	0	2.382	11.173
1	26	102	0	171	0	0	0	0	0	376	0	0	292	0	0	967	5.079
10	198	111	0	262	0	0	0	0	0	3.985	13	0	503	0	0	5.072	8.014
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	-69	-25	46	-55	166	-19	23	0	0	0	0	-78	-15	-15	0	-40	-297

BALANÇO ENERGÉTICO NACIONAL - CONSOLIDADO

2015 - 10^3 tep

	FONTES DE ENERGIA PRIMÁRIA									
	PETRÓLEO	GÁS NATURAL	CARVÃO VAPOR	CARVÃO METALÚRGICO	URÂNIO (U_3O_8)	ENERGIA HIDRÁULICA	LENHA	PRODUTOS DA CANA	OUTRAS FONTES PRIMÁRIAS	ENERGIA PRIMÁRIA TOTAL
PRODUÇÃO	126.127	34.871	3.066	0	512	30.938	24.519	50.424	16.013	286.471
IMPORTAÇÃO	15.377	16.198	5.638	7.625	2.159	0	0	0	0	46.997
VARIAÇÃO DE ESTOQUES	-1.165	0	-337	56	-1.701	0	0	0	8	-3.139
OFERTA TOTAL	140.339	51.069	8.367	7.681	971	30.938	24.519	50.424	16.021	330.329
EXPORTAÇÃO	-38.050	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.050
NÃO-APROVEITADA	0	-1.377	0	0	0	0	0	0	0	-1.377
REINJEÇÃO	0	-8.722	0	0	0	0	0	0	0	-8.722
OFERTA INTERNA BRUTA	102.288	40.971	8.367	7.681	971	30.938	24.519	50.424	16.021	282.180
TOTAL TRANSFORMAÇÃO	-101.841	-21.737	-4.503	-7.676	-971	-30.938	-7.849	-21.757	-9.008	-206.278
REFINARIAS DE PETRÓLEO	-99.972	0	0	0	0	0	0	0	-3.783	-103.755
PLANTAS DE GÁS NATURAL	0	-3.727	0	0	0	0	0	0	245	-3.482
USINAS DE GASEIFICAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COQUERIAS	0	0	0	-7.676	0	0	0	0	0	-7.676
CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR	0	0	0	0	-971	0	0	0	0	-971
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SERVIÇO PÚBLICO	0	-13.704	-4.265	0	0	-29.126	-66	0	-2.001	-49.162
CENTRAIS ELÉTRICAS AUTOPRODUTORAS	0	-2.706	-238	0	0	-1.812	-354	-5.959	-3.881	-14.951
CARVOARIAS	0	0	0	0	0	0	-7.429	0	0	-7.429
DESTILARIAS	0	0	0	0	0	0	0	-15.798	0	-15.798
OUTRAS TRANSFORMAÇÕES	-1.869	-1.600	0	0	0	0	0	0	412	-3.056
PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM	0	-464	-7	-5	0	0	0	0	0	-477
CONSUMO FINAL	0	18.765	3.855	0	0	0	16.670	28.667	7.013	74.971
CONSUMO FINAL NÃO-ENERGÉTICO	0	685	0	0	0	0	0	0	0	685
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	0	18.080	3.855	0	0	0	16.670	28.667	7.013	74.286
SETOR ENERGÉTICO	0	6.112	0	0	0	0	0	13.155	0	19.266
RESIDENCIAL	0	312	0	0	0	0	6.334	0	0	6.645
COMERCIAL	0	114	0	0	0	0	94	0	0	208
PÚBLICO	0	43	0	0	0	0	0	0	0	43
AGROPECUÁRIO	0	0	0	0	0	0	2.814	0	0	2.814
TRANSPORTES - TOTAL	0	1.553	0	0	0	0	0	0	0	1.553
RODOVIÁRIO	0	1.553	0	0	0	0	0	0	0	1.553
FERROVIÁRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÉREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HIDROVIÁRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDUSTRIAL - TOTAL	0	9.947	3.855	0	0	0	7.428	15.512	7.013	43.756
CIMENTO	0	12	70	0	0	0	70	0	330	482
FERRO-GUSA E AÇO	0	1.223	2.124	0	0	0	0	0	0	3.348
FERRO-LIGAS	0	6	0	0	0	0	63	0	0	69
MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO	0	657	417	0	0	0	0	0	0	1.075
NÃO-FERROSOS E OUTROS DA METALURGIA	0	593	689	0	0	0	0	0	0	1.282
QUÍMICA	0	2.222	172	0	0	0	48	0	85	2.527
ALIMENTOS E BEBIDAS	0	834	65	0	0	0	2.171	15.485	10	18.565
TÊXTIL	0	215	0	0	0	0	62	0	0	277
PAPEL E CELULOSE	0	805	86	0	0	0	1.833	27	6.529	9.279
CERÂMICA	0	1.324	62	0	0	0	2.312	0	59	3.757
OUTROS	0	2.057	168	0	0	0	871	0	0	3.096
CONSUMO NÃO-IDENTIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AJUSTES	-447	-4	-3	0	0	0	0	0	0	-454

FONTES DE ENERGIA SECUNDÁRIA																	
BIODIESEL	ÓLEO DIESEL	ÓLEO COMBUSTÍVEL	GASOLINA	GLP	NAFTA	QUEROSENE	GÁS DE CIDADE E DE COQUERIA	COQUE DE CARVÃO MINERAL	URÂNIO CONTIDO NO UO_2	ELETRICIDADE	CARVÃO VEGETAL	ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO E HIDRATADO	OUTRAS SECUNDÁRIAS DE PETRÓLEO	PRODUTOS NÃO ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO	ALCATRÃO	ENERGIA SECUNDÁRIA TOTAL	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286.471
0	5.885	339	2.260	1.950	6.172	1.129	0	1.584	2.729	2.978	0	432	2.586	1.160	0	29.204	76.201
8	313	-28	-3	-2	66	26	0	44	155	0	0	899	-24	34	0	1.481	-1.658
8	6.199	312	2.257	1.948	6.238	1.155	0	1.627	2.885	2.978	0	1.331	2.562	1.194	0	30.685	361.014
0	-651	-7.932	-474	-17	0	-2.440	0	0	0	-19	0	-1.108	-385	-627	0	-13.654	-51.704
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.377
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.722
8	5.548	-7.621	1.783	1.931	6.238	-1.285	0	1.627	2.885	2.959	0	223	2.176	567	0	17.031	299.211
2.978	42.511	10.876	21.518	6.367	688	4.656	1.337	6.265	-2.885	49.988	3.960	15.705	9.447	6.181	228	176.840	-29.439
0	42.248	14.188	19.864	4.582	3.545	4.656	0	0	0	0	0	0	9.127	5.134	0	103.346	-409
0	0	0	732	1.621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921	0	3.273	-208
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1.635	6.265	0	0	0	0	-802	0	237	7.334	-341
0	0	0	0	0	0	0	0	0	955	0	0	0	0	0	0	955	-15
-133	-2.031	-3.055	0	0	0	0	0	0	-3.840	41.684	0	0	-75	0	0	32.683	-16.479
-7	-399	-257	0	0	0	0	-298	0	0	8.304	0	0	-623	0	-8	6.718	-8.232
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.960	0	0	0	0	3.960	-3.469
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.705	0	0	0	15.705	-93
3.118	2.692	0	922	165	-2.857	0	0	0	0	0	0	0	1.819	125	0	2.866	-191
0	0	0	0	0	0	0	0	-6	0	-8.001	-59	-54	-96	0	0	-8.215	-8.692
2.985	48.033	3.222	23.306	8.124	6.929	3.615	1.336	7.886	0	44.946	3.901	15.927	11.528	6.731	228	185.713	260.684
0	0	0	0	0	6.929	3	0	0	0	0	0	490	267	6.731	134	14.552	15.237
2.985	48.033	3.222	23.306	8.124	0	3.613	1.336	7.886	0	44.946	3.901	15.437	11.261	0	95	171.160	245.446
0	1.338	244	0	29	0	0	188	0	0	2.742	0	0	3.956	0	0	8.497	27.763
0	0	0	0	6.541	0	3	0	0	0	11.289	474	0	0	0	0	18.306	24.951
0	4	27	0	396	0	0	0	0	0	7.858	88	0	0	0	0	8.374	8.582
0	3	9	0	257	0	0	0	0	0	3.668	0	0	0	0	0	3.937	3.980
414	6.327	14	0	2	0	0	0	0	0	2.310	8	13	0	0	0	8.673	11.487
2.498	39.244	724	23.306	0	0	3.609	0	0	0	177	0	15.424	0	0	0	82.484	84.037
2.434	38.033	0	23.257	0	0	0	0	0	0	0	0	15.424	0	0	0	76.714	78.267
63	971	0	0	0	0	0	0	0	0	177	0	0	0	0	0	1.148	1.148
0	0	0	49	0	0	3.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.658	3.658
0	240	724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965	965
73	1.117	2.205	0	898	0	1	1.148	7.886	0	16.902	3.331	0	7.305	0	95	40.889	84.645
4	60	9	0	17	0	0	0	70	0	618	109	0	3.386	0	0	4.268	4.750
2	29	0	0	25	0	0	1.148	7.441	0	1.609	2.788	0	40	0	95	13.176	16.524
0	6	8	0	22	0	0	0	70	0	524	392	0	114	0	0	1.137	1.206
26	395	166	0	22	0	1	0	60	0	1.095	0	0	533	0	0	2.271	3.346
1	10	1.238	0	35	0	0	0	245	0	2.315	11	0	510	0	0	4.364	5.646
1	18	174	0	80	0	0	0	0	0	1.940	18	0	1.949	0	0	4.180	6.706
16	239	119	0	228	0	0	0	0	0	2.242	0	0	82	0	0	2.910	21.475
0	2	19	0	37	0	0	0	0	0	560	0	0	0	0	0	618	895
11	173	341	0	72	0	0	0	0	0	1.864	0	0	0	0	0	2.450	11.729
2	24	59	0	173	0	0	0	0	0	339	0	0	262	0	0	856	4.614
11	162	71	0	188	0	0	0	0	0	3.797	12	0	427	0	0	4.658	7.754
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-1	-25	-33	5	-174	3	244	0	0	0	0	0	53	0	-17	0	57	-397

BALANÇO ENERGÉTICO NACIONAL - CONSOLIDADO

2016 - 10^3 tep

	FONTES DE ENERGIA PRIMÁRIA									
	PETRÓLEO	GÁS NATURAL	CARVÃO VAPOR	CARVÃO METALÚRGICO	URÂNIO U_3O_8	ENERGIA HIDRÁULICA	LENHA	PRODUTOS DA CANA	OUTRAS FONTES PRIMÁRIAS	ENERGIA PRIMÁRIA TOTAL
PRODUÇÃO	130.373	37.610	2.636	0	0	32.758	23.095	50.658	17.589	294.720
IMPORTAÇÃO	8.009	10.320	4.992	7.917	4.173	0	0	0	0	35.411
VARIAÇÃO DE ESTOQUES	-501	0	-150	-222	648	0	0	0	-2	-227
OFERTA TOTAL	137.881	47.931	7.478	7.695	4.821	32.758	23.095	50.658	17.587	329.903
EXPORTAÇÃO	-43.812	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.812
NÃO-APROVEITADA	0	-1.459	0	0	0	0	0	0	0	-1.459
REINJEÇÃO	0	-10.903	0	0	0	0	0	0	0	-10.903
OFERTA INTERNA BRUTA	94.069	35.569	7.478	7.695	4.821	32.758	23.095	50.658	17.587	273.729
TOTAL TRANSFORMAÇÃO	-93.971	-16.463	-4.212	-7.691	-4.821	-32.758	-7.098	-20.868	-10.169	-198.050
REFINARIAS DE PETRÓLEO	-92.112	0	0	0	0	0	0	0	-4.437	-96.548
PLANTAS DE GÁS NATURAL	0	-3.992	0	0	0	0	0	0	640	-3.352
USINAS DE GASEIFICAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COQUERIAS	0	0	0	-7.691	0	0	0	0	0	-7.691
CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR	0	0	0	0	-4.821	0	0	0	0	-4.821
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SERVIÇO PÚBLICO	0	-8.740	-3.937	0	0	-30.917	-43	0	-3.026	-46.663
CENTRAIS ELÉTRICAS AUTOPRODUTORAS	0	-2.663	-275	0	0	-1.841	-334	-6.109	-4.134	-15.356
CARVOARIAS	0	0	0	0	0	0	-6.721	0	0	-6.721
DESTILARIAS	0	0	0	0	0	0	0	-14.758	0	-14.758
OUTRAS TRANSFORMAÇÕES	-1.859	-1.068	0	0	0	0	0	0	788	-2.139
PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM	0	-387	-7	-4	0	0	0	0	0	-397
CONSUMO FINAL	0	18.868	3.258	0	0	0	15.997	29.791	7.418	75.331
CONSUMO FINAL NÃO-ENERGÉTICO	0	677	0	0	0	0	0	0	0	677
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	0	18.191	3.258	0	0	0	15.997	29.791	7.418	74.654
SETOR ENERGÉTICO	0	6.559	0	0	0	0	0	12.237	0	18.796
RESIDENCIAL	0	357	0	0	0	0	6.064	0	0	6.420
COMERCIAL	0	134	0	0	0	0	90	0	0	223
PÚBLICO	0	43	0	0	0	0	0	0	0	43
AGROPECUÁRIO	0	0	0	0	0	0	2.618	0	0	2.618
TRANSPORTES - TOTAL	0	1.593	0	0	0	0	0	0	0	1.593
RODOVIÁRIO	0	1.593	0	0	0	0	0	0	0	1.593
FERROVIÁRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÉREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HIDROVIÁRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDUSTRIAL - TOTAL	0	9.504	3.258	0	0	0	7.225	17.554	7.418	44.959
CIMENTO	0	5	60	0	0	0	64	0	303	432
FERRO-GUSA E AÇO	0	1.012	1.935	0	0	0	0	0	0	2.948
FERRO-LIGAS	0	0	0	0	0	0	62	0	0	62
MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO	0	410	247	0	0	0	0	0	0	656
NÃO-FERROSOS E OUTROS DA METALURGIA	0	564	707	0	0	0	0	0	0	1.271
QUÍMICA	0	2.198	126	0	0	0	43	0	81	2.447
ALIMENTOS E BEBIDAS	0	833	51	0	0	0	2.150	17.524	10	20.567
TÊXTIL	0	197	0	0	0	0	59	0	0	256
PAPEL E CELULOSE	0	778	84	0	0	0	1.949	30	6.971	9.811
CERÂMICA	0	1.325	37	0	0	0	2.081	0	54	3.496
OUTROS	0	2.183	11	0	0	0	819	0	0	3.012
CONSUMO NÃO-IDENTIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AJUSTES	-98	148	-1	0	0	0	0	0	0	50

FONTES DE ENERGIA SECUNDÁRIA																	
BIODIESEL	ÓLEO DIESEL	ÓLEO COMBUSTÍVEL	GASOLINA	GLP	NAFTA	QUEROSENE	GÁS DE CIDADE E DE COQUERIA	COQUE DE CARVÃO MINERAL	URÂNIO CONTIDO NO UO_2	ELETRICIDADE	CARVÃO VEGETAL	ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO E HIDRATADO	OUTRAS SECUNDÁRIAS DE PETRÓLEO	PRODUTOS NÃO ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO	ALCATRÃO	ENERGIA SECUNDÁRIA TOTAL	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294.720
0	7.182	62	2.934	2.111	6.630	786	0	764	2.180	3.551	0	434	1.790	1.042	0	29.468	64.878
-1	-212	-2	-29	46	96	50	0	-16	-2.790	0	0	160	-8	64	0	-2.640	-2.867
-1	6.970	61	2.904	2.157	6.727	835	0	748	-609	3.551	0	595	1.783	1.106	0	26.828	356.731
0	-706	-6.699	-561	0	0	-2.281	0	0	0	-45	0	-935	-406	-604	0	-12.237	-56.050
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.459
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.903
-1	6.264	-6.639	2.344	2.156	6.727	-1.446	0	748	-609	3.507	0	-341	1.377	503	0	14.590	288.319
2.951	40.012	9.689	21.703	6.239	-488	4.765	1.309	6.371	609	49.765	3.582	14.702	9.274	6.374	226	174.134	-23.916
0	38.575	11.506	20.467	4.492	2.452	4.765	0	0	0	0	0	0	8.810	5.243	0	96.311	-238
0	0	0	385	1.641	115	0	0	0	0	0	0	0	0	1.011	0	3.152	-200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1.569	6.371	0	0	0	0	-826	0	234	7.349	-342
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.744	0	0	0	0	0	0	4.744	-77
-55	-834	-1.130	0	0	0	0	0	0	-4.134	41.294	0	0	-72	0	0	35.124	-11.539
-6	-371	-229	0	0	0	0	-261	0	0	8.471	0	0	-528	0	-9	7.073	-8.283
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.582	0	0	0	0	3.582	-3.139
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.702	0	0	0	14.702	-56
3.011	2.642	-458	851	106	-3.054	0	0	0	0	0	0	0	1.890	121	0	2.097	-42
0	0	0	0	0	0	0	0	-5	0	-8.568	-53	-53	-96	0	0	-8.774	-9.172
2.945	46.247	3.100	24.225	8.267	6.258	3.310	1.320	7.114	0	44.705	3.529	14.332	10.552	6.917	226	180.101	255.432
0	0	0	0	0	6.258	3	0	0	0	0	0	443	311	6.917	143	14.075	14.752
2.945	46.247	3.100	24.225	8.267	0	3.307	1.320	7.114	0	44.705	3.529	13.889	10.241	0	82	166.026	240.680
0	975	203	0	1	0	0	206	0	0	2.533	0	0	3.567	0	0	7.484	26.281
0	0	0	0	6.573	0	2	0	0	0	11.424	429	0	0	0	0	18.428	24.849
1	8	17	0	396	0	0	0	0	0	7.670	84	0	0	0	0	8.176	8.399
0	3	1	0	258	0	0	0	0	0	3.720	0	0	0	0	0	3.982	4.026
404	5.240	11	0	18	0	0	0	0	0	2.387	8	9	0	0	0	7.673	10.291
2.471	38.957	515	24.225	0	0	3.303	0	0	0	177	0	13.880	0	0	0	81.058	82.651
2.409	37.781	0	24.181	0	0	0	0	0	0	0	0	13.880	0	0	0	75.842	77.436
62	952	0	0	0	0	0	0	0	0	177	0	0	0	0	0	1.129	1.129
0	0	0	44	0	0	3.303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.347	3.347
0	224	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740	740
70	1.064	2.353	0	1.020	0	1	1.114	7.114	0	16.793	3.009	0	6.673	0	82	39.224	84.183
4	55	5	0	14	0	0	0	49	0	568	99	0	3.048	0	0	3.839	4.271
2	25	2	0	59	0	0	1.114	6.728	0	1.484	2.490	0	37	0	82	12.022	14.969
0	6	51	0	20	0	0	0	69	0	518	381	0	112	0	0	1.156	1.218
25	385	152	0	41	0	1	0	40	0	1.016	0	0	423	0	0	2.058	2.714
1	10	1.244	0	31	0	0	0	228	0	2.331	10	0	523	0	0	4.378	5.648
1	16	326	0	185	0	0	0	0	0	1.900	17	0	1.851	0	0	4.295	6.743
16	242	87	0	241	0	0	0	0	0	2.314	0	0	80	0	0	2.964	23.531
0	2	15	0	31	0	0	0	0	0	537	0	0	0	0	0	586	842
12	183	368	0	68	0	0	0	0	0	1.952	0	0	0	0	0	2.571	12.382
1	19	48	0	163	0	0	0	0	0	322	0	0	223	0	0	776	4.272
8	120	56	0	166	0	0	0	0	0	3.851	12	0	376	0	0	4.580	7.592
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-4	-29	50	178	-128	19	-10	11	0	0	0	0	23	-3	40	0	151	201

BALANÇO ENERGÉTICO NACIONAL - CONSOLIDADO

2017 - 10^3 tep

	FONTES DE ENERGIA PRIMÁRIA									
	PETRÓLEO	GÁS NATURAL	CARVÃO VAPOR	CARVÃO METALÚRGICO	URÂNIO U_3O_8	ENERGIA HIDRÁULICA	LENHA	PRODUTOS DA CANA	OUTRAS FONTES PRIMÁRIAS	ENERGIA PRIMÁRIA TOTAL
PRODUÇÃO	135.907	39.810	1.931	0	0	31.898	24.423	49.725	19.331	303.024
IMPORTAÇÃO	7.491	9.434	5.453	8.580	5.206	0	0	0	0	36.164
VARIAÇÃO DE ESTOQUES	225	0	65	-222	518	0	0	0	0	586
OFERTA TOTAL	143.622	49.243	7.449	8.358	5.724	31.898	24.423	49.725	19.331	339.774
EXPORTAÇÃO	-53.882	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.882
NÃO-APROVEITADA	0	-1.346	0	0	0	0	0	0	0	-1.346
REINJEÇÃO	0	-9.959	0	0	0	0	0	0	0	-9.959
OFERTA INTERNA BRUTA	89.741	37.938	7.449	8.358	5.724	31.898	24.423	49.725	19.331	274.587
TOTAL TRANSFORMAÇÃO	-89.655	-18.982	-3.810	-8.299	-5.724	-31.898	-7.366	-20.599	-11.691	-198.024
REFINARIAS DE PETRÓLEO	-87.239	0	0	0	0	0	0	0	-5.552	-92.791
PLANTAS DE GÁS NATURAL	0	-4.147	0	0	0	0	0	0	736	-3.411
USINAS DE GASEIFICAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COQUERIAS	0	0	0	-8.299	0	0	0	0	0	-8.299
CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR	0	0	0	0	-5.724	0	0	0	0	-5.724
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SERVIÇO PÚBLICO	0	-10.351	-3.553	0	0	-30.299	-63	0	-3.891	-48.158
CENTRAIS ELÉTRICAS AUTOPRODUTORAS	0	-2.764	-257	0	0	-1.599	-348	-6.145	-4.290	-15.404
CARVOARIAS	0	0	0	0	0	0	-6.954	0	0	-6.954
DESTILARIAS	0	0	0	0	0	0	0	-14.454	0	-14.454
OUTRAS TRANSFORMAÇÕES	-2.415	-1.719	0	0	0	0	0	0	1.307	-2.828
PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM	0	-385	-1	-59	0	0	0	0	0	-446
CONSUMO FINAL	0	18.475	3.661	0	0	0	17.058	29.126	7.640	75.959
CONSUMO FINAL NÃO-ENERGÉTICO	0	689	0	0	0	0	0	0	0	689
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	0	17.786	3.661	0	0	0	17.058	29.126	7.640	75.270
SETOR ENERGÉTICO	0	6.542	0	0	0	0	0	11.926	0	18.468
RESIDENCIAL	0	379	0	0	0	0	6.486	0	0	6.865
COMERCIAL	0	92	0	0	0	0	90	0	0	182
PÚBLICO	0	43	0	0	0	0	0	0	0	43
AGROPECUÁRIO	0	0	0	0	0	0	3.136	0	0	3.136
TRANSPORTES - TOTAL	0	1.734	0	0	0	0	0	0	0	1.734
RODOVIÁRIO	0	1.734	0	0	0	0	0	0	0	1.734
FERROVIÁRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÉREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HIDROVIÁRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDUSTRIAL - TOTAL	0	8.995	3.661	0	0	0	7.346	17.200	7.640	44.841
CIMENTO	0	4	64	0	0	0	60	0	286	414
FERRO-GUSA E AÇO	0	1.161	2.289	0	0	0	0	0	0	3.450
FERRO-LIGAS	0	0	0	0	0	0	68	0	0	68
MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO	0	416	247	0	0	0	0	0	0	664
NÃO-FERROSOS E OUTROS DA METALURGIA	0	586	712	0	0	0	0	0	0	1.298
QUÍMICA	0	2.163	149	0	0	0	47	0	81	2.440
ALIMENTOS E BEBIDAS	0	850	51	0	0	0	2.218	17.169	10	20.297
TÊXTIL	0	223	0	0	0	0	61	0	0	285
PAPEL E CELULOSE	0	812	96	0	0	0	1.985	31	7.208	10.132
CERÂMICA	0	1.326	41	0	0	0	2.081	0	55	3.502
OUTROS	0	1.454	13	0	0	0	825	0	0	2.292
CONSUMO NÃO-IDENTIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AJUSTES	-86	-96	24	0	0	0	0	0	0	-158

FONTES DE ENERGIA SECUNDÁRIA																	
BIODIESEL	ÓLEO DIESEL	ÓLEO COMBUSTÍVEL	GASOLINA	GLP	NAFTA	QUEROSENE	GÁS DE CIDADE E DE COQUERIA	COQUE DE CARVÃO MINERAL	URÂNIO CONTIDO NO UO_2	ELETRICIDADE	CARVÃO VEGETAL	ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO E HIDRATADO	OUTRAS SECUNDÁRIAS DE PETRÓLEO	PRODUTOS NÃO ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO	ALCATRÃO	ENERGIA SECUNDÁRIA TOTAL	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303.024
0	10.986	72	3.456	2.012	8.160	473	0	1.061	3.063	3.139	0	975	1.939	1.136	0	36.472	72.636
-33	-59	-64	-52	-67	41	-63	0	-78	-4.593	0	0	-213	5	-11	0	-5.187	-4.601
-33	10.927	8	3.405	1.945	8.201	411	0	984	-1.531	3.139	0	762	1.944	1.125	0	31.285	371.058
0	-582	-6.983	-368	-1	0	-2.234	0	0	0	-13	0	-728	-578	-682	0	-12.171	-66.053
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.346
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.959
-33	10.345	-6.976	3.036	1.943	8.201	-1.823	0	984	-1.531	3.125	0	33	1.365	443	0	19.113	293.700
3.346	32.957	10.096	21.820	6.337	-1.072	5.075	1.404	6.788	1.531	50.662	3.707	14.404	9.624	5.855	245	172.778	-25.245
0	34.466	11.730	20.231	4.570	2.388	5.075	0	0	0	0	0	0	8.784	5.075	0	92.320	-471
0	0	0	474	1.649	115	0	0	0	0	0	0	0	0	934	0	3.172	-239
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1.776	6.788	0	0	0	0	-891	0	253	7.926	-373
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.632	0	0	0	0	0	0	5.632	-91
-46	-582	-1.379	0	0	0	0	0	0	-4.102	42.222	0	0	-83	0	0	36.031	-12.127
-7	-375	-239	0	0	0	0	-373	0	0	8.440	0	0	-520	0	-8	6.920	-8.485
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.707	0	0	0	0	3.707	-3.248
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.404	0	0	0	14.404	-50
3.399	-552	-17	1.114	118	-3.575	0	0	0	0	0	0	0	2.333	-154	0	2.666	-162
0	0	0	0	0	0	0	0	-26	0	-8.392	-55	-56	-96	0	0	-8.625	-9.071
3.313	43.296	3.121	24.856	8.304	7.129	3.301	1.404	7.745	0	45.395	3.652	14.348	10.831	6.307	245	183.246	259.205
0	0	0	0	0	7.129	2	0	0	0	0	0	491	276	6.307	154	14.359	15.048
3.313	43.296	3.121	24.856	8.304	0	3.299	1.404	7.745	0	45.395	3.652	13.857	10.554	0	91	168.887	244.157
0	889	177	0	26	0	0	202	0	0	2.548	0	0	3.698	0	0	7.541	26.010
0	0	0	0	6.606	0	2	0	0	0	11.557	385	0	0	0	0	18.550	25.415
1	13	18	0	394	0	0	0	0	0	7.754	84	0	0	0	0	8.264	8.446
0	2	7	0	259	0	0	0	0	0	3.723	0	0	0	0	0	3.991	4.034
484	6.150	13	0	20	0	0	0	0	0	2.470	9	9	0	0	0	9.155	12.291
2.754	35.300	925	24.856	0	0	3.296	0	0	0	177	0	13.848	0	0	0	81.155	82.890
2.679	34.031	0	24.816	0	0	0	0	0	0	0	0	13.848	0	0	0	75.375	77.109
75	952	0	0	0	0	0	0	0	0	177	0	0	0	0	0	1.204	1.204
0	0	0	39	0	0	3.296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.335	3.335
0	317	925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.242	1.242
74	943	1.981	0	999	0	1	1.202	7.745	0	17.166	3.174	0	6.856	0	91	40.231	85.072
4	48	5	0	12	0	0	0	46	0	516	94	0	2.835	0	0	3.559	3.973
2	25	3	0	43	0	0	1.202	7.340	0	1.628	2.622	0	40	0	91	12.997	16.447
0	5	16	0	23	0	0	0	76	0	519	418	0	123	0	0	1.180	1.248
27	340	84	0	38	0	1	0	42	0	1.074	0	0	386	0	0	1.991	2.655
1	9	1.202	0	31	0	0	0	241	0	2.346	11	0	520	0	0	4.362	5.660
1	17	133	0	211	0	0	0	0	0	1.904	17	0	2.295	0	0	4.578	7.018
17	216	86	0	234	0	0	0	0	0	2.363	0	0	83	0	0	2.999	23.296
0	1	15	0	28	0	0	0	0	0	560	0	0	0	0	0	605	890
13	169	292	0	70	0	0	0	0	0	1.998	0	0	0	0	0	2.542	12.674
1	16	58	0	157	0	0	0	0	0	322	0	0	225	0	0	778	4.280
8	96	86	0	152	0	0	0	0	0	3.936	12	0	349	0	0	4.639	6.931
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	-5	1	0	24	0	48	0	0	0	0	0	-34	-63	9	0	-21	-179

BALANÇO ENERGÉTICO NACIONAL - CONSOLIDADO

2018 - 10^3 tep

	FONTES DE ENERGIA PRIMÁRIA									
	PETRÓLEO	GÁS NATURAL	CARVÃO VAPOR	CARVÃO METALÚRGICO	URÂNIO U_3O_8	ENERGIA HIDRÁULICA	LENHA	PRODUTOS DA CANA	OUTRAS FONTES PRIMÁRIAS	ENERGIA PRIMÁRIA TOTAL
PRODUÇÃO	134.067	40.560	1.930	0	0	33.452	25.511	50.895	21.660	308.074
IMPORTAÇÃO	9.627	9.324	5.603	8.205	5.116	0	0	0	0	37.876
VARIAÇÃO DE ESTOQUES	-154	0	-259	37	482	0	0	0	0	106
OFERTA TOTAL	143.541	49.884	7.274	8.242	5.598	33.452	25.511	50.895	21.660	346.056
EXPORTAÇÃO	-55.727	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.727
NÃO-APROVEITADA	0	-1.341	0	0	0	0	0	0	0	-1.341
REINJEÇÃO	0	-12.638	0	0	0	0	0	0	0	-12.638
OFERTA INTERNA BRUTA	87.814	35.905	7.274	8.242	5.598	33.452	25.511	50.895	21.660	276.350
TOTAL TRANSFORMAÇÃO	-87.814	-16.161	-3.340	-8.190	-5.598	-33.452	-7.737	-23.366	-13.578	-199.236
REFINARIAS DE PETRÓLEO	-86.213	0	0	0	0	0	0	0	-4.691	-90.904
PLANTAS DE GÁS NATURAL	0	-4.345	0	0	0	0	0	0	850	-3.495
USINAS DE GASEIFICAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COQUERIAS	0	0	0	-8.190	0	0	0	0	0	-8.190
CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR	0	0	0	0	-5.598	0	0	0	0	-5.598
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SERVIÇO PÚBLICO	0	-8.089	-3.054	0	0	-31.789	-69	0	-4.616	-47.617
CENTRAIS ELÉTRICAS AUTOPRODUTORAS	0	-2.853	-286	0	0	-1.662	-385	-6.071	-4.597	-15.853
CARVOARIAS	0	0	0	0	0	0	-7.284	0	0	-7.284
DESTILARIAS	0	0	0	0	0	0	0	-17.296	0	-17.296
OUTRAS TRANSFORMAÇÕES	-1.601	-874	0	0	0	0	0	0	-525	-3.000
PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM	0	-388	-21	-52	0	0	0	0	0	-461
CONSUMO FINAL	0	19.543	3.792	0	0	0	17.774	27.529	8.081	76.718
CONSUMO FINAL NÃO-ENERGÉTICO	0	578	0	0	0	0	0	0	0	578
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	0	18.964	3.792	0	0	0	17.774	27.529	8.081	76.140
SETOR ENERGÉTICO	0	7.234	0	0	0	0	0	14.296	0	21.530
RESIDENCIAL	0	405	0	0	0	0	7.247	0	0	7.652
COMERCIAL	0	113	0	0	0	0	87	0	0	199
PÚBLICO	0	40	0	0	0	0	0	0	0	40
AGROPECUÁRIO	0	0	0	0	0	0	3.054	0	0	3.054
TRANSPORTES - TOTAL	0	1.946	0	0	0	0	0	0	0	1.946
RODOVIÁRIO	0	1.946	0	0	0	0	0	0	0	1.946
FERROVIÁRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÉREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HIDROVIÁRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDUSTRIAL - TOTAL	0	9.226	3.792	0	0	0	7.385	13.233	8.081	41.717
CIMENTO	0	4	64	0	0	0	57	0	270	395
FERRO-GUSA E AÇO	0	1.171	2.420	0	0	0	0	0	0	3.591
FERRO-LIGAS	0	3	0	0	0	0	69	0	0	72
MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO	0	435	276	0	0	0	0	0	0	711
NÃO-FERROSOS E OUTROS DA METALURGIA	0	416	621	0	0	0	0	0	0	1.036
QUÍMICA	0	2.422	190	0	0	0	46	0	80	2.738
ALIMENTOS E BEBIDAS	0	883	49	0	0	0	2.239	13.199	10	16.381
TÊXTIL	0	231	0	0	0	0	60	0	0	291
PAPEL E CELULOSE	0	969	97	0	0	0	2.013	33	7.667	10.780
CERÂMICA	0	1.242	55	0	0	0	2.056	0	54	3.407
OUTROS	0	1.451	20	0	0	0	844	0	0	2.315
CONSUMO NÃO-IDENTIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AJUSTES	0	186	-121	0	0	0	0	0	0	65

FONTES DE ENERGIA SECUNDÁRIA																	
BIODIESEL	ÓLEO DIESEL	ÓLEO COMBUSTÍVEL	GASOLINA	GLP	NAFTA	QUEROSENE	GÁS DE CIDADE E DE COQUERIA	COQUE DE CARVÃO MINERAL	URÂNIO CONTIDO NO UO_2	ELETRICIDADE	CARVÃO VEGETAL	ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO E HIDRATADO	OUTRAS SECUNDÁRIAS DE PETRÓLEO	PRODUTOS NÃO ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO	ALCATRÃO	ENERGIA SECUNDÁRIA TOTAL	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	0	0	262	0	0	0	0	0	0	262	308.336
0	9.879	305	2.493	2.130	6.102	737	0	1.269	1.150	3.008	0	947	2.420	1.243	0	31.684	69.560
25	124	215	149	-95	-160	205	0	-367	-2.836	0	0	-868	-21	-35	0	-3.663	-3.557
25	10.003	520	2.642	2.036	5.942	942	0	902	-1.424	3.008	0	79	2.399	1.208	0	28.283	374.339
0	-1.212	-7.758	-1.073	-1	0	-2.796	0	0	0	0	0	-883	-554	-487	0	-14.763	-70.490
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.341
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.638
25	8.792	-7.237	1.569	2.035	5.942	-1.853	0	902	-1.424	3.008	0	-805	1.845	721	0	13.520	289.870
4.148	33.912	9.702	20.028	6.166	275	5.246	1.483	7.010	1.424	51.720	3.882	17.159	7.653	5.655	253	175.717	-23.520
0	35.515	10.838	18.290	4.548	3.127	5.246	0	0	0	0	0	0	8.102	5.098	0	90.764	-140
0	0	0	693	1.510	21	0	0	0	0	0	0	0	0	847	0	3.071	-424
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1.835	7.010	0	0	0	0	-1.125	0	261	7.980	-210
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.509	0	0	0	0	0	0	5.509	-89
-81	-807	-720	0	0	0	0	0	0	-4.085	43.020	0	0	-83	0	0	37.245	-10.372
-8	-285	-254	0	0	0	0	-352	0	0	8.700	0	0	-541	0	-9	7.253	-8.600
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.882	0	0	0	0	3.882	-3.401
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.159	0	0	0	17.159	-137
4.237	-511	-163	1.046	108	-2.873	0	0	0	0	0	0	0	1.299	-289	0	2.854	-146
0	0	0	0	0	0	0	0	-35	0	-8.426	-57	-72	0	0	0	-8.590	-9.051
4.174	42.744	2.464	21.595	8.189	6.217	3.392	1.449	7.877	0	46.303	3.825	16.283	9.617	6.338	253	180.719	257.437
0	0	0	0	0	6.217	2	0	0	0	0	0	556	276	6.338	162	13.551	14.130
4.174	42.744	2.464	21.595	8.189	0	3.391	1.449	7.877	0	46.303	3.825	15.726	9.340	0	91	167.167	243.307
0	842	169	0	0	0	0	209	0	0	2.706	0	0	3.165	0	0	7.090	28.620
0	0	0	0	6.531	0	2	0	0	0	11.852	406	0	0	0	0	18.791	26.444
2	20	16	0	394	0	0	0	0	0	7.793	81	0	0	0	0	8.307	8.506
0	2	2	0	259	0	0	0	0	0	3.902	0	0	0	0	0	4.164	4.204
604	6.023	13	0	21	0	0	0	0	0	2.616	9	9	0	0	0	9.294	12.348
3.474	34.924	976	21.595	0	0	3.387	0	0	0	169	0	15.718	0	0	0	80.242	82.189
3.369	33.568	0	21.558	0	0	0	0	0	0	0	0	15.718	0	0	0	74.212	76.158
105	1.043	0	0	0	0	0	0	0	0	169	0	0	0	0	0	1.317	1.317
0	0	0	37	0	0	3.387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.424	3.424
0	313	976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.289	1.289
94	933	1.289	0	984	0	1	1.240	7.877	0	17.265	3.328	0	6.176	0	91	39.278	80.996
5	50	4	0	13	0	0	0	44	0	506	89	0	2.679	0	0	3.390	3.785
2	24	0	0	33	0	0	1.240	7.455	0	1.653	2.773	0	41	0	91	13.314	16.905
1	6	59	0	25	0	0	0	77	0	529	426	0	125	0	0	1.247	1.319
33	327	86	0	35	0	1	0	45	0	1.136	0	0	362	0	0	2.025	2.736
1	10	584	0	30	0	0	0	256	0	2.139	11	0	449	0	0	3.481	4.517
2	16	91	0	203	0	0	0	0	0	1.949	17	0	1.895	0	0	4.171	6.909
21	212	74	0	238	0	0	0	0	0	2.228	0	0	82	0	0	2.855	19.236
0	1	12	0	25	0	0	0	0	0	550	0	0	0	0	0	588	879
19	186	254	0	70	0	0	0	0	0	2.058	0	0	0	0	0	2.586	13.366
1	15	54	0	155	0	0	0	0	0	318	0	0	222	0	0	765	4.172
9	86	71	0	158	0	0	0	0	0	4.199	12	0	322	0	0	4.857	7.172
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	40	-1	-3	-12	0	0	-34	0	0	0	0	0	119	-38	0	72	137

BALANÇO ENERGÉTICO NACIONAL - CONSOLIDADO

2019 - 10^3 tep

	FONTES DE ENERGIA PRIMÁRIA									
	PETRÓLEO	GÁS NATURAL	CARVÃO VAPOR	CARVÃO METALÚRGICO	URÂNIO U_3O_8	ENERGIA HIDRÁULICA	LENHA	PRODUTOS DA CANA	OUTRAS FONTES PRIMÁRIAS	ENERGIA PRIMÁRIA TOTAL
PRODUÇÃO	144.303	44.398	2.162	0	0	34.217	25.725	52.861	22.507	326.173
IMPORTAÇÃO	8.885	8.628	4.901	7.536	3.073	0	0	0	0	33.023
VARIAÇÃO DE ESTOQUES	-1.718	0	41	-30	2.510	0	0	0	0	803
OFERTA TOTAL	151.470	53.026	7.105	7.506	5.583	34.217	25.725	52.861	22.507	360.000
EXPORTAÇÃO	-63.508	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.508
NÃO-APROVEITADA	0	-1.546	0	0	0	0	0	0	0	-1.546
REINJEÇÃO	0	-15.571	0	0	0	0	0	0	0	-15.571
OFERTA INTERNA BRUTA	87.962	35.909	7.105	7.506	5.583	34.217	25.725	52.861	22.507	279.376
TOTAL TRANSFORMAÇÃO	-87.891	-17.760	-3.626	-7.466	-5.583	-34.217	-7.948	-24.547	-14.830	-203.867
REFINARIAS DE PETRÓLEO	-86.331	0	0	0	0	0	0	0	-4.777	-91.108
PLANTAS DE GÁS NATURAL	0	-3.939	0	0	0	0	0	0	1.198	-2.740
USINAS DE GASEIFICAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COQUERIAS	0	0	0	-7.466	0	0	0	0	0	-7.466
CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR	0	0	0	0	-5.583	0	0	0	0	-5.583
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SERVIÇO PÚBLICO	0	-9.386	-3.338	0	0	-32.547	-72	0	-5.494	-50.836
CENTRAIS ELÉTRICAS AUTOPRODUTORAS	0	-2.949	-289	0	0	-1.671	-366	-6.235	-4.443	-15.952
CARVOARIAS	0	0	0	0	0	0	-7.511	0	0	-7.511
DESTILARIAS	0	0	0	0	0	0	0	-18.312	0	-18.312
OUTRAS TRANSFORMAÇÕES	-1.560	-1.486	0	0	0	0	0	0	-1.314	-4.360
PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM	0	-399	-16	-41	0	0	0	0	0	-456
CONSUMO FINAL	0	17.772	3.439	0	0	0	17.777	28.314	7.677	74.980
CONSUMO FINAL NÃO-ENERGÉTICO	0	310	0	0	0	0	0	0	0	310
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	0	17.463	3.439	0	0	0	17.777	28.314	7.677	74.670
SETOR ENERGÉTICO	0	6.597	0	0	0	0	0	15.139	0	21.736
RESIDENCIAL	0	408	0	0	0	0	7.080	0	0	7.488
COMERCIAL	0	119	0	0	0	0	83	0	0	203
PÚBLICO	0	28	0	0	0	0	0	0	0	28
AGROPECUÁRIO	0	0	0	0	0	0	3.171	0	0	3.171
TRANSPORTES - TOTAL	0	2.010	0	0	0	0	0	0	0	2.010
RODOVIÁRIO	0	2.010	0	0	0	0	0	0	0	2.010
FERROVIÁRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÉREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HIDROVIÁRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDUSTRIAL - TOTAL	0	8.301	3.439	0	0	0	7.443	13.175	7.677	40.034
CIMENTO	0	4	66	0	0	0	59	0	278	407
FERRO-GUSA E AÇO	0	1.203	2.203	0	0	0	0	0	0	3.406
FERRO-LIGAS	0	3	0	0	0	0	68	0	0	71
MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO	0	310	200	0	0	0	0	0	0	510
NÃO-FERROSOS E OUTROS DA METALURGIA	0	406	644	0	0	0	0	0	0	1.050
QUÍMICA	0	1.941	138	0	0	0	44	0	76	2.199
ALIMENTOS E BEBIDAS	0	873	30	0	0	0	2.276	13.144	11	16.333
TÊXTIL	0	217	0	0	0	0	60	0	0	277
PAPEL E CELULOSE	0	915	104	0	0	0	2.002	31	7.258	10.311
CERÂMICA	0	1.249	44	0	0	0	2.081	0	55	3.428
OUTROS	0	1.180	11	0	0	0	853	0	0	2.043
CONSUMO NÃO-IDENTIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AJUSTES	-72	22	-23	0	0	0	0	0	0	-73

FONTES DE ENERGIA SECUNDÁRIA																	
BIODIESEL	ÓLEO DIESEL	ÓLEO COMBUSTÍVEL	GASOLINA	GLP	NAFTA	QUEROSENE	GÁS DE CIDADE E DE COQUERIA	COQUE DE CARVÃO MINERAL	URÂNIO CONTIDO NO UO_2	ELETRICIDADE	CARVÃO VEGETAL	ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO E HIDRATADO	OUTRAS SECUNDÁRIAS DE PETRÓLEO	PRODUTOS NÃO ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO	ALCATRÃO	ENERGIA SECUNDÁRIA TOTAL	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	0	0	297	0	0	0	0	0	0	297	326.470
0	11.031	54	3.763	2.172	6.611	853	0	902	3.269	2.163	0	767	2.290	1.142	0	35.018	68.041
-14	-176	-35	-275	19	18	-84	0	-32	-4.975	0	0	230	-29	40	0	-5.314	-4.510
-14	10.854	19	3.488	2.192	6.629	769	0	869	-1.409	2.163	0	997	2.261	1.182	0	30.001	390.001
0	-509	-8.836	-1.551	0	0	-2.439	0	0	0	-17	0	-1.018	-583	-388	0	-15.341	-78.848
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.546
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.571
-14	10.346	-8.817	1.937	2.191	6.629	-1.671	0	869	-1.409	2.146	0	-20	1.678	794	0	14.660	294.036
4.578	33.221	11.242	19.554	5.957	106	4.992	1.331	6.390	1.409	53.864	4.003	18.184	8.242	5.687	230	178.990	-24.878
0	34.696	11.710	18.394	4.446	3.453	4.992	0	0	0	0	0	0	7.814	5.027	0	90.531	-577
0	0	0	156	1.459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898	0	2.513	-228
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1.672	6.390	0	0	0	0	-1.026	0	238	7.274	-191
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.494	0	0	0	0	0	0	5.494	-89
-108	-999	-267	0	0	0	0	0	0	-4.085	45.059	0	0	-137	0	0	39.464	-11.372
-6	-275	-202	0	0	0	0	-341	0	0	8.805	0	0	-555	0	-8	7.419	-8.533
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.003	0	0	0	0	4.003	-3.507
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.184	0	0	0	18.184	-128
4.692	-200	0	1.004	52	-3.347	0	0	0	0	0	0	0	2.145	-238	0	4.108	-251
0	0	0	0	0	0	0	0	-31	0	-9.086	-59	-100	0	0	0	-9.275	-9.731
4.564	43.601	2.524	21.485	8.135	6.759	3.320	1.321	7.228	0	46.925	3.944	18.064	9.887	6.471	230	184.458	259.437
0	0	0	0	0	6.759	2	0	0	0	0	0	564	0	6.471	147	13.943	14.253
4.564	43.601	2.524	21.485	8.135	0	3.318	1.321	7.228	0	46.925	3.944	17.500	9.887	0	83	170.515	245.185
0	906	181	0	0	0	0	190	0	0	2.818	0	0	3.181	0	0	7.275	29.011
0	0	0	0	6.499	0	2	0	0	0	12.261	405	0	0	0	0	19.167	26.655
3	27	20	0	391	0	0	0	0	0	8.147	78	0	0	0	0	8.667	8.870
0	4	0	0	261	0	0	0	0	0	3.982	0	0	0	0	0	4.248	4.276
661	6.134	10	0	21	0	0	0	0	0	2.678	9	9	0	0	0	9.521	12.692
3.799	35.590	979	21.485	0	0	3.315	0	0	0	194	0	17.492	0	0	0	82.853	84.864
3.694	34.298	0	21.453	0	0	0	0	0	0	0	0	17.492	0	0	0	76.936	78.946
105	974	0	0	0	0	0	0	0	0	194	0	0	0	0	0	1.273	1.273
0	0	0	33	0	0	3.315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.348	3.348
0	318	979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.297	1.297
101	940	1.333	0	963	0	1	1.131	7.228	0	16.845	3.451	0	6.706	0	83	38.782	78.816
6	53	7	0	14	0	0	0	45	0	523	91	0	2.752	0	0	3.490	3.896
3	24	2	0	24	0	0	1.131	6.809	0	1.523	2.900	0	37	0	83	12.535	15.942
1	10	39	0	25	0	0	0	76	0	523	421	0	124	0	0	1.219	1.290
36	335	119	0	25	0	1	0	36	0	1.032	0	0	323	0	0	1.908	2.418
1	12	700	0	35	0	0	0	261	0	2.130	11	0	447	0	0	3.598	4.648
2	15	87	0	191	0	0	0	0	0	1.806	16	0	2.354	0	0	4.471	6.669
23	214	74	0	242	0	0	0	0	0	2.254	0	0	83	0	0	2.891	19.223
0	2	9	0	27	0	0	0	0	0	547	0	0	0	0	0	584	861
19	172	205	0	64	0	0	0	0	0	2.015	0	0	0	0	0	2.474	12.785
2	17	41	0	158	0	0	0	0	0	322	0	0	225	0	0	765	4.193
9	87	50	0	157	0	0	0	0	0	4.170	12	0	361	0	0	4.847	6.890
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	34	99	-6	-13	24	-1	-11	0	0	0	0	0	-34	-10	0	83	10

Annex IX. Consolidated Energy Balances – 1970, 1980, 1990, 2000 and 2010 to 2019

BRAZILIAN ENERGY BALANCE - CONSOLIDATED

1970 - 10^3 toe

	PRIMARY SOURCES OF ENERGY									
	OIL	NATURAL GAS	STEAM COAL	METALLURGICAL COAL	URANIUM U_3O_8	HYDRAULIC ENERGY	FIREWOOD	SUGAR-CANE PRODUCTS	OTHER PRIMARY SOURCES	TOTAL PRIMARY ENERGY
PRODUCTION	8.161	1.255	611	504	0	3.422	31.852	3.601	223	49.627
IMPORTS	17.845	0	0	1.454	0	0	0	0	0	19.299
STOCK VARIATIONS	-277	0	-28	-151	0	0	0	0	0	-456
TOTAL SUPPLY	25.728	1.255	583	1.806	0	3.422	31.852	3.601	223	68.470
EXPORTS	-65	0	0	0	0	0	0	0	0	-65
NON-UTILIZED	0	-869	0	0	0	0	0	0	0	-869
REINJECTION	0	-216	0	0	0	0	0	0	0	-216
GROSS DOMESTIC SUPPLY	25.663	170	583	1.806	0	3.422	31.852	3.601	223	67.320
TOTAL TRANSFORMATION	-25.536	-106	-495	-1.758	0	-3.422	-3.507	-452	-81	-35.356
OIL REFINERIES	-25.536	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.536
NATURAL GAS PLANTS	0	-106	0	0	0	0	0	0	0	-106
GASIFICATION PLANTS	0	0	0	-170	0	0	0	0	0	-170
COKE PLANTS	0	0	0	-1.588	0	0	0	0	0	-1.588
NUCLEAR CYCLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLIC SERVICE POWER PLANTS	0	0	-485	0	0	-3.302	0	0	0	-3.787
SELF-PRODUCERS POWER PLANTS	0	0	-10	0	0	-119	-13	-89	-81	-312
CHARCOAL POWER PLANTS	0	0	0	0	0	0	-3.494	0	0	-3.494
DISTILLERIES	0	0	0	0	0	0	0	-363	0	-363
OTHER TRANSFORMATIONS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOSSES IN DISTRIBUTION AND STORAGE	-128	0	0	-49	0	0	0	0	0	-176
FINAL CONSUMPTION	0	70	88	0	0	0	28.345	3.149	142	31.794
NON-ENERGY FINAL CONSUMPTION	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
ENERGY FINAL CONSUMPTION	0	68	88	0	0	0	28.345	3.149	142	31.792
ENERGY SECTOR	0	65	0	0	0	0	0	89	0	154
RESIDENTIAL	0	0	0	0	0	0	19.070	0	0	19.070
COMMERCIAL	0	0	0	0	0	0	191	0	0	191
PUBLIC	0	0	0	0	0	0	15	0	0	15
AGRICULTURAL AND LIVESTOCK	0	0	0	0	0	0	4.901	0	0	4.901
TRANSPORTATION - TOTAL	0	0	16	0	0	0	43	0	0	59
HIGHWAYS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAILROADS	0	0	16	0	0	0	33	0	0	49
AIRWAYS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WATERWAYS	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10
INDUSTRIAL - TOTAL	0	3	72	0	0	0	4.124	3.060	142	7.400
CEMENT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PIG-IRON AND STEEL	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
IRON-ALLOYS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINING AND PELLETIZATION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NON-FERROUS AND OTHER METALS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHEMICAL	0	3	0	0	0	0	123	0	0	126
FOOD AND BEVERAGES	0	0	0	0	0	0	1.812	3.060	0	4.872
TEXTILES	0	0	0	0	0	0	255	0	0	255
PAPER AND PULP	0	0	71	0	0	0	218	0	142	431
CERAMICS	0	0	0	0	0	0	1.175	0	0	1.175
OTHERS	0	0	0	0	0	0	541	0	0	541
UNIDENTIFIED CONSUMPTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADJUSTMENTS	0	7	0	0	0	0	0	0	0	7

SECONDARY SOURCES OF ENERGY																	
DIESEL OIL	FUEL OIL	GASOLINE	LPG	NAPHTHA	KEROSENE	COKE OVEN GAS	COAL COKE	URANIUM CONTAINED IN UO_2	ELECTRICITY	CHARCOAL	ANHYDROUS AND HYDRATED ETHYL ALCOHOL	OTHER OIL SECONDARIES	NON-ENERGY OIL PRODUCTS	TAR	TOTAL SECONDARY ENERGY	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.627
0	0	78	415	0	8	0	72	0	0	0	0	0	369	0	943	20.242
-42	-69	-27	-98	15	-55	0	-25	0	0	0	0	-7	15	-54	0	-347	-803
-42	-69	51	318	15	-47	0	48	0	0	0	-7	15	315	0	596	69.066
-47	-748	0	0	0	-123	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	-920	-985
0	0	0	0	0	0	-56	0	0	0	0	0	-50	0	0	-106	-975
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-216
-89	-817	51	318	15	-170	-56	48	0	-2	0	-7	-35	315	0	-430	66.890
5.482	7.417	7.395	1.049	-9	1.307	456	1.168	0	3.932	1.767	324	262	887	60	31.498	-3.858
5.675	8.399	7.360	984	69	1.307	0	0	0	0	0	0	262	887	0	24.942	-594
0	0	36	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	-6
0	0	0	0	-77	0	150	55	0	0	0	0	0	0	0	128	-42
0	0	0	0	0	0	315	1.113	0	0	0	0	0	0	60	1.489	-99
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-116	-653	0	0	0	0	0	0	0	3.613	0	0	0	0	0	2.845	-942
-77	-330	0	0	0	0	-9	0	0	319	0	0	0	0	0	-98	-410
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.767	0	0	0	0	1.767	-1.727
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324	0	0	0	324	-39
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	-19	-34	0	-520	-177	-7	0	0	0	-757	-933
5.393	6.600	7.446	1.367	6	1.138	382	1.182	0	3.410	1.590	310	227	1.202	60	30.312	62.106
0	0	0	0	6	7	0	0	0	0	0	212	0	1.202	42	1.468	1.471
5.393	6.600	7.446	1.367	0	1.131	382	1.182	0	3.410	1.590	98	227	0	18	28.844	60.635
56	885	0	0	0	0	86	10	0	179	0	0	181	0	0	1.397	1.551
0	0	0	1.297	0	447	104	0	0	719	437	0	0	0	0	3.005	22.076
64	80	0	23	0	0	16	0	0	443	32	0	0	0	0	658	850
42	31	0	2	0	16	3	0	0	306	0	0	0	0	0	402	417
393	11	0	0	0	0	0	0	0	27	19	0	0	0	0	450	5.351
4.511	387	7.446	0	0	635	0	0	0	56	0	98	0	0	0	13.133	13.192
3.894	0	7.369	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0	0	0	11.361	11.361
349	77	0	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	482	531
0	0	77	0	0	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712	712
268	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578	588
327	5.205	0	44	0	33	173	1.173	0	1.679	1.101	0	45	0	18	9.798	17.198
23	1.180	0	0	0	0	0	0	0	89	0	0	0	0	0	1.292	1.292
11	700	0	4	0	0	165	1.173	0	172	1.041	0	0	0	18	3.283	3.284
0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	50	0	0	0	0	99	99
34	190	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	263	263
0	110	0	0	0	0	2	0	0	287	10	0	45	0	0	455	455
57	754	0	1	0	0	0	0	0	227	0	0	0	0	0	1.040	1.166
58	614	0	4	0	9	1	0	0	151	0	0	0	0	0	838	5.710
5	353	0	1	0	2	0	0	0	166	0	0	0	0	0	529	784
8	353	0	0	0	0	0	0	0	143	0	0	0	0	0	504	934
3	307	0	4	0	5	0	0	0	48	0	0	0	0	0	367	1.542
127	644	0	31	0	16	4	0	0	306	0	0	0	0	0	1.129	1.670
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7

BRAZILIAN ENERGY BALANCE - CONSOLIDATED

1980 - 10^3 toe

	PRIMARY SOURCES OF ENERGY									
	OIL	*NATURAL GAS*	*STEAM COAL*	*METALLURGICAL COAL*	*URANIUM U_3O_8*	*HYDRAULIC ENERGY*	*FIREWOOD*	*SUGAR-CANE PRODUCTS*	*OTHER PRIMARY SOURCES*	*TOTAL PRIMARY ENERGY*
PRODUCTION	9.256	2.189	1.493	991	0	11.082	31.083	9.301	1.010	66.404
IMPORTS	44.311	0	0	3.340	0	0	0	0	0	47.651
STOCK VARIATIONS	2.122	0	-291	58	0	0	0	0	0	1.888
TOTAL SUPPLY	55.689	2.189	1.201	4.389	0	11.082	31.083	9.301	1.010	115.944
EXPORTS	-61	0	0	0	0	0	0	0	0	-61
NON-UTILIZED	0	-602	0	0	0	0	0	0	0	-602
REINJECTION	0	-496	0	0	0	0	0	0	0	-496
GROSS DOMESTIC SUPPLY	55.627	1.092	1.201	4.389	0	11.082	31.083	9.301	1.010	114.785
TOTAL TRANSFORMATION	-55.351	-222	-708	-4.059	0	-11.082	-9.221	-2.489	-272	-83.404
OIL REFINERIES	-55.351	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.351
NATURAL GAS PLANTS	0	-222	0	0	0	0	0	0	0	-222
GASIFICATION PLANTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COKE PLANTS	0	0	0	-4.059	0	0	0	0	0	-4.059
NUCLEAR CYCLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLIC SERVICE POWER PLANTS	0	0	-683	0	0	-10.841	0	0	0	-11.524
SELF-PRODUCERS POWER PLANTS	0	0	-25	0	0	-241	-39	-208	-249	-762
CHARCOAL POWER PLANTS	0	0	0	0	0	0	-9.182	0	0	-9.182
DISTILLERIES	0	0	0	0	0	0	0	-2.280	-23	-2.303
OTHER TRANSFORMATIONS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOSSES IN DISTRIBUTION AND STORAGE	-276	0	0	-331	0	0	0	0	0	-607
FINAL CONSUMPTION	0	882	512	0	0	0	21.862	6.812	738	30.807
NON-ENERGY FINAL CONSUMPTION	0	398	0	0	0	0	0	0	0	398
ENERGY FINAL CONSUMPTION	0	485	512	0	0	0	21.862	6.812	738	30.410
ENERGY SECTOR	0	165	0	0	0	0	0	2.013	0	2.178
RESIDENTIAL	0	0	0	0	0	0	14.974	0	0	14.974
COMMERCIAL	0	0	0	0	0	0	155	0	0	155
PUBLIC	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6
AGRICULTURAL AND LIVESTOCK	0	0	0	0	0	0	3.232	0	0	3.232
TRANSPORTATION - TOTAL	0	0	22	0	0	0	3	0	0	25
HIGHWAYS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAILROADS	0	0	22	0	0	0	3	0	0	25
AIRWAYS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WATERWAYS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDUSTRIAL - TOTAL	0	319	491	0	0	0	3.493	4.799	738	9.840
CEMENT	0	46	252	0	0	0	0	0	0	298
PIG-IRON AND STEEL	0	113	28	0	0	0	0	0	0	141
IRON-ALLOYS	0	0	19	0	0	0	0	0	0	19
MINING AND PELLETIZATION	0	0	0	0	0	0	15	0	0	15
NON-FERROUS AND OTHER METALS	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4
CHEMICAL	0	157	2	0	0	0	87	17	0	263
FOOD AND BEVERAGES	0	0	63	0	0	0	1.195	4.782	0	6.041
TEXTILES	0	0	0	0	0	0	62	0	0	62
PAPER AND PULP	0	0	61	0	0	0	333	0	736	1.131
CERAMICS	0	3	57	0	0	0	1.352	0	2	1.413
OTHERS	0	0	8	0	0	0	444	0	0	452
UNIDENTIFIED CONSUMPTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADJUSTMENTS	0	13	19	0	0	0	0	0	0	32

	SECONDARY SOURCES OF ENERGY																
	DIESEL OIL	*FUEL OIL*	*GASOLINE*	*LPG*	*NAPHTHA*	*KEROSENE*	*COKE OVEN GAS*	*COAL COKE*	*URANIUM CONTAINED IN UO_2*	*ELECTRICITY*	*CHARCOAL*	*ANHYDROUS AND HYDRATED ETHYL ALCOHOL*	*OTHER OIL SECONDARIES*	*NON-ENERGY OIL PRODUCTS*	*TAR*	*TOTAL SECONDARY ENERGY*	*TOTAL*
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.404
	581	1.133	80	144	1	0	0	363	0	0	0	0	123	237	0	2.662	50.313
	-698	330	151	-230	-207	-227	0	-52	0	0	0	24	4	267	0	-638	1.251
	-117	1.464	231	-85	-206	-227	0	312	0	0	0	24	126	504	0	2.024	117.968
	-545	-685	-276	-35	0	-308	0	0	0	-18	0	-196	0	-40	0	-2.103	-2.164
	0	0	0	0	0	0	-40	0	0	0	0	0	-34	0	0	-74	-676
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-496
	-662	779	-45	-120	-206	-535	-40	312	0	-18	0	-172	92	464	0	-152	114.633
	16.362	15.431	8.905	3.164	1.770	2.725	964	2.942	0	11.982	4.643	1.926	1.970	2.718	178	75.680	-7.724
	16.732	16.461	8.586	2.711	3.042	2.725	0	0	0	0	0	0	1.549	2.949	0	54.753	-598
	0	0	76	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218	-5
	0	0	0	0	-270	0	256	0	0	0	0	0	0	0	0	-15	-15
	0	0	0	0	0	0	746	2.942	0	0	0	0	0	0	178	3.865	-194
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-302	-518	0	0	0	0	0	0	0	11.265	0	0	0	0	0	10.445	-1.079
	-68	-512	0	0	0	0	-37	0	0	717	0	0	-3	0	0	97	-665
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.643	0	0	0	0	4.643	-4.539
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.926	0	0	0	1.926	-377
	0	0	244	312	-1.001	0	0	0	0	0	0	0	423	-230	0	-253	-253
	0	0	0	0	0	0	-28	-57	0	-1.415	-371	-77	0	0	0	-1.949	-2.555
	15.701	16.210	8.860	3.043	1.563	2.190	896	3.197	0	10.548	4.272	1.673	2.062	3.182	178	73.575	104.382
	0	0	0	0	1.530	89	0	0	0	0	0	252	71	3.182	120	5.243	5.641
	15.701	16.210	8.860	3.043	33	2.101	896	3.197	0	10.548	4.272	1.422	1.991	0	58	68.332	98.741
	247	1.785	0	0	0	0	167	0	0	359	0	0	1.138	0	0	3.695	5.873
	0	0	0	2.728	0	296	128	0	0	2.000	830	0	0	0	0	5.983	20.957
	24	227	0	103	0	0	34	0	0	1.187	65	0	0	0	0	1.639	1.794
	144	91	0	16	0	2	4	0	0	893	4	0	0	0	0	1.153	1.158
	2.218	116	0	0	0	2	0	0	0	175	10	0	0	0	0	2.521	5.752
	12.687	989	8.860	0	0	1.663	0	0	0	71	0	1.422	0	0	0	25.690	25.715
	11.401	0	8.788	0	0	0	0	0	0	0	0	1.422	0	0	0	21.611	21.611
	583	10	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	664	689
	0	0	72	0	0	1.663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.735	1.735
	703	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.681	1.681
	381	13.003	0	197	33	138	563	3.197	0	5.865	3.362	0	853	0	58	27.651	37.491
	28	2.045	0	0	0	2	0	0	0	277	106	0	0	0	0	2.459	2.757
	40	1.027	0	38	0	20	504	3.142	0	767	2.955	0	0	0	58	8.552	8.694
	0	0	0	0	0	0	0	54	0	249	179	0	0	0	0	483	502
	58	909	0	0	0	15	0	0	0	233	23	0	0	0	0	1.239	1.254
	0	411	0	0	0	0	14	0	0	954	59	0	276	0	0	1.714	1.718
	39	2.330	0	6	33	2	0	0	0	686	32	0	350	0	0	3.478	3.741
	67	1.446	0	14	0	15	11	0	0	540	0	0	0	0	0	2.092	8.132
	6	669	0	4	0	9	3	0	0	393	1	0	0	0	0	1.085	1.147
	17	1.071	0	2	0	5	1	0	0	437	0	0	0	0	0	1.533	2.664
	12	883	0	30	0	2	4	0	0	166	0	0	0	0	0	1.098	2.511
	114	2.211	0	103	0	68	27	0	0	1.161	8	0	227	0	0	3.919	4.371
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	0	0	0	-4	28

BRAZILIAN ENERGY BALANCE - CONSOLIDATED

1990 - 10^3 toe

	PRIMARY SOURCES OF ENERGY									
	OIL	NATURAL GAS	STEAM COAL	METALLURGICAL COAL	URANIUM U_3O_8	HYDRAULIC ENERGY	FIREWOOD	SUGAR-CANE PRODUCTS	OTHER PRIMARY SOURCES	TOTAL PRIMARY ENERGY
PRODUCTION	32.550	6.233	1.595	320	51	17.770	28.537	18.451	2.126	107.632
IMPORTS	29.464	0	0	7.505	0	0	0	0	0	36.969
STOCK VARIATIONS	-1.555	5	359	-135	-51	0	0	0	0	-1.377
TOTAL SUPPLY	60.459	6.238	1.954	7.690	0	17.770	28.537	18.451	2.126	143.224
EXPORTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NON-UTILIZED	0	-1.036	0	0	0	0	0	0	0	-1.036
REINJECTION	0	-865	0	0	0	0	0	0	0	-865
GROSS DOMESTIC SUPPLY	60.459	4.337	1.954	7.690	0	17.770	28.537	18.451	2.126	141.324
TOTAL TRANSFORMATION	-60.579	-1.157	-962	-7.540	0	-17.770	-12.901	-7.185	-633	-108.727
OIL REFINERIES	-60.579	0	0	0	0	0	0	0	-130	-60.709
NATURAL GAS PLANTS	0	-779	0	0	0	0	0	0	0	-779
GASIFICATION PLANTS	0	-170	0	0	0	0	0	0	0	-170
COKE PLANTS	0	0	0	-7.540	0	0	0	0	0	-7.540
NUCLEAR CYCLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLIC SERVICE POWER PLANTS	0	-5	-941	0	0	-17.502	0	0	0	-18.448
SELF-PRODUCERS POWER PLANTS	0	-70	-21	0	0	-268	-121	-395	-593	-1.467
CHARCOAL POWER PLANTS	0	0	0	0	0	0	-12.780	0	0	-12.780
DISTILLERIES	0	0	0	0	0	0	0	-6.790	-40	-6.830
OTHER TRANSFORMATIONS	0	-133	0	0	0	0	0	0	130	-3
LOSSES IN DISTRIBUTION AND STORAGE	0	0	0	-149	0	0	0	0	0	-149
FINAL CONSUMPTION	0	3.033	992	0	0	0	15.636	11.266	1.494	32.421
NON-ENERGY FINAL CONSUMPTION	0	834	0	0	0	0	0	0	0	834
ENERGY FINAL CONSUMPTION	0	2.199	992	0	0	0	15.636	11.266	1.494	31.587
ENERGY SECTOR	0	814	0	0	0	0	0	6.707	0	7.521
RESIDENTIAL	0	4	0	0	0	0	7.960	0	0	7.964
COMMERCIAL	0	1	0	0	0	0	115	0	0	116
PUBLIC	0	2	0	0	0	0	2	0	0	4
AGRICULTURAL AND LIVESTOCK	0	0	0	0	0	0	2.169	0	0	2.169
TRANSPORTATION - TOTAL	0	2	5	0	0	0	2	0	0	10
HIGHWAYS	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
RAILROADS	0	0	5	0	0	0	2	0	0	8
AIRWAYS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WATERWAYS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDUSTRIAL - TOTAL	0	1.376	986	0	0	0	5.388	4.560	1.494	13.803
CEMENT	0	39	583	0	0	0	2	0	42	667
PIG-IRON AND STEEL	0	333	20	0	0	0	0	0	0	353
IRON-ALLOYS	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
MINING AND PELLETIZATION	0	87	0	0	0	0	0	0	0	87
NON-FERROUS AND OTHER METALS	0	27	0	0	0	0	38	0	0	65
CHEMICAL	0	324	95	0	0	0	218	40	0	678
FOOD AND BEVERAGES	0	131	108	0	0	0	1.965	4.465	0	6.669
TEXTILES	0	52	4	0	0	0	155	0	0	211
PAPER AND PULP	0	55	133	0	0	0	752	50	1.396	2.385
CERAMICS	0	61	35	0	0	0	1.560	0	56	1.712
OTHERS	0	262	9	0	0	0	697	4	0	972
UNIDENTIFIED CONSUMPTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADJUSTMENTS	120	-147	0	0	0	0	0	0	0	-27

	SECONDARY SOURCES OF ENERGY																
	DIESEL OIL	FUEL OIL	GASOLINE	LPG	NAPHTHA	KEROSENE	COKE OVEN GAS	COAL COKE	URANIUM CONTAINED IN UO_2	ELECTRICITY	CHARCOAL	ANHYDROUS AND HYDRATED ETHYL ALCOHOL	OTHER OIL SECONDARIES	NON-ENERGY OIL PRODUCTS	TAR	TOTAL SECONDARY ENERGY	TOTAL
PRODUCTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.632
IMPORTS	596	638	4	1.441	188	23	0	396	0	2.282	0	600	0	101	0	6.269	43.238
STOCK VARIATIONS	-38	45	-66	-34	-13	-28	0	-425	598	0	0	-63	-19	-232	-17	-292	-1.669
TOTAL SUPPLY	558	682	-62	1.407	175	-5	0	-29	598	2.282	0	536	-19	-130	-17	5.977	149.201
EXPORTS	-223	-2.509	-1.741	-6	0	-490	0	0	0	-1	0	0	0	-51	0	-5.020	-5.020
NON-UTILIZED	0	0	0	0	0	0	-43	0	0	0	0	0	-297	0	0	-340	-1.376
REINJECTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-865
GROSS DOMESTIC SUPPLY	335	-1.827	-1.803	1.402	175	-495	-43	-29	598	2.281	0	536	-316	-182	-17	616	141.940
TOTAL TRANSFORMATION	20.569	11.507	9.416	4.325	4.783	2.739	1.573	5.266	-598	19.155	6.468	5.891	3.212	3.414	242	97.963	-10.763
OIL REFINERIES	21.058	12.212	8.968	3.478	6.277	2.739	0	0	0	0	0	0	2.578	3.414	0	60.725	16
NATURAL GAS PLANTS	0	0	169	547	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	-59
GASIFICATION PLANTS	0	0	0	0	-163	0	301	0	0	0	0	0	0	0	0	138	-32
COKE PLANTS	0	0	0	0	0	0	1.367	5.266	0	0	0	0	0	0	269	6.902	-638
NUCLEAR CYCLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLIC SERVICE POWER PLANTS	-457	-284	0	0	0	0	0	0	-598	18.131	0	0	0	0	0	16.793	-1.656
SELF-PRODUCERS POWER PLANTS	-115	-421	0	0	0	0	-95	0	0	1.024	0	0	-21	0	-27	345	-1.123
CHARCOAL POWER PLANTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.468	0	0	0	0	6.468	-6.312
DISTILLERIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.891	0	0	0	5.891	-939
OTHER TRANSFORMATIONS	82	0	278	300	-1.334	0	0	0	0	0	0	0	656	0	0	-18	-21
LOSSES IN DISTRIBUTION AND STORAGE	0	0	-42	0	0	-26	-21	-105	0	-2.725	-331	-82	0	0	0	-3.331	-3.481
FINAL CONSUMPTION	20.944	9.709	7.485	5.688	4.958	2.190	1.509	5.132	0	18.711	6.137	6.346	2.848	3.233	225	95.114	127.535
NON-ENERGY FINAL CONSUMPTION	0	0	0	0	4.958	82	0	0	0	0	0	491	246	3.233	109	9.119	9.953
ENERGY FINAL CONSUMPTION	20.944	9.709	7.485	5.688	0	2.109	1.509	5.132	0	18.711	6.137	5.855	2.601	0	115	85.996	117.582
ENERGY SECTOR	429	1.655	0	20	0	3	340	0	0	588	0	0	1.485	0	0	4.521	12.042
RESIDENTIAL	0	0	0	4.988	0	128	144	0	0	4.184	639	0	0	0	0	10.083	18.048
COMMERCIAL	39	288	0	338	0	0	55	0	0	2.048	53	0	0	0	0	2.821	2.936
PUBLIC	82	54	0	17	0	1	8	0	0	1.559	3	0	4	0	0	1.727	1.732
AGRICULTURAL AND LIVESTOCK	3.246	26	0	1	0	0	0	0	0	573	12	0	0	0	0	3.858	6.027
TRANSPORTATION - TOTAL	16.828	766	7.485	0	0	1.918	0	0	0	103	0	5.855	0	0	0	32.955	32.964
HIGHWAYS	15.983	0	7.436	0	0	0	0	0	0	0	0	5.855	0	0	0	29.274	29.276
RAILROADS	522	0	0	0	0	0	0	0	0	103	0	0	0	0	0	625	633
AIRWAYS	0	0	48	0	0	1.918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.967	1.967
WATERWAYS	323	766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.089	1.089
INDUSTRIAL - TOTAL	319	6.771	0	162	0	58	963	5.132	0	9.657	5.430	0	1.112	0	115	29.720	43.523
CEMENT	11	982	0	0	0	2	0	0	0	253	350	0	3	0	0	1.600	2.267
PIG-IRON AND STEEL	42	384	0	23	0	11	896	4.936	0	1.098	4.365	0	0	0	115	11.871	12.225
IRON-ALLOYS	0	0	0	0	0	0	20	26	0	534	362	0	0	0	0	941	945
MINING AND PELLETIZATION	78	473	0	2	0	4	0	99	0	512	34	0	0	0	0	1.202	1.289
NON-FERROUS AND OTHER METALS	0	392	0	15	0	0	0	72	0	2.196	254	0	350	0	0	3.279	3.344
CHEMICAL	23	1.588	0	9	0	0	1	0	0	1.145	32	0	757	0	0	3.556	4.234
FOOD AND BEVERAGES	19	729	0	18	0	8	13	0	0	888	0	0	0	0	0	1.677	8.346
TEXTILES	3	445	0	4	0	5	3	0	0	539	3	0	0	0	0	1.001	1.212
PAPER AND PULP	18	540	0	4	0	2	0	0	0	661	0	0	0	0	0	1.227	3.612
CERAMICS	6	402	0	31	0	1	7	0	0	158	13	0	0	0	0	618	2.331
OTHERS	120	835	0	54	0	25	22	0	0	1.674	16	0	2	0	0	2.748	3.720
UNIDENTIFIED CONSUMPTION	0	148	0	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311	311
ADJUSTMENTS	40	28	-86	-39	0	-28	0	0	0	0	0	0	-49	0	0	-134	-161

BRAZILIAN ENERGY BALANCE - CONSOLIDATED

2000 - 10^3 toe

	PRIMARY SOURCES OF ENERGY									
	OIL	*NATURAL GAS*	*STEAM COAL*	*METALLURGICAL COAL*	*URANIUM U_3O_8*	*HYDRAULIC ENERGY*	*FIREWOOD*	*SUGAR-CANE PRODUCTS*	*OTHER PRIMARY SOURCES*	*TOTAL PRIMARY ENERGY*
PRODUCTION	63.849	13.185	2.603	10	132	26.168	23.054	19.895	4.438	153.334
IMPORTS	20.537	1.945	1.917	7.300	618	0	4	0	0	32.322
STOCK VARIATIONS	-1.273	0	50	57	1.278	0	0	0	0	112
TOTAL SUPPLY	83.113	15.130	4.570	7.367	2.028	26.168	23.058	19.895	4.438	185.767
EXPORTS	-963	0	0	0	0	0	0	0	0	-963
NON-UTILIZED	0	-2.351	0	0	0	0	0	0	0	-2.351
REINJECTION	0	-2.523	0	0	0	0	0	0	0	-2.523
GROSS DOMESTIC SUPPLY	82.150	10.256	4.570	7.367	2.028	26.168	23.058	19.895	4.438	179.930
TOTAL TRANSFORMATION	-82.150	-2.908	-2.310	-7.293	-2.028	-26.168	-9.431	-6.514	-1.439	-140.240
OIL REFINERIES	-82.150	0	0	0	0	0	0	0	-690	-82.840
NATURAL GAS PLANTS	0	-1.817	0	0	0	0	0	0	606	-1.211
GASIFICATION PLANTS	0	-109	0	0	0	0	0	0	0	-109
COKE PLANTS	0	0	0	-7.293	0	0	0	0	0	-7.293
NUCLEAR CYCLE	0	0	0	0	-2.028	0	0	0	0	-2.028
PUBLIC SERVICE POWER PLANTS	0	-311	-2.267	0	0	-25.666	0	0	0	-28.244
SELF-PRODUCERS POWER PLANTS	0	-585	-43	0	0	-502	-147	-735	-1.439	-3.451
CHARCOAL POWER PLANTS	0	0	0	0	0	0	-9.284	0	0	-9.284
DISTILLERIES	0	0	0	0	0	0	0	-5.778	0	-5.778
OTHER TRANSFORMATIONS	0	-86	0	0	0	0	0	0	84	-2
LOSSES IN DISTRIBUTION AND STORAGE	0	-232	0	-74	0	0	0	0	0	-306
FINAL CONSUMPTION	0	7.115	2.269	0	0	0	13.627	13.381	3.000	39.392
NON-ENERGY FINAL CONSUMPTION	0	731	0	0	0	0	0	0	0	731
ENERGY FINAL CONSUMPTION	0	6.384	2.269	0	0	0	13.627	13.381	3.000	38.661
ENERGY SECTOR	0	2.066	0	0	0	0	0	5.523	0	7.588
RESIDENTIAL	0	100	0	0	0	0	6.570	0	0	6.670
COMMERCIAL	0	69	0	0	0	0	75	0	0	144
PUBLIC	0	7	0	0	0	0	0	0	0	7
AGRICULTURAL AND LIVESTOCK	0	0	0	0	0	0	1.638	0	0	1.638
TRANSPORTATION - TOTAL	0	275	0	0	0	0	0	0	0	275
HIGHWAYS	0	275	0	0	0	0	0	0	0	275
RAILROADS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIRWAYS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WATERWAYS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDUSTRIAL - TOTAL	0	3.867	2.269	0	0	0	5.344	7.858	3.000	22.338
CEMENT	0	49	143	0	0	0	22	0	109	324
PIG-IRON AND STEEL	0	779	1.272	0	0	0	0	0	0	2.051
IRON-ALLOYS	0	0	28	0	0	0	60	0	0	88
MINING AND PELLETIZATION	0	142	308	0	0	0	0	0	0	450
NON-FERROUS AND OTHER METALS	0	148	122	0	0	0	0	0	0	270
CHEMICAL	0	1.252	78	0	0	0	74	0	154	1.558
FOOD AND BEVERAGES	0	226	49	0	0	0	1.853	7.834	0	9.962
TEXTILES	0	172	0	0	0	0	81	0	0	252
PAPER AND PULP	0	273	83	0	0	0	1.048	24	2.697	4.124
CERAMICS	0	260	34	0	0	0	1.629	0	40	1.963
OTHERS	0	567	152	0	0	0	576	0	0	1.296
UNIDENTIFIED CONSUMPTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADJUSTMENTS	0	0	9	0	0	0	0	0	0	9

SECONDARY SOURCES OF ENERGY																
DIESEL OIL	*FUEL OIL*	*GASOLINE*	*LPG*	*NAPHTHA*	*KEROSENE*	*COKE OVEN GAS*	*COAL COKE*	*URANIUM CONTAINED IN UO_2*	*ELECTRICITY*	*CHARCOAL*	*ANHYDROUS AND HYDRATED ETHYL ALCOHOL*	*OTHER OIL SECONDARIES*	*NON-ENERGY OIL PRODUCTS*	*TAR*	*TOTAL SECONDARY ENERGY*	*TOTAL*
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.334
4.986	68	47	3.117	2.912	742	0	1.112	0	3.812	7	33	1.940	157	0	18.932	51.254
-225	-235	-175	-109	4	0	0	-50	-222	0	0	949	-35	20	0	-78	34
4.760	-167	-128	3.008	2.916	742	0	1.062	-222	3.812	7	982	1.905	177	0	18.855	204.622
-641	-5.303	-1.579	-6	0	-678	0	0	0	-1	-5	-116	-175	-238	0	-8.741	-9.705
0	0	0	0	0	0	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	-14	-2.365
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.523
4.119	-5.470	-1.707	3.002	2.916	64	-14	1.062	-222	3.812	2	866	1.730	-62	0	10.099	190.029
25.143	14.874	15.014	4.747	5.088	3.122	1.355	5.299	222	29.995	4.981	5.590	6.484	4.496	227	126.637	-13.603
26.188	16.947	14.471	4.252	7.853	3.245	0	0	0	0	0	0	4.716	4.496	0	82.169	-671
0	0	232	374	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757	-453
0	0	0	0	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	95	-14
0	0	0	0	0	0	1.428	5.299	0	0	0	0	0	0	250	6.978	-315
0	0	0	0	0	0	0	0	1.996	0	0	0	0	0	0	1.996	-32
-1.151	-1.694	0	0	0	0	0	0	-1.774	27.844	0	0	0	0	0	23.225	-5.019
-353	-380	0	0	0	0	-168	0	0	2.151	0	0	-322	0	-23	905	-2.546
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.981	0	0	0	0	4.981	-4.304
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.590	0	0	0	5.590	-188
459	0	311	120	-2.915	-123	0	0	0	0	0	0	2.090	0	0	-58	-60
0	0	0	-38	0	0	-9	0	0	-5.297	-169	-9	-28	-5	-9	-5.563	-5.869
29.505	9.500	13.319	7.844	8.102	3.242	1.332	6.506	0	28.523	4.814	6.457	8.186	4.450	219	131.999	171.391
0	0	0	0	8.098	62	0	0	0	0	0	637	172	4.450	142	13.562	14.293
29.505	9.500	13.319	7.844	4	3.180	1.332	6.506	0	28.523	4.814	5.820	8.014	0	77	118.437	157.098
253	1.080	0	46	4	1	318	0	0	901	0	0	2.656	0	0	5.259	12.847
0	0	0	6.325	0	36	60	0	0	7.188	409	0	0	0	0	14.018	20.688
67	354	0	217	0	0	18	0	0	4.084	63	0	21	0	0	4.825	4.968
118	234	0	369	0	0	3	0	0	2.510	0	0	0	0	0	3.235	3.242
4.452	106	0	16	0	0	0	0	0	1.105	5	0	0	0	0	5.684	7.322
24.090	648	13.319	0	0	3.124	0	0	0	107	0	5.820	0	0	0	47.109	47.385
23.410	0	13.261	0	0	0	0	0	0	0	0	5.820	0	0	0	42.491	42.766
403	0	0	0	0	0	0	0	0	107	0	0	0	0	0	511	511
0	0	58	0	0	3.124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.182	3.182
277	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926	926
524	7.077	0	871	0	19	933	6.506	0	12.627	4.337	0	5.337	0	77	38.308	60.646
24	510	0	2	0	1	0	1	0	398	233	0	1.845	0	0	3.014	3.337
30	110	0	113	0	5	932	6.413	0	1.265	3.660	0	251	0	77	12.855	14.906
0	12	0	0	0	0	0	6	0	550	430	0	89	0	0	1.086	1.174
158	812	0	20	0	3	0	0	0	639	0	0	138	0	0	1.771	2.220
0	976	0	75	0	0	0	87	0	2.490	6	0	424	0	0	4.059	4.328
83	1.136	0	14	0	2	1	0	0	1.483	0	0	2.143	0	0	4.861	6.420
38	1.024	0	64	0	2	0	0	0	1.390	0	0	32	0	0	2.552	12.514
5	243	0	24	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	872	1.124
31	983	0	24	0	0	0	0	0	1.044	0	0	0	0	0	2.082	6.206
5	468	0	357	0	1	0	0	0	234	0	0	41	0	0	1.105	3.068
150	803	0	179	0	5	0	0	0	2.534	8	0	374	0	0	4.051	5.347
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	96	13	133	98	56	0	145	0	13	0	9	0	20	0	826	835

BRAZILIAN ENERGY BALANCE - CONSOLIDATED

2010 - 10³ toe

	PRIMARY SOURCES OF ENERGY									
	OIL	*NATURAL GAS*	*STEAM COAL*	*METALLURGICAL COAL*	*URANIUM U_3O_8*	*HYDRAULIC ENERGY*	*FIREWOOD*	*SUGAR-CANE PRODUCTS*	*OTHER PRIMARY SOURCES*	*TOTAL PRIMARY ENERGY*
PRODUCTION	106.559	22.771	2.104	0	1.767	34.683	25.997	48.852	10.464	253.198
IMPORTS	17.516	11.130	2.895	7.972	1.419	0	0	0	0	40.931
STOCK VARIATIONS	1.185	0	141	164	1.636	0	0	0	0	3.126
TOTAL SUPPLY	125.260	33.900	5.141	8.136	4.821	34.683	25.997	48.852	10.464	297.255
EXPORTS	-32.651	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.651
NON-UTILIZED	0	-2.365	0	0	0	0	0	0	0	-2.365
REINJECTION	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.000
GROSS DOMESTIC SUPPLY	92.609	27.536	5.141	8.136	4.821	34.683	25.997	48.852	10.464	258.239
TOTAL TRANSFORMATION	-92.408	-10.211	-1.905	-8.106	-4.821	-34.683	-8.945	-18.787	-4.421	-184.287
OIL REFINERIES	-92.408	0	0	0	0	0	0	0	-1.211	-93.619
NATURAL GAS PLANTS	0	-2.844	0	0	0	0	0	0	840	-2.004
GASIFICATION PLANTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COKE PLANTS	0	0	0	-8.106	0	0	0	0	0	-8.106
NUCLEAR CYCLE	0	0	0	0	-4.821	0	0	0	0	-4.821
PUBLIC SERVICE POWER PLANTS	0	-4.818	-1.721	0	0	-32.904	-14	0	-193	-39.651
SELF-PRODUCERS POWER PLANTS	0	-2.177	-184	0	0	-1.779	-295	-4.081	-2.195	-10.711
CHARCOAL POWER PLANTS	0	0	0	0	0	0	-8.637	0	0	-8.637
DISTILLERIES	0	0	0	0	0	0	0	-14.706	0	-14.706
OTHER TRANSFORMATIONS	0	-371	0	0	0	0	0	0	-1.662	-2.033
LOSSES IN DISTRIBUTION AND STORAGE	0	-433	0	-30	0	0	0	0	0	-463
FINAL CONSUMPTION	0	16.887	3.237	0	0	0	17.052	30.066	6.043	73.286
NON-ENERGY FINAL CONSUMPTION	0	1.453	0	0	0	0	0	0	0	1.453
ENERGY FINAL CONSUMPTION	0	15.435	3.237	0	0	0	17.052	30.066	6.043	71.833
ENERGY SECTOR	0	3.875	5	0	0	0	0	12.777	0	16.657
RESIDENTIAL	0	255	0	0	0	0	7.276	0	0	7.531
COMMERCIAL	0	202	0	0	0	0	89	0	0	291
PUBLIC	0	60	0	0	0	0	0	0	0	60
AGRICULTURAL AND LIVESTOCK	0	2	0	0	0	0	2.523	0	0	2.526
TRANSPORTATION - TOTAL	0	1.767	0	0	0	0	0	0	0	1.767
HIGHWAYS	0	1.767	0	0	0	0	0	0	0	1.767
RAILROADS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIRWAYS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WATERWAYS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDUSTRIAL - TOTAL	0	9.274	3.232	0	0	0	7.164	17.289	6.043	43.002
CEMENT	0	23	52	0	0	0	0	0	297	372
PIG-IRON AND STEEL	0	897	1.772	0	0	0	0	0	0	2.669
IRON-ALLOYS	0	2	0	0	0	0	92	0	0	94
MINING AND PELLETIZATION	0	628	368	0	0	0	0	0	0	996
NON-FERROUS AND OTHER METALS	0	727	616	0	0	0	0	0	0	1.343
CHEMICAL	0	2.289	125	0	0	0	49	0	93	2.556
FOOD AND BEVERAGES	0	662	71	0	0	0	2.267	17.248	11	20.260
TEXTILES	0	329	0	0	0	0	92	0	0	420
PAPER AND PULP	0	676	112	0	0	0	1.513	41	5.581	7.923
CERAMICS	0	1.141	30	0	0	0	2.275	0	58	3.504
OTHERS	0	1.901	87	0	0	0	874	0	3	2.866
UNIDENTIFIED CONSUMPTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADJUSTMENTS	-201	-4	2	0	0	0	0	0	0	-203

SECONDARY SOURCES OF ENERGY																	
BIODIESEL	*DIESEL OIL*	*FUEL OIL*	*GASOLINE*	*LPG*	*NAPHTHA*	*KEROSENE*	*COKE OVEN GAS*	*COAL COKE*	*URANIUM CONTAINED IN UO_2*	*ELECTRICITY*	*CHARCOAL*	*ANHYDROUS AND HYDRATED ETHYL ALCOHOL*	*OTHER OIL SECONDARIES*	*NON-ENERGY OIL PRODUCTS*	*TAR*	*TOTAL SECONDARY ENERGY*	*TOTAL*
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253.198
0	7.638	154	394	1.908	5.136	1.581	0	1.243	3.527	3.088	1	39	3.384	1.723	0	29.814	70.746
0	8	-11	-65	35	-87	-11	0	-57	-4.491	0	0	-806	-8	-175	0	-5.667	-2.541
0	7.646	144	329	1.942	5.050	1.570	0	1.186	-965	3.088	1	-767	3.376	1.548	0	24.148	321.403
0	-1.310	-7.966	-595	-5	0	-1.977	0	0	0	-108	0	-984	-157	-489	0	-13.591	-46.242
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.365
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000
0	6.336	-7.823	-266	1.938	5.050	-407	0	1.186	-965	2.980	1	-1.750	3.219	1.059	0	10.556	268.796
1.800	35.001	13.119	17.831	5.847	2.591	3.854	1.434	6.340	965	44.359	4.767	14.442	7.939	6.919	224	165.630	-18.658
0	35.132	14.247	16.629	4.693	5.626	3.854	0	0	0	0	0	0	6.979	6.302	0	93.462	-157
0	0	0	0	1.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881	0	1.975	-30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1.738	6.340	0	0	0	0	-612	0	235	7.701	-404
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.744	0	0	0	0	0	0	4.744	-77
-84	-1.820	-890	0	0	0	0	0	0	-3.780	38.081	0	0	0	0	0	31.591	-8.059
-6	-343	-238	0	0	0	0	-304	0	0	6.278	0	0	-465	0	-11	4.915	-5.796
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.767	0	0	0	0	4.767	-3.870
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.442	0	0	0	14.442	-264
1.890	2.033	0	1.202	61	-3.035	0	0	0	0	0	0	0	2.036	-265	0	2.032	-1
0	-34	-69	0	-6	-23	-16	0	-10	0	-7.374	-120	-132	0	-63	0	-7.848	-8.310
1.799	41.498	4.939	17.578	7.701	7.601	3.202	1.434	7.516	0	39.964	4.648	12.628	11.164	7.797	238	167.908	241.194
0	0	0	0	0	7.601	7	0	0	0	0	0	587	98	7.797	143	16.233	17.686
1.799	41.498	4.939	17.578	7.701	0	3.195	1.434	7.516	0	39.964	4.648	12.041	11.065	0	95	151.675	223.508
0	908	631	0	15	0	0	184	0	0	2.308	0	0	3.561	0	0	7.607	24.263
0	0	0	0	6.298	0	4	0	0	0	9.220	509	0	0	0	0	16.031	23.562
2	36	25	0	298	0	0	0	0	0	5.996	86	0	0	0	0	6.440	6.731
1	12	3	0	381	0	0	0	0	0	3.180	0	0	0	0	0	3.576	3.636
267	5.772	79	0	8	0	0	0	0	0	1.629	8	8	0	0	0	7.503	10.029
1.496	34.046	966	17.578	0	0	3.188	0	0	0	143	0	12.033	0	0	0	67.953	69.720
1.450	32.639	0	17.525	0	0	0	0	0	0	0	0	12.033	0	0	0	62.197	63.963
46	993	0	0	0	0	0	0	0	0	143	0	0	0	0	0	1.135	1.135
0	0	0	53	0	0	3.188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.241	3.241
0	415	966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.380	1.380
34	725	3.236	0	702	0	3	1.250	7.516	0	17.488	4.045	0	7.505	0	95	42.564	85.567
2	45	8	0	5	0	0	0	47	0	553	63	0	3.161	0	0	3.883	4.255
1	15	168	0	71	0	0	1.250	7.153	0	1.613	3.372	0	39	0	95	13.777	16.445
0	0	29	0	0	0	1	0	107	0	728	568	0	168	0	0	1.601	1.695
12	260	371	0	19	0	1	0	56	0	972	0	0	508	0	0	2.186	3.182
0	0	1.098	0	79	0	0	0	152	0	3.198	9	0	612	0	0	5.149	6.492
1	27	233	0	64	0	0	0	0	0	2.055	20	0	2.259	0	0	4.658	7.214
7	148	325	0	106	0	0	0	0	0	2.319	0	0	86	0	0	2.984	23.244
0	3	64	0	10	0	0	0	0	0	715	0	0	0	0	0	792	1.212
4	76	466	0	31	0	0	0	0	0	1.636	0	0	0	0	0	2.209	10.131
0	6	295	0	165	0	0	0	0	0	319	0	0	195	0	0	981	4.485
7	144	177	0	153	0	1	0	0	0	3.380	12	0	478	0	0	4.345	7.211
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-1	195	-287	13	-78	-17	-228	0	0	0	0	0	68	6	-117	14	-431	-634

BRAZILIAN ENERGY BALANCE - CONSOLIDATED

2011 - 10^3 toe

	PRIMARY SOURCES OF ENERGY									
	OIL	NATURAL GAS	STEAM COAL	METALLURGICAL COAL	URANIUM U_3O_8	HYDRAULIC ENERGY	FIREWOOD	SUGAR-CANE PRODUCTS	OTHER PRIMARY SOURCES	TOTAL PRIMARY ENERGY
PRODUCTION	108.976	23.888	2.134	0	4.209	36.837	25.997	43.270	11.077	256.387
IMPORTS	17.140	9.223	3.547	8.659	966	0	0	0	0	39.535
STOCK VARIATIONS	-758	0	-148	-237	1.888	0	0	0	-107	638
TOTAL SUPPLY	125.357	33.112	5.533	8.422	7.062	36.837	25.997	43.270	10.970	296.559
EXPORTS	-31.221	0	-40	0	0	0	0	0	0	-31.262
NON-UTILIZED	0	-1.666	0	0	0	0	0	0	0	-1.666
REINJECTION	0	-3.725	0	0	0	0	0	0	0	-3.725
GROSS DOMESTIC SUPPLY	94.136	27.721	5.492	8.422	7.062	36.837	25.997	43.270	10.970	259.907
TOTAL TRANSFORMATION	-93.641	-9.635	-1.750	-8.400	-7.062	-36.837	-9.593	-15.957	-4.872	-187.748
OIL REFINERIES	-93.641	0	0	0	0	0	0	0	-2.526	-96.167
NATURAL GAS PLANTS	0	-3.044	0	0	0	0	0	0	1.162	-1.881
GASIFICATION PLANTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COKE PLANTS	0	0	0	-8.400	0	0	0	0	0	-8.400
NUCLEAR CYCLE	0	0	0	0	-7.062	0	0	0	0	-7.062
PUBLIC SERVICE POWER PLANTS	0	-2.897	-1.591	0	0	-34.883	-19	0	-290	-39.681
SELF-PRODUCERS POWER PLANTS	0	-2.331	-159	0	0	-1.953	-267	-3.982	-2.563	-11.256
CHARCOAL POWER PLANTS	0	0	0	0	0	0	-9.307	0	0	-9.307
DISTILLERIES	0	0	0	0	0	0	0	-11.975	0	-11.975
OTHER TRANSFORMATIONS	0	-1.363	0	0	0	0	0	0	-655	-2.019
LOSSES IN DISTRIBUTION AND STORAGE	0	-410	-29	-22	0	0	0	0	0	-460
FINAL CONSUMPTION	0	17.828	3.715	0	0	0	16.403	27.313	6.098	71.357
NON-ENERGY FINAL CONSUMPTION	0	897	0	0	0	0	0	0	0	897
ENERGY FINAL CONSUMPTION	0	16.931	3.715	0	0	0	16.403	27.313	6.098	70.460
ENERGY SECTOR	0	4.671	0	0	0	0	0	10.411	0	15.083
RESIDENTIAL	0	280	0	0	0	0	6.505	0	0	6.785
COMMERCIAL	0	188	0	0	0	0	95	0	0	283
PUBLIC	0	44	0	0	0	0	0	0	0	44
AGRICULTURAL AND LIVESTOCK	0	0	0	0	0	0	2.446	0	0	2.446
TRANSPORTATION - TOTAL	0	1.735	0	0	0	0	0	0	0	1.735
HIGHWAYS	0	1.735	0	0	0	0	0	0	0	1.735
RAILROADS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIRWAYS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WATERWAYS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDUSTRIAL - TOTAL	0	10.012	3.715	0	0	0	7.358	16.901	6.098	44.084
CEMENT	0	29	98	0	0	0	37	0	342	506
PIG-IRON AND STEEL	0	997	1.924	0	0	0	0	0	0	2.922
IRON-ALLOYS	0	3	0	0	0	0	82	0	0	85
MINING AND PELLETIZATION	0	695	440	0	0	0	0	0	0	1.135
NON-FERROUS AND OTHER METALS	0	776	790	0	0	0	0	0	0	1.567
CHEMICAL	0	2.437	105	0	0	0	48	0	92	2.682
FOOD AND BEVERAGES	0	652	90	0	0	0	2.312	16.861	11	19.927
TEXTILES	0	327	0	0	0	0	76	0	0	403
PAPER AND PULP	0	730	126	0	0	0	1.516	41	5.592	8.004
CERAMICS	0	1.288	52	0	0	0	2.387	0	61	3.788
OTHERS	0	2.079	90	0	0	0	898	0	0	3.066
UNIDENTIFIED CONSUMPTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADJUSTMENTS	-495	152	1	0	0	0	0	0	0	-341

	SECONDARY SOURCES OF ENERGY																
	BIODIESEL	DIESEL OIL	FUEL OIL	GASOLINE	LPG	NAPHTHA	KEROSENE	COKE OVEN GAS	COAL COKE	URANIUM CONTAINED IN UO_2	ELECTRICITY	CHARCOAL	ANHYDROUS AND HYDRATED ETHYL ALCOHOL	OTHER OIL SECONDARIES	NON-ENERGY OIL PRODUCTS	TAR	TOTAL SECONDARY ENERGY	TOTAL
PRODUCTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256.387
IMPORTS	0	7.914	679	1.689	2.071	5.454	1.482	0	1.478	2.321	3.305	0	601	3.870	1.062	0	31.926	71.461
STOCK VARIATIONS	-100	-232	-26	112	-7	24	-76	0	57	-5.196	0	0	-77	-23	-7	0	-5.452	-4.814
TOTAL SUPPLY	-100	7.683	653	1.801	2.064	5.478	1.406	0	1.535	-2.875	3.305	0	524	3.846	1.055	0	26.474	323.034
EXPORTS	0	-941	-8.901	-249	-26	0	-2.168	0	0	0	-219	0	-1.017	-237	-428	0	-14.186	-45.447
NON-UTILIZED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.666
REINJECTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.725
GROSS DOMESTIC SUPPLY	-100	6.742	-8.248	1.552	2.038	5.478	-763	0	1.535	-2.875	3.086	0	-493	3.610	627	0	12.289	272.196
TOTAL TRANSFORMATION	2.031	36.552	12.652	19.002	5.962	1.908	4.460	1.498	6.681	2.875	45.731	4.933	11.904	8.219	6.628	224	169.228	-18.520
OIL REFINERIES	0	36.478	13.385	18.139	4.846	4.881	4.460	0	0	0	0	0	0	7.370	6.054	0	95.614	-553
NATURAL GAS PLANTS	0	0	0	140	929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642	0	1.711	-170
GASIFICATION PLANTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COKE PLANTS	0	0	0	0	0	0	0	1.798	6.681	0	0	0	0	-803	0	234	7.911	-489
NUCLEAR CYCLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.956	0	0	0	0	0	0	6.956	-106
PUBLIC SERVICE POWER PLANTS	-79	-1.696	-469	0	0	0	0	0	0	-4.081	39.106	0	0	-51	0	0	32.810	-6.871
SELF-PRODUCERS POWER PLANTS	-7	-390	-265	0	0	0	0	-301	0	0	6.625	0	0	-440	0	-10	5.218	-6.037
CHARCOAL POWER PLANTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.933	0	0	0	0	4.933	-4.374
DISTILLERIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.904	0	0	0	11.904	-71
OTHER TRANSFORMATIONS	2.117	2.160	0	722	187	-2.973	0	0	0	0	0	0	0	2.129	-69	0	2.157	138
LOSSES IN DISTRIBUTION AND STORAGE	0	0	0	0	0	0	-8	0	-7	0	-7.454	-130	-113	-84	-25	0	-7.821	-8.282
FINAL CONSUMPTION	1.932	43.551	4.428	20.892	8.000	7.386	3.594	1.491	8.209	0	41.363	4.803	11.289	11.744	7.530	224	174.503	245.860
NON-ENERGY FINAL CONSUMPTION	0	0	0	0	0	7.386	17	0	0	0	0	0	545	342	7.530	121	15.940	16.837
ENERGY FINAL CONSUMPTION	1.932	43.551	4.428	20.892	8.000	0	3.577	1.491	8.209	0	41.363	4.803	10.744	11.402	0	103	158.563	229.023
ENERGY SECTOR	0	945	519	0	14	0	0	202	0	0	2.083	0	0	3.325	0	0	7.088	22.171
RESIDENTIAL	0	0	0	0	6.364	0	5	0	0	0	9.629	483	0	0	0	0	16.482	23.267
COMMERCIAL	0	9	19	0	352	0	0	0	0	0	6.369	92	0	0	0	0	6.840	7.124
PUBLIC	0	4	6	0	421	0	0	0	0	0	3.283	0	0	0	0	0	3.714	3.758
AGRICULTURAL AND LIVESTOCK	264	5.662	17	0	12	0	0	0	0	0	1.846	7	9	0	0	0	7.553	9.999
TRANSPORTATION - TOTAL	1.620	35.929	983	20.892	0	0	3.569	0	0	0	146	0	10.735	0	0	0	72.254	73.989
HIGHWAYS	1.573	34.588	0	20.838	0	0	0	0	0	0	0	0	10.735	0	0	0	66.161	67.896
RAILROADS	47	1.002	0	0	0	0	0	0	0	0	146	0	0	0	0	0	1.148	1.148
AIRWAYS	0	0	0	54	0	0	3.569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.623	3.623
WATERWAYS	0	339	983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.323	1.323
INDUSTRIAL - TOTAL	47	1.001	2.885	0	837	0	3	1.288	8.209	0	18.008	4.220	0	8.078	0	103	44.632	88.716
CEMENT	3	65	20	0	12	0	0	0	72	0	598	178	0	3.582	0	0	4.527	5.033
PIG-IRON AND STEEL	2	35	29	0	26	0	0	1.288	7.750	0	1.714	3.492	0	42	0	103	14.479	17.401
IRON-ALLOYS	0	8	23	0	4	0	1	0	96	0	678	509	0	150	0	0	1.470	1.555
MINING AND PELLETIZATION	17	366	200	0	22	0	1	0	60	0	1.027	0	0	525	0	0	2.201	3.335
NON-FERROUS AND OTHER METALS	1	16	1.177	0	31	0	0	0	231	0	3.308	9	0	734	0	0	5.507	7.074
CHEMICAL	1	12	377	0	176	0	0	0	0	0	2.014	20	0	2.158	0	0	4.758	7.440
FOOD AND BEVERAGES	9	191	318	0	126	0	0	0	0	0	2.342	0	0	88	0	0	3.065	22.992
TEXTILES	0	6	55	0	29	0	0	0	0	0	707	0	0	0	0	0	799	1.201
PAPER AND PULP	5	115	390	0	45	0	0	0	0	0	1.641	0	0	0	0	0	2.191	10.195
CERAMICS	1	31	125	0	169	0	0	0	0	0	342	0	0	270	0	0	936	4.724
OTHERS	7	154	170	0	196	0	1	0	0	0	3.636	13	0	529	0	0	4.700	7.767
UNIDENTIFIED CONSUMPTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADJUSTMENTS	0	257	25	338	0	-1	-96	-7	0	0	0	0	-10	0	300	0	807	466

BRAZILIAN ENERGY BALANCE - CONSOLIDATED

2012 - 10^3 toe

	PRIMARY SOURCES OF ENERGY									
	OIL	NATURAL GAS	STEAM COAL	METALLURGICAL COAL	URANIUM U_3O_8	HYDRAULIC ENERGY	FIREWOOD	SUGAR-CANE PRODUCTS	OTHER PRIMARY SOURCES	TOTAL PRIMARY ENERGY
PRODUCTION	107.258	25.574	2.517	0	3.881	35.719	25.683	45.117	11.220	256.969
IMPORTS	17.855	11.602	3.313	7.841	3.854	0	0	0	0	44.465
STOCK VARIATIONS	543	0	108	185	-1.047	0	0	0	31	-181
TOTAL SUPPLY	125.656	37.176	5.938	8.026	6.688	35.719	25.683	45.117	11.250	301.253
EXPORTS	-27.608	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.608
NON-UTILIZED	0	-1.430	0	0	0	0	0	0	0	-1.430
REINJECTION	0	-3.147	0	0	0	0	0	0	0	-3.147
GROSS DOMESTIC SUPPLY	98.048	32.598	5.938	8.026	6.688	35.719	25.683	45.117	11.250	269.067
TOTAL TRANSFORMATION	-98.066	-14.022	-2.341	-8.022	-6.688	-35.719	-9.213	-16.741	-5.314	-196.127
OIL REFINERIES	-97.676	0	0	0	0	0	0	0	-3.771	-101.447
NATURAL GAS PLANTS	0	-3.187	0	0	0	0	0	0	918	-2.269
GASIFICATION PLANTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COKE PLANTS	0	0	0	-8.022	0	0	0	0	0	-8.022
NUCLEAR CYCLE	0	0	0	0	-6.688	0	0	0	0	-6.688
PUBLIC SERVICE POWER PLANTS	0	-6.700	-2.180	0	0	-33.960	-45	0	-520	-43.405
SELF-PRODUCERS POWER PLANTS	0	-2.353	-161	0	0	-1.760	-258	-4.427	-2.613	-11.573
CHARCOAL POWER PLANTS	0	0	0	0	0	0	-8.909	0	0	-8.909
DISTILLERIES	0	0	0	0	0	0	0	-12.314	0	-12.314
OTHER TRANSFORMATIONS	-390	-1.781	0	0	0	0	0	0	672	-1.500
LOSSES IN DISTRIBUTION AND STORAGE	0	-336	-8	-4	0	0	0	0	0	-348
FINAL CONSUMPTION	0	18.247	3.589	0	0	0	16.470	28.376	5.936	72.618
NON-ENERGY FINAL CONSUMPTION	0	898	0	0	0	0	0	0	0	898
ENERGY FINAL CONSUMPTION	0	17.349	3.589	0	0	0	16.470	28.376	5.936	71.720
ENERGY SECTOR	0	5.258	0	0	0	0	0	10.508	0	15.766
RESIDENTIAL	0	296	0	0	0	0	6.472	0	0	6.768
COMMERCIAL	0	193	0	0	0	0	96	0	0	289
PUBLIC	0	45	0	0	0	0	0	0	0	45
AGRICULTURAL AND LIVESTOCK	0	0	0	0	0	0	2.421	0	0	2.421
TRANSPORTATION - TOTAL	0	1.709	0	0	0	0	0	0	0	1.709
HIGHWAYS	0	1.709	0	0	0	0	0	0	0	1.709
RAILROADS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIRWAYS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WATERWAYS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDUSTRIAL - TOTAL	0	9.849	3.589	0	0	0	7.480	17.868	5.936	44.723
CEMENT	0	55	108	0	0	0	81	0	356	600
PIG-IRON AND STEEL	0	1.067	1.854	0	0	0	0	0	0	2.922
IRON-ALLOYS	0	3	0	0	0	0	81	0	0	83
MINING AND PELLETIZATION	0	673	393	0	0	0	0	0	0	1.066
NON-FERROUS AND OTHER METALS	0	857	751	0	0	0	0	0	0	1.607
CHEMICAL	0	2.218	164	0	0	0	47	0	90	2.519
FOOD AND BEVERAGES	0	720	68	0	0	0	2.319	17.844	11	20.963
TEXTILES	0	317	0	0	0	0	73	0	0	390
PAPER AND PULP	0	769	124	0	0	0	1.532	24	5.417	7.865
CERAMICS	0	1.314	35	0	0	0	2.458	0	62	3.869
OTHERS	0	1.856	94	0	0	0	889	0	0	2.839
UNIDENTIFIED CONSUMPTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADJUSTMENTS	19	7	0	0	0	0	0	0	0	27

	SECONDARY SOURCES OF ENERGY																
	BIODIESEL	DIESEL OIL	FUEL OIL	GASOLINE	LPG	NAPHTHA	KEROSENE	COKE OVEN GAS	COAL COKE	URANIUM CONTAINED IN UO_2	ELECTRICITY	CHARCOAL	ANHYDROUS AND HYDRATED ETHYL ALCOHOL	OTHER OIL SECONDARIES	NON-ENERGY OIL PRODUCTS	TAR	TOTAL SECONDARY ENERGY	TOTAL
PRODUCTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256.969
IMPORTS	0	8.241	217	2.915	1.744	5.380	1.538	0	1.098	6.522	3.502	0	291	3.230	1.027	0	35.707	80.173
STOCK VARIATIONS	29	320	73	1.010	-60	57	22	0	226	-8.923	0	0	-250	-26	-31	0	-7.583	-7.765
TOTAL SUPPLY	29	8.561	290	3.925	1.684	5.437	1.560	0	1.324	-2.401	3.502	0	42	3.204	996	0	28.124	329.377
EXPORTS	0	-671	-8.711	-116	-19	0	-2.256	0	0	0	-40	0	-1.602	-278	-241	0	-13.934	-41.543
NON-UTILIZED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.430
REINJECTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.147
GROSS DOMESTIC SUPPLY	29	7.890	-8.421	3.809	1.665	5.437	-696	0	1.324	-2.401	3.462	0	-1.560	2.926	755	0	14.190	283.257
TOTAL TRANSFORMATION	2.040	38.301	12.483	20.685	6.346	1.856	4.477	1.471	6.681	2.401	47.515	4.722	12.203	8.523	6.731	216	174.610	-21.517
OIL REFINERIES	0	38.915	13.846	19.905	5.099	4.951	4.477	0	0	0	0	0	0	7.947	6.015	0	101.155	-291
NATURAL GAS PLANTS	0	0	0	140	1.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882	0	2.079	-190
GASIFICATION PLANTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COKE PLANTS	0	0	0	0	0	0	0	1.735	6.681	0	0	0	0	-835	0	225	7.806	-216
NUCLEAR CYCLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.581	0	0	0	0	0	0	6.581	-107
PUBLIC SERVICE POWER PLANTS	-106	-2.261	-1.053	0	0	0	0	0	0	-4.180	40.804	0	0	-53	0	0	33.258	-10.148
SELF-PRODUCERS POWER PLANTS	-7	-391	-293	0	0	0	0	-265	0	0	6.710	0	0	-576	0	-9	5.176	-6.397
CHARCOAL POWER PLANTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.722	0	0	0	0	4.722	-4.187
DISTILLERIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.203	0	0	0	12.203	-111
OTHER TRANSFORMATIONS	2.152	2.038	-17	639	190	-3.095	0	0	0	0	0	0	0	2.040	-165	0	1.630	130
LOSSES IN DISTRIBUTION AND STORAGE	0	0	0	0	0	0	0	0	-7	0	-8.116	-124	-105	-14	0	0	-8.366	-8.714
FINAL CONSUMPTION	2.069	46.191	3.970	24.512	8.023	7.323	3.784	1.430	7.999	0	42.861	4.598	10.522	11.482	7.509	216	180.419	253.037
NON-ENERGY FINAL CONSUMPTION	0	0	0	0	0	7.323	15	0	0	0	0	0	606	405	7.509	116	15.974	16.873
ENERGY FINAL CONSUMPTION	2.069	46.191	3.970	24.512	8.023	0	3.769	1.430	7.999	0	42.861	4.598	9.916	11.077	0	99	164.445	236.165
ENERGY SECTOR	0	1.189	350	0	0	0	0	193	0	0	2.266	0	0	3.104	0	0	7.102	22.868
RESIDENTIAL	0	0	0	0	6.393	0	5	0	0	0	10.118	478	0	0	0	0	16.993	23.761
COMMERCIAL	0	9	19	0	438	0	0	0	0	0	6.863	90	0	0	0	0	7.420	7.709
PUBLIC	0	7	8	0	256	0	0	0	0	0	3.424	0	0	0	0	0	3.696	3.741
AGRICULTURAL AND LIVESTOCK	275	5.889	21	0	11	0	0	0	0	0	2.001	7	10	0	0	0	7.940	10.362
TRANSPORTATION - TOTAL	1.744	38.038	938	24.512	0	0	3.762	0	0	0	162	0	9.906	0	0	0	77.319	79.027
HIGHWAYS	1.696	36.652	0	24.454	0	0	0	0	0	0	0	0	9.906	0	0	0	71.012	72.721
RAILROADS	48	1.027	0	0	0	0	0	0	0	0	162	0	0	0	0	0	1.190	1.190
AIRWAYS	0	0	0	58	0	0	3.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.820	3.820
WATERWAYS	0	359	938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.297	1.297
INDUSTRIAL - TOTAL	49	1.057	2.633	0	924	0	3	1.237	7.999	0	18.027	4.022	0	7.973	0	99	43.974	88.697
CEMENT	3	70	17	0	9	0	0	0	75	0	645	142	0	3.578	0	0	4.535	5.135
PIG-IRON AND STEEL	2	38	29	0	20	0	0	1.237	7.495	0	1.696	3.338	0	40	0	99	13.992	16.914
IRON-ALLOYS	0	8	46	0	21	0	1	0	93	0	666	499	0	147	0	0	1.481	1.565
MINING AND PELLETIZATION	18	384	191	0	31	0	1	0	57	0	1.011	0	0	498	0	0	2.174	3.240
NON-FERROUS AND OTHER METALS	1	12	1.163	0	32	0	0	0	279	0	3.255	10	0	699	0	0	5.450	7.057
CHEMICAL	1	13	328	0	190	0	0	0	0	0	2.023	19	0	2.145	0	0	4.718	7.237
FOOD AND BEVERAGES	10	212	271	0	167	0	0	0	0	0	2.423	0	0	87	0	0	3.160	24.123
TEXTILES	0	8	45	0	28	0	0	0	0	0	645	0	0	0	0	0	726	1.116
PAPER AND PULP	6	124	328	0	50	0	0	0	0	0	1.636	0	0	0	0	0	2.138	10.003
CERAMICS	1	28	113	0	161	0	0	0	0	0	359	0	0	275	0	0	935	4.803
OTHERS	8	162	101	0	215	0	1	0	0	0	3.671	13	0	503	0	0	4.665	7.504
UNIDENTIFIED CONSUMPTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADJUSTMENTS	0	0	-92	19	12	29	3	-41	0	0	0	0	-15	47	23	0	-15	12

BRAZILIAN ENERGY BALANCE - CONSOLIDATED

2013 - 10^3 toe

	PRIMARY SOURCES OF ENERGY									
	OIL	NATURAL GAS	STEAM COAL	METALLURGICAL COAL	URANIUM U_3O_8	HYDRAULIC ENERGY	FIREWOOD	SUGAR-CANE PRODUCTS	OTHER PRIMARY SOURCES	TOTAL PRIMARY ENERGY
PRODUCTION	104.762	27.969	3.298	0	2.375	33.625	24.580	49.304	12.179	258.092
IMPORTS	20.373	14.926	4.206	7.838	601	0	0	0	0	47.944
STOCK VARIATIONS	-5	0	-143	-52	2.050	0	0	0	-28	1.822
TOTAL SUPPLY	125.130	42.895	7.361	7.786	5.026	33.625	24.580	49.304	12.151	307.858
EXPORTS	-20.511	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.511
NON-UTILIZED	0	-1.294	0	0	0	0	0	0	0	-1.294
REINJECTION	0	-3.810	0	0	0	0	0	0	0	-3.810
GROSS DOMESTIC SUPPLY	104.619	37.792	7.361	7.786	5.026	33.625	24.580	49.304	12.151	282.244
TOTAL TRANSFORMATION	-105.124	-18.859	-3.724	-7.782	-5.026	-33.625	-8.398	-19.824	-5.802	-208.164
OIL REFINERIES	-105.085	0	0	0	0	0	0	0	-3.523	-108.607
NATURAL GAS PLANTS	0	-3.258	0	0	0	0	0	0	974	-2.284
GASIFICATION PLANTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COKE PLANTS	0	0	0	-7.782	0	0	0	0	0	-7.782
NUCLEAR CYCLE	0	0	0	0	-5.026	0	0	0	0	-5.026
PUBLIC SERVICE POWER PLANTS	0	-11.575	-3.566	0	0	-31.729	-64	0	-625	-47.559
SELF-PRODUCERS POWER PLANTS	0	-2.318	-158	0	0	-1.897	-270	-5.263	-2.892	-12.799
CHARCOAL POWER PLANTS	0	0	0	0	0	0	-8.063	0	0	-8.063
DISTILLERIES	0	0	0	0	0	0	0	-14.561	0	-14.561
OTHER TRANSFORMATIONS	-39	-1.708	0	0	0	0	0	0	264	-1.483
LOSSES IN DISTRIBUTION AND STORAGE	0	-403	-6	-4	0	0	0	0	0	-415
FINAL CONSUMPTION	0	18.592	3.630	0	0	0	16.182	29.479	6.349	74.233
NON-ENERGY FINAL CONSUMPTION	0	836	0	0	0	0	0	0	0	836
ENERGY FINAL CONSUMPTION	0	17.756	3.630	0	0	0	16.182	29.479	6.349	73.397
ENERGY SECTOR	0	5.824	0	0	0	0	0	12.241	0	18.065
RESIDENTIAL	0	321	0	0	0	0	5.741	0	0	6.063
COMMERCIAL	0	181	0	0	0	0	96	0	0	277
PUBLIC	0	45	0	0	0	0	0	0	0	45
AGRICULTURAL AND LIVESTOCK	0	0	0	0	0	0	2.639	0	0	2.639
TRANSPORTATION - TOTAL	0	1.647	0	0	0	0	0	0	0	1.647
HIGHWAYS	0	1.647	0	0	0	0	0	0	0	1.647
RAILROADS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIRWAYS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WATERWAYS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDUSTRIAL - TOTAL	0	9.737	3.630	0	0	0	7.706	17.238	6.349	44.660
CEMENT	0	31	133	0	0	0	83	0	368	615
PIG-IRON AND STEEL	0	1.020	1.808	0	0	0	0	0	0	2.828
IRON-ALLOYS	0	22	0	0	0	0	75	0	0	97
MINING AND PELLETIZATION	0	634	393	0	0	0	0	0	0	1.026
NON-FERROUS AND OTHER METALS	0	942	747	0	0	0	0	0	0	1.689
CHEMICAL	0	2.037	152	0	0	0	50	0	91	2.330
FOOD AND BEVERAGES	0	688	69	0	0	0	2.273	17.213	11	20.253
TEXTILES	0	312	0	0	0	0	71	0	0	384
PAPER AND PULP	0	809	124	0	0	0	1.616	25	5.815	8.388
CERAMICS	0	1.354	39	0	0	0	2.631	0	65	4.088
OTHERS	0	1.890	166	0	0	0	907	0	0	2.962
UNIDENTIFIED CONSUMPTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADJUSTMENTS	504	62	0	0	0	0	0	0	0	567

	SECONDARY SOURCES OF ENERGY																
	BIODIESEL	DIESEL OIL	FUEL OIL	GASOLINE	LPG	NAPHTHA	KEROSENE	COKE OVEN GAS	COAL COKE	URANIUM CONTAINED IN UO_2	ELECTRICITY	CHARCOAL	ANHYDROUS AND HYDRATED ETHYL ALCOHOL	OTHER OIL SECONDARIES	NON-ENERGY OIL PRODUCTS	TAR	TOTAL SECONDARY ENERGY	TOTAL
PRODUCTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258.092
IMPORTS	0	8.501	92	1.744	2.060	5.261	1.467	0	1.308	3.334	3.467	0	68	3.286	1.063	0	31.651	79.595
STOCK VARIATIONS	-26	-130	35	1.032	4	125	34	0	24	-4.253	0	0	-228	6	64	0	-3.288	-1.465
TOTAL SUPPLY	-26	8.371	127	2.776	2.065	5.386	1.500	0	1.332	-920	3.467	0	-160	3.292	1.127	0	28.363	336.222
EXPORTS	0	-873	-8.483	-267	-55	0	-2.383	0	0	0	0	0	-1.543	-352	-350	0	-14.307	-34.817
NON-UTILIZED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.294
REINJECTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.810
GROSS DOMESTIC SUPPLY	-26	7.498	-8.356	2.509	2.010	5.386	-882	0	1.332	-920	3.467	0	-1.703	2.939	777	0	14.057	296.301
TOTAL TRANSFORMATION	2.197	41.519	12.436	21.955	6.325	1.176	4.578	1.429	6.481	920	49.072	4.273	14.368	9.054	7.078	210	180.874	-27.291
OIL REFINERIES	0	42.220	14.723	22.104	4.946	4.114	4.578	0	0	0	0	0	0	8.908	6.184	0	107.778	-830
NATURAL GAS PLANTS	0	0	0	0	1.193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	906	0	2.099	-185
GASIFICATION PLANTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COKE PLANTS	0	0	0	0	0	0	0	1.683	6.481	0	0	0	0	-818	0	218	7.564	-218
NUCLEAR CYCLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.946	0	0	0	0	0	0	4.946	-80
PUBLIC SERVICE POWER PLANTS	-110	-2.349	-2.016	0	0	0	0	0	0	-4.026	41.665	0	0	-75	0	0	33.198	-14.360
SELF-PRODUCERS POWER PLANTS	-4	-301	-271	0	0	0	0	-255	0	0	7.407	0	0	-747	0	-8	5.826	-6.974
CHARCOAL POWER PLANTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.273	0	0	0	0	4.273	-3.790
DISTILLERIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.368	0	0	0	14.368	-193
OTHER TRANSFORMATIONS	2.311	1.949	0	-148	185	-2.938	0	0	0	0	0	0	0	1.786	-11	0	822	-661
LOSSES IN DISTRIBUTION AND STORAGE	0	0	0	0	0	0	0	0	-6	0	-8.166	-112	-123	-14	0	0	-8.423	-8.837
FINAL CONSUMPTION	2.172	48.797	4.043	24.451	8.314	6.574	3.623	1.387	7.807	0	44.373	4.161	12.566	11.886	7.794	210	185.985	260.218
NON-ENERGY FINAL CONSUMPTION	0	0	0	0	0	6.574	8	0	0	0	0	0	666	339	7.794	121	15.502	16.338
ENERGY FINAL CONSUMPTION	2.172	48.797	4.043	24.451	8.314	0	3.614	1.387	7.807	0	44.373	4.161	11.900	11.547	0	89	170.483	243.880
ENERGY SECTOR	0	1.307	354	0	78	0	0	187	0	0	2.555	0	0	3.596	0	0	8.078	26.143
RESIDENTIAL	0	0	0	0	6.521	0	4	0	0	0	10.737	402	0	0	0	0	17.663	23.726
COMMERCIAL	0	6	14	0	420	0	0	0	0	0	7.255	90	0	0	0	0	7.785	8.062
PUBLIC	0	5	11	0	257	0	0	0	0	0	3.553	0	0	0	0	0	3.826	3.871
AGRICULTURAL AND LIVESTOCK	275	5.888	29	0	12	0	0	0	0	0	2.045	8	11	0	0	0	7.993	10.632
TRANSPORTATION - TOTAL	1.842	40.437	957	24.451	0	0	3.608	0	0	0	162	0	11.889	0	0	0	81.505	83.152
HIGHWAYS	1.795	39.077	0	24.393	0	0	0	0	0	0	0	0	11.889	0	0	0	75.359	77.007
RAILROADS	48	1.019	0	0	0	0	0	0	0	0	162	0	0	0	0	0	1.181	1.181
AIRWAYS	0	0	0	58	0	0	3.608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.667	3.667
WATERWAYS	0	341	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.298	1.298
INDUSTRIAL - TOTAL	54	1.154	2.677	0	1.027	0	2	1.200	7.807	0	18.066	3.661	0	7.950	0	89	43.634	88.294
CEMENT	3	68	17	0	12	0	0	0	79	0	673	128	0	3.696	0	0	4.672	5.287
PIG-IRON AND STEEL	2	37	40	0	19	0	0	1.200	7.309	0	1.691	3.021	0	40	0	89	13.447	16.274
IRON-ALLOYS	0	7	62	0	23	0	1	0	84	0	626	469	0	137	0	0	1.407	1.505
MINING AND PELLETIZATION	18	396	203	0	38	0	1	0	59	0	1.018	0	0	506	0	0	2.220	3.247
NON-FERROUS AND OTHER METALS	0	9	1.148	0	44	0	0	0	276	0	3.104	11	0	654	0	0	5.246	6.935
CHEMICAL	1	23	424	0	192	0	0	0	0	0	1.962	19	0	2.035	0	0	4.655	6.985
FOOD AND BEVERAGES	12	260	198	0	186	0	0	0	0	0	2.355	0	0	85	0	0	3.085	23.338
TEXTILES	0	6	46	0	31	0	0	0	0	0	635	0	0	0	0	0	717	1.101
PAPER AND PULP	6	137	304	0	60	0	0	0	0	0	1.684	0	0	0	0	0	2.186	10.574
CERAMICS	1	24	125	0	163	0	0	0	0	0	380	0	0	289	0	0	981	5.069
OTHERS	9	188	111	0	257	0	0	0	0	0	3.939	13	0	508	0	0	5.016	7.979
UNIDENTIFIED CONSUMPTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADJUSTMENTS	0	-220	-37	-13	-20	12	-73	-41	0	0	0	0	24	-93	-62	0	-523	44

BRAZILIAN ENERGY BALANCE - CONSOLIDATED

2014 - 10³ toe

	PRIMARY SOURCES OF ENERGY									
	OIL	*NATURAL GAS*	*STEAM COAL*	*METALLURGICAL COAL*	*URANIUM U_3O_8*	*HYDRAULIC ENERGY*	*FIREWOOD*	*SUGAR-CANE PRODUCTS*	*OTHER PRIMARY SOURCES*	*TOTAL PRIMARY ENERGY*
PRODUCTION	116.705	31.661	3.059	0	681	32.116	24.936	49.273	14.191	272.622
IMPORTS	18.082	17.001	5.306	8.110	2.883	0	0	0	0	51.383
STOCK VARIATIONS	25	0	-89	-52	-1.818	0	0	0	-24	-1.958
TOTAL SUPPLY	134.812	48.662	8.276	8.059	1.747	32.116	24.936	49.273	14.167	322.047
EXPORTS	-26.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.800
NON-UTILIZED	0	-1.601	0	0	0	0	0	0	0	-1.601
REINJECTION	0	-5.689	0	0	0	0	0	0	0	-5.689
GROSS DOMESTIC SUPPLY	108.012	41.373	8.276	8.059	1.747	32.116	24.936	49.273	14.167	287.957
TOTAL TRANSFORMATION	-107.697	-22.134	-4.344	-8.054	-1.747	-32.116	-8.264	-20.662	-7.549	-212.566
OIL REFINERIES	-107.285	0	0	0	0	0	0	0	-3.392	-110.676
NATURAL GAS PLANTS	0	-3.629	0	0	0	0	0	0	556	-3.073
GASIFICATION PLANTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COKE PLANTS	0	0	0	-8.054	0	0	0	0	0	-8.054
NUCLEAR CYCLE	0	0	0	0	-1.747	0	0	0	0	-1.747
PUBLIC SERVICE POWER PLANTS	0	-14.219	-4.140	0	0	-30.216	-68	0	-1.166	-49.809
SELF-PRODUCERS POWER PLANTS	0	-2.581	-203	0	0	-1.900	-309	-5.714	-3.697	-14.404
CHARCOAL POWER PLANTS	0	0	0	0	0	0	-7.887	0	0	-7.887
DISTILLERIES	0	0	0	0	0	0	0	-14.948	0	-14.948
OTHER TRANSFORMATIONS	-412	-1.705	0	0	0	0	0	0	150	-1.967
LOSSES IN DISTRIBUTION AND STORAGE	0	-458	-6	-4	0	0	0	0	0	-470
FINAL CONSUMPTION	0	18.822	3.942	0	0	0	16.672	28.612	6.618	74.666
NON-ENERGY FINAL CONSUMPTION	0	684	0	0	0	0	0	0	0	684
ENERGY FINAL CONSUMPTION	0	18.138	3.942	0	0	0	16.672	28.612	6.618	73.981
ENERGY SECTOR	0	6.307	0	0	0	0	0	12.466	0	18.773
RESIDENTIAL	0	310	0	0	0	0	6.109	0	0	6.419
COMMERCIAL	0	179	0	0	0	0	97	0	0	276
PUBLIC	0	40	0	0	0	0	0	0	0	40
AGRICULTURAL AND LIVESTOCK	0	0	0	0	0	0	2.682	0	0	2.682
TRANSPORTATION - TOTAL	0	1.594	0	0	0	0	0	0	0	1.594
HIGHWAYS	0	1.594	0	0	0	0	0	0	0	1.594
RAILROADS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIRWAYS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WATERWAYS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDUSTRIAL - TOTAL	0	9.708	3.942	0	0	0	7.785	16.146	6.618	44.199
CEMENT	0	25	123	0	0	0	79	0	364	591
PIG-IRON AND STEEL	0	1.036	2.053	0	0	0	0	0	0	3.088
IRON-ALLOYS	0	20	0	0	0	0	70	0	0	90
MINING AND PELLETIZATION	0	707	370	0	0	0	0	0	0	1.077
NON-FERROUS AND OTHER METALS	0	896	783	0	0	0	0	0	0	1.679
CHEMICAL	0	2.022	169	0	0	0	49	0	89	2.328
FOOD AND BEVERAGES	0	736	66	0	0	0	2.250	16.120	11	19.183
TEXTILES	0	248	0	0	0	0	69	0	0	317
PAPER AND PULP	0	848	117	0	0	0	1.713	25	6.088	8.791
CERAMICS	0	1.339	50	0	0	0	2.657	0	66	4.112
OTHERS	0	1.832	212	0	0	0	898	0	0	2.942
UNIDENTIFIED CONSUMPTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADJUSTMENTS	-315	42	16	0	0	0	0	0	0	-256

SECONDARY SOURCES OF ENERGY																	
BIODIESEL	*DIESEL OIL*	*FUEL OIL*	*GASOLINE*	*LPG*	*NAPHTHA*	*KEROSENE*	*COKE OVEN GAS*	*COAL COKE*	*URANIUM CONTAINED IN UO_2*	*ELECTRICITY*	*CHARCOAL*	*ANHYDROUS AND HYDRATED ETHYL ALCOHOL*	*OTHER OIL SECONDARIES*	*NON-ENERGY OIL PRODUCTS*	*TAR*	*TOTAL SECONDARY ENERGY*	*TOTAL*
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272.622
0	9.561	382	1.626	2.277	5.238	1.236	0	1.254	1.022	2.904	0	511	3.343	1.133	0	30.487	81.870
-23	-180	-54	501	-10	-66	-57	0	-68	1.266	0	0	-848	-2	5	0	487	-1.471
-23	9.382	327	2.127	2.266	5.172	1.179	0	1.187	2.289	2.904	0	-337	3.342	1.138	0	30.974	353.021
0	-794	-8.110	-281	-11	0	-2.506	0	0	0	0	0	-767	-385	-530	0	-13.384	-40.184
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.601
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.689
-23	8.588	-7.783	1.846	2.255	5.172	-1.327	0	1.187	2.289	2.904	0	-1.104	2.957	607	0	17.590	305.547
2.548	41.416	11.923	23.848	6.162	865	5.007	1.364	6.552	-2.289	50.766	4.204	14.842	9.282	7.502	238	181.683	-30.883
0	42.515	16.126	22.303	4.651	3.904	5.007	0	0	0	0	0	0	9.027	6.822	0	110.355	-322
0	0	0	616	1.347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912	0	2.875	-198
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1.703	6.552	0	0	0	0	-841	0	248	7.662	-393
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.719	0	0	0	0	0	0	1.719	-28
-154	-2.912	-3.396	0	0	0	0	0	0	-4.008	42.683	0	0	-79	0	0	32.288	-17.520
-6	-379	-229	0	0	0	0	-339	0	0	8.083	0	0	-609	0	-10	6.518	-7.886
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.204	0	0	0	0	4.204	-3.683
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.842	0	0	0	14.842	-106
2.709	2.193	-578	929	164	-3.039	0	0	0	0	0	0	0	1.783	-232	0	1.221	-746
0	0	0	0	0	0	0	0	-6	0	-7.888	-62	-58	-110	0	0	-8.124	-8.594
2.526	49.935	4.115	25.740	8.363	6.203	3.661	1.387	7.733	0	45.782	4.142	13.602	12.113	8.095	238	191.108	265.774
0	0	0	0	0	6.203	6	0	0	0	0	0	583	301	8.095	146	15.333	16.018
2.526	49.935	4.115	25.740	8.363	0	3.655	1.387	7.733	0	45.782	4.142	13.019	11.813	0	92	175.775	249.756
0	1.513	311	0	5	0	0	187	0	0	2.679	0	0	3.985	0	0	8.680	27.453
0	0	0	0	6.535	0	3	0	0	0	11.373	478	0	0	0	0	18.390	24.808
0	7	22	0	442	0	0	0	0	0	7.792	91	0	0	0	0	8.354	8.630
0	4	11	0	257	0	0	0	0	0	3.684	0	0	0	0	0	3.956	3.996
327	6.184	24	0	2	0	0	0	0	0	2.285	8	11	0	0	0	8.514	11.196
2.134	41.019	1.133	25.740	0	0	3.651	0	0	0	170	0	13.008	0	0	0	84.721	86.315
2.080	39.661	0	25.682	0	0	0	0	0	0	0	0	13.008	0	0	0	78.351	79.945
53	1.006	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	1.176	1.176
0	0	0	58	0	0	3.651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.709	3.709
0	352	1.133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.485	1.485
64	1.208	2.614	0	1.121	0	2	1.200	7.733	0	17.799	3.564	0	7.828	0	92	43.160	87.358
4	72	14	0	18	0	0	0	77	0	681	122	0	3.763	0	0	4.747	5.338
2	35	35	0	26	0	0	1.200	7.237	0	1.671	2.962	0	41	0	92	13.299	16.387
0	7	86	0	24	0	0	0	78	0	582	436	0	127	0	0	1.341	1.431
22	424	166	0	28	0	1	0	61	0	1.057	0	0	544	0	0	2.281	3.358
0	9	1.200	0	42	0	0	0	279	0	2.798	14	0	595	0	0	4.937	6.616
1	20	323	0	217	0	0	0	0	0	1.922	18	0	1.880	0	0	4.380	6.708
13	249	177	0	220	0	0	0	0	0	2.324	0	0	84	0	0	3.055	22.238
0	5	34	0	40	0	0	0	0	0	622	0	0	0	0	0	700	1.017
9	164	365	0	73	0	0	0	0	0	1.780	0	0	0	0	0	2.382	11.173
1	26	102	0	171	0	0	0	0	0	376	0	0	292	0	0	967	5.079
10	198	111	0	262	0	0	0	0	0	3.985	13	0	503	0	0	5.072	8.014
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	-69	-25	46	-55	166	-19	23	0	0	0	0	-78	-15	-15	0	-40	-297

BRAZILIAN ENERGY BALANCE - CONSOLIDATED

2015 - 10^3 toe

	PRIMARY SOURCES OF ENERGY									
	OIL	NATURAL GAS	STEAM COAL	METALLURGICAL COAL	URANIUM U_3O_8	HYDRAULIC ENERGY	FIREWOOD	SUGAR-CANE PRODUCTS	OTHER PRIMARY SOURCES	TOTAL PRIMARY ENERGY
PRODUCTION	126.127	34.871	3.066	0	512	30.938	24.519	50.424	16.013	286.471
IMPORTS	15.377	16.198	5.638	7.625	2.159	0	0	0	0	46.997
STOCK VARIATIONS	-1.165	0	-337	56	-1.701	0	0	0	8	-3.139
TOTAL SUPPLY	140.339	51.069	8.367	7.681	971	30.938	24.519	50.424	16.021	330.329
EXPORTS	-38.050	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.050
NON-UTILIZED	0	-1.377	0	0	0	0	0	0	0	-1.377
REINJECTION	0	-8.722	0	0	0	0	0	0	0	-8.722
GROSS DOMESTIC SUPPLY	102.288	40.971	8.367	7.681	971	30.938	24.519	50.424	16.021	282.180
TOTAL TRANSFORMATION	-101.841	-21.737	-4.503	-7.676	-971	-30.938	-7.849	-21.757	-9.008	-206.278
OIL REFINERIES	-99.972	0	0	0	0	0	0	0	-3.783	-103.755
NATURAL GAS PLANTS	0	-3.727	0	0	0	0	0	0	245	-3.482
GASIFICATION PLANTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COKE PLANTS	0	0	0	-7.676	0	0	0	0	0	-7.676
NUCLEAR CYCLE	0	0	0	0	-971	0	0	0	0	-971
PUBLIC SERVICE POWER PLANTS	0	-13.704	-4.265	0	0	-29.126	-66	0	-2.001	-49.162
SELF-PRODUCERS POWER PLANTS	0	-2.706	-238	0	0	-1.812	-354	-5.959	-3.881	-14.951
CHARCOAL POWER PLANTS	0	0	0	0	0	0	-7.429	0	0	-7.429
DISTILLERIES	0	0	0	0	0	0	0	-15.798	0	-15.798
OTHER TRANSFORMATIONS	-1.869	-1.600	0	0	0	0	0	0	412	-3.056
LOSSES IN DISTRIBUTION AND STORAGE	0	-464	-7	-5	0	0	0	0	0	-477
FINAL CONSUMPTION	0	18.765	3.855	0	0	0	16.670	28.667	7.013	74.971
NON-ENERGY FINAL CONSUMPTION	0	685	0	0	0	0	0	0	0	685
ENERGY FINAL CONSUMPTION	0	18.080	3.855	0	0	0	16.670	28.667	7.013	74.286
ENERGY SECTOR	0	6.112	0	0	0	0	0	13.155	0	19.266
RESIDENTIAL	0	312	0	0	0	0	6.334	0	0	6.645
COMMERCIAL	0	114	0	0	0	0	94	0	0	208
PUBLIC	0	43	0	0	0	0	0	0	0	43
AGRICULTURAL AND LIVESTOCK	0	0	0	0	0	0	2.814	0	0	2.814
TRANSPORTATION - TOTAL	0	1.553	0	0	0	0	0	0	0	1.553
HIGHWAYS	0	1.553	0	0	0	0	0	0	0	1.553
RAILROADS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIRWAYS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WATERWAYS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDUSTRIAL - TOTAL	0	9.947	3.855	0	0	0	7.428	15.512	7.013	43.756
CEMENT	0	12	70	0	0	0	70	0	330	482
PIG-IRON AND STEEL	0	1.223	2.124	0	0	0	0	0	0	3.348
IRON-ALLOYS	0	6	0	0	0	0	63	0	0	69
MINING AND PELLETIZATION	0	657	417	0	0	0	0	0	0	1.075
NON-FERROUS AND OTHER METALS	0	593	689	0	0	0	0	0	0	1.282
CHEMICAL	0	2.222	172	0	0	0	48	0	85	2.527
FOOD AND BEVERAGES	0	834	65	0	0	0	2.171	15.485	10	18.565
TEXTILES	0	215	0	0	0	0	62	0	0	277
PAPER AND PULP	0	805	86	0	0	0	1.833	27	6.529	9.279
CERAMICS	0	1.324	62	0	0	0	2.312	0	59	3.757
OTHERS	0	2.057	168	0	0	0	871	0	0	3.096
UNIDENTIFIED CONSUMPTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADJUSTMENTS	-447	-4	-3	0	0	0	0	0	0	-454

	SECONDARY SOURCES OF ENERGY																
	BIODIESEL	DIESEL OIL	FUEL OIL	GASOLINE	LPG	NAPHTHA	KEROSENE	COKE OVEN GAS	COAL COKE	URANIUM CONTAINED IN UO_2	ELECTRICITY	CHARCOAL	ANHYDROUS AND HYDRATED ETHYL ALCOHOL	OTHER OIL SECONDARIES	NON-ENERGY OIL PRODUCTS	TAR	TOTAL SECONDARY ENERGY	TOTAL
PRODUCTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286.471
IMPORTS	0	5.885	339	2.260	1.950	6.172	1.129	0	1.584	2.729	2.978	0	432	2.586	1.160	0	29.204	76.201
STOCK VARIATIONS	8	313	-28	-3	-2	66	26	0	44	155	0	0	899	-24	34	0	1.481	-1.658
TOTAL SUPPLY	8	6.199	312	2.257	1.948	6.238	1.155	0	1.627	2.885	2.978	0	1.331	2.562	1.194	0	30.685	361.014
EXPORTS	0	-651	-7.932	-474	-17	0	-2.440	0	0	0	-19	0	-1.108	-385	-627	0	-13.654	-51.704
NON-UTILIZED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.377
REINJECTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.722
GROSS DOMESTIC SUPPLY	8	5.548	-7.621	1.783	1.931	6.238	-1.285	0	1.627	2.885	2.959	0	223	2.176	567	0	17.031	299.211
TOTAL TRANSFORMATION	2.978	42.511	10.876	21.518	6.367	688	4.656	1.337	6.265	-2.885	49.988	3.960	15.705	9.447	6.181	228	176.840	-29.439
OIL REFINERIES	0	42.248	14.188	19.864	4.582	3.545	4.656	0	0	0	0	0	0	9.127	5.134	0	103.346	-409
NATURAL GAS PLANTS	0	0	0	732	1.621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921	0	3.273	-208
GASIFICATION PLANTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COKE PLANTS	0	0	0	0	0	0	0	1.635	6.265	0	0	0	0	-802	0	237	7.334	-341
NUCLEAR CYCLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955	0	0	0	0	0	0	955	-15
PUBLIC SERVICE POWER PLANTS	-133	-2.031	-3.055	0	0	0	0	0	0	-3.840	41.684	0	0	-75	0	0	32.683	-16.479
SELF-PRODUCERS POWER PLANTS	-7	-399	-257	0	0	0	0	-298	0	0	8.304	0	0	-623	0	-8	6.718	-8.232
CHARCOAL POWER PLANTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.960	0	0	0	0	3.960	-3.469
DISTILLERIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.705	0	0	0	15.705	-93
OTHER TRANSFORMATIONS	3.118	2.692	0	922	165	-2.857	0	0	0	0	0	0	0	1.819	125	0	2.866	-191
LOSSES IN DISTRIBUTION AND STORAGE	0	0	0	0	0	0	0	0	-6	0	-8.001	-59	-54	-96	0	0	-8.215	-8.692
FINAL CONSUMPTION	2.985	48.033	3.222	23.306	8.124	6.929	3.615	1.336	7.886	0	44.946	3.901	15.927	11.528	6.731	228	185.713	260.684
NON-ENERGY FINAL CONSUMPTION	0	0	0	0	0	6.929	3	0	0	0	0	0	490	267	6.731	134	14.552	15.237
ENERGY FINAL CONSUMPTION	2.985	48.033	3.222	23.306	8.124	0	3.613	1.336	7.886	0	44.946	3.901	15.437	11.261	0	95	171.160	245.446
ENERGY SECTOR	0	1.338	244	0	29	0	0	188	0	0	2.742	0	0	3.956	0	0	8.497	27.763
RESIDENTIAL	0	0	0	0	6.541	0	3	0	0	0	11.289	474	0	0	0	0	18.306	24.951
COMMERCIAL	0	4	27	0	396	0	0	0	0	0	7.858	88	0	0	0	0	8.374	8.582
PUBLIC	0	3	9	0	257	0	0	0	0	0	3.668	0	0	0	0	0	3.937	3.980
AGRICULTURAL AND LIVESTOCK	414	6.327	14	0	2	0	0	0	0	0	2.310	8	13	0	0	0	8.673	11.487
TRANSPORTATION - TOTAL	2.498	39.244	724	23.306	0	0	3.609	0	0	0	177	0	15.424	0	0	0	82.484	84.037
HIGHWAYS	2.434	38.033	0	23.257	0	0	0	0	0	0	0	0	15.424	0	0	0	76.714	78.267
RAILROADS	63	971	0	0	0	0	0	0	0	0	177	0	0	0	0	0	1.148	1.148
AIRWAYS	0	0	0	49	0	0	3.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.658	3.658
WATERWAYS	0	240	724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965	965
INDUSTRIAL - TOTAL	73	1.117	2.205	0	898	0	1	1.148	7.886	0	16.902	3.331	0	7.305	0	95	40.889	84.645
CEMENT	4	60	9	0	17	0	0	0	70	0	618	109	0	3.386	0	0	4.268	4.750
PIG-IRON AND STEEL	2	29	0	0	25	0	0	1.148	7.441	0	1.609	2.788	0	40	0	95	13.176	16.524
IRON-ALLOYS	0	6	8	0	22	0	0	0	70	0	524	392	0	114	0	0	1.137	1.206
MINING AND PELLETIZATION	26	395	166	0	22	0	1	0	60	0	1.095	0	0	533	0	0	2.271	3.346
NON-FERROUS AND OTHER METALS	1	10	1.238	0	35	0	0	0	245	0	2.315	11	0	510	0	0	4.364	5.646
CHEMICAL	1	18	174	0	80	0	0	0	0	0	1.940	18	0	1.949	0	0	4.180	6.706
FOOD AND BEVERAGES	16	239	119	0	228	0	0	0	0	0	2.242	0	0	82	0	0	2.910	21.475
TEXTILES	0	2	19	0	37	0	0	0	0	0	560	0	0	0	0	0	618	895
PAPER AND PULP	11	173	341	0	72	0	0	0	0	0	1.864	0	0	0	0	0	2.450	11.729
CERAMICS	2	24	59	0	173	0	0	0	0	0	339	0	0	262	0	0	856	4.614
OTHERS	11	162	71	0	188	0	0	0	0	0	3.797	12	0	427	0	0	4.658	7.754
UNIDENTIFIED CONSUMPTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADJUSTMENTS	-1	-25	-33	5	-174	3	244	0	0	0	0	0	53	0	-17	0	57	-397

BRAZILIAN ENERGY BALANCE - CONSOLIDATED

2016 - 10³ toe

	PRIMARY SOURCES OF ENERGY									
	OIL	*NATURAL GAS*	*STEAM COAL*	*METALLURGICAL COAL*	*URANIUM U_3O_8*	*HYDRAULIC ENERGY*	*FIREWOOD*	*SUGAR-CANE PRODUCTS*	*OTHER PRIMARY SOURCES*	*TOTAL PRIMARY ENERGY*
PRODUCTION	130.373	37.610	2.636	0	0	32.758	23.095	50.658	17.589	294.720
IMPORTS	8.009	10.320	4.992	7.917	4.173	0	0	0	0	35.411
STOCK VARIATIONS	-501	0	-150	-222	648	0	0	0	-2	-227
TOTAL SUPPLY	137.881	47.931	7.478	7.695	4.821	32.758	23.095	50.658	17.587	329.903
EXPORTS	-43.812	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.812
NON-UTILIZED	0	-1.459	0	0	0	0	0	0	0	-1.459
REINJECTION	0	-10.903	0	0	0	0	0	0	0	-10.903
GROSS DOMESTIC SUPPLY	94.069	35.569	7.478	7.695	4.821	32.758	23.095	50.658	17.587	273.729
TOTAL TRANSFORMATION	-93.971	-16.463	-4.212	-7.691	-4.821	-32.758	-7.098	-20.868	-10.169	-198.050
OIL REFINERIES	-92.112	0	0	0	0	0	0	0	-4.437	-96.548
NATURAL GAS PLANTS	0	-3.992	0	0	0	0	0	0	640	-3.352
GASIFICATION PLANTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COKE PLANTS	0	0	0	-7.691	0	0	0	0	0	-7.691
NUCLEAR CYCLE	0	0	0	0	-4.821	0	0	0	0	-4.821
PUBLIC SERVICE POWER PLANTS	0	-8.740	-3.937	0	0	-30.917	-43	0	-3.026	-46.663
SELF-PRODUCERS POWER PLANTS	0	-2.663	-275	0	0	-1.841	-334	-6.109	-4.134	-15.356
CHARCOAL POWER PLANTS	0	0	0	0	0	0	-6.721	0	0	-6.721
DISTILLERIES	0	0	0	0	0	0	0	-14.758	0	-14.758
OTHER TRANSFORMATIONS	-1.859	-1.068	0	0	0	0	0	0	788	-2.139
LOSSES IN DISTRIBUTION AND STORAGE	0	-387	-7	-4	0	0	0	0	0	-397
FINAL CONSUMPTION	0	18.868	3.258	0	0	0	15.997	29.791	7.418	75.331
NON-ENERGY FINAL CONSUMPTION	0	677	0	0	0	0	0	0	0	677
ENERGY FINAL CONSUMPTION	0	18.191	3.258	0	0	0	15.997	29.791	7.418	74.654
ENERGY SECTOR	0	6.559	0	0	0	0	0	12.237	0	18.796
RESIDENTIAL	0	357	0	0	0	0	6.064	0	0	6.420
COMMERCIAL	0	134	0	0	0	0	90	0	0	223
PUBLIC	0	43	0	0	0	0	0	0	0	43
AGRICULTURAL AND LIVESTOCK	0	0	0	0	0	0	2.618	0	0	2.618
TRANSPORTATION - TOTAL	0	1.593	0	0	0	0	0	0	0	1.593
HIGHWAYS	0	1.593	0	0	0	0	0	0	0	1.593
RAILROADS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIRWAYS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WATERWAYS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDUSTRIAL - TOTAL	0	9.504	3.258	0	0	0	7.225	17.554	7.418	44.959
CEMENT	0	5	60	0	0	0	64	0	303	432
PIG-IRON AND STEEL	0	1.012	1.935	0	0	0	0	0	0	2.948
IRON-ALLOYS	0	0	0	0	0	0	62	0	0	62
MINING AND PELLETIZATION	0	410	247	0	0	0	0	0	0	656
NON-FERROUS AND OTHER METALS	0	564	707	0	0	0	0	0	0	1.271
CHEMICAL	0	2.198	126	0	0	0	43	0	81	2.447
FOOD AND BEVERAGES	0	833	51	0	0	0	2.150	17.524	10	20.567
TEXTILES	0	197	0	0	0	0	59	0	0	256
PAPER AND PULP	0	778	84	0	0	0	1.949	30	6.971	9.811
CERAMICS	0	1.325	37	0	0	0	2.081	0	54	3.496
OTHERS	0	2.183	11	0	0	0	819	0	0	3.012
UNIDENTIFIED CONSUMPTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADJUSTMENTS	-98	148	-1	0	0	0	0	0	0	50

	SECONDARY SOURCES OF ENERGY																
	BIODIESEL	*DIESEL OIL*	*FUEL OIL*	*GASOLINE*	*LPG*	*NAPHTHA*	*KEROSENE*	*COKE OVEN GAS*	*COAL COKE*	*URANIUM CONTAINED IN UO_2*	*ELECTRICITY*	*CHARCOAL*	*ANHYDROUS AND HYDRATED ETHYL ALCOHOL*	*OTHER OIL SECONDARIES*	*NON-ENERGY OIL PRODUCTS*	*TAR*	*TOTAL SECONDARY ENERGY*	*TOTAL*
PRODUCTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294.720
IMPORTS	0	7.182	62	2.934	2.111	6.630	786	0	764	2.180	3.551	0	434	1.790	1.042	0	29.468	64.878
STOCK VARIATIONS	-1	-212	-2	-29	46	96	50	0	-16	-2.790	0	0	160	-8	64	0	-2.640	-2.867
TOTAL SUPPLY	-1	6.970	61	2.904	2.157	6.727	835	0	748	-609	3.551	0	595	1.783	1.106	0	26.828	356.731
EXPORTS	0	-706	-6.699	-561	0	0	-2.281	0	0	0	-45	0	-935	-406	-604	0	-12.237	-56.050
NON-UTILIZED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.459
REINJECTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.903
GROSS DOMESTIC SUPPLY	-1	6.264	-6.639	2.344	2.156	6.727	-1.446	0	748	-609	3.507	0	-341	1.377	503	0	14.590	288.319
TOTAL TRANSFORMATION	2.951	40.012	9.689	21.703	6.239	-488	4.765	1.309	6.371	609	49.765	3.582	14.702	9.274	6.374	226	174.134	-23.916
OIL REFINERIES	0	38.575	11.506	20.467	4.492	2.452	4.765	0	0	0	0	0	0	8.810	5.243	0	96.311	-238
NATURAL GAS PLANTS	0	0	0	385	1.641	115	0	0	0	0	0	0	0	0	1.011	0	3.152	-200
GASIFICATION PLANTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COKE PLANTS	0	0	0	0	0	0	0	1.569	6.371	0	0	0	0	-826	0	234	7.349	-342
NUCLEAR CYCLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.744	0	0	0	0	0	0	4.744	-77
PUBLIC SERVICE POWER PLANTS	-55	-834	-1.130	0	0	0	0	0	0	-4.134	41.294	0	0	-72	0	0	35.124	-11.539
SELF-PRODUCERS POWER PLANTS	-6	-371	-229	0	0	0	0	-261	0	0	8.471	0	0	-528	0	-9	7.073	-8.283
CHARCOAL POWER PLANTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.582	0	0	0	0	3.582	-3.139
DISTILLERIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.702	0	0	0	14.702	-56
OTHER TRANSFORMATIONS	3.011	2.642	-458	851	106	-3.054	0	0	0	0	0	0	0	1.890	121	0	2.097	-42
LOSSES IN DISTRIBUTION AND STORAGE	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	0	-8.568	-53	-53	-96	0	0	-8.774	-9.172
FINAL CONSUMPTION	2.945	46.247	3.100	24.225	8.267	6.258	3.310	1.320	7.114	0	44.705	3.529	14.332	10.552	6.917	226	180.101	255.432
NON-ENERGY FINAL CONSUMPTION	0	0	0	0	0	6.258	3	0	0	0	0	0	443	311	6.917	143	14.075	14.752
ENERGY FINAL CONSUMPTION	2.945	46.247	3.100	24.225	8.267	0	3.307	1.320	7.114	0	44.705	3.529	13.889	10.241	0	82	166.026	240.680
ENERGY SECTOR	0	975	203	0	1	0	0	206	0	0	2.533	0	0	3.567	0	0	7.484	26.281
RESIDENTIAL	0	0	0	0	6.573	0	2	0	0	0	11.424	429	0	0	0	0	18.428	24.849
COMMERCIAL	1	8	17	0	396	0	0	0	0	0	7.670	84	0	0	0	0	8.176	8.399
PUBLIC	0	3	1	0	258	0	0	0	0	0	3.720	0	0	0	0	0	3.982	4.026
AGRICULTURAL AND LIVESTOCK	404	5.240	11	0	18	0	0	0	0	0	2.387	8	9	0	0	0	7.673	10.291
TRANSPORTATION - TOTAL	2.471	38.957	515	24.225	0	0	3.303	0	0	0	177	0	13.880	0	0	0	81.058	82.651
HIGHWAYS	2.409	37.781	0	24.181	0	0	0	0	0	0	0	0	13.880	0	0	0	75.842	77.436
RAILROADS	62	952	0	0	0	0	0	0	0	0	177	0	0	0	0	0	1.129	1.129
AIRWAYS	0	0	0	44	0	0	3.303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.347	3.347
WATERWAYS	0	224	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740	740
INDUSTRIAL - TOTAL	70	1.064	2.353	0	1.020	0	1	1.114	7.114	0	16.793	3.009	0	6.673	0	82	39.224	84.183
CEMENT	4	55	5	0	14	0	0	0	49	0	568	99	0	3.048	0	0	3.839	4.271
PIG-IRON AND STEEL	2	25	2	0	59	0	0	1.114	6.728	0	1.484	2.490	0	37	0	82	12.022	14.969
IRON-ALLOYS	0	6	51	0	20	0	0	0	69	0	518	381	0	112	0	0	1.156	1.218
MINING AND PELLETIZATION	25	385	152	0	41	0	1	0	40	0	1.016	0	0	423	0	0	2.058	2.714
NON-FERROUS AND OTHER METALS	1	10	1.244	0	31	0	0	0	228	0	2.331	10	0	523	0	0	4.378	5.648
CHEMICAL	1	16	326	0	185	0	0	0	0	0	1.900	17	0	1.851	0	0	4.295	6.743
FOOD AND BEVERAGES	16	242	87	0	241	0	0	0	0	0	2.314	0	0	80	0	0	2.964	23.531
TEXTILES	0	2	15	0	31	0	0	0	0	0	537	0	0	0	0	0	586	842
PAPER AND PULP	12	183	368	0	68	0	0	0	0	0	1.952	0	0	0	0	0	2.571	12.382
CERAMICS	1	19	48	0	163	0	0	0	0	0	322	0	0	223	0	0	776	4.272
OTHERS	8	120	56	0	166	0	0	0	0	0	3.851	12	0	376	0	0	4.580	7.592
UNIDENTIFIED CONSUMPTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADJUSTMENTS	-4	-29	50	178	-128	19	-10	11	0	0	0	0	23	-3	40	0	151	201

BRAZILIAN ENERGY BALANCE - CONSOLIDATED

2017 - 10^3 toe

	PRIMARY SOURCES OF ENERGY									
	OIL	NATURAL GAS	STEAM COAL	METALLURGICAL COAL	URANIUM U_3O_8	HYDRAULIC ENERGY	FIREWOOD	SUGAR-CANE PRODUCTS	OTHER PRIMARY SOURCES	TOTAL PRIMARY ENERGY
PRODUCTION	135.907	39.810	1.931	0	0	31.898	24.423	49.725	19.331	303.024
IMPORTS	7.491	9.434	5.453	8.580	5.206	0	0	0	0	36.164
STOCK VARIATIONS	225	0	65	-222	518	0	0	0	0	586
TOTAL SUPPLY	143.622	49.243	7.449	8.358	5.724	31.898	24.423	49.725	19.331	339.774
EXPORTS	-53.882	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.882
NON-UTILIZED	0	-1.346	0	0	0	0	0	0	0	-1.346
REINJECTION	0	-9.959	0	0	0	0	0	0	0	-9.959
GROSS DOMESTIC SUPPLY	89.741	37.938	7.449	8.358	5.724	31.898	24.423	49.725	19.331	274.587
TOTAL TRANSFORMATION	-89.655	-18.982	-3.810	-8.299	-5.724	-31.898	-7.366	-20.599	-11.691	-198.024
OIL REFINERIES	-87.239	0	0	0	0	0	0	0	-5.552	-92.791
NATURAL GAS PLANTS	0	-4.147	0	0	0	0	0	0	736	-3.411
GASIFICATION PLANTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COKE PLANTS	0	0	0	-8.299	0	0	0	0	0	-8.299
NUCLEAR CYCLE	0	0	0	0	-5.724	0	0	0	0	-5.724
PUBLIC SERVICE POWER PLANTS	0	-10.351	-3.553	0	0	-30.299	-63	0	-3.891	-48.158
SELF-PRODUCERS POWER PLANTS	0	-2.764	-257	0	0	-1.599	-348	-6.145	-4.290	-15.404
CHARCOAL POWER PLANTS	0	0	0	0	0	0	-6.954	0	0	-6.954
DISTILLERIES	0	0	0	0	0	0	0	-14.454	0	-14.454
OTHER TRANSFORMATIONS	-2.415	-1.719	0	0	0	0	0	0	1.307	-2.828
LOSSES IN DISTRIBUTION AND STORAGE	0	-385	-1	-59	0	0	0	0	0	-446
FINAL CONSUMPTION	0	18.475	3.661	0	0	0	17.058	29.126	7.640	75.959
NON-ENERGY FINAL CONSUMPTION	0	689	0	0	0	0	0	0	0	689
ENERGY FINAL CONSUMPTION	0	17.786	3.661	0	0	0	17.058	29.126	7.640	75.270
ENERGY SECTOR	0	6.542	0	0	0	0	0	11.926	0	18.468
RESIDENTIAL	0	379	0	0	0	0	6.486	0	0	6.865
COMMERCIAL	0	92	0	0	0	0	90	0	0	182
PUBLIC	0	43	0	0	0	0	0	0	0	43
AGRICULTURAL AND LIVESTOCK	0	0	0	0	0	0	3.136	0	0	3.136
TRANSPORTATION - TOTAL	0	1.734	0	0	0	0	0	0	0	1.734
HIGHWAYS	0	1.734	0	0	0	0	0	0	0	1.734
RAILROADS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIRWAYS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WATERWAYS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDUSTRIAL - TOTAL	0	8.995	3.661	0	0	0	7.346	17.200	7.640	44.841
CEMENT	0	4	64	0	0	0	60	0	286	414
PIG-IRON AND STEEL	0	1.161	2.289	0	0	0	0	0	0	3.450
IRON-ALLOYS	0	0	0	0	0	0	68	0	0	68
MINING AND PELLETIZATION	0	416	247	0	0	0	0	0	0	664
NON-FERROUS AND OTHER METALS	0	586	712	0	0	0	0	0	0	1.298
CHEMICAL	0	2.163	149	0	0	0	47	0	81	2.440
FOOD AND BEVERAGES	0	850	51	0	0	0	2.218	17.169	10	20.297
TEXTILES	0	223	0	0	0	0	61	0	0	285
PAPER AND PULP	0	812	96	0	0	0	1.985	31	7.208	10.132
CERAMICS	0	1.326	41	0	0	0	2.081	0	55	3.502
OTHERS	0	1.454	13	0	0	0	825	0	0	2.292
UNIDENTIFIED CONSUMPTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADJUSTMENTS	-86	-96	24	0	0	0	0	0	0	-158

	SECONDARY SOURCES OF ENERGY																	
	BIODIESEL	DIESEL OIL	FUEL OIL	GASOLINE	LPG	NAPHTHA	KEROSENE	COKE OVEN GAS	COAL COKE	URANIUM CONTAINED IN UO_2	ELECTRICITY	CHARCOAL	ANHYDROUS AND HYDRATED ETHYL ALCOHOL	OTHER OIL SECONDARIES	NON-ENERGY OIL PRODUCTS	TAR	TOTAL SECONDARY ENERGY	TOTAL
PRODUCTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303.024
IMPORTS	0	10.986	72	3.456	2.012	8.160	473	0	1.061	3.063	3.139	0	975	1.939	1.136	0	36.472	72.636
STOCK VARIATIONS	-33	-59	-64	-52	-67	41	-63	0	-78	-4.593	0	0	-213	5	-11	0	-5.187	-4.601
TOTAL SUPPLY	-33	10.927	8	3.405	1.945	8.201	411	0	984	-1.531	3.139	0	762	1.944	1.125	0	31.285	371.058
EXPORTS	0	-582	-6.983	-368	-1	0	-2.234	0	0	0	-13	0	-728	-578	-682	0	-12.171	-66.053
NON-UTILIZED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.346
REINJECTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.959
GROSS DOMESTIC SUPPLY	-33	10.345	-6.976	3.036	1.943	8.201	-1.823	0	984	-1.531	3.125	0	33	1.365	443	0	19.113	293.700
TOTAL TRANSFORMATION	3.346	32.957	10.096	21.820	6.337	-1.072	5.075	1.404	6.788	1.531	50.662	3.707	14.404	9.624	5.855	245	172.778	-25.245
OIL REFINERIES	0	34.466	11.730	20.231	4.570	2.388	5.075	0	0	0	0	0	0	8.784	5.075	0	92.320	-471
NATURAL GAS PLANTS	0	0	0	474	1.649	115	0	0	0	0	0	0	0	0	934	0	3.172	-239
GASIFICATION PLANTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COKE PLANTS	0	0	0	0	0	0	0	1.776	6.788	0	0	0	0	-891	0	253	7.926	-373
NUCLEAR CYCLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.632	0	0	0	0	0	0	5.632	-91
PUBLIC SERVICE POWER PLANTS	-46	-582	-1.379	0	0	0	0	0	0	-4.102	42.222	0	0	-83	0	0	36.031	-12.127
SELF-PRODUCERS POWER PLANTS	-7	-375	-239	0	0	0	0	-373	0	0	8.440	0	0	-520	0	-8	6.920	-8.485
CHARCOAL POWER PLANTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.707	0	0	0	0	3.707	-3.248
DISTILLERIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.404	0	0	0	14.404	-50
OTHER TRANSFORMATIONS	3.399	-552	-17	1.114	118	-3.575	0	0	0	0	0	0	0	2.333	-154	0	2.666	-162
LOSSES IN DISTRIBUTION AND STORAGE	0	0	0	0	0	0	0	0	-26	0	-8.392	-55	-56	-96	0	0	-8.625	-9.071
FINAL CONSUMPTION	3.313	43.296	3.121	24.856	8.304	7.129	3.301	1.404	7.745	0	45.395	3.652	14.348	10.831	6.307	245	183.246	259.205
NON-ENERGY FINAL CONSUMPTION	0	0	0	0	0	7.129	2	0	0	0	0	0	491	276	6.307	154	14.359	15.048
ENERGY FINAL CONSUMPTION	3.313	43.296	3.121	24.856	8.304	0	3.299	1.404	7.745	0	45.395	3.652	13.857	10.554	0	91	168.887	244.157
ENERGY SECTOR	0	889	177	0	26	0	0	202	0	0	2.548	0	0	3.698	0	0	7.541	26.010
RESIDENTIAL	0	0	0	0	6.606	0	2	0	0	0	11.557	385	0	0	0	0	18.550	25.415
COMMERCIAL	1	13	18	0	394	0	0	0	0	0	7.754	84	0	0	0	0	8.264	8.446
PUBLIC	0	2	7	0	259	0	0	0	0	0	3.723	0	0	0	0	0	3.991	4.034
AGRICULTURAL AND LIVESTOCK	484	6.150	13	0	20	0	0	0	0	0	2.470	9	9	0	0	0	9.155	12.291
TRANSPORTATION - TOTAL	2.754	35.300	925	24.856	0	0	3.296	0	0	0	177	0	13.848	0	0	0	81.155	82.890
HIGHWAYS	2.679	34.031	0	24.816	0	0	0	0	0	0	0	0	13.848	0	0	0	75.375	77.109
RAILROADS	75	952	0	0	0	0	0	0	0	0	177	0	0	0	0	0	1.204	1.204
AIRWAYS	0	0	0	39	0	0	3.296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.335	3.335
WATERWAYS	0	317	925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.242	1.242
INDUSTRIAL - TOTAL	74	943	1.981	0	999	0	1	1.202	7.745	0	17.166	3.174	0	6.856	0	91	40.231	85.072
CEMENT	4	48	5	0	12	0	0	0	46	0	516	94	0	2.835	0	0	3.559	3.973
PIG-IRON AND STEEL	2	25	3	0	43	0	0	1.202	7.340	0	1.628	2.622	0	40	0	91	12.997	16.447
IRON-ALLOYS	0	5	16	0	23	0	0	0	76	0	519	418	0	123	0	0	1.180	1.248
MINING AND PELLETIZATION	27	340	84	0	38	0	1	0	42	0	1.074	0	0	386	0	0	1.991	2.655
NON-FERROUS AND OTHER METALS	1	9	1.202	0	31	0	0	0	241	0	2.346	11	0	520	0	0	4.362	5.660
CHEMICAL	1	17	133	0	211	0	0	0	0	0	1.904	17	0	2.295	0	0	4.578	7.018
FOOD AND BEVERAGES	17	216	86	0	234	0	0	0	0	0	2.363	0	0	83	0	0	2.999	23.296
TEXTILES	0	1	15	0	28	0	0	0	0	0	560	0	0	0	0	0	605	890
PAPER AND PULP	13	169	292	0	70	0	0	0	0	0	1.998	0	0	0	0	0	2.542	12.674
CERAMICS	1	16	58	0	157	0	0	0	0	0	322	0	0	225	0	0	778	4.280
OTHERS	8	96	86	0	152	0	0	0	0	0	3.936	12	0	349	0	0	4.639	6.931
UNIDENTIFIED CONSUMPTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADJUSTMENTS	0	-5	1	0	24	0	48	0	0	0	0	0	-34	-63	9	0	-21	-179

BRAZILIAN ENERGY BALANCE - CONSOLIDATED

2018 - 10³ toe

	PRIMARY SOURCES OF ENERGY									
	OIL	*NATURAL GAS*	*STEAM COAL*	*METALLURGICAL COAL*	*URANIUM U_3O_8*	*HYDRAULIC ENERGY*	*FIREWOOD*	*SUGAR-CANE PRODUCTS*	*OTHER PRIMARY SOURCES*	*TOTAL PRIMARY ENERGY*
PRODUCTION	134.067	40.560	1.930	0	0	33.452	25.511	50.895	21.660	308.074
IMPORTS	9.627	9.324	5.603	8.205	5.116	0	0	0	0	37.876
STOCK VARIATIONS	-154	0	-259	37	482	0	0	0	0	106
TOTAL SUPPLY	143.541	49.884	7.274	8.242	5.598	33.452	25.511	50.895	21.660	346.056
EXPORTS	-55.727	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.727
NON-UTILIZED	0	-1.341	0	0	0	0	0	0	0	-1.341
REINJECTION	0	-12.638	0	0	0	0	0	0	0	-12.638
GROSS DOMESTIC SUPPLY	87.814	35.905	7.274	8.242	5.598	33.452	25.511	50.895	21.660	276.350
TOTAL TRANSFORMATION	-87.814	-16.161	-3.340	-8.190	-5.598	-33.452	-7.737	-23.366	-13.578	-199.236
OIL REFINERIES	-86.213	0	0	0	0	0	0	0	-4.691	-90.904
NATURAL GAS PLANTS	0	-4.345	0	0	0	0	0	0	850	-3.495
GASIFICATION PLANTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COKE PLANTS	0	0	0	-8.190	0	0	0	0	0	-8.190
NUCLEAR CYCLE	0	0	0	0	-5.598	0	0	0	0	-5.598
PUBLIC SERVICE POWER PLANTS	0	-8.089	-3.054	0	0	-31.789	-69	0	-4.616	-47.617
SELF-PRODUCERS POWER PLANTS	0	-2.853	-286	0	0	-1.662	-385	-6.071	-4.597	-15.853
CHARCOAL POWER PLANTS	0	0	0	0	0	0	-7.284	0	0	-7.284
DISTILLERIES	0	0	0	0	0	0	0	-17.296	0	-17.296
OTHER TRANSFORMATIONS	-1.601	-874	0	0	0	0	0	0	-525	-3.000
LOSSES IN DISTRIBUTION AND STORAGE	0	-388	-21	-52	0	0	0	0	0	-461
FINAL CONSUMPTION	0	19.543	3.792	0	0	0	17.774	27.529	8.081	76.718
NON-ENERGY FINAL CONSUMPTION	0	578	0	0	0	0	0	0	0	578
ENERGY FINAL CONSUMPTION	0	18.964	3.792	0	0	0	17.774	27.529	8.081	76.140
ENERGY SECTOR	0	7.234	0	0	0	0	0	14.296	0	21.530
RESIDENTIAL	0	405	0	0	0	0	7.247	0	0	7.652
COMMERCIAL	0	113	0	0	0	0	87	0	0	199
PUBLIC	0	40	0	0	0	0	0	0	0	40
AGRICULTURAL AND LIVESTOCK	0	0	0	0	0	0	3.054	0	0	3.054
TRANSPORTATION - TOTAL	0	1.946	0	0	0	0	0	0	0	1.946
HIGHWAYS	0	1.946	0	0	0	0	0	0	0	1.946
RAILROADS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIRWAYS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WATERWAYS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDUSTRIAL - TOTAL	0	9.226	3.792	0	0	0	7.385	13.233	8.081	41.717
CEMENT	0	4	64	0	0	0	57	0	270	395
PIG-IRON AND STEEL	0	1.171	2.420	0	0	0	0	0	0	3.591
IRON-ALLOYS	0	3	0	0	0	0	69	0	0	72
MINING AND PELLETIZATION	0	435	276	0	0	0	0	0	0	711
NON-FERROUS AND OTHER METALS	0	416	621	0	0	0	0	0	0	1.036
CHEMICAL	0	2.422	190	0	0	0	46	0	80	2.738
FOOD AND BEVERAGES	0	883	49	0	0	0	2.239	13.199	10	16.381
TEXTILES	0	231	0	0	0	0	60	0	0	291
PAPER AND PULP	0	969	97	0	0	0	2.013	33	7.667	10.780
CERAMICS	0	1.242	55	0	0	0	2.056	0	54	3.407
OTHERS	0	1.451	20	0	0	0	844	0	0	2.315
UNIDENTIFIED CONSUMPTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADJUSTMENTS	0	186	-121	0	0	0	0	0	0	65

SECONDARY SOURCES OF ENERGY																	
BIODIESEL	*DIESEL OIL*	*FUEL OIL*	*GASOLINE*	*LPG*	*NAPHTHA*	*KEROSENE*	*COKE OVEN GAS*	*COAL COKE*	*URANIUM CONTAINED IN UO_2*	*ELECTRICITY*	*CHARCOAL*	*ANHYDROUS AND HYDRATED ETHYL ALCOHOL*	*OTHER OIL SECONDARIES*	*NON-ENERGY OIL PRODUCTS*	*TAR*	*TOTAL SECONDARY ENERGY*	*TOTAL*
0	0	0	0	0	0	0	0	0	262	0	0	0	0	0	0	262	308.336
0	9.879	305	2.493	2.130	6.102	737	0	1.269	1.150	3.008	0	947	2.420	1.243	0	31.684	69.560
25	124	215	149	-95	-160	205	0	-367	-2.836	0	0	-868	-21	-35	0	-3.663	-3.557
25	10.003	520	2.642	2.036	5.942	942	0	902	-1.424	3.008	0	79	2.399	1.208	0	28.283	374.339
0	-1.212	-7.758	-1.073	-1	0	-2.796	0	0	0	0	0	-883	-554	-487	0	-14.763	-70.490
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.341
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.638
25	8.792	-7.237	1.569	2.035	5.942	-1.853	0	902	-1.424	3.008	0	-805	1.845	721	0	13.520	289.870
4.148	33.912	9.702	20.028	6.166	275	5.246	1.483	7.010	1.424	51.720	3.882	17.159	7.653	5.655	253	175.717	-23.520
0	35.515	10.838	18.290	4.548	3.127	5.246	0	0	0	0	0	0	8.102	5.098	0	90.764	-140
0	0	0	693	1.510	21	0	0	0	0	0	0	0	0	847	0	3.071	-424
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1.835	7.010	0	0	0	0	-1.125	0	261	7.980	-210
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.509	0	0	0	0	0	0	5.509	-89
-81	-807	-720	0	0	0	0	0	0	-4.085	43.020	0	0	-83	0	0	37.245	-10.372
-8	-285	-254	0	0	0	0	-352	0	0	8.700	0	0	-541	0	-9	7.253	-8.600
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.882	0	0	0	0	3.882	-3.401
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.159	0	0	0	17.159	-137
4.237	-511	-163	1.046	108	-2.873	0	0	0	0	0	0	0	1.299	-289	0	2.854	-146
0	0	0	0	0	0	0	0	-35	0	-8.426	-57	-72	0	0	0	-8.590	-9.051
4.174	42.744	2.464	21.595	8.189	6.217	3.392	1.449	7.877	0	46.303	3.825	16.283	9.617	6.338	253	180.719	257.437
0	0	0	0	0	6.217	2	0	0	0	0	0	556	276	6.338	162	13.551	14.130
4.174	42.744	2.464	21.595	8.189	0	3.391	1.449	7.877	0	46.303	3.825	15.726	9.340	0	91	167.167	243.307
0	842	169	0	0	0	0	209	0	0	2.706	0	0	3.165	0	0	7.090	28.620
0	0	0	0	6.531	0	2	0	0	0	11.852	406	0	0	0	0	18.791	26.444
2	20	16	0	394	0	0	0	0	0	7.793	81	0	0	0	0	8.307	8.506
0	2	2	0	259	0	0	0	0	0	3.902	0	0	0	0	0	4.164	4.204
604	6.023	13	0	21	0	0	0	0	0	2.616	9	9	0	0	0	9.294	12.348
3.474	34.924	976	21.595	0	0	3.387	0	0	0	169	0	15.718	0	0	0	80.242	82.189
3.369	33.568	0	21.558	0	0	0	0	0	0	0	0	15.718	0	0	0	74.212	76.158
105	1.043	0	0	0	0	0	0	0	0	169	0	0	0	0	0	1.317	1.317
0	0	0	37	0	0	3.387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.424	3.424
0	313	976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.289	1.289
94	933	1.289	0	984	0	1	1.240	7.877	0	17.265	3.328	0	6.176	0	91	39.278	80.996
5	50	4	0	13	0	0	0	44	0	506	89	0	2.679	0	0	3.390	3.785
2	24	0	0	33	0	0	1.240	7.455	0	1.653	2.773	0	41	0	91	13.314	16.905
1	6	59	0	25	0	0	0	77	0	529	426	0	125	0	0	1.247	1.319
33	327	86	0	35	0	1	0	45	0	1.136	0	0	362	0	0	2.025	2.736
1	10	584	0	30	0	0	0	256	0	2.139	11	0	449	0	0	3.481	4.517
2	16	91	0	203	0	0	0	0	0	1.949	17	0	1.895	0	0	4.171	6.909
21	212	74	0	238	0	0	0	0	0	2.228	0	0	82	0	0	2.855	19.236
0	1	12	0	25	0	0	0	0	0	550	0	0	0	0	0	588	879
19	186	254	0	70	0	0	0	0	0	2.058	0	0	0	0	0	2.586	13.366
1	15	54	0	155	0	0	0	0	0	318	0	0	222	0	0	765	4.172
9	86	71	0	158	0	0	0	0	0	4.199	12	0	322	0	0	4.857	7.172
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	40	-1	-3	-12	0	0	-34	0	0	0	0	0	119	-38	0	72	137

BRAZILIAN ENERGY BALANCE - CONSOLIDATED

2019 - 10³ toe

	PRIMARY SOURCES OF ENERGY									
	OIL	*NATURAL GAS*	*STEAM COAL*	*METALLURGICAL COAL*	*URANIUM U_3O_8*	*HYDRAULIC ENERGY*	*FIREWOOD*	*SUGAR-CANE PRODUCTS*	*OTHER PRIMARY SOURCES*	*TOTAL PRIMARY ENERGY*
PRODUCTION	144.303	44.398	2.162	0	0	34.217	25.725	52.861	22.507	326.173
IMPORTS	8.885	8.628	4.901	7.536	3.073	0	0	0	0	33.023
STOCK VARIATIONS	-1.718	0	41	-30	2.510	0	0	0	0	803
TOTAL SUPPLY	151.470	53.026	7.105	7.506	5.583	34.217	25.725	52.861	22.507	360.000
EXPORTS	-63.508	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.508
NON-UTILIZED	0	-1.546	0	0	0	0	0	0	0	-1.546
REINJECTION	0	-15.571	0	0	0	0	0	0	0	-15.571
GROSS DOMESTIC SUPPLY	87.962	35.909	7.105	7.506	5.583	34.217	25.725	52.861	22.507	279.376
TOTAL TRANSFORMATION	-87.891	-17.760	-3.626	-7.466	-5.583	-34.217	-7.948	-24.547	-14.830	-203.867
OIL REFINERIES	-86.331	0	0	0	0	0	0	0	-4.777	-91.108
NATURAL GAS PLANTS	0	-3.939	0	0	0	0	0	0	1.198	-2.740
GASIFICATION PLANTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COKE PLANTS	0	0	0	-7.466	0	0	0	0	0	-7.466
NUCLEAR CYCLE	0	0	0	0	-5.583	0	0	0	0	-5.583
PUBLIC SERVICE POWER PLANTS	0	-9.386	-3.338	0	0	-32.547	-72	0	-5.494	-50.836
SELF-PRODUCERS POWER PLANTS	0	-2.949	-289	0	0	-1.671	-366	-6.235	-4.443	-15.952
CHARCOAL POWER PLANTS	0	0	0	0	0	0	-7.511	0	0	-7.511
DISTILLERIES	0	0	0	0	0	0	0	-18.312	0	-18.312
OTHER TRANSFORMATIONS	-1.560	-1.486	0	0	0	0	0	0	-1.314	-4.360
LOSSES IN DISTRIBUTION AND STORAGE	0	-399	-16	-41	0	0	0	0	0	-456
FINAL CONSUMPTION	0	17.772	3.439	0	0	0	17.777	28.314	7.677	74.980
NON-ENERGY FINAL CONSUMPTION	0	310	0	0	0	0	0	0	0	310
ENERGY FINAL CONSUMPTION	0	17.463	3.439	0	0	0	17.777	28.314	7.677	74.670
ENERGY SECTOR	0	6.597	0	0	0	0	0	15.139	0	21.736
RESIDENTIAL	0	408	0	0	0	0	7.080	0	0	7.488
COMMERCIAL	0	119	0	0	0	0	83	0	0	203
PUBLIC	0	28	0	0	0	0	0	0	0	28
AGRICULTURAL AND LIVESTOCK	0	0	0	0	0	0	3.171	0	0	3.171
TRANSPORTATION - TOTAL	0	2.010	0	0	0	0	0	0	0	2.010
HIGHWAYS	0	2.010	0	0	0	0	0	0	0	2.010
RAILROADS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIRWAYS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WATERWAYS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDUSTRIAL - TOTAL	0	8.301	3.439	0	0	0	7.443	13.175	7.677	40.034
CEMENT	0	4	66	0	0	0	59	0	278	407
PIG-IRON AND STEEL	0	1.203	2.203	0	0	0	0	0	0	3.406
IRON-ALLOYS	0	3	0	0	0	0	68	0	0	71
MINING AND PELLETIZATION	0	310	200	0	0	0	0	0	0	510
NON-FERROUS AND OTHER METALS	0	406	644	0	0	0	0	0	0	1.050
CHEMICAL	0	1.941	138	0	0	0	44	0	76	2.199
FOOD AND BEVERAGES	0	873	30	0	0	0	2.276	13.144	11	16.333
TEXTILES	0	217	0	0	0	0	60	0	0	277
PAPER AND PULP	0	915	104	0	0	0	2.002	31	7.258	10.311
CERAMICS	0	1.249	44	0	0	0	2.081	0	55	3.428
OTHERS	0	1.180	11	0	0	0	853	0	0	2.043
UNIDENTIFIED CONSUMPTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADJUSTMENTS	-72	22	-23	0	0	0	0	0	0	-73

SECONDARY SOURCES OF ENERGY																	
BIODIESEL	*DIESEL OIL*	*FUEL OIL*	*GASOLINE*	*LPG*	*NAPHTHA*	*KEROSENE*	*COKE OVEN GAS*	*COAL COKE*	*URANIUM CONTAINED IN UO_2*	*ELECTRICITY*	*CHARCOAL*	*ANHYDROUS AND HYDRATED ETHYL ALCOHOL*	*OTHER OIL SECONDARIES*	*NON-ENERGY OIL PRODUCTS*	*TAR*	*TOTAL SECONDARY ENERGY*	*TOTAL*
0	0	0	0	0	0	0	0	0	297	0	0	0	0	0	0	297	326.470
0	11.031	54	3.763	2.172	6.611	853	0	902	3.269	2.163	0	767	2.290	1.142	0	35.018	68.041
-14	-176	-35	-275	19	18	-84	0	-32	-4.975	0	0	230	-29	40	0	-5.314	-4.510
-14	10.854	19	3.488	2.192	6.629	769	0	869	-1.409	2.163	0	997	2.261	1.182	0	30.001	390.001
0	-509	-8.836	-1.551	0	0	-2.439	0	0	0	-17	0	-1.018	-583	-388	0	-15.341	-78.848
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.546
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.571
-14	10.346	-8.817	1.937	2.191	6.629	-1.671	0	869	-1.409	2.146	0	-20	1.678	794	0	14.660	294.036
4.578	33.221	11.242	19.554	5.957	106	4.992	1.331	6.390	1.409	53.864	4.003	18.184	8.242	5.687	230	178.990	-24.878
0	34.696	11.710	18.394	4.446	3.453	4.992	0	0	0	0	0	0	7.814	5.027	0	90.531	-577
0	0	0	156	1.459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898	0	2.513	-228
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1.672	6.390	0	0	0	0	-1.026	0	238	7.274	-191
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.494	0	0	0	0	0	0	5.494	-89
-108	-999	-267	0	0	0	0	0	0	-4.085	45.059	0	0	-137	0	0	39.464	-11.372
-6	-275	-202	0	0	0	0	-341	0	0	8.805	0	0	-555	0	-8	7.419	-8.533
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.003	0	0	0	0	4.003	-3.507
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.184	0	0	0	18.184	-128
4.692	-200	0	1.004	52	-3.347	0	0	0	0	0	0	0	2.145	-238	0	4.108	-251
0	0	0	0	0	0	0	0	-31	0	-9.086	-59	-100	0	0	0	-9.275	-9.731
4.564	43.601	2.524	21.485	8.135	6.759	3.320	1.321	7.228	0	46.925	3.944	18.064	9.887	6.471	230	184.458	259.437
0	0	0	0	0	6.759	2	0	0	0	0	0	564	0	6.471	147	13.943	14.253
4.564	43.601	2.524	21.485	8.135	0	3.318	1.321	7.228	0	46.925	3.944	17.500	9.887	0	83	170.515	245.185
0	906	181	0	0	0	0	190	0	0	2.818	0	0	3.181	0	0	7.275	29.011
0	0	0	0	6.499	0	2	0	0	0	12.261	405	0	0	0	0	19.167	26.655
3	27	20	0	391	0	0	0	0	0	8.147	78	0	0	0	0	8.667	8.870
0	4	0	0	261	0	0	0	0	0	3.982	0	0	0	0	0	4.248	4.276
661	6.134	10	0	21	0	0	0	0	0	2.678	9	9	0	0	0	9.521	12.692
3.799	35.590	979	21.485	0	0	3.315	0	0	0	194	0	17.492	0	0	0	82.853	84.864
3.694	34.298	0	21.453	0	0	0	0	0	0	0	0	17.492	0	0	0	76.936	78.946
105	974	0	0	0	0	0	0	0	0	194	0	0	0	0	0	1.273	1.273
0	0	0	33	0	0	3.315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.348	3.348
0	318	979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.297	1.297
101	940	1.333	0	963	0	1	1.131	7.228	0	16.845	3.451	0	6.706	0	83	38.782	78.816
6	53	7	0	14	0	0	0	45	0	523	91	0	2.752	0	0	3.490	3.896
3	24	2	0	24	0	0	1.131	6.809	0	1.523	2.900	0	37	0	83	12.535	15.942
1	10	39	0	25	0	0	0	76	0	523	421	0	124	0	0	1.219	1.290
36	335	119	0	25	0	1	0	36	0	1.032	0	0	323	0	0	1.908	2.418
1	12	700	0	35	0	0	0	261	0	2.130	11	0	447	0	0	3.598	4.648
2	15	87	0	191	0	0	0	0	0	1.806	16	0	2.354	0	0	4.471	6.669
23	214	74	0	242	0	0	0	0	0	2.254	0	0	83	0	0	2.891	19.223
0	2	9	0	27	0	0	0	0	0	547	0	0	0	0	0	584	861
19	172	205	0	64	0	0	0	0	0	2.015	0	0	0	0	0	2.474	12.785
2	17	41	0	158	0	0	0	0	0	322	0	0	225	0	0	765	4.193
9	87	50	0	157	0	0	0	0	0	4.170	12	0	361	0	0	4.847	6.890
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	34	99	-6	-13	24	-1	-11	0	0	0	0	0	-34	-10	0	83	10

Anexo X. Balanço Energético 2019 (Unidades Comerciais)

	PETRÓLEO	GÁS NATURAL ÚMIDO	GÁS NATURAL SECO	CARVÃO VAPOR 3100	CARVÃO VAPOR 3300	CARVÃO VAPOR 3700	CARVÃO VAPOR 4200	CARVÃO VAPOR 4500	CARVÃO VAPOR 4700	CARVÃO VAPOR 5200	CARVÃO VAPOR 5900	CARVÃO VAPOR 6000
FLUXO	10^3 m^3	10^6 m^3	10^6 m^3	10^3 t	10^3 t	10^3 t	10^3 t	10^3 t	10^3 t	10^3 t	10^3 t	10^3 t
PRODUÇÃO	161.956	44.724		3	1.582	12	80	2.938	173	472	-	124
IMPORTAÇÃO	9.972		9.805						223	199		8.253
VARIAÇÃO DE ESTOQUES	-1.929	-	-				-15					83
OFERTA TOTAL	170.000	44.724	9.805	3	1.582	12	65	2.938	396	671	-	8.460
EXPORTAÇÃO	-71.277	-										
NÃO APROVEITADA		-1.300	-290									
REINJEÇÃO		-14.974	-802									
OFERTA INTERNA BRUTA	98.723	28.450	8.712	3	1.582	12	65	2.938	396	671	-	8.460
TOTAL TRANSFORMAÇÃO	-98.643	-25.225	8.274	-	-1.555	-	-	-2.907	-23	-232	-	-3.132
REFINARIAS DE PETRÓLEO	-96.892											
PLANTAS DE GÁS NATURAL		-22.930	21.391									
USINAS DE GASEIFICAÇÃO												
COQUERIAS												
CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR												
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SERVIÇO PÚBLICO			-10.666	-	-1.555		-	-2.907				-2.843
CENTRAIS ELÉTRICAS AUTOPRODUTORAS	-	-2.170	-903	-	0	-	-	-	-23	-232	-	-289
CARVOARIAS												
DESTILARIAS												
OUTRAS TRANSFORMAÇÕES	-1.751	-126	-1.547	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM	-	-224	-202									-28
CONSUMO FINAL	-	3.001	16.810	3	23	11	63	26	337	439	-	5.296
CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO		-	352									
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	-	3.001	16.458	3	23	11	63	26	337	439	-	5.296
SETOR ENERGÉTICO		3.001	4.111	-	0	-	-	-	-	-	-	-
RESIDENCIAL			464									
COMERCIAL			136									
PÚBLICO			31									
AGROPECUÁRIO			-									
TRANSPORTES - TOTAL	-	-	2.285	-	0	-	-	-	-	-	-	-
RODOVIÁRIO			2.285									
FERROVIÁRIO												
AÉREO												
HIDROVIÁRIO												
INDUSTRIAL - TOTAL	-	-	9.433	3	23	11	63	26	337	439	-	5.296
CIMENTO			5	3	-	-	-	-	25	-	-	95
FERRO GUSA E AÇO			1.368	-	-	-	-	-	-	-	-	3.865
FERRO LIGAS			3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO			352	-	-	-	-	-	170	-	-	206
NÃO FERROSOS E OUTROS DA METALURGIA			461	-	-	-	-	-	-	-	-	1.130
QUÍMICA			2.206	-	-	-	51	-	-	239	-	-
ALIMENTOS E BEBIDAS			992	-	23	-	0	1	-	46	-	-
TÊXTIL			247	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL E CELULOSE			1.040	-	-	-	9,5	-	61	150	-	-
CERÂMICA			1.419	-	-	-	2	15	80	2	-	-
OUTRAS INDÚSTRIAS			1.340	-	-	11,0	-	11	2	3	-	-
CONSUMO NÃO IDENTIFICADO												
AJUSTES ESTATÍSTICOS	-80	0	25	0	-4	-1	-2	-5	-35	0	0	-4

CARVÃO VAPOR SEM ESPECIFICAÇÃO	CARVÃO METALÚRGICO NACIONAL	CARVÃO METALÚRGICO IMPORTADO	URÂNIO (U_3O_8)	OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS	HIDRÁULICA	EÓLICA	SOLAR	LENHA	CALDO DE CANA	MELAÇO	BAGAÇO DE CANA	LIXÍVIA	OUTRAS RENOVÁVEIS	BIODIESEL	ÓLEO DIESEL	ÓLEO COMBUSTÍVEL
10^3 t	10^3 t	10^3 t	t	10^3 tep	GWh			10^3 t	10^3 t	10^3 t	10^3 t	10^3 t	10^3 tep	10^3 m^3	10^3 m^3	10^3 m^3
25	-	-	-	1.780	397.877	55.986	6.655	82.985	260.548	16.333	162.223	31.249	6.392			
		10.184	303	-	-										13.008	56
		-40	248	-										-18	-208	-36
25	-	10.144	551	1.780	397.877	55.986	6.655	82.985	260.548	16.333	162.223	31.249	6.392	-18	12.800	20
				-											-600	-9.233
				-												
				-												
25	-	10.144	551	1.780	397.877	55.986	6.655	82.985	260.548	16.333	162.223	31.249	6.392	-18	12.200	-9.213
-	-	-10.089	-551	-1.535	-397.877	-55.986	-6.655	-25.638	-260.548	-16.333	-29.275	-8.503	-5.473	5.780	39.176	11.747
				-4.777											40.915	12.236
				1.198												
		-10.089														
			-551													
					-378.450	-55.954	-4.978	-231					-254	-136	-1.178	-279
-	-	-	-	-1.535	-19.427	-32	-1.677	-1.180	-	-	-29.275	-8.503	-326	-8	-325	-211
								-24.228	-	-						
								-	-260.548	-16.333						
-	-	-	-	3.579	-			-	-	-	-	-	-4.892	5.924	-236	-
		-55						-			-	-	-		-	-
25	-	-	-	245	-			57.346	-	-	132.947	22.747	919	5.762	51.416	2.637
25	-	-	-	245	-			57.346	-	-	132.947	22.747	919	5.762	51.416	2.637
-	-	-	-	-	-			-	-	-	71.086	-	-	-	1.068	189
								22.838								
								269						4	32	21
														1	5	0
								10.230						834	7.233	10
-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	4.796	41.970	1.023
														4.664	40.446	
														132	1.149	-
															375	1.023
25	-	-	-	245	-			24.009	-	-	61.862	22.747	919	128	1.109	1.393
-				169				189					109	7	63	7
-				-									0	3	29	2
-								220						1	11	41
25		-												46	395	124
-														2	14	732
-				76				142						2	18	91
-				-				7.342			61.715		11	29	253	77
-								193					-	0	2	9
-								6.459			147	22.747	745	23	203	214
-				-				6.712					55	2	20	43
-								2.751					-	12	103	52
														-	-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-0,2	40	104

	GASOLINA AUTOMOTIVA	GASOLINA AVIAÇÃO	GLP	NAFTA	QUEROSENE ILUMINANTE	QUEROSENE DE AVIAÇÃO	GÁS DE COQUERIA	GÁS CAN. RJ	GÁS CAN. SP	COQUE DE CARVÃO MINERAL	URÂNIO CONTIDO NO UO_2	ELETRICIDADE
FLUXO	10^3 m³	10^3 m³	10^3 m³	10^3 m³	10^3 m³	10^3 m³	10^6 m³	10^6 m³	10^6 m³	10^3 t	t	GWh
PRODUÇÃO											4	
IMPORTAÇÃO	4.828	60	3.555	8.642	-	1.038				1.307	44	25.156
VARIAÇÃO DE ESTOQUES	-348	-9	32	24	-	-102				-47	-67	
OFERTA TOTAL	4.480	50	3.587	8.666	-	935	-	0	0	1.260	-19	25.156
EXPORTAÇÃO	-2.014	-	-1	-	-	-2.968						-199
NÃO APROVEITADA												
REINJEÇÃO												
OFERTA INTERNA BRUTA	2.466	50	3.586	8.666	-	-2.032	-	0	0	1.260	-19	24.957
TOTAL TRANSFORMAÇÃO	25.395	-	9.749	138	6	6.067	3.096	0	0	9.260	19	626.328
REFINARIAS DE PETRÓLEO	23.888	-	7.276	4.513	6	6.067						
PLANTAS DE GÁS NATURAL	203		2.387	-								
USINAS DE GASEIFICAÇÃO												
COQUERIAS							3.889			9.260		
CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR											74	
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SERVIÇO PÚBLICO											-55	523.943
CENTRAIS ELÉTRICAS AUTOPRODUTORAS	-	-	-	-	-	-	-793	0	0	-	-	102.385
CARVOARIAS												
DESTILARIAS												
OUTRAS TRANSFORMAÇÕES	1.303	-	86	-4.375	-	-	-	0	0	-	-	-
PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-45		-105.647
CONSUMO FINAL	27.860	43	13.314	8.835	6	4.033	3.072	0	0	10.475	-	545.638
CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO				8.835	3							
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	27.860	43	13.314	-	3	4.033	3.072	0	0	10.475	-	545.638
SETOR ENERGÉTICO			-	-	-		442					32.764
RESIDENCIAL			10.636		2							142.572
COMERCIAL			640		-							94.736
PÚBLICO			427		-							46.306
AGROPECUÁRIO			34		-							31.143
TRANSPORTES - TOTAL	27.860	43	-	-	-	4.033	-	0	0	-	-	2.251
RODOVIÁRIO	27.860											
FERROVIÁRIO												2.251
AÉREO		43				4.033						
HIDROVIÁRIO												
INDUSTRIAL - TOTAL	-	-	1.577	-	1	-	2.629	0	0	10.475	-	195.867
CIMENTO			23		-					65		6.080
FERRO GUSA E AÇO			39		-		2.629			9.869		17.705
FERRO LIGAS			41		-					111		6.081
MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO			42		1					52		12.006
NÃO FERROSOS E OUTROS DA METALURGIA			58		-					379		24.764
QUÍMICA			313		-							20.994
ALIMENTOS E BEBIDAS			396		0							26.206
TÊXTIL			44		-							6.361
PAPEL E CELULOSE			105		-							23.434
CERÂMICA			259		-							3.743
OUTRAS INDÚSTRIAS			257		0					-		48.493
CONSUMO NÃO IDENTIFICADO			-		-							
AJUSTES ESTATÍSTICOS	0	-7	-21	31	-0,1	-2	-25	0	0	0	-	0

	CARVÃO VEGETAL	ÁLCOOL ANIDRO	ÁLCOOL HIDRATADO	GÁS DE REFINARIA	COQUE PETRÓLEO	OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO	ALCATRÃO	ASFALTO	LUBRIFICANTES	SOLVENTES	OUTROS NÃO ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO
FLUXO	10^3 t	10^3 m³	10^3 m³	10^3 m³	10^3 m³	10^3 m³	10^3 m³	10^3 m³	10^3 m³	10^3 m³	10^3 m³
PRODUÇÃO											
IMPORTAÇÃO		1.437	-		2.632		0	6	764	580	31
VARIAÇÃO DE ESTOQUES		77	370		-33			-23	27	53	-2
OFERTA TOTAL	-	1.514	370	-	2.599	-	0	-16	791	632	29
EXPORTAÇÃO		-1.316	-617		-670		-0	-43	-97	-326	-10
NÃO APROVEITADA											
REINJEÇÃO											
OFERTA INTERNA BRUTA	-	198	-247	-	1.929	-	-0	-59	694	306	18
TOTAL TRANSFORMAÇÃO	6.197	10.608	24.548	5.370	3.132	2.290	269	1.722	664	316	3.901
REFINARIAS DE PETRÓLEO				6.097	4.412	-		1.722	886	317	2.833
PLANTAS DE GÁS NATURAL											1.122
USINAS DE GASEIFICAÇÃO											
COQUERIAS					-1.179		279				
CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR											
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SERVIÇO PÚBLICO				-210							
CENTRAIS ELÉTRICAS AUTOPRODUTORAS	-	-	-	-517	-	-247	-9	-	-	-	-
CARVOARIAS	6.197										
DESTILARIAS		10.608	24.548								
OUTRAS TRANSFORMAÇÕES	-	-	-	-	-101	2.538	-	-	-222	-1	-54
PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM	-92	-66	-126	-	-	-	0	-	-	-	-
CONSUMO FINAL	6.105	10.739	24.175	5.290	5.083	2.290	269	1.655	1.350	622	3.925
CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO		186	911	-			172	1.655	1.350	622	3.925
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO	6.105	10.554	23.264	5.290	5.083	2.290	97	-	-	-	-
SETOR ENERGÉTICO				4.878							
RESIDENCIAL	628										
COMERCIAL	121										
PÚBLICO											
AGROPECUÁRIO	14		17								
TRANSPORTES - TOTAL	-	10.554	23.247	-	-	-	-	-	-	-	-
RODOVIÁRIO		10.554	23.247								
FERROVIÁRIO											
AÉREO											
HIDROVIÁRIO											
INDUSTRIAL - TOTAL	5.342	-	-	412	5.083	2.290	97	-	-	-	-
CIMENTO	141				3.163						
FERRO GUSA E AÇO	4.489				43		97				
FERRO LIGAS	652				142						
MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO					371						
NÃO FERROSOS E OUTROS DA METALURGIA	17				514						
QUÍMICA	25			412	81	2.290					
ALIMENTOS E BEBIDAS	-				96						
TÊXTIL	-				-						
PAPEL E CELULOSE	-				-						
CERÂMICA	-				259						
OUTRAS INDÚSTRIAS	19				415						
CONSUMO NÃO IDENTIFICADO											
AJUSTES ESTATÍSTICOS	0	0	0	-80	21	0	0	-8	-7	0	5

Annex X. Brazilian Energy Balance 2019 (Usual Units)

	Oil	*Natural Gas (Wet)*	*Natural Gas (Dry)*	*Steam Coal 3100*	*Steam Coal 3300*	*Steam Coal 3700*	*Stem Coal 4200*	*Stem Coal 4500*	*Stem Coal 4700*	*Steam Coal 5200*	*Steam Coal 5900*
	10^3 m³	10^6 m³	10^6 m³	10^3 t	10^3 t	10^3 t	10^3 t	10^3 t	10^3 t	10^3 t	10^3 t
Production	161.956	44.724		3	1.582	12	80	2.938	173	472	-
Imports	9.972		9.805						223	199	
Stock Variations	-1.929	-	-				-15				
Total Supply	170.000	44.724	9.805	3	1.582	12	65	2.938	396	671	-
Exports	-71.277	-									
Non-Utilized		-1.300	-290								
Reinjection		-14.974	-802								
Gross Domestic Supply	98.723	28.450	8.712	3	1.582	12	65	2.938	396	671	-
Total Transformation	-98.643	-25.225	8.274	-	-1.555	-	-	-2.907	-23	-232	-
Oil Refineries	-96.892										
Natural Gas Plants		-22.930	21.391								
Gasification Plants											
Coke Plants											
Nuclear Cycle											
Public Service Power Plants			-10.666	-	-1.555		-	-2.907			
Self-Producers Power Plants	-	-2.170	-903	-	0	-	-	-	-23	-232	-
Charcoal Power Plants											
Distilleries											
Other Transformations	-1.751	-126	-1.547	-	-	-	-	-	-	-	-
Losses In Distribution And Storage	-	-224	-202								
Final Consumption	-	3.001	16.810	3	23	11	63	26	337	439	-
Non Energy Final Consumption		-	352								
Energy Final Consumption	-	3.001	16.458	3	23	11	63	26	337	439	-
Energy Sector		3.001	4.111	-	0	-	-	-	-	-	-
Residential			464								
Commercial			136								
Public			31								
Agricultural And Livestock			-								
Transportation - Total	-	-	2.285	-	0	-	-	-	-	-	-
Highways			2.285								
Railroads											
Airways											
Waterways											
Industrial - Total	-	-	9.433	3	23	11	63	26	337	439	-
Cement			5	3	-	-	-	-	25	-	-
Pig-Iron And Steel			1.368	-	-	-	-	-	-	-	-
Iron-Alloys			3	-	-	-	-	-	-	-	-
Mining And Pelletization			352	-	-	-	-	-	170	-	-
Non-Ferrous And Other Metallurgical			461	-	-	-	-	-	-	-	-
Chemical			2.206	-	-	-	51	-	-	239	-
Food And Beverages			992	-	23	-	0	1	-	46	-
Textiles			247	-	-	-	-	-	-	-	-
Paper And Pulp			1.040	-	-	-	9,5	-	61	150	-
Ceramics			1.419	-	-	-	2	15	80	2	-
Others			1.340	-	-	11,0	-	11	2	3	-
Unidentified Consumption											
Adjustments	-80	0	25	0	-4	-1	-2	-5	-35	0	0

Steam Coal 6000	*Steam Coal (Non Specified)*	*Metallurgical Coal (National)*	*Metallurgical Coal (Imported)*	*Uranium (U_3O_8)*	*Other Non-Renewable*	*Hydraulic Energy*	*Eolic*	*Solar*	*Firewood*	*Sugar-Cane Juice*	*Molasses*	*Sugar-Cane Bagasse*	*Black-Liquor*	*Other Renewable*	*Biodiesel*	*Diesel Oil*	*Fuel Oil*
10^3 t	10^3 t	10^3 t	10^3 t	t	10^3 tep	GWh			10^3 t	10^3 t	10^3 t	10^3 t	10^3 t	10^3 tep	10^3 m³	10^3 m³	10^3 m³
124	25	-	-	-	1.780	397.877	55.986	6.655	82.985	260.548	16.333	162.223	31.249	6.392			
8.253			10.184	303	-	-										13.008	56
83			-40	248	-										-18	-208	-36
8.460	25	-	10.144	551	1.780	397.877	55.986	6.655	82.985	260.548	16.333	162.223	31.249	6.392	-18	12.800	20
					-											-600	-9.233
					-												
					-												
8.460	25	-	10.144	551	1.780	397.877	55.986	6.655	82.985	260.548	16.333	162.223	31.249	6.392	-18	12.200	-9.213
-3.132	-	-	-10.089	-551	-1.535	-397.877	-55.986	-6.655	-25.638	-260.548	-16.333	-29.275	-8.503	-5.473	5.780	39.176	11.747
					-4.777											40.915	12.236
					1.198												
			-10.089														
				-551													
-2.843						-378.450	-55.954	-4.978	-231					-254	-136	-1.178	-279
-289	-	-	-	-	-1.535	-19.427	-32	-1.677	-1.180	-	-	-29.275	-8.503	-326	-8	-325	-211
									-24.228	-	-						
									-	-260.548	-16.333						
-	-	-	-	-	3.579	-			-	-	-	-	-	-4.892	5.924	-236	-
-28			-55						-			-	-	-		-	-
5.296	25	-	-	-	245	-			57.346	-	-	132.947	22.747	919	5.762	51.416	2.637
5.296	25	-	-	-	245	-			57.346	-	-	132.947	22.747	919	5.762	51.416	2.637
-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	71.086	-	-	-	1.068	189
									22.838								
									269						4	32	21
															1	5	0
									10.230						834	7.233	10
-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	4.796	41.970	1.023
															4.664	40.446	
															132	1.149	-
																375	1.023
5.296	25	-	-	-	245	-			24.009	-	-	61.862	22.747	919	128	1.109	1.393
95	-				169				189					109	7	63	7
3.865	-				-									0	3	29	2
-	-								220						1	11	41
206	25		-												46	395	124
1.130	-														2	14	732
-	-				76				142						2	18	91
-	-				-				7.342			61.715		11	29	253	77
-	-								193					-	0	2	9
-	-								6.459			147	22.747	745	23	203	214
-	-				-				6.712					55	2	20	43
-	-								2.751					-	12	103	52
															-	-	-
-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-0,2	40	104

	Automotive Gasoline	Aviation Gasoline	LPG	Naphta	Lighting Fuel	Jet Kerosene	Coke Oven Gas	Can. Gas RJ	Can. Gas SP	Coal Coke	Uranium (Contained in UO_2)	Electricity
	10^3 m³	10^3 m³	10^3 m³	10^3 m³	10^3 m³	10^3 m³	10^6 m³	10^6 m³	10^6 m³	10^3 t	t	GWh
Production											4	
Imports	4.828	60	3.555	8.642	-	1.038				1.307	44	25.156
Stock Variations	-348	-9	32	24	-	-102				-47	-67	
Total Supply	4.480	50	3.587	8.666	-	935	-	0	0	1.260	-19	25.156
Exports	-2.014	-	-1	-	-	-2.968						-199
Non-Utilized												
Reinjection												
Gross Domestic Supply	2.466	50	3.586	8.666	-	-2.032	-	0	0	1.260	-19	24.957
Total Transformation	25.395	-	9.749	138	6	6.067	3.096	0	0	9.260	19	626.328
Oil Refineries	23.888	-	7.276	4.513	6	6.067						
Natural Gas Plants	203		2.387	-								
Gasification Plants												
Coke Plants							3.889			9.260		
Nuclear Cycle											74	
Public Service Power Plants											-55	523.943
Self-Producers Power Plants	-	-	-	-	-	-	-793	0	0	-	-	102.385
Charcoal Power Plants												
Distilleries												
Other Transformations	1.303	-	86	-4.375	-	-	-	0	0	-	-	-
Losses In Distribution And Storage	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-45		-105.647
Final Consumption	27.860	43	13.314	8.835	6	4.033	3.072	0	0	10.475	-	545.638
Non Energy Final Consumption				8.835	3							
Energy Final Consumption	27.860	43	13.314	-	3	4.033	3.072	0	0	10.475	-	545.638
Energy Sector			-	-	-		442					32.764
Residential			10.636		2							142.572
Commercial			640		-							94.736
Public			427		-							46.306
Agricultural And Livestock			34		-							31.143
Transportation - Total	27.860	43	-	-	-	4.033	-	0	0	-	-	2.251
Highways	27.860											
Railroads												2.251
Airways		43				4.033						
Waterways												
Industrial - Total	-	-	1.577	-	1	-	2.629	0	0	10.475	-	195.867
Cement			23		-					65		6.080
Pig-Iron And Steel			39		-		2.629			9.869		17.705
Iron-Alloys			41		-					111		6.081
Mining And Pelletization			42		1					52		12.006
Non-Ferrous And Other Metallurgical			58		-					379		24.764
Chemical			313		-							20.994
Food And Beverages			396		0							26.206
Textiles			44		-							6.361
Paper And Pulp			105		-							23.434
Ceramics			259		-							3.743
Others			257		0					-		48.493
Unidentified Consumption			-		-							
Adjustments	0	-7	-21	31	-0,1	-2	-25	0	0	0	-	0

Charcoal	Anhydrous Ethanol	Hydrated Ethanol	Refinery Gas	Petroleum Coke	Other Energy Oil Products	Tar	Asphalt	Lubricants	Solvents	Other Non-Energy Oil Products
10^3 t	10^3 m³	10^3 m³	10^3 m³	10^3 m³	10^3 m³	10^3 m³	10^3 m³	10^3 m³	10^3 m³	10^3 m³
	1.437	-		2.632		0	6	764	580	31
	77	370		-33			-23	27	53	-2
-	1.514	370	-	2.599	-	0	-16	791	632	29
	-1.316	-617		-670		-0	-43	-97	-326	-10
-	198	-247	-	1.929	-	-0	-59	694	306	18
6.197	10.608	24.548	5.370	3.132	2.290	269	1.722	664	316	3.901
			6.097	4.412	-		1.722	886	317	2.833
										1.122
				-1.179		279				
			-210							
-	-	-	-517	-	-247	-9	-	-	-	-
6.197										
	10.608	24.548								
-	-	-	-	-101	2.538	-	-	-222	-1	-54
-92	-66	-126	-	-	-	0	-	-	-	-
6.105	10.739	24.175	5.290	5.083	2.290	269	1.655	1.350	622	3.925
	186	911	-			172	1.655	1.350	622	3.925
6.105	10.554	23.264	5.290	5.083	2.290	97	-	-	-	-
			4.878							
628										
121										
14		17								
-	10.554	23.247	-	-	-	-	-	-	-	-
	10.554	23.247								
5.342	-	-	412	5.083	2.290	97	-	-	-	-
141				3.163						
4.489				43		97				
652				142						
				371						
17				514						
25			412	81	2.290					
-				96						
-				-						
-				-						
-				259						
19				415						
0	0	0	-80	21	0	0	-8	-7	0	5

